

Itic Zigheiboim

Domenico Guariglia



*O*Clínica *bstétrica*

3^{ra}

Edición



Clinica Obstétrica, se ha consolidado como el Texto Venezolano de Obstetricia. La Segunda Edición de esta obra ha sido galardonada con el **Premio al Libro de Texto Universitario de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (A.P.U.C.V.)**. Por esta razón nos hemos esmerado en lograr un producto superior, perfeccionando detalles y mejorando la calidad editorial respecto a la Segunda Edición. Esta profusa revisión justifica la existencia de esta Tercera Edición.

Hemos querido entregar en esta oportunidad una obra mejorada a los profesores y estudiantes de pregrado y posgrado, quienes con su preferencia han convertido esta obra en referencia obligada. El lector encontrará el adecuado manejo clínico y quirúrgico y la realización de intervenciones obstétricas mediante las técnicas mas aceptadas.

Gineco-Obstetras, Internistas, Pediatras, Genetistas, Radiólogos y otros especialistas e investigadores, encontrarán en ella el respaldo de la mejor actualización científica.



**EDITORIAL
DISINLIMED C.A.**

Av. Los Ilustres, Edif. Doña Rosa,
Valle Abajo.

CARACAS - VENEZUELA

Apartado Postal: 47237 Caracas 1041

Telf: (0212) 693.1003 - 661.3280

Fax: (0212) 693.1147 - 693.3789

E-mail: pabloiug@telcel.net.ve

Diseño de Portada: Charo Fuentes M.

Diseño y Diagramación: Giovanni Chacón

ISBN: 958-35-0603-6
ISBN-13: 958-35-0603-6



9 789583 506031

Clínica Obstétrica

**Segunda Edición
Aumentada y Corregida**

Itic Zighelboim

Profesor Titular, Cátedra de Clínica Obstétrica B.
“Escuela Luis Razetti”, Facultad de Medicina, U.C.V. Caracas.



Domenico Guariglia

Profesor Titular, Cátedra de Clínica Obstétrica B.
“Escuela Luis Razetti”, Facultad de Medicina, U.C.V. Caracas.

**Disinlimed, C.A. - 2007
Caracas**

CLÍNICA OBSTÉTRICA

1^{ra}. Edición: Enero 2001
1^{ra}. Reimpresión: Marzo 2001
2^{da} Edición: 2005
3^{ra}. Reimpresión: Febrero 2007

Copyright© MMV **DISINLIMED, C.A.**

DERECHOS RESERVADOS © 2005

EDITORIAL DISINLIMED C.A.

Av. los Ilustres, Edificio Doña Rosa, Locales 1 y 2

Valle Abajo, Caracas 1040, Venezuela

Telfs: (0212) 693 1003, 661 3280

Fax: (0212) 693 1147, 693 3789

Apartado Postal 47237 Caracas 1040, Venezuela

E-Mail: *pablolug@telcel.net.ve*

Dirección Científica: Dr. Federico Guillermo Klinkert

Médico Cirujano (U.C.V.) Médico y Doctor en Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Ex-Coordinador Docente Médico-Quirúrgico Universidad de los Andes (U.L.A.) - Venezuela.

Editor Coordinador: Abg. Henry Lugo R.

Ilustraciones Médicas: Dr. Domenico Guariglia y Dra. Susy Naranjo de Guariglia

Diseño y Diagramación: Giovanni A. Chacón H., **E-Mail:** *giovachacon@yahoo.com*

Diseño de Portada: Rosario Fuentes

Impreso por: Editorial Nomos, S.A., Colombia

Hecho el depósito de ley

ISBN: 978-958-35-0603-6

Deposito Legal: 1f59620046102522

NOTA

Los autores y los editores han hecho todo lo posible para asegurarse de que los tratamientos recomendados en esta obra, incluyendo la elección de fármacos y su dosis, estén de acuerdo con las normas y la práctica aceptadas en el momento de la publicación. Sin embargo, como tanto la investigación como las regulaciones cambian constantemente las normas clínicas, se insta al lector que examine el prospecto del producto incluido con cada fármaco y que expone la dosis recomendadas, advertencias y contraindicaciones, lo que es particularmente importante con los fármacos nuevos poco utilizados.

FOTOCOPIAR ES UN DELITO

Este libro, está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual. Cualquier uso, fuera de los límites establecidos por la legislación vigente, sin el consentimiento del editor, es ilegal. Esto se aplica en particular a la reproducción, fotocopia, traducción, grabación o cualquier otro sistema de recuperación de almacenaje de información.

Para que existan libros es necesario el trabajo de un importante colectivo (autores, traductores, dibujantes, correctores, impresores, editores...) El principal beneficiario de este esfuerzo es el lector que aprovecha su contenido. Quien fotocopia un libro delinque y contribuye a la "no" existencia de nuevas ediciones; además, a corto plazo encarece el precio de las ya existentes.

A nuestros padres, esposas, hijos y hermanos, por el amor y la comprensión que siempre nos han brindado.

A la mujer, especialmente la venezolana, a quién tenemos el privilegio de atender y la obligación de preservar y restaurar su salud.



INTRODUCCIÓN

La Obstetricia ha evolucionado de tal manera en las últimas décadas, que es prácticamente imposible que un solo especialista pueda dominar cabalmente todos los temas. Por este motivo, cuando planificamos la elaboración de este texto, dirigido a estudiantes de pregrado y a los médicos en formación dentro de la especialidad, creímos conveniente solicitar la colaboración de gineco-obstetras y de otros especialistas venezolanos, con experiencia especial en determinados temas para que colaboraran en este proyecto.

El criterio para seleccionar estos colaboradores no era fácil, porque afortunadamente contamos con muchos y muy buenos expertos nacionales en todas las especialidades. Pero incluirlos a todos era imposible, por lo cual los criterios para seleccionarlos e invitarlos a participar requería, además del necesario nexo de amistad, el conocimiento por nuestra parte de su experiencia en determinado tema, que hayan hecho contribuciones personales sobre el mismo y que fueran profesores universitarios, lo que permitía asegurar que los temas se redactarían en forma didáctica y de fácil comprensión. Solicitamos a los colaboradores que sus contribuciones reflejaran fundamentalmente la literatura nacional y latinoamericana. Esto último tenía por objetivo asegurar que el texto iba a transmitir a los lectores la particularidad nacional de los mismos y la manera como se enfocan y manejan estos aspectos entre nosotros. Con esto perseguimos transmitir una información específica, llevar tanto a los estudiantes como a los futuros especialistas, sobre cada tema y su particularidad en nuestro país, que consideramos una obligación para quién tiene la vocación y la responsabilidad de hacer docencia de pre y postgrado, máxime que en los libros existentes la enseñanza se basa generalmente en experiencias en otras latitudes, con casi total omisión de las importantes y particulares contribuciones nacionales y latinoamericanas.

La tarea de ser grande, es un inmenso esfuerzo de voluntad y paciencia, de sueños y desvelos, de constante quehacer en el mármol donde se talla la obra de la ciencia y el arte, variantes éstas con que se enlaza el prisma primordial de la vida útil, de donde surgen los caminos de la libertad en la idea bien *entendida, que de una u otra forma brillará en el pebetero del sentimiento* comunitario, del cual será su faro en el tiempo, escalón ascendente del progreso y estímulo permanente en la eclosión de las nuevas generaciones.

En la ciencia y el arte están los generadores del espíritu universal, que hacen posible las mutaciones de las capas humanas, el ciclismo de las civilizaciones, en una especie de espiral infinita hacia la perfección de las sociedades.

La ciencia y el arte son los caminos de perfección del hombre. Este libro logra una feliz unión de la ciencia y arte del obstetra. Es una obra trascendente de la medicina venezolana.

Me regocija encontrar en estas páginas reflejado el humanismo obstétrico, que las aleja de ser una mera recolección de apuntes didácticos, y me tranquiliza conocer que existe ya un relevo de altura para los grandes humanistas de nuestra especialidad. Leopoldo Aguerrevere, Gutiérrez Alfaro, Cruz Lepage, Odoardo León Ponte, Domínguez Sisco, Carlos Nouel, Rafael Belloso Chacín, Oscar Agüero, entre muchos más.

No se es **Clínico Superior**, por llegar a trasponer los umbrales de los 30 años de práctica médica, sino por avalar esa experiencia con el conocimiento profundo del hombre y el mundo. Este es un libro de **Clínico Superior**.

Sólo me resta felicitar muy sinceramente al grupo de excelentes profesores, que han participado de una u otra forma en la confección de esta interesantísima obra obstétrica, que, sin duda alguna, habrá de llenar un hondo vacío dentro del ámbito editorialista de textos médicos en nuestro país y reconocer con todas las fuerzas de mi corazón, el calor que la Maternidad Concepción Palacios y los médicos pioneros de esta rama de la medicina nacional, han puesto en la formación de un vasto núcleo de especialistas, quienes esparcidos a lo largo y ancho de nuestra patria, cumplen la noble tarea de traer al mundo a los ciudadanos necesarios a nuestro luminoso futuro.

José Trinidad Martínez

Profesor Titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología,
Universidad del Zulia, Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela.

PÓRTICO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Nuestro esfuerzo de aproximadamente tres años, dedicados a la elaboración de la primera edición, comenzaron a darnos satisfacciones en los primeros días de enero del año 2000, con exhibición para la venta de los primeros ejemplares del libro en las librerías de **DISIN-LIMED, C.A.**, la Editorial que acogió nuestro sueño.

Oficialmente el libro se iba a presentar el día 23 de marzo del 2000 durante el XVIII Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Nuestra sorpresa fue que días antes de viajar a esa ciudad el Abogado Henry Lugo, directivo de la editorial, nos informó que no disponía de ejemplares y que había solicitado a la imprenta una remesa con carácter urgente. Esto nos produjo sentimientos de satisfacción por una parte y de contrariedad por la otra al no disponer de ejemplares para presentarlos en el Congreso. La receptividad del libro fue tan favorable y nos produjo agradable desconcierto el número tan elevado de colegas, amigos y discípulos que solicitaron les dedicáramos sus recién adquiridos ejemplares que, por cierto se agotaron ese mismo día.

Estas gratas y sorpresiva experiencias aunadas a los comentarios y críticas de colegas y alumnos, nos demostraron que el esfuerzo y la dedicación invertidos en la primera edición cayeron en terreno fértil y que debíamos corregir los errores y gazapos y subsanar las omisiones de la impresión inicial. A esta tarea y a revisión y actualización de los tópicos tratados en la primera edición, hemos dedicado los veinte meses, con la entusiasta cooperación de los colaboradores iniciales y la no menos activa y emprendedora participación de los autores de los diez nuevos capítulos que enriquecen la actual versión, además de nuevas fotografías, dibujos y cuadros.

Las satisfacciones que nos deparó la anterior publicación acrecienta nuestro entusiasmo y nos inclina a suponer que esta obra no sólo llena una necesidad, sino que está llamada a perdurar en el tiempo. Esperamos que éste sea el juez de nuestro optimismo.

Itic Zighelboim
Domenico Guariglia
Caracas, 2005

Liberio Chirinos

Prof. Agregado Clínica Obstétrica. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia.
Coordinador Docente, Departamento Médico Lagoven SA. Cabimas, Edo. Zulia. Venezuela.

Ovidio Dejesús

Prof. Agregado Cátedra de Cirugía IV
Escuela de Medicina Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV. Médico Cirujano

Jaime Díaz Bolaños

Prof. Asistente Cátedra de Técnica Quirúrgica (Jubilado), Escuela de Medicina Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.
Médico Jefe, Departamento y servicio de Cirugía (Jubilado) MCP.

María Díez Ewald

Médica Hematóloga
Investigadora Sección de Hematología, Instituto de Investigaciones Clínicas.
Facultad de Medicina, Universidad de Zulia, Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela

Pablo Duarte

Prof. Asociado, Jefe de Cátedra de Obstetricia. Escuela de Medicina JM Vargas. Facultad de Medicina. UCV.

Roger Escalona Alarcón

Prof. Agregado Cátedra de Cirugía I, Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.
Médico Adjunto al Servicio de Cirugía, Hospital General del Oeste, Caracas.

Eva Essenfeld Sekler

Médica Internista
Prof. Asociado de Medicina Interna. Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV. Jefa de Clínica Médica II, Directora del Posgrado de Medicina Interna, Hospital General del Oeste, Caracas.

Javier Enrique Fajardo Gutiérrez

Médico Neurólogo
Prof. Asistente Cátedra de Neurología, Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina, Hospital Universitario de Caracas.

Aida Beatriz Falcón de Vargas

Médica Genetista (PhD)
Jefa de la Unidad de Genética, Servicio de Patología Clínica. Servicio Autónomo Hospital Vargas de Caracas.

Pedro José Faneite Antique

Prof. Titular Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Ciencias de la Salud, Extensión Puerto Cabello. Universidad de Carabobo.

Médico Jefe del Servicio de Perinatología, Hospital Dr. Adolfo Prince Lara, Puerto Cabello, Edo. Carabobo, Venezuela.

Gerardo Enrique Fernández

Prof. Titular Emérito, Director del Curso de Posgrado de Obstetricia y Ginecología, Hospital Chiquinquirá, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela.

Jairo Fuenmayor

Prof. Asistente, Cátedra de Clínica Obstétrica B, Escuela de Medicina Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.

Freddy García Flores

Trabajador Social, Psicólogo, Abogado
Prof. Agregado Cátedra de Medicina Legal y Deontología Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV.

Régulo García Machado

Médico Internista Cardiólogo
Ex Docente Asistencial Posgrado de Medicina Interna y Posgrado de Obstetricia Ginecología,, Maternidad Concepción Palacios (MCP).

José Ramón García Rodríguez

Médico Neumólogo.
Prof. Asociado Cátedra de Neumonología y Cirugía de Tórax, Hospital Universitario de Caracas. Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV. Director de la Comisión de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina, UCV.

Mauricio Gohman Yahr

Prof. Titular de Dermatología (Jubilado), Jefe de la Sección de Inmunología I, Instituto de Biomedicina Escuela JM, Vargas. Facultad de Medicina UCV.

Alí González Pacheco

Médico Neumólogo
Prof. Titular Cátedra de Neumonología y Cirugía de Tórax, Hospital Universitario de Caracas.

Domenico Guariglia

Prof. Titular Cátedra Clínica Obstétrica B, Escuela de Medicina Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.

José Luis Herrera Lattuf

Ex-Docente Asistencial Curso de Posgrado de Obstetricia y Ginecología MPC, Comisión para Graduados Facultad de Medicina, UCV
Jefe del Servicio de Toxemia y Alto Riesgo (Jubilado), MCP.

Carlos José Jiménez Castillo

Médico Anestesiólogo Intensivista
Servicio de Anestesia Obstétrica
Hospital Privado Centro Médico de Caracas, Venezuela.

Abraham Krivoy

Prof. Titular Neurocirugía, Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV.

Jaime Krivoy

Prof. Instructor, Cátedra de Neurocirugía, Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV. Médico Adjunto al Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario de Caracas.

Mauricio Krivoy

Prof. Instructor, Cátedra de Neurocirugía, Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV. Médico Adjunto al Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario de Caracas.

Jesús Linares Gori

Ex-Docente Asistencial, Posgrado de Hematología, Comisión para Graduados Facultad de Medicina, UCV. Jefe del Servicio (Jubilado) de Hematología y Banco de Sangre MCP. Ex Director del Banco Municipal de Sangre del Distrito Capital, Caracas.

Josefina Longhi de Kiriakidis

Prof. Agregado Gineco-obstetricia, Escuela de Medicina. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Jefa del Servicio de Ginecología. Hospital Antonio Maria Pineda. Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela.

José Alfonso López Mora

Prof. Asociado, Jefe de Cátedra Clínica Obstétrica A. Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV.

Alberto Mackelt

Médico Internista. Medicina Tropical
Prof. Titular (Jubilado), Cátedra de Medicina Tropical, Jefe de la Sección de Inmunología Instituto de Medicina Tropical, Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina. UCV.

Giuseppe Mandolfo Spatale

Gineco-obstetra, Abogado
Docente Asistencial, Curso de Posgrado Obstetricia y Ginecología, MCP, Comisión para Graduados Facultad de Medicina, UCV / MCP.
Médico Adjunto al Servicio de Planificación Familiar, MCP.

Pedro Maneiro

Médico Jefe del Servicio Prenatal (Jubilado), MCP.
Ex-Docente Asistencial, Curso de Posgrado de Obstetricia y Ginecología de la MCP, Comisión para Graduados Facultad de Medicina, UCV

Jesús Mata Vallenilla

Prof. Asistente, Cátedra de Psiquiatría, Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.
Médico Jefe del Servicio de Psiquiatría MCP (Jubilado).

Jesús Méndez Quijada

Médico Adjunto, Servicio de Psiquiatría, MCP.

Rafael Molina Vilchez

Gineco Obstetra, Hospital Manuel Noriega Trigo, Maracaibo, Edo Zulia
Ex Docente de Semiología Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Miembro de Número, Academia de Medicina del Edo, Zulia.

Israel Montes de Oca

Prof. Titular (Jubilado) Cátedra de Clínica Medica B, Escuela de Medicina Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.

Aníbal Montesinos Serrano

Prof. Asociado (Jubilado) de Obstetricia. Universidad de Carabobo, Extensión Maracay, Jefe de Departamento y Servicio de Obstetricia Hospital Central de Maracay, Edo. Aragua, Venezuela.

Jairo Morales Andrade

Médico Jefe, Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Adolfo Pons. Instituto Venezolano del Seguro Social. Maracaibo, Edo. Zulia.

Rafael Muci-Mendoza

Médico Internista. Neuro-oftalmólogo Clínico.
Prof. Titular, Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica B, Escuela de Medicina José María Vargas, UCV.
Director de la Unidad de Neuro-oftalmología, Hospital Vargas de Caracas.
Individuo de Número, Academia Nacional de Medicina.

Oscar Noya González

Médico Parasitólogo (PhD)
Prof. Titular, Jefe de Cátedra de Parasitología.
Director del Instituto de Medicina Tropical, Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV.

José Nuñez Truconis

Prof. Titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela.

José Joaquín Oberto Leal

Prof. Asociado Cátedra de Gineco Obstetricia I. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Médico Adjunto al Servicio de Reproducción Humana Hospital Chiquinquirá, Maracaibo, Edo. Zulia.

Luisa Obregón

Prof. Agregado, Cátedra de Clínica Obstetrica B, Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.

Senaide Paiva

Jefa del Servicio de Anatomía Patológica MCP, (Jubilada).
Ex-Docente Asistencial, Curso de Posgrado de Obstetricia y Ginecología, MCP Comisión para Graduados Facultad de Medicina, UCV

Iván Paravisini

Médico Adjunto al Servicio de Prenatal, Jefe de la Sección de Alto Riesgo Obstétrico, MCP.

Docente Asistencial, Curso Posgrado de Obstetricia y Ginecología, MCP, Comisión para Graduados, Facultad de Medicina, UCV

Paul Piñero

Prof. Asistente, Cátedra de Clínica Obstétrica B, Escuela Luis Razetti, UCV.

Jefe del Servicio 2, MCP.

Raul Quiñones Romero

Prof. Asistente Cátedra de Clínica Obstétrica B, Escuela Luis Razetti, UCV.

Rafael Ríos Añez

Prof. Titular de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología II, Escuela de Medicina, Universidad de los Andes, Edo. Mérida, Venezuela.

Tomás Rodríguez Rojas

Prof. Asociado de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología II, Escuela de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela

Jefe de Servicio del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Maracaibo.

Williams Sánchez Ramírez

Prof. Agregado, Cátedra de Clínica Obstétrica B. Escuela de Medicina Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.

Manuel Silva Córdoba

Prof. Titular (Jubilado) Departamento de Obstetricia ginecología, Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar, Venezuela.

Luis Alberto Sosa Lozano

Cirujano General y Oncólogo

Prof. Asistente Cátedra de Histología y Embriología. Departamento de Ciencias Morfológicas, Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV.

Ramón Francisco Soto Sánchez

Médico Internista-Intensivista

Prof. Agregado (Jubilado) Cátedra de Clínica Obstétrica B, Escuela de Medicina Luis Razetti, UCV

Darío Suárez Ocando

Prof. Titular, Departamento de Gineco Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela.

Efraím Sukerman Voldman

Médico Internista y Cardiólogo

Prof. Titular, Jefe de Cátedra de Medicina II, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Jefe de Servicio de Medicina Interna, Maternidad de la Ciudad Universitaria Dr. Enrique Tejera, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela.

Wiktor Szczedrin

Prof. Instructor de Obstetricia, Escuela de Medicina José María Vargas, Facultad de Medicina, U C V

Médico Jefe del Servicio de Planificación Familiar (Jubilado), MCP.

Alcira María Torres Lugo

Médica Internista. Inmunóloga Clínica

Adjunta de la Unidad Regional de Inmunología Clínica, Ciudad Universitaria Dr. Enrique Tejera, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela.

Ofelia Uzcátegui Uzcátegui

Prof. Agregado de Cátedra de Clínica Obstétrica A, Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio Hernández, Caracas. Escuela Medicina Luis Razetti, UCV.

Rafael Ernesto Vargas Arenas (†)

Médico Internista, Nefrólogo, Nefropatólogo (PhD).

Prof. Titular, Cátedra de Clínica y Terapéutica Médica B, Escuela Vargas, Facultad de Medicina, UCV.

Jefe del Servicio de Medicina 2, Hospital Vargas, Caracas.

Nelly Vásquez de Martínez

Médica Adjunta al Servicio de Hematología y Banco de Sangre, MCP.

Docente Asistencial Posgrado de Hematología y Banco de Sangre del Distrito Federal y Posgrado de Obstetricia y Ginecología de la MCP, Comisión para Graduados, Facultad de Medicina, UCV.

Nelson Velásquez

Prof. Asociado, Jefe de Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad del Zulia. Jefe del Departamento de Reproducción Humana, Hospital Chiquinquirá, Maracaibo, Edo. Zulia.

Diamantino Viegas

Prof. Titular de Gineco Obstetricia (Jubilado). Escuela de Medicina. Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela.

Itic Zighelboim

Prof. Titular, Jefe de la Cátedra de Clínica Obstétrica B, Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV.

Mario Zilanti

Ex-Docente Asistencial, Curso de Posgrado de Obstetricia y Ginecología MCP, Comisión para Graduados, Facultad de Medicina, UCV.

Médico Adjunto al Servicio de Investigaciones Clínicas, Jefe de la Unidad de Ecografía, (Jubilado) MCP.

PARTE I

1.	HISTORIA DE LA OBSTETRICIA EN VENEZUELA	
	Oscar Agüero	27
2.	ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO	
	Ricardo Blanch	39
3.	CICLO MENSTRUAL	
	Josefina Longhí de Kiriakidis	55

PARTE II. FISIOLÓGÍA DEL EMBARAZO

4.	OVOGÉNESIS, ESPERMATOGÉNESIS Y FECUNDACIÓN	
	Luis Alberto Sosa Lozano.....	69
5.	ASPECTOS INMUNOLÓGICOS	
	Alcira Torres L, Nicolas E Bianco C	83
6.	PLACENTA Y ANEXOS	
	Senaide Paiva	93
7.	ULTRAESTRUCTURA DE LA PLACENTA HUMANA	
	Olivar C. Castejón S.	101
8.	UNIDAD FETO-PLACENTARIA	
	Nelson Velásquez y Rafael A. Molina Vílchez	107
9.	LÍQUIDO AMNIÓTICO	
	Domenico Guariglia e Itic Zighelboim.....	121
10.	GENÉTICA	
	Aída Falcón de Vargas	129

PARTE III. EMBARAZO NORMAL

11.	DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO	
	Domenico Guariglia.	141
12.	NUTRICIÓN DURANTE EL EMBARAZO	
	Diamantino Viegas.	149
13.	CAMBIOS Y MOLESTIAS DURANTE EL EMBARAZO	
	Itic Zighelboim y Domenico Guariglia.	159

D. PATOLOGÍA FETAL

40. **RETARDO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO**
Pedro Faneite. 473
41. **ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL RECIÉN NACIDO**
Jesús Linares Gori y Nelly Vásquez de Martínez 481
42. **EMBARAZO MÚLTIPLE**
Itic Zighelboim. 493

E. PATOLOGÍA DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO Y MEMBRANAS

43. **PATOLOGÍA DEL LÍQUIDO AMNIOTICO Y MEMBRANAS**
Domenico Guariglia e Itic Zighelboim 509
44. **ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS**
Williams R Sánchez Ramírez y Wiktor Szczedrin..... 519

PARTE IX. REPRODUCCIÓN EN EDADES EXTREMAS

45. **REPRODUCCIÓN EN EDADES EXTREMAS**
Itic Zighelboim y Ofelia Uzcátegui Uzcátegui..... 531

PARTE X. INTERVENCIONES OBSTÉTRICAS

46. **VACIAMIENTO UTERINO DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE**
Carlos Briceño Pérez..... 539
47. **INDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO**
Itic Zighelboim 547
48. **FÓRCEPS OBSTÉTRICO**
Oscar Agüero 557
49. **ESPÁTULAS**
Darío Suárez Ocando..... 567
50. **VENTOSA OBSTÉTRICA**
Tomás Rodríguez Rojas. 575
51. **CESÁREA**
Darío Suárez Ocando..... 583
52. **HISTERECTOMÍA OBSTÉTRICA**
Ovidio Dejesús..... 593

PARTE XI. ANTICONCEPCIÓN POSPARTO

53. ANTICONCEPCIÓN POSPARTO

Wiktor Szczedrin e Itic Zighelboim..... 605

PARTE XII. PATOLOGÍAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

A. MÉDICAS

54. CAMBIOS EN LA PIEL Y ENFERMEDADES CUTÁNEAS

Mauricio Goihman-Yhar. 615

55. ANEMIA Y EMBARAZO

Rafael A Molina Vílchez, María Diez Ewald y Gerardo Fernández. 625

56. TRASTORNOS OCULARES EN EL EMBARAZO

Rafael Muci-Mendoza..... 635

57. PATOLOGÍA TIROIDEA

José Luis Cevallos. 643

58. PATOLOGÍA PULMONAR Y EMBARAZO

Alí González Pacheco y José Ramón García Rodríguez..... 655

59. CARDIOPATÍA Y EMBARAZO

Regulo García Machado. 663

60. DIABETES

Alfonzo López Mora y Manuel Camejo. 671

61. HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA

Efraín Sukerman Voldman. 681

62. NEFROPATÍAS

Rafael E Vargas Arenas..... 691

63. INFECCIÓN URINARIA

Eva Essinfeld-Sekler. 705

64. COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA

Darío Curiel Carías. 715

65. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

José Nuñez Troconis..... 729

66. PATOLOGÍA TROPICAL

Alberto Maekelt..... 745

67. PARASITOSIS INTESTINAL	
Blekisyolé Alarcón de Noya y Oscar Noya.....	757
68. ASPECTOS PSIQUIÁTRICOS	
Jesús Mata Vallenilla y Jesús Méndez Quijada.....	765
69. ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS	
Javier E Fajardo G.....	775
70. CUIDADOS INTENSIVOS	
Ramón F Soto Sánchez.....	785

B. QUIRÚRGICAS

71. PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA	
Abraham Krivoy, Jaime Krivoy y Mauricio Krivoy.....	799
72. PATOLOGIA MAMARIA	
Francisco Arcila Romero.....	809
73. ENFERMEDADES BENIGNAS DE LA VULVA	
Manuel Silva Córdova y Ana Battistini de Brun.....	821
74. CÁNCER GINECOLÓGICO Y EMBARAZO	
J J Oberto Leal.....	833
75. PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS ABDOMINALES	
Jaime Díaz Bolaños.....	843
76. TRAUMA Y EMBARAZO	
Roger Escalona Alarcón.....	853

PARTE XIII

77. IATROGENIA	
Itic Zighelboim.....	867
78. ASPECTOS LEGALES Y DEONTOLÓGICOS	
Giuseppe Mandolfo Spetale y Freddy García Flores.....	877
ÍNDICE	887

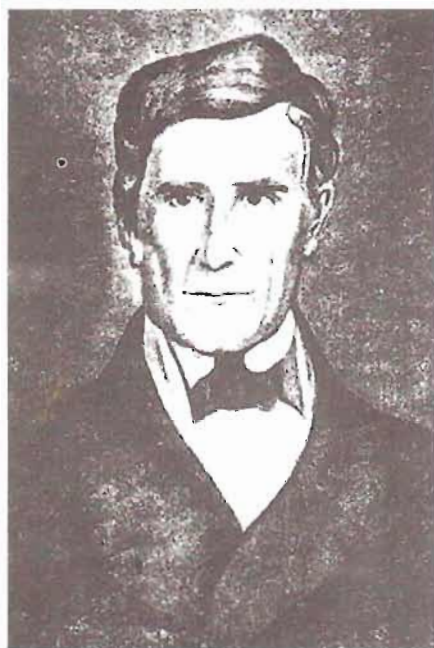
Parte I

CLÍNICA OBSTÉTRICA

- ◇ **Historia de la obstetricia en Venezuela**
- ◇ **Anatomía del aparato reproductor
femenino**
- ◇ **Ciclo Menstrual**

Capítulo 1

CLÍNICA OBSTÉTRICA



HISTORIA DE LA OBSTETRICIA EN VENEZUELA

Oscar Agüero

Introducción

En Venezuela existen muchas publicaciones dedicadas a la historia de la obstetricia que se practicó en diversas épocas. Gran parte de esa historia ha sido concentrada por Gutiérrez Alfaro y Archila (1), Suárez Herrera (2) y nosotros (3).

En estas contribuciones, así como en las que se encuentran en la obra editada por el colombiano Sánchez Torres (4), relativas a Latinoamérica, se sigue una división del tiempo en tres períodos:

- I Período preCristóbal Colón o indígena
- II Período colonial español
- III Período posindependencia.

I. Período preCristóbal Colón o indígena

Los indígenas venezolanos no estaban en el mismo nivel de desarrollo de los del Perú, Guatemala, México y no dejaron representaciones de embarazadas y parturientas (alfarería y dibujos) comparables a las que abundan en los tres países citados, no solamente en cuanto a número, sino también en relación con la calidad del dibujo o de la obra de mano.

En las excavaciones realizadas por investigadores venezolanos en diversas regiones del país, especialmente en la zona de Tacarigua (Estado Carabobo), se hallaron las figuras que se muestran (Fig. 1 y 2).

Sin embargo, es rica la tradición de las costumbres indígenas relacionadas con el embarazo, parto, puerperio y recién nacido, las cuales fueron reseñadas extensamente por los conquistadores y exploradores que recorrieron el país después de Colón.

Ellas están ampliamente descritas en los citados libros de Gutiérrez Alfaro y Archila (1) y Suárez (2), quienes les dedican 225 y 28 páginas, respectivamente.

II. Período colonial español

España contribuyó poco al progreso de la obstetricia y de la medicina en general. En lo que se refiere a obstetricia, fue uno de los países europeos que más tardíamente aceptó la actuación de los médicos en los partos, por sustentar el criterio según el cual esa "indigna" actividad debía ser relegada a las mujeres, a las comadronas, aun cuando éstas fueran empíricas. De este período sólo son mencionables:

- a. El arancel establecido en 1793, por el protomédico, Doctor Felipe Tamariz, con los honorarios que podrían percibir las comadronas y los "cirujanos comadrones" por acompañar a las parturientas y por la realización de ciertas operaciones, como extracciones de fetos vivos o muertos, de placentas, pubiotomías, cesáreas. Es de notar que por la extracción del feto, la tasa era de veinticinco pesos, la operación sobre la sínfisis, doce pesos y por cesárea, cuatro;

- b. Se supone que esta última mención se refiere a cesárea postmortem, que vino a ser obligatoria por la Real Cédula del rey Carlos IV, de fecha trece de abril de 1804, en Aranjuez.

III. Período posindependencia

La enseñanza universitaria de medicina había sido iniciada en 1763, por el español Lorenzo Campins y Ballester, pero hubo que esperar hasta 1832, cuando José María Vargas (1786 - 1854) inaugura la Cátedra de Cirugía y Obstetricia. Vargas (Fig. 3) fue, no sólo el "Reformador" de los estudios médicos en Venezuela,

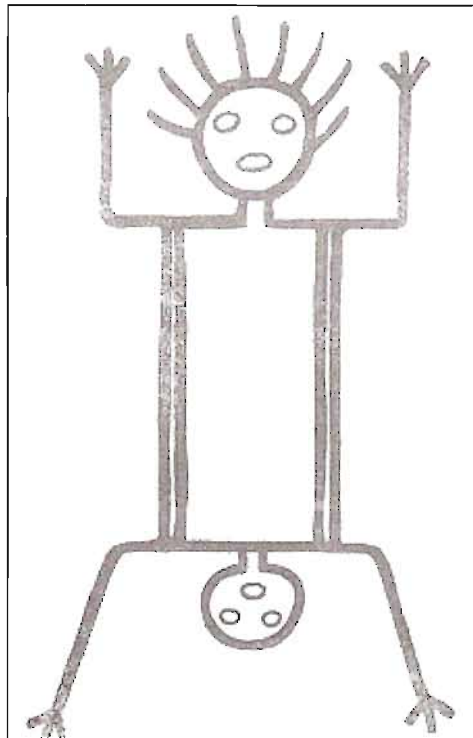


Fig. 1. Petroglifo. Escena de parto. (Tomado de Gutiérrez Alfaro PA, Archila R. La obstetricia en Venezuela. Caracas: Editorial Ragón C.A., 1955).



Fig. 2. Gestante. (Tomado de Gutiérrez Alfaro PA, Archila R. *La obstetricia en Venezuela*; Caracas: Editorial Ragón C.A., 1955).

sino el pionero de la enseñanza obstétrica, apoyado en los conocimientos adquiridos en sus pasantías por hospitales de Inglaterra y Francia. Trae por primera vez al país el fórceps obstétrico y enseña y difunde su práctica entre sus discípulos. (No se ha podido precisar, hasta ahora, cuál modelo de fórceps introdujo Vargas, si el inglés, clásico, de Smellie o el francés, también clásico, de Levret); propone la adopción de la posición lateral para la atención del parto; instruye a las comadronas para la prevención del tétanos neonatal y hace la primera descripción de toracópagos y de hermafroditismo. Su mencionado "Tratado completo de obstetricia" para estudiantes (5,6) no ha sido encontrado.

Primera cesárea

Antes de que Vargas iniciase la docencia universitaria de obstetricia, el médico español Alonso Ruiz Moreno, realizó en Cumaná, en 1820, la primera cesárea en embarazada viva, con muerte de la madre a las 48 horas, pero con sobrevivencia del recién nacido. Aparentemente, ésta es la primera cesárea en mujer viva, que se hizo en el continente americano (7).

Después de Vargas, notables médicos hicieron valiosas contribuciones a la obstetricia venezolana, entre ellos:

Carlos Arvelo (1830 - 1883) publica por primera vez, la descripción de una aplicación de fórceps en 1857 (8);

Nicanor Guardia (1830 - 1901), profesor de obstetricia desde 1863 hasta 1888 (Fig. 4), da a conocer el primer caso de embarazo ectópico: Se trataba de una gestación abdominal que se proyectó hacia la pared del abdomen, a través de una herida accidental, por la cual comenzó a evacuarse el feto. Guardia amplió la brecha en la pared y completó la extracción, en 1874 (9);

Guillermo Michelena (1817 - 1873), calificado como el mejor cirujano de su época, (Fig. 5), escribe y da a conocer en 1869 el primer texto de obstetricia (10). Su contenido se adaptaba perfectamente al programa de enseñanza de Nicanor Guardia, pero nunca fue propuesto, ni utilizado, como libro oficial. Se prefirió al del francés Cazeaux (11).

Manuel María Ponte (1838 - 1903) fue uno de los hombres más extraordinarios del siglo XIX (Fig. 6). Realizó, en 1880, la primera histerectomía en Venezuela (12) y más tarde, en el mismo año, la primera extirpación del ovario en Caracas (la primera

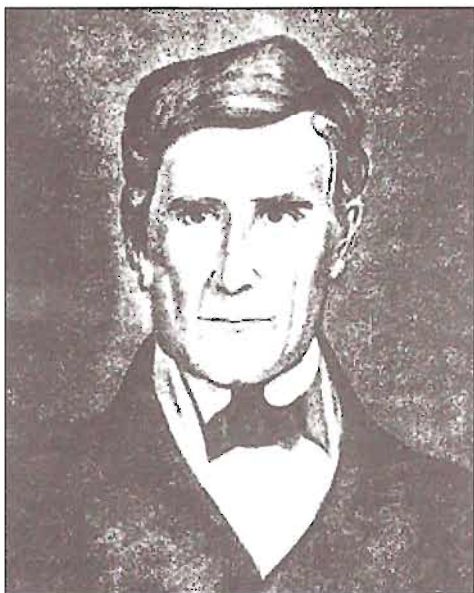


Fig. 3. José M. Vargas. Pionero de la enseñanza obstétrica. Trae el fórceps a Venezuela.

en Venezuela había sido hecha en Maracaibo, por Francisco Eugenio Bustamante, en 1874). Indagó las edades de aparición de la menarquia y la menopausia, respectivamente, en mujeres de Caracas, datos estos que están incluidos en su "Tratado elemental y práctico de ginecología", impreso en Curazao en 1891 (13).

Miguel Ruiz (1853 - 1941) fue otra de las grandes figuras de los siglos 19 y 20 (Fig. 7), primero en practicar sinfisiotomías en 1902, cesárea-histerectomía en 1907, cesárea baja en 1910. Comenzó la docencia en de Clínica Obstétrica y Ginecológica en 1895, en el Hospital Vargas de Caracas, del cual fue su director ad-honorem durante varios años.

David Lobo (1861 -1924), destacado profesor de Clínica Obstétrica y Ginecológica, posición que alternó con Miguel Ruiz. Tuvo títulos doctorales revalidados en Washington y Nueva York. Realizó la primera histerectomía por infección puerperal grave, en Venezuela en 1908 (14). Fue rector de la Universidad Central, cargo que desempeñaba cuando murió a los 63 años.

Luis Razzetti (1862 - 1932), infatigable propulsor de la medicina venezolana (Fig. 8), fundador de la Academia Nacional de Medicina y de la Gaceta Médica de Caracas, gran cirujano, polemista brillante. Publicó el mayor número de trabajos sobre obstetricia en el siglo XIX y en el primer tercio del XX, entre ellos su excelente libro "La exploración externa en



Fig. 4. Nicanor Guardia. Profesor de Obstetricia. Interviene en el primer embarazo ectópico abdominal en Venezuela.

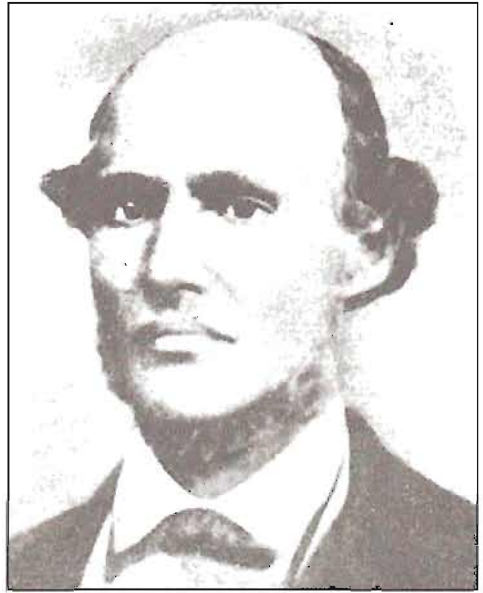


Fig. 5. Guillermo Michelena. Notable cirujano. Autor del primer texto de obstetricia.

obstetricia" (15). Profesor de obstetricia. Cambió el mencionado texto de obstetricia de Cazeaux por el más amplio de Ribemont y Dessaignes (16). Con su habitual vehemencia, participó en controversias sobre el uso de la quinina en la palúdica embarazada, aborto terapéutico, hemorragias en el embarazo, tratamiento de la eclampsia, indicaciones de la cesárea. Aparentemente fue el primero en ligar las trompas uterinas en el curso de una cesárea (17).

Fuera de Caracas, muchos otros médicos tuvieron destacada actuación en obstetricia y ginecología: en Maracaibo, Francisco Eugenio Bustamante (Fig. 9) realiza la primera ovariectomía en el país en 1874, es pues el iniciador de la cirugía ginecológica en Venezuela; Manuel Dagnino Dassori hace la segunda histerectomía abdominal en 1894; Adolfo D'Empaire (Fig. 10) y Rafael Belloso hacen la tercera y cuarta cesáreas segmentarias en 1933 y 1934, respectivamente. En Valencia, fueron notables Luis Pérez Carreño y Luis Ravelo Pérez. En Barquisimeto, José de Jesús Freites es el primero en utilizar el fórceps y Antonio María Pineda, transforma el antiguo Hospital de Caridad y redacta revistas médicas. En Mérida, Ramón Parra Picón y Antonio José Uzcátegui. En Ciudad Bolívar, Pedro Ignacio Aguerrevere y J.M. García Parra.

Estos personajes dominaron la escena obstétrica nacional durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. No eran especialistas, sino

médicos generales o hábiles cirujanos que ejercían integralmente la profesión médica. La dedicación exclusiva a obstetricia y ginecología comienza, entre nosotros, en los años 1920. con el regreso al país, después de cursos en París, de Leopoldo Aguerreverre y Pedro Antonio Gutiérrez Alfaro.

Además de estos actores descolantes dentro del país, hubo otros venezolanos que tuvieron una destacada actuación en el exterior. Entre ellos: 1) Narciso Esparragosa y Gallardo, graduado en Venezuela y emigrado a Guatemala, llegó a ser considerado el "más famoso cirujano de la Nueva Guatemala" y el fundador de la cirugía científica. Ideó un instrumento extractor del feto que llamó "Asa elástica" que colocado sobre la cabeza fetal podría reemplazar al fórceps. Se radicó definitivamente en Guatemala y allí murió. 2) Ricardo Espina, también graduado en Caracas, hace cursos en Europa, revalida en la Universidad San Marcos, de Lima, asciende a Profesor de Obstetricia por concurso de oposición. Volvió a Venezuela y aquí falleció.

Asistencia obstétrica en hospitales

La asistencia obstétrica, hasta fines del siglo XIX era realizada casi totalmente en los domicilios por comadronas empíricas. Los médicos eran solicitados sólo cuando habían complicaciones, con frecuencia graves. Con la puesta en marcha en 1891, del Hospital Vargas en Caracas y de su Sala de Maternidad, comienza una amplia labor asistencial, docente y de investigación clínica en obstetricia que se extendió hasta 1938.



Fig. 6. Manuel M. Ponte. Autor de un extenso tratado de ginecología.

Para 1936, aparte de unas pocas camas para atención obstétrica privada, sólo había en Caracas para la asistencia pública, los servicios del Hospital Vargas, de la Cruz Roja Venezolana, del Instituto Simón Rodríguez y de la Casa Prenatal María Teresa Toro. En el interior del país, según Gutiérrez Alfaro y Archila (1), las "maternidades" o salas de maternidad en hospitales se expanden en número, a partir de 1936: Maternidad de Carúpano (1936), de El Callao (1937), Servicios de Obstetricia en Tovar (1938), Guacara (1938), etc.

En 1936 se inicia la campaña para la creación de una maternidad municipal (Maternidad Concepción Palacios), cuyas características fueron especificadas en la Gaceta Municipal No. 4994 del 04 de julio de dicho año. El decreto para comienzo de la construcción aparece en la misma Gaceta, No. 5060 de 04 de diciembre, pero en realidad había comenzado el 30 de noviembre anterior. Dos años después, el 17 de diciembre de 1938 es inaugurada oficialmente y se asiste el primer parto el siete de enero de 1939.

El edificio originalmente concebido para una capacidad de 100 camas, prontamente resultó insuficiente para una ciudad en rápido crecimiento. Se fueron agregando secciones, como un tercer piso supuestamente destinado al Seguro Social Obligatorio, un bloque al oeste para aislamiento de casos sépticos, ampliaciones éstas que también resultaron insuficientes. En 1955 la situación



Fig. 7. Miguel Ruiz. Primeras sinfisiotomía y cesárea segmentaria.



Fig. 8. Luis Razetti. Prolífico escritor sobre numerosos tópicos obstétrico-ginecológicos. Autor del libro "La exploración externa en obstetricia".



Fig. 9. Francisco Eugenio Bustamante. Primera extirpación de quiste de ovario en 1874, en Maracaibo.

era crítica y, ante el fracaso de una proyectada "Maternidad del Este", los gobiernos Nacional y Municipal, iniciaron el estudio de los planes de un nuevo bloque, previa demolición del anterior de "aislamiento". Este nuevo bloque, denominado "Maternidad Nueva", fue comenzado a construir en marzo de 1957 y terminado en diciembre del mismo año, pero su inauguración oficial, por diversas razones, fue retrasada hasta el cuatro de enero de 1959 (18).

La Maternidad Concepción Palacios continuó y multiplicó la labor que inició la Sala de Maternidad del Hospital Vargas, de tal forma que puede afirmarse, sin exageraciones, que ello significó un vuelco total en la concepción obstétrica del país en muchos aspectos:

A) por:

Entre 1939 y 1987 se había:

Admitido	1 465 739 embarazadas.
Asistido	1 117 419 partos vaginales
Asistido	254 625 abortos
Asistido	3 998 embarazos ectópicos
Realizado	89 697 cesáreas
Registrado	1 195 690 nacidos vivos

En 1972, fue la maternidad que más partos atendió en el mundo: 47.757 (19).

por la docencia universitaria de pregrado de obstetricia y de pediatría, desde el momento mismo de su puesta en marcha en enero de 1938; igualmente de posgrado en obstetricia y ginecología y en neonatología.

por la realización de numerosos estudios, muchos de ellos sin antecedentes en Venezuela.

por la realización de una biblioteca especializada, que más tarde pasó a ser Biblioteca "Manuel Antonio Sánchez Carvajal" de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela.

por ser la sede, desde su nacimiento en 1940, de dicha Sociedad y de la edición de la Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela.

Por todos estos aspectos, la Maternidad Concepción Palacios fue el núcleo central y principal del movimiento obstétrico nacional, que se expandió por medio de reuniones, congresos, cursos, conferencias, creación de seccionales dentro del país, conexiones con el exterior, afiliación a conexiones internacionales.

Durante muchos años la Maternidad Concepción Palacios soportó la mayor parte de la carga de la asistencia de Caracas y sus alrededores y aun de sitios muy alejados. Con el transcurrir del tiempo, se fueron agregando otros servicios obstétricos: Hospital Universitario, Miguel Pérez Carreño, José Gregorio Hernández, José Ignacio Baldó, Lídice, Caricuao,



Fig. 10. Adolfo D'Empaire. Gran figura de la medicina y la obstetricia en Maracaibo.



Fig. 11. Leopoldo Aguerrevere. Primero en dedicarse exclusivamente a obstetricia. Profesor de Clínica Obstétrica. Primer Director de la Maternidad Concepción Palacios.

Clínica Santa Ana del Seguro Social, etc.; pero aún así la Maternidad continúa recibiendo una buena porción de los casos complicados del Distrito Metropolitano. Estado Miranda y más lejos.

En la etapa inicial de la Maternidad intervino un grupo de destacados hombres que desempeñaron un papel fundamental en la génesis y desarrollo de ese movimiento que hemos mencionado, hombres que venían del Hospital Vargas. Cruz Roja Venezolana, Instituto Simón Rodríguez, etc. Los más prominentes fueron:

Leopoldo Aguerrevere (1892 - 1962), primer Director del hospital, Jefe de Servicio, Profesor de Clínica Obstétrica, Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina, primero en dedicarse exclusivamente a la obstetricia, precursor de la perinatología por ser a la vez, partero y pediatra. Venía del Hospital Vargas y le tocó la tarea de organizar y poner en marcha el nuevo hospital, hacer sus reglamentos y pautas, corregir las fallas estructurales y funcionales del edificio y fomentar el comienzo de una biblioteca médica especializada, ya referida (Fig. 11).

Pedro Antonio Gutiérrez Allarín (1899 - 1960), segundo especialista venezolano, Jefe de Servicio, brillante profesor de Clínica Obstétrica, gran propulsor de la radiología diagnóstica y terapéutica en gineco-obstetricia, entusiasta de la sinfisiotomía, iniciador de las cesáreas por distocia de partes blandas. Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina y Ministro de Sanidad y Asistencia Social. Desde este cargo colaboró ampliamente con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, en la organización y apoyo económico de reuniones y congresos nacionales e internacionales. Inauguró el Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario y propició el paso de la Cátedra de Clínica Obstétrica como Aguerrevere, venía también del Hospital Vargas (Fig. 12).

Odoardo Levin Ponte (1904 - 1997), gran talento, organizador, hábil y elegante cirujano, había hecho la primera cesárea segmentaria, sin artificios de técnica, en Venezuela, en el Hospital Vargas y, luego hizo la primera con incisión transversal del útero en la Maternidad Concepción Palacios; también la primera histerotomía por mola hidatiforme; fue pionero en la utilización de las pruebas biológicas del embarazo y en el ensayo de métodos de inducción del parto. Colocó la cirugía obstétrica en manos de los parteros.

Manuel Antonio Sánchez Carvajal (1904-1974), polifacético, sumamente activo en la obstetricia pública y privada, organizador de eventos para recolectar fondos para su gran obra que fue la biblioteca de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Heredó de su padre, el

notable bibliófilo Manuel Segundo Sánchez, la pasión por libros y revistas y logró la formación de un excelente y utilísima colección de publicaciones especializadas.

Rafael Domínguez Sisco (1907 - 1980). Había trabajado en los servicios obstétricos del Hospital Vargas, Cruz Roja Venezolana e Instituto Simón Rodríguez. Integra el grupo inicial de la Maternidad Concepción Palacios y allí desarrolló una extraordinaria labor asistencial y administrativa (fue su Director durante 10 años consecutivos). Incansable trabajador, no tenía horario restringido, acudía al hospital a cualquier hora del día o la noche cuando era llamado por los residentes o adjuntos. Con León Ponte, desde el Hospital Vargas, el Instituto Simón Rodríguez y luego en la Maternidad, contribuyó a la más apropiada realización de la cesárea segmentaria, tanto en la técnica misma, como en sus indicaciones. No obstante ser un hábil ejecutor de operaciones obstétricas vaginales (fórceps, versiones internas, extracciones podálicas, sínfisiotomías), comprendió que había llegado el momento de abandonar paulatinamente aquellas intervenciones que significaba un trauma severo para madre y niño. Cuando la Segunda Guerra Mundial cortó las relaciones médicas con Francia, nuestra principal fuente de información, Domínguez Sisco se volvió hacia el cono sur de América e importó libros y revistas médicas de Argentina, Uruguay y Chile.

Carlos Noel Delirac (1910 - 1991) ingresa, recién graduado al servicio del Profesor Leopoldo Aguerrevere y comienza con sus características de hombre "metódico, sereno, pausado y perfeccionista", una serie de contribuciones sobre morfología pélvica, pelvimetría clínica y radiológica, estudio de la pareja con problemas de infertilidad. Sus conocimientos y su tesón lo llevan a inaugurar en la Maternidad Concepción Palacios, la posiblemente primera consulta hospitalaria de esterilidad matrimonial en Venezuela, en 1950. Fue Profesor de Clínica Obstétrica y Jefe de Servicio en la Maternidad y en el Hospital Universitario. Otros médicos dejaron huella de su paso por la Maternidad y se proyectaron nacional e internacionalmente, como José María Aurrecoechea, en la residencia y en la consulta prenatal, Julio Calcaño, Profesor de Clínica Obstétrica, artífice de la "Maternidad Nueva", Rafael Viso Pittaluga, excelente cirujano, con gran sentido clínico, Alberto Domínguez Gallegos, reorganizador del Servicio de Ginecología, etc.

En el resto del país, muchos colegas contribuyeron al progreso de la obstetricia y debiera alguien en cada región dar a conocer su labor.



Fig. 12. *Pedro Antonio Gutiérrez Alfaro. Profesor de Clínica Obstétrica. Pionero de la radiología Obstétrica-ginecológica.*

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

Del grupo inicial de la Maternidad Concepción Palacios surgió la idea de la fundación de la Sociedad. Para ello, en 1940, invitaron a un grupo de notables de fuera del hospital y, reunidos el 24 de febrero en la Maternidad decidieron su creación. Desde entonces, de manera ininterrumpida y sostenidamente, la Sociedad ha dirigido el movimiento obstétrico - ginecológico - perinatológico del país, mediante sus múltiples actividades y lo ha incorporado al terreno internacional.

Ya hemos mencionado que la Biblioteca de esta Sociedad, una de las más completas, dentro de la especialidad, en Latinoamérica, fue una iniciativa de Leopoldo Aguerrevere, apoyada y ampliada luego hasta su extensión actual por la Sociedad.

Otro producto de ese núcleo inicial de la Maternidad y de la Sociedad fue la Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, iniciada en 1941, actualmente en su año 61 de publicación continua.

Comparte con la Gaceta Médica de Caracas, los Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría, GEN y Revista Venezolana de Cirugía el privilegio de estar entre las únicas cinco revistas médicas venezolanas, vigentes hoy, con más de 50 años de aparición regular.



Fig. 13. Maternidad Concepción Palacios.

Docencia Obstétrica

La enseñanza de la obstetricia en la Universidad Central ha sido recopilada por Bruni Celli (20). Señala que José María Vargas, en la Cátedra de Cirugía decretada en 1832, tenía en su programa un “Curso de Partos”, además de temas de “Patología, Clínica y Terapéutica Quirúrgicas”. Vargas renuncia en 1847 y es sustituido por Eliseo Acosta y luego por Carlos Arvelo, hijo e, interinamente éste por Guillermo Michelena. En 1855, se crea la Cátedra de Medicina Operatoria y Obstetricia, la cual fue regentada por Guillermo Michelena hasta 1863, suplido entonces por Nicanor Guardia hasta 1888. Desde este año hasta 1895, hubo varios interinatos, desempeñados entre otros, por Guillermo Morales, Manuel María Ponte y Luis Razetti.

Hasta entonces la enseñanza era enteramente teórica. Por decreto del Presidente Joaquín Crespo del 31 de enero de 1895, se establecen las Cátedras de Clínicas y, entre ellas, la de Ginecología y Obstetricia, cuyo primer profesor fue Miguel Ruiz. Después ocurrieron una serie de divisiones y por ella desfilaron, entre otros, David Lobo, Luis Razetti, Tomás Aguerrevere Pacanins, Cruz Lepage, además de los nombrados anteriormente.

La docencia de pregrado se ha realizado y se realiza, básicamente en los Hospitales Vargas, Maternidad Concepción Palacios y Hospital Universitario de Caracas.

En lo que se refiere a Maracaibo y Mérida, tomamos los siguientes datos de Gutiérrez Alfaro y Archila (1):

A) Maracaibo. El Colegio Nacional de Maracaibo inicia en 1860, una asignatura denominada Medicina Legal y Obstetricia, con José María Valbuena como

profesor. Luego la obstetricia se une a cirugía, con Gregorio Fidel Méndez; a patología externa en 1870; a cirugía operatoria en 1876; a cirugía especial en 1886. Se denomina obstétrica, sola, en 1893 y en 1894, se divide en clínica obstétrica y Obstetricia.

B) Mérida. Una cátedra de obstetricia fue creada en 1854, confiada a Domingo Hernández Bello; en 1887 figura Ramón Parra León como profesor, hasta 1904, sucedido o alternado por Juan Pedro Rojas y Luis Godoy. Después del cierre de la Universidad en 1905, reaparece la cátedra en 1931 y la dirige Francisco Fonseca Delgado, Agustín Gabaldón Parra y Antonio J. Uzcátegui.

Docencia de Postgrado

Esta docencia, primera de obstetricia solamente y luego de obstetricia y ginecología, es impartida en la Maternidad Concepción Palacios desde 1949, primero bajo la forma de becarios que efectuaban determinadas pasantías por diversos servicios del Hospital; luego, en 1951, como cursos breves de tres meses de duración, extendidos a un año en 1958, a dos en 1959, hasta llegar a los actuales tres años. Los trámites para lograr el reconocimiento universitario tuvieron principio en septiembre de 1960, reconocimiento que se logró en 1980.

En la actualidad hay seis cursos en Caracas, con reconocimiento universitarios, además de pasantías programadas en otros tres hospitales.

Publicaciones e Investigación

Las publicaciones obstétricas del siglo pasado eran en su mayoría comunicaciones de casos aislados, revisiones de la literatura extranjera y opiniones teóricas sobre determinados tópicos. No había investigación clínica, quizá con excepción de la que realizó Ponte en Caracas, sobre la edad de la menarquia y la menopausia. Fue necesario que la construcción de hospitales en el país permitiese la acumulación de embarazadas y parturientas y la posibilidad de la observación clínica y estudios de hallazgos. A fines de dicho siglo, en los hospitales Vargas de Caracas, hospitales de Maracaibo y otras ciudades, se elaboraron tesis doctorales sobre temas obstétricos. Ya en el siglo XX, las posibilidades de hacer investigación clínica, retro y prospectiva y de laboratorio, aumentan progresivamente, especialmente con la puesta en marcha de la Maternidad Concepción Palacios, cuyo extraordinario caudal humano dió origen a numerosos estudios, a pesar de no contar con los recursos y financiamiento necesarios.

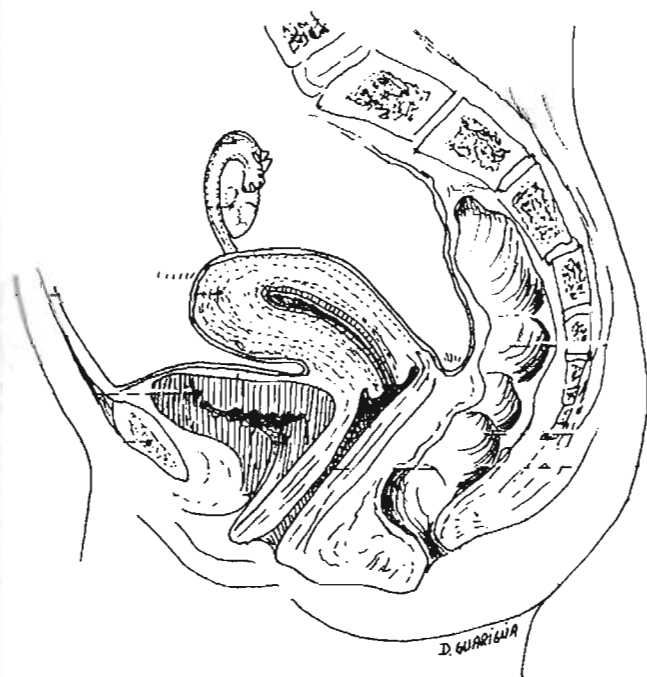
No obstante estas limitaciones, pudimos recopilar (21, 22). a partir de la primera comunicación de Vargas en 1828 hasta diciembre de 1990, 5071 contribuciones escritas con la aclaratoria de no estar incluidas todas por las dificultades de la búsqueda bibliográfica entre nosotros.

Referencias

1. Gutiérrez Alfaro PA, Archila R. La Obstetricia en Venezuela. Caracas: Editorial Ragón, C.A, 1955.
2. Suárez Herrera R. Facetas de la Obstetricia en Zulia. Maracaibo: Talleres Gráficos LUZ, 1961.
3. Agüero O. Venezuela. En: Sánchez Torres F (editor) Historia de la Obstetricia y la Ginecología en Latino-américa. Bogotá: Imprenta Distrital 1970: 349 - 369.
4. Sánchez Torres F., Editor. Historia de la Obstetricia y la Ginecología en Latinoamérica. Bogotá: Imprenta Distrital 1970.
5. Villanueva L. Biografía del Dr. José Vargas. Caracas: Imprenta Editorial de Méndez y Cía., 1883.
6. Bruni Celli B. Doctor José Vargas. Obras Completas Vol. 1. Caracas: Talleres Tipográficos El Globo, 1958.
7. Agüero O. Las primeras cesáreas en el continente Americano. Gac Méd Caracas 1994; 102: 72 - 74.
8. Arvelo C. Eclampsia durante el embarazo. Muerte del feto. Fórceps. Eco. Cient Venez 1857;1:34 -36
9. Guardia N. Preñez extrauterina. Extracción del feto a través de las paredes del vientre. Gastrotomía. Escuela Méd 1874;2: 7-12.
10. Michelena G. Nueva teoría sobre el mecanismo del parto. Nueva York: Imprenta Hallet y Breen, 1869.
11. Cazeaux P. Tratado teórico y práctico de obstetricia 9a. Edición. Madrid: Imprenta de los Señores Rojas, 1876.
12. Ponte MM. Tumor fibroso del útero. Histerotomía. (Primera operación de esta especie en Venezuela). Gac Cient Venez 1881;4:20-24.
13. Ponte MM. Tratado elemental y práctico de ginecología. Curazao: Librería de A. Bethencourt, 1891.
14. Lobo D. Histerectomía abdominal total por infección puerperal. Gac Méd Caracas 1908;15:49-52.
15. Razetti L. La exploración externa en obstetricia. Caracas: Tipografía Universal, 1901.
16. Ribemont-Dessaignes A, Lepage G. Precis d'obstetrique. París, G. Masson, 1894.
17. Razetti L. Indicaciones de la operación cesárea. Rev Med Cir 1927;1:217.
18. Agüero O. Sánchez Carvajal MA, Torres JI. Historia de la Maternidad Concepción Palacios. Caracas: Tipografía Lux S.A; 1963.
19. Nearly 50 000 deliveries a year. Contemp Ob/Gyn 1974;3 (junio): 68-91
20. Bruni Celli B. Historia de la Facultad de Medicina de Caracas. Rev Soc Venez Hist Med 1958;6:1-414.
21. Agüero O. Publicaciones obstétrico-ginecológicas perinatológicas venezolanas. Vol. I (1828 -1979). Caracas: Editorial Ateproca;1993.

Capítulo 2

CLÍNICA OBSTÉTRICA



ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Ricardo Blanch

Introducción

Como decía Fernel “La Anatomía es a la Fisiología lo que la Geografía es a la Historia” (1), por lo cual la comprensión cabal de cualquier área de la medicina comienza con el estudio de su sustrato anatómico. En el área de la ginecoobstetricia son muchos los órganos involucrados directamente e indirectamente todos.

El objetivo de este tema es revisar la parte anatómica relacionada directamente con el ejercicio de la especialidad. Se tratará de dar un enfoque eminentemente práctico que por su secuencia, ilustraciones y comentarios clínicos, sean de máxima utilidad para el estudiante y el médico en ejercicio.

Las modificaciones anatómicas que aparecen durante el embarazo, así como la embriología y la fisiología del aparato genital serán tratadas en otros capítulos.

Pared abdominal (1-5)

La comprensión de la topografía de la pared abdominal en la mujer es de gran importancia, no sólo para la palpación y el examen físico, sino que representa la puerta de entrada para casi toda la cirugía ginecológica y obstétrica, tanto tradicional como laparoscópica.

La pared abdominal anterolateral está constituida principalmente por los músculos anchos del abdomen y sus aponeurosis, su irrigación es segmentaria y con muchas conexiones; conocer su distribución nos evitará las desagradables complicaciones de un hematoma de pared, eventraciones y abscesos.

Recto anterior del abdomen

Es un músculo par, simétrico, situado en la cara anterior del abdomen, que se extiende desde el pubis hasta el esternón y las costillas medias.

Insertiones: La inserción inferior es sobre el pubis, desde la espina hasta la sínfisis y se realiza por un tendón aplanado de unos 3 centímetros, hecho que debe tomarse en cuenta en caso de ser necesaria su desinserción. Su inserción superior se lleva a cabo en la 5ª, 6ª y 7ª costilla y en el apéndice xifoide del esternón. Se dirigen a ambos lados de la línea media siguiendo el eje longitudinal del cuerpo, separándose ligeramente para dar paso a los elementos que forman la cicatriz umbilical.

Irrigación: La irrigación del recto anterior está garantizada principalmente por dos arterias que se anastomosan en forma término-terminal o inosculación, que son la mamaria interna, rama de la subclavia y la epigástrica, rama de la ilíaca externa.

Las epigástricas, a su salida de la ilíaca externa se dirigen hacia la línea media, alcanzando la hoja posterior de las vainas de los rectos perforándola y permaneciendo en el espacio submuscular, lo que requiere de especial cuidado cuando se incide esta zona y cuando se usan separadores (Fig. 1). Luego en

su ascenso se hacen intramusculares y es allí donde se anastomosan con las mamarias internas, la circulación venosa es calcada de la arterial y se deben tener en cuenta las mismas consideraciones.

Estos vasos siguen la misma dirección que las fibras del músculo, explicando por que su ligadura, en caso de sangrado debe hacerse perpendicular a dichas fibras.

Inervación: Su inervación está dada por los 6 últimos nervios intercostales que viajan entre el oblicuo menor y el transverso, hasta llegar a su borde externo donde se dividen siguiendo la distribución metamérica. La rama abdominal del ilioabdominal, anastomosada con

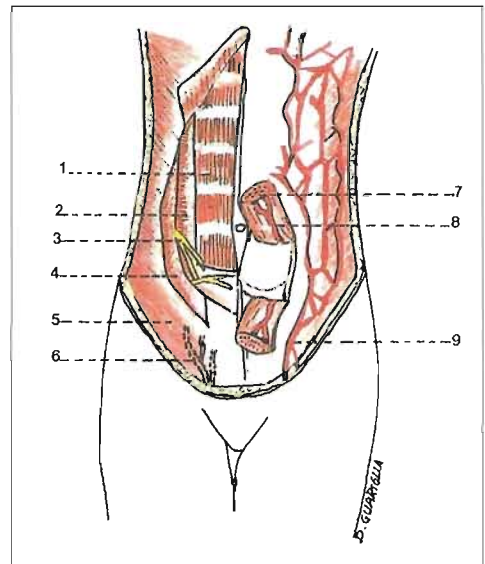


Fig. 1. Pared abdominal anterior: 1. M. recto ant. 2. M. transverso 3. N. ilioinguinal e ilioabdominal 4. M. oblicuo menor 5. M. oblicuo mayor 6. A. circunfleja prof. 7. M. recto ant. (seccionado) 8. A. epigástrica prof. 9. A. epigástrica superficial.

el duodécimo nervio intercostal, inerva la parte inferior del recto (Fig. 1). Es importante conocer y respetar esta innervación para evitar trastornos tróficos del recto anterior, como resultado de su lesión durante la cirugía.

Piramidal

Pequeño músculo aplanado, de forma triangular, situado por delante de la porción inferior del recto abdominal, músculo vestigial de acción indeterminada, debe tenerse presente a la hora de realizar una hemostasia cuidadosa.

Oblicuo mayor

Músculo ancho del abdomen, el más superficial de ellos, que va desde la cara posterior del abdomen, costillas y apófisis transversas de las vértebras lumbares, hasta la línea blanca y la cresta ilíaca por abajo. Sus inserciones inferiores forman parte importante de la pared anterior del trayecto inguinal (Fig. 1).

Irrigación: Es suplida por ramas de las arterias intercostales 9ª, 10ª, 11ª y 12ª y de las arterias lumbares 1ª y 4ª. Todas estas ramas penetran por la parte posterior del músculo y siguen el trayecto de sus fibras. Existe una rama de la circunfleja ilíaca profunda que penetra en el músculo por su parte posterior a unos 3 cm por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, que puede ser lesionada en la incisión para apendicectomía o en la prolongación de las incisiones transversas infraumbilicales (Fig. 1).

Inervación: Proviene de los cuatro últimos nervios intercostales y los nervios ilioabdominal e inguinal, que penetran al músculo por su cara profunda.

Oblicuo menor

Músculo ancho de la pared abdominal anterolateral, situado por debajo del anterior.

Describiremos algunos detalles anatómicos de especial interés en la cirugía ginecoobstétrica.

Inserciones: Su inserción de origen abarca la cresta ilíaca en su labio intermedio, llegando hasta la espina ilíaca anterosuperior y tercio lateral de la arcada crural, de allí las fibras se dirigen oblicuamente hacia arriba, por medio de sus fascículos posteriores, hasta los cartílagos costales. Los fascículos medios terminan en una ancha aponeurosis que se dirige a la línea media y al encontrarse con el borde externo del recto anterior, se comporta de distinta manera en sus tres cuartos superiores en donde se divide en 2 hojas, una anterior que pasa por delante del recto anterior fusionándose con la del oblicuo mayor y terminando en la línea blanca y la hoja posterior pasa por detrás de los rectos y se fusiona con la aponeurosis del

transverso, mientras que en su cuarto inferior no se desdobra y pasa toda por delante del recto mayor del abdomen (Fig. 2-A y 2-B).

Irrigación: Se efectúa por las colaterales externas de la epigástrica y la mamaria interna y ramas de las últimas intercostales. Estas ramas le llegan por su cara posterior. Hay que tomar en cuenta que las ramas ascendentes de la circunfleja ilíaca profunda, que también llegan por su cara profunda, pueden lesionarse en las incisiones transversas, produciendo la desagradable complicación de un hematoma de la pared abdominal.

Inervación: Está garantizada por los últimos 4 nervios intercostales, el ilioinguinal y abdominal, que penetran por su cara profunda (Fig. 1).

Transverso del abdomen

Es el músculo más profundo de la pared anterolateral del abdomen, debe su nombre a la dirección de sus fibras.

Inserciones: En las porciones cartilaginosas de las 6 últimas costillas, en el labio interno de la cresta ilíaca y las apófisis transversas de la columna lumbar. Todas estas fibras de origen lumbar, costal e iliosacro se dirigen hacia adelante, hacia el borde externo del recto mayor, donde sus aponeurosis alcanza la línea blanca pasando por detrás de éste en sus 3/4 superiores y por delante en el cuarto inferior. En este sitio se produce el cambio de dirección de la aponeurosis del transverso, que se conoce como el arco de Douglas y

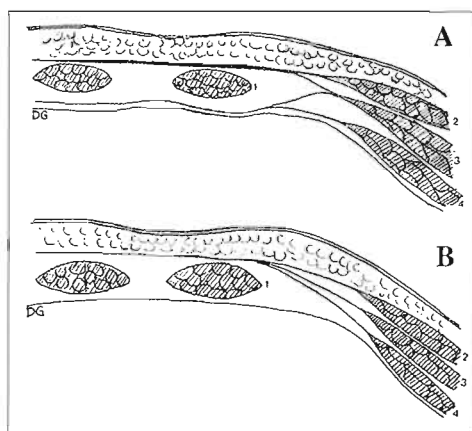


Fig. 2. Pared abdominal anterior. Sección transversal. En A. Sección a 2 cm debajo del ombligo. En B. Sección a 6 cm por encima del pubis. 1. M. recto ant. 2. M. oblicuo mayor 3. M. oblicuo menor 4. M. transverso.

es fácilmente visible cuando se separa lateralmente el recto mayor durante la cirugía.

Irrigación: Viene dada por ramas colaterales de la mamaria interna y la epigástrica.

Inervación: Está inervado por los últimos 4 nervios intercostales, ilioabdominal e ilioinguinal, penetrando por su cara superficial.

Genitales externos (1-3,6-8).

Los genitales externos femeninos se conocen colectivamente como vulva. La vulva comprende el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo de la vagina, el clítoris, el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores (Fig. 3-A, 3-B y Fig. 4).

Monte del pubis o monte de Venus

Se conoce con este nombre la porción de piel y tejido celular subcutáneo que recubre al pubis y está limitado lateralmente por los pliegues inguinales, se continúa hacia el hipogastrio sin una línea precisa de demarcación.

Está irrigado por las pudendas externas, ramas de la arteria femoral común y el drenaje venoso se realiza a través de las venas del mismo nombre, que van a drenar al cayado de la safena o directamente a la vena femoral. Los linfáticos se dirigen directamente a los ganglios inguinales superficiales. La inervación llega a través del orificio externo del conducto inguinal por el nervio ilioinguinal.

El depósito de grasa en esta región y el crecimiento del vello pubiano constituye la pubarquia, que es uno de los caracteres sexuales secundarios a reseñar en el examen físico. Este vello tiene una disposición triangular de base superior. Otro detalle a determinar en un buen examen físico es la presencia de hernias inguinales, poco frecuentes en la mujer y los quistes de Nuck, producidos por la persistencia de los conductos del mismo nombre, que pueden llegar hasta el polo superior de los labios mayores.

Labios mayores

Son dos pliegues redondeados de tejido adiposo cubiertos de piel, que se extienden a partir del monte de Venus y hacia atrás a ambos lados de la hendidura vaginal, y se ha mencionado que los ligamentos redondos terminan en su borde superior (Fig. 3-A).

En la nulípara, la cara interna es húmeda, pareciéndose a una membrana mucosa, mientras que en la múltipara presenta un aspecto parecido al de la piel. La piel que los recubre posee variable cantidad de

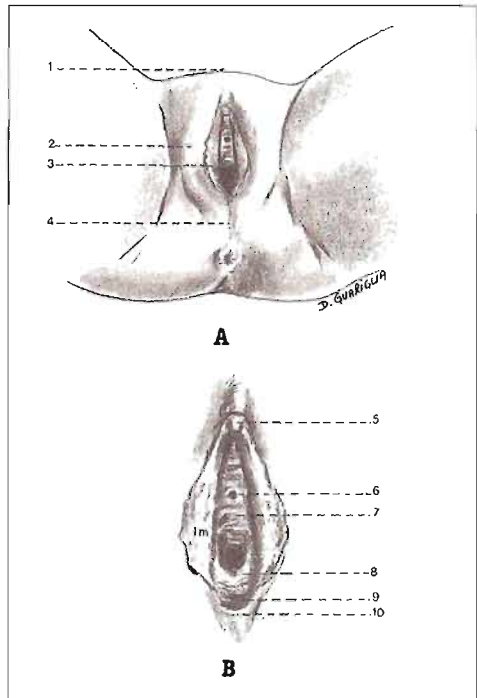


Fig. 3. Genitales Externos: A. Vista general B. Vista detallada 1. Monte de Venus 2. Labios mayores 3. Labios menores 4. Periné 5. Clítoris 6. Meato uretral 7. Vestíbulo 8. Carúnculas himeniales 9. fosilla navicular 10. Horquilla vulvar posterior. lm. labios menores.

vellos y gran cantidad de glándulas sebáceas, sudoríparas y apocrinas. Su rico drenaje venoso hace que su traumatismo pueda traer como consecuencia la formación de hematomas de difícil manejo.

Labios menores

Son dos delgados pliegues de piel sin grasa ni vello, pero con glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores encierran el vestíbulo de la vagina y se encuentran a cada lado del orificio vaginal. Se unen en la horquilla vulvar anterior para formar el capuchón del clítoris y su frenillo (Fig. 3-A y 3-B).

Constituyen junto con los labios mayores un mecanismo de defensa importante contra las infecciones, al ocluir el orificio externo de la vagina. Las arterias de los labios menores provienen al igual que los labios mayores de las pudendas externas superior e inferior y de la pudenda interna, rama de la hipogástrica. Las venas forman una rica red que se mezclan con las venas de los labios mayores y con las del bulbo vestibular.

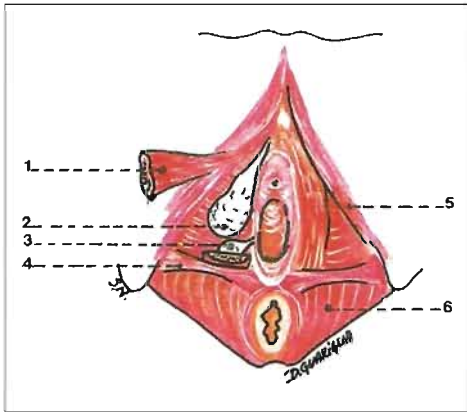


Fig. 4. Periné. Plano muscular superficial. Obsérvese el M. bulbocavernoso seccionado a fin de notar las glándulas vestibulares. 1. M. bulbocavernoso 2. Bulbo del vestíbulo. 3. Gl. Bartholin 4. M. transverso superficial 5. M. isquiocavernoso 6. M. elevador del ano.

Los linfáticos son tributarios de los ganglios inguinales superficiales, generalmente los del grupo súpero-interno. Los nervios provienen de la rama perineal del nervio pudendo interno.

Vestíbulo

Es el espacio limitado a ambos lados por los labios menores, hacia adelante por el clítoris y el meato urinario, hacia adentro por el orificio inferior de la vagina y hacia atrás por la fosa navicular (*Fig. 3-B*). En este espacio, que carece de glándulas propias, desembocan las glándulas parauretrales de Skene y las glándulas vulvo-vaginales, en la horquilla vulvar posterior. Es de especial importancia clínica por la frecuencia con que son sede de infecciones por clamidias o gonococos, las skenitis, bartolinitis.

Meato uretral

Localizado a 2 cm posterior al clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. El orificio uretral externo generalmente es una hendidura media con bordes en contacto el uno con el otro. Conocer su localización es importante a la hora de cateterizar la vejiga o explorar la uretra, por expresión en el caso de uretritis o skenitis. La carúncula uretral es una eversion de su mucosa que puede presentarse en mujeres de edad avanzada e inclusive producir obstrucción (*Fig. 3-B*).

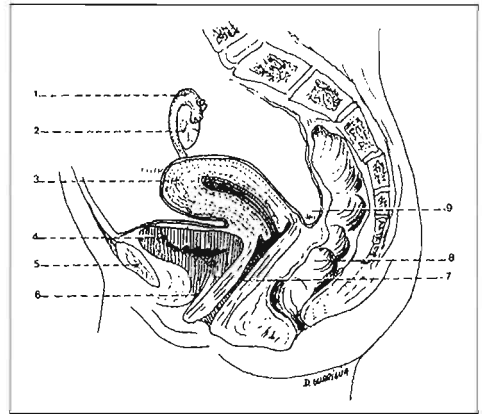


Fig. 5. Genitales internos. Cortes sagital 1. Trompa uterina 2. Ovario 3. Utero 4. Vejiga. 5. Sínfisis púbica 6. Uretra 7. Vagina 8. Recto 9. Fondo de saco posterior.

Glándulas vulvo-vaginales

También denominadas glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartholin. Son mucíparas, están situadas a ambos lados de la horquilla vulvar posterior, recubiertas por el músculo bulbo cavernoso. Su conducto excretor desemboca en el vestíbulo, a ambos lados de la fosa navicular. Cuando se obstruye tiende a dilatarse produciendo la entidad conocida como Bartolinitis, generalmente de etiología gonocócica (*Fig. 4*).

Himen

Según Testut “es un tabique incompleto que se inserta en el límite de los conductos vaginal y vulvar”(2). Está constituida por tejido fibroelástico, recubierto de un epitelio plano. Su importancia clínica reside en los aspectos médico legales que involucra.

El himen imperforado, aunque raro, puede conducir a hematomos de fácil resolución si se evidencia al examen físico.

Clítoris

Órgano eréctil impar, situado en la parte superior y anterior de la vulva, cubierto por la terminación anterior de los labios menores, que constituyen su frenillo (*Fig. 3-B*). Consta de 2 pilares, 2 cuerpos cavernosos y 1 glándula y está fijado por un ligamento suspensorio. El clítoris no tiene cuerpo esponjoso, los bulbos vestibulares son su equivalente, aunque sepa-

rados por la hendidura vaginal. Su irrigación arterial está garantizada por 2 arterias cavernosas y 2 arterias dorsales, ramas de la pudenda. El drenaje venoso es múltiple, en el cual intervienen los territorios de la pudenda, la safena y los plexos venosos de Santorini. Los linfáticos se dirigen unos a los ganglios inguinales superficiales y otros directamente a los profundos, en forma bilateral, lo que ensombrece el pronóstico del afortunadamente raro carcinoma de clítoris.

La inervación proviene del nervio pudendo interno, a través de los nervios dorsales del clítoris. Se han descrito una gran variedad de corpúsculos táctiles en el glánde, lo que le confiere una especial importancia en la sexualidad.

Genitales internos (2,4,6,9,10)

Están constituidos por:

Vagina

Conducto músculo membranoso que va desde el útero a la vulva. Por las características de sus paredes es sumamente distensible y elástica. Sirve de comunicación entre el útero y el exterior por lo que permite la salida del flujo menstrual y del producto de la gestación en el del parto. Su principal objetivo es el de recibir el pene durante el coito, permitiendo que los espermatozoides del eyaculado se depositen en la vagina y el cuello uterino y de allí continúen su ascenso.

Ubicación y medios de fijación. Está situada por detrás y parcialmente por debajo de la base de la cara posterior de la vejiga, por delante y por arriba del recto pelviano (Fig.5), formando respectivamente el tabique véscicovaginal o fascia de Halban. El tabique recto vaginal a los lados tiene tejido subperitoneal y los paracolpos, que son una prolongación de los parametrios y consiste en engrosamiento del tejido conjuntivo, por donde viaja la arteria vaginal larga, rama de la hipogástrica. En su tercio inferior se abre paso, a través de fascículos del elevador del ano que se fijan a sus paredes, constituyendo uno de sus principales medios de fijación, por eso su relajación explica la aparición de descenso de la pared vaginal o prolapso.

En su tercio superior, hacia su cara posterior se hallan fijados los ligamentos útero sacro y la inserción al cuello uterino, para formar los fondos de saco vaginales, de los cuales el más profundo es el posterior: sitio de elección para la colpotomía que da acceso al fondo de saco recto uterino, sitio mas declive de la cavidad peritoneal (Fig. 5).

Irrigación e inervación. La vascularización del tercio superior de la vagina está garantizada por las ramas véscicovaginales de la arteria uterina, originadas antes del cruce con el uréter y las cérvicovaginales, originadas después del cruce del uréter. El tercio medio está irrigado básicamente por la vaginal larga, arteria par que aborda la vagina por ambas caras laterales, rama de la hipogástrica. La arteria hemorroidal media, rama de la hipogástrica, contribuye con algunas ramas a la vascularización de la cara posterior del tercio inferior, junto con algunas ramas de la pudenda interna (Fig. 6-A).

Las venas se agrupan en plexo venosos laterales a la vagina, que drenan en las venas uterinas, hemorroidales medias y pudendas internas (Fig.6-B).

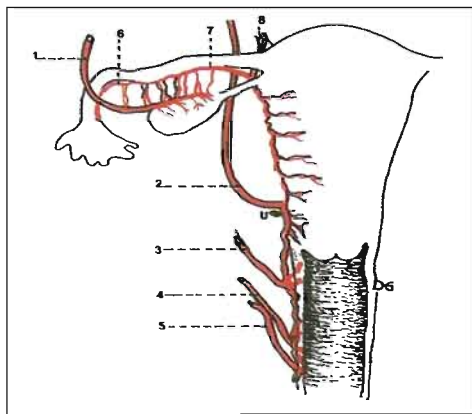


Fig. 6-A. Sistema arterial de los órganos genitales internos 1. A.ovárica 2. A. uterina 3. A. vaginal y sus ramas 4. A. pudenda interna y ramas vaginales 5. A. Hemorroidal media y ramas vaginales 6. A. tubárica ext. 7. A. tubárica int. 8. A. del ligamento redondo U=Uréter.

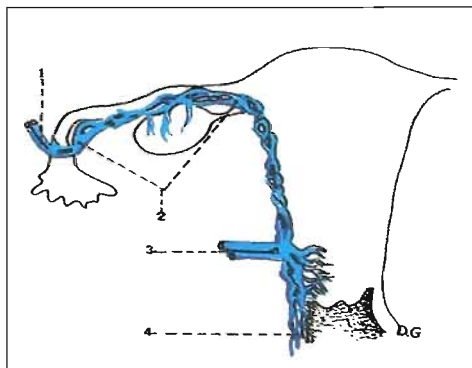


Fig. 6-B. Sistema Venoso de los órganos genitales internos 1. V. ovárica 2. Plexo pampiniforme 3. V. uterina 4. Plexo vaginal.

Los linfáticos se agrupan en una red submucosa, que drena a una red perivaginal que se agrupa en 4 pedículos: superior hacia los ganglios ilíacos externos, medio hacia los ganglios hipogástricos, posterior hacia los ganglios presacros e inferior hacia los ganglios ilíacos externos.

La inervación está asegurada por las ramas del plexo hipogástrico que llegan por los ligamentos útero-sacros y por el nervio pudendo.

Estructura. Es de aproximadamente 3 mm de espesor, resistente pero elástica. Está formada por 3 capas que son de adentro a afuera: **A)** Epitelial, formada por un epitelio plano estratificado, estrógeno dependiente, que sufre variaciones durante el ciclo menstrual y con la edad. De la descamación de este epitelio se toman muestras para la determinación de actividad hormonal y para descartar lesiones inflamatorias o neoplásicas del cuello uterino. **B)** Una muscular, formada por una capa superficial longitudinal y una capa profunda circular especialmente desarrollada a nivel del orificio inferior. **C)** Una adventicia fibrocelular delgada y poco desarrollada, pero reforzada en su tercio superior por la fascia endopélvica proveniente de la aponeurosis superior del elevador del ano.

Morfología interna. Normalmente está cubierta por una serie de repliegues transversales o crestas vaginales más notables en la nulípara. Está marcada también por 2 eminencias longitudinales: las columnas de la vagina, una posterior poco pronunciada y otra anterior más clara y engrosada en su extremo inferior donde forma el tubérculo vaginal. Esta columna anterior se bifurca hacia arriba describiendo sobre la pared anterior de la vagina el triángulo de Pawlick que se corresponde en la vejiga al triángulo de Lieutaud, formado por la desembocadura de los dos uréteres y la salida de la uretra.

Útero

Órgano de la gestación, está formado principalmente por paredes musculares y una pequeña cavidad recubierta de endometrio. Presenta importantes variaciones morfológicas y funcionales durante el embarazo. De aspecto piriforme, tiene un vértice inferior o cuello uterino, en el cual se inserta la cúpula vaginal y una parte superior o cuerpo, unidos por una porción intermedia o istmo.

Situación. Está situado por arriba de la vagina en la parte media de la cavidad pelviana, por delante de la ampolla rectal y por arriba de la vejiga. Su posición coincide con el eje de la pelvis aunque pueden existir variaciones, no sólo en cuanto a su posición con rela-

ción al eje pélvico, como anteposición, retroposición, sino con respecto a su inclinación para con este eje, como anteversión, retroversión y variaciones entre el ángulo que forman el cuello y el cuerpo, como ante flexión y retroflexión. Estas variedades pueden presentarse solas o en combinación.

Relaciones. Cuerpo uterino. La cara anterior mira hacia abajo y adelante y está en contacto con el fondo vesical, a través del peritoneo que forma el fondo de saco vesicouterino, por lo tanto puede desplazarse, dependiendo del estado de repleción de la vejiga (*Fig.5*) La cara posterior totalmente peritonizada, se relaciona con la cara anterior del recto por intermedio del fondo de saco peritoneal posterior. El fondo está relacionado con las asas delgadas y el colon sigmoide. Los bordes laterales corresponden a la separación de la hoja anterior y posterior del ligamento ancho, por donde transcurren los vasos uterinos, arteria y vena.

Con respecto a las relaciones del istmo y del segmento supravaginal del cuello, éstas corresponden por delante, con la base vesical de la cual está separada por la fascia vesicocervical y por los ligamentos vesicouterinos, por detrás, con la cara anterior del recto y lateralmente, con el parametrio en el que corren en el tejido celular denso el uréter que va de atrás hacia adelante dirigiéndose hacia la base vesical, lo cual explica la susceptibilidad de invasión temprana en el cáncer cervical, la arteria uterina que cruza al uréter por encima, de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro (*Fig.6-A*), las venas uterinas distribuidas en dos plexos uno pre y otro retro ureteral (*Fig.6-B*), y los linfáticos que forman un rico plexo que drena el cuello y el cuerpo uterino hacia la parte inferior del plexo hipogástrico.

El segmento intravaginal del cuello, está situado en la cavidad vaginal, rodeado por los fondos de saco vaginales laterales, anterior y posterior, por intermedio de éstos se relaciona por delante con el fondo vesical, por detrás con el recto, lateralmente con los paracolpos, por donde corre la arteria vaginal larga, las ramas arteriales cervico y vesico vaginales y sus respectivos plexos venosos (*Fig. 5 y Fig. 6 A,6-B*).

Morfología externa. Presenta forma de pera aplanada en el sentido antero posterior, revestido de peritoneo en su mayor parte, tiene color rosado, consistencia firme y elástica. Se describen 2 segmentos de forma triangular:

A) Cuerpo, de forma triangular y aplanada de adelante hacia atrás, su base superior rectilínea o convexa hacia

arriba constituye el fondo, de sus ángulos supero laterales o cuernos uterinos se desprenden hacia adelante el ligamento redondo, hacia atrás la trompa uterina y el ligamento útero ovárico y sus bordes gruesos y redondeados dan inserción a los ligamentos anchos.

B) Cuello, parte inferior del útero, está unido al cuerpo por el istmo. Es de forma cilíndrica y consistencia firme, da inserción a la cúpula vaginal, por lo tanto su segmento inferior es intravaginal y puede ser explorado mediante el espéculo, colposcopio y tacto vaginal. Está perforado en el centro por el conducto cervical, que va desde el orificio cervical externo al orificio cervical interno. Mide aproximadamente 2,5 cm. La forma de este orificio suele variar de acuerdo al número de partos. En su porción intravaginal está recubierto de un epitelio plano estratificado, similar al de la vagina, hasta la unión escamo-columnar, donde este epitelio plano cambia al epitelio cilíndrico del endocervix (Fig. 7), sitio donde tiene su sede el cáncer de cuello uterino en una elevadísima proporción. Este epitelio cilíndrico que recubre el conducto endocervical tiene la muy importante función de producir el moco cervical, fundamental para el ascenso de los espermatozoides y la fecundación; en la fase progestacional este moco cumple funciones de protección. En la nulípara tiene de 6 a 8 cm de largo, un ancho de 4 cm. Al nivel del fondo su espesor de 2,5 cm. La longitud del cuello es de 2,5 cm, la del cuerpo 3,5 cm y la del istmo 1 cm.

En la multípara el istmo tiende a borrarse y sus dimensiones se modifican. El cuerpo tiene una longitud de 5 a 6 cm y el cuello 3 cm, mientras que el ancho

es de 5 cm al nivel del fondo y un diámetro antero-posterior de 3 cm.

Estructura: Está formado por 3 capas, que son de la superficie hacia adentro, serosa, muscular y mucosa.

Serosa uterina: formada por el peritoneo se estudiará a los medios de fijación.

Muscular o miometrio: Clásicamente se describen 3 capas: **A)** Externa, la más delgada, constituida por fascículos de dirección transversal que se prolongan sobre los ligamentos redondos y los ligamentos útero sacros. **B)** Media, la más gruesa, formada por fibras plexiformes entremezcladas, que se adhieren a los vasos, las cuales pueden cerrar su luz al contraerse formando entonces las clásicas ligaduras de Pinard. **C)** Interna, circular, más desarrollada a nivel de los orificios tubáricos y de la parte inferior del istmo. A nivel del cuello predomina el tejido fibroso.

Mucosa: Presenta variaciones topográficas importantes: A nivel del cuerpo constituye el endometrio tapizando el conjunto de la cavidad uterina, se continúa hacia arriba con la mucosa tubárica y hacia abajo con el epitelio cilíndrico del cuello. Es de tipo glandular ricamente vascularizado se diferencian 2 capas, una profunda o basal y otra superficial o funcional, que sufre profundas modificaciones en el curso del ciclo menstrual. A nivel del cuello encontramos un epitelio cilíndrico productor de moco y provisto de invaginaciones, denominadas glándulas endocervicales, hasta llegar a la unión escamo-columnar, donde se transforma en epitelio plano estratificado.

Configuración interna: La cavidad uterina puede estudiarse en el vivo mediante la histerografía o histerosalpingografía y también por visión directa usando el histeroscopia. Ocupa el cuerpo y el cuello. A nivel del cuerpo, es muy aplanada en sentido anteroposterior, adopta una forma triangular de base superior, abriéndose a cada lado al orificio uterino de las trompas y de vértice inferior estrecho, continuándose al nivel del istmo con el conducto cervical (Fig.5).

A nivel del cuello la cavidad uterina está formada por el conducto cervical, de forma cilíndrica, de unos 25 mm de largo y 1-2 mm de diámetro. Sus paredes anteriores y posteriores están ocupadas por 2 columnas longitudinales, de donde parten hacia los lados pliegues ramificados que constituyen "el árbol de la vida". El conducto cervical se abre hacia abajo en la vagina por el orificio cervical externo.

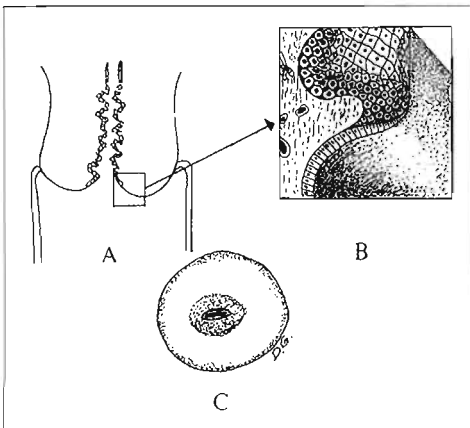


Fig. 7. Cuello Uterino A. Corte transversal. En el recuadro, la unión escamo-columnar B. Detalles de la unión escamo-columnar. C. Cuello uterino, visto de frente. Se observa la ectopia, con la unión escamo-columnar visible.

Peritonización y medios de fijación: La mayor parte del útero se haya revestido por el peritoneo pelviano, recubriendo el fondo y descendiendo sobre la cara posterior del cuerpo y sobre el fondo de saco posterior de la vagina, para hacer reflexión por detrás sobre la cara anterior del recto, formando el fondo de saco de Douglas. Por delante el peritoneo pelviano tapiza la cara anterior del cuerpo, a nivel del istmo se adhiere débilmente al útero, por lo tanto se puede clivar con gran facilidad antes de replegarse sobre la base vesical formando el fondo de saco vesicouterino, el cual se hace más evidente cuando la vejiga está llena (Fig. 5).

Lateralmente las 2 hojas peritoneales que han tapizado las caras anterior y posterior del útero se adosan entre sí formando un tabique transversal, que se extiende desde el borde del útero hasta la pared pelviana, sobre la cual hacen reflexión y constituye el ligamento ancho.

Fijación: Está fijado a nivel del istmo y teniendo como eje este punto fijo, el cuello y el cuerpo pueden realizar movimientos importantes. Esta fijación se haya asegurada por:

- a) Una cincha de sostén constituida por el conducto vaginal, sólidamente fija al piso pelviano. El cuerpo uterino descansa así sobre la vejiga sostenida por la vagina, mientras que el cuello se apoya sobre la cara posterior de ésta y por su intermedio sobre el núcleo fibroso central del periné y la cara anterior del recto.
- b) Un verdadero sistema de suspensión de disposición cruciforme (Fig. 8) fija sólidamente el istmo y el cuello a las paredes pelvianas. Este sistema está formado en el sentido transversal por el parametrio, masa de tejido celular denso, correspondiente al tabique de la arteria uterina y de la arteria vaginal larga. Se extiende transversalmente en la base del ligamento ancho por arriba del elevador del ano, desde la cúpula vaginal y el cuello por dentro hasta la pared pelviana lateral por fuera, forma así el ligamento de Mackenrodt. Por detrás, los ligamentos úterosacros, insertos sobre la cara anterior del sacro, se dirigen hacia abajo y adelante, cruzan las caras laterales del recto y van a perderse en la cara superior del cuello y de la cúpula vaginal. Por delante, los ligamentos pubovésico-uterinos mucho menos diferenciados.

Un sistema de orientación que está constituido por: la parte superior del ligamento ancho o mesometrio y principalmente por los ligamentos redondos. Estos 2 cordones fibromusculares que se desprenden de

cada cuerno uterino por delante de la inserción de la trompa. Cada ligamento se acompaña por una pequeña arteria rama de la arteria uterina y se dirige oblicuamente hacia arriba, adelante y afuera al alerón superior del ligamento ancho, hasta llegar al orificio profundo del conducto inguinal, donde penetra, para emerger a nivel del orificio externo e ir a terminar en el tejido celular del Monte de Venus y en el labio mayor de la vulva.

Los ligamentos redondos desempeñan escaso papel en la fijación del útero. Sirven más que todo en la orientación del cuerpo uterino al que mantienen en anteversión.

Irrigación: Del tronco anterior de la hipogástrica nace la arteria uterina, a la cual se le describen 3 porciones: 1) Parietal que se dirige hacia adelante y abajo en la parte lateral de la pelvis, no emite ramas importantes en su trayecto. 2) La porción transversa, de unos 3 cm de longitud, transcurre por la base del ligamento ancho en dirección al útero y se cruza con el uréter por delante de él. Este cruzamiento se efectúa aproximadamente a unos 20 mm del cuello y unos 10 a 15 mm por arriba del fondo de saco lateral de la vagina. Después del cruzamiento con el uréter la arteria se acoda, formando el cayado de la uterina, para dirigirse hacia arriba por el borde lateral del útero. En su porción transversa da importantes ramas: vesicales inferiores, uretéricas y cérvicovaginales. 3) Trayecto ascendente, se hace flexuosa y suministra ramas colaterales para el cuello y el cuerpo. Al final de su trayecto, la arteria uterina en las proximidades de la trompa se divide en 2 ramas terminales: la rama

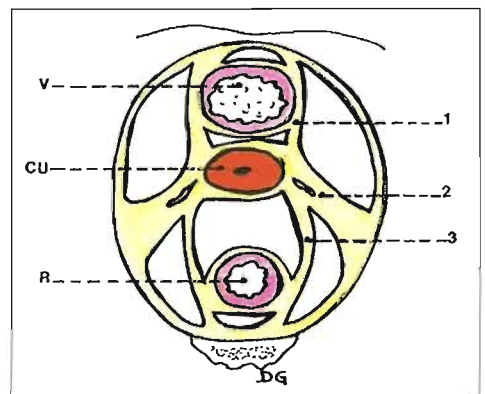


Fig. 8. Aparato de sostén. Ligamentos del retículo uterino y fascias pélvicas. V. Vejiga CU. Cuello uterino R. Recto 1. Ligamento pubovesicouterino 2. Ligamentos cardinales 3. Ligamentos úterosacros.

del fondo se distribuye por el cuerno correspondiente y el fondo uterino, y la tubárica interna se anastomosa con la arteria ovárica de su lado. Esto se realiza en el borde externo del ligamento ancho, anastomosándose por insaculación, formando un arco arterial ubicado en el mesosalpinx. Frecuentemente una pequeña arteria, nacida en la epigástrica, recorre el ligamento redondo y se anastomosa con las ramas terminales de la uterina (Fig. 6-A).

Drenaje: Las venas útero vaginales se originan en los plexos uterino y vaginal, que en realidad, dada sus íntimas vinculaciones forman una unidad. Estos plexos se anastomosan adelante con los vesicales, que a su vez están en conexión con el de Santorini, hacia atrás con los hemorroidales y hacia arriba con el pampiniforme. Las venas uteroováricas son el resultado de las provenientes del fondo uterino, de la trompa y del ligamento redondo, que con las redes venosas del ovario, componen el plexo pampiniforme que luego formará la vena ovárica. A la derecha terminan en la vena cava inferior y a la izquierda en la vena renal (Fig. 6-B).

Los linfáticos que proceden de las distintas capas, forman en la superficie exterior una red colectora periuterina. Los de la mitad superior del cuerpo y del fondo se reúnen en varios troncos, constituyendo el pedículo linfático superior. Desde cada cuerno uterino parte un pequeño pedículo linfático anterior, que sigue las venas del ligamento redondo y va hacia los ganglios inguinales superficiales. Los del cuello con los inferiores del cuerpo y los de la bóveda vaginal configuran el pedículo linfático inferior; transcurren por la base del ligamento ancho y siguiendo los vasos uterinos terminan en los grupos ganglionares hipogástricos, ilíacos externos y de la bifurcación de la ilíaca. Una parte de los linfáticos cervicales forma un pedículo posterior, que siguiendo la base del ligamento útero sacro finaliza en los ganglios presacros y del promontorio (Fig. 9).

Inervación: La mayoría de los órganos intrapelvianos están inervados por el ganglio hipogástrico. Al dividirse la aorta en su rama ilíacas, los elementos nerviosos pre-aórticos del sistema vegetativo se agrupan en un cordón plano, el nervio presacro, que penetran al útero a través de los ligamentos úterosacros, recibiendo el nombre de nervio hipogástrico, que termina en una lamina irregular, el ganglio hipogástrico situado detrás del útero y de la vagina, mientras que su borde anterior se relaciona con el parametrio. Los nervios provenientes del ganglio hipogástrico, también se distribuyen por los órganos vecinos como recto, vejiga y uréter (Fig. 10).

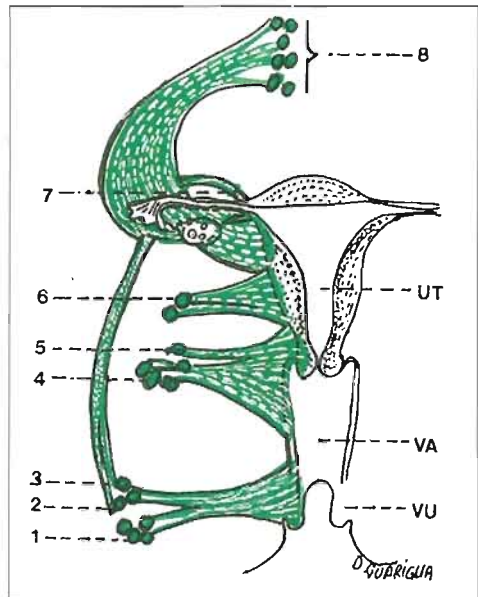


Fig. 9. Drenaje linfático del aparato genital (esquemático): UT. Utero VA. Vagina VU. Vulva 1. Gl. linf. femorales 2. y 3. Gl. linf. inguinales superf. 4. Gl. linf. obitadores. 5. Gl. linf. ilíacos internos 6. Gl. linf. ilíacos externos. 7. Linf. del lig. redondo 8. Gl. linf. lumbo-aórticos.

Ligadura de la arteria hipogástrica

Es el medio más eficaz y rápido de suprimir la hemorragia pelviana grave. Para ligar la arteria hipogástrica se incide el peritoneo en el lado externo de la arteria ilíaca primitiva, cerca de la bifurcación de ésta, quedando el uréter en el colgajo interno. Es preciso identificar la rama posterior antes de elegir el punto para la doble ligadura, para la cual se emplea una sutura no absorbible y se liga por partida doble, no siendo esencial cortar la arteria. Como la arteria uterina es la primera rama visceral de la arteria hipogástrica, en ciertas ocasiones es posible identificar esta arteria y ligarla por separado. Este procedimiento puede resultar mucho más difícil que ligar la arteria hipogástrica y no debería intentarse cuando se presenta una hemorragia pélvica masiva (Fig. 11).

Uréter pelviano

La relación topográfica de los uréteres en la pelvis resulta tan importante que merece una descripción especial. El uréter pélvico mide entre 13 y 15 cm de longitud y recorre la cara anterior del músculo psoas. El derecho cruza a la arteria ilíaca primitiva, exactamente en su bifurcación. Aquí se extiende a lo largo del elevador del ano donde pasa por debajo de las

venas y arteria uterinas, con una separación de 1-1,5 cm, en forma lateral respecto al orificio cervical interno. Continúa hacia abajo y levemente hacia el medio por unos 2 cm aproximadamente, para penetrar en la base de la vejiga en el trigono. Los puntos anatómicos críticos donde puede ocurrir una lesión del uréter, incluyen de abajo hacia arriba: su cruce por debajo de la arteria uterina, su recorrido medio a lo largo del ligamento cardinal y del fórnix vaginal anterior, en su relación con el ligamento úterosacro y su relación medial con el ligamento infundíbulo pélvico, donde el uréter se acerca a la línea media (Fig. 12).

Trompa de Falopio, tuba u oviducto

Sitio habitual de la fecundación, deriva de la porción superior de los conductos paramesonéfricos de Müller. Es un conducto músculo-membranoso par y simétrico que se desprende del cuerno uterino para dirigirse transversalmente hacia fuera y cuya luz comunica la cavidad uterina con la cavidad peritoneal (Fig. 13).

Morfología: Se le puede estudiar durante una laparotomía o una laparoscopia, o mediante repleción con contraste en una histerosalpingografía. Recientemente a través del útero se ha cateterizado su luz con muy pequeñas fibras ópticas para estudiar los detalles del endosalpinx. De una longitud de 10-12 cm, con calibre externo de 2-3 mm, que varía según el segmento a estudiar, es un conducto flexible, de aspecto muy vascularizado y de consistencia blanda y friable. Se describen clásicamente 4 segmentos, evidenciables en el curso de una histerosalpingografía. Estos segmentos son de adentro hacia afuera:

Intersticial, de aproximadamente 1 cm de largo, es el que atraviesa la pared uterina y está rodeado por el miometrio, el endosalpinx, formado por células secretoras y ciliadas que forman 4 o 5 pliegues creando un aspecto estrellado cuya luz mide unas 400 micras. La presencia de un esfínter a este nivel está pobremente documentada.

Istmo, es el tercio proximal de la parte extrauterina, está rodeado de una gruesa capa muscular, si se le comprara con su luz. En el endosalpinx predominan las células secretoras sobre las ciliadas. Mide de 3-4 cm de longitud y 2 a 4 mm de diámetro.

Ampolla o segmento ampular, constituye sus 2/3 distales, es muy flexible, tiene de 7-8 cm de largo y un diámetro de 7-8 mm. El endosalpinx tiene muchos pliegues y predominan las células ciliadas. Es mucho más importante que el istmo para la reproducción.

Pabellón tubárico o infundíbulo, es el segmento más extremo y móvil, mide de 2-3 cm de largo y se extiende a lo largo del borde interno del ovario. Posee una forma ensanchada en embudo, formando las fimbrias tubáricas que miden de 10-15 mm c/u, la más larga de las cuales se adhiere al polo superior del ovario. En el fondo del infundíbulo la luz tubárica se abre en la cavidad abdominal (Fig. 13).

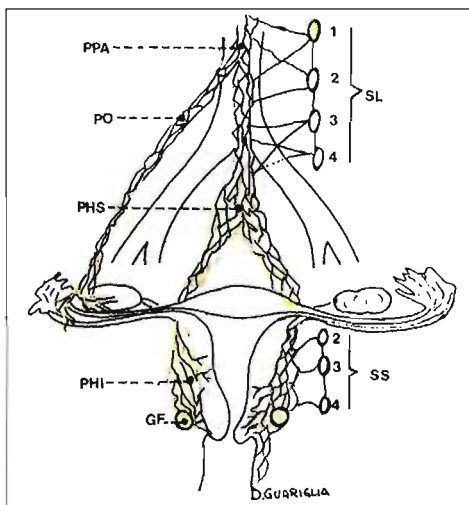


Fig. 10. Inervación del aparato genital (esquemático): PPA. Plexo pre-aórtico PO. Plexo ovárico PHS. Plexo hipogástrico sup. (nervio presacro). PHI. Plexo hipogástrico inferior GF. Ganglio de Frankenhäuser SL. Gl. Simpáticos lumbares SS. Gl. Simpáticos sacros.

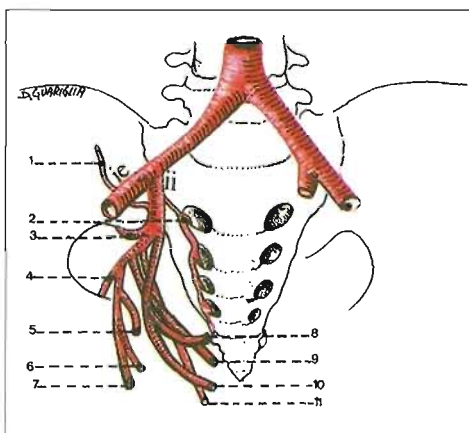


Fig. 11. Arteria iliaca interna o Hipogástrica y sus ramas IE. A. iliaca externa II. A. iliaca interna o hipogástrica I. A. ilio-lumbar. 2. A. sacra lateral 3. A. Glútea inferior 4. A. Obturatriz 5. A. umbilical. 6. Pudenda interna 7. A. hemorroidal media 8. A. uterina 9. A. Vaginal 10. A. Vesical superior 11. A. Vesical inferior.

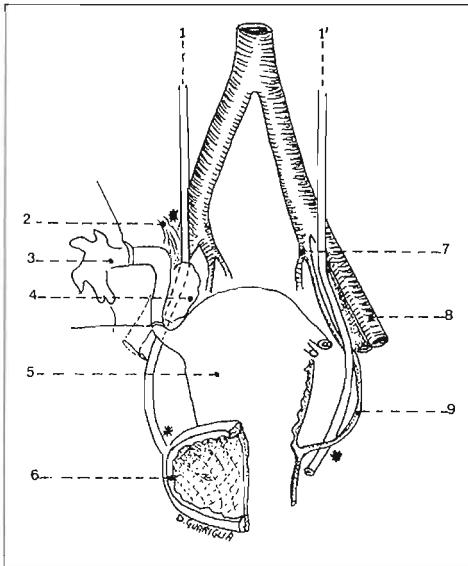


Fig. 12. Uréter pelviano y sus relaciones: 1, 1' Uréteres 2. Lig. infundibulopélvico 3. Trompa uterina desplazada por erinas 4. Ovario 5. Útero 6. Vejiga urinaria seccionada 7. A. Ilíaca interna o hipogástrica 8. A. Ilíaca externa 9. A. uterina. *Sitios vulnerables de lesión ureteral.

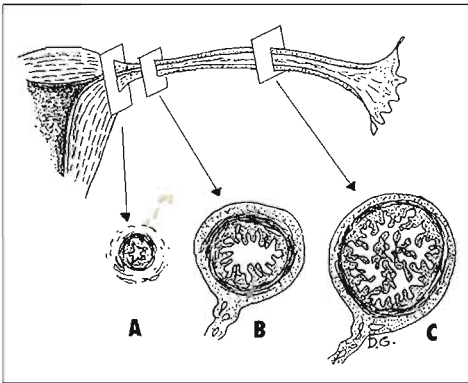


Fig. 13. Trompa uterina. Secciones A. A nivel intersticial B. A nivel ísmico C. A nivel ampular.

Medios de fijación: Son laxos, ya que se trata de un órgano sumamente móvil y lo forman: su inserción en el cuerno uterino, el mesosalpinx y el ligamento tuboovárico.

Irrigación: Situadas en el mesosalpinx provienen de 2 fuentes, por fuera la arteria ovárica, que emite la rama tubaria externa por dentro la arteria uterina, que da la rama tubaria interna, estas 2 ramas forman un rico plexo solidario del ovario (Fig. 6-A), razón por la cual siempre que se desee preservar el ovario en una

histerectomía, de ser posible debe dejarse acompañado de su respectiva trompa. Las venas tubarias drenan por un arco infratubario hacia las venas ováricas y las venas uterinas (Fig. 6 B). Los linfáticos en la porción distal van a drenar en los linfáticos ováricos, llegando con ellos a la región lumbar, su porción proximal va a drenar en los linfáticos del útero (Fig. 9).

Inervación: Proviene de una parte del plexo ovárico originado en la región lumbar preaórtica, y del nervio lateral del útero, rama del plexo hipogástrico (Fig. 10).

Ovario

Se desarrollan a partir de la cresta genital. Constituye la gónada femenina, con una muy importante función endocrina y no menos importante función reproductiva.

Morfología: De forma ovalada, ligeramente aplanada, se ha comparado su forma con una almendra, siendo sus dimensiones de 4 cm de largo, por 2 cm de ancho y 1 cm de espesor. En la adulta su peso aproximado es 6-8 g. De color blanco rosado, tiene consistencia firme pero muy friable. Su superficie casi lisa en la niña se vuelve irregular en la adulta, a causa de las cicatrices que dejan las ovulaciones. Después de la menopausia toma una apariencia atrófica.

Estructura: Está revestido por un epitelio que descansa sobre una lámina conjuntiva gruesa, que forma la albugínea, que rodea su parénquima. Comprende 2 partes: la cortical, formada por un estroma conjuntivo denso que contiene los folículos ováricos en los diferentes estadios de su evolución y la medular, constituida por tejido conjuntivo laxo que contiene, aparte de los vasos y los nervios, algunos restos embrionarios y sobretudo la rete ovaris. (Fig. 14).

Situación: Muy móvil, tiene una situación variable. En la nulípara está situados por detrás del ligamento ancho, contra la pared lateral de la pelvis, cerca de la bifurcación de los vasos ilíacos. En la múltipara esta situado más abajo y tiende a descender en dirección al fondo del saco de Douglas. Su movilidad explica la posibilidad de torsiones y en caso de desarrollarse un tumor importante, su desplazamiento en dirección de la cavidad abdominal.

Peritonización y fijación: Como ya se ha dicho, es un órgano sumamente móvil, está totalmente desprovisto de peritoneo y su superficie externa se halla situada realmente en el interior de la cavidad abdominal. Sus medios de fijación son: 1) El mesoovario cuyas 2 hojas se fijan al nivel del borde anterior del ovario formando la línea de Farre, 2) El ligamento uteroovárico que une su polo inferior al cuerno uterino, 3) El

ligamento tuboovárico que une el polo superior del ovario con el pabellón de la trompa y 4) El ligamento lumboovárico, que es su medio de fijación mas importante. Es un manejo fibromuscular que acompaña a los vasos ováricos desde la región lumbar hasta su hilio.

Irrigación: Los vasos y nervios del ovario llegan a este órgano por su borde anterior, formando un verdadero hilio. La vascularización arterial está asegurada por 2 arterias: la ovárica y la uterina. La arteria ovárica, homóloga de la arteria espermática nace en la cara anterior de la aorta, a la altura de la segunda o tercera vértebra lumbar, a nivel de las renales, se dirige hacia abajo hasta cruzar los vasos ilíacos externos a 2 cm por delante del uréter y penetra en el ligamento ancho, donde termina dividiéndose en 2 ramas: La tubaria externa destinada a la trompa y la arteria ovárica que penetra en el hilio. La arteria uterina emite a nivel del cuerno uterino una rama ovárica interna que contornea al ligamento úteroovárico y va a terminar también en el hilio (Fig. 6-A). Las venas ováricas tienen una disposición análoga a la de las arterias, se reagrupan a nivel del hilio formando un denso plexo que drena por las venas ováricas, llegando del lado derecho a la vena cava inferior y del lado izquierdo en la vena renal izquierda. En su parte interna el arco drena en parte en las venas uterinas (Fig. 6-B).

Los linfáticos acompañan a los vasos ováricos y se vuelcan a la derecha en los ganglios laterocavos y a la izquierda en los ganglios lateroaórticos

Inervación. Está garantizada al igual que en la trompa, por una parte por el plexo ovárico preaórtico cuyas ramas siguen el trayecto de la arteria ovárica y por la otra por las ramas originadas en el nervio lateral del útero, que proceden del plexo hipogástrico (Fig. 10).

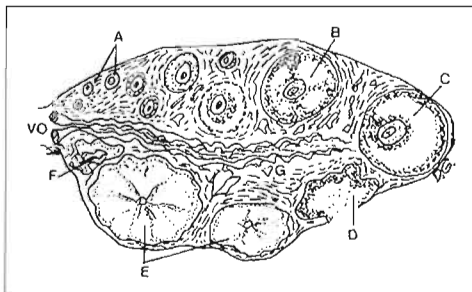


Fig. 14. Ovario. Corte sagital. Diagrama de un corte sagital de ovario que muestra el desarrollo secuencial de un folículo. A. Fol. primordiales B. Fol. en desarrollo C. Fol. maduro D. Fol. roto E. Cuerpo amarillo joven y maduro F. Cuerpo albicans. Vo= vasos ováricos G. Estroma ovárico.

Diafragma pélvico-perineal (3, 4, 6, 11, 12)

Con fines didácticos se integrarán 2 conceptos anatómicos de especial significación clínica en la ginecoobstetricia como lo son el diafragma pélvico y el periné. Es obvio que en todo momento, dados los objetivos de esta obra, nos referiremos al diafragma pélvico y el periné femeninos.

El periné se describe en el diccionario terminológico de las Ciencias Médicas de Salvat (11) como "la región de forma romboidal, que se extiende en longitud desde el subpubis a la punta del coxis y en anchura desde una tuberosidad isquiática a la otra". De acuerdo a esta definición dedicaremos especial interés al denominado periné anterior, por su mayor relación con la ginecoobstetricia.

En la formación del piso pélvico el músculo más importante es el elevador del ano, del cual describiremos sus inserciones y relaciones. Tradicionalmente se han descrito en el elevador 3 porciones o haces: el pubocoxígeo, el puborrectal e ileocoxígeo. Para efectos clínicos describiremos las inserciones y las relaciones más importantes (Fig. 15).

Los haces que se desprenden de la cara posterior del pubis rodean la vagina, e inclusive en los trabajos clásicos de Cruveilhier (6) algunas fibras musculares penetran en la pared vaginal, son las que se aproximan a la línea media durante la perineoplastia, las cercanas a la horquilla vulvar posterior. Otro grupo de fibras tiene su origen en el arco del elevador del ano ubicado sobre la cara interna del obturador interno, dividiendo éste en 2 porciones, formando la parte que queda por debajo de esta inserción la cara externa de la fosa isquirrectal. Estas fibras se dirigen hacia la línea media, en dirección al núcleo central del periné. Por último, hay un tercer grupo de fibras que dirigiéndose de la cara posterior del pubis rodean al recto a manera de cincha, cumpliendo una verdadera función elevadora, cerrando el ángulo posterior entre el recto y el ano, disminuyendo así la presión sobre los esfínteres y facilitando la defecación al relajarse (Fig. 15).

Durante el parto el elevador del ano sostiene la cabeza del feto mientras el cuello del útero se dilata para permitir la salida de la presentación. La inervación del elevador proviene de los 3º y 4º nervios sacros que ingresan por su superficie pélvica y el nervio rectal inferior que ingresa por su superficie perineal.

Otros músculos que ayudan a formar el diafragma pélvico son el isquiocoxígeo y el piramidal de la pelvis.

Músculos perineales superficiales. Los describiremos separadamente:

Transverso perineal superficial. Se origina cerca de la tuberosidad isquiática, viajando hacia la línea media para encontrarse en el núcleo tendinoso del periné. Están inervados por una rama perineal del pudendo interno (Fig. 15).

Bulbo cavernoso. Se origina en el núcleo tendinoso del periné y se dirigen hacia adelante rodeando la parte inferior de la vagina. cubren en su trayecto el bulbo vestibular terminando en el pubis y dorso del clitoris (Fig. 15).

Isquio cavernoso. Se originan en la cara interna de la rama isquiática atravesando la raíz del clitoris. contribuyen a la comprensión de la misma para mantener su erección (Fig. 15).

Músculos perineales profundos. Están integrados por (Fig. 16):

Transverso profundo del periné: Se inserta en la parte interna de la rama isquiática, de allí sus fibras se dirigen hacia el núcleo tendinoso del periné y a la pared lateral de la vagina

Esfínter uretral: Se origina en la cara interna de la rama inferior del pubis y rodea a la uretra parcialmente a (ambos lados) y a la vagina. No actúa como esfínter ya que la vagina y la uretra están fusionadas.

En el parto se pueden lesionar las estructuras de sostén de la vejiga, uretra, vagina y recto. La porción pubocoxígea del elevador del ano es obstéticamente importante porque rodea la uretra, vagina y ano y los sostiene. La episiotomía involucra al músculo transverso superficial del periné, centro tendinoso del periné y a menudo la porción pubocoxígea del elevador del ano. En la episiotomía medio lateral u oblicua se compromete el músculo bulbo cavernoso y posiblemente el músculo transverso profundo del periné y no se compromete el centro tendinoso del periné.

El descenso de la pared vaginal anterior acompañada del descenso de la uretra, puede traer como consecuencia la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Referencias

1. Rahilly R O Edit. Anatomía de Gardner Pared abdominal y Genitales femeninos. 5ª Edición. México 1986. Edit Interamericana Mc Graw-Hill. 405-417 y 553-565
2. Testut L. Anatomía Humana. Barcelona. España. Edit. Salvat. 1980; p. 1169-1320

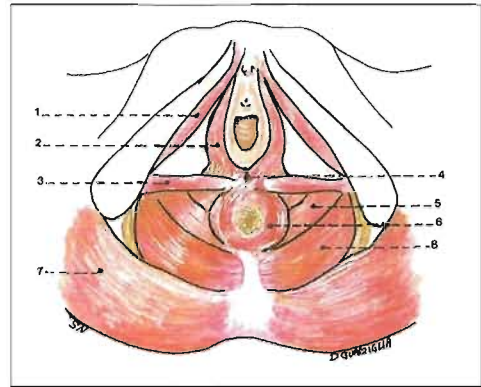


Fig. 15. Piso pélvico, visto desde abajo. Plano superficial. 1. M. isquiocavernoso 2. M. bulbocavernoso 3. M. transverso superficial del periné 4. Núcleo fibroso del periné 5. M. Pubococcígeo 6. Aparato esfinteriano del ano 7. M. glúteo mayor 8. M. ileococcígeo.

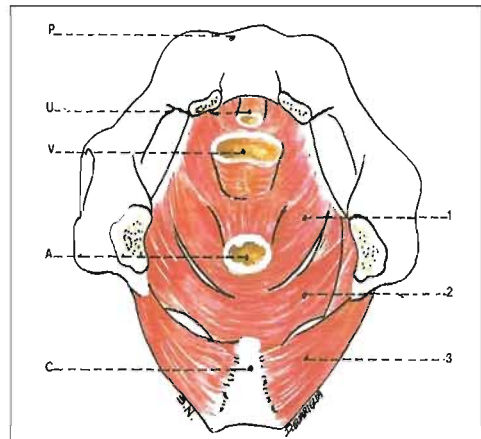


Fig. 16. Piso pélvico, visto desde abajo. Plano profundo. P. Pubis U. Uretra V. Vagina A. Ano (sección). C. Coxis. 1. M. pubococcígeo 2. M. ileococcígeo 3. M. Coccígeo.

3. Moore K. Anatomía con orientación clínica. Buenos Aires. Argentina 1ª Edición 1982. Editorial Médica Panamericana, p. 257-339
4. Rock J, Thompson J (Edit). Ginecología quirúrgica de T Linde. 8ª Edición. Buenos Aires 1998. Argentina: Editorial Médica Panamericana, p. 67-99
5. Goslin JA, Harris PF, Humperson JR, Whitmore I, Willan P. Anatomía Humana. 2ª Edición. Barcelona 1998. España: Edit. Mc Graw-Hill.
6. Bouchet A, Cuilleret J. Anatomía descriptiva, topográfica y funcional. Región retroperitoneal, pelvis menor y perineo. 5ª Reimpresión. Buenos Aires 1994. Argentina: Editorial Médica Panamericana, p. 187-229 y p. 306-326.

7. Latarjet M, Ruiz-Liard A. Anatomía Humana 3ª Edición. Barcelona 1995. España: Editorial Médica Panamericana, p. 1729-1779.

8. Gory R. Ginecología. 2ª Edición. Buenos Aires 1990. Argentina: Edit Librería El Ateneo, p. 1-28.

9. Berek J, Adashi E, Hillard P (Edits) Ginecología de Novak. 12ª Edición. México 1997 p. 71-122.

10. Pansky B. Anatomía Humana. 6ª Edición. México 1996: Edit. Mc Graw-Hill Interamericana, p. 460-479.

11. Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. 10ª Edición. Barcelona 1968. España. Salvat Editores SA, p. 834.

12. Copeland L, Jarell J, Mc Gregor J. Ginecología. 2ª Reimpresión. Buenos Aires 1996. Argentina: Editorial Médica Panamericana, p. 45-80.



Capítulo 3

CLÍNICA OBSTÉTRICA



CICLO MENSTRUAL

Josefina Longhi de Kiriakidis

Introducción

La menstruación es la descarga hemática mensual, periódica y espontánea que se presenta en la hembra de la especie humana cuando llega a la maduración de su eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Representa el desprendimiento cíclico del endometrio secretor ocasionado por la progresiva disminución en la producción de estradiol y progesterona debido a la regresión del cuerpo lúteo.

La primera menstruación se denomina Menarquia y por lo general es un hecho tardío de la pubertad. Este primer período puede ser corto o largo, y el ciclo menstrual es generalmente irregular, a veces ocurre cada varios meses, otras demasiado frecuentemente. La regularidad del ritmo usualmente se establece unos 2 a 3 años después de la menarquia. La normalidad de un ciclo se juzga por su duración, cuantía y periodicidad del flujo menstrual. La última menstruación se denomina Menopausia y representa el final de la capacidad reproductiva de la mujer.

Creencias y tabúes

La Menstruación es aún objeto de creencias y tabúes en nuestro país y en el resto del mundo y nos viene desde muy antiguo. Por lo general existía un marcado miedo a la mujer con menstruación y lo que la sangre menstrual podía acarrear.

Aristóteles afirmaba que si ocurría durante un eclipse, cualquier cantidad de maleficios podían ocurrir; y una mirada de una menstruante podía quitar el brillo del espejo, que luego podía embrujar a quién se mirara en él. Zaratustra decía que era obra del mal y Plinio sostenía que la sangre menstrual era un veneno mortal, que privaba a las semillas de su fertilidad.

Los indostanos Manu sostenían que los hombres que se acercaban a una menstruante perdían su fuerza, energía y sabiduría. Para los Arahucos Pemones, si los hombres se acercaban, se les hincharían las piernas y donde caminaran las plantas se secarían.

En la Biblia se concibe como “sucio” a la mujer durante la menstruación, por lo que se debía apartar. Los primitivos cristianos no permitían que asistieran a las comuniones.

Las relaciones sexuales estaban prohibidas durante la menstruación, porque se temía que podían engendrar monstruos, epilépticos, cretinos y leprosos.

Aún hoy el vulgo cree que durante la menstruación no se debe estar al “sereno”, ni bañarse, porque estos hechos la “cortan”, con consecuencias desagradables, y no debe lavarse el cabello ni practicar deportes.

Estas falsas creencias deben combatirse. Se debe explicar, especialmente a las niñas y adolescentes, que la menstruación no es una forma de excretar humores dañinos, sino que es la manifestación de “ser mujer”, y que no representa una restricción para su vida cotidiana, que no es motivo de bochorno, de inferioridad ni representa peligro alguno para el sexo masculino.

Características de la menstruación normal

Para estudiar la menstruación normal estudiaremos el intervalo y duración del sangrado, la cantidad de sangre que mensualmente se pierde y su composición.

Intervalo y duración del sangrado. Durante la etapa reproductiva el intervalo más común entre los ciclos menstruales es 28 días. La asociación de la menstruación con el ciclo lunar es una antigua noción romántica, que ciertamente no tiene ninguna base en la causalidad ni en la realidad. Cada mujer tiene su propio ritmo, el cual puede cambiar después del matrimonio o del parto. Se acepta como normal cualquier ciclo regular de 3 a 5 semanas aunque algunas mujeres menstrúan menos frecuentemente y aún así gozan de perfecta salud y fertilidad. Para cada mujer la duración de los ciclos puede variar entre 1 y 4 días cada mes, siendo el 1er día del ciclo definido como el 1er día del sangrado. Solamente el 50% de las mujeres tienen ciclos comprendidos entre los 26 y 30 días (1). En general las menstruaciones se inician a la edad de 12 años (1,2), rango normal entre 8-16, lo cual es consistente para las diferentes regiones del mundo y cesan a los 50 años, rango entre 45-55 años. La mayor regularidad de los ciclos existe entre los 20 y 40 años de edad. En los primeros años después de la menarquia y poco antes de la menopausia los ciclos son menos regulares, tanto en intervalo como duración. En general ciclos de duración inferior a los 24 días se denominan Polimenorrea, y aquellos que duran más de 35 días como Oligomenorrea. Ha sido demostrado que la mayoría de estos ciclos que se escapan de la normalidad son anovulatorios (3). La duración del sangrado menstrual ovulatorio es generalmente de 3 a 7 días. Duraciones más cortas, denominadas Hipomenorrea o más largas, Hipermenorrea, son consideradas anormales.

Cantidad. Es difícil estimar la cantidad de pérdida total de sangre durante la menstruación, ya que la apreciación de la misma que hacen las mujeres es en general tan inexacta como su apreciación en relación

a la regularidad de su ciclo menstrual. Sí se ha podido establecer que existen amplias variaciones en la pérdida sanguínea de una mujer a otra, pero cada mujer es bastante consistente mes a mes en cuanto a su pérdida individual. Se han utilizado diversos métodos para cuantificar la pérdida menstrual como por ejemplo: estimar la Hb en las toallas o tampones por el procedimiento de impregnarlos con una solución de hidróxido de sodio para convertir los heme cromógenos en una forma que puede ser medida por espectrofotometría. Otros métodos han utilizado glóbulos rojos marcados con ^{59}Fe o ^{51}Cr . Excluyendo mujeres con anomalías, la pérdida sanguínea promedio en un período menstrual normal es de 33 mL, siendo las cifras normales más altas, de 60 a 80 mL. Cuando la pérdida menstrual excede los 80 mL se observa una disminución en las cifras de Hb y de los valores de Fe plasmático. Esta disminución también puede observarse cuando la pérdida es de 60 mL o más. La mujer durante la menstruación requiere 21 microg/Kg/día (1,4 mg) de hierro para evitar anemizarse (4). La única manera práctica de monitorizar la pérdida sanguínea menstrual es la de investigar la aparición de anemia.

Composición

La pérdida menstrual, también llamada Catamenia, no se coagula y no contiene fibrinógeno. Comienza como un flujo rojizo que aumenta durante el segundo y tercer día, cuando toma su color característico rojo oscuro y está constituido por glóbulos rojos, tejido endometrial, moco cervical, células vaginales y cervicales, bacterias y enzimas. De estas últimas se han identificado las fosfatasa ácida y alcalina, altos niveles de β -glucuronidasa, catapepsina D ácida, plasminógeno y fibrinolisisina. Esta pérdida tiene un olor característico, causado parcialmente por las secreciones de las glándulas sebáceas y apocrinas de la vulva que se mezclan con ella.

La fluidez de la sangre menstrual y la falta de formación de grandes coágulos dentro del útero se puede explicar por la rápida activación de los sistemas fibrinolíticos intrauterinos. Aunque la falta de fibrinógeno en la pérdida menstrual está bien documentada, la formación de pequeños coágulos en la vagina es observada en un 50% de las mujeres. Estos coágulos no están compuestos por fibrina (5): son agregaciones de células rojas a sustancias mucoides, mucoproteínas y glicógeno. Coágulos asociados a sangrado disfuncional con importante pérdida sanguínea son en todo iguales a los menstruales, pero después de un curetaje los coágulos son de fibrina.

Manejo de la menstruación normal

El flujo menstrual se contiene mediante la aplicación de una toalla sanitaria contra la vulva o con la introducción en la vagina de un tampón absorbente. Tanto las toallas como los tampones deben ser cambiados frecuentemente para evitar malos olores e irritación local. Aunque los tampones son cómodos por lo disimulados, su uso puede acompañarse de algunos desventajas e inconvenientes: no pueden ser usados a menos que el himen esté roto o distendido; pueden olvidarse en la vagina por días o semanas y ocasionar grave infección local e inclusive enfermedad inflamatoria pélvica. No es raro tener que retirar un tampón vaginal fétido en la consulta externa. No son muy efectivos cuando la descarga menstrual es muy intensa, y deben desaconsejarse cuando la mujer es usuaria de dispositivo intrauterino, porque ocasionalmente el hilo del dispositivo puede enredarse en el tampón y ser extraído con éste. En los Estados Unidos se describió después de 1978, el Síndrome de "shock" tóxico por infección aguda por estafilococo aureus, asociado al uso de tampones durante la menstruación. Para minimizar los posibles riesgos de contraer este síndrome puede recomendarse tapones que se utilicen sólo de día. El uso de desodorantes en polvo y atomizadores vulvares y vaginales puede producir reacciones locales por lo que no son aconsejables. Recomendar más bien buenas medidas higiénicas locales.

Aunque muchos matrimonios evitan el coito durante la menstruación, su práctica durante este tiempo no es infrecuente. Resulta una de la "épocas seguras" y algunas mujeres experimentan aumento de su libido. Muchas mujeres sin embargo, reaccionan con embarazo ante la posibilidad de realizar el coito durante la menstruación y lo evitan. Debe evitarse el coito durante la menstruación cuando existe una infección crónica o activa en el tracto genital del hombre o de la mujer, pues existe el peligro de que se produzca salpingitis, e inclusive enfermedad inflamatoria pélvica.

Fisiología

El sangrado menstrual sólo ocurre en los humanos y algunos primates superiores. En los demás mamíferos no se produce la descamación mensual del endometrio cuando el ciclo es infértil, debido a que en ellos el endometrio no alcanza gran desarrollo o porque no se libera la hormona luteinizante a menos que ocurra el embarazo. Sin embargo algunos mamíferos como la perra, presentan sangramiento cíclico en el tiempo de la ovulación denominado "estro", el cual coincide con la receptividad sexual o "calor". La observación de este hecho trajo en el pasado algunas confusiones,

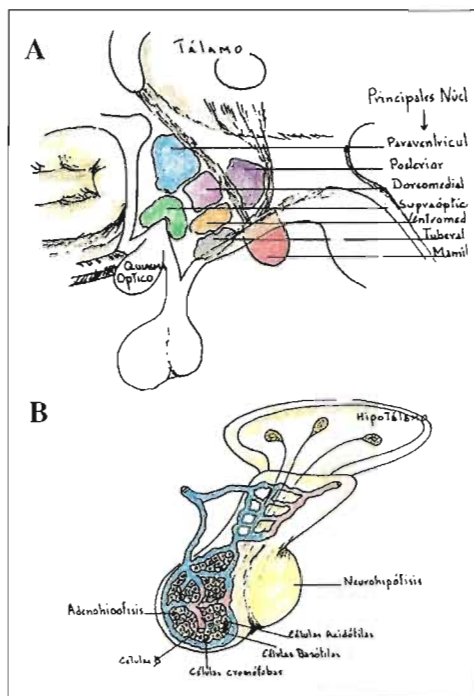


Fig. 1. A. Hipotálamo y sus principales núcleos, relación con la hipófisis a través del tallo. B. Hipófisis. dibujo esquemático.

ya que se asumió que la menstruación coincidía con la ovulación.

Estudios realizados en el siglo XX, particularmente después de la primera mitad (6-10), permiten comprender las complejas interacciones neuroendócrinas existentes entre hipotálamo, hipófisis y ovarios, y los sistemas de retroalimentación positivos y negativos que interactúan en esos órganos.

A nivel del endometrio, bajo la influencia de los estrógenos, el aparato de Golgi de las células epiteliales se hace progresivamente más complejo. El número de lisosomas y otras vesículas que contienen enzimas de ácido hidrolítico aumentan. Estos cambios son verdaderamente importantes en la fase secretora tardía. Al no producirse la gestación, el cuerpo amarillo involucre y los estrógenos y progesterona disminuyen drásticamente. Se desencadenan entonces una serie de procesos desintegradores del endometrio: 1) Disminución del aporte sanguíneo ocasionado por fuertes contracciones de las arterias espiraladas y por la privación hormonal; 2) La hipoxia resultante ocasiona un aumento de la fragilidad de la membrana de los lisosomas, con liberación de las enzimas hidrolíticas; 3) Se incrementa la digestión

de las membranas celulares por la acción de estas enzimas destructoras, lo cual ocasiona ruptura del endotelio de las pequeñas arteriolas y vénulas con salida de glóbulos rojos. Se liberan los activadores del plasminógeno de los lisosomas, el cual se convierte en plasmina que digiere la fibrina y quizás al fibrinógeno antes de la polimerización de la fibrina. Las enzimas de ácido hidrolítico y el sistema fibrinolítico que se han activado por la necrosis celular, ocasionan el consumo de los factores de la coagulación del plasma con disminución de los factores II, VII y X en la sangre menstrual, ausencia de fibrina y aumento de los productos de degradación del fibrinógeno. 4) Las prostaglandinas endometriales, PGF₂, PGE₁ y PGE₂ cuya síntesis aumenta por la presencia del ácido araquidónico liberado por la disrupción de las membranas celulares, ocasionan vasoconstricción con la consiguiente disminución del flujo sanguíneo en las lagunas venosas del endometrio, permitiendo así un aumento de la agregación de las plaquetas a nivel de las rupturas vasculares formando especie de tapones que impiden una excesiva pérdida sanguínea y aseguran una ordenada descamación del endometrio en los procesos de digestión de los tejidos. 5) El tapón de plaquetas reforzado por pequeñas cantidades de fibrina monómera, es atacado por la plasmina, la cual digiere el coágulo de fibrina, la trombina es lisada, la sangre de nuevo vuelve a fluir desde las roturas de los vasos endometriales hasta que nuevamente se vuelve a formar el tapón de plaquetas y así el proceso se repite hasta que el endometrio es descamado gradualmente hasta su basal. La actividad fibrinolítica desencadenada por estos fenómenos, contribuye a la completa disgregación del fibrinógeno y de la fibrina antes de que la sangre abandone la cavidad uterina. Cuando la actividad fibrinolítica es inadecuada y la fibrina no es digerida completamente, se deposita en el estroma y puede ocurrir sangrado anormal, asociado con descamación incompleta del endometrio.

Para que esta serie de fenómenos de destrucción y renovación del endometrio se produzcan mensualmente, repitiéndose una y otra vez la misma cadena de eventos, es necesario que el Sistema Nervioso Central por intermedio del hipotálamo, la hipófisis y los ovarios produzcan e induzcan la síntesis de diferentes y poderosas hormonas y compuestos afines cuya finalidad es la preparación del endometrio para recibir al óvulo fecundado, siendo la menstruación la resultante de la falla de la fecundación con la consiguiente interrupción de estos mecanismos, y simultáneamente desencadenante del reinicio de todo el proceso.

Hipotálamo y hormona liberadora de gonadotrofinas

El hipotálamo está situado en la base del cerebro, en estrecha relación con el quiasma óptico en su porción anterior, con los cuerpos mamilares hacia atrás y el tercer ventrículo del que constituye el piso y las paredes laterales. En su base o infundíbulo se encuentra el tallo infundibular que se une a la hipófisis. (Fig. 1). El hipotálamo libera sustancias neuro-humorales o neuropéptidos (Schally, 1978) que a través de los axones neuronales llegan al sistema portal hipotalámico-adenohipofisario que las lleva hasta la hipófisis sobre la cual actúan. Estos neuropéptidos se denominan hormonas liberadoras, factores liberadores u hormonas reguladoras. De las 6 hormonas hipotalámicas conocidas que actúan sobre la adenohipófisis, la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) también llamada liberadora de la hormona luteinizante (LHRH), es la responsable de la regulación de la secreción de las hormonas folículoestimulante y luteinizante (FSH y LH) (McCann, Rettori, 1987).

Las neuronas que producen GnRH están localizadas en los núcleos hipotalámicos intersticiales y preópticos y en el núcleo arcuato localizado en la porción ventral del hipotálamo justo por encima de la eminencia media. La secreción de gonadotrofina por el núcleo arcuato es estimulada por una señal generadora de pulsaciones o pulsos (11) que normalmente estimulan la liberación también pulsátil intermitente y horaria de LH y FSH. Es indispensable, para obtener una óptima secreción de las gonadotrofinas, que se mantenga la frecuencia y amplitud de los pulsos de GnRH en intervalos entre 0,5 y 1 hora. Intervalos más cortos o más largos provocan importantes alteraciones en la secreción gonadotrópica.

La secreción de GnRH parece estar modulada por la acción que ejercen directamente el estradiol y la progesterona sobre las neuronas hipotalámicas. También pueden afectarla directa o indirectamente los neurotransmisores dopamina, norepinefrina y serotonina, y los péptidos opioides como la β -endorfina (12). La β -endorfina actúa sobre el hipotálamo influenciando los pulsos de GnRH, lo cual trae una disminución de la frecuencia de los pulsos de LH en la fase luteal del ciclo (Fiddes, Talmadge, 1984).

Hipófisis y hormonas gonadotróficas

La hipófisis o pituitaria es una pequeña glándula que descansa en una cavidad del hueso esfenoides denominada sella turcica o silla turca. Mide 6 por 10 por 13 mm y pesa 0,5 g. Está compuesta por dos

lóbulos de origen embriológico diferente que se adosan durante el desarrollo embrionario, el anterior denominado adenohipófisis que conforma los tres cuartos de la totalidad de la glándula y el posterior o neurohipófisis que es una extensión del tejido neural unido al hipotálamo.

La secreción de FSH y LH por la adenohipófisis se produce en el mismo tipo de células, denominadas gonadotrofas. La secreción de las gonadotrofinas depende de: **1)** Las señales enviadas desde el hipotálamo en forma de secreción pulsátil de GnRH; **2)** La acción de los esteroides gonadales especialmente el estradiol, los cuales mediante un mecanismo de retroalimentación negativa mantienen los niveles de FSH y LH en un rango de 10 a 20 mIU/mL durante la mayor parte del ciclo; **3)** El estradiol tiene una acción directa sobre la hipófisis mediante un mecanismo de retroalimentación positiva: al alcanzar niveles de 200 a 300 pg/mL durante la fase pre-ovulatoria, se dispara la secreción de LH por la pituitaria, que aumenta de 3 a 6 veces sobre sus niveles normales, lo que a su vez ocasiona la ovulación 12 horas después de haberse alcanzado este máximo de secreción. En forma simplificada se puede decir

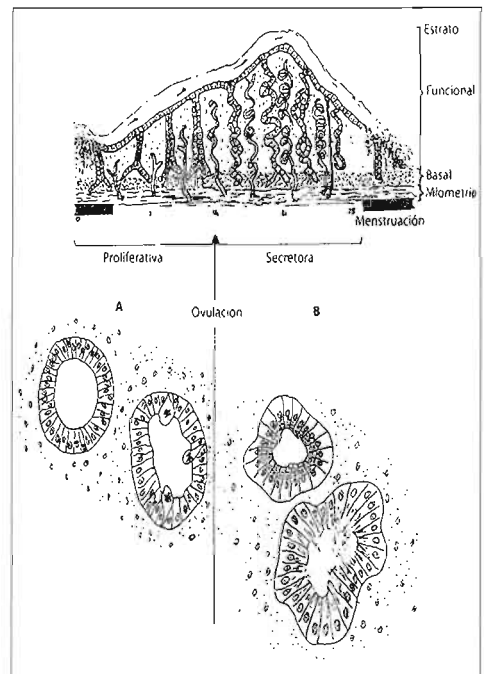


Fig. 2. Esquema del ciclo menstrual. Capas o estratos del endometrio. Diagramas de cortes transversales de las glándulas endometriales de: a. fase proliferativa, con pseudoestratificación y mitosis y b) fase secretora con

que las gonadotrofinas son glicoproteínas, cada una compuesta por dos sub-unidades: alfa y beta, siendo la beta la que les da especificidad biológica porque están codificadas por genes separados (13,14).

Estas hormonas actúan sobre los ovarios induciendo el crecimiento de grupos de folículos, de modo tal que en el tiempo de la ovulación se encuentran folículos en todas las etapas de crecimiento y uno solo va a ovular. Mientras dura la ovulación, los demás folículos se hacen atrésicos. Esta acción se atribuye a la LH la cual mantiene el cuerpo lúteo hasta que ocurre el embarazo. En ausencia de éste, el cuerpo lúteo entra en regresión, los estrógenos y progesterona declinan, se inicia la menstruación y un nuevo ciclo comienza.

Sobre los diferentes mecanismos y acciones de la hipófisis y sus hormonas quedan aún muchas dudas por aclarar y con Murad y Kuret se puede decir: "El mayor misterio es la naturaleza cíclica y pulsátil relativamente precisa de la secreción hipofisaria de gonadotrofinas..."

Ovarios : estrógenos y progesterona

La actividad hormonal reproductiva de los ovarios no se inicia sino hasta la pubertad, cuando los oocitos detenidos en la profase meiótica reinician la meiosis en el período preovulatorio de cada ciclo menstrual en respuesta al incremento brusco de LH. El crecimiento folicular se acompaña de producción de estrógenos, particularmente el estradiol, que alcanza un pico preovulatorio que dispara la producción de LH que induce la ovulación y formación del cuerpo amarillo el cual secreta la progesterona durante toda su vida funcional.

El fin común de la función endocrina en el ciclo menstrual es la de preparar cíclicamente el endometrio para el embarazo, y ocasionar su regresión cuando éste no ocurre. El estradiol estimula la proliferación y formación de las glándulas endometriales y el desarrollo vascular. Además aumenta sus propios receptores intracelulares y estimula el desarrollo de

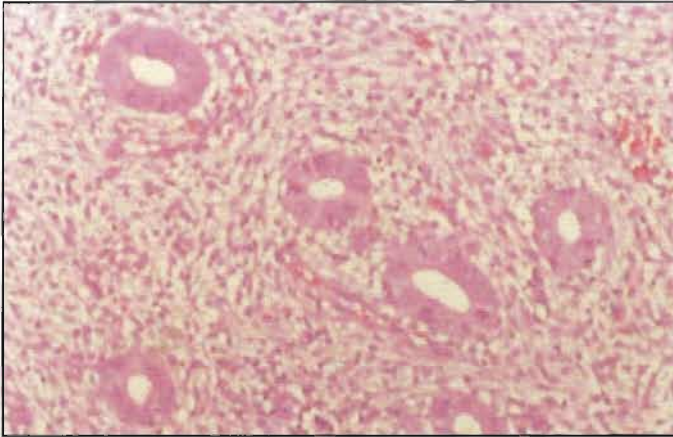


Fig. 3. Endometrio en fase proliferativa temprana. Las glándulas son escasas, estrechas y rectas. Al corte transversal se observan circulares. (Aumento 150 X).

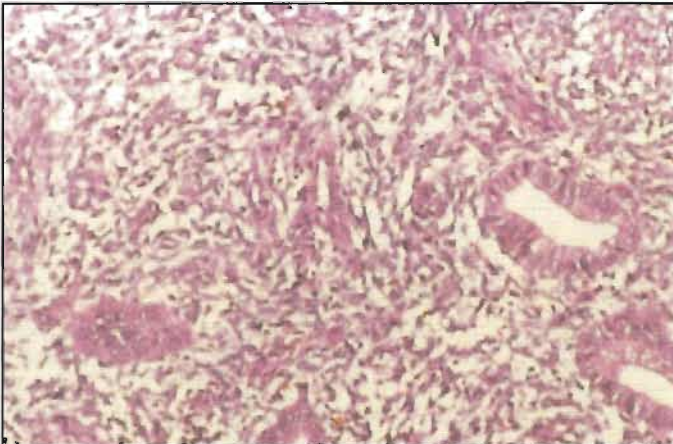


Fig. 4. Fase proliferativa intermedia: el endometrio se engruesa, las glándulas se hacen ligeramente tortuosas, las células muestran numerosas mitosis y la pseudoestratificación se hace marcada. (Aumento 150 X).

los receptores a la progesterona. Si la ovulación no ocurre y no se produce secreción de progesterona, el endometrio puede continuar proliferando bajo la acción constante de los estrógenos, bajo la forma de hiperplasia, lo cual es un hallazgo frecuente en los casos de anovulación. Después de la ovulación, con los receptores bien desarrollados, la progesterona ocasiona el desarrollo de las glándulas endometriales, decidualización de las células estromales e incremento de espiralización y tortuosidad de la vasos subyacentes. En el ciclo estéril la acción de estrógenos y progesterona decae por la luteolisis, con lo que el colapso vascular y el desprendimiento endometrial ocasionan el sangrado menstrual.

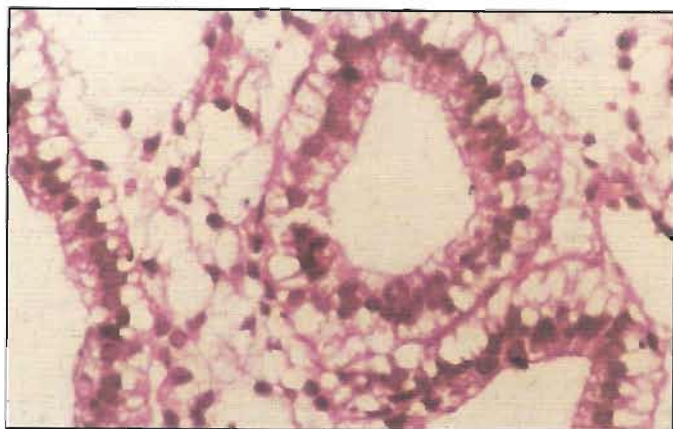
La acción de estas hormonas sobre el endometrio si bien es constante, presenta importantes variaciones, así, en la primera mitad del ciclo, los estrógenos ejercen la mayor acción la cual se traduce en cambios proliferativos, que se denominan fase proliferativa. En la segunda mitad del ciclo, después de la ovulación,

la progesterona rige los cambios endometriales, y estamos en presencia de la fase secretora. La fase proliferativa se inicia cuando termina la menstruación y se extiende hasta la ovulación; la fase secretora o posovulatoria (tomando como base un ciclo de 28 días) inicia el día 14 hasta el día 28. Luego se inicia un nuevo ciclo (Fig. 2). Los cambios ocurren en las capas o estratos funcionales del endometrio: esponjoso y compacto, no en la capa basal ni en la parte inferior del segmento uterino. Durante la fase proliferativa (Fig. 3 a Fig. 5), bajo el estímulo de los estrógenos, el endometrio aumenta su grosor desde 0,5 a 3,5 mm e histológicamente se caracteriza por el marcado número de mitosis celulares. Durante la fase secretora (Fig. 6 a Fig. 9), la gran cantidad de progesterona producida diariamente por el cuerpo lúteo: 25 mg/día, detiene el crecimiento del endometrio y se producen los cambios secretores en las glándulas. En este momento el estrato esponjoso representa el 50% de la altura del endometrio y lo más llamativo histológicamente, es la presencia de las arterias espiraladas.

Fig. 5. Fase proliferativa avanzada: las glándulas son tortuosas, el estroma es denso. Hay pseudoestratificación y mitosis nucleares. (Aumento



Fig. 6. Fase secretora inicial: El citoplasma está por encima de los núcleos los cuales son empujados por las vacuolas. Hay menos pseudoestratificación y mitosis. Las vacuolas basales son el signo morfológico más temprano de ovulación (Aumento 150 X).



Cuadro 1. Clasificación del Síndrome de Tensión premenstrual

Abraham (1983)	Danforth (1982)
A. Ansiedad: Tensión nerviosa Cambios de carácter Irritabilidad	A. Síntomas por retención acuosa: Edema de las extremidades Hinchazón del abdomen Aumento de peso Mastodinia
B. Anhelos: Cefalea Antojo de dulces Aumento del apetito Fatiga Mareos o sensación de desmayo	B. Síntomas de inestabilidad emocional: Irritabilidad Depresión Insomnio Dificultad para razonar Sentimientos de irrealidad y pánico
C. Depresión: Tendencia al olvido Llanto fácil Confusión Insomnio	C. Cefalea.
D. Síntomas relacionados con retención acuosa: Aumento de peso Edema de las extremidades Mastodinia Distensión abdominal	

En el proceso cíclico de la menstruación solamente intervienen las capas funcionales.

Cuando no hay función ovarica, el sangrado menstrual puede ser inducido por la administración y posterior suspensión de estrógenos. Cuando se aplica un tratamiento continuado con estrógenos y luego se administra progesterona, la menstruación se produce y no puede ser prevenida aunque se incremente grandemente la dosis de estrógeno.

Patología de la menstruación

Síndrome de tensión premenstrual. Generalmente la menstruación ovulatoria se acompaña de pequeñas molestias físicas y nerviosas, pero la intensidad de la molestia depende en buena parte de la manera como la mujer afronta este proceso fisiológico y a su determinación de impedir que el mismo interfiera con su actividad cotidiana. Mientras más inestable sea emocionalmente la mujer, más exagerados serán los síntomas de malestar. Estas manifestaciones de tipo general ocurren mayormente antes del inicio de la menstruación y son englobadas bajo el término de Síndrome de tensión premenstrual (STP). Abraham ordenó los diferentes signos y síntomas en cuatro categorías, mientras que Danforth los agrupa en 3 como se observa en la Cuadro 1.

En un 50% de las mujeres ocurren cambios en la función intestinal , el más común es el estreñimiento con distensión abdominal, con restitución de una buena motilidad intestinal durante la menstruación. También puede producirse una mayor frecuencia en el número de micciones. Cambios en la piel incluyen sombras debajo de los ojos, aparición de erupciones o de acné en la cara, espaldas y pecho.

Diagnostico. En el diagnóstico del STP debe investigar la existencia de problemas psiquiátricos crónicos, ya que parece depender de un tipo de personalidad específico, aparentemente heredable, que responde exageradamente cuando está sometida a estímulos que pueden ser considerados normales. Cuando concurre en mujeres que presentan depresión o ansiedad graves, deben ser referidas para que reciban soporte psiquiátrico. Este síndrome desafía la habilidad del clínico para su manejo (Freeman et al. 1985).

Etiología. Su etiología no es aún bien comprendida. Diversas teorías se han propuesto: exceso de estrógenos, deficiencia de progesterona, retención de fluidos, hiperprolactinemia, alergias hormonales, deficiencia de vitamina B6 y anormalidades de las prostaglandinas, pero ninguna ha sido comprobada. Una teoría actual bastante aceptada es la de la interacción de la progesterona o metabolitos de la



Fig 7. Fase secretora intermedia: los núcleos tienden a regresar a la base de las células, hay acúmulo de secreción hacia la superficie celular y comienza a aparecer secreción en el lumen glandular. No hay mitosis ni pseudoestratificación. Las células del estroma son más grandes y hay edema en el mismo. Se inicia la reacción decidual (Aumento 400 X).

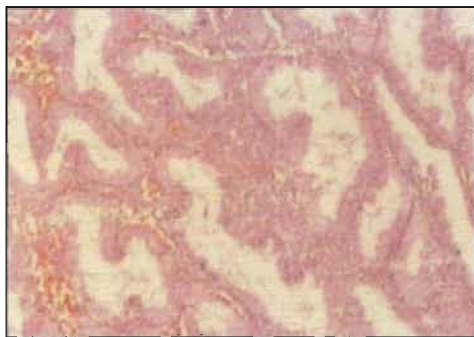


Fig. 8A. Fase secretora avanzada: Las glándulas están bien desarrolladas y contienen la secreción de las células. La diferenciación predecidual del estroma es más importante (Aumento 150 X).

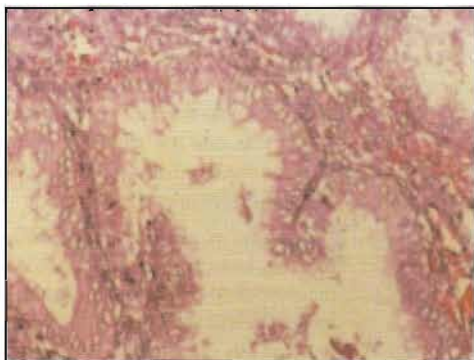


Fig. 8B. El edema del estroma está desapareciendo. Numerosas arteriolas espiraladas acompañan a las glándulas (Aumento 200 X).

progesterona con neurotransmisores y con canales iónicos, en el cerebro. Otra hipótesis es que algunas mujeres desarrollan anomalías de los péptidos opioides neuronales endógenos, que se manifiestan por síntomas de privación opioide en la fase luteal tardía del ciclo menstrual. Se han demostrado niveles bajos anormales de péptidos opioides circulantes en mujeres con STP. Es muy posible que los síntomas del STP se deban a complejas interacciones de las hormonas ováricas, neurotransmisores centrales y el sistema nervioso autónomo (16-18).

Tratamiento. Debe incluir dieta, ejercicio, soporte y consejo psiquiátrico, educación y en algunos casos medicamentos. Es recomendable minimizar el consumo diario de alcohol, café y sal. Ningún medicamento debe ser indicado hasta que la entera situación de la vida de la mujer haya sido cuidadosamente analizada por el ginecólogo en conjunto con el psiquiatra. La paciente debe estar consciente de que la base de los síntomas es un sistema nervioso "reactivo". La terapia farmacológica es controversial puesto que el uso de placebos ha demostrado ser muy efectivo en el tratamiento de este síndrome (17). Son necesarios estudios clínicos controlados antes de que una droga sea aceptada como efectiva para el tratamiento del STP. Hasta el momento sólo 5 agentes han demostrado ser efectivos clínicamente: el ácido mefenámico, el ácido gamma-linoléico, los agonistas GnRH, los diuréticos y el alprazolam.

Dismenorrea

La palabra proviene de raíces griegas que etimológicamente significan cambios o alteraciones en el flujo sanguíneo; a estas alteraciones se las interpreta como molestias dolorosas, por lo que dismenorrea equivale a menstruación dolorosa. Algunas molestias generalmente acompañan a la menstruación, varían según la mujer y, pueden presentarse como dolor tipo cólico en el bajo vientre, en la raíz de los muslos y en las caderas. Pueden asociarse con náusea, vómito, cefalea, diarrea y anorexia. Cuando estas molestias se prolongan por 2 a 3 días y se hacen tan intensas que incapacitan a la mujer, entran en el rango de dismenorrea. El 50% aproximadamente de todas las mujeres la experimentan, y el 5% aproximadamente, se incapacitan mensualmente por su causa (Chan, Dawood, Fuchs, 1978).

Clasificación. Clínicamente se divide en primaria y secundaria. La primaria se define como una menstruación dolorosa en ausencia de una enfermedad de etiología pélvica. La dismenorrea secundaria se debe a alguna

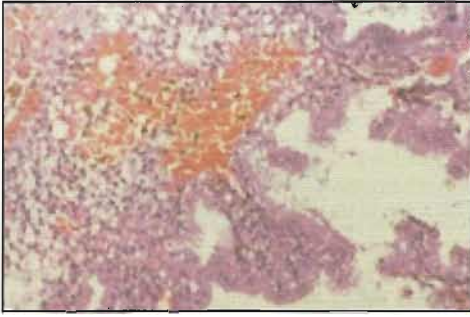


Fig. 9. Fase premenstrual: Inicio de la necrosis focal de la pre-decúda, con áreas de pequeñas hemorragias. Ruptura de las glándulas. Infiltración extensa del estroma por leucocitos polimorfonucleares (Aumento 200 X).

patología pélvica o uterina como: endo-metriosis, pólipos uterinos, enfermedad inflamatoria pélvica, leiomiomas uterinos.

Dismenorrea primaria El dolor comienza con la menstruación y dura por 24 a 48 horas, raramente tres días. Es más intenso el primer día, luego decrece paulatinamente. Se localiza en el bajo vientre y es de tipo cólico intenso puede irradiarse a caderas y muslos. Frecuentemente se acompaña de náuseas, vómitos, diarrea, cefalea e intenso malestar general.

Etiología. Existen evidencias de que la dismenorrea primaria está relacionada con la liberación de prostaglandinas F 2alfa (PGF 2) y E 2 (PGE 2) por el endometrio en el momento de la menstruación. El endometrio, bajo la influencia secuencial de los estrógenos y luego de la progesterona, en la fase luteal incrementa dramáticamente la producción de prostaglandinas, cuya secreción es máxima al comienzo de la menstruación. La presencia de progesterona, es necesaria para que se produzca la dismenorrea primaria, es decir que el ciclo sea ovulatorio. Las prostaglandinas inducen la contracción de la musculatura uterina ocasionando dolores de tipo cólico, dolor abdominal bajo y de las caderas similares a los del trabajo de parto. Mientras mayores sean las concentraciones de prostaglandinas en el endometrio, mayor será la intensidad de la dismenorrea. Dado que la producción de prostaglandinas endometriales necesita de la estimulación secuencial del endometrio por estrógenos y progesterona, la aparición de dismenorrea en las adolescentes dos a tres años después de su menarquia, se explica por los ciclos anovulatorios que generalmente ocurren durante esos primeros años por la inmadurez del eje

hipotálamo-hipófisis-ovario. Existen otros factores que pueden modular la acción de las prostaglandinas en el útero como: la disminución del flujo sanguíneo uterino que puede ocurrir en el ejercicio extremo realizado durante la menstruación, puede ocasionar aumento de la severidad de la dismenorrea; la ingesta de cafeína puede, en algunas mujeres, disminuir la dismenorrea, porque aumenta los niveles de adenosina monofosfato cíclica que disminuye el tono uterino.

Tratamiento Con el mejor entendimiento de la etiología de la dismenorrea primaria, actualmente es posible orientar el tratamiento hacia la causa, y así evitar el uso de analgésicos inespecíficos, drogas endocrinas y tratamiento quirúrgico. El uso de inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas como el ibuprofeno, usualmente controla los síntomas más severos. En algunos casos el uso del calor local y drogas con propiedades analgésicas y sedantes y antiespasmódicas, distribución racional del trabajo, gimnasia, también son efectivas (18). El tratamiento endocrino de la dismenorrea es aconsejable reservarlo para aquellos casos que no responden a los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y el dolor es incompatible con la actividad cotidiana. Agentes progestágenos solos han sido utilizado con moderado éxito. Si la contracepción está indicada, los contraceptivos orales son una terapia conveniente para la dismenorrea. La persistencia de los síntomas mientras la paciente está tomando inhibidores de la ovulación sugiere que se trata de una psiconeurosis de fijación que puede estar asociada a falta de adecuada información (2), o una causa física o mecánica secundaria. La neurectomía presacra interrumpe quirúrgicamente la innervación del útero y por consiguiente logra el alivio casi completo del dolor en el 70% de las mujeres con dismenorrea intratable. Debe ser considerada como el último recurso terapéutico (3).

La dismenorrea secundaria. Se caracteriza: **a)** por presentarse después de los 20 años; **b)** se hace progresivamente más intensa con el transcurrir el tiempo; **c)** frecuentemente acompaña el sangrado menstrual mientras éste dure. A pesar de la patología pélvica frecuentemente asociada a la dismenorrea secundaria, no siempre el examen físico muestra alteraciones evidentes, como ocurre en las adherencias pélvicas, adenomiosis y endometriosis en el estadio I. En estos casos el diagnóstico debe realizarse con la ayuda de ultrasonido, laparoscopia diagnóstica, velocidad de sedimentación, cuenta y fórmula blanca, entre otros. Cuando el examen físico ginecológico revela alteraciones evidentes, deberá definirse la etiología de la patología para establecer la terapéutica apropiada.

Referencias

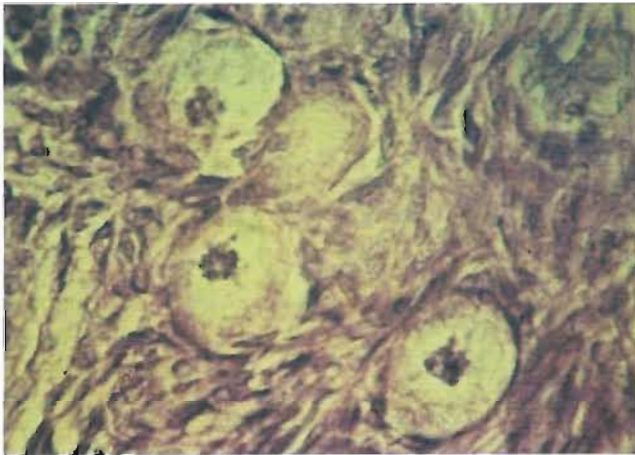
1. Izaguirre EI, Macías TC. Estimación de la edad de la menarquia en un estudio longitudinal: comparación de dos métodos. *Acta Cient Venez.* 1989; 40: 215-221.
2. Bacalao E, Shelly H. Contribución al estudio de la menarquia en Venezuela. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1963; 23: 687-730.
3. Bedke CC. Cyclic ovarian neuroendocrinology and ovarian function. In: Danforth D (editor) *Obstetrics and Gynecology*. JB Lippincott Co Philadelphia, Penn 1990, p. 57-72.
4. Hillman RS. Agentes hematopoyéticos: Factores de crecimiento, minerales y vitaminas. En: Goodman y Gilman (editores). *Las bases farmacológicas de la terapéutica*, México DF, Ed Panamericana 1993: p. 1 239-1 270.
5. Tindall VR. The Menstruation. In: Tindall VR (editor) *Jeffcoate's Principles of Gynaecology*, London, Butterworths, 1986, p. 80-102.
6. Ryan KJ. The endocrine pattern and control of the ovulatory cycle. In: Insler V, Lunenfeld B (editors) *Infertility: Male and Female*. New York, Churchill Livingstone, 1986, p.57-72.
7. Sawyer CH. Anterior pituitary neural control concepts. In: McCann SM (editor) *Endocrinology, People and Ideas*. Bethesda, MD, American Physiological Society. 1988, p. 23-39.
8. McCann SM. Ref. 7, p. 41-62.
9. McCann SM, Rettori V. Physiology of luteinizing hormone - releasing hormone. *Semin Reprod Endocrinol.* 1988; 5:33.
10. Friedman AJ, Barbieri RL. Leuprolide acetate. Application in gynecology: *Curr Prbl Obstet Gynecol Fertil.* 1988; 6: 209.
11. Marshall JC, Kelch RP. Gonadotropin-releasing hormone: role of pulsatile secretion in the regulation of reproduction. *N Engl J Med.* 1986; 315: 1 459-1 468.
12. Yen SSC. Neuroendocrine control of hypophyseal function. In: Yen SSC, Jaffe RB (editors) *Reproductive Endocrinology*. Philadelphia, Penn, Saunders Co, 1986, p. 33-74.
13. Cau KJ, Pierce JG. Gonadotropic hormones of the adenohypophysis. Ref. 12. p. 75-114.
14. Murad F, Kuret JA. Estrógenos y progestágenos. Ref. 4, p. 1 341-1 366.
15. Moore RY. Neuroendocrine mechanisms: Cells and systems. Ref. 12, p. 3-31.
16. Zamora A, Obregon O, Méndez J. Péptidos opioides en Ginecoobstetricia. *Arch Venez Farmac Terap.* 1989; 8:21-25.
17. Maddocks S, Hahn P, Moller F, Reids RL. A double-blind placebo-controlled trial of progesterone vaginal suppositories in the treatment of pre-menstrual syndrome. *Am J Obstet Gynecol.* 1986; 154:573-581.
18. Ryan KJ, Barbieri RL. The Menstrual Cycle. In: Kistner's *Gynecology Principles and Practice*, Year Book Medical Publisher, INC 1990; p.15-62.

Parte II

FISIOLOGÍA DEL EMBARAZO

- ◇ **Ovogénesis, espermatogénesis y fecundación**
- ◇ **Aspectos inmunológicos**
- ◇ **Placenta y anexos**
- ◇ **Ultraestructura de la placenta humana**
- ◇ **Unidad feto-placentaria**
- ◇ **Líquido amniótico**
- ◇ **Genética**

CLÍNICA OBSTÉTRICA



Luis Alberto Sosa Lozano

Capítulo 4

OVOGÉNESIS, ESPERMATOGENÉESIS Y FECUNDACIÓN

Embriogénesis gonadal

Las gónadas aparecen muy tempranamente en el desarrollo fetal. Las células germinales pueden identificarse en el saco vitelino desde el décimo día después de la fertilización como células grandes con citoplasma claro. después, migran al intestino primitivo y luego pasarán a la gónada primitiva (Tuchmann-Duplessis y Haegel, 1980).

Las gónadas han iniciado su embriogénesis en la cara medial de los mesonefros, donde se diferencian como una área de mayor coloración y mayor número de células. El epitelio celómico se hace cilíndrico e invade al mesénquima subyacente, disponiéndose en hileras para formar los cordones sexuales primarios alrededor de la 5ª semana de vida embrionaria (Fig. 1).

Para este momento la gónada es indiferenciada, con sus componentes de cordones sexuales, mesénquima y gonocitos primordiales.

La diferenciación en sentido testicular u ovárico de la gónada está determinada por el cromosoma Y, ya que su presencia condiciona el desarrollo del testículo y su ausencia la del ovario. De no estar presente el cromosoma Y se desarrolla la porción cortical de la gónada, mientras que la medular disminuye formando el ovario (Cooke, 1988).

Ovogénesis

Se define como la secuencia de eventos mediante los cuales se forma un ovocito a partir de una ovogonia.

Las células germinales que se encuentran en la corteza alcanzan, alrededor de las 8 semanas, el número total de ovogonias, entre 500 000 y 600 000.

Para las 20 semanas es de 6 a 7 millones, posterior al nacimiento el número disminuye a 1 ó 2 millones y cuando ocurre la menarquia oscilan entre 300 000 a 400 000, de las cuales se liberarán en la ovulación solamente entre 400 y 500.

Las células germinales sufren una serie de divisiones. Primero ocurre la fase mitótica de la proliferación de las células germinales que terminan antes del nacimiento. Hacia el 5º mes de vida fetal, todas las ovogonias han entrado en su primera división meiótica y ésta se detiene al final del diploteno de la profase I y aún muchos años después se continúa la primera división meiótica en cada ovocito antes de la ovulación. La segunda división meiótica se completa sólo después de la fecundación (1, 2).

Las dos células hijas que resultan de las dos divisiones meióticas reciben igual cantidad de material genético, pero no reciben igual cantidad de citoplasma. En cada división celular casi todo el citoplasma del oocito primario derivado de las oogonias se concentra en una de las células hijas. La concentración del citoplasma es necesaria debido a que la función principal del óvulo maduro es nutrir al embrión en desarrollo después de la fecundación.

En la primera anafase meiótica de la ovogénesis se separan las tétradas del oocito primario y las díadas se desplazan hacia los polos opuestos. En la primera telofase, las díadas presentes en un polo se separan, rodeadas por muy poco citoplasma, para formar el primer corpúsculo polar. La otra célula hija que se produce en esta primera división meiótica recibe la mayoría del citoplasma y se denomina oocito secundario.

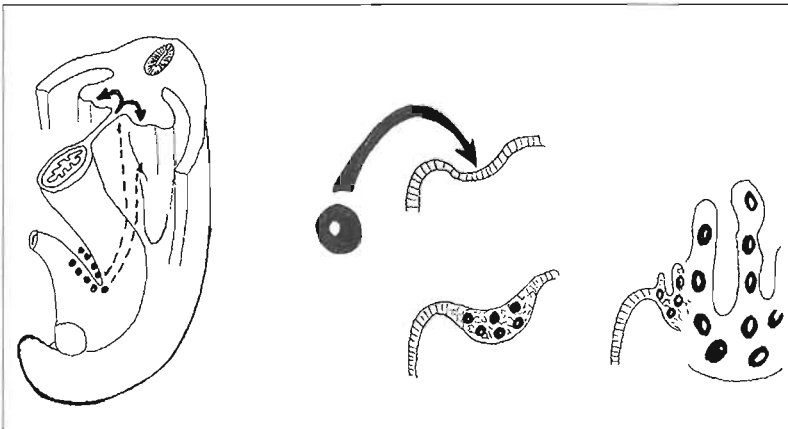


Fig. 1.
Migración de los gonocitos.
Migración de los gonocitos desde el intestino primitivo y su proliferación subyacente al epitelio celómico (5ª semana de vida embrionaria).

El primer corpúsculo polar puede o no dividirse para dar origen a dos pequeñas células haploides. El óvulo maduro se origina a partir del ovocito secundario en la segunda división meiótica. En esta división el citoplasma del oocito secundario se reparte de nuevo desigualmente, dando lugar a una oótida y a un segundo corpúsculo polar. La oótida se diferencia posteriormente a óvulo maduro.

Significado de la meiosis. Es esencial para una reproducción exitosa. Es el mecanismo mediante el cual se reduce la cantidad diploide de información genética a la haploide. No sólo permite reducir la carga cromosómica de 46 a 23, sino que además es el responsable de la variación genética en la población (3-5), como se muestra en el (Fig. 2).

Maduración del folículo. Consiste en un proceso de cambios morfológicos y bioquímicos desde el Folículo primordial hasta el Folículo pre-ovulatorio.

Folículo primordial. Mide entre 20 y 40 micras, contiene un oocito detenido en el diploteno de la profase de la primera división meiótica, rodeado por una sola capa de células planas, células granulosa y una membrana basal que separa a ésta del tejido estromal circundante. En el momento del nacimiento, la corteza ovárica está ocupada por una gran número de folículos primordiales (Fig. 3).

Folículo primario o pre-antral. En la pubertad, el folículo primordial inicia una serie de cambios estructurales y bioquímicos que culminan en la formación de un óvulo diferenciado y completamente

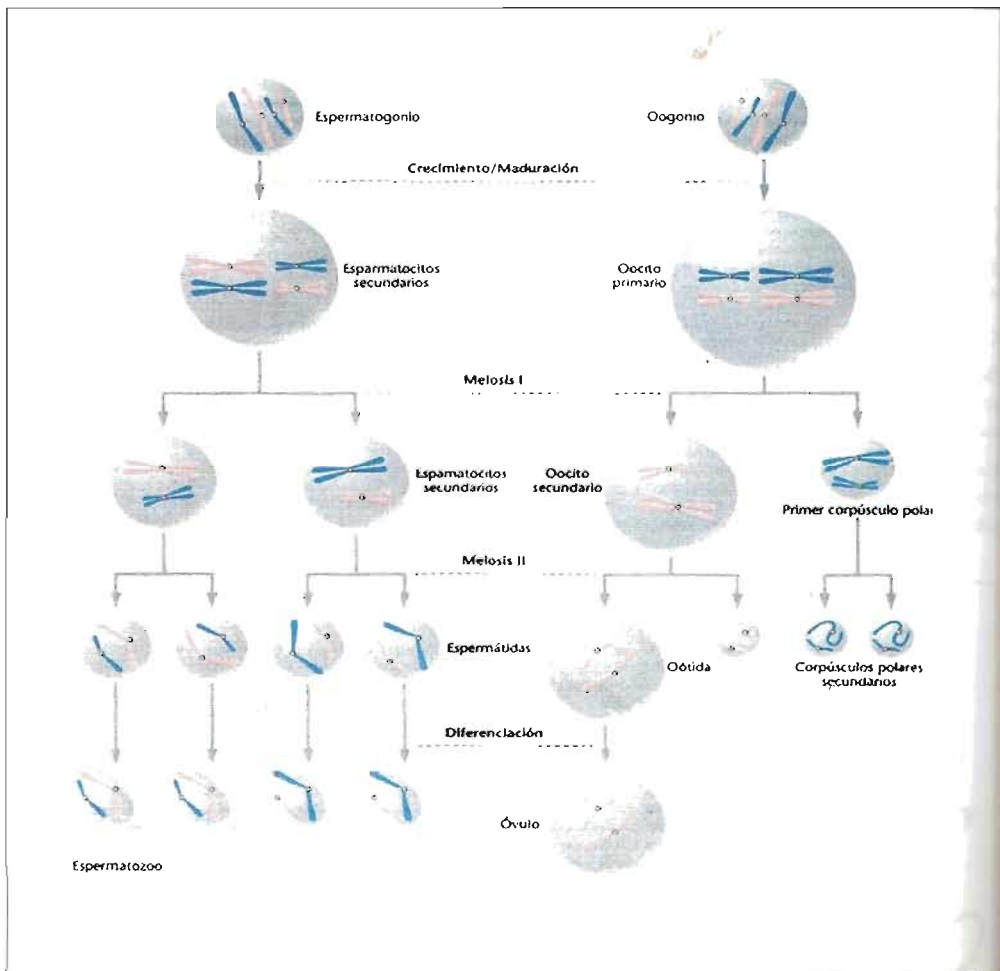


Fig. 2. Meiosis.



Fig. 3. HE-45X Folículos primordiales.



Fig. 4. HE. 45X Folículos primarios

desarrollado. El primer paso consiste en un aumento del tamaño del oocito y del número de células de la granulosa, formando múltiples capas que envuelven el oocito. al mismo tiempo se forma una cubierta glicoproteica denominada Zona pelúcida.

En las células de la granulosa durante este período se desarrollan receptores específicos para FSH, estrógenos y testosterona, así como la formación de uniones o contactos intercitoplasmáticos a través de los cuales se realiza un intercambio celular y se coordina la respuesta de las células de la granulosa con la estimulación hormonal.

En esta etapa se inicia la migración del folículo de la corteza a la médula y comienza la formación de la teca interna, la cual consiste en capas de células secretoras alargadas, tejido conjuntivo y capilares sanguíneos, exponiendo por primera vez el folículo al medio periférico. Este folículo primario (Fig.4) ya completamente diferenciado con sus receptores y por acción de las gonadotropinas inicia una serie de cambios estructurales y bioquímicos que resultan en la formación del folículo secundario.



Fig. 5. HE. 45X Folículo secundario. Formación del antro.

Folículo secundario o antral. Los cambios más importantes son la diferenciación de la teca interna: muy vascularizada, que posee células con gran desarrollo del retículo endoplásmico liso, mitocondrias tubulares las cuales empiezan a secretar estrógeno, en tanto que la teca externa es menos desarrollada y compacta.

Concomitantemente ocurre la formación de líquido entre las células de la granulosa, creando espacios que aumentan de tamaño por coalescencia para formar una cavidad llamada **antro**. Este líquido folicular tiene gran cantidad de ácido hialurónico y es ligeramente viscoso (Fig.5).



Fig. 6. HE. 45X Folículo preovulatorio.

El oocito está situado lateralmente, rodeado de células de la granulosa que se denominan **cumulus oophorus** (Erikson, 1986).

Hay otros cambios que son importantes: la inducción de sistemas enzimáticos aromatizantes, inducción de receptores para LH y la aparición de receptores para

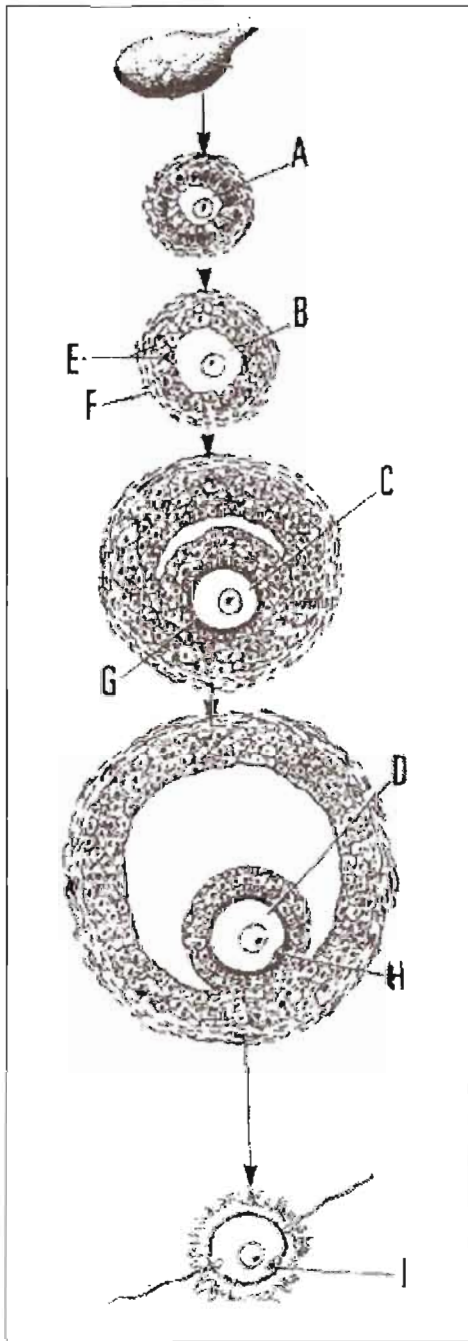


Fig. 7. Proceso de la Ovogénesis hasta la fecundación. A. Ovocito primario, B. Ovocito secundario, C. Ovocito preantral, D. Ovocito maduro, E. Granulosa, F. Teca, G. Corona radiada, H. Primer cuerpo polar, I. Segundo cuerpo polar.

prolactina y prostaglandinas, así como el establecimiento de un sistema de comunicación intercelular.

Para lograr acoplar estos procesos es necesario el control y regulación de la función ovocitaria, la cual se obtiene por medio de los factores locales a través de la regulación paracrina y por factores extraováricos, la llamada regulación endocrina.

Entre las principales hormonas que modulan el desarrollo ovocitario están las gonadotropinas (FSH y LH) cuya acción es mediada desde las células de la granulosa y de la teca por esteroides, citoquinas, factores de crecimiento, factor liberador de la hormona de crecimiento (6), etc.

Una vez que han ocurrido estos eventos se forma un **folículo maduro o preovulatorio**, también llamado terciario o de Graaf. Este estadio es alcanzado por pocos folículos, gracias a mecanismos que se describirán más adelante (Fig. 6).

Como consecuencia de la foliculogénesis se produce la maduración ovocitaria en la cual se observan cambios fundamentales en el ovocito, preparándolo para la ovulación y su interacción con el espermatozoide.

La segunda división meiótica se completará con la penetración del espermatozoide y ello estimulará la expulsión del segundo corpúsculo polar (Fig. 7).

Ovulación

Una de las funciones principales de los ovarios es la liberación periódica de óvulos. La cual se logra gracias al desarrollo folicular una vez alcanzado el estadio de Graaf o preovulatorio, el cual abomba la superficie del ovario que está recubierta por una delgada capa de epitelio germinal y de células del estroma.

El estímulo de la ovulación es la elevación de la LH producida por la hipófisis, que hace que se complete



Fig. 8. HE. 10X Estigma en la superficie ovárica.

El testículo ya formado está completamente rodeado por la túnica albugínea, que en su parte posterior esta engrosada para formar el mediastino testicular, de donde parten tabiques hacia el cuerpo testicular. Los vasos sanguíneos, linfáticos y los conductos por donde son transportados los espermatozoides pasan por esta zona (Edward, 1980, Moore, 1967). Los tabiques dividen el cuerpo del testículo en 300 lobulillos, cada uno contiene entre 1 a 4 túbulos seminíferos.

Los túbulos seminíferos están recubiertos por epitelio germinal constituido por 2 tipos de células:

Células proliferantes que producen los gametos masculinos, en una serie de eventos de diferenciación que transforma las espermatogonias en espermatozoides en un proceso que se conoce, como se señaló anteriormente, como espermatogénesis y que dura aproximadamente 74 días.

Células no proliferantes, llamadas células de Sertoli, que son irregulares con muchas extensiones citoplasmáticas, que permiten su contacto con otras células de Sertoli adyacente por medio de uniones tipo "gap" (uniones comunicantes, que permiten la difusión selectiva de moléculas) y desmosoma formando un sincicio que engloba las células proliferantes, creando así dos compartimientos, uno basal donde se encuentran las espermatogonias y los espermatocitos preleptoténicos, mientras que los demás espermatocitos primarios, los secundarios y las espermátidas están en el compartimiento luminal, creando así un microambiente muy particular y aislado, evitándose así la infertilidad autoinmune (7). Las funciones de estas células son principalmente de sostén, fagocítica y secreción de la sustancia inhibidora de los conductos de Müller (Fig. 9).

Espermatocitogénesis. Las espermatogonias son células diploides, con 46 cromosomas, las cuales mediante sucesivas divisiones mitóticas no sólo originan a los espermatocitos primarios, sino también, más células madres, es decir, espermatogonias.

Las espermatogonias pueden dividirse en tres grupos según su aspecto nuclear:

Células A oscuras. Son las espermatogonias madres y dan origen por mitosis a células A pálidas, que son células hijas y/o células madres.

Células A pálidas. Dan origen por mitosis a más conglomerados de células hijas unidas por puentes protoplasmáticos.

Estas células maduran dando origen a células tipo B, que se dividen por mitosis para dar origen a una mayor cantidad de células B, que maduran formando



Fig. 10. Espermatogénesis.

agrupaciones en la que se producen Espermatocitos primarios.

El espermatocito primario sufre la primera división meiótica, previamente ha ocurrido una profase prolongada que dura 22 días, durante los cuales los patrones cambiantes de la cromatina nuclear permiten identificar las diferentes fases del proceso, formándose los espermatocitos secundarios, que sufren en pocas

horas la segunda división meiótica dando origen a las Espermátidas haploides. Las espermátidas mediante una serie de cambios en el desarrollo se convierte en espermatozoides móviles y altamente especializados, a este proceso se le denomina, como se señaló anteriormente, **Espermiogénesis**. Este proceso dura aproximadamente 23 días (Fig. 10).

Durante esta etapa la morfología de la espermátida va a modificarse, ya que inicialmente son células redondeadas y tras una serie de transformaciones se alarga progresivamente debido a la reorganización de sus constituyentes dando lugar a los espermatozoides.

Esta transformación se puede resumir en 4 eventos:

Primer evento, aparecen gránulos PAS-positivos en el aparato de Golgi que se fusionan para formar una vesícula acrosómica rodeada por una membrana nuclear, esta vesícula aumenta de tamaño y su localización marca lo que será el polo anterior del espermatozoide.

Segundo evento, los dos centríolos migran hacia el polo opuesto o posterior, para iniciar la formación del complejo axonémico de la cola del espermatozoide. Luego, la vesícula acrosómica engloba la mitad anterior del núcleo y se convierte en la caperuza acrosómica, seguidamente el núcleo se aplanar y alarga.

Tercer evento, el polo anterior queda incluido en la superficie luminal de la célula de Sertoli y el polo posterior de la espermátida rico en citoplasma protruye en la luz tubular.

Los centríolos forman el cuello, unión entre la cabeza y la cola, éste continúa sintetizando el complejo axonémico de la cola, produciendo un complejo tubular regular formado por 2 microtúbulos centrales y 9 dobletes periféricos.

Cuarto evento, se produce agregación de mitocondrias periféricamente a los túbulos, originando el denomina-

do segmento medio. Al final, el citoplasma excedente entre el cuello y el segmento medio es fagocitado por las células de Sertoli. Los espermatozoides aún inmaduros se separan de las células de Sertoli y quedan libres en la luz del túbulo seminífero, hecho que marca el final de la espermiogénesis (Clermont, 1972).

El espermatozoide liberado en el túbulo seminífero debe permanecer en el epidídimo entre 8 a 10 días para adquirir movilidad y para que su membrana plasmática sufra una serie de modificaciones que le ayuden a reconocer las cubiertas ovocitarias. Sólo así el espermatozoide podrá ascender por las vías genitales femeninas, unirse a la zona pelúcida, penetrarla y finalmente fusionarse con la membrana plasmática del óvulo tras la reacción acrosómica. Este proceso es la fecundación (Cuadro 1).

Fecundación

Es el proceso mediante el cual el espermatozoide penetra al ovocito para fertilizarlo. Existen ciertas características estructurales que deben cumplir los gametos antes de que ocurra la fertilización, éstas son:

Ovocito Su maduración en el ovario adulto depende de señales hormonales específicas. Se inicia cuando la capa de células que rodea al ovocito comienzan a dividirse y diferenciarse dando lugar a las células de la granulosa. La capa más interna se comunica directamente con el ovocito a través de digitaciones, que terminan en su membrana plasmática.

Las células de la granulosa que rodean al ovocito se denominan en conjunto **cumulus oophorus**. Cercano a la ovulación, las células de la granulosa comienzan a secretar una matriz extracelular mucosa que contiene casi exclusivamente ácido hialurónico (8). El ovocito, por su parte, secreta otra matriz extracelular que es la zona pelúcida, que es secretada y depositada entre las digitaciones del cumulus. Cuando se reinicia la meiosis se retraen las digitaciones y se pierde la comunicación entre el ovocito y estas células somáticas. Otro componente de maduración son los gránulos corticales que se derivan del aparato de Golgi y son transportados a una localización cortical durante la maduración ovocitaria (Fig. 11).

Espermatozoide. Presenta una estructura tripartita compuesta de cabeza, pieza intermedia y cola. El acrosoma maduro consta de dos subdivisiones: el segmento principal y el ecuatorial.

Olson y Winfrey (9) han sugerido que los dominios acrosomales podrían dar lugar a una liberación controlada de enzimas durante la reacción acrosómica, que pudieran originar una importante secuencia específica

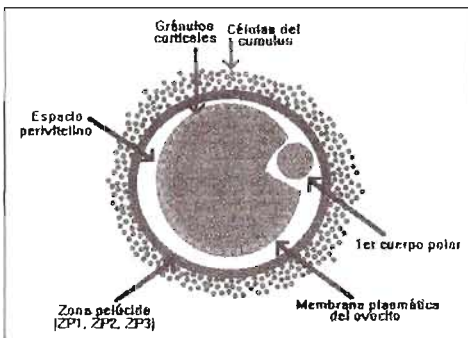


Fig. 11. Ovocito maduro.

Cuadro 1. Diferencia entre ovogonias y espermatogonias.

Ovogonias	Espermatogonias
1. La mitosis terminan en el periodo embrionario	1. La mitosis continúa durante toda la vida reproductiva
2. La meiosis se inicia en el periodo embrionario	2. La meiosis se inicia en la pubertad y continúa durante la vida reproductiva
3. Se produce alrededor de 400 000 ovogonias	3. Se producen billones de espermatozoides
4. La meiosis se detiene en la diacinesis en donde permanecen hasta la ovulación	4. Una vez iniciada la meiosis continúa hasta completarse totalmente
5. Fórmula cromosómica XX	5. Fórmula cromosómica XY
6. La primera división de maduración se completa con la expulsión del primer cuerpo polar	6. La primera división da como resultado dos células de igual tamaño
7. La segunda división de maduración se realiza sólo si hay penetración por el espermatozoide	7. La segunda división se realiza rápidamente, formándose cuatro espermátides de las dos células anteriores
8. Con la maduración se vuelve más grande (aumenta el citoplasma) y menos móvil	8. Con la maduración se vuelve más pequeña (disminuye el citoplasma) y más móvil
9. Cuando madura, es una de las células más grandes del cuerpo	9. Cuando madura, es una de las células más pequeñas del cuerpo
10. Con la fertilización adquiere las membranas plasmáticas del espermatozoide	10. Con la fertilización pierde sus membranas plasmáticas

de actividad enzimática para la penetración de la zona pelúcida y la consecuente fusión de los gametos. La reacción acrosómica es un regulador del proceso de fertilización, controlado espacial y temporalmente, que tiene dos consecuencias importantes: la liberación del contenido acrosomal y la creación de vesículas híbridas compuestas de membranas externas acrosómica y plasmática que permanecen al margen externo de la zona pelúcida, a medida que el espermatozoide se desplaza a través de la matriz.

Se considera que el espermatozoide es capaz de vivir 72 horas y que el ovocito es fertilizable entre 24 y 48 horas. Sería lógico suponer que el período fértil sería entre el 4° y 5° día peri-ovulatorio. Sin embargo, una reciente revisión determinó que este período queda limitado a los 5 días pre-ovulatorios y el día en que se produce la ovulación.

Una vez que el espermatozoide y el ovocito se encuentran en la unión ámpulo-istmica del oviducto ocurre la fertilización o fecundación. Se trata de un complejo proceso cuya duración aproximada es de 24 horas y que involucra etapas sucesivas que se describen a continuación.

A. Maduración epididimaria de los espermatozoides

Los espermatozoides que salen del testículo no son capaces de fecundar el óvulo, sino hasta que alcanzan el epidídimo caudal. Uno de los cambios más importantes de esta maduración es la adquisición de movilidad.

B. Capacitación espermática

Los espermatozoides recién eyaculados no son capaces de fertilizar, necesitan someterse a cambios funcionales en el tracto genital femenino que le permitan su capacitación para desencadenar un proceso de exocitosis (Bedford, 1983). La capacitación consiste, al menos en parte, en la remoción gradual del material de cubierta de la superficie del espermatozoide, especialmente en la región acrosómica. Esto resulta en una interacción entre receptores ovulares y espermáticos que da lugar a la **reacción acrosómica**, después del contacto con la cubierta del óvulo. Se sostiene que la capacitación comprende una serie de cambios que hacen al espermatozoide capaz de producir la reacción acrosómica, no formando parte ésta de la capacitación. Existe una variedad de sustancias que se cree están involucradas en este paso: beta-amilasas, proteinasas, glicosaminoglicanos, catecolamina, etc. (Saling, 1989).

Además, el espermatozoide sufre un proceso de selección en el tracto genital femenino, que se realiza en las siguientes instancias: cuello, unión útero tubárica, cumulus oophorus y zona pelúcida, que parece depender de las propiedades de superficie del espermatozoide, en particular si está capacitado o no y si está reaccionando.

C. Pasaje del espermatozoide a través del cumulus oophorus

Cuando ocurre la ovulación, el ovocito está rodeado del cumulus oophorus. La motilidad es esencial para

que el espermatozoide penetre el cumulus, pero el patrón de movilidad per se no determina el acceso. Ni los espermatozoides progresivos no capacitados, ni los hiperactivados penetran el cumulus, en contraste, los espermatozoides capacitados que presentan algunos de estos patrones de motilidad, penetran o progresan a través de esta capa, aunque los hiperactivados parecen tener una ventaja mecánica sustancial (Katz y col 1984).

Dentro de los mecanismos moleculares usados por el espermatozoide para penetrar el cumulus se ha involucrado recientemente a la proteína espermática PH-20. Se cree que esta proteína de membrana media la unión del espermatozoide, reaccionando con la zona pelúcida, además pareciera que degrada el ácido hialurónico y dispersa la matriz extracelular del cumulus (10).

D. Interacción espermatozoide - zona pelúcida

La zona pelúcida está constituida por tres proteínas glicosiladas de alto peso molecular: ZP1, ZP2 y ZP3 (11). Estas proteínas secretadas por el ovocito en crecimiento forman una matriz alrededor del mismo. La ZP2 y ZP3 forman filamentos ramificados, mientras que la unión ZP1 refuerza los dímeros de ZP2-ZP3 cumpliendo así un rol estructural. Estas últimas parecen tener una función de unión al espermatozoide y de bloqueo a la polispermia. Se postula además que ZP3 es el gatillo para la reacción acrosómica (Cross y col 1986).

Unión primaria y unión secundaria. El ZP3 se une a la cabeza del espermatozoide con el acrosoma intacto y no a los espermatozoides reaccionados, sin embargo, ZP2 se une a los espermatozoides reaccionados interactuando con las membranas acrosómicas y/o sus contenidos. La unión primaria indicaría entonces la interacción entre los receptores de las membranas plasmáticas y ZP3, en cambio, la unión secundaria implica la interacción entre receptores de la membrana acrosómica y/o constituyentes del contenido acrosomal y ZP2 (12).

Esquema reacción acrosómica. El espermatozoide debe completar la reacción acrosómica antes de penetrar la zona pelúcida y a través de este paso pierde todos los componentes acrosómicos menos el segmento ecuatorial y la membrana acrosómica interna. Durante la penetración, el espermatozoide golpea vigorosamente su cola, lo cual es esencial para una penetración exitosa y va dejando una hendidura en la zona. Hay dos hipótesis que intentan explicar cómo los espermatozoides de mamíferos atraviesan la zona pelúcida:

1. Hipótesis mecánica. La penetración espermática a través de las envolturas del óvulo es puramente mecánica. La única función de las enzimas acrosómicas es iniciar o asistir la reacción acrosómica y el propósito de la reacción acrosómica es exponer el **perforatium**, que es la membrana acrosómica interna delineada por el material subacrosomal. A medida que el espermatozoide golpea vigorosamente su cola, el puntiagudo perforatium corta mecánicamente la zona pelúcida (Schultz y col 1988).

Hipótesis enzimática. La hialurodinasa de superficie o acrosomal, liberada durante el paso del espermatozoide a través del cumulus, sirve de lubricante para que pueda pasar el espermatozoide. Otras enzimas de la superficie del espermatozoide median la adhesión espermática a la superficie de la zona. La acrosina no disuelve la zona per se sino que hidroliza las glicoproteínas específicas para suavizar la zona (13).

Tanto una hipótesis como la otra tienen puntos débiles, lo más probable es que el espermatozoide utilice ambos recursos para atravesar la zona. Rand y col plantean una tercera hipótesis, que denominan de unión-liberación, según la cual las moléculas de zona (ZP) y las proteínas espermáticas de unión a la zona (ZBP) experimentan una unión de alta afinidad, seguida de una disolución de la unión por proteínas espermáticas, entonces la ZBP está libre para unirse a otra ZP, aquí es donde el movimiento espermático desempeña su rol, que sin movimiento progresivo del espermatozoide, no habrá ZP sustrato disponible para la próxima unión y no ocurrirá penetración.

E. Fusión óvulo-espermatozoide

La membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide, que se encuentra por encima del segmento ecuatorial, es la que primero se fusiona con la membrana del óvulo. Esta membrana sólo es capaz de fusionarse con el óvulo una vez que ha ocurrido la reacción acrosómica. La entrada de la cabeza del espermatozoide al óvulo es seguida de la incorporación gradual de la cola.

La membrana plasmática del espermatozoide pasa a formar parte de la membrana plasmática del huevo durante la fertilización (14).

F. Eventos posfusión

Después de la fusión con el espermatozoide se produce la activación del huevo, que puede evidenciarse por la exocitosis de gránulos corticales y la reasunción de la meiosis. Posteriormente se forman los pronú-

cleos tanto femenino como masculino, se acercan, se desintegran y se entremezclan para dar lugar a la primera división mitótica.

Activación del huevo. Se cree que posterior a la fusión se produce una liberación de Ca intracelular que da lugar a un aumento del intercambio de Na/K, lo que causa un aumento transitorio del pH que remueve o enmascara proteínas inhibitorias del citoplasma del huevo, dando lugar a una activación irreversible de las vías oxidativas, metabolismo lipídico, reducción del nucleótido y síntesis de DNA y proteínas (15).

Exocitosis de gránulos corticales y bloqueo de la polispermia. Los gránulos corticales son organelos con membrana limitante, pequeños y esféricos que se encuentran debajo de la membrana plasmática de los óvulos maduros, contienen enzimas hidrolíticas que son liberadas de la corteza del óvulo durante la activación del mismo y son capaces de alterar las características físicas y químicas de la zona pelúcida, de manera que se hace refractaria a la penetración espermática, esto se ha denominado **reacción de zona**.

Además de la reacción de zona para evitar la polispermia, la membrana plasmática del óvulo tiene la habilidad de rechazar a los espermatozoides, lo que se ha llamado **bloqueo vitelino** o bloqueo de la membrana plasmática del óvulo. Los óvulos humanos in vitro parecen tener una reacción de zona muy fuerte. Sin embargo, la polispermia en el humano puede ocurrir debido a las siguientes razones: exocitosis retardada de los gránulos corticales, inmadurez del óvulo en el momento de la penetración espermática, óvulos viejos en cultivos y/o defectos inherentes a la zona. La exocitosis de algunos gránulos corticales se produce cuando el óvulo aún está en el ovario, lo cual se cree que tiene dos funciones: contribuir a la formación del espacio perivitelino y hacer la zona pelúcida y la membrana plasmática del óvulo más resistentes a la penetración, de manera que sólo un espermatozoide muy móvil y vigoroso pueda atravesarla (16).

Descondensación del núcleo espermático en el citoplasma del huevo. Durante la maduración espermática en el epidídimo, se producen enlaces disulfuro entre las protaminas nucleares, lo que hace que el núcleo del espermatozoide tenga una rigidez elástica que es beneficiosa para el paso mecánico del espermatozoide a través de la zona pelúcida. Uno de los primeros eventos que ocurren cuando el núcleo espermático es incorporado al citoplasma del óvulo maduro es la rápida desintegración de la envoltura nuclear. La cromatina espermática comienza a perder las protaminas rápidamente, la síntesis de AND

comienza cuando se ha removido la protamina y la descondensación de la cromatina es completa.

Desarrollo y asociación de los pronúcleos del óvulo y el espermatozoide. Al poco tiempo de que el espermatozoide penetra al ovocito, sus cromosomas se agrupan para formar el pronúcleo espermático, de igual forma ocurre con los cromosomas del núcleo oótico que forman el pronúcleo del ovocito. Los dos pronúcleos se colocan cerca en el centro del huevo, sus membranas nucleares y sus nucleólos desaparecen y los cromosomas se condensan y se agregan.

Seguidamente comienza la división mitótica. La célula fertilizada o **zigoto** es ahora diploide, de 46 cromosomas y la concepción de un nuevo individuo ha ocurrido. En el humano transcurren aproximadamente 12 horas desde la activación del ovocito hasta la fusión de los pronúcleos. El cigoto se divide mitóticamente y da origen a dos células hijas idénticas llamadas **blastómeras** y el desarrollo embrionario ha comenzado (Tersarik y Kopecny, 1986).

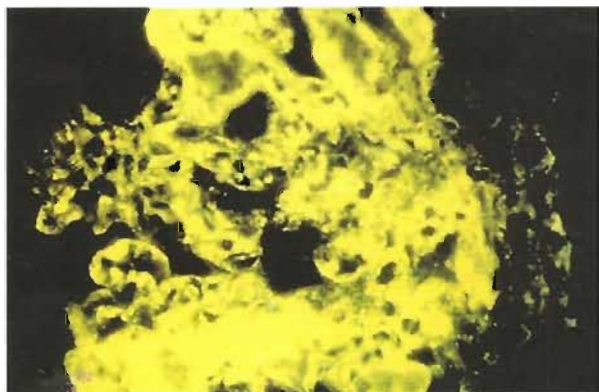
Referencias

1. Persand T. Embriology of the genital tract and gonads. In: Colpeland LJ, Jarrell J, McGregor J editors. Textbook of gynecology. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p. 383-409.
2. Cuningham FG, McDonald PC, Gant NF, Leveno KJ, Gils-trap III LC, Hankins GDV, Clark ST. Pregnancy: overview, organization and diagnosis. Williams Obstetrics 20th ed. Stamford, Con. USA: Apleton & Lange; 1997. p. 13-35.
3. Murray, AW and Kirschnes, M.. The cell cycle. An introduction, New York, Oxford University Press; 1993, pp. 121-126.
4. Hawley RS, Arbel T. Yeast genetics and the fall of the classical view of meiosis. Cell. 1993; 72:301-303.
5. Alberts B. Molecular biology of the cell. 3rd ed. New York: Garland Publishing; 1994, p. 180-191.
6. Tonetra SA, de Zerega GS. Intra-gonadal regulation of follicular maturation. Endocr Rev. 1989; 10:205-216.
7. Flickinger CJ, Fawcett DW. The functional specializations of Sertoli cells in the seminiferous epithelium. Anat Res. 1995; 158:207-220.
8. Chen L, Mao SJT, Larsen WJ. Identification of a factor in fetal bovine serum that stabilizes the cumulus extracellular matrix. A role for a member of the inter-alfa-trypsin inhibitor family. J Biol Chem. 1992; 267: 12 380-12 386.
9. Olson GE, Winfrey VP. Structure of acrosomal matrix domains of rabbit sperm. J Struct Biol. 1994; 112:41-48.
10. Lin Y, Mahan K, Lathrop WF, Myles DG, Primakoff P. A hialuronidase activity of the sperm plasma membrane protein PH-20 enables sperm to penetrate the cumulus cell layer surrounding the egg. J Cell Biol. 1994; 125:1 157-1 163.

11. Liang LF, Dean J. Oocyte development: molecular biology of the zona pellucida. *Vitam Horm.* 1993; 47:115-159.
12. Mortillo S, Wassarman PM. Differential binding of gold-labeled zona pellucida glycoproteins mZP2 and ZP3 to mouse sperm membrane compartments. *Development.* 1991;113:141-149.
13. Moller CC, Wassarman PM. Characterization of a proteinase that cleaves zona pellucida glycoprotein ZP2 following activation of mouse eggs. *Dev Biol.* 1989; 132:103-112.
14. Takano H, Yanagimachi R, Urch U. Evidence that acrosin activity is important for the development of fusibility of mammalian spermatozoa with the oolemma: inhibitor studies using the golden hamster Zygote. 1993; 1:79-91.
15. Fraser LR. In vitro capacitation and fertilization. *Methods Enzymol.* 1993; 225:239-253.
16. Ducibella T, Kurasawa S, Duffy P, Kopf GS, Scultz RM. Regulation of the polyspermy block in the mouse egg: maturation-dependent differences in cortical granule exocytosis and zona pellucida modifications induced by inositol 1,4,5-triphosphate and an activator of protein kinase C. *Biol Reprod.* 1993; 48:1 251-1 257.

Capítulo 5

CLÍNICA OBSTÉTRICA



ASPECTOS INMUNOLÓGICOS DEL EMBARAZO

*Alcira Torres L.,
Nicolás Bianco C.*

Introducción

En los últimos años, el estudio de las interacciones entre los sistemas inmunológico, endocrino y reproductor durante el embarazo, se ha intensificado y ampliado el entendimiento de la inmunobiología del mismo. Algunas hormonas modulan la secreción de ciertas citocinas y viceversa. La fertilización en sí debe ocurrir en un ambiente inmunológico hostil, puesto que involucra la asociación íntima del espermatozoide y el óvulo histoincompatibles. El establecimiento del cigoto con sus genes paternos y maternos y el desarrollo subsiguiente de la placenta son eventos que en teoría deberían provocar respuestas inmunológicas maternas antagónicas. Sin embargo, en todas las especies no consanguíneas, la gestación es un hecho que parece transgredir las leyes de transplante de órganos. El embarazo representa un acto de equilibrio inmunológico en el cual el sistema inmune de la madre permanece tolerante ante antígenos paternos, permitiendo al feto semi-allogénico sobrevivir, a la vez que mantiene intacta la competencia inmune normal de defensa contra microorganismos.

Varios mecanismos humorales y celulares han sido descritos para explicar por qué ocurre la tolerancia transitoria local hacia el producto de la concepción. Factores bloqueantes inducidos por la progesterona (FBIP) sobre la actividad de las células NK uterinas, producción local de factores supresores tales como TGF- β , IL10, PGE 2, etc., la presencia de un número importante de células T- $\gamma\delta$ en la decidua durante etapas tempranas de la gestación y la supresión de la respuesta inmune mediada por células T maternas, restringidas al CPH son algunos de estos mecanismos. En el presente capítulo se resumen los conceptos actuales sobre la inmunología del embarazo, se describe al feto como aloinjerto, los mecanismos de resistencia del trofoblasto a la citotoxicidad materna y la respuesta inmunorregulatoria materna durante el embarazo normal, entre otros aspectos.

El feto como aloinjerto

Las consideraciones modernas del feto como un alo-injerto, es decir, un tejido perteneciente a un individuo genéticamente diferente de la misma especie implantado en el útero materno, se han desarrollado a partir de los postulados iniciales de Medawar, Brent y Billingham (Johnson PM, 1989), de los cuales se derivaron las investigaciones sobre la tolerancia de trasplantes. En ese entonces se hicieron las siguientes propuestas: **a)** El feto puede no ser inmunogénico, **b)** El embarazo puede alterar la respuesta inmune, **c)** El útero puede ser un sitio inmunológicamente privilegiado y **d)** La placenta puede ser una barrera inmunológica efectiva entre la madre y el feto. Estas propuestas estuvieron influenciadas por los estudios realizados por Owen (1945), quien demostró la tolerancia del transplante entre gemelos dicigóticos, los cuales comparten una placenta y un flujo sanguíneo común, en modelos animales.

En 1958, Woodruff evidenció que ratas embarazadas podían reaccionar inmunológicamente en contra del tejido fetal removido de un embrión e injertado en el músculo de una extremidad, mientras el embrión intrauterino remanente no fue afectado. Esto demostró que el "privilegio de transplante" referido a la unidad feto-placentaria en el embarazo depende de mecanismos intrauterinos. Sin embargo, estudios posteriores en animales experimentales, han demostrado que trasplantes de tejido, como injerto de

piel, localizado dentro del útero, no están exentos de rechazo inmunológico, aunque un aumento en el tiempo de supervivencia del injerto puede ocurrir. Así, el útero grávido no es un sitio inmunológicamente privilegiado. Además está claro que el feto sobrevivirá normalmente en un huésped materno con altos niveles de alo-inmunidad preexistente, ya sea por inmunización natural, embarazos previos o transfusiones sanguíneas, o inmunización experimental con células fetales o paternas (1,2).

El concepto del feto como un aloinjerto ha sido dirigido actualmente hacia hechos especializados de células trofoblásticas fetales que parecen conferir protección al transplante, permitiendo la reproducción.

El trofoblasto es el primer tipo celular que sufre diferenciación luego de la fertilización y forma la línea celular de la placenta y membranas extraembrionarias que envuelven al feto; representa la continua interfase tisular fetal en contacto directo con sangre materna y tejido de la decidua. En humanos la capa más externa del trofoblasto del vello coriónico de la placenta, el sinciotrofoblasto, una capa celular continua sin uniones intercelulares, la cual tiene una capa citotrofo-blástica mononuclear inmediatamente por debajo, entre la estructura vellosa. Es a través del sinciotrofofoblasto que el feto "se alimenta, respira y sobrevive" y la expresión molecular de estas células refleja la amplia variedad de funciones biológicas esenciales que lleva a cabo. Hay una población se-

parada de citotrofoblasto mononuclear extraveloso invasivo que migra hacia el endometrio de la decidua y prolifera lateralmente para formar la membrana coriónica. Tempranamente, esas células citotrofoblásticas extravelosas presentan muchas de las características biológicas de las células tumorales en sus propiedades invasivas y proliferativas, las cuales cesan al final del primer trimestre del embarazo (1). El trofoblasto veloso y el extraveloso carecen de antígenos clase I y II del Complejo Principal de Histocompatibilidad y esto impide la aloestimulación directa de los linfocitos T citotóxicos (CTL) maternos (3). La decidua es el sitio de implantación del óvulo fertilizado y constituye un tejido de transición en el cual ocurre invasión controlada de células trofoblásticas extravelosas fetales y donde células inmunocompetentes maternas están cercanamente en contacto con células de origen fetal (4). Morfológicamente la decidua está constituida por glándulas endometriales, vasos sanguíneos, arteriolas, capilares, lagunas, diferentes tipos celulares como células epiteliales de las glándulas endometriales, células estromales y numerosas células originadas de la médula ósea. La decidua es rica en células linfoides y los linfocitos grandes granulares (LGG) son la población linfocitaria dominante en el momento de la implantación y durante el primer trimestre. La frecuencia de estas células disminuye en el segundo y tercer trimestre y están prácticamente ausentes al término del embarazo, implicando su limitada capacidad de autorrenovación (4). Aunque estos linfocitos expresan el marcador de células NK CD56 difieren de las células NK de sangre periférica en no expresar el marcador CD16 (Lanier et al, 1986). Hay evidencias claras que los LGG no poseen potencial citotóxico contra el trofoblasto, pero pueden lisar las células K562, blanco de las células NK (5-7). La segunda población celular más grande en la decidua son los linfocitos T representando el 20 al 30% del total de leucocitos en el primer trimestre del embarazo humano (6). Más del 25% de los linfocitos T de la decidua son TCR $\gamma\delta$ + y aunque su función en esta región anatómica es desconocida, estudios recientes sugieren que los linfocitos T $\gamma\delta$ deciduales de ratones específicamente reconocen antígenos trofoblásticos y suprimen la respuesta materna antifetal a través de la producción de TGF- β , sugiriendo un rol regulatorio de estas células (8).

La reproducción en mamíferos es iniciada por la unión de dos individuos con distintos genotipos. El polimorfismo de los antígenos de histocompatibilidad (HLA) es una expresión de la individualidad genética. En general, la respuesta inmunológica se ha dividido en dos grandes ramas: la respuesta inmunológica mediada por

células (RIMC) y la respuesta inmunológica mediada por anticuerpos (RIMA). La respuesta inmunológica responsable del rechazo de injertos tisulares entre los individuos es la RIMC y ésta es dirigida hacia esos antígenos polimórficos. La respuesta de rechazo tisular es mediada por células llamadas linfocitos TCD8+ restringidos por las moléculas del Complejo Principal de Histocompatibilidad clase I (CPH clase I), las cuales son generadas por la cooperación de otro tipo de célula inmunocompetente denominado linfocitos TCD4+ restringidos por las moléculas del Complejo Principal de Histocompatibilidad clase II (CPH clase II). El feto expresa antígenos de histocompatibilidad derivados tanto de la madre como del padre. La producción de anticuerpos contra estos antígenos de histocompatibilidad durante el embarazo normal, en muchas, sino en todas las especies mamíferas, demuestra que las células fetales expresan los antígenos en una forma que permite reconocimiento por los linfocitos B y T maternos, ya que la producción de anticuerpos por linfocitos B es dependiente de los linfocitos TCD4+. Aunque los antígenos de histocompatibilidad asociados a las células fetales tienen el potencial para estimular respuestas inmunológicas mediadas por células, no se han documentado tales respuestas en ninguna especie durante el embarazo normal o anormal. A este respecto, es importante enfatizar que las respuestas de los linfocitos T citotóxicos CD8+ (CTL) involucran más que la destrucción de la célula que expresa esos aloantígenos. Aunque en algunos modelos animales los CTL están presentes en tejidos no linfoides como la placenta, la naturaleza de la especificidad y el fenotipo de estas células no han sido determinados. Los CTL específicos y completamente diferenciados, tampoco han sido detectados en el tejido linfóide materno, útero o tejido fetal. Significativamente, el número de precursores de CTL en el tejido linfóide materno no se altera durante el embarazo; un incremento podría indicar preparación inmunológica y una disminución indicaría supresión. Todas las observaciones llevan a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo es posible que un feto histoincompatible sobreviva y se desarrolle normalmente?
2. ¿Los abortos espontáneos de etiología desconocida tienen una base inmunológica?
3. ¿Cómo es posible que antígenos de histocompatibilidad fetal estimulen la producción de anticuerpos y no la respuesta de los CTL?

A pesar de las intensas investigaciones sobre el tema, las respuestas a estas preguntas aún se desconocen (9).

Resistencia del trofoblasto a la citotóxicidad materna

El trofoblasto ha desarrollado algunos mecanismos por medio de los cuales puede protegerse del ataque citotóxico materno. Primero, como ya se mencionó, el citotrofoblasto vellosos humano y el sincitiotrofoblasto no expresan ninguno de los antígenos del Complejo Principal de Histocompatibilidad clase I o clase II polimórficos clásicos, como el HLA-A,-B,-C,-DQ o -DR y la expresión de éstos antígenos no puede ser inducida por reguladores exógenos o citocinas. La falta de expresión de moléculas CPH clase I en este sitio en humanos y primates superiores es de suma importancia en la protección de la interfase tisular fetal del ataque citotóxico materno por células T o alo-anticuerpos. En contraste, en roedores gestantes hay evidencia de expresión placentaria de estos antígenos de CPH clase I; las implicaciones inmunobiológicas de este hallazgo no están claras (10).

Se ha demostrado que la población del citotrofoblasto extraveloso en humanos selectivamente expresa el antígeno de histocompatibilidad clase I no clásico HLA-G, el cual tiene un polimorfismo limitado y está desprovisto de un sitio de unión funcional de la molécula CD8 (Kovats et al, 1988). Hasta la fecha, la expresión de HLA-G no ha sido detectada en tejidos adultos y puede haber evolucionado para una función inmunogenética especializada en el embarazo. Ha habido especulación de que el HLA-G podría servir como una molécula de reconocimiento intercelular involucrada en la invasión de trofoblasto y proliferación en el tejido endometrial o como una molécula CPH clase I de superficie pasiva, la cual sirve para proteger a esta población celular del ataque citotóxico materno, por CTL u otras células involucradas en la inmunidad natural no restringidos por moléculas CPH, como los linfocitos citotóxicos naturales (Kovats et al, 1988).

Además de la ausencia de antígenos polimórficos del CPH, otros mecanismos a través de los cuales el feto semi-alogénico no es rechazado, es la inmunosupresión sistémica y/o local que algunos han sugerido. Las hormonas secretadas durante el embarazo representan factores inmunosupresores inespecíficos; pueden causar inmunosupresión local a nivel de la unidad materno-fetal y también pueden actuar como reguladores de las células involucradas en las respuestas inmunológicas en general.

Por más de un siglo se ha estudiado la influencia de los esteroides sexuales y otras hormonas sobre algunos

de los órganos linfoides, en especial sobre el tamaño y actividad del timo. La atrofia tímica se observa en los estados donde los niveles de estrógenos circulantes están elevados y al menos en parte la involución del mismo es revertida después de la castración (11). Durante el embarazo los niveles de progesterona aumentan antes de los niveles de estrógenos y posteriormente las dos hormonas permanecen elevadas hasta el parto. Eventos dramáticos acompañan la involución tímica durante el embarazo. Existe evidencia que la actividad y no la inactividad es una característica del timo en la gestación, mientras, la corteza tímica se contrae, la médula se alarga y rearregla para crear un microambiente con un número incrementado de timocitos maduros. Esto ha sugerido, que las células T recientemente derivadas del timo podrían representar una población de células con funciones supresoras que aparecen durante el embarazo y contribuyen a la supresión inmunológica de la madre contra antígenos paternos y fetales. Por otra parte, la involución cortical del timo asociada al embarazo puede reflejar la eliminación de clones con reactividad potencial contra antígenos paternos y/o fetales (11).

Las hormonas del embarazo, estrógenos y progesterona, pueden actuar como reguladores negativos de la linfopoyesis, a través de sus efectos sobre el micro-ambiente de los órganos linfoides. Durante el embarazo se ha encontrado una disminución selectiva del número de precursores del linaje de linfocitos B, especialmente de aquellos en estado de diferenciación sensibles a algunos factores reguladores, citocinas, producidos por células accesorias de la médula ósea, que pueden regular de manera positiva o negativa la linfopoyesis de células B, cuyo equilibrio puede ser alterado por acción de las hormonas esteroideas. El descenso en el número de los linfocitos pre-B durante el embarazo puede reflejar reducción de la mitosis, alteración de la supervivencia, de la migración, de los rearrreglos genéticos y expresión de las inmuno-globulinas de superficie de los precursores más tempranos de los linfocitos B, ya que los linfocitos que alcanzan el estado de madurez no suelen estar afectados. Unas de las citocinas más influenciada por las hormonas esteroideas es la IL-7, la cual se encuentra dramáticamente disminuida durante la gestación, mecanismo a través del cual pudiera explicarse la disminución de los linfocitos pre-B. Esto podría facilitar el establecimiento de la tolerancia materno-fetal durante el embarazo (12,13). Nuevos roles de la progesterona han sido evaluados y en el Congreso Internacional de Inmunología de la Reproducción en 1998, se pusieron evidencias que señalan que la progesterona

directamente podría ser responsable de la inducción de células parecidas a NK CD56+ llamadas células NK endometriales e indirectamente algunos factores bloqueantes inducidos por la progesterona (FBIP), pueden actuar sobre la actividad de las células NK vía citocinas, llevando a la culminación exitosa del embarazo (14).

La inmunosupresión local es probablemente crucial para la aceptación del feto semialojénico. Diversos componentes como células supresoras específicas, no específicas y factores supresores podrían contribuir a la ausencia de reactividad del sistema inmunológico materno en contra del feto. Algunos autores han demostrado que tanto la decidua humana como el trofoblasto producen factores supresores como citocinas, particularmente el factor transformador de crecimiento β (TGF- β) y la IL-10, los cuales junto a la PGE2 probablemente contribuyen a mantener el embarazo (4). El tejido decidual contiene agregados semejantes a folículos linfoides donde la cooperación celular lleva a la activación de linfocitos T y linfocitos citotóxicos naturales (LCN). Estos folículos son localizados en la vecindad de las glándulas endometriales, sugiriendo que las células epiteliales son importantes en este proceso de activación. Las células epiteliales podrían secretar citocinas y/o expresar antígenos que generan reacciones inmunológicas. Además, una ruta de entrada de antígenos dentro del tejido decidual podría ser a través del epitelio glandular. Las células efectoras generadas por la activación local, incluyen células T citotóxicas con receptores de antígenos (TCR), con cadenas $\gamma\delta$, células T secretoras con TCR+, LCN, células T CD8+ con TCR+ y posiblemente células supresoras naturales. Estas células tienen íntimo contacto con los otros tipos celulares en el tejido decidual, pero preferentemente con las células epiteliales glandulares. Así, la interacción entre células epiteliales y linfocitos deciduales aparentemente es requerida para el mantenimiento del embarazo. Una posibilidad es que células T TCR $\gamma\delta$ + y LCN protejan la unidad materno fetal de las infecciones y junto con células supresoras naturales también regulen el crecimiento del trofoblasto y la formación de la placenta, mientras que células T CD8 + TCR $\alpha\beta$ disminuyan de manera selectiva la alo-reactividad (15-17).

Otro mecanismo a través del cual el trofoblasto se protege de la citotoxicidad materna, por la expresión de altos nivel de proteínas reguladoras del complemento en su superficie, principalmente la proteína cofactor de membrana (MCP;CD46), la cual actúa como un

cofactor o factor I protector de células del complemento activado y el factor acelerador del decaimiento (DAF), el cual reversiblemente fragmenta la C3 convertasa para la protección celular. Consecuentemente la acción de estos factores previene la acción del complemento sobre células autólogas y provee un mecanismo para discriminar a nivel bioquímico entre las células autólogas y no autólogas (18).

La proteína MCP es la de mayor interés, ya que por muchos años un sistema de antígenos de superficie celular polimórfico, llamado antígeno común de leucocitos de trofoblasto (antígenos TLX), se había planeado como un antígeno de superficie celular polimórfico, potencialmente inmunorregulatorio expresado por el trofoblasto fetal y por células inmuno-competentes maternas; actualmente se ha determinado que este antígeno es idéntico a la molécula CD46; su particular expresión por todas las subpoblaciones del trofoblasto sirve para proteger a este tipo celular del daño mediado por el complemento, posterior al ataque de anticuerpos maternos o luego de la reestructuración tisular local y alteraciones hemostáticas que pueden promover persistente activación del complemento a nivel local (18).

Respuesta inmunoregulatoria materna

Se ha demostrado que existe reconocimiento inmunológico materno activo de los antígenos fetales, lo cual lleva a respuestas inmunológicas mediadas por células (RIMC) y por anticuerpos (RIMA) y producción de citocinas que protegen el alo-injerto fetal.

Producción de anticuerpos. La respuesta a la tolerancia del alo-injerto fetal puede ser encontrada en las diferencias de los requerimientos de presentación de antígenos para las RIMC y RIMA. Los antígenos que estimulan la producción de anticuerpos son procesados por células presentadoras de antígenos que expresan en su superficie moléculas CPH clase II, a través de una vía endocítica y son presentados a células T CD4+ como péptidos unidos a las moléculas CPH clase II. El candidato obvio a partir del cual se origina el antígeno es el trofoblasto, ya que se encuentra en contacto directo con la sangre materna en todas las especies de mamíferos. Aunque células trofoblásticas entran a la circulación materna, como se mencionó anteriormente, no expresan un complemento normal de antígenos de histocompatibilidad y son incapaces de estimular respuestas inmunológicas específicas contra antígenos de histocompatibilidad en todas las especies. Existen reportes de que células

fetales CPH clase I positivas pueden ser detectadas en la circulación materna en humanos, pero no ha sido confirmado. Otra forma de explicar la producción de anticuerpos contra antígenos de histocompatibilidad es que las moléculas CPH clase I y clase II solubles pueden ser liberadas de la superficie de las células fetales, tales como macrófagos placentarios, difundir a través del trofoblasto y ser atrapadas por células presentadoras de antígenos en el tejido linfático materno organizado. La circulación de antígenos fetales de histocompatibilidad en la madre durante el embarazo no ha sido estudiada, pero células viables normales liberan antígenos de histocompatibilidad en cultivos y estos antígenos circulan en muchos, si no en todos, los individuos normales. El procesamiento y la presentación de las moléculas CPH podría llevar a la activación de las células T cooperadoras y a la producción de anticuerpos en contra de antígenos de histocompatibilidad. A pesar de los altos niveles en la circulación, particularmente en múltiparas, los anticuerpos antifetales no tienen aparentemente efectos negativos sobre el desarrollo del feto (9).

Aunque los altos niveles de complejos inmunológicos detectados en embarazadas sugiere que el complejo antígeno-anticuerpo son formados con antígenos fetales solubles en la circulación materna, algunos anticuerpos antifetales pueden evitar su eliminación de esta forma y entrar a la placenta junto con anticuerpos contra antígenos ambientales. Los anticuerpos del isotipo IgG son selectivamente transportados a través del trofoblasto por medio de receptores para la porción Fc de la IgG presente en algunas células, como los macrófagos placentarios. Sin embargo, mientras anticuerpos contra antígenos ambientales pasan a través de la placenta a la circulación fetal y proveen protección al recién nacido durante la fase de desarrollo del sistema inmunológico, anticuerpos potencialmente dañinos aparentemente son removidos en el camino. El trofoblasto es una barrera entre la circulación materno-fetal y el mesénquima fetal, el cual contiene gran cantidad de macrófagos y generalmente separa el trofoblasto de los vasos sanguíneos fetales. Los anticuerpos anti-fetales que entran a la placenta son removidos como complejos antígeno-anticuerpo por macrófagos placentarios. Ya que los receptores Fc tienen mayor afinidad por complejos inmunológicos que por moléculas de IgG libres, otras moléculas de IgG no se unen y son transportadas a la circulación fetal (9).

por linfocitos T CD8+. Los antígenos solubles generalmente no estimulan respuestas inmunológicas que llevan al rechazo de injertos, ya que no activan a las células T CD8+. Los antígenos que estimulan respuestas inmunológicas mediadas por células son sintetizados endógenamente por células presentadoras de antígenos viables, a diferencia de los antígenos que entran a las células presentadoras de antígenos a través de vías endocíticas. Las respuestas inmunológicas contra esos antígenos endógenos son mediados por células T CD8+, luego de su presentación en asociación con moléculas CPH clase I. Además, células presentadoras de antígenos u otras células expresando complejos antígeno-CPH-clase I son marcadas para la destrucción por CTL CD8+ activados o son estimulados por citocinas derivadas de células T para destruir parásitos intracelulares (9). Esto significa que para generar una respuesta de rechazo fetal, las células presentadoras de antígenos deben salir del feto y migrar al tejido linfático materno organizado, lo cual es extremadamente importante. El único tipo celular fetal que entra a la circulación materna claramente demostrado, es el trofoblasto y éste no expresa antígenos CPH clase I ni clase II y así es incapaz de funcionar directamente en la presentación antigénica. Si como han sugerido algunos estudios, una pequeña proporción de células fetales CPH clase I positivas circulan en sangre materna, entonces es difícil explicar la ausencia de respuestas inmunológicas restringidas por moléculas CPH clase I contra antígenos fetales durante el embarazo. Se podría invocar la presencia de factores locales para explicar la falta de rechazo, pero las embarazadas no están inmunosuprimidas sistémicamente y las células circulantes podrían estimular respuestas sistémicas. Lo más probable, es que células fetales no circulen en la sangre materna, debido a que el trofoblasto funciona como una barrera física entre la madre y el feto en todas las especies mamíferas. Así, la presentación de antígenos fetales que podría inducir respuestas de rechazo inmunológico aparentemente no ocurre. Por otra parte, la exocitosis de gránulos citotóxicos, perforinas, granzimas, etc., y el entrecruzamiento de FAS y FASL son 2 de los principales mecanismos utilizados por los linfocitos T citotóxicos y células NK para eliminar blancos vía apoptosis; ambos mecanismos juegan un importante papel en la decidua, protegiendo a la unidad fetomaterna contra patógenos, controlando la invasión de trofoblasto extravellado fetal y creando una inmunotolerancia transitoria local hacia el producto de la concepción semiallogénico (19). Estudios recientes en ratones deficientes en perforina y FASL, han demostrado que la ausencia y

Inmunidad celular: Como se mencionó anteriormente, el rechazo de injertos es mediado primariamente

deleción funcional de ambas moléculas induce fertilidad de los linfocitos T $\gamma\delta$, expresan ARNm de cinco marcadores de proteínas de citotoxicidad perforina, granzima a, granzima b, granulisin y FASL y como ya se mencionó estos linfocitos se encuentran en una alta proporción en la decidua (19).

En años recientes, se ha planteado que un posible mecanismo de protección fetal contra el ataque inmunológico materno es la presencia de anticuerpos fetales humanos contra células T, que actúan para eliminar células T maternas alorreactivas. Se han identificado dos tipos de anticuerpos reactivos contra células citotóxicas y células T en cultivos mixtos de linfocitos materno-fetales. Estos anticuerpos específicos están estrechamente asociados con antígenos CPH clase I. Sin embargo, los mecanismos de protección del feto contra el rechazo inmunológico materno son probablemente multifactoriales (20).

Respuesta inmunológica materna y desarrollo de la unidad feto-placentaria

La observación de que los linfocitos T median sus funciones a través de la secreción de citocinas, ha llevado a la hipótesis de que una respuesta inmunológica materna apropiada puede influir en el crecimiento y supervivencia de la unidad feto-placentaria, por la producción local de citocinas, productos solubles de los linfocitos, mediadores de múltiples efectos de la respuesta inmunológica celular. El fundamento de esta hipótesis fue obtenido cuando se determinó que citocinas como el factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF), interleucina 3 y CSF-1 pueden promover el crecimiento y/o diferenciación del trofoblasto humano o de ratones. En contraste, citocinas tales como interleucina 2 (IL-2), factor de necrosis tumoral (TNF) e interferón γ tienen efectos deletéreos, llevando a la pérdida fetal. Así ha emergido el concepto de que hay citocinas que pueden aumentar el crecimiento y supervivencia fetal y citocinas que pueden comprometer el embarazo, produciendo la muerte de la unidad feto-placentaria (21).

Aunque los linfocitos T pueden ser un importante origen de citocinas reguladoras positivas y negativas, estudios han localizado la producción de citocinas reguladoras positivas en componentes no inmunológicos del tracto reproductor, incluyendo el epitelio uterino y el tejido trofoblástico. Los linfocitos T maternos pueden interactuar con esos tejidos en una red reguladora de citocinas; sin embargo, las vías exactas de esas interacciones no están claras (22, 23).

Uno de los mecanismos del daño fetal en respuesta a la producción de citocinas, puede ser la inducción

de la actividad de los linfocitos citotóxicos naturales por IL-2 e INF- γ . En modelos animales, no sólo la presencia de linfocitos citotóxicos naturales se correlaciona con la pérdida fetal sino que el tratamiento con anticuerpos anti-LCN puede prevenirla (21).

Unidad feto-placentaria y respuesta inmunológica materna

Existe evidencia clínica que la embarazada sufre cambios inmunológicos consistentes con una disminución de la respuesta inmunológica celular y de reforzamiento de la inmunidad humoral. Aproximadamente el 70 % de las mujeres con artritis reumatoide, un desorden auto-inmune mediado por células, experimentan remisión de la sintomatología durante la gestación. El Lupus Eritematoso Sistémico, cuya patología es mediada principalmente por la producción de autoanticuerpos, tiende a exacerbarse durante el embarazo, especialmente en mujeres con enfermedad activa antes de la concepción. Hay diversas enfermedades infecciosas causadas por patógenos intracelulares las cuales se exacerban durante el embarazo; en esta categoría se encuentran infecciones asociadas al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra, coccidio-micosis, malaria, toxoplasmosis y últimamente la tuberculosis; sin embargo, en humanos los estudios no son concluyentes, debido a la dificultad para diseñar grupos controles apropiados (21,24).

En modelos animales hay una respuesta aumentada de anticuerpos y desviación del isotipo de las inmunoglobulinas hacia el isotipo IgG1, que no se une al complemento, particularmente de aquellos anticuerpos reactivos contra aloantígenos fetales. En paralelo con la situación en humanos, en la gestación de ratas existe disminución de la resistencia a patógenos intracelulares como *Listeria* y *Toxoplasma*, lo cual puede ser debido a la respuesta disminuida de los linfocitos citotóxicos naturales observada durante el embarazo (21).

Los estudios mencionados en humanos y particularmente en modelos de ratas indican que la respuesta inmunológica materna está caracterizada por un predominio de la inmunidad humoral, y supresión de la respuesta inmunológica celular, la cual puede ser dañina para el feto. Ello sugiere una analogía con la distinción de 2 subpoblaciones de linfocitos T CD4+ cooperadores tipo 1 y tipo 2, los cuales sólo se diferencian por patrones de secreción de citocinas. Los linfocitos T cooperadores tipo 1 secretan IL-2, INF- γ y TNF; estas citocinas intervienen en la inmunidad

mediada por células y son consideradas deletéreas para el embarazo. El INF no sólo promueve el desarrollo de linfocitos citotóxicos sino también inhibe el desarrollo de células B. Las células T cooperadoras tipo 2 secretan IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. Las primeras tres citocinas están involucradas en varias fases del desarrollo de las células B. Las células T cooperadoras tipo 1 y tipo 2 son mutuamente inhibitorias. Este concepto ha demostrado ser útil en explicar la resistencia versus susceptibilidad a diversas infecciones en ratones y en humanos (25). De esta manera la unidad feto-placentaria podría secretar citocinas tipo 2, que inhiben las respuestas inmunológicas celulares tipo 1 las cuales pueden comprometer la supervivencia del feto, como respuestas tipo 1 podrían guiar a excesiva activación de linfocitos citotóxicos naturales en el útero, lo cual podría dañar el desarrollo del trofoblasto (26) y actualmente se plantea que inmunidad TH1 está involucrada en abortos espontáneos recurrentes (14).

Estudios en animales han demostrado que tejidos de la unidad fetoplacentaria producen citocinas tales como IL-4, IL-5, IL-10 durante todos los trimestres del embarazo; otros han encontrado que la citocina dominante en la placenta es la IL-4, y que los niveles de INF- γ se encuentran disminuidos al inicio del embarazo y luego hacia las últimas semanas se produce un incremento. Esta última citocina retarda el crecimiento intrauterino y se han implicado varios mecanismos de este efecto: activación de linfocitos citotóxicos naturales, inhibición de la secreción de GM-CSF del epitelio uterino y podría directamente dañar la interfase del tejido trofoblástico. Así, se ha postulado que el estado inmunológico materno más benéfico para la reproducción es mantenido por la secreción local de citocinas tipo 2. Por otra parte, la efectividad de la respuesta de los LCN y citocinas tales como TNF e INF en la interrupción del embarazo sustenta la posibilidad que el parto podría ser la consecuencia de una rápida reversión de citocinas tipo 2 hacia citocinas tipo 1; esta posibilidad ha sido sugerida por varias observaciones: la producción útero-placentaria de TNF esta incrementada durante la gestación, pero puede ser localmente neutralizada por la expresión del receptor de TNF por el sinciotrofoblasto; la expresión de este receptor disminuye al final del embarazo, incrementándose los niveles de TNF circulantes, el cual puede iniciar contracciones uterinas mediante la estimulación de prostaglandinas asociadas con la inducción del trabajo de parto. Por otro lado, algunos estudios han encontrado aumento en los niveles de INF al final del embarazo, lo que

podiese contribuir a la activación de LCN y por consiguiente la destrucción tisular. Sin embargo, ésta distinción de sub-poblaciones de linfocitos T CD4+ en humanos es bastante controversial actualmente y hacen falta mayores estudios para corroborar estos planteamientos (21,26,27).

Conclusión

El feto en desarrollo aparentemente es protegido de la generación de inmunidad celular materna en un nivel aferente por la presentación antigénica estricta para la generación de linfocitos T CD8+. Las células trofoblásticas con oportunidad de sintetizar y presentar antígenos fetales a linfocitos T restringidos por moléculas CPH clase I maternas, no expresan antígenos polimórficos clase I o clase II del CPH, lo cual pudiese indicar la adaptación evolucionista que protege al feto semialogénico del ataque inmunológico celular materno. Igualmente se ha sugerido que células supresoras o factores supresores son generados para proteger al feto. El útero no contiene células supresoras de la respuesta inmunológica *in vitro*, pero contiene altas concentraciones de potentes inhibidores de la respuesta inmunológica, tales como TGF- β , IL-10 y prostaglandina E2. Así mismo, la presencia de una alta proporción de linfocitos T $\gamma\delta$ en la decidua en etapas tempranas de la gestación, suprimiendo la respuesta materna antifetal a través de la producción de TGF- β , sugiere que estos inhibidores, tienen un papel importante en la supresión de la respuesta inmunológica. Se ha planteado además, el efecto supresor de los esteroides sexuales en la respuesta inmunológica en general y de la progesterona directa e indirectamente protegiendo al feto, estos son factores que pudieran contribuir en la protección del feto de la respuesta inmunitaria materna. Todos estos mecanismos pudieran explicar el éxito de un embarazo de un feto histoincompatible en el útero de una madre inmunocompetente.

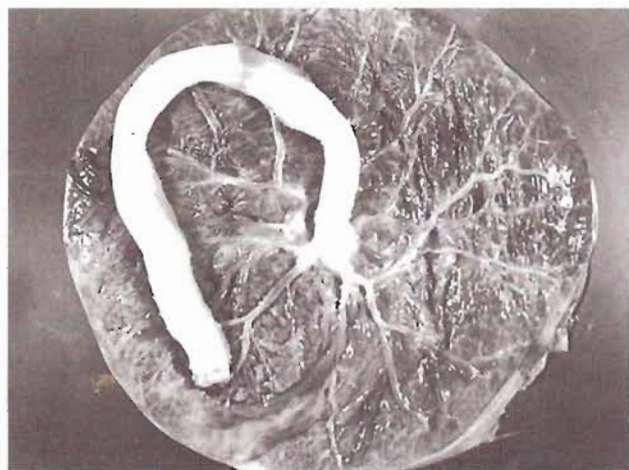
A pesar de las intensas investigaciones realizadas en modelos animales y humanos con respecto a la inmunobiología del embarazo, la mayoría de los resultados son actualmente poco claros, lo que ha generado que la explicación de este proceso sea cada vez más compleja. Probablemente el éxito del embarazo sea el resultado de intrincadas interacciones, donde intervienen múltiples componentes del sistema inmunológico, endocrino y reproductor que finalmente darán lugar al crecimiento, desarrollo y sobrevivencia del feto semialogénico.

Referencias

1. Johnson PM. Fetus as allograft. *Immunology Today* 1994; 15: 262-268.
2. Ramírez R, Contreras C, Bianco N. Inmunobiología de la reacción materno-fetal. En: Zigelboim I, (editor). *Actualidades en reproducción humana y perinatología*. Caracas, 1982. Ediciones Lerner, p. 227-252.
3. Heyborne, K, Silver R. Immunology of post-implantation pregnancy. In: Bronson R, Alexander N, Anderson D, Branch D, Kutteh W, (editors). *Reproductive Immunology*, Cambridge, UK, 1996, Blackwell Science, p. 383-389.
4. Mincheva-Nilsson L, Kling M, Hammarström S, Nagaeva O, Sundqvist K, et al. Gamma delta T cells of human early pregnancy decidua. Evidence for local proliferation, phenotypic heterogeneity, and extrathymic differentiation. *J Immunol*. 1997; 159: 3 266- 3 277.
5. Mincheva L, Hammarström S, Hammarström M. Human decidual leucocytes from early pregnancy contain high numbers of cells and show selective down-regulation of alloreactivity. *J Immunol*. 1992; 149: 2 203-2 211.
6. Mincheva L, Baravov V, Yeung M, Hammarström S, Hammarström M. Immunomorphologic studies of human decidua-associated lymphoid cells in normal early pregnancy. *J Immunol*. 1994; 152: 2 020-2 032.
7. Bulmer, J. Cellular constituents of human endometrium in the menstrual cycle and early pregnancy. In: Bronson R, Alexander N, Anderson D, Branch D, Kutteh W, (editors). *Reproductive immunology*. Cambridge, UK, 1996. Blackwell Science, p. 212-215.
8. Suzuki T, Hiromatsu K, Ando Y, Okamoto T, Tomoda Y, Sohikari Y. Regulatory role of gamma delta T cell in uterine intraepithelial lymphocytes in maternal antifetal immune response. *J Immunol*. 1995; 154: 4 476-4 484.
9. Wood G. Is restricted antigen presentation the explanation for fetal allograft survival?. *Immunology Today*. 1994; 15: 15-18.
10. Giacomini P, Tosi S, Murgia Ch, Nobili F, Gaetani S, Gambari R, et al. First-trimester human trophoblast is class II major histocompatibility complex mRNA+/antigen. *Human Immunol*. 1994; 39: 281-289.
11. Clark A, Kendall M. The thymus in pregnancy: the interplay of neural, endocrine and immune influences. *Immunology Today*. 1994; 15: 545-551.
12. Medina K, Smithson G, Kincade P. Suppression of B lymphopoiesis during normal pregnancy. *J Exp Med*. 1993; 178: 1 507-1 515.
13. Kincade P, Medina K, Smithson G, Scott D. Pregnancy: a clue to normal regulation of B lymphopoiesis. *Immunology Today*. 1994; 15: 539-544.
14. Gupta S K. The immunology of reproduction: update 1998. *Immunology Today*. 1998; 19: 433-434.
15. Miyagawa Y, Matsuoka T, Baba A, Nakamura T, Tsuno T, Tamura A, et al. Fetal liver T cell receptor gamma delta+ T cell as cytotoxic T lymphocytes specific for maternal alloantigens. *J Exp Med*. 1992; 176: 1-7.
16. Heyborne K, Cranfill R, Carding S, Bron W, O'Brien R. Characterization of $\alpha\alpha$ T lymphocytes at the maternal-fetal interface. *J Immunol*. 1992; 149: 2 872-2 878.
17. Heyborne K, Fu Y, Nelson A, Farr A, O'Brien R, Born W. Recognition of trophoblasts by gamma delta T cells. *J Immunol*. 1994; 153: 2 918-2 926.
18. Nishikori K, Noma J, Hirakawa S, Amaro T, Kudo T. The change of membrane complement regulatory protein in chorion of early pregnancy. *Clin Immunol Immunopath*. 1993; 69: 167-174.
19. Mincheva-Nilsson L, Nagaeva O, Sundqvist K-G, Hammarström M-L, et al. Gamma delta T cells of human early pregnancy decidua. Evidence for cytotoxic potency. *International Immunol*. 2000; 12: 585-596.
20. Wang E, Lake D, Winfield J, Marchalonis J. IgG autoantibodies to "switch peptide" determinants of TCR in human pregnancy. *Clin Immunol Immunopath*. 1994; 73: 224-228.
21. Wegmann T, Lin H, Guilbert L, Mosmann T. Bidirectional cytokine interaction in the maternal-fetal relationship: is successful pregnancy a Th2 phenomenon?. *Immunology Today*. 1993; 14: 353-356.
22. Haynes M, Jackson L, Tuan R, Shepley K, Smith J. Cytokine production in first trimester chorionic villi: detection of mRNA and protein products in situ. *Cell Immunol*. 1993; 151: 300-308.
23. Moncayo H, Solder E, Abfalter E, Moncayo R. Cytokines and the maternal-fetal interface. *Immunology Today*. 1994; 15: 295.
24. Buyon JP, Yaron M, Lockshin M. First International conference of rheumatic diseases in pregnancy. *Arthritis Rheum*. 1993; 36: 59-64.
25. Romagnani S. Lymphokine production by human T cells in diseases states. *Annu Rev Immunol*. 1994; 12: 227-257.
26. Delassus S, Coutinho G, Saucier C, Darche S, Kourilsky P. Differential cytokine expression in maternal blood and placental during murine gestation. *J Immunol*. 1994; 152: 2 411-2 420.
27. Lin H, Mosmann L, Guilbert L, Wegmann T. Synthesis of Th2-type cytokine at maternal-fetal interface. *J Immunol*. 1993; 151: 4 562-4 570.

Capítulo 6

CLÍNICA OBSTÉTRICA



PLACENTA Y ANEXOS

Senaide Paiva

Introducción

La placenta es uno de los órganos más fácilmente disponibles para su estudio, aun así, no está sujeta a exámenes de rutina (1). Sin embargo, su patología podría explicar las causas de morbilidad y mortalidad perinatal en un alto porcentaje de los casos.

A pesar de los adelantos científicos de la época actual, los cuales pueden aplicarse en el análisis de este órgano, la simple inspección macroscópica y un sencillo examen histológico revela toda una gama de datos que conducen a un diagnóstico útil para el especialista ya sea este obstetra, pediatra o patólogo.

Hay tres indicaciones primordiales para el envío de la placenta a un laboratorio de Anatomía patológica:

- En todos los casos de morbilidad y mortalidad perinatal.
- En embarazos múltiples.

Cuando se aprecie una anomalía macroscópica.

Para realizar un estudio completo y adecuado de la placenta, ésta debe ser enviada en fresco, en un envase cerrado y con toda la información clínica posible, ya que la patología placentaria depende de la historia materna, de los eventos sucedidos durante el trabajo de parto, el momento de la expulsión y de las condiciones del feto o recién nacido.

División, componentes y anexos

Simplificaremos el estudio de este órgano dividiéndolo en tres grandes partes:

1) La placenta como un todo:

- a) Peso.
- b) Forma.

2) Componentes placentarios:

- a) Superficie fetal.
- b) Superficie de corte.
- c) Superficie materna.

3) Anexos:

- a) Cordón umbilical.
- b) Membranas extracoriales.

Los cambios placentarios encontrados en estas tres partes aunados a los datos clínicos son ensamblados para el diagnóstico definitivo.

1) La placenta como un todo

a) Peso. Al final de la gestación oscila entre 450 y 600 g. depende del tamaño del feto y es proporcional a éste. Está descrita una pérdida del peso placentario en las primeras 12 a 48 horas después del parto en un 4 a 10%. Las placentas por debajo del percentil 10, así como las que están por encima del percentil 90, deben alertar acerca de un trastorno fetal y/o materno. Un peso placentario bajo, está a menudo presente en madres con preeclampsia-eclampsia y en cualquier otra enfermedad en la que se encuentra una insuficiencia vascular periférica, así como anomalías congénitas (1). Placentas de peso elevado se aprecian en diabetes mellitus, isoimmunización por Rh y en edemas placentarios por anemia.

b) Forma. Es generalmente ovoide y raramente redondeada (2,3), pero puede presentar diferentes formas, muchas de ellas no tienen significación clínica y son debidas a los tipos de placentación, por lo cual se han descrito una gran variedad, tales como la placenta en anillo; la fenestrada, con ausencia de corion vellosa en su parte central; con lóbulos accesorios o succenturiada, donde hay un disco placentario principal unido a otro menor por membranas y vasos, el cordón en este caso se inserta en la masa mayor. La bilobulada consiste en dos lóbulos placentarios más o menos de igual tamaño, conectados por un puente de tejido coriónico, donde se inserta el cordón umbilical. Estas dos últimas formas tienen importancia clínica ya que en ellas existen áreas de membranas por donde corren vasos sin protección, los cuales pueden presentar ruptura y consecuente sangrado (1,2,4).

2) Componentes placentarios

Como todo órgano del cuerpo humano la placenta puede presentar anomalías congénitas, infecciones, trastornos vasculares y tumores. Enfocaremos las partes de la placenta desde ese punto de vista y en esa secuencia.

a) Superficie fetal o coriónica (Fig. 1-A). Esta cubierta por el amnios, el cual puede presentar las siguientes alteraciones: a) Hiperplasia de sus células como cambio reactivo a impregnación meconial, b) Infecciones o corioamnionitis. Son respuestas a procesos infecciosos ascendentes. Macroscópicamente el amnios puede ser normal, pero ocasionalmente puede ser opaco y maloliente (4). Histológicamente se caracteriza por cúmulos de polimorfonucleares maternos que se extienden a través del corion y amnios hacia la cavidad amniótica, produciendo vasculitis fetal en dicha área; c)

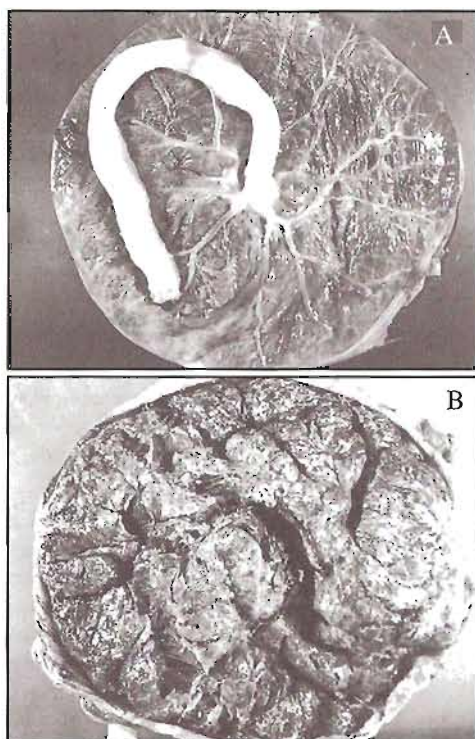


Fig. 1. En A se muestra cara fetal y en B cara materna.

Bandas amnióticas: son pliegues de tejido conjuntivo extraembrionario revestido por epitelio amniótico desprendido de la superficie fetal. Estas bandas pueden comprimir partes fetales hasta llegar a la amputación o producir defectos graves en la morfología externa; d) **Amnios nodoso:** consiste en nódulos de 1-2 mm de diámetro, constituidos por células epiteliales planas de la piel del feto y pelos, localizadas sobre la superficie amniótica, distintas a la metaplasia escamosa, lo cual es una variante normal (5). Se debe a una compresión de material presente en el líquido amniótico o de la piel fetal sobre el amnios, constituye una de las características del oligohidramnios (4).

b) Superficie de corte. Pocas son las lesiones macroscópicas visibles, entre ellas tenemos principalmente el trombo intervilloso, el cual consiste en un coágulo sanguíneo en el espacio intervilloso (Fig. 2-A). Su aspecto depende del tiempo de instalación: los recientes son de color rojo oscuro, los antiguos u organizados son de color rosado pálido. En este último caso, el tejido placentario circundante al trombo sufre cambios isquémicos. Este fenómeno se observa en incompatibilidad por Rh o en la preeclampsia-eclampsia, aunque también se ha observado en embarazos normales. El

resto de las lesiones en el espesor del disco placentario son microscópicas, siendo la más común el depósito de fibrina perivillosa e intervillosa, debido a disturbios de la circulación materna. Otra lesión es la corianguiosis o hipervascularización vellosa, la cual consiste en un aumento del número de vasos en el estroma de la vellosidad, más de 10 vasos en más de 10 vellosidades, que ocurren en múltiples áreas de la placenta (4). Se encuentra asociada a diabetes mellitus, preeclampsia e isoimmunización.

Las infecciones debidas a diseminación hematogena, tales como la *Listeria* o los componentes de síndrome de TORCH y la Sífilis, consisten en agregados células inflamatorias en el estroma de la vellosidad, las cuales pueden ser de tipo aguda (neutrófilos) o crónica (linfocitos-plasmocitos). La villitis de etiología desconocida son aquellas que no muestran las características específicas de las alteraciones ya mencionadas y pueden producir retardo del crecimiento intrauterino.

Tumores. Las malformaciones hemangiomatosas de la placenta son las lesiones más comunes, las cuales ocurren aproximadamente en 1% de las placentas (6). Pueden ser únicos o múltiples (Fig. 2-B), generalmente localizados hacia la placa coriónica y están asociados a hidramnios e insuficiencia cardíaca congestiva por corto circuito arterio-venoso dentro del tumor (4,7).

c) Superficie materna o placa decidua. Un hallazgo común en ella son las calcificaciones las cuales no tienen significación clínica. Entre los hallazgos más importantes tenemos los infartos (Fig. 2-C). Son áreas blanquecinas cuya base está dirigida hacia el lado materno y el vértice hacia el fetal y son debidas a insuficiencia vascular materna. Suelen observarse en hipertensión inducida por el embarazo y lupus sistémico, entre otras patologías. Esta entidad produce significativa mortalidad y morbilidad perinatal (6). El hematoma retroplacentario, generalmente debido a desprendimiento prematuro de la placenta, ocurre en hipertensiones inducidas por el embarazo. Consiste en un coágulo de dimensiones variables, el cual deja al retirarse una depresión en la cara materna. El acretismo placentario (Fig. 2-D) se debe a la ausencia de decidua basal endometrial, lo que permite a las vellosidades coriales implantarse directamente en el miometrio. Se observan tres variedades: la ácreta, que infiltra superficialmente el miometrio, la íncrета que infiltra un 50 % de su espesor y la pércreta que puede llegar hasta la serosa uterina. El diagnóstico se hace sobre la pieza del útero en total.

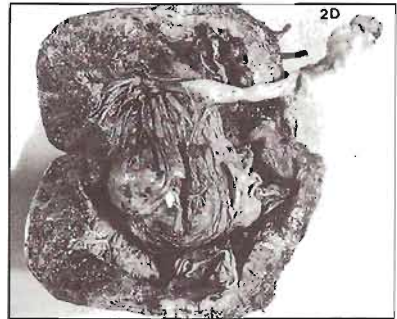
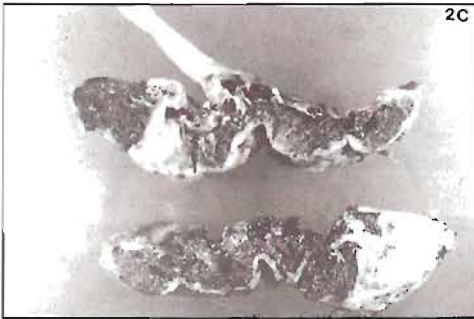
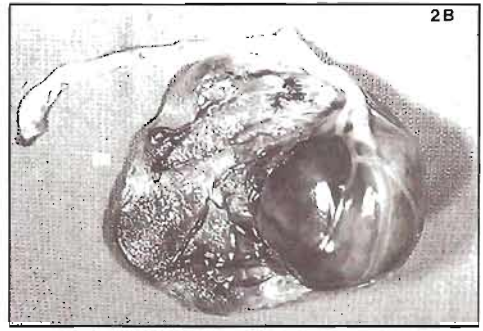
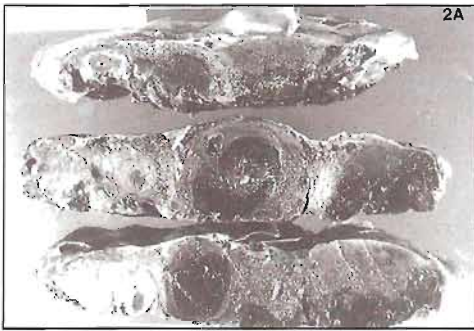


Fig. 2. Patología placentaria: Trombos intervellous (2A), hemangioma (2B), infartos placentarios (2C) y placenta accreta completa (2D).

3) Anexos

a) Cordón umbilical. Constituido por el amnios en su superficie externa y tres vasos: dos arterias y una vena, incluidas en un estroma mixomatoso llamado gelatina de Wharton. Lo primero que hay que tomar en cuenta es su longitud. Se considera un cordón corto aquel menor de 32 cm y largo mayor de 72 cm. El cordón corto puede presentarse en anomalías fetales tales como el onfalocele y puede producir secuelas neurológicas tardías y alteración en la forma de los miembros inferiores debido a disminución de los movimientos fetales, está asociado a oligohidramnios. El cordón largo puede presentar nudos, procidencia, prolapsos y compresiones, generalmente está asociado a polihidramnios (1).

La torsión del cordón sobre su eje es otra alteración frecuente y causa muerte fetal debido a la obstrucción del flujo, así como las constricciones con disminución congénita marcada de la gelatina de Wharton a ese nivel (Fig. 3-A). La presencia de falsos nudos puede conducir a trombosis de los vasos y los nudos verdaderos (Fig. 3-B) no sólo pueden producir obstrucción del flujo vascular sino que en los casos no apretados, conducen a trombosis. La presencia de arteria umbilical única, la más frecuente de las anomalías congénitas vasculares,

se ve asociada en un 20% con anomalías congénitas en el feto e incrementan la morbilidad y la mortalidad. Las bridas del cordón constan de pliegues de amnios que se extienden desde el cordón hasta la superficie fetal y limita los movimientos de éste y su posible compromiso circulatorio (Fig.4).

Inserciones del cordón: éstas son clasificadas como: central, la más rara; paracentral, la más frecuente, marginal (Fig 3-C) y velamentosa, las cuales son las de mayor significación clínica. La inserción marginal es aquella que llega al borde placentario llamándosele en ese caso placenta en raqueta y la velamentosa aquella que se inserta sobre las membranas, en la cual los vasos no están cubiertos por la gelatina de Wharton y están colocados entre amnios y corion, hasta alcanzar el disco placentario. Estos dos últimos tipos de inserción pueden sufrir laceraciones, compresión y trombosis de los vasos y pérdida de sangre fetal en forma alarmante, especialmente cuando forma parte de la presentación, lo cual se conoce como vasa previa (8-10).

Las infecciones del cordón se llaman funiculitis, pueden ser agudas y se caracterizan por presentar neutrófilos en las paredes de los vasos los cuales infiltran la gelatina. Este tipo de inflamación se considera

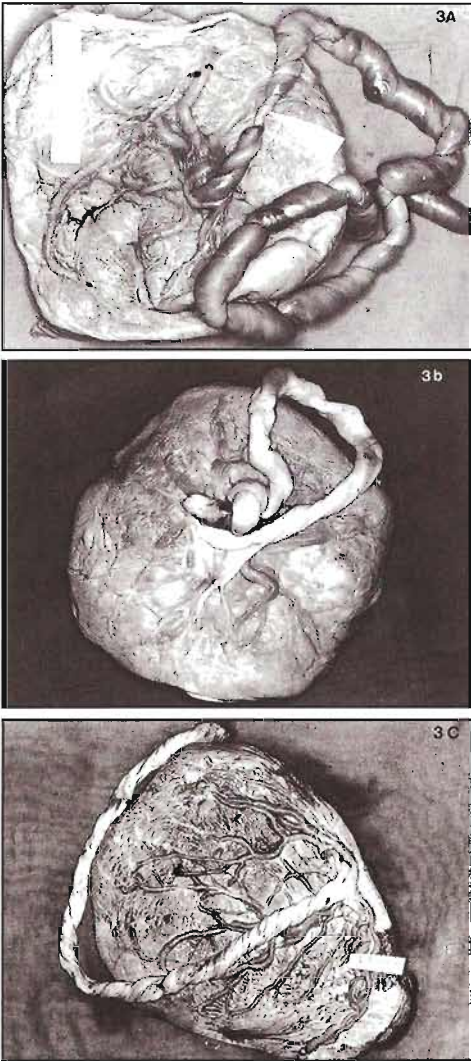


Fig. 3. Anomalías del cordón: Contricción (3A), nudo verdadero (3B) e inserción marginal (3C).

una respuesta fetal a una infección intraamniótica y la llamada funiculitis subaguda necrotizante, donde puede haber calcificaciones de la pared. Ambos tipos de infección se identifican por la opacidad de las paredes vasculares, las cuales pueden verse a través de la gelatina de Wharton. Algunos casos de infecciones, tales como la Candidiasis, presentan un moteado blanquecino en la superficie del cordón (1).

tumores del cordón: son extremadamente raros, entre ellos el hemangioma, constituido por proliferación neoplásica de vasos sanguíneos en la gelatina, los cuales pueden presentar un patrón capilar o cavernoso.

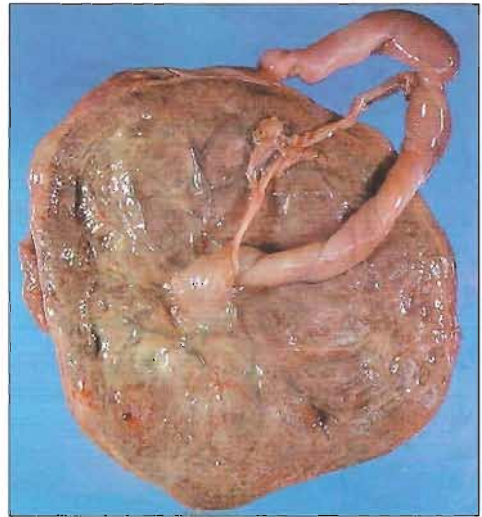


Fig.4. Brida amniótica.

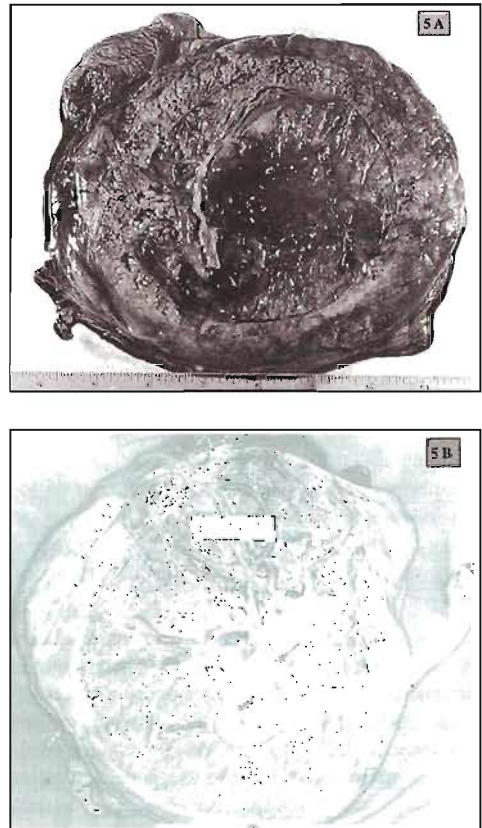


Fig. 5. Anomalías de las membranas: placenta circunvalada (5A) y circunmarginada (5B).

Otro tumor aún más raro es el teratoma, derivado de las células germinales.

Las Membranas Extracoriales En estas hay que precisar el sitio de ruptura de las mismas y medir su porción más corta hasta el borde del disco placentario, lo cual nos va a indicar el nivel de su implantación en el útero. Si la ruptura está justo en el borde se trata de una placenta de inserción marginal. Su examen exhaustivo nos puede mostrar la presencia de fetos papiráceos en un embarazo gemelar no sospechado. La inserción de las membranas debe ser marginal, si ellas no llegan al borde del disco, estamos en presencia de una placenta extracorial, la cual al formar un rodete por el pliegue de las membranas sobre sí mismas, se la denomina circunvalada (*Fig. 5-A*), si este rodete está ausente se trata de una placenta circunmarginada (*Fig. 5-B*). La significación clínica de estos casos está muy debatida, pero ahora está claro que la placenta circunmarginada no tiene importancia funcional, mientras que la circunvalada está asociada frecuentemente a niños de bajo peso y a un leve incremento de malformaciones congénitas (5).

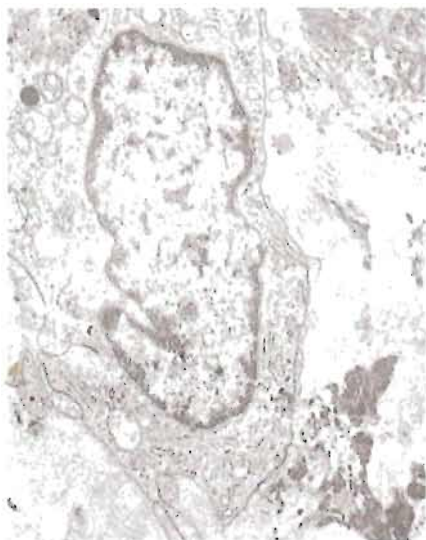
Referencias

1. Driscoll S. College of American Pathologists Conferences XIX on the Examination of the Placenta. *Arch Pathol Lab Med.* 1991; 115: 668-671.
2. Agüero O. Anomalías morfológicas de la placenta y su significado clínico. Caracas. Edit Artegraffa. 1957.
3. Hurtado G, Ortiz M, Quijada J. Estudio morfológico de placenta y cordón umbilical. Análisis de 210 casos. *Arch Med Guayana.* 1988; 2: 37-46.
4. Gersell D, Kraus F. Diseases of the placenta. In: Kurman R, Edit. *Pathology of the female genital tract.* 4th ed. New York 1994. Edit. Springer-Verlag, p. 975-1048.
5. Rushton I. Pathology of placenta. En: Wigglesworth JS, Singer D, Edit. *Textbook of fetal and perinatal pathology.* Edit. Blackwell Science, 2nd edit. Malden Mass, USA, 1998, p. 145-187.
6. Fox H. Placental pathology, abnormal placentation, and clinical significance. In: Reece E, Hobbins J, Mahoney M, Petrie R, Edit. *Medicine of the fetus and mother.* 1st ed. Philadelphia 1992, Edit. Springer-Verlag, p. 67-77.
7. Cabrera C, Kizer S, Tachon G, Silveira M, Reuman W. Coriangiosis de la placenta. Presentación de un caso. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1988; 48: 210-211.
8. Zighelboim I, Kizer S, González Serva A. Vasa previa: parto vaginal con niña viva. Comunicación del primer caso en Venezuela. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1982; 42: 57-59.
9. Atars R, Sanoja R, Borregales J, Pérez C. Vasa previa con inserción velamentosa del cordón. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1988; 48: 207-209.
10. Obregón L, Guariglia D, Saunero F. Inserción velamentosa del cordón y vasa previa. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1991; 51: 243-245.



Capítulo 7

CLÍNICA OBSTÉTRICA



ULTRAESTRUCTURA DE LA PLACENTA HUMANA

Olivar C. Castejón S.

Introducción

Las muestras de tejido placentario humano para observación microscópica se obtienen, en general, en el puerperio inmediato de parto espontáneo, cesárea o posaborto. Si bien la biopsia coriónica y los métodos no invasivos de observación intrauterina como ultrasonido, resonancia magnética nuclear y tomografía computarizada han sido aplicados a la placenta humana con muy buenos resultados, el método que vamos a considerar permite estudiar la compleja arquitectura de este órgano, que escapa a los procedimientos señalados.

Se recomienda tomar en Sala de partos pequeñas biopsias de 4x1x1 mm, con hojillas de afeitar nuevas, lavadas en solución salina o solución 0,2 M de sucrosa en 0,1 M de Buffer cacodilato durante 15 minutos y repetir el lavado tres veces. Posteriormente debe fijarse en solución al 2% de glutaraldehído en Buffer cacodilato, el cual debe permanecer frío. La muestra así obtenida perdura varias semanas y puede ser procesada en un laboratorio de Microscopía Electrónica para seguir los pasos de rutina para este tipo de estudios. La anatomía microscópica descriptiva, actualmente se complementa con una combinación de Microscopía Electrónica de Transmisión (MET), de Barrido (MEB), Citoquímica y Citoenzimología, radioautografía a nivel ultraestructural y el uso de inmunomarcaje para identificar las células (1). El patrón de ramificación tridimensional del complejo árbol vellosidad placentario, requiere de la técnica de microscopía electrónica de barrido, con la cual podemos explorar grandes áreas de tejido a elevada magnificación y resolución, con relativa rapidez, obteniendo imágenes en tres dimensiones, con mayor profundidad de campo que la proporcionada por la microscopía de luz (ML), (2). Es por esto que utilizaremos las imágenes de MEB, complementando con las imágenes obtenidas previamente con ML y MET.

La placenta humana a término, presenta un componente incluido en la pared uterina denominada placa basal y el otro opuesto, que permanece en contacto con el amnios, que se denomina placa coriónica. Intimamente asociado a la placa coriónica está el cordón umbilical. La estructura microscópica de estos tres componentes observada con la MEB y MET será motivo de este capítulo.

Las imágenes obtenidas con MEB proceden de placentas, que fueron fijadas inmediatamente después del parto, deshidratadas, desecadas en un desecador de punto crítico HCP-2 HITACHI, cubiertas con Pt-Pd en un EIKO IB3 y observadas con un Microscopio Electrónico de Barrido HITACHI S2300. Las obtenidas con MET fueron prefijadas en glutaraldehído y posfijadas en ácido ósmico al 1%, deshidratadas, incluidas en araldita, teñidas con citrato de plomo y acetato de uranilo y examinadas en un Microscopio Electrónico de Transmisión Hitachi H-500.

Placa basal. Está ubicada en el lado materno de la placenta, se observa en la microfotografía de barrido de la Fig. 1. Está compuesta por las siguientes capas: cobertura de sincitiotrofoblasto, capa de tejido conjuntivo superficial, capas de células X, capa de fibrinoide de Nitabuch y decidua (3). No siempre suelen verse todas al mismo tiempo, en algunos casos puede estar ausente la región de Nitabuch. Levantamientos de la placa basal de forma cónica o irregular, constituyen el septum placentario que se introduce en el espacio entre las vellosidades coriónicas. Suele observarse en esta zona de la placa basal, vasos sanguíneos y restos de glándulas del endometrio.

Es de interés la presencia del tejido conjuntivo superficial, en el cual corren las vellosidades de anclaje que se fijan a la porción materna de la placenta y tienen su origen en la placa coriónica. El sincitiotrofoblasto suele carecer de microvellosidades y soporta las presiones y compresiones que se producen en el espacio intervilloso, por las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Debajo del mismo se observa una población de células X de diferentes formas y tamaños, una de

ellas se exhibe en la Fig. 2A. Muchas de estas células corresponden a trofoblasto intersticial, remanente de las células que en etapas tempranas del embarazo constituían la envoltura citotrofoblástica. Algunas de ellas son multinucleadas y contienen verdaderos desmosomas intracitoplasmáticos, cuando se observan con MET (4). La Microscopía Electrónica de Transmisión ha

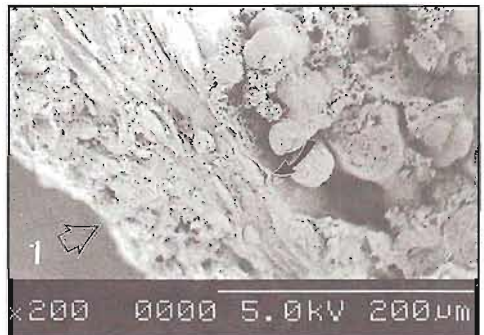


Fig. 1. Obsérvase el sincitio (flecha llena) y la superficie de separación placentaria (flecha ancha). A la derecha se observan vellosidades coriales.

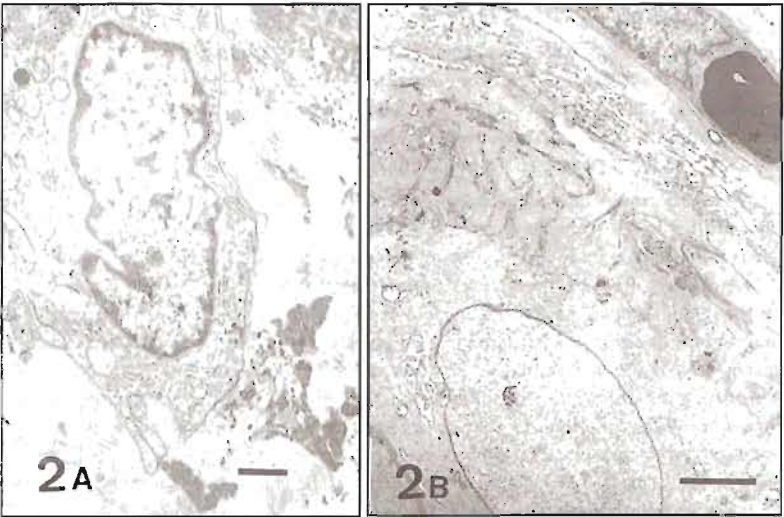


Fig.2. En A se muestra célula trofoblástica X y en B célula decidual y un capilar en el extremo superior derecho (Barra=0.5 μ m).

revelado en estas células la presencia de una “maquinaria” subcelular apta para la biosíntesis y secreción. Estas células se observan en algunos casos unidas por desmosomas y en otros, aisladas por una sustancia de matriz granulo-filamentosa compleja, la cual ha sido denominada Fibrinoide (5). Las células X sufren un proceso de envejecimiento y posterior necrosis (6), quedando sepultadas por este tipo de sustancia. Así, restos celulares se observan también en la placa basal. A veces se observan células trofoblásticas gigantes que también contienen desmosomas dentro del citoplasma. Se conoce que las células X son muy ricas en elementos del citoesqueleto (4) y contienen filamen-

tos citoplasmáticos intermediarios, que permiten la identificación celular a nivel ultraestructural. En esta zona de la placa basal, debido a la presencia de vasos, no es raro encontrar otras células que se extravasan como polimorfonucleares, macrófagos, etc.

La Microscopía Electrónica de Transmisión de la célula X trofoblástica puede verse en la Fig. 2A, en la cual se notan detalles de la superficie de la membrana celular y la matriz extracelular externa que las rodea. La capa de células deciduales se observa en algunos casos, cerca del límite de la superficie de separación de la placenta del endometrio, en el cual se observan células con marcados cambios degenerativos. Estas

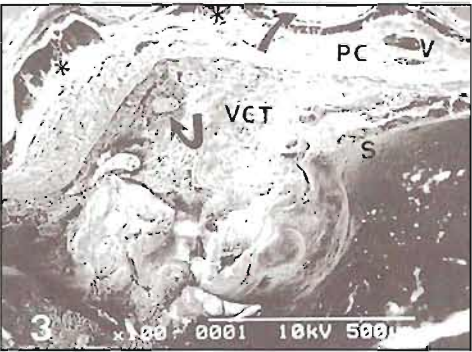


Fig. 3. Placa coriónica (PC), con vasos (V) vellosidad coriónica troncal (VCT), sincicio (S) y vellosidad (flecha curva). En la parte superior se nota el amnios (flecha) y artefactos (asteriscos).

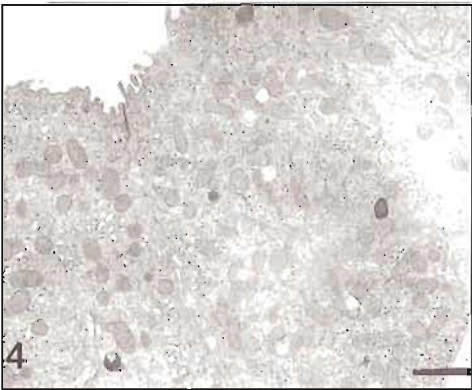


Fig. 4. Células amnióticas con numerosas mitocondrias y regiones de complejo de Golgi (Barra=0.5 μ m).

células identificadas previamente con la microscopía electrónica de transmisión (7), se reconocen por tener prolongaciones de la superficie de la membrana celular, en forma de raqueta o de pequeñas vejigas, sostenidas por prolongaciones pedunculares (Fig. 2B). Estos cuerpos, electrón densos, limitados por membranas, observados en la periferia celular, sugieren un modo de secreción merocrina en estas células. Las células deciduales suelen estar rodeadas por una matriz extracelular que contiene colágeno, fibrina, fibrinoide y restos celulares.

Placa coriónica (Fig. 3). Está cubierta por el amnios cuyas células cuboidales (Fig. 4) han ganado altura, transformándose en cuerpos poliédricos sostenidos por una capa subyacente de tejido conjuntivo. Se compone esta placa de una masa de tejido conjuntivo grueso (Fig. 3), que contiene las ramificaciones de arterias y venas umbilicales. Este tejido es continuo con el del amnios, como resultado de su fusión durante la etapa del embarazo temprano.

La placa coriónica, ubicada en el lado fetal de la placenta, queda construida por este tejido conjuntivo común y por el trofoblasto con sus dos capas de citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Durante el desarrollo placentario, en etapas muy tempranas del embarazo, el tejido mesenquimal levanta al trofoblasto, originando una organización muy compleja de vellosidades coriónicas, similar a la de un tronco de árbol principal con sus ramas primarias, secundarias y terciarias. Estas vellosidades, de diferentes tamaños y formas, constituyen la substancia principal de la placenta y quedan rodeadas por sangre materna en el espacio intervelloso. Varios tipos de vellosidades coriónicas, con la misma estructura básica, pero de diferente especialización funcional han sido caracterizadas en esta compleja organización

(1): vellosidades troncales, vellosidades intermedias maduras (Fig. 5 y 6) e inmaduras, vellosidades terminales, vellosidades de fijación, de unión o anclaje, brotes sinciciales, conforman la nomenclatura. Estas sufren durante el embarazo calcificación distrófica (8) e infartación vellosa (9).

Los vasos sanguíneos que corren por la placa coriónica no tienen las características o rasgos de organización de las arterias y venas de otros tejidos. Se parecen a los vasos del cordón umbilical y se identifican fácilmente como vasos sanguíneos, pero se dificulta distinguir cuales vasos son ramas de una arteria umbilical y cuales son tributarios de una vena (10).

Amnios (Fig. 7). Está compuesto por amnios, tejido conjuntivo mucoide, dos arterias y una vena. Cerca de su conexión fetal puede contener restos fibrosos del alantoides y saco vitelino. El amnios se compone de una capa de células aplanadas sobre una membrana basal íntimamente asociada al tejido conjuntivo subyacente, a diferencia del amnios que está sobre la superficie de



Fig. 5. Sección transversal de una vellosidad con estroma de escasas fibras y presencia de capilares en la periferia.

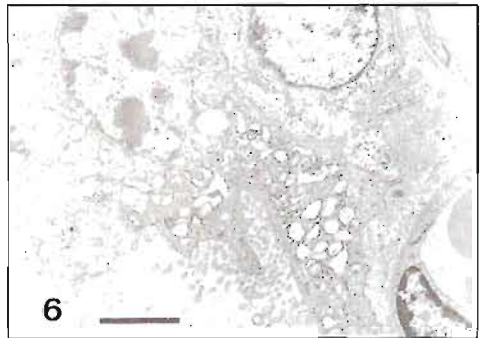


Fig. 6. A la izquierda el sincitiotrofoblasto y a la derecha citotrofoblasto. Zona de capilares en el extremo inferior derecho (Barra=0,5 um).

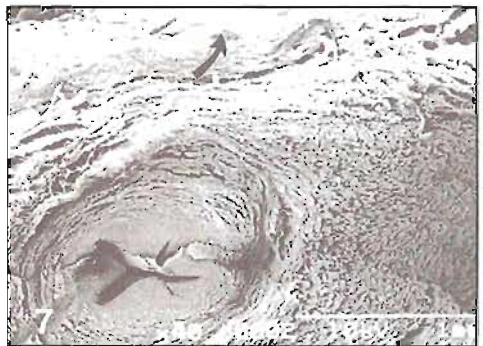


Fig. 7. Nótese el amnios (flecha). En extremo inferior se observa corte transversal de arteria umbilical con pliegues de su íntima.

la placa coriónica, que en las preparaciones histológicas deja un espacio, por artefacto, entre el conjuntivo del amnios y el conjuntivo de la placa coriónica, indicando su débil adhesión. El tejido conjuntivo del cordón se compone de una matriz extracelular de glucosaminoglucanos y glucoproteína en la cual se incluyen fibras colágenas y reticulares, conocida como gelatina de Wharton. Ocasionalmente, en la matriz se localizan vasos capilares, fibroblastos y células de Hofbauer. Los elementos del tejido conjuntivo se disponen alrededor de los vasos en forma concéntrica, tomando íntimo contacto con las fibras musculares de éstos y recorren al vaso en forma espiralada.

Las arterias tienen paredes musculares gruesas dispuestas en dos capas, una longitudinal interna y otra circular externa. Las membranas elásticas están pobremente desarrolladas en estos vasos y pueden estar ausentes (10). La vena umbilical también cumple este patrón y presenta un sistema colagenoso de fibras dispuestas en espiral alrededor de su capa muscular.

El endotelio de la íntima de estos vasos suele presentar pliegues, los cuales se alinean longitudinalmente, en la dirección del flujo sanguíneo. Por debajo de éste se observa una organización subendotelial de fibras colágenas.

Referencias

1. Panigel M. Anatomy and morphology. In: Chard T (Edit) Clinics in Obstetrics and Gynaecology. The human Placenta. London, 1986. W. B. Saunders Com. 13:421-445.

2. Krebs C, Macara LM, Leiser R, Bowman AW, Greer JA, Kingdom CP. Intrauterine growth restriction with absent end-diastolic flow velocity in the umbilical artery is associated with maldevelopment of the placental terminal villous tree. Am J Obstet Gynecol. 1994; 175: 1 534-1 542.

3. Castejón OC. La citoarquitectura de la placa basal de la placenta humana. Salus. 1999; 3: 27-32.

4. Castejón OC, Morett de Castejón V. Desmosomas intracitoplasmáticos en las células trofoblásticas X de la placa basal de la placenta humana a término. Gac Méd Caracas. 1988; 96: 385-391.

5. Kaufmann P, Huppertz B, Frank HG. The fibrinoids of the human placenta: origin, composition and functional relevance. Anat-Anz. 1996; 178: 485-501.

6. Castejón OC. Cambios ultraestructurales por envejecimiento en células X trofoblásticas de placenta humana. Rev Obstet Ginecol Venez. 1994; 54: 25-29.

7. Castejón OC. Microscopia electronica de la interacción de membranas plasmáticas con la matriz extracelular de fibrinoide placentario. Rev Obstet Ginecol Venez. 1999; 59: 181-187.

8. Castejón OC, Belouche CR, Morett de Castejón V. El proceso de calcificación en la placenta humana. Gac Méd Caracas. 1998; 106: 496-501.

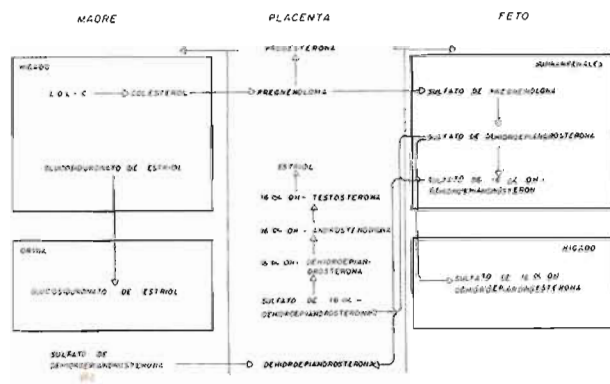
9. Castejón OC. La microscopía electrónica de barrido del infarto placentario. Salus. 2000; 4: 19-24.

10. Ross MH, Reith EJ, Romrell LJ. Histología. Texto y Atlas Color. Bogotá 1992. 2ed Editorial. Panamericana. p. 668-671.

Capítulo 8

CLÍNICA OBSTÉTRICA

UNIDAD FETO-PLACENTARIA



Nelsón Velásquez
Rafael A. Molina Vilchez

Introducción

Cuatro períodos o sistemas relacionados se pueden identificar en referencia a la endocrinología del embarazo: preimplantación, implantación propiamente dicha, posimplantación, y el sistema endocrino-metabólico-homeostático (*Cuadros 1,2,3,4*). El de preimplantación controla la gametogénesis, la conducta sexual, la ovulación, concepción y probablemente la implantación. En él intervienen hormonas adenohipofisarias: la estimulante del folículo o FSH, trófica para el folículo ovárico y la luteinizante o LH, que actúa sobre la ovulación y el cuerpo lúteo. Aquí existe un alto grado de integración neuroendocrina, controlada por el Sistema Nervioso Central.

El de implantación, comienza cuando el concepto llega al endometrio predecidual y por perforación tisular logra contactar la sangre materna y finaliza con el comienzo de la función placentaria. El embrión se muestra muy invasivo y proliferativo aunque no haya aún una circulación propia. Algunos de los eventos de este período, pueden ser, al menos parcialmente, dependientes del genoma paterno, por los procesos llamados de impresión genómica (1). El tejido de la mola completa, por ejemplo, deriva totalmente del genoma paterno. La mola es fuertemente agresiva, invasiva y proliferativa, al igual que algunos tumores sólidos embrionarios (retinoblastoma, tumor de Wilms) en los que hay retención del cromosoma paterno y pérdida del materno. Se desconoce si la implantación depende del control materno o del mismo embrión, pero algunas experiencias sugieren que el genoma paterno puede mediar este proceso. Entre los genes relacionados con la implantación, se han estudiado: el TGF II, Xist, el polipéptido M asociado a la ribonucleoproteína de núcleo pequeño, el H19, el de inactivación del cromosoma X y el de -hCG (2,3).

Con la implantación del blastocisto, se produce apoptosis del epitelio endometrial, el estroma se decidualiza y aparecen células inflamatorias, productoras de citocinas importantes como el Factor de Crecimiento Epidérmico, el Factor Transformador del Crecimiento, el Factor de Crecimiento Epidérmico que se une a heparina y el de Necrosis Tumoral.

Los eventos posimplantación, tienden al mantenimiento del embarazo, el desencadenamiento del parto y el amamantamiento del neonato. Existen las mismas hormonas que en la preimplantación, pero con funciones únicas del embarazo. El cuerpo lúteo cíclico, pasa a ser cuerpo lúteo gestacional, con actividades específicas tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Además, aparecen otras hormonas como gonadotrofinas placentarias, esteroides feto-placentarios, hormonas metabólicas placentarias como el HPL, citocinas y otros péptidos. Como en los primates, en el humano se pudiera extirpar la hipófisis y los ovarios a poco tiempo después de la implantación, ya que la función endocrina mantenedora de la gestación, es asumida por el feto y la placenta. En especies inferiores como el mapurite, los apareamientos estériles pudieran conducir a un seudembarazo, indistinguible del embarazo normal en duración y estado endocrino.

El cuarto sistema, el endocrino-metabólico-homeostático, provee la adaptación del organismo materno a los cambios impuestos por la gestación, facilitando el proceso reproductivo y manteniendo el control del medio interno. Algunas funciones se relacionan directamente con el embarazo, como la producción de Tirotrófina o TSH placentaria y de Somatomamotrofina Coriónica Humana o hCS. Otros están ligados a cambios maternos inducidos por esteroides, como el aumento de la proteínas transportadoras de Tiroxina y Cortisol: efecto de estrógeno y la modificación de la función renal producida por la progesterona.

De las hormonas del sistema posimplantación, dos parecen ser esenciales para el mantenimiento de la gestación: Estrógeno y progesterona. Mientras que las necesidades de progesterona son muy claras, ya que no existe especie en la que el embarazo persista sin ella, es menos clara la necesidad de estrógeno, puesto que en algunos animales pueden extirparse los ovarios y mantenerse sólo con la administración exógena de progesterona, sin evidencia de fuentes estrogénicas maternas. Se obtiene una mejor evolución del embarazo dando una mezcla de ambas hormonas; pero en animales cuya gestaciones son de corta duración, basta con la progesterona.

Unidad feto-placentaria

El concepto de Unidad feto-placentaria, fue establecido por Diczfalusy en 1964 y revisado extensamente por él mismo en 1969. En él se establece que placenta y feto formarían una unidad funcional para llevar a cabo la síntesis de esteroides neutros en conjunto,

ya que cada uno de ellos por sí solo sería incapaz de completarla, partiendo de pequeñas moléculas, como lo hace el testículo, el ovario o la glándula suprarrenal del adulto.

Así, la síntesis de estrógenos, compuestos que poseen 18 átomos de carbono ó C18, depende tanto de la

Cuadro 1. Sistema de preimplantación

HORMONA	ORIGEN	FUNCIÓN
FSH	Adenohipófisis	Trófica sobre el folículo
LH	Adenohipófisis	Ovulación, trófica sobre el cuerpo lúteo
Estrógenos	Folículo y cuerpo lúteo	Trófica sobre el sistema reproductor
Progesterona	Cuerpo lúteo	Trófica sobre el sistema reproductor

Cuadro 2. Sistema de implantación

FUENTES Y SUSTANCIAS	ORIGEN	FUNCIÓN
Estrógenos	Ovarios	Proliferación endometrial
Progesterona	Ovarios	Decidualización endometrial Secreción
Impresión genómica	Paterno	Invasión endometrial Proliferación trofoblástica
Genes : IGF II H-19 Inactivador del cromosoma X de β -hCG	Paterno	Agresividad trofoblástica
Impresión genómica	Materno	Impedir rechazo al embrión
Apoptosis endometrial Citoquinas EPF TGF EPF de heparina TNF	Materno	Muerte celular Depresión función inmunológica Muerte celular Crecimiento celular Invasión endometrial Destrucción celular

IGF II= Factor de crecimiento parecido a la insulina II. EPF= Factor de crecimiento epidérmico.
TGF= Factor transformador del crecimiento. TNF= Factor de necrosis tumoral.

Cuadro 3. Sistema posimplantación

HORMONA	ORIGEN	FUNCIÓN
LH	Adenohipófisis	Trófica sobre el cuerpo lúteo
Gonadotropina coriónica	Placenta	Similar a la LH
Progesterona	Ovario y Placenta	Trófica sobre el sistema reproductor
Estrógeno	Ovario y Placenta	Trófica sobre el sistema reproductor Inhibir contracción uterina
Somatotropina coriónica	Placenta	Metabólica sobre ácidos grasos
Tirotropina coriónica	Placenta	Trófica sobre el tiroides
Oxitocina	Neurohipófisis	Trabajo de parto, lactancia
Prolactina	Adenohipófisis	Lactancia. Posible efecto sobre la función renal
Relaxina	Ovario	Facilita el parto

Cuadro 4. Sistema metabólico homeostático

HORMONA	ORIGEN	CAMBIOS DURANTE EL EMBARAZO	FUNCIÓN
Tirotrofina	Adenohipófisis	Concentración aumentada	Sobre el tiroides
Tiroxina	Tiroides	T3 total aumentada	Metabólica
Somatotrofina	Adenohipófisis	Dependiente de la glucosa sanguínea	Sobre el crecimiento y metabolismo
Adrenocorticotropina	Adenohipófisis	Sin cambio	Corteza suprarrenal
Cortisol	Corteza suprarrenal	Aumentado	Metabólica
Aldosterona	Corteza suprarrenal	Aumentada	Balance de agua y electrolitos
Insulina	Páncreas	Al principio, actividad aumentada, luego disminuye la actividad sobre la glucosa	Metabolismo de glucosa y agua
Catecolaminas	Médula suprarrenal	No bien establecidos	Homeostasis
Paratohormona	Paratiroides	Actividad aumentada durante embarazo y lactancia	Metabolismo de calcio y fósforo
Vasopresina	Neurohipófisis	No bien establecida	Metabolismo del agua
Melanocitostimuladora	Adenohipófisis	Actividad aumentada	Pigmentación

corteza suprarrenal fetal como de la placenta. Esta carece de la enzima 17.20 desmolasa, necesaria para la conversión de pregnenolona y progesterona a elementos androgénicos, C19, que son los precursores de los estrógenos. Sin embargo, la corteza suprarrenal fetal puede sintetizar C19, que son transferidos a la placenta, donde se aromatizan a estrógenos. Estas observaciones han sido corroboradas por la experimentación, de tal forma que cuando se incuban separadamente tejido materno y fetal, ninguno produce estrógeno, pero al mezclarlos sí. La síntesis de androstenodiona ha sido demostrada en estudios in vitro en puercas y ovejas, y en vivo e in vitro en la Macaca mulata. La contribución de la madre es básica para la síntesis de esteroides, ya que la placenta no puede hacerlo "de novo" con el colesterol, el cual proviene de la LDL materna, aunque también contribuye en muy pequeña proporción a la formación de sulfato de dehidroepiandrosterona ya que la suprarrenal fetal la produce 10 veces más, siendo la producción total feto-placentaria -materna de 2 000 mg/día.

En la Fig.1 se muestra en forma esquemática la producción de esteroides por la unidad feto-placento-materna, y se aprecia que la progesterona procede del colesterol materno, suplido por la lipoproteína de baja densidad que se convierte primero en pregnenolona y rápida y eficientemente en progesterona, la que alcanza al final del embarazo una producción de 250 mg/mL/día y una concentración de 30 mg/mL en sangre. Para formar estrógenos, la placenta utiliza andrógenos que en la mayor parte proviene del feto, pero también de la madre, porque posee una capacidad activa de

aromatización, siendo el andrógeno más importante, el sulfato de dehidroepiandrosterona que proviene de la suprarrenal fetal en su mayor parte. Además tiene abundantes sulfatasas que separan el sulfato de la dehidroepiandrosterona (DHEA-S), para dejar la hormona libre o no conjugada (DHEA). Luego ésta es transformada a Androstenodiona (A2), más tarde a Testosterona (T) y posteriormente a Estrona (E1) y 17 betaestradiol (E2); empero, durante el embarazo, el estrógeno más importante es el Estriol (E3). Cuando el DHEA-S de origen fetal llega a la placenta, se forman estrona y estradiol y muy poco estriol, ya que el DHEA-S debe ser hidroxilado en el hígado fetal y secundariamente en las suprarrenales. Sobre el sulfato de 16 alfa hidroxiepiandrosterona actúa la sulfatasa, quitando el sulfato, produciéndose 16 alfa-hidroxiepiandrosterona no conjugada y luego aromatizada para formar estriol, que en el hígado materno va a ser conjugado a sulfato y otro compuesto mixto: el sulfoglucosiduronato de estriol, que es como se excreta en la orina materna. Una parte del estriol queda libre en el plasma y es la base para algunos estudios de la función feto-placento-materna.

Por medio de procesos bioquímicos, la unidad feto-placentaria puede inactivar los esteroides que sintetiza y en este sentido juega un papel sobresaliente el hígado fetal, pero también lo hacen los pulmones, la piel y el intestino.

Los estrógenos inducen un incremento de la LDL materna y promueven la actividad enzimática de la citocromo p450. Algunos datos obtenidos en mandriles,

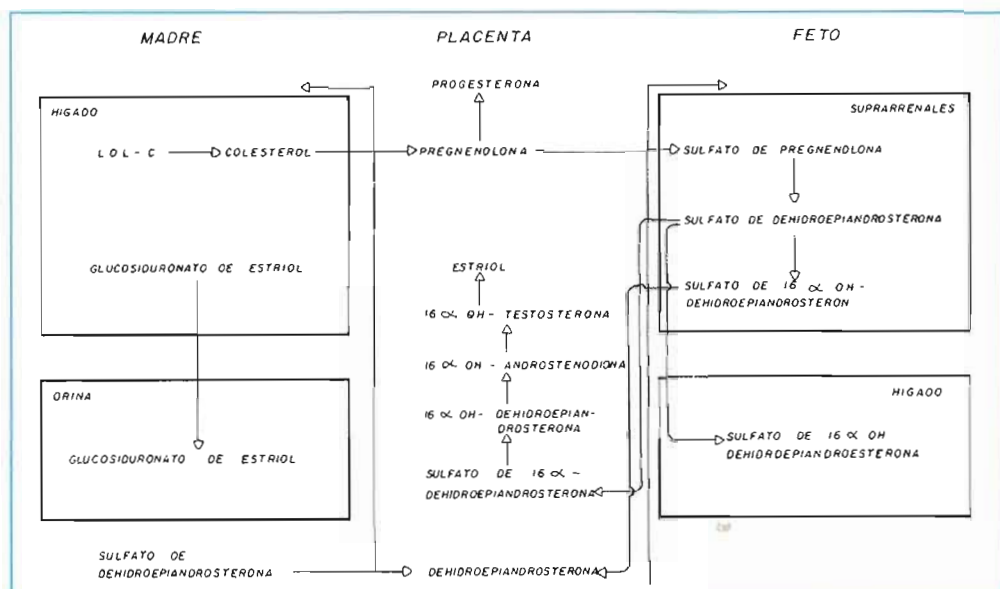


Fig. 1. Producción de esteroides por la unidad feto-placentaria.

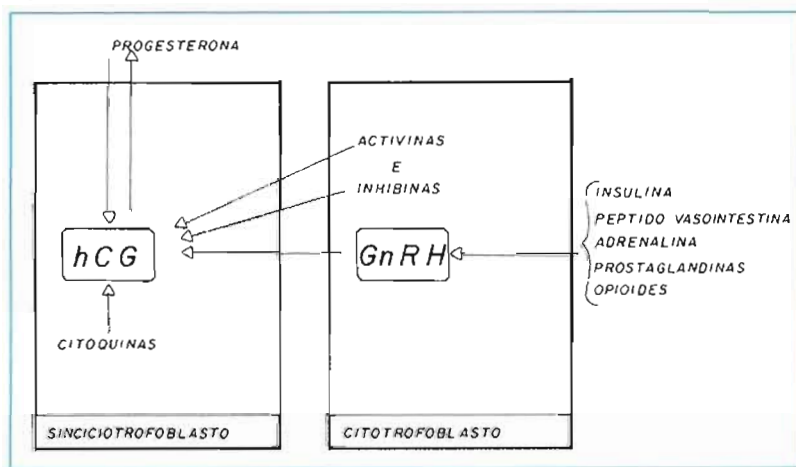


Fig. 2. Modulación de la producción de hCG por GnRH del citotrofoblasto.

sugieren que los estrógenos placentarios desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento de la función suprarrenal fetal. Aunque la ACTH ha sido el único factor demostrado claramente, no parece ser ella sola quien la regula. La placenta, por medio de sus estrógenos al inhibir la actividad de la 3-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa, pudiera ser un factor regulador de la zona fetal de la corteza suprarrenal.

Los conceptos emitidos en el pasado en relación a la denominada «unidad feto-placentaria» han sido revisados más recientemente por otros investigadores, e inclusive, puestos en duda algunos de ellos. Winter

(1985) puntualizó que la unidad fetoplacentaria no está presente en algunos animales y que no existe una hormona que estimule la DHA para regular la función suprarrenal fetal; en cambio, existen efectos inhibidores causados por el incremento de estrógenos producidos por la placenta y que el papel de las glándulas suprarrenales fetales puede ser idéntico al del adulto: secretar cantidades de cortisol y aldosterona para permitir la sobrevida después del nacimiento.

Neville y O'Hare (1982), postularon que los esteroides C19 de origen suprarrenal, no son esenciales para el curso normal de un embarazo, ya que se ha reporta-

do gestación de duración normal en casos muy raros de insuficiencia placentaria en ausencia congénita de glándulas suprarrenales fetales.

Los estudios genéticos, de biología molecular, de inmunología y de ingeniería genética molecular, probablemente contribuyan en el futuro a esclarecer muchos de los aspectos de la fisiología del embarazo no resueltos.

Hormonas proteicas, péptidos, neuropéptidos, factores reguladores del crecimiento y citoquinas

Hemos analizado la síntesis de esteroides placentarios, pero se ha señalado la existencia de más de 30 hormonas producidas por la placenta a las cuales se han caracterizado sus receptores. Entre ellas, además de los esteroides, se encuentran hormonas proteicas, péptidos, neuropéptidos, factores de crecimiento y citoquinas. Todos estos elementos deben actuar en perfecta armonía para el desarrollo fetal. Así por ejemplo, debe existir una perfecta coordinación entre endometrio y blastocisto para que se produzca la implantación. De no ser así, se explicaría la pérdida natural del 50% de los embriones, y el aborto pos-implantación de más del 30% (4).

Hormona gonadotrófica y su regulación

La hormona Gonadotrófica Coriónica Humana (hCG) es una proteína producida por el sincitiotrofoblasto y secretada al espacio intervelloso, que aumenta con rapidez los primeros días posimplantación, llega a un máximo de 100 000 UI/L a la 9ª semana, para descender al final del embarazo a 1 000 UI/L. En los embarazos gemelares, duplica su concentración a la 5ª semana. Su síntesis se correlaciona bien con el nivel de adenilciclasa durante la diferenciación del trofoblasto. Se halla en la mayoría de los tejidos humanos normales, en la orina de mujeres u hombres, y en algunos tipos de células cancerosas.

La hCG está compuesta por dos subunidades: la alfa, de 92 aminoácidos, y la beta de 145; ambas unidas en forma no covalente. La hormona completa y sus subunidades son secretadas por el trofoblasto durante todo el embarazo normal y por tumores derivados de él, malignos o benignos. Además, existen otras dos fracciones libres de la hCG que pueden tener importancia en la actividad biológica o inmunológica, que son: el péptido Carboxilo-terminal que abarca la fracción C terminal de la subunidad beta (CPT-B) y el denominado "fragmento del centro beta", que corresponde al 70-90% de la hCG inmunorreactiva de la orina. La subunidad alfa es común a la LH y TSH,

de allí la importancia de la determinación específica de la subunidad beta.

Se ha aislado una sustancia similar a la GnRH hipotalámica producida por el citotrofoblasto y que probablemente sea la causa del incremento de GnRH en sangre de embarazadas. Este aumento va paralelo al de hCG y al agregar a los medios de cultivo una sustancia antagonista de GnRH, se disminuye la concentración de hCG al inhibirse la concentración de GnRH. Mientras que la GnRH placentaria inhibe la síntesis de estrógenos y progesterona, la hCG la estimula, sobre todo la de progesterona (Fig.2), lo que induce a pensar que existe un asa reguladora entre las secreciones de GnRH, hCG y esteroides placentarios (5).

Otras sustancias, las inhibinas, producidas por el citotrofoblasto, parece que también modulan la secreción de hCG a través de sus receptores placentarios, de manera auto y paracrina. La inhibina disminuye la secreción de hCG inducida por GnRH, mientras que la Activina (BaBa) la incrementa. Es probable que este sistema regulador de la secreción de hCG pudiera estar regulado a su vez por catecolaminas, prostaglandinas, factores de crecimiento y neuropéptidos producidos localmente. El péptido intestinal vasoactivo (VIP) y el Neuropéptido Y estimulan la liberación de inhibinas: La insulina, la adrenalina, las prostaglandinas PGE y PGE2, el factor de crecimiento epidermal y el mismo VIP estimulan la liberación placentaria de GnRH. Las hormonas esteroideas y péptidos endógenos opioides, también modulan la secreción de GnRH y en consecuencia la de hCG. El estradiol y el estriol potencian la 8 bromo-cAMP en los cultivos de células de placenta, en tanto que

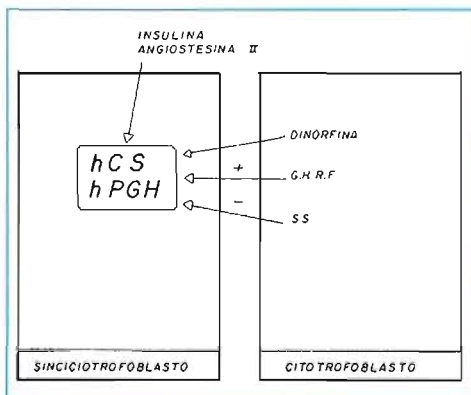


Fig. 3. Modulación de la secreción de hPGH.- hCS.

la progesterona disminuye la síntesis de GnRH. Se cree que la disminución de GnRH observada a la 10ª semana de embarazo, esté relacionada con el incremento de progesterona y a la secreción de péptidos opioides que disminuyen la secreción de GnRH de una manera similar a los que ocurre a nivel hipotalámico (5). Existen dos incrementos en la concentración de inhibinas durante el embarazo: una entre la 8-10 semana que señalaría la producción de inhibinas por el cuerpo lúteo y el otro, mayor que el anterior, cerca del término, estaría dado por la placenta.

Somatomamotropina coriónica humana (hCS)

En el año 1962, Josimovich y MacLaren descubrieron en el suero de embarazos de término, una sustancia altamente lactogénica en animales e inmunológicamente relacionada con la Hormona de crecimiento hipofisiaria, a la cual llamaron Lactógeno Placentario Humano (hPL), cuyas propiedades lactogénicas no han sido bien demostradas en el humano. En la actualidad, se conoce como Somato-mamotropina Coriónica Humana (hCS) y es una hormona polipeptídica con una sola cadena de 191 aminoácidos producida por el sincitiotrofoblasto. Su gen se localiza en el brazo largo del cromosoma 17, mientras que el de la PRL se sitúa en el cromosoma 6, en el mismo locus del Antígeno Leucocitario Humano (HLA) (6).

Se ha identificado un péptido que se diferencia en 13 de los 191 aminoácidos de la Hormona de Crecimiento Hipofisiaria, y se ha denominado Hormona de Crecimiento Placentaria Humana (hPGH).

Existen evidencias de que la somatostatina (SS)

posee efecto inhibitor de la hPGH. Esta, y el factor liberador de la hormona de crecimiento, producidos por el trofoblasto, pueden regular la síntesis de hCS de forma similar al control hipotalámico de hGH hipofisiaria. La insulina la estimula y se cree que la dinorfina y la angiotensina II, producidas localmente por el trofoblasto, también la regulan, actuando sobre receptores específicos a través del c-AMP y la proteinquinasa C (Fig. 3).

La hPGH está compuesta por 2 formas, con PM de 22 y 25 k., la última glicosilada. Su secreción se inicia prontamente en el embarazo y a las 15 o 17 semanas reemplaza a la hGH hipofisiaria para mantener luego una secreción constante, no episódica y, mientras que la hGH no se detecta a las 35 semanas de gestación, la hPGH desaparece después del parto paralelamente a la secreción de hCG.

Los estudios iniciales sobre hPL, habían demostrado un incremento proporcional al tamaño placentario y a las 30 semanas alcanza niveles de 4-10 ug/l, para luego hacer una meseta o "plateau" en las 4-5 últimas semanas antes del término. La hPL no tiene variaciones circadianas y su media vida es de 15-25 horas.

La función de la hCS parece ser la de proveer sustratos de carbohidratos al feto y, administrada a diabéticos causa aumento exagerado de la glicemia y efecto lipolítico, porque moviliza los ácidos grasos libres y de esta forma, puede servir de sustituto de energía en la madre; de tal manera que los aminoácidos y la glucosa puedan ser conservados para el feto.

Con la disminución de la glucosa sanguínea se produce una caída de la insulina y un aumento de la hPL,

Cuadro 5. Proteínas plasmáticas asociadas al embarazo

NOMBRES Y SINÓNIMOS	PESO MOLECULAR
Proteína plasmática A asociada al embarazo : PAPP-A	800 000
Proteínas plasmática B asociada al embarazo : PAPP-B.	1 000 000
Schwangerschaftsprotein 1 ó SP ₁ . Proteína plasmática C asociada al embarazo ó PAPP-C. Glicoproteína B ₁ Especifica del embarazo ó PSBG. Globulina B ₁ Especifica del trofoblasto TSG.	90.000
Schwangerschaftsprotein 2 ó SP ₂ . Globulina de unión de esteroides sexuales ó SHBG. Proteína de unión de esteroides : SBP.	65 000
Schwangerschaftsprotein 3 ó SP ₃ . Alfa2. Globulina asociadu al embarazo ó a2-PEG. Proteína zonal del embarazo: PAM.	360 000
Macroglobulina B ₁ asociada al embarazo : B1- PAM.	1 500 000
Macroglobulina A ₂ asociada al embarazo : a2-PAM.	2 100 000
Proteína placentaria PP1 al PP21 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.	Variables
Factor temprano del embarazo : EPF.	?

incrementando la lipólisis y los niveles de cetonas. Con una sostenida e inadecuada ingesta de glucosa durante el embarazo, se puede causar cetosis y dañar el desarrollo y la función cerebral. La progesterona, los estrógenos y la hPL, correlacionan sus concentraciones positivamente a los cambios plasmáticos de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas, que ocurren durante el embarazo normal, pero particularmente con la hCS.

En síntesis, la hCS es diabetógena, insulínolítica y lipolítica.

Proteínas placentarias

Durante el embarazo existe un grupo de proteínas que aparecen sólo con él o aumentan en forma importante en la circulación materna. Se han llamado proteínas específicas, asociadas o relacionadas con el embarazo, aunque no son producidas exclusivamente por la placenta, ya que el endometrio, la decidua y los tejidos fetales también lo hacen. Se encuentran en mínimas cantidades en líquido folicular y plasma seminal. Se conoce muy poco de su biología, funciones o aplicaciones clínicas. Las más estudiadas han sido: Schwangerschaftsprotein o glicoproteína beta-1 específica del embarazo (SP1); la proteína placentaria A asociada al embarazo (PAPP A), las proteínas 5, 10, 12 y 14 (PP5, PP10, PP12 y PP14) y el factor temprano del embarazo (EPF). Su denominación está ligada a alguna de sus funciones o al orden de su descubrimiento. Sus pesos moleculares oscilan entre 366 k y 750 k. En el Cuadro 5 aparece una lista de esas sustancias.

SP1

Diez años después del reporte inicial del hallazgo de la Somatomamotrofina Coriónica humana (hPL ó hCS), se aisló la SP1, llamada al principio Glicoproteína beta-1 específica del embarazo, por su traducción alemana. Inmediatamente después se publicó el hallazgo de la PAPP A y, sucesivamente PAPP B, PAPP C y PAPP D. La SP1 ha sido localizada en el citoplasma del sincitiotrofoblasto, pero no en el citotrofoblasto y se desconocen muchas de sus funciones biológicas; pero "in vitro", se sabe que se une débilmente al estríol y tiene actividad inhibitoria sobre las células linfocíticas T. Podría teorizarse que sea un factor de atenuación inmunológica, evitando el rechazo del conceptus. En favor de esto, se ha observado que las monas cynomolgus y conejas inmunizadas contra la SP1, abortan o no se embarazan. También se ha establecido que actúa sobre el crecimiento celular y placentario.

Cuadro 6. Diagnóstico temprano del embarazo

Marcador	Días pos-ovulación (detección)
EPF	1
Pro-renina	10-12
hCG	9-11
SP ₁	18-23
Saco gestacional	21
PAPP-A	28-33
PP ₅	42
Latidos cardiacos fetales	42

Ya que aparece en el plasma a los 20 días del pico ovulatorio de LH, podría utilizarse en el diagnóstico temprano del embarazo, pero las determinaciones de la subunidad beta de la hCG se han simplificado y ha demostrado excelente utilidad práctica, de modo que el uso de la SP1, debería reservarse a las pacientes que reciben hCG, la cual enmascararía el diagnóstico precoz. La medición seriada de la SP1, ha sido ensayada para predecir la evolución de embarazos amenazados y, como se encuentra elevada en suero de portadoras de fetos con síndrome de Down, aunque no en el líquido amniótico, se ha pensado en su utilidad diagnóstica. La SP1, se encuentra disminuida en casos de retardo de crecimiento intrauterino, asociado o no a la preeclampsia. Lo que también podría abrir un camino de utilidad práctica. Se ha señalado su uso como marcador tumoral, en la enfermedad del trofoblasto, en tumores malignos mamarios, de pulmón, estómago, colon, recto, ovario, testículo, mieloma múltiple y sarcoma.

PP 5

Fue extraída de placentas a término por Bohn y Winckler en 1977. Se encuentra en el cito y sincitiotrofoblasto tempranos, aunque también en células endoteliales, de endometrio y en el líquido folicular de ovarios sobreestimulados. Se ha considerado como un análogo de la antitrombina III, porque además de inhibir las proteínas, lo hace igualmente con la plasmina y la tripsina. Fuera del embarazo, se presume que actúe en el mecanismo menstrual y en la motilidad espermática. Se ha ensayado como indicador de función placentaria, pero se requiere mayor información. Aunque se le ha encontrado buena correlación con el peso fetal, parece no ser útil para estudiar retardo de crecimiento intrauterino.

PP 10

Se origina tanto en endometrio como en trofoblasto.

Disminuye en la preeclampsia, dependiendo de su severidad, así como la diabetes mellitus asociada al embarazo, sobre todo si se complica con retardo de crecimiento, malformación congénita o muerte fetal.

PAPP A

Producida en cito y sincitiotrofoblasto, se ha localizado en hígado y bazo fetal, en estómago de adultos, el endometrio, líquido folicular y seminal y en el suero humano masculino. Es inhibidora de la inmunidad, de las proteínas y la coagulación. Pudiera ser usada como índice de maduración folicular, pero no ha sido relacionada con la habilidad del óvulo para ser fertilizado. Se eleva a partir de la séptima semana de la última menstruación, exponencialmente hasta término y aumenta más durante el trabajo de parto. Está aumentada en el embarazo gemelar, ausente en el síndrome de Cornell de Lange y, los resultados en preeclampsia y diabetes mellitus son contradictorios.

EPF o Factor temprano del embarazo

Aparece a las 24 horas de la concepción y su actividad se eleva en la primera mitad del embarazo, para desaparecer en el tercer trimestre. Es el único marcador de la fertilización que es positivo cuando todavía el cigoto está en la trompa. Si se encuentra transitoriamente en una fase luteal, debe considerarse que ha habido una pérdida temprana del embrión. Como la hCG aparece en el plasma a los 9 u 11 días posovulatorios, el EPF pudiera dar lugar a una prueba de embarazo mucho más precoz.

Las otras proteínas asociadas al embarazo, no han sido estudiadas en detalle. En el Cuadro 6, se señala el momento de aparición de algunas y su relación con hallazgos ultrasonográficos.

Pro-Renina plasmática

Hay evidencias de una gran proporción de abortos espontáneos durante el período de pre-implantación, la cual disminuye al aparecer los latidos cardíacos fetales y como existen pocas pruebas para la determinación muy precoz del embarazo se ha tratado de investigar si la concentración plasmática de pro-renina pudiese ser una prueba de ello y su posible utilidad clínica como pronóstico embrionario. Un estudio reciente ha demostrado que niveles plasmáticos de pro-renina medidos por métodos inmunoradiométricos de 550 nM/mL o superiores puede predecir con exactitud un embarazo normal, antes de ser detectados niveles de hCG o la aparición de los latidos cardíacos (7).

Las hormonas como indicadores de bienestar feto-placentario

Los cambios cuali y cuantitativos en la producción de hormonas y otras sustancias biológicamente activas durante el embarazo hacen que varíe con la edad de éste la posibilidad de usarlas como indicadores de utilidad clínica. Hay que conocer y tener en cuenta la curva de producción durante todo el embarazo; así la Gonadotropina Coriónica Humana (hCG), o su subunidad β , es de utilidad al comienzo del embarazo, hasta la séptima semana aproximadamente, ya que en la 9ª semana ha descendido fisiológicamente. En el embarazo reciente, el ascenso de la hCG diario es importante, elevándose exponencialmente, no siempre de una manera lineal. Algunos como Rísquez y col (8), no encuentran correlación entre el tamaño del saco y la concentración de β -hCG en 156 pacientes que habían concebido después de procedimientos de reproducción asistida. Esta elevación podría sugerir que es un buen método para seguimiento y detección de anomalías como embarazo ectópico, enfermedad del trofoblasto, embarazo múltiple y muerte embrionaria. Correlacionándose con los datos ecográficos de saco amniótico y actividad cardíaca embrionaria, puede señalar pronósticos en caso de sangrado en las primeras semanas del embarazo.

La determinación cualitativa de la subunidad β de la hormona coriónica en plasma, constituye, en caso de retraso menstrual, una prueba casi inequívoca de embarazo. Los estudios ecosonográficos de alta resolución y transvaginales permiten la visualización del saco amniótico y sus características morfológicas o el número de ellos en embarazos tan tempranos como de cuatro semanas y la detección de movimientos embrionarios y actividad cardíaca a los 42 días pos-ovulación. Podemos sospechar la presencia de embarazo extrauterino muy tempranamente, si las concentraciones de β -hCG son menores de lo esperado para el retraso menstrual, y hay ausencia de saco embrionario intrauterino; de esta forma, podría decidirse el tratamiento médico, laparoscópico o quirúrgico conservadores de la trompa de Falopio antes de que ocurra la ruptura de la misma o el aborto abdominal (9). Es de mal pronóstico un embarazo temprano cuyas cifras seriadas de β -hCG, en vez de aumentar, disminuya sus concentraciones y puede confirmarse la muerte del embrión, con cifras bajas de β -hCG y ausencia de movimientos del mismo, después de 42 días posovulación. El "huevo hueco o ciego" se diagnostica con datos similares a lo anterior.

Sin embargo hay que considerar la posibilidad de ovulación y fecundación retardadas, en cuyo caso vale la pena esperar una semana y repetir los estudios.

Cuando existen niveles elevados de β -hCG y crecimiento uterino no acorde con la edad gestacional, se debe sospechar la presencia de embarazo múltiple y/o enfermedad del trofoblasto; el número de sacos en el primer caso y la imagen en “copos de nieve” en el segundo darán el diagnóstico definitivo por ecografía; no se justifican errores ecográficos en embarazos de más de nueve semanas.

Los conjugados estrogénicos urinarios fueron utilizados en pruebas de funcionalismo de la unidad fetoplacentaria (10), pero no dieron los resultados esperados y más tarde se determinaba en el suero sus fracciones libres no unidas a proteína de transporte pero también han perdido vigencia para ser reemplazadas por pruebas no endocrinas (11,12).

La estrona comienza a elevarse a la 6ª semana de gestación, pero su amplio rango de normalidad impide su uso clínico. La concentración de estradiol varía de 6 a 40 mg/mL a las 36 semanas y desde allí hay un aumento acelerado hasta el término, proviene tanto de la madre como del feto a partir de la dehidroepiandrosterona sérica (DHEA-S) por lo que su utilidad clínica ha sido relegada. El estriol es detectable a la 9ª semana, paralelamente a los precursores suprarrenales del feto; sus concentraciones hacen un “plateau” a las 31-35 semanas, alcanzando cifras varios miles más altas que en la no embarazada.

Algunos defectos congénitos o genéticos, como el síndrome de Down, se sospechan al encontrar niveles de β -hCG y alfafetoproteína elevadas con estriol no conjugado bajo, pudiendo disminuir el número de amniocentesis en mujeres menores de 35 años con determinaciones en rango normal (13).

En la medida que el embarazo avanza, como por ejemplo entre las 8 y 20 semanas, ya las determinaciones hormonales seriadas o no, van dejando de ser útiles para su evaluación, por el amplio rango de sus concentraciones y acá el juicio clínico y la ecosonografía son de mejor utilidad. Al principio se sugirió que los altos niveles de β -hCG unido a niveles bajos de hormona lactógeno placentaria (hPL), pudieran ser característicos de enfermedad del trofoblasto, pero se han reportado niveles elevados de ambas hormonas.

La medición de las concentraciones séricas de hPL ha sido utilizada como un indicador de bienestar fetal y los valores por debajo de 4 ng/mL después de las 30 semanas de gestación corresponden a la “zona de

peligro fetal” de Spelacy, con la muerte del 50 al 80% de los fetos. Otros investigadores, por el contrario, han encontrado un alto porcentaje de falsos negativos en cuanto al desarrollo de acidosis, hipoxia y sufrimiento que no fueron anticipados por la concentraciones de hPL. Nielsen y col (1977) un embarazo de curso completamente normal con virtual ausencia de hPL.

Teniendo en cuenta que hay fetos de menos de 500 gramos que sobreviven, en algunos casos pudieran ser de valor pronóstico los niveles de hPL, estriol o péptidos placentarios. En años anteriores, las determinaciones de los niveles de progesterona y estrógenos totales en orina, o de hPL plasmáticos fueron utilizadas como pruebas de bienestar fetal o de reserva placentaria en embarazos complicados; pero el amplio rango de sus concentraciones y su variabilidad en el transcurrir del embarazo, así como la interferencia en su producción, que ocurre en casos de insuficiencia hepática materna y al administrar algunas drogas como rifampicina, ampicilina, corticoides, entre otras; le resta confiabilidad clínica y la han relegado, en búsqueda de otras alternativas. De forma similar ocurrió cuando se utilizó la determinación de las fracciones libres de las hormonas, de las cuales, el estriol en plasma fue la más útil, pero fueron sustituidas por métodos biofísicos. Sin embargo, aun cuando su uso ha sido restringido es válida su determinación en embarazos de alto riesgo si se comprueba un descenso plasmático, puede existir indicación de interrupción del embarazo, pero debería realizarse prueba de tolerancia a las contracciones, o del reto a la oxitocina o pruebas no estresantes de bienestar fetal, fácilmente realizable en cualquier centro a muy bajo costo.

Como hemos expresado anteriormente, los estudios endocrinológicos utilizados para la evaluación de la actividad funcional de la placenta y del bienestar fetal antenatal en orina, plasma o líquido amniótico, han sido reemplazadas por las llamadas pruebas electrónicas o perfiles biofísicos, para lo cual es fundamental el uso de equipos de ultrasonografía. Este reemplazo es debido a varias razones: las concentraciones hormonales esteroideas presentan amplias variaciones, la gran complejidad tecnológica para determinarlas, el carácter repetitivo y su alto costo, entre otras.

Algunas de estas pruebas electrónicas han sido denominadas estresantes o no estresantes de acuerdo a si producen o no estimulación de la contracción uterina, también llamadas pruebas de reactividad fetal. Entre ellas se mencionan: la de los movimientos fetales, descrita por Sadosky y analizada en detalle por Rayburn (1985); la prueba de esfuerzo por contracción con la oxitocina o del reto a la oxitocina (OCT);

Cuadro 7. Hormonas proteicas de la placenta, decidua y membranas fetales.

Hormonas glucoproteicas y péptidos placentarios.

Gonadotropina Coriónica Humana (hCG)

Somatotropina Coriónica Humana (hCG)/Hormona Lactógeno Placentario Humano (hPL).

Hormona del Crecimiento Placentaria Humana (hPGR).

Hormona Liberadora de Gonadotropinas/Factor Liberador de Hormona Luteinizante Placentaria Humana (GnRH Placentaria).

Precursor de GnRH/Péptido asociado a GnRH (GAP).

Tirotropina Coriónica Humana (hCT ó TSH placentaria)

Corticotropina Coriónica Humana/Hormona Adrenocorticotropa Coriónica Humana (hCC), (ACTH Placentaria).

Factor inhibidor de somatotropina Coriónica Humana/Factor inhibidor de la Hormona de Crecimiento Coriónico Humano/Somatostatina (SS).

Hormona Liberadora de Hormona de Crecimiento (GhRH/GRF).

Neuropéptido Y (NPY).

Endometrio, Decidua y Membranas Fetales.

Prolactina (PRL).

Relaxina

Prostaglandinas (PG).

1,25 dehidroxicolecalciferol ($1.25 (OH)_2 D_3$).

Alfafetoproteína.

Péptidos de la familia de las inhibinas.

Inhibina A y B (Heterodímero).

B_{AA} y B_{AB} (Homodímero).

Activina.

Péptidos relacionados con la ACTH.

Proopiomelanocortina (POMC).

Fragmentos de ACTH

Betaendorfinas

Methionina-encefalina humana (Met-enc)

Dinorfina.

Factores de crecimiento y Citoquinas/Protooncógenas.

Factor transformador del crecimiento Beta (TGF- β)

Factor de Crecimiento Parecido a la insulina/Somatomedina C (IGF $_1$).

Factor de Crecimiento Epidérmico (EPF).

Factor de Crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)

Factor de Crecimiento del Fibroblasto (EGF).

Interleuquina 1 y 6 (IL $_1$ -IL $_6$).

Otros péptidos no placentarios.

Péptido Precursor de la Renina/Prorenina

Péptido Natriurético Atrial (ANP).

las que provocan su liberación endógena como la estimulación del pezón (14); las que aumentan la actividad cardíaca y/o movimientos fetales, como la prueba de estimulación por sonido y vibración y hay gran experiencia en relación al perfil biofísico fetal (15-17).

Por otro lado la sonografía, y mejor aún su uso transvaginal, ha permitido confirmar y evaluar la gestación muy tempranamente; así se puede comprobar la

presencia de saco vitelino a la 5ª semana de la última menstruación, aunque se ha comprobado un saco gestacional el día 15 de la transferencia intratubárica de gametos (8).

Con el uso de la ultrasonografía transvaginal la mayoría de los embriones pueden ser vistos a los 17 días postransferencia y la aparición de los movimientos cardíacos a la 6ª o 7ª semana posterior a la ovulación, lo que indica un buen pronóstico para el embarazo.

El sistema doppler pulsado a color, ha permitido mostrar curvas de flujo sanguíneos en diferentes áreas maternas-fetales; embrión, placenta, arterias y venas uterinas, cordón umbilical y feto; con ello se ha podido demostrar una correlación positiva entre las elevaciones de los índices de resistencia vascular y la presencia de hipoxia, hipercapnia, hiperlactacidemia. Algunos indican interrupción del embarazo al encontrar fases diastólicas borradas (FDB), otros han llamado la atención sobre diferentes signos de alarma como la variabilidad del flujo, elevados índices sistólicos/diastólicos, patrón bimodal o mixto, fases diastólicas reversas (FDR) y FDB, algunos de estos pueden mejorarse con la administración de drogas vasodilatadoras (18,19).

En nuestro servicio de hospitalización cada vez hacemos menos determinaciones de estriol libre plasmático porque contamos con las pruebas de reserva placentaria estresantes o no y las pruebas de monitoreo electrónico fetal. Como casos anecdóticos podemos citar el caso de dos gestantes, una que sufrió un choque eléctrico y otra que despertó en un ambiente de humo por estallido del aire acondicionado, ambos productos nacieron sanos, se les determinó estriol libre el cual fue reportado como normal; pudiese estar indicada su determinación en caso de aspiración de gases tóxicos u otros agentes de toxicidad fetal ignorada (Bombas lacrimógenas, humo por incendio, etc).

Queda por definir el papel de la determinación de los péptidos y proteínas específicas placentarias y sustancias relacionadas con ellas en embarazos normales o patológicos.

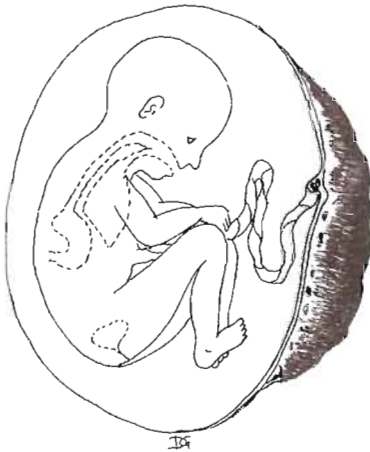
Ya que el factor temprano del embarazo aparece a las 24 horas de la concepción, es útil en casos de fertilización asistida, cuando se ha utilizado la hCG exógena, que puede conducir a falsas pruebas de embarazo positivas o embarazos bioquímicos.

Referencias

- Goshen R, Ben-Rafael Z, Gonik B, Lustig O, Tannos V, de-Groot N et al. The role of genomic imprinting in implantation. *Fertil Steril*. 1994; 62: 903-910.
- Haig D. Genomic imprinting, human chorionic gonadotropin and triploidy. *Prenat Diagn*. 1993;13:151-153.
- de-Groot N, Goshen R, Rachmilewitz J, Gonik B, Ben-Hur H, Hochberg A. Genomic imprinting and β -chorionic gonadotropin. *Prenat Diagn*. 1993;13:1159-1160.
- Cross JC, Werb Z, Fisher SJ. Implantation and the placenta: Key pieces of the development puzzles. *Science*. 1995; 1 508-1 518.
- Jaffe RB. Hormonas protéicas de la placenta, la decidua y las membranas fetales. En: Yen SSC, Jaffe RB, editores. *Endocrinología de la Reproducción. Fisiología, Fisiopatología y manejo clínico*. Buenos Aires 1993, Edit. Panamericana. p. 945- 962.
- Yen SSC. Adaptaciones endócrinas y metabólicas durante el embarazo. En: Yen SSC, Jaffe RB , Ref. 5
- Dirnfeld M, Sagy S, Kahana L, Goldman S, Gonen Y, Abramovici H. Plasma protein during the very early implantation period (Day 10-12 post ET) may predict the outcome of pregnancy. (abstr). *Proc. 52th Annual Meeting American Society for Reproductive Medicine*, Boston 1996. Massachusetts. p. 2-6.
- Rísquez F, Pérez J, Kovacs A, Trias A, Zorn JR, Rodríguez AO. La ecografía transvaginal y determinación de β -hCG en embarazo por fertilización asistida. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1992; 52: 241-244.
- Zorn JR, Rísquez F, Mignot TM, Boyer P, Guichard A, Cedard J. Diagnostic ultra-precoc de la grossesse extra-utérine. *Methodes et indications*. *Gynecologie*. 1989; 40: 49: 3-4.
- Montiel MR. Evaluación químico-fisiológica de la unidad feto placentaria humana. *Rev Fac Med (Maracaibo)*. 1971; 4: 102-118.
- Sosa OA. Vigilancia fetal antenatal. En: Sosa OA, editor. *Pruebas de salud fetal*. Valencia 1990. Venezuela: Edit. Tatum, p. 29-50.
- Arevalo LG. Evaluación hormonal de la unidad feto placentaria. En: Zigelboim I, editor. *Actualidades en reproducción humana y perinatología*. Caracas, 1982. Edit. Lerner, p. 215-227.
- Haddow JE, Palomaki GE, Knight GJ, Cunningham GC, Lustig LS, Boyd PA. Reducing the need for amniocentesis in women 35 years or older with serum marker for screening. *N Engl J Med*. 1994; 330: 1114-1118.
- Gonzalez de Chirivella X, Faneite P, Salazar de Dugarte G. Prueba de estimulación del pezón (PEP). En: Faneite Antique PJ, editor. *Evaluación de la salud fetal*. Caracas 1992, Edit. Banco del Caribe, SACA, p. 99-111.
- Faneite P, Dugarte G, Gonzalez de Chirivella X. Prueba de estimulación vibroacústica fetal (PEAF) I. Comparación con el monitoreo antenatal no estresante. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1990; 50: 85-88.
- Faneite Antique PJ. Monitoreo antenatal no estresante en embarazo de alto riesgo. En: Faneite Antique PJ, editor. *Actualidades en medicina perinatal*. Valencia, Venezuela 1984: Edit. Balder Publicidad. p. 189-222.
- Faneite Antique PJ, Gonzalez de Chirivella X, Salazar de Dugarte G. Monitoreo electrónico antenatal. Pruebas positivas en paralelo: Evaluación diagnóstica. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1990; 50: 173- 178.

Capítulo 9

CLÍNICA OBSTÉTRICA



LIQUÍDO AMNIÓTICO

*Domenico Guariglia
Itic Zighelboim*

Introducción

El líquido amniótico (L.A.) contenido en el amnios cubre el embrión desde el duodécimo día de fecundación hasta el nacimiento. Es cristalino al principio, pero con el progreso de la gestación cambia de aspecto, por el depósito de células, lanugo fetal y otros componentes, tornándose grumoso al término del embarazo. En presencia de anoxia toma un tinte verdoso, cuya intensidad varía desde verde tenue hasta verde oscuro tipo "sopa de arvejas" cuyo significado clínico se analiza en el capítulo Patología del líquido amniótico.

El volumen es variable, dependiendo de la edad gestacional en la cual se mide, y el estado fisiológico o los cambios patológicos presentes. Su estudio es una ventana abierta para la evaluación clínica del feto y su relación con la madre, por lo cual es un fiel reflejo de la unidad feto-placentaria.

El volumen en exceso o déficit, conocidos respectivamente como Polihidramnios y Oligohidramnios, son alteraciones donde pueden existir compromisos maternos y/o fetales, por lo cual se estudiarán en otro capítulo.

Mediante muestras del L.A. se pueden efectuar estudios para detectar anomalías genéticas, trastornos metabólicos, bioquímicos e inmunológicos de origen materno, fetal o placentario, por lo que su función no se limita únicamente a la protección fetal, como se creía anteriormente.

Origen y circulación

El saco amniótico se observa por primera vez entre los 9 y 12 días de la formación del cigoto, cuando se inicia la hendidura en la hoja ectodérmica. El agrandamiento de esta hendidura y la fusión del amnios primero con el tallo corporal y luego con el corion, forman el saco amniótico, que crece de tamaño, mientras el saco vitelino y el alantoides involucionan.

La génesis del L.A. no está totalmente dilucidada (1-3). Se sabe que en su formación intervienen los siguientes órganos (*Fig 1*):

- Membranas ovulares y placenta
- Cordón umbilical
- Riñón fetal
- Conducto tráqueo-bronquial

Al comienzo del embarazo el L.A. es la resultante de la diálisis del suero materno a través de las membranas amnióticas que cubren la placenta y el cordón umbilical, de tal manera que su osmolaridad es similar al plasma materno. El corioamnios se comporta por lo tanto como una membrana semipermeable, que permite el paso de agua, electrolitos, urea, creatinina, glucosa y otras sustancias de bajo peso molecular (1-3).

La piel fetal interviene en el intercambio de agua, electrolitos, urea y creatinina, hasta el comienzo de su queratinización, que ocurre aproximadamente a la semana 20. Pero ya a las 13 o 14 semanas, se inicia la participación del riñón fetal, que se hace más evidente e importante a partir de la semana 20, cuando cambia el volumen y composición del L.A. por la excreción de la orina y ésta se convierte en la primera fuente de su producción (1,2). Con mediciones seriadas, se calcula su producción en 1 200 mL/día (Rabinowitz y col, 1989). Esto se puede evidenciar por ecografía o radiología de la vejiga fetal, mediante la inyección intravenosa de un medio de contraste a la madre. La orina fetal es más hipotónica que su plasma y el

materno debido a su baja concentración electrolítica, pero contiene más urea, creatinina y ácido úrico que el plasma (1-3). La agenesia renal, generalmente conduce a oligohidramnios.

Después de la semana 18 interviene el cordón umbilical por el cual pasa líquido, como se demostró mediante trazadores radioactivos (Plent, 1961). Se sabe que la gelatina de Warton se continúa con el espacio conjuntivo subamniótico, y en estos sitios se pueden almacenar líquidos procedentes tanto del L.A. como del cordón umbilical (1,2).

Desde de la semana 20 empiezan a aparecer los líquidos tráqueo-bronquiales y alveolares. Las sustancias más importantes que componen estos líquidos son fosfolípidos, con actividad surfactante, que contribuyen a la madurez pulmonar fetal. Pero la producción de estas secreciones es escasa y contribuye muy poco en la formación y mantenimiento del L.A., ya que el 50% que sale de la tráquea es deglutido inmediatamente (2); sin embargo, basta con recordar la estrecha relación existente entre oligohidramnios, agenesia renal e hipoplasia pulmonar para percatarse de su importancia.

Reabsorción y eliminación

Los mecanismos más importantes de producción, reabsorción, se esquematizan en la Fig. 1. Entre los procesos de reabsorción merecen destacarse los siguientes:

Deglución Es la principal vía de eliminación de la cavidad amniótica y comienza a partir de la semana 16. El feto deglute aproximadamente de 5 a 70 mL/h, o sea unos 500 mL/día, que se absorben a través de su tracto gastrointestinal y se excretan por sus riñones o transferidos a la madre a través de la placenta (2). La ausencia de deglución, como en la atresia esofágica o estenosis duodenal, es una causa importante de polihidramnios.

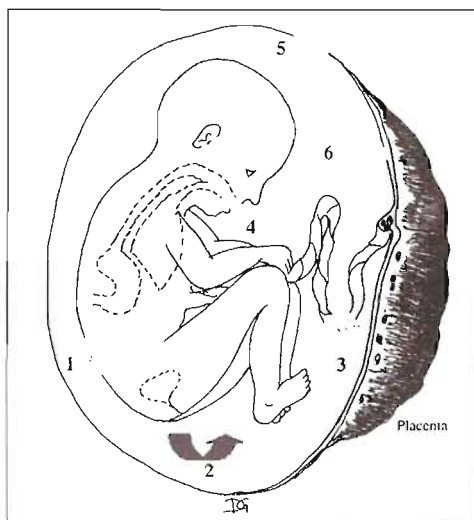


Fig. 1. Formación y reabsorción del L.A.: 1= Piel, 2= Orina, 3= Cordón, 4=Aparato respiratorio y digestivo 5=Transmembranoso y 6= Intramembranoso.

Vías de intercambio. A través de ellas puede pasar a la circulación materna por la pared uterina, favorecido por el gradiente y pasar también en sentido contrario, lo que se conoce como "Vía transmembranosa". Esto también acontece a nivel de la placa corial de la placenta y se conoce como "Vía intramembranosa" (1-3). Se le ha dado mucha importancia al espacio conjuntivo subamniótico, porque puede almacenar líquido procedente de la placa corial, amnios o vasos del cordón, a través de la gelatina de Warton (2).

Vía del cordón umbilical. Por el mismo pasa por difusión simple. Moviliza volúmenes de hasta 50 mL/h. El L.A. que atraviesa la gelatina de Warton, entra a los vasos umbilicales, al tejido conjuntivo sub-amniótico y de allí a los vasos subcoriales (1).

Vía del intercambio fetal. Los movimientos respiratorios, que aparecen a partir de la semana 11, favorecen el paso del L.A. al feto, pero este mecanismo es menos importante, porque la cantidad absorbida es pequeña e inconstante (1).

El L.A. se renueva cada 3 horas en forma completa, a una rata de 460 mL/h. El 40% de este intercambio incluye participación fetal (1,3).

En general se sostiene que el mayor intercambio entre el compartimiento amniótico y la circulación materna se realiza a través de las membranas ovulares, mientras que la permuta entre el feto y el L.A. varía a lo largo de la gestación: piel, cordón umbilical, riñón, secreción pulmonar y deglución (1,3).

Entre las más destacadas son:

1. Protección mecánica, contra traumas directos sobre abdomen materno.
2. Movilidad fetal, facilita su acomodación.
3. Ambiente térmico constante.
4. Participación en procesos bioquímicos, metabólicos e inmunológicos.

Composición. El 98% es agua y 2% sustancias orgánicas y sales inorgánicas. Al progresar el embarazo se añaden, en concentración progresiva partículas en suspensión, como células fetales, del amnios, lanugo y vérnix caseoso.

Componentes orgánicos:

Proteínas. Las proteínas tienen la mitad de la concentración del plasma materno hasta la semana 16, con discreto aumento progresivo hasta las 28 semanas, para luego volver a disminuir en forma paulatina. Están constituidas por 60% de albúmina y 40% de globulinas. Se cree que provienen del plasma materno, por un mecanismo de ultrafiltración selectivo, ya que no se han encontrado proteínas de alto peso molecular. Por la gran dispersión de valores, no se le ha podido encontrar aplicación clínica. Con respecto a los aminoácidos su concentración también disminuye a medida que progresa la gestación. Su estudio es importante en algunas anomalías hereditarias del metabolismo. Consideración especial tiene la α fetoproteína, una proteína similar a la albúmina, que se produce inicialmente en el saco vitelino y luego en el hígado fetal. Su concentración alcanza el máximo entre las 10ª y 14ª semanas, cuando empieza a disminuir y aparece en cantidades mayores en el suero, por difusión por las membranas, a partir de la 14ª hasta la semana 32 (4,5).

Su determinación en L.A. y suero entre las 16-18 semanas es importante en el diagnóstico prenatal de defectos del tubo neural y cromosomopatías. Se mide en suero materno, como parte del cálculo de riesgo de síndrome de Down, conjuntamente con la hCG y estríol no conjugado.

Glucosa. La concentración de glucosa es inferior a la del suero materno. Sus valores descienden a medida que avanza la gestación. Se atribuye su origen al paso por la piel antes de las 16 semanas y por trasudación por el cordón umbilical. Se eleva en diabéticas no tratadas y disminuye en los embarazos prolongados.

Grasas. Aumentan con el progreso del embarazo. El 50% son ácidos grasos. El principal fosfolí-

pido es la lecitina y le sigue en importancia la esfingomielina, la cual desciende porcentualmente a partir de las 35 semana, mientras que la lecitina asciende en forma importante a partir de la misma semana, hasta la semana 37, luego lo hace más lentamente.

Mediante cromatografía en capa fina de L.A. obtenido por amniocentesis, se obtiene el índice de lecitina-esfingomielina (L/E). Si es mayor de 2 a las 35 semanas indica madurez pulmonar fetal. Una modificación sencilla de la prueba es conocida como Test de Clements (6-9). También se han hecho determinaciones de otros fosfolípidos, de fracciones pequeñas del surfactante pulmonar, como el fosfatidil inositol y el fosfatidil glicerol, siendo el primero aún más sensible que la relación L/E para diagnóstico de madurez (10).

Los ácidos grasos no esterificados y el colesterol libre no experimentan modificaciones importantes, mientras que los triglicéridos y los ésteres del colesterol presentan un aumento progresivo.

Aumenta con el progreso del embarazo. Una concentración $\geq 2,03$ mg/% indican peso fetal ≥ 2501 g y/o una gestación ≥ 36 semanas. Está relacionada con la madurez renal y peso fetal. Su cuantificación en L.A. ha sido utilizada extensamente como prueba de madurez fetal en la era preecográfica (11-16).

Entre las más estudiadas se encuentran el cortisol, 17 ceto, 17 hidroxisteroides, pregnandiol, dehidroepiandrosterona, estriol, gonadotrofina coriónica (hCG), prolactina, lactógeno placentario, insulina, prostaglandinas, etc. Comentario especial, por sus implicaciones diagnósticas y pronósticas, nos merecen las siguientes hormonas:

Es el que más se ha empleado en clínica. Las determinaciones de Estriol (E_3) y Estetrol (E_4) en LA, tienen gran variabilidad, tanto en casos normales como patológicos (Scommegna y col. 1973 y Sciarra y col. 1974). Sus determinaciones en suero se han utilizado para la evaluación de la unidad feto-placentaria, ya que disminuye en casos de anencefalia, retardo de crecimiento intrauterino e isoimmunización Rh. Actualmente en desuso, por disponer de pruebas más fidedignas para este fin.

Su mayor concentración se encuentra en placenta, suero materno y el cordón umbilical. La del L.A. proviene de la circulación materna, a través de la membrana corioamniótica. Su concentración al igual que la de la prolactina disminuye después de las 20 semanas.

Está presente en el L.A. en concentraciones, $\geq 10\,000$ ng/mL a las 20 semanas, cuando empieza a descender. Se produce a nivel de la decidua. No se conoce actualmente su función.

Lactógeno placentario (hPL) Pasa al L.A. por simple difusión y su concentración aumenta continuamente hasta las 36 semanas, descendiendo después hasta el momento del parto (Berle. 1969; Crosignani. 1972). Al igual que el E_3 , su estudio ha cedido el paso a otras pruebas, más confiables.

Estrogénicos Las E_2 y $F_2\alpha$ se han cuantificado en L.A. en diferentes etapas del embarazo. Pasan al L.A. a través de la orina fetal, líquidos pulmonares y el cordón umbilical. Intervienen conjuntamente con el descenso de la progesterona y el aumento relativo de los estrógenos en el inicio del trabajo de parto.

Insulina Desde los estudios de Casper y col (1970), se ha podido detectar por radioinmunoensayo a partir de la semana 16, aumentando luego paulatinamente. Procede del feto, ya que no atraviesa la barrera placentaria. Los valores en L.A. son muy variables. En las diabéticas, entre las 32 y 42 semanas, es tres veces mayor que en embarazada no diabéticas.

Las más estudiadas han sido la diaminooxidasa, la fosfatasa alcalina termoestable y la oxitocinasa. Las fosfatasas alcalinas aumentan hasta la semana 28-30 y luego se estabilizan. Por ahora, no tienen aplicación clínica.

Se han identificado en L.A. coproporfirina III, biliverdina, urobilinógeno, etc. Se le ha atribuido mayor importancia a la bilirrubina. No se conoce su origen en L.A. Predomina la indirecta, cuya detección ya es posible en la semana 13 y alcanza su máxima concentración entre las 16 y 30 semanas y desaparece a las 36 semanas. Se determina por espectrofotometría y ha sido utilizada como prueba de madurez fetal (17,18). Su determinación es extraordinariamente importante en el control de las isoimmunización Rh.

Componentes no orgánicos

Las concentraciones de sodio, potasio y cloro son similares a las del plasma fetal en el primer trimestre. Se reducen al final del segundo trimestre, al igual que la osmolalidad del L.A. debido probablemente a la dilución del L.A. por aumento de volumen de la orina fetal.

Proviene principalmente de la piel fetal, como células, lanugo y unto sebáceo. También hay células del amnios, la orofaringe y la vejiga urinaria. Hay básicamente 2 tipos de células: a) Las células naranja o lipídicas, provenientes de las glándulas sebáceas fetales y b) Las células azules o cianófilas, originadas de los epitelios

fetales. Las más importantes son las primeras, cuyo porcentaje mayor de 50% en una muestra de L.A., indica madurez fetal (16,18), pero la gran variabilidad de concentración celular ha demostrado su poca confiabilidad. Los fibroblastos sirven para estudios bioquímicos o citogenéticos (19-22).

Volumen

Aumenta progresivamente durante el embarazo. En la primera mitad está en relación directa con el peso fetal, pero con gran variabilidad en las últimas semanas (3). El máximo se alcanza generalmente a las 36 semanas, unos 900 mL, para luego disminuir lentamente, siendo más acentuada a partir de la semana 40.

El volumen promedio estimado, es el siguiente (1):

50	12
200	16
400	20
1 000	36-38
800	40
500	42

La regulación del volumen en los embarazos normales, está determinado por: A) El paso de agua y solutos a través de las membranas, B) El intercambio de líquidos entre el feto y la cavidad amniótica, donde influyen no sólo la cantidad de orina producida y la deglución, sino el efecto modulador de sustancias como la aldosterona, angiotensina II a nivel del riñón fetal y la vasopresina y epinefrina en el árbol respiratorio y C) El aumento del cortisol plasmático, que puede disminuir el volumen al final del embarazo (3).

Para su medición se ha empleado la inyección intra-amniótica de colorantes como Índigo carmín, Rojo Congo, Azul de Evans etc., sustituidos actualmente por el ultrasonido, con similar precisión. La fuente de error por ultrasonido es por la inclusión de pequeñas partes fetales o circulares del cordón en el área de medición. Actualmente la medición ecográfica se realiza mediante los siguientes procedimientos:

1. Método subjetivo

Consiste en estimar la cantidad de líquido amniótico sin ecos en su interior en un espacio, llamado "lago" o "bolsillo" y compararlo con otro ocupado por la placenta y el feto, y valorar si está disminuido, normal o aumentado. Requiere de un ecosonografista de mucha experiencia, y al no utilizar valores numéricos, varía de un observador a otro (2).

2. Métodos objetivos semicuantitativos

1. Técnica del "Maximum vertical pocket" (Manning y Platt, 1979). Se miden verticalmente los lagos o bolsillos más profundos y visibles, en lo posible libres de partes fetales y de cordón umbilical. Con ello se ha establecido una curva de distribución en percentiles de los promedios de medición en cm, a diferentes semanas de gestación. Se considera disminuido u oligohidramnios un depósito ≤ 1 cm (2,23,24).

Basado en esta técnica, Chamberlain y col (1984) establecen una escala y consideran que un volumen de líquido amniótico está disminuido si es menor de 1 cm, intermedio o marginal entre 1 y 2, normal mayor de 2 y menor de 8 y Polihidramnios al mayor de 8 cm. A su vez el polihidramnios lo clasifican en leve entre 8-12, moderado de 12-16 y grave, al mayor de 16 cm (2).

2. Técnica de los cuatro cuadrantes (Phelan y col, 1987). Es el producto de la medición de 2 ejes perpendiculares, vertical y transversal, del bolsillo más profundo o mayor (Magann y col, 1992). Valores inferiores a 15 cm^2 corresponden a oligohidramnios y por encima de 50 cm^2 a polihidramnios (25,26).

3. Técnica de los cuatro cuadrantes (Phelan y col, 1987). Consiste en sumar los máximos diámetros verticales de un bolsillo de L.A., medido en 4 cuadrantes, dividiendo imaginariamente el abdomen, mediante 2 líneas perpendi-

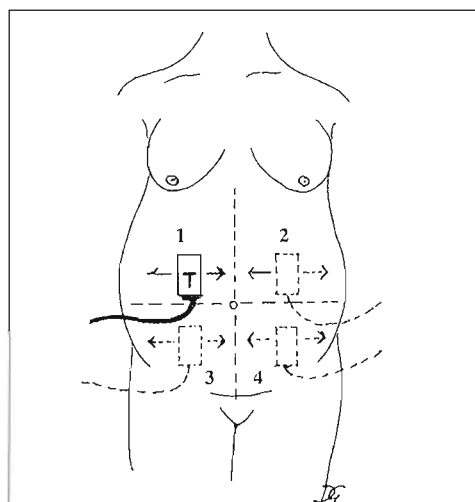


Fig. 2. ILA. Técnica de los cuatro cuadrantes. T= Transductor.

culares que pasan por el ombligo (Fig 2). Según este estudio, el volumen del L.A podría ser (2,3):

Oligohidramnios	≤ 5
Bajo	$>5 - \leq 8$
Normal	$\geq 8 - \leq 18$
Polihidramnios	>18

Los valores de ILA en embarazos gemelares, son comparables a los de embarazos simples (27).

Se han evaluado extensamente los diferentes métodos mencionados en cuanto a su eficacia diagnóstica y clínica y se ha llegado a la conclusión que el más adecuado, útil y confiable es la técnica de los 4 cuadrantes o ILA, sobre todo si se establecen los rangos normales para cada edad gestacional. La mayoría de los autores sugiere el uso del percentil 5 como límite para la detección del oligohidramnios y el 95 para polihidramnios (2.26,28-33).

Otros estudios

Además de los estudios ecosonográficos mencionados, se pueden emplear procedimientos invasivos como:

Amniocentesis: para determinación de la madurez fetal y para amniorreducción y amniotomía, en polihidramnios y oligohidramnios respectivamente, como veremos en el capítulo respectivo (6-21).

Amnioscopia: consiste en introducir, previa amniocentesis, sustancias radio-opacas en el saco amniótico para identificar características especiales del líquido, feto y placenta. En el feto, por deglución, se puede estudiar el tracto gastrointestinal. Cuando se utiliza para diagnosticar mola hidatidiforme se observan imágenes de urografía por eliminación, en panel de abejas o Mollagrafia si se emplea contraste oleoso (34,35).

Amnioscopia: consiste en la visualización de las características del L.A, a través de las membranas ovulares integra, mediante el uso de un equipo conocido como amnioscopio, que se introduce a través del cuello uterino permeable o previa dilatación (Saling, 1973). Su indicación básica es detectar líquido amniótico meconial en las últimas semanas y tomar muestra de sangre del cuero cabelludo para determinar

gases y pH, durante el trabajo de parto en sospecha de sufrimiento fetal. Actualmente está en desuso, por disponer de otros procedimientos menos invasivos. La Histeroscopia se ha empleado para sustituir la Amnioscopia, por requerir menor dilatación cervical y porque permite explorar las membranas mucho más allá del polo inferior, pero con poca difusión por tener los mismos riesgos.

En las dos últimas décadas, en algunos centros especializados se ha practicado la **Fetoscopia**, una endoscopia intrauterina transabdominal, realizada generalmente con una cánula de 2,4 mm y lente de 1,7 mm, que si bien permite observar las características del L.A., su indicación principal es diagnosticar anomalías fetales y placentarias, realizar biopsia de los tejidos, tomar muestras de sangre del cordón umbilical del feto y realizar procedimientos quirúrgicos correctivos (36). Las principales indicaciones de los estudios invasivos se estudian en los capítulos Técnicas diagnósticas y terapéuticas invasivas y Embarazo múltiple.

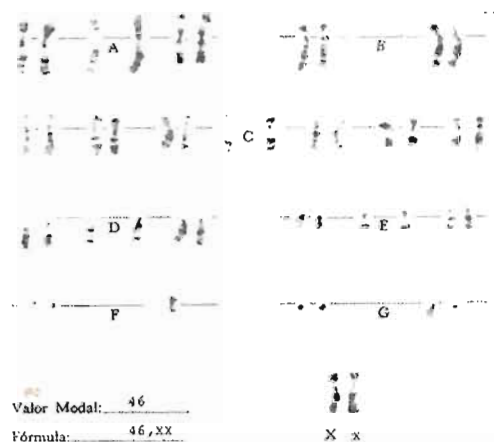
Referencias

1. Gilbert WM, Brace RA. Amniotic fluid volume and normal flows to and from amniotic cavity. Semin Perinatol. 1993; 17:150-157.
2. Moore TR. Valoración clínica del líquido amniótico. Clin Obstet Ginecol N. A. 1997; 2: 281-290.
3. Brace RA. Fisiología de la regulación del volumen de líquido amniótico. Clin Obstet Ginecol N. A. 1997; 2: 261-268.
4. Muller de Soyano A, Suárez R, Guevara F, Celli B, Velasco E, Pons M De. Niveles de alfa feto proteínas y acetilcolinesterasa en diferentes edades gestacionales. Memorias del X Congreso Venezolano de Ciencias Médicas. Caracas 1987. Talleres Tip. de MA García e hijo p.127-143.
5. Maestri D, Sanseverino M TV, Cueinquer N, Correia M C M, Kessler RG, Magalhaes J A de Azevedo. Alfaproteína: valores normais no líquido amniótico entre 14 e 21 semanas Rev Assoc Med Bras. 1992; 44: 273-276.
6. Sánchez Ruiz R, Montiel R, González Govea F, Fernández Paz J, Fernández BJ. Valoración de la relación lecitina/esfingomielina comparada con otros parámetros bioquímicos. Uso de un revelador modificado. Rev Facultad Méd Zulia. 1976;8:131-137.
7. Sosa Olavarría A, Ramirez Moy L, González Silva R, Faneite Antique P. La relación L/E como índice de madurez pulmonar fetal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1977; 37: 151-157.
8. Lodeiro Carne J, Sosa Olavarría A, Inaudy Bolívar E. Valores de lecitina/esfingomielina en gestantes de alto riesgo perinatal. Diag Perinat. 1981; 1:137-152.
9. Guada Torrealba J, Inaudy Bolívar E, Sosa Olavarría A. Relación entre el Test de Clements y el índice lecitina/esfingomielina. Diag Perinat. 1981;1:153-162.

10. Field NT, Gilbert WM. Estado actual de las pruebas para madurez fetal en líquido amniótico. *Clin Obstet Ginecol N. A.* 1997; 2:341-358.
11. Agüero O, Zighelboim I. Creatinina en líquido amniótico y madurez fetal. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1971; 31:69-77.
12. Aller J. Estudio comparativo entre bilirrubina, creatinina y osmolaridad del líquido amniótico como índices de madurez fetal. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1971; 31:351-365.
13. Teppa P, Garrán de Teppa D, Sánchez L, Monroy T. Creatinina en líquido amniótico. *Acta Méd Venezolana.* 1975; 22:172-174.
14. Müller G, Rodríguez A, Rodríguez A, Bravo de Müller F, León Segura C, Monroy Pittaluga T et al. Creatinina y madurez fetal. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1976; 36:519-527.
15. Guevara Casalta N, Meinhardt S, Pérez Marrero E, de Jorge J, Carrillo A, Padrón S, Zilianti M. Evaluación de la madurez fetal: Relación entre intestino grado 4, fosfolípidos del líquido amniótico (Test de Clements) y creatinina. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1985; 45:51-52.
16. Guariglia D. Estudio del líquido amniótico y pruebas de madurez fetal en embarazos de alto riesgo. Trabajo de ascenso a Profesor Asistente. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1985.
17. Agüero O, Zighelboim I. La espectrofotometría del líquido amniótico en el pronóstico de madurez fetal. *Gin Obstet Méx.* 1971; 29:437-443.
18. Faneite P, González de Chirivella X, Salazar de Dugarte G. Utilidad de la valoración de la edad gestacional por parámetros del líquido amniótico (células naranjas y densidad óptica). *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1987; 47:98-99.
19. Hernández P, Badillo N De. Cultivo de líquido amniótico y alteraciones cromosómicas. *Rev Instituto Nacional Higiene.* 1978; 11:53-56.
20. Agüero O, Cárdenas Conde L. Amniocentesis genética. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1990; 50:118-120.
21. Macci A. Diagnóstico prenatal de algunas enfermedades cromosómicas por amniocentesis. *Salus Militiae.* 1987; 12:14-18.
22. Valdés M, Díaz A G, Dalman A, Domínguez I. La amniocentesis como técnica de diagnóstico prenatal. *Rev Cuba Obstet Ginecol* 1997; 23:67-74.
23. Lagos R, Espinoza R, Echeverría P, Orellana J J. Evaluación ultrasonográfica del líquido amniótico: medición única del bolsillo vertical mayor. *Rev Chil Obstet Ginecol.* 1997; 62: 343-346.
24. Lagos R, Espinoza R, Orellana J J. Gráfica de distribución de líquido amniótico y asociación con alteraciones del crecimiento fetal. *Rev Chil Ultras.* 2000; 3:112-117.
25. Magann EF, Sanderson M, Martin JN, Chauhan S. The amniotic fluid index, single deepest pocket and two-diameter pocket in normal human pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 2000; 182:1 581-1 588.
26. Gramellini D, Chiaie D, Piantelli G, Sansebastiano L, Fieni S, Vadora E. Sonographic assessment of amniotic fluid volume between 11 and 24 weeks of gestation: construction of reference intervals to gestational age. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2001; 17: 410-415.
27. Hill LM, Krohn M, Lazebnik N, Tush B, Boyles D, Ursiny JJ. The amniotic fluid index in normal twin pregnancies. *Am J Obstet Gynecol.* 2000; 182: 950-954.
28. González de Ch X, Salazar de Dugarte G, Faneite P. Índice de líquido amniótico (LLA): II. Comparación de dos criterios diagnósticos de oligohidramnios y el resultado perinatal. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 2001; 61: 163-168.
29. Provinciari A. Estudo do índice do líquido amniótico em gestantes com hipertensão arterial e sua relação com a vitalidade fetal e resultados perinatais. Tese apresentada a Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina para obtenção do grau de Doutor. São Paulo 2000. p. 94.
30. Sosa A, García M Inaudy E. Evaluación del líquido amniótico mediante ultrasonografía. *Ultrasonido en Medicina.* 1991; 7:1-4.
31. González de Ch X, Faneite P, Salazar G. Índice de líquido amniótico: I. Valores durante el embarazo normal. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1999; 59:87-90.
32. Klingenfuss P J, Silva L G, Netto H Ch, Carmo A V, Rezende Filho J de, Montenegro C A. Valores normais do índice de líquido amniótico na gravidez. *J Bra Ginecol.* 1997; 197: 101-117.
33. Chama C M, Bobzom D N, Mai MA. A longitudinal study of amniotic fluid index in normal pregnancy in Nigerian women. *Int J Gynaecol Obstet.* 2001; 72: 223-227.
34. Agüero O, Zighelboim I. Amniografía. *Prog Obst Gin.* 1968; 11:105-120.
35. Agüero O, Zighelboim I. Fetografía y molografía. *Gin Obstet Méx.* 1971; 30:361-378.
36. Ville Y, Hyett J, Hecher K, Nicolaides K. Preliminary experience with endoscopic laser surgery for se-vere twin-twin transfusion syndrome. *N Engl J Méd.* 1995; 332: 224-227.

Capítulo 10

CLÍNICA OBSTÉTRICA



GENÉTICA

Aída Falcón de Vargas

Introducción

La frecuencia relativa de las enfermedades de causa genética aumenta a medida que se controlan los trastornos de causa ambiental, como ocurre en países desarrollados o en vías de desarrollo, en los que surgen clínicas de Genética Médica (GM) y de asesoramiento genético (AG). En muchos países, Venezuela incluida, se han establecido programas para el diagnóstico de Enfermedades Hereditarias (EH) relativamente frecuentes.

Desde aproximadamente 10 años, ha surgido lo que se ha llamado "la nueva genética" lo cual se refiere al estudio molecular de la herencia. Los procedimientos y técnicas biomoleculares permiten aislar los genes, precisar finamente su estructura y analizar la función de los mismos *in vitro*.

Concepto

Las Malformaciones Congénitas (MC) son defectos estructurales presentes desde el nacimiento.

Clasificación

Pueden clasificarse en internas o externas; únicas o múltiples; hereditarias o no hereditarias y según su magnitud y significación clínica, en mayores o menores. Aún cuando están presente al nacimiento, cabe aclarar que no todo lo congénito es hereditario ni todo lo hereditario congénito. Las MC secundarias se originan en cualquier estadio de la gestación, después de iniciar la morfogénesis. Las deformaciones también se originan después del período embrionario y son alteraciones de la forma, debidas a fuerzas mecánicas como las secundarias a bridas amnióticas.

Frecuencia

Alrededor del 2% de los nacidos vivos tienen algún tipo de deformación y una tercera parte de éstos tienen deformaciones. Las malformaciones y deformaciones pueden coexistir y en presencia de una malformación mayor, el riesgo que haya también deformaciones aumenta al 8%. Las MC constituyen la tercera causa de morbilidad en la infancia en los países desarrollados, que han logrado controlar las enfermedades infecciosas y nutricionales (1,2). Alrededor del 14% de los recién nacidos vivos tienen una malformación menor única, el 3% una malformación mayor única y el 0,7% múltiples malformaciones mayores y menores. La frecuencia de las MC mayores es aproximadamente de 10% en mortinatos y de 15% en los abortos espontáneos.

Etiología

En el 60% de los casos se desconoce la etiología de las MC. Entre las causas conocidas más comunes de MC, la tercera parte la constituyen las de origen genético, multifactoriales 20%, monogénicas 7,5% y cromosómica 6%. Las duplicaciones o deficiencias visibles del ADN de cualquiera de los autosomas se asocia, casi invariablemente, con retardo mental (RM), crecimiento pre o posnatal deficiente, dismorfias y

malformaciones múltiples. Los fenotipos de más de 250 trastornos monogénicos incluyen con frecuencia y consistentemente MC mayores. Las enfermedades maternas son responsables aproximadamente del 3% de las MC, tal es el caso de la diabetes insulino-dependiente, alcoholismo, epilepsia, fenilcetonuria, relacionados en unos casos, como en la diabetes insulino-dependiente, con la calidad del control de la

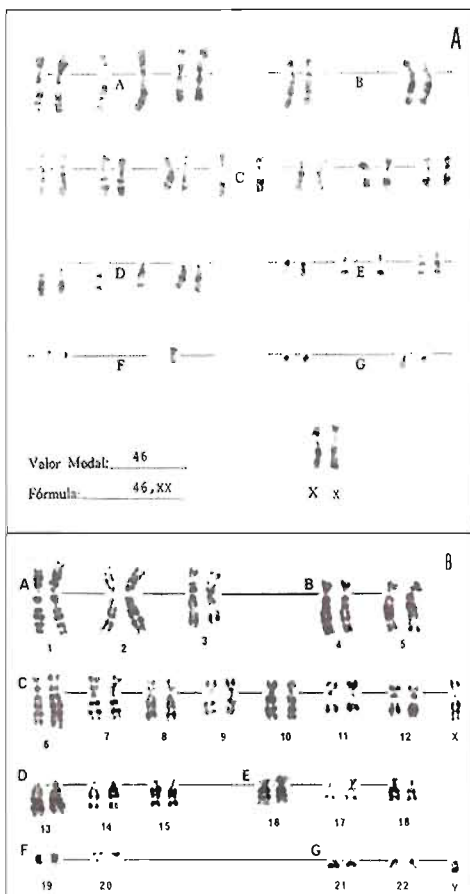


Fig. 1. Cariotipos normales femenino (A) y masculino (B).

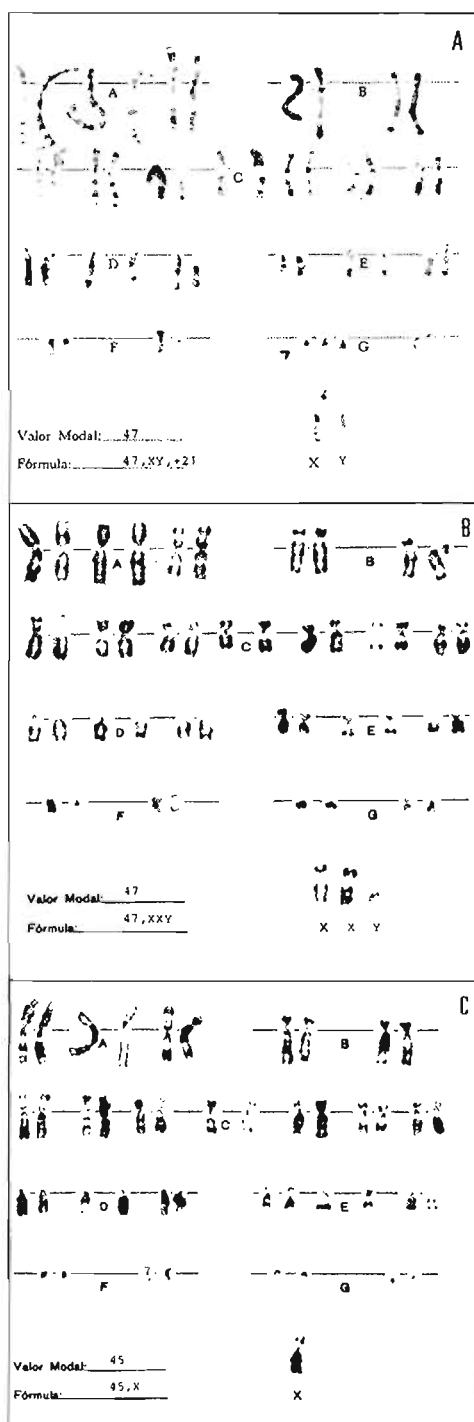


Fig. 2. Cromosopatías por anomalía numérica: Síndromes de Down (A), de Klinefelter (B) y Turner (C).

enfermedad de la madre, en otros a los medicamentos utilizados, por ejemplo anticonvulsivantes y en otros por la enfermedad en sí misma, como es el caso de la fenilcetonuria materna sin tratamiento, la cual entraña un mayor riesgo para el feto, hasta 25%, de que tenga RM, microcefalia y cardiopatía congénita. Los factores ambientales teratogénos son múltiples. Para todos ellos se ha demostrado un período crítico de teratogenicidad y para la mayor parte de los órganos, la mayor vulnerabilidad es entre la cuarta a la sexta semana de gestación. El período crítico de gestación varía de acuerdo a los diferentes agentes: primeras 6 semanas para el virus de la rubéola y la toxoplasmosis, el tercero o cuarto mes para el citomegalovirus y primer trimestre para el alcohol (1-5).

Anormalidades cromosómicas

El cariotipo normal de la especie humana está constituido por 46 cromosomas dispuestos en orden decreciente de tamaño, 23 pares de cromosomas homólogos, 22 pares (del 1 al 22 inclusive), de autosomas y 1 par de cromosomas sexuales ó gonosomas representados por 2 cromosomas X en la mujer y por un cromosoma X y uno Y en el varón. Así el cariotipo normal de una mujer es 46 XX y el de un hombre 46 XY (Fig. 1 A y B).

Frecuencia. El 7,5% de todas las concepciones tienen alguna anomalía cromosómica (AC), la mayor parte de las cuales se abortan, de manera que la frecuencia al nacimiento es de 0,6%. En el 60 % de los abortos del primer trimestre se encuentra alguna AC, utilizando técnicas citogenéticas convencionales, lo cual se diagnostica en el 80 a 85% con las técnicas de alta resolución cromosómica. En los abortos del segundo trimestre y en los mortinatos la frecuencia es de 5%. El tipo de AC que se encuentra en los abortos tempranos es diferente a la que se encuentra al nacimiento. La frecuencia en abortos tempranos es: Trisomías (30%); 45, X (10%); Triploidias (10%); Tetraploidias (5%); otras (5%). En el recién nacido se puede observar inversión pericéntrica en 1/100, traslocación balanceada 1/500, Trisomías 21, 1/700; 47 XXY 1/1 000 varones, 47 XXX 1/1 000 hembras; translocación desbalanceada 1/2 000; trisomía 18 1/3 000; trisomía 13 1/5 000 y 45 X 1/10 000 mujeres.

En abortos tempranos, se han hallado trisomías de todos los autosomas, algunas muy frecuentes como la 16 que es rara en el recién nacido, probablemente porque no llega a formarse el embrión. Aún cuando algunos fetos triploides autosómicos, sobre todo los mosaicos, pueden sobrevivir, generalmente son abortados.

Las anomalías de los cromosomas sexuales son menos frecuentes excepto la monosomía 45 X, que se encuentran en el 10 % de los abortos del primer trimestre.

Los portadores de inversiones pericéntricas generalmente son normales fenotípicamente, pero tienen riesgo de tener hijos desbalanceados, sobre todo si la inversión abarca una posición extensa del cromosoma. El riesgo puede variar si el portador de la inversión pericéntrica es el padre o la madre. La inversión pericéntrica del cromosoma 9 es la más frecuente en población general, alrededor del 1%.

Las inversiones paracéntricas no se manifiestan fenotípicamente, pero si hay entrecruzamiento en el segmento invertido, el grado de desequilibrio que se genera es de tal magnitud que casi siempre es incompatible con la viabilidad. Las translocaciones balanceadas son la anomalía más frecuente después de las inversiones pericéntricas. Los portadores de una translocación balanceada suelen tener fenotipo normal pero hijos desbalanceados cromosómicamente. Algunos de estos son abortados pero otros nacen con síndromes más o menos definidos. Aún cuando un gran número de hijos de un portador balanceado debería ser cromosómicamente desbalanceado, algunos factores como la inviabilidad de algunos de esos embriones y la selección natural de los gametos hacen que el número de hijos afectados sea menor que el esperado. El riesgo empírico de tener hijos afectados depende del tipo de la translocación y de cual de los dos progenitores sea el portador balanceado.

Clasificación: Las cromosomopatías pueden deberse a anomalías numéricas o estructurales. Las numéricas más frecuentes son la trisomía 21 ó Síndrome de Down (Fig. 2A), la 18 ó Síndrome de Edwards, la 13 ó Síndrome de Patau y las triploidías; 47 XYY, 47 XXY ó Síndrome de Klinefelter (Fig. 2B) y 45 X ó Síndrome de Turner (Fig. 2C).

Las debidas a alteraciones estructurales, más frecuentes son las monosomía 4p, la 5p o Síndrome de Cri du chat ó del maullido de gato (Fig. 3).

Aborto por causa cromosómica

Del 15 al 20% de los embarazos terminan en aborto espontáneo. Se ha encontrado relación entre edad materna avanzada y las trisomías autosómicas en abortos espontáneos. En estudios en progenitores se ha demostrado que alrededor del 10-15% de ellos, uno de los progenitores tiene alguna anomalía cromosómica, en su mayoría translocaciones balanceadas, lo que indica que estas anomalías juegan

un papel importante como causa de aborto habitual. Dos ó más abortos espontáneos tempranos en una pareja, justifican la realización de estudio citogenético en ambos cónyuges, particularmente en los casos en que además de los abortos, se han presentado otras pérdidas reproductiva como mortinatos o hijos con síndromes cromosómicos (1-3,6-8).

Prevención y tratamiento de las enfermedades hereditarias.

Asesoramiento genético: consiste en proporcionar información sobre el riesgo de que ocurra o recurra una enfermedad genética en una familia. Es necesario: 1) Contar con el diagnóstico preciso de la enfermedad consultada, 2) Conocer la enfermedad y su transmisión hereditaria, 3) Obtener el árbol genealógico de la familia, 4) Conocer los riesgos de recurrencia de la enfermedad y 5) Comunicar claramente en que consiste este riesgo y de las opciones terapéuticas si los hubiere. Deben tomarse en cuenta otros factores diferentes a los aspectos médicos: Culturales, emocionales, religiosos, familiares, económicos, legales y sociales entre otros, ya que la experiencia ha demostrado que en las decisiones que toman las parejas, intervienen de manera importante. La filosofía del Asesoramiento genético es la de que "el derecho de fundar una familia es considerado inviolable y esta autonomía reproductiva es defendida en el Asesoramiento Genético, proceso en el que se enfatiza la libertad de escogencia y revisión de las alternativas posibles en orden de enriquecer el proceso de selección, pero en el que se considera a la pareja soberana en su capacidad de decisión (6,7).

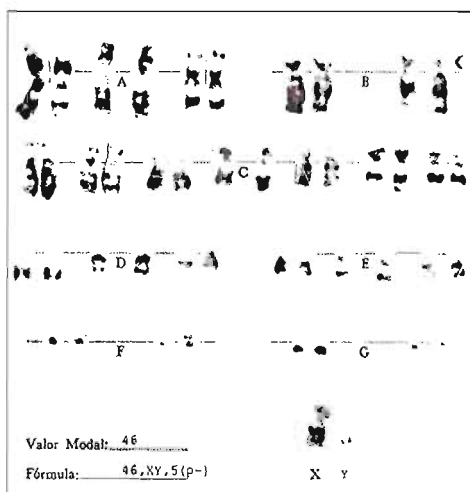


Fig. 3. Deleción del brazo corto del cromosoma 5, Síndrome de Cri du chat.

Los riesgos de recurrencia de las Enfermedades Mendelianas simples son: El sujeto afectado por una enfermedad Autosómica Dominante (AD) tiene 50% de riesgo de tener un hijo afectado o sano, frecuencia igual en hombres y mujeres. En enfermedades Autosómicas Recesivas (AR) el riesgo es de 25% de tener hijos afectados y 75% clínicamente sano y sea homocigoto normal o heterocigoto como sus progenitores, con frecuencia igual en hombres y mujeres. En las AR ligadas al cromosoma X la probabilidad de tener un hijo enfermo es de 25% (50% de que sea varón o hembra; si es varón 50 % de que esté enfermo).

Enfermedades multifactoriales El riesgo de recurrencia es de 5 a 10%, inferior al de las enfermedades mendelianas simples (1,2,5-9).

Enfermedades mitocondriales Cuando la historia familiar sugiere herencia materna, especialmente en aquellas pacientes con clínica de defecto mitocondrial, debe confirmarse el diagnóstico y recomendar la realización de análisis moleculares de ADN mitocondrial (mtDNA). Más de 50 mutaciones patogénicas en el mtDNA asociadas a un amplio espectro de presentaciones clínicas han sido reportadas. Es importante confirmar el diagnóstico para realizar un correcto asesoramiento genético (3-10).

Enfermedades cromosómicas La mayoría son esporádicas y el riesgo de recurrencia es bajo. En los errores de no-disyunción cromosómica, el riesgo está en relación con la edad materna y varía de acuerdo a ella. En el síndrome de Down por ejemplo, varía de 0,08% en las de 25-29 años, 1,45% en las de 40-44 años y 3,45% en las mayores de 45 años.

En las translocaciones, cuando uno de los progenitores es portador de una translocación balanceada el riesgo es elevado. Si la madre es portadora de una translocación D;G el riesgo teórico es de 33%, pero en la práctica se ha demostrado que el riesgo real es de 12% cuando la mujer es la portadora y 5% cuando es el hombre (1,2,5-10).

Diagnóstico prenatal

Además de enfermedades cromosómicas y hereditarias, en el período prenatal pueden diagnosticarse algunos defectos del nacimiento asociados al desarrollo embrionario, como los defectos del tubo neural. Se han utilizado varios métodos para obtener muestras o imágenes destinadas a la detección selectiva prenatal, tales como la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales, la ecografía y la fetoscopia. Además se utilizan diversas técnicas para

el análisis de dichas muestras, como son las técnicas citogenéticas, bioquímicas y del ADN recombinante. Mediante esta última, se puede analizar el genoma directamente, por lo que es el método más sensible y específico de los que disponemos en la actualidad, pero aún no permite el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades (6-13).

Detección bioquímica Recientemente se han sucedido las aportaciones de proteínas marcadoras en líquido amniótico, como SMPD-2, Alfa-2-macroglobulina, acetilcolinesterasa, etc., además de la alfa-fetoproteína clásica. Teóricamente el 80-85% de todos los defectos del tubo neural pueden ser diagnosticados por este procedimiento. Desde 1984, Merkatz y col indican la existencia de una correlación estadística entre la Alfa-fetoproteína en suero materno (AFPSM) y Síndrome de Down y otras trisomías. Numerosos autores insisten en que la utilización conjunta de tres marcadores como AFP, β -hCG y Estriol no conjugado, junto con el parámetro edad materna, proporciona buenos resultados predictivos (1,2).

Metodología citogenética El mayor avance ha sido la aceleración de los cultivos en frasco e in situ, así como las técnicas de alta resolución cromosómica, cromosomas prometáfásicos, aptos por su desespiralización para la observación de las bandas. Las técnicas de citogenética molecular sin cultivo previo, permiten la detección de alteraciones citogenéticas. Mediante fluorescencia, es posible teñir específica o individualmente determinados cromosomas en cualquier momento del ciclo, gracias al uso de sondas específicas. En la actualidad existen sondas específicas para los cromosomas X y Y, y para los autosomas 13, 18 y 21. Diversas publicaciones sugieren la presencia en circulación materna de células fetales, como linfocitos, trofoblasto, eritrocitos, granulocitos, etc., pero será necesario perfeccionar el reconocimiento de los elementos citados y encontrar métodos y procedimientos óptimos para estudios genéticos (1,11-15).

Citogenética molecular Como es sabido, el 95% de las anomalías cromosómicas diagnosticadas en etapa prenatal son aneuploidías de los cromosomas X, Y, 21, 13 y 18; es por ello que se han desarrollado técnicas específicas para estos cromosomas, más rápidas que la amniocentesis o el cultivo de vellosidades coriales convencionales, en las que se ahorra tiempo y trabajo técnico.

El diagnóstico citogenético molecular mediante hibridación fluorescente in situ (fluorescent in situ hybridization- fish) permite en la actualidad realizar descarte rápido de aneuploidias en células amnióticas

no cultivadas, utilizando sondas específicas para cada uno de los cromosomas. Entre las pruebas rápidas prenatales para la detección de aneuploidias para los cromosomas X, Y, 21, 13 y 18 ha sido reportada una que utiliza la reacción cuantitativa fluorescente en cadena de la polimerasa (QF-PCR) en células amnióticas no cultivadas con resultados diagnósticos confiables a las 24 horas de la extracción del líquido amniótico (16).

Otra prueba rápida que recientemente se está utilizando es la Hibridación Genómica Comparativa (Comparative Genomic Hybridization=CGH); con esta técnica se estudia el ADN de las células amnióticas de líquido amniótico no cultivado para identificar aneuploidias con resultados coincidentes con los estudios citogenéticos convencionales, siendo también considerada como una posible prueba diagnóstica prenatal rápida y segura para la identificación de aneuploidias autosómicas o sexuales (17).

Técnicas de análisis del ADN: El ADN extraído del núcleo de células fetales, como es el de las vellosidades coriales, se trata con alguna enzima de restricción, cuya elección depende del gen a estudiar, y se hibridizan los fragmentos resultantes con sondas específicas para el gen. Para diagnóstico prenatal se puede recurrir a análisis directo o indirecto del gen mediante estudios de ligamiento con algún marcador genético. La localización cromosómica del gen responsable de la Fibrosis Quística (FQ) sobre el brazo largo del cromosoma 7 (banda q 31) se conoce desde 1985, gracias al análisis del ligamiento genético mediante el empleo de marcadores polimórficos. Esto permitió la detección de familiares portadores y su diagnóstico prenatal (1,2).

Una técnica reciente en el diagnóstico prenatal, es el "diagnóstico genético pre-implantatorio" que se puede hacer 3 ó 4 días después de la fecundación. Los óvulos se fecundan in vitro o después de una fertilización natural seguida de recuperación embrionaria por lavado uterino, y se espera a que se desarrollen en una placa de cultivo durante 3 días. Luego se retira por microdissección una de las 6 a 8 células embrionarias, se extrae el ADN de esa célula y se analiza. Se amplifica el ADN por medio del PCR y se utiliza para conocer la dotación genética del embrión. Las técnicas de hibridización in situ se utilizan para el análisis cromosómico. Los embriones no afectados se trasplantan para que prosiga el embarazo. Con esta prueba se puede diagnosticar Fibrosis quística, distrofia muscular, síndrome de Lesch-Nyhan y la hemofilia (1,2). Otra técnica se basa en el análisis de los FRLP. Se utiliza en casos en que se ha cartografiado un proceso hereditario en una región específica

de un cromosoma, pero en los que todavía no se ha aislado el gen, como en la Enfermedad poliquística renal. Aún es un método menos seguro que el análisis directo del gen (1,2,15,16).

En enfermedades mitocondriales, el número de puntos de mutaciones establecidas es cada vez mayor y para soportar el diagnóstico clínico en pacientes con cuadro de enfermedad mitocondrial, se realizan estudios en diversos tejidos utilizando PCR sensibilizada. El diagnóstico prenatal en enfermedades relacionadas a mtDNA, con deleciones o duplicaciones de porciones de mtDNA, puede realizarse en líquido amniótico, pero el estudio en tejido fetal o en vellosidades coriales para mutaciones de mtADN aporta mejores resultados (10).

Pruebas de paternidad

La determinación de paternidad y su determinación por las huellas digitales del ADN (DNA Bioprints). Los marcadores genéticos humanos de importancia antropológica son los considerados como polimorfismos genéticos, es decir, aquellos en que la frecuencia del fenotipo más raro excede al 1% de la población. El estudio de los polimorfismos genéticos es utilizado en medicina legal para la investigación de exclusión de paternidad. El grupo de antígenos de membrana leucocitaria, es decir, el sistema HLA es uno de los mejores sistemas de marcadores genéticos para determinar paternidad y cigocidad en problemas legales ya que, por las características del sistema HLA, la probabilidad de que dos individuos no relacionados compartan sus dos haplotipos es remota, inferior a 1 en 20 millones, de modo que la determinación de antígenos (Ags) HLA es de los únicos análisis aceptados para determinar paternidad.

Los fragmentos de ADN pueden presentar una longitud variable en individuos diferentes y se conocen como FRLP. El genotipo de un individuo puede conocerse empleando FRLP, determinado por el método de Southern o el de PCR.

El inglés Alec Jeffreys (1985), desarrolló sondas moleculares radioactivas capaces de reconocer regiones de gran variabilidad en el ADN y revelar patrones individuo-específicos a los cuales denominó "Huellas digitales del ADN" (HD-ADN). Sergio Pena y col (1988), en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), adopta ADN de todas las personas involucradas. En la mayoría de los casos se usa ADN de los leucocitos de sangre periférica, de fácil obtención. No obstante, el examen puede hacerse en cualquier otro tejido que contenga ADN como piel, folículos

pilosos, espermatozoides y células cultivadas. El patrón de bandas de cada persona es altamente individual y absolutamente específico para cada individuo, con excepción de gametos monocigóticos, que tienen huellas digitales de ADN idénticas. Para la determinación de la paternidad se necesitan muestras de sangre de la madre, padre e hijo. En el caso de que falte alguno de los padres es factible la determinación pero con menores índices de confiabilidad. Si el padre posible no puede ser examinado, debe inferirse el patrón de huellas digitales de ADN mediante el estudio de sus hermanos, padres y sus otros hijos. Si el supuesto padre ha fallecido, puede estudiarse el ADN del cadáver por el método de PCR, pudiendo usarse piezas quirúrgicas o biopsias previas a la muerte o tejidos usados para autopsia o mediante exhumación del cadáver. Las huellas de ADN del niño se comparan con las de la madre y el padre. Todas las bandas presentes en el niño deben proceder de la madre y el padre. Si el niño presenta bandas que no están ni en la madre ni en el padre, la posible paternidad está excluida. Si el padre posible posee todas las bandas del niño que no están presentes en la madre, la paternidad está probada. La confiabilidad de la inclusión de la paternidad o prueba de paternidad basada en el estudio de las HD-ADN es de 99,99%. Si la madre está ausente, se usa la combinación de los datos de HD-ADN y PCR, lo cual permite definir siempre la paternidad con absoluta seguridad. La determinación prenatal de la paternidad puede realizarse en el ADN de las células fetales presentes en el líquido amniótico a las 16 semanas o en las células de la placenta obtenidas mediante biopsia de vellosidades coriales a las 9 semanas (1,2,15,16).

Terapéutica genética

Desde que disponemos de seres clonados, se considera que es posible abordar la reparación de los defectos hereditarios en humanos, reemplazando los genes defectuosos por copias de genes normales. El empleo de esta terapéutica génica (TG) para tratar procesos hereditarios es una ampliación de otras terapéuticas que ya se están usando. El fundamento de la TG está en que en vez de tratar un proceso hereditario con productos del gen, el defecto pueda corregirse con el propio gen, constituyendo un tratamiento que cura la enfermedad. La TG de células somáticas se circunscribe al individuo que está siendo tratado y no alcanza a sus futuros descendientes.

Aunque la TG para las células somáticas ha sido aceptada ampliamente y la mayoría de los aspectos éticos sobre su empleo están resueltos, no se ha logrado la

misma unanimidad con respecto a la TG para las células germinales. En la TG dirigida a las células germinativas, las células diana son las células germinales o sus predecesores, con lo que se altera permanentemente la constitución y dotación de las generaciones futuras (1,2,8,21-28).

Diagnóstico prenatal y aborto eugenésico: problemas legales y éticos

En nuestro país se realiza diagnóstico prenatal tanto en instituciones hospitalarias universitarias, como en centros privados desde hace aproximadamente veinte años. La legislación venezolana vigente no contempla el aborto eugenésico. El Artículo 435 del Código Penal Venezolano contempla: "El aborto terapéutico es el único permitido, realizado antes de la semana 24 y con la finalidad de salvaguardar la vida de la madre" (6,29).

Los numerosos esfuerzos de la Federación Médica Venezolana (FMV) y de la Sociedad Venezolana de Genética (6,8,29-34), para modificar la legislación vigente en materia de aborto, no han logrado sus objetivos hasta el presente, a pesar que muchos países, como Japón, Turquía, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Australia, EE UU, Portugal, Francia, Alemania, Argentina y Ecuador han legislado sobre este aspecto de la eugenesia (6-9,23,35,36).

Proyecto Genoma Humano (PGH)

La legislación más reciente relativa a la genética el PGH, permite cartografiar y descifrar la secuencia de todos los genes que componen el genoma humano. Esto permitirá el conocimiento de los procesos genéticos a nivel molecular y se obtendrán avances en el diagnóstico y tratamiento de más de 4 000 procesos hereditarios que se conocen. El PGH, supone una gran esperanza para la erradicación y posible terapia de las enfermedades genéticas del ser humano (26-28, 37-41). Numerosas incógnitas sobre todo de orden ético, legal, humano, se presentan, por lo que se han incorporado al gran proyecto de la Biología y la Genética Moderna, además de científicos, políticos, sociólogos, teólogos, juristas y humanistas. La relación entre la tecnología genética y los modelos sociales convencionales incorporados a la ley, están sufriendo cambios rápidos. Los dilemas éticos involucrados en las técnicas genéticas son numerosos y decisivos y tendrán que tenerse en cuenta y resolver en futuro próximo.

Como numerosos programas de investigación se adelantan en terapia génica, diversas comisiones han sido designadas para estudiar y regular los mismos;

recientemente los National Institute of Health (NIH), la Food and Drug Administration (FDA), el Centro de Investigación en Terapia Génica (GTRC) y la Secretaría de Salud y Servicios Humanos (HHS) han establecido normas y regulaciones para proteger a los humanos que participan en ensayos clínicos de terapia génica (42-44).

Referencias

- Cummings MR. Herencia humana. Principios y conceptos. New York, 1995 McGraw-Hill Interamericana. 3ª Edic. p. 1-13; 153-183; 215-245; 567-589; 593-612.
- Lisker R, Armendares S. Introducción a la Genética Humana. El Manual Moderno, México, 1994, p. 57-66; 72-92; 107-116; 166-187; 219-239.
- Mc Kusick VA. Mendelian inheritance in man. Catalogs of autosomal dominant, autosomal recessive and X-linked phenotypes. John Hopkins Press, Baltimore, Md 1992. 10ª Edit, p.1 626.
- Mc Kusick VA. Online mendelian inheritance in man (OMIM). Human genes and genetics disorders. John Hopkins University. <http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/Omim>. 2002.
- Koren G, Pastuszak A, Ito S. Drugs in pregnancy. N Engl J Med. 1998;338:1 128-1 137.
- Falcón de Vargas A. La Genética Médica y su impacto en el ejercicio de la Medicina. En: Memorias II Cong. Lat. Amer. Medicina Interna. VIII Congreso Reunión Anual Capítulo Venezolano ACP-ASIM. Edic. Soc. Latamer. Medicina Interna. Producciones Balamce, Caracas 2001, p. 77-80.
- Falcón de Vargas A. Nuevas tecnologías en Genética humana y su aplicación en Medicina Interna. Ref. 6, p.81- 85.
- Falcón de Vargas A. Diagnóstico genético prenatal y aborto eugenésico. Foro: Medicina, ética, ley y religión. En: León de Pérez M, Layrisse A, Hammond FF (editores) Avances en Genética. Memorias V Congreso Venezolano de Genética. Barquisimeto- Venezuela.,1992. Edic. Soc Venez Genética. 1994, p.131-144.
- Jaume RB. Nuevos descubrimientos en el diagnóstico prenatal de los defectos genéticos. Ref 8, p.115-122.
- DiMauro S, Hirano M, Bonilla E, De Vivo DC. In: Berg O (editor) Principles of child Neurology. New York, 1996. Mc Grow Hill, p.1 0201-1 232.
- Allen HWH, Surti U, Kochmar SJ, Mowery-Rushton P, Cumbie K. Molecular cytogenetics: An essential component of modern prenatal diagnosis. Am J Obstet Gynecol. 1996;175:352-357.
- Evans MI, Hume Jr RF, Johnson MP, Treadwell MC, Krivchenia EL, Zador IE et al. Integration of Genetics and Ultrasonography in prenatal diagnosis: Just looking is not enough. Am J Obstet Gynecol. 1996;174:1 925- 1 933.
- Paluda SM, Comstock CH, Kirk JS, Lee W, Smith RJ. The significance of ultrasonographically diagnosed fetal wrist position anomalies. Am J Obstet Gynecol. 1996;174:1 834-1 839.
- Falcón de Vargas A. Temas actuales en Medicina Interna. Marcadores genéticos. Memorias XI Cong. Venez. Medicina Interna. Edic. Soc. Venez Med Int. Antonio Cárdenas Editores, Caracas 2000, p.139-142.
- Peñaloza Espinosa R, Lisker R. Polimorfismos genéticos. Importancia antropológica y biomédica. En: Guizar Vasquez J (editor) Genética Clínica. Editorial El Manual Moderno SA, México, DF, 1994, 2ª Edic. p.189-206.
- Cirigliano V, Cañadas M, Ejarque M, Lloveras E, Plaja A, Fuster C et al. Rapid prenatal screening for chromosome X,Y,21,13 and 18 aneuploidies by quantitative fluorescent polymerase chain reaction (QF-PCR) on 551 uncultured amniotic fluids. Eur J Human Genetic. 2001; 9 (Supp 1): PO 674,231.
- Ozon YH, Sener T, Artan S, Muslumanoglu MH, Basarab N. The usage of Comparative Genomic Hybridization technique in prenatal diagnosis. Eur J Human Genetic. 2001; 9 (Supp 1): PO 678,231.
- Ponte-Sucre A, Toro AF, Vivas J, Zambrano E. Proyecto Genoma.Tecnologías e implicaciones. Laboratorio de Genética Molecular. Escuela de Biología. Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Mimeo, Caracas 1990, p.30.
- Beighton P, de Paepe A, Hall JG, Hollister DW, Pope FM, Pyeritz RE et al. Molecular nosology of heritable disorders of connective tissue. Am J Med Gen. 1992;42:431-448.
- Shom ChM, Rechitsky S, Gingsberg N, Verlinsky O, Verlinsky Y. Prenatal paternity testing with deoxyribonucleic acid techniques. Am J Obstet Gynecol. 1996;174:1 849-1 855.
- Morsy M, Mitany K, Clemens, P. Progress toward human gene therapy. JAMA. 1993;270:2 338-2 340.
- Olson MV. The human genome project. Proc Nat Acad Sci. 1993;90:4 338-4 344.
- Watson F. Human gene therapy-progress on all fronts. Trends Biotech. 1993;11:114-117.
- Whitfield L, Lovell-Badge R, Goodfellow P. Rapid sequence evolution of the mammalian sex-determining gene SRY. Nature. 1993; 364:713-715.
- Giménez G LO. Aborto eugenésico. Foro: Medicina, Ética, Ley y Religión. Ref 8, p. 151-159.
- Collins F, Galas D. A new five-years plan for the US. Human genome project Science. 1993;262:43-46.
- Gray MW. The third form of life. Nature. 1996; 383:299-300.
- Pyeritz RE. Medical Genetics. In: Tierney Jr LM, McPhee SJ, Papadakis MA (editors) Current Medical diagnosis and treatment. Appleton & Lange, New York 1 997, p. 1 470 - 1 491.

Parte III

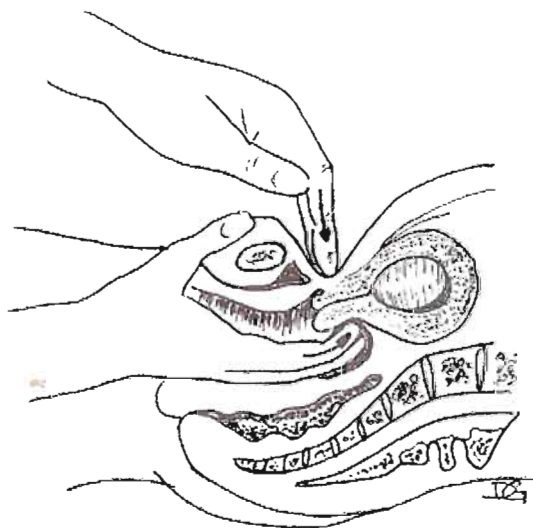
EMBARAZO NORMAL

CLÍNICA OBSTÉTRICA

- ◇ **Diagnóstico de embarazo**
- ◇ **Nutrición durante el embarazo**
- ◇ **Cambios y molestias durante el embarazo**
- ◇ **El feto in utero: Actitud, situación, posición y presentación fetal**
- ◇ **Control prenatal**
- ◇ **Medicamentos y embarazo**

Capítulo 11

CLÍNICA OBSTÉTRICA



DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO

Domenico Guariglia

Introducción

El diagnóstico de embarazo es de importancia relevante tanto para la paciente como para el médico. El tratamiento con algunos fármacos, el efecto de radiaciones, las vacunaciones, infecciones virales etc., potencialmente teratogénicos, sobre todo en el primer trimestre, requiere de esta seguridad diagnóstica. Así mismo, en paciente con patologías crónicas como hipertensión arterial, diabetes y patologías del primer trimestre como amenaza de aborto, embarazo ectópico y mola, el diagnóstico precoz de gestación es fundamental para su vigilancia y posterior conducta.

El objetivo de este capítulo es adiestrar al estudiante de medicina y al médico en su diagnóstico, mediante el examen clínico, de laboratorio y complementario.

Clínica

Los signos y síntomas de embarazo se dividen en:

A) Presuntivos. B) Probables y C) de Certeza o positivos.

A) Presuntivos

Son subjetivos y de valor relativo. Se perciben a partir de la 5ª semana pudiendo llegar hasta la semana 20. Los más comunes son:

Náuseas y vómitos. Son precoces y generalmente matutinos. Pueden progresar desde náuseas simples a vómitos incoercibles, entidad conocida como Hiperemesis gravídica.

Disuria y polaquiritia. También precoces, se deben a la distensión vesical y su compresión a medida que el útero aumenta de tamaño. Hay que descartar infección urinaria baja.

Alteraciones y perversiones del apetito, anorexia, hiperpigmentación de la piel y estrías, se señalan en otro capítulo.

Congestión mamaria. Se acompaña de aumento de la sensibilidad, areola secundaria y crecimiento de las glándulas sebáceas de las areolas, los llamados tubérculos de Montgomery.

B) Probables

Dependen de la exploración clínica y de las pruebas de laboratorio. Consisten en:

- Atraso menstrual.
- Cambios a nivel de vagina y útero.
- Pruebas de laboratorio.

a) Atraso menstrual. En toda paciente en edad reproductiva con actividad sexual, ciclos menstruales regulares y que presente atraso, hay que pensar en embarazo y utilizar todos los métodos disponibles para confirmarlo o descartarlo.

La duración del embarazo y la fecha del parto se calculan a partir de la última regla. La anamnesis es muy importante, ya que la paciente puede negar este signo y hay que descartar otras causas de atraso.

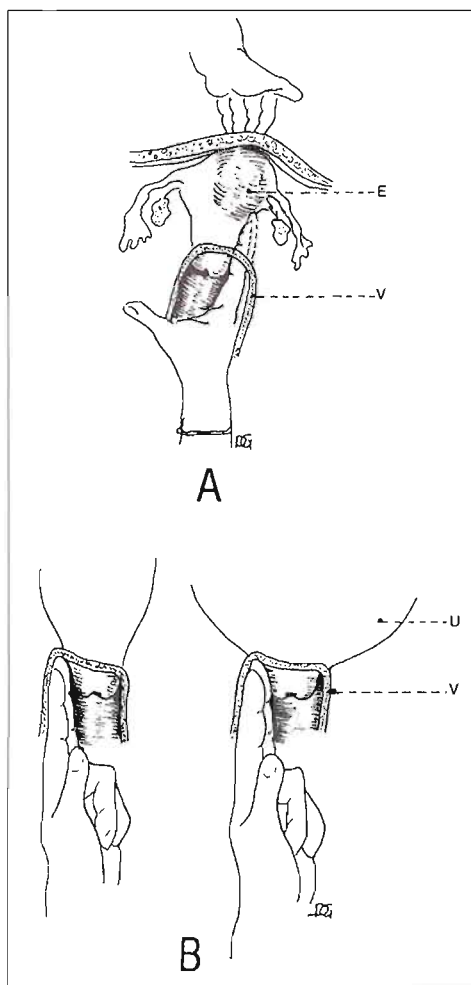


Fig. 1. Diagnóstico de embarazo A= Signo de Piskasek, E=Sitio de implantación del embarazo, V=Sección de la pared anterior de la vagina. Nótese la asimetría uterina por aumento de volumen en el sitio de implantación. B= Signo de Noble, U=Útero, V=Sección de la pared anterior de la vagina. Nótese la dificultad de introducir los dedos en los fondos de sacos laterales por aumento de volumen del útero.

Igualmente puede haber embarazo en pacientes que no están menstruando, como ocurre durante la lactancia o después de un aborto.

hCG cambios en vagina y útero. La vagina se observa turgente, de color violáceo, debido a la hipervascularización, mientras que en el útero se constata un aumento de tamaño y un reblandecimiento del cuello y del istmo.

Se han descrito una serie de signos y en una revisión se ha llegado a mencionar hasta 27 (1) que por tacto vaginal pretenden hacer el diagnóstico. Los más sencillos y prácticos son:

Signo de Pickwick. Es la asimetría del útero, por aumento de volumen y reblandecimiento de la zona de implantación del huevo (Fig. 1-A).

Signo de Noddy. Es la prominencia lateral del cuerpo uterino, que se detecta al final del tercer mes de embarazo (Fig. 1-B).

Signo de Hegar. Es el más conocido y que más se busca. Consiste en la fácil compresión digital del istmo uterino por palpación bimanual, debido a su reblandecimiento (Fig. 2).

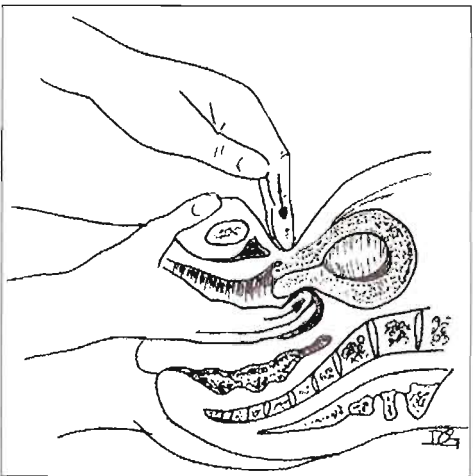


Fig. 2. Signo de Hegar.

Pruebas de laboratorio. Consiste en la detección de la hormona gonadotrofina coriónica (hCG) producida por el trofoblasto, más específicamente por el sincitiotrofoblasto (2). La hCG es una glucoproteína de doble cadena: la cadena α , similar bioquímica e inmunológicamente a la cadena α de las hormonas folículo estimulante (FSH), luteoestimulante (LH) y tiroestimulante (TSH) y la cadena β que tiene características inmunológicas diferentes, debido a una distinta secuencia de los aminoácidos, las cuales se han aprovechado para el diagnóstico de embarazo por radioinmunoanálisis. Se puede detectar tan precozmente como el 9º día posovulación. Los niveles séricos se duplican cada 2 días, hasta alcanzar aproximadamente 6 500 mUI/mL a los 40 días de gestación. En la semana 9 alcanza 100 000 mUI/mL para luego descender y mantener durante todo el embarazo valores aproximados de 10 000 a 15 000 mUI/mL.

Se han encontrado valores aumentados en embarazo múltiple, Enfermedad trofoblástica gestacional y en la isoimmunización Rh. Igualmente se han determinado valores séricos aumentados en el síndrome de Down, sin conocerse exactamente su causa.

La disminución de su concentración se observa en el aborto y en el embarazo ectópico.

La función primordial de la hCG es el mantenimiento del cuerpo lúteo, cuya principal hormona, la progesterona, es indispensable en las primeras 10-12 semanas de embarazo.

La β -hCG puede ser detectada mediante pruebas biológicas e inmunológicas:

Biológicas

Conocidas con los nombres de los investigadores, Ascheim y Zondek, Friedman, Kupperman y Galli-Mainini, se realizaban en ratones hembras inmaduras, conejas, ratas y sapos machos respectivamente, a fin de demostrar los efectos que tiene la inyección de orina de embarazada en la esfera genital de estos animales. Actualmente en desuso, han sido sustituidas totalmente por las pruebas inmunológicas, por ser más seguras, rápidas y económicas.

Cuadro 1. Pruebas inmunológicas de embarazo

Método	Materiales	Resultado
Aglutinación directa	Suero u orina + Partículas de látex recubiertas con anti-hCG	Aglutinación = embarazo
Inhibición de aglutinación	Suero u orina + anti hCG + Eritrocitos sensibilizados o Partículas de látex cubiertas con hCG.	Aglutinación = no embarazo No aglutinación = embarazo

Inmunológicas

Se basan en que la hCG, por ser una proteína, tiene una alta capacidad antigénica y por lo tanto productora de anticuerpos. Pueden realizarse:

I) Sin isótopos:

1) Aglutinación o inhibición de aglutinación con anticuerpos anti-hCG: En ambos casos se utiliza orina o suero de embarazada. En el primero se une a una preparación de partículas de látex cubiertas con anti-hCG y si se produce aglutinación demuestra que hay hCG y por lo tanto embarazo. En el segundo caso se unen a un suero que contiene anticuerpos anti-hCG y partículas de látex o hematíes de camero marcados con hCG, son respectivamente la prueba sobre portaobjetos y la prueba del tubo de ensayo. Se considera positiva o embarazo, cuando al unir la orina con el suero con anticuerpos anti-hCG y luego con otra solución que contiene partículas de látex o hematíes de camero, cubiertos con hCG, no se produce aglutinación, debido a que las partículas de látex o los hematíes de camero se unen a la hCG (Cuadro 1).

Estas pruebas, sobre todo las basadas en la inhibición de la aglutinación, se pueden adquirir en kits, para pruebas caseras en muestras de orina y se hacen positivas a partir de los 8-10 días de la primera falta menstrual. Tienen limitaciones con respecto a su precocidad y sensibilidad, la cual es variable, 250 a 1 400 mUI/mL. Actualmente se han sustituido en parte por las pruebas inmunoenzimáticas o por radioinmunoanálisis, sobre todo si se busca precisión, cuantificación y control, como ocurre en algunas patologías como la mola y el embarazo ectópico.

2) Método ELISA (Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay).

Es un procedimiento muy sensible que consiste en una inmunoglobulina anti-hCG monoclonal ligada a un soporte de fase sólida, que une a las sub-unidades α o β de la hCG de la muestra. Luego se añade un segundo anticuerpo, anti-hCG Ig, ligado a una enzima, como fosfatasa alcalina, la cual se une a una de las sub-unidades libres, formando una estructura de tres capas. Al añadir el sustrato de la enzima aparece por la reacción una coloración azul, cuya intensidad es proporcional a la cantidad de la enzima y por consiguiente a la cantidad del segundo anticuerpo, el cual a su vez reflejará la cantidad de hCG en la muestra. Tiene una sensibilidad de 25-50 mUI/mL (3,4).

3) Método inmunofluorométrico: Mide la cantidad de fotones de los marcadores fluorescentes de anticuerpos anti hCG monoclonales. Es menos usada que las anteriores, sin embargo es un método muy sensible, comparable al radioinmunoanálisis (5).

II) Con isótopos:

1) Radioinmunoanálisis (RIA): Utiliza técnicas avanzadas de radioinmunoensayo para determinación cuantitativa de hCG y su subunidad β . Se utiliza un anticuerpo de la subunidad β , el cual es más específico, ya que no tiene reacción cruzada con la LH. Se hace positivo muy precozmente y detecta niveles tan bajos como 1 mUI/mL. Consiste en emplear una cantidad conocida de hCG marcada con radioisótopos (I^{125}) y una cantidad fija de anticuerpos (anti hCG- Ig o anti β hCG- Ig), que se ponen en contacto con la muestra de suero u orina.

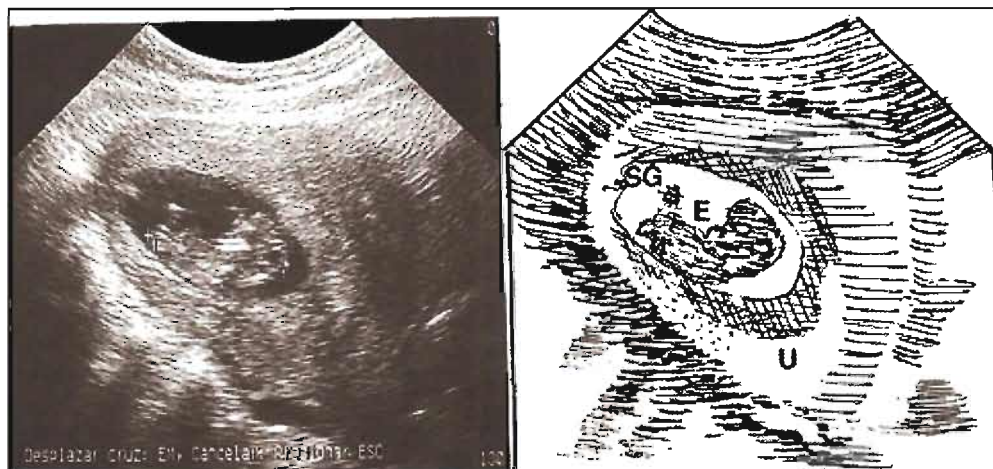


Fig. 3. Diagnóstico ecográfico de embarazo U= Útero (Corte sagital), SG = Saco Gestacional, E= Embrión.

Si hay embarazo, la hCG de la paciente, no marcada, desplaza a la marcada del anticuerpo específico, por mecanismo de competencia. La cantidad del complejo hCG marcada- anticuerpo, reflejará la concentración de la hormona. Se considera el mejor marcador del embarazo en fase inicial, lo cual puede ser aprovechado para el diagnóstico precoz de embarazo ectópico y mola y su posterior manejo (3,5).

2) Método inmuno radiométrico (IRMA). Similar al anterior, se utiliza suero con anti hCG-Ig ligado a un soporte de fase sólida y un segundo anticuerpo radiomarcado específico para la hCG (5).

En general los métodos con isótopos radioactivos sólo se emplean para determinaciones cuantitativas muy específicas. En otras situaciones se prefieren los inmunoenzimáticos o los de marcadores con partículas sólidas, tan sensibles como los anteriores, más asequibles, económicos y no radioactivos.

C) De certeza

Consisten en la comprobación de la existencia del embrión o feto, lo cual se puede lograr mediante:

a) Ecografía. Se determina la presencia de saco gestacional a partir de la 5ª semana por vía abdominal y 4ª transvaginalmente (6). Tiene la ventaja de ser inocuo, precoz y no invasivo (Fig. 3). Se trata en el capítulo Ultrasonido.

b) Presencia de latido cardíaco. Puede ser percibido mediante el estetoscopio de Pinard a partir de la semana 17-18 y con Doppler continuo a partir de la 10ª semana. Actualmente la ecografía de tiempo real permite ver los latidos cardíacos a partir de la 5ª semana por vía vaginal y la 6ª con el transabdominal. También se puede utilizar el Doppler de flujo a color (7).

c) Percepción de los movimientos: Puede hacerse por palpación de la pared abdominal a partir de la semana 18 y por el ultrasonido de tiempo real y por el Doppler continuo, a las 8-9 semanas y 13-14 semanas, respectivamente.

d) Radiología. Permite visualizar el esqueleto fetal en el segundo y tercer trimestre. Si no se dispone de ecografía puede facilitar el diagnóstico de embarazo múltiple, de malformaciones como hidrocefalia y anencefalia, etc. Este fin diagnóstico ha sido desplazada por la ecografía.

e) Electro y fonocardiografía: Con el primero se detecta la energía eléctrica del corazón fetal a través del abdomen materno o directamente con un electrodo conectado al cuero cabelludo (7). El segundo consiste

en el registro externo, mediante un micrófono para latidos cardíacos, los cuales son transformados en ondas eléctricas, que se inscriben en papel térmico. A excepción de la electrocardiografía fetal directa, que se utiliza actualmente en la vigilancia electrónica fetal durante el trabajo de parto, los métodos mencionados adolecen de una señal pobre, a veces superpuesta a la materna, con frecuente interferencia eléctrica, pérdida de señal por movimientos o cambios de posición fetal y requiere tiempo prolongado del estudio. Por lo anterior se han sustituido por la ecografía de tiempo real, modo M o ecocardiografía fetal.

Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con las siguientes patologías, en las cuales la hCG es negativa:

A) Quiste de ovario. El tamaño del útero es normal, y por lo general no existe atraso menstrual. Con la ecografía no se observa saco gestacional intrauterino sino un tumor quístico parauterino.

B) Míoma. El útero está aumentado de tamaño y los bordes son irregulares en los casos de fibromiomatosis difusa. Existen trastornos menstruales tipo hipermenorrea pero no amenorrea.

C) Hematometra. Hay dolor cólico a nivel uterino. Antecedente de estenosis cervical o himen imperforado. Con la ecografía no se observa saco gestacional sino una imagen ecomixta que ocupa toda la cavidad del útero distendido.

D) Pseudociosis. Se observa en pacientes premenopáusicas, con historia de esterilidad o en jóvenes deseadas de embarazo. Puede presentar todos los síntomas subjetivos de embarazo y algunos signos como el aumento del abdomen. La ecografía de tiempo real resuelve definitivamente este error. El problema que se plantea es convencer a la paciente, la cual necesita soporte psiquiátrico.

Referencias

- Domínguez Sisco R, Zamora Pérez R, Agüero O. Signos precoces del embarazo suministrados por el examen genital. Rev Obstet Ginecol Venez. 1943; 4:189-197.
- Bogart MH, Jones OW, Felder RA, Best R, Bradley L. Prospective evaluation of maternal serum human chorionic gonadotropin levels in 3 428 pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 1991; 165: 663-667.
- Chard T. Pregnancy tests: A review. Human Reprod. 1992; 7: 701-710.
- Jovanovic L, Singh M, Saxena BB, Mills JL, Tulchinsky

Capítulo 12

CLÍNICA OBSTÉTRICA



NUTRICIÓN DURANTE EL EMBARAZO

Diamantino Viegas

Introducción

Durante el embarazo aumentan los requerimientos de todos los nutrientes, los cuales son necesarios para ser incorporados y usados por el feto, placenta, útero, mamas, líquido amniótico y aumento del volumen sanguíneo. Conocer estos requerimientos forma parte del control prenatal rutinario y asegurar su ingesta dará lugar a una adecuada salud fetal y materna. Una guía sencilla, construida con recomendaciones de la Academia Nacional de Ciencias, EE. UU (1) se presenta en el *Cuadro 1*.

Calorías

La adulta no embarazada necesita unas 35 Kcal/peso/ al día. Al embarazarse, se agregan 300 Kcal/día a las que correspondan por el peso, por lo que durante todo el embarazo se espera un gasto energético de unas 80 000 Kcal: 300 Kcal diarias durante 270 días, dado por el aumento del metabolismo materno, la adición del metabolismo fetal y una ganancia neta de peso entre 2 a 4 Kg, entendiendo como tal la diferencia entre peso pregestación y peso posparto, almacenada como tejido adiposo, necesaria para ser usada como energía durante la lactancia. Para lograr esto se estima que una gestante con un peso ideal de 58 Kg necesita 2 300 Kcal/día. Peso por debajo de lo normal al comienzo del embarazo y/o actividad física mayor de lo habitual, requieren mayor energía diaria.

Proteínas

Los requerimientos proteicos varían según la masa corporal, calculandose 1,3 g de proteína por Kg de

peso. Adolescentes aún en crecimiento requieren mayor cantidad: 1.7 g de 11-14 años y 1.5 g de 15 a 18 años.

Vitaminas

Se postula que el embarazo necesita cantidad adicional de vitaminas para uso fetal y el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas consumidos por la madre. La alimentación normal tiene mayor cantidad de vitaminas que el aumento de los requerimientos, excepto quizás ácido fólico y vitamina B₁₂, esta última especialmente en personas vegetarianas o con deficiencia en su absorción intestinal, y deben ser suplementadas a lo largo del embarazo cuando se sospechen estas condiciones, ya que niveles bajos de ácido fólico se asocian con retardo en el crecimiento intrauterino (2,3).

Minerales

Fósforo, magnesio y zinc están contenidos en una dieta balanceada y no requieren suplementación.

Cuadro 1. Requerimientos nutricionales diarios

Nutrientes	Mujer Adulta	Gestante Adulta	Gestante Adolescente
Energía (Kcal)	2 000	2 300	2 500
Proteínas (g)	44	74	82
Vitamina A (UI)	4 000	5 000	5 000
D (UI)	200	400	600
B1 (mg)	1,0	1,4	1,5
B2 (mg)	1,2	1,5	1,5
B6 (mg)	2,0	2,6	2,6
B12 (mg)	3	4	4
C (mg)	60	80	80
E (mg)	8	10	10
Niacina (mg)	13	15	17
Acido fólico (mcgr)	400	800	800
Hierro (mg)	18	60	60
Zinc (mg)	15	20	20
Yodo (mcgr)	150	175	175
Magnesio (mg)	300	450	450
Calcio y fósforo (mg)	800	1 200	1.600

Igualmente yodo se obtiene de sal yodada en cantidades suficientes. Calcio y hierro no se obtienen comúnmente del alimento diario en cantidades para cubrir el aumento en los requerimientos y deben ser suplementados: Calcio en forma de leche y hierro en forma de hierro elemental a dosis de 60 mg/día.

Las concentraciones séricas de zinc y magnesio disminuyen durante el embarazo hasta las 36 y 32 semanas respectivamente, para luego regresar a valores pre-embarazo a las 12 semanas posparto. Los valores de cobre aumentan progresivamente durante el embarazo. Estos cambios se consideran fisiológicos, no se modifican con la ingesta de hierro ni con los hábitos dietéticos y no requieren suplementación. No se ha encontrado relación entre concentraciones de zinc, cobre y magnesio y complicaciones del embarazo (4).

Importancia de la nutrición adecuada

Bajo peso. Comenzar el embarazo con bajo peso, aumenta el riesgo de parir un recién nacido de bajo peso para la edad gestacional (5). La presencia de signos clínicos de desnutrición, relación peso/talla baja y/o pliegue tricipital por debajo del promedio se asocian con recién nacidos de peso inferior a 3 000 g (6) y constituyen un factor de riesgo para parto prematuro (7). Los recién nacidos con peso inferior al esperado para su patrón de crecimiento, determinado por ultrasonido en el tercer trimestre, tienen un mayor índice de complicaciones periparto, medidas en términos de monitoreo fetal anormal, líquido amniótico meconial, puntuación de Apgar menores y mayor necesidad de reanimación neonatal y referencia a la unidad de cuidados intensivos (8). El bajo peso al nacer se ha asociado con el desarrollo de diabetes en el adulto (9).

Obesidad. La obesidad afecta adversamente el embarazo, el parto, al neonato y puerperio. Se ha observado una relación directa entre índice ponderal pregestación elevado e hipertensión arterial y diabetes gestacionales (10,11). Mientras que las embarazadas delgadas con diabetes gestacional muestran una hipoinsulinemia relativa: deficiencia en la reserva de insulina; las obesas muestran hiperinsulinemia: resistencia periférica aumentada, la cual disminuye mediante reducción de peso (12). Durante el parto las obesas tienen una mayor frecuencia de macrosomía fetal, fetos con peso mayor de 4 000 g, lo que a su vez genera mayor índice de cesáreas y fórceps por desproporción feto-pélvica y trabajo de parto prolongado, al igual que retención de hombros, con mayor frecuencia de complicaciones neonatales: hipoglicemias, traumatismos, especialmente fracturas de clavícula, de

húmero y lesiones del plexo braquial, aspiración de meconio e hipoxia (11,13). Todo lo anterior da lugar a una mayor morbi-mortalidad perinatal y materna, siendo las causas principales las complicaciones de la hipertensión, diabetes y los riesgos inherentes a la cirugía. Hay evidencias de que mantener la ganancia de peso durante el embarazo dentro de lo normal, reduce las complicaciones asociadas entre embarazo y obesidad (14), sin embargo, existen fuertes argumentos en contra de severas restricciones dietéticas en la embarazada obesa: por un lado, se produce déficit de otros nutrientes: vitaminas, minerales, proteínas; y por otra parte, la alteración de la utilización proteica por déficit de energía y la cetonemia por catabolismo materno, afectan el desarrollo neurológico fetal, como lo demuestra la correlación inversa existente entre los índices de Coeficiente Intelectual (IQ) aplicados a los niños a los 5 años de edad y los contenidos de ácido beta-hidroxybutírico y ácidos grasos libres séricos en la madre durante el tercer trimestre del embarazo, evidenciándose que la cetonemia gestacional cursa con bajos IQ en la descendencia (15). Lo indicado es que aún en la gestante obesa, exista una ganancia de peso normal para el embarazo.

Exceso de peso. Existe coincidencia en que la ganancia de peso óptima, en la mujer que empieza su embarazo con peso proporcionado para la talla, Índice de Masa Corporal (IMC) entre 19 y 26, está alrededor de los 11Kg (1), ganancia que es mínima los primeros 3 meses y luego se mantiene en 300-400 g por semana en el segundo y tercer trimestres. La ganancia insuficiente se acompaña de mayor riesgo de recién nacidos de bajo peso, especialmente en el último trimestre, riesgo aún mayor si existe además bajo peso pregestación (5). La corrección debe hacerse con suplementación de los 3 grupos: energía, proteínas y vitaminas con minerales, ya que la ganancia de peso es mayor y más rápida que cuando se administra cualquiera de ellos en forma aislada. Ganancias excesivas resultan en excesivo acúmulo de grasa, la cual, al ser retenida después de la lactancia, puede contribuir a subsiguiente obesidad. Cuando se interrelacionan los factores que influyen sobre el peso fetal al nacer, la ganancia de peso excesiva durante el embarazo, es el primer factor predictivo para macrosomía fetal, seguido por el peso de la madre al nacer (5). Algunos estudios han señalado que los hijos de madres con ganancias de peso entre 2,5 y 15 Kg, tienen puntuaciones más altas en las pruebas de desarrollo cognoscitivo a los 5 años, que aquellos cuyas madres no ganaron o ganaron excesivo peso (16), probablemente por cetosis.

Anemia: Anemia y deficiencia de hierro durante el embarazo se asocian con placentas de mayor peso al correspondiente para el peso fetal, lo que señala la deficiencia nutricional como una causa para la discordancia entre el crecimiento fetal y placentario (17). La relación peso placentario/peso fetal es importante actualmente como predictivo de hipertensión arterial en el adulto (9).

Evaluación nutricional durante el embarazo

Se realiza a través de los marcadores nutricionales. El Cuadro 2 resume los habitualmente usados en la evaluación nutricional en general, de los cuales, los más usados en la rutina prenatal, son las medidas antropométricas (peso/talla, pliegue tricipital, circunferencia braquial) y las determinaciones proteicas: albúmina, hemoglobina y transferrina. Siempre es conveniente combinar ambos tipos de medidas, ya que es frecuente encontrar biometrías normales con valores humorales alterados o viceversa (18,19).

En nuestra consulta empleamos como metodología de evaluación nutricional la relación peso/talla y la ganancia de peso mensual, en conjunto con algunos parámetros bioquímicos, básicamente hemoglobina y proteinemia, relacionándolos entre sí de la siguiente forma: En la primera consulta, se realiza el examen físico inicial que comprende peso y talla y su relación ideal. Empleamos el cálculo del Peso Teórico Ideal (PTI) para la Talla según la fórmula IMC, ajustando el peso de la embarazada según la edad gestacional, como se expone en el Cuadro 3. El IMC comparado con

otras fórmulas de PTI, es el que mejor correlaciona con el estado nutricional fetal, neonatal y materno (20).

Consideramos desnutrición todo peso real inferior al 10% del PTI y obesidad cuando el peso real es superior al 20% del PTI. La conducta se define en base a las 3 alternativas posibles:

PTI bajo (<10% del PTI): se considera que existe desnutrición e iniciamos:

- Recomendaciones dietéticas: folleto explicativo de los grupos de alimentos.
- Complemento nutricional: polvo para preparar como aporte calórico/proteico adicional a la alimentación diaria.
- Suplemento polivitamínico y mineral, tipo medicamentos con hierro y ácido fólico.

Paralelamente se explora mediante interrogatorio dirigido si existen factores de riesgo nutricionales que expliquen la situación (Cuadro 4), ya que algunos pueden ser modificables: hábitos, dietas selectivas, expulsión de parásitos, etc. Rutinariamente solicitamos examen de heces en todas las desnutridas. Conviene además tener parámetros humorales del grado de desnutrición, los cuales nos servirán de referencia para comprobar la evolución, al efecto se practican contaje blanco, hemoglobina y proteinemia fraccionada.

El objetivo en las gestantes de este grupo es recuperar su PTI a la brevedad posible y luego mantener una ganancia de peso normal el resto del embarazo.

Cuadro 2. Marcadores nutricionales

<i>Tipo de marcador</i>	<i>Evaluación principal</i>
ANTROPOMETRÍA: Desnutrición calórico/proteica Talla y peso Pliegue tricipital Circunferencia mediobraquial Índice creatinina -talla	Masa tisular en general Depósitos grasos periféricos Masa muscular corporal Reserva corporal de proteínas
BIOQUÍMICA: Desnutrición proteica Proteínas: Albúmina Hemoglobina Transferrina Prealbúmina - tiroxina Proteína-retinol Potasio corporal total Balance nitrogenado Metilhistidina urinaria	Composición proteica visceral Pérdida proteica crónica Pérdida proteica mediano plazo Pérdida proteica mediano plazo Pérdida proteica diaria Pérdida proteica aguda Masa celular corporal Relación ganancia/pérdida proteica Pérdida masa muscular
INMUNOLOGÍA: Desnutrición calórica/proteica Contaje total de linfocitos Pruebas intradérmicas	Pérdida proteica Pérdida masa celular

Cuadro 3. Peso ideal en relación a la talla

No embarazadas 18-35 años

Embarazadas

Talla (mt)	-10 % (Desnutridas)	PTI Kg	+ 20% (Obesas)	Semanas Gestación	Peso Mínimo*
1,46	38,0	42,6	51,1	10	PTI+ 0,0
1,48	39,4	43,8	52,6	12	0,8
1,50	40,5	45,0	54,0	14	1,6
1,52	41,6	46,2	55,4	16	2,4
1,54	42,7	47,4	56,9	18	3,2
1,56	43,8	48,7	58,4	20	4,0
1,58	44,3	49,2	59,0	22	4,8
1,60	46,1	51,2	60,4	24	5,6
1,62	47,3	52,5	63,0	26	6,4
1,64	48,0	53,8	64,6	28	7,2
1,66	49,6	55,1	66,1	30	8,0
1,68	56,4	72,0	67,7	32	8,8
1,70	52,0	57,8	69,4	34	9,6
1,72	53,3	59,2	71,0	36	10,4
1,74	54,5	60,0	72,7	38	11,2
1,76	55,8	62,0	74,4	40	12,0

*Calculando 1,6 Kg/mes en 2^{do} y 3^{er} trimestre. Al PTI (20x talla³) que corresponde a la talla, se le suma el peso agregado para la edad gestacional, lo que da el PTI ajustado a la EG (edad gestacional). Este último -10% o en +20% califica las gestantes en desnutrida u obesas, respectivamente.

PTI normal (entre -9 a +19 % del PTI): Se considera que su estado nutricional es normal, no hacemos ninguna recomendación dietética especial, la emplazamos a que continúe con sus comidas habituales e indicamos suplemento mineral a base de hierro y ácido fólico, de rutina para todas las gestantes. Solicitamos exámenes complementarios de rutina, que incluyen hemoglobina, pero no otros parámetros nutricionales.

PTI alto (>19% del PTI): Se cataloga como embarazada obesa. Damos recomendaciones dietéticas en el sentido de disminuir el aporte calórico a unas 2 300 Kcal/día. Solicitamos prueba de tolerancia a la glucosa y examen de orina para evaluar cetosis. La idea es descartar diabetes asociada a la obesidad y evitar metabolismo negativo por sus efectos dañinos sobre el feto.

En las consultas sucesivas, habitualmente con una frecuencia mensual, se realiza la misma evaluación: PTI ajustado para la edad gestacional, colocando la gestante en una de las 3 posibilidades: desnutrida, normal u obesa, y agregamos la ganancia de peso durante el mes como factor de conducta, tomando como

parámetros normales de ganancia de peso durante el 2^{do} ó 3^{er} trimestre: menor de 1 Kg/mes, insuficiente; de 1 a 3 kilogramos/mes, adecuada; y mayor de 3 Kg/mes, excesiva.

Se presentan entonces 9 posibilidades: 3 para cada categoría en que se colocó la gestante de acuerdo al PTI, siguiendo la conducta de acuerdo a cada una de ellas, como podemos ver en el Cuadro 5.

Se evalúan además los exámenes complementarios: hemoglobina, glicemia, proteinemia total y fraccionada y orina. Su frecuencia depende de los valores iniciales. Se piden otros exámenes de acuerdo a problemas específicos, por ejemplo, si existe anemia, solicitamos hierro sérico, transferrina y frotis de sangre periférico.

El objetivo es lograr características prenatales similares al patrón que en nuestro medio ha demostrado ser normal, tal como se presenta en el Cuadro 6: aumento de peso promedio de 11 Kg, recién nacidos con Índice ponderal < 2,5 y reserva grasa puerperal adecuada para lactar: alrededor 10 % del peso ideal final para la edad gestacional (21).

Cuadro 4. Factores de Riesgo Nutricional

AL COMIENZO DEL EMBARAZO:	
ADOLESCENTE	≤ de 3 años postmenarquia
EMBARAZOS SUCESIVOS	≤ de 1 año del último parto
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA	= Ingresos, familia, vivienda
HÁBITOS ALIMENTICIOS	= Vegetariano, dietas
CIGARRILLO	= 20 o más al día
ALCOHOL	= 150 mL whisky, 500 mL vino, 1 L cerveza/día
DROGADICCIÓN	
PARASITOSIS	
ENFERMEDAD CRÓNICA SISTÉMICA	= Renal, endócrina
DURANTE EL EMBARAZO:	
HEMOGLOBINA	≤ 11 g/dL
GANANCIA PESO INSUFICIENTE	≤ 1 Kg/mes

Cuadro 5. Evaluación nutricional por ganancia de peso

Categoría PTI	GANANCIA DE PESO MENSUAL		
	Insuficiente -1 Kg/mes	Normal 1 a 3 Kg/mes	Excesiva +3 Kg/mes
Obesa	Alimentación igual Suplemento nutricional	Alimentación igual	Restricción calórica Suplemento nutricional
Normal	Alimentación igual Suplemento nutricional	Alimentación igual	Restricción calórica Suplemento nutricional
Desnutrida	Recomendación dietética Complemento nutricional Suplemento nutricional	Alimentación igual Complemento nutricional Suplemento nutricional	Alimentación igual Complemento nutricional Suplemento nutricional

Cuadro 6. Estudio longitudinal de 225 gestantes normales en Barquisimeto, 1994.

	Promedio	DS	Rango
Peso pregestacional (Kg)	58,95	9,77	39,9-100
Talla (cm)	158	6,11	145-179
EG primera consulta (Semanas)	9,19	2,05	5-12
EG última (Semanas)	38,51	1,33	37-41
Número consultas realizadas	7,25	1,16	4-10
Duración del embarazo	39,44	1,12	37-41
Peso real inicial (PRI) (Kg)	58,79	10,14	44,4-100,0
Peso real final (PRF) (Kg)	70,22	9,94	51,6-114,1
Aumento de peso (Kg)	11,43	2,81	4,6-17,9
Peso ideal inicial para EG	54,43	3,81	% PRI = -8,0
Peso ideal final para EG	63,56	3,79	% PRF = -11,0

Intervención nutricional

No hay evidencias que la intervención nutricional sistemática, en forma de complemento calórico/proteínico, mejore los resultados del embarazo en térmi-

nos de nutrición materna o fetal en gestantes de peso proporcionado para la talla y con ganancia adecuada del mismo durante el embarazo; aunque sí lo hace, si estas condiciones no se cumplen. La conducta adecuada

es realizar la evaluación nutricional como parte de la consulta prenatal, y complementar la nutrición en aquellas gestantes que tienen factores de riesgo nutricional, señalados en el Cuadro 4. Como complemento nutricional usamos alimentos comerciales en polvo para disolver, que por lo general contienen entre 300 a 400 Kcal por cada 100 g de polvo y proteínas que varían entre 5 a 16 %, eligiendo el producto de acuerdo a las costumbres alimenticias de la gestante. Evitamos el uso de concentrados a base de granos de soya, dado las controversias no resueltas de los efectos de los fitoestrógenos sobre el desarrollo fetal (22,23).

Situaciones especiales

Embarazo en adolescentes. Recién nacidos de bajo peso es un resultado frecuente en embarazadas adolescentes, especialmente en menores de 15 años (24,25), existiendo una relación inversa entre edad y bajo peso al nacer: a menor edad, mayor índice de recién nacidos de bajo peso (25). La adolescente que se embaraza en fase de crecimiento tiene mayores necesidades de proteínas, estimándose las necesidades diarias en 1,7 g por Kg de peso de 11 a 14 años y 1,5 g por Kg de peso de 15 a 17 años, además de un aumento de las necesidades de energía, vitaminas y minerales, como señalamos en el Cuadro 1. Si no se ingieren las cantidades adecuadas se puede retrasar el crecimiento y/o

disminuir la estatura final de la adolescente, ya que crea una competencia entre la madre y el feto por los nutrientes (26). Para la evaluación antropométrica de las adolescentes embarazadas menores de 15 años, utilizamos las tablas de peso promedio publicadas por Metropolitan Life Insurance Co ®, recomendadas por el Instituto Nacional de Nutrición (27), a cuyos valores hemos adicionado la ganancia de peso mínima para cada edad gestacional, semejante a la de las adultas, como se muestra en el Cuadro 7.

Hábitos y nutrición

Café. No se ha encontrado relación entre grandes consumidoras de café y bajo peso al nacer, parto prematuro ni malformaciones congénitas (28), sin embargo, desde hace tiempo se conoce que existe un efecto adictivo al café con el cigarrillo, demostrándose que cantidades mayores de 2 tazas de café al día producen una reducción significativa del flujo placentario, que es mayor a mayor edad gestacional, en fumadoras, dando lugar a una reducción del peso fetal y tamaño placentario (29).

Cigarrillo. No se ha encontrado que el consumo de cigarrillos influya en la nutrición de la embarazada, sin embargo el efecto de fumar sobre el crecimiento fetal es bien conocido, siendo los recién nacidos de

Cuadro 7. Peso promedio para la talla

Adolescentes hasta 15 años			Embarazadas		
Talla (m)	-10 % (Desnutridas)	PTI Kg	+ 20% (Obesas)	Semanas Gestación	Peso Mínimo
1,41	36,9	40,9	49,0	12	PTI+ 1,2
1,42	37,3	41,4	49,6	14	2,2
1,43	37,7	41,9	50,2	16	3,2
1,44	38,3	42,6	51,1	18	4,2
1,45	38,6	42,9	51,4	20	4,9
1,46	39,2	43,6	52,3	22	5,6
1,47	39,5	43,9	52,6	24	6,3
1,48	39,9	44,4	53,2	26	6,8
1,49	40,4	44,9	53,8	28	7,3
1,50	40,8	45,4	54,4	30	7,7
1,51	41,4	46,0	55,2	32	8,1
1,52	41,8	46,5	55,8	34	8,4
1,53	42,3	47,1	56,5	36	8,7
1,54	43,1	47,9	57,4	38	9,1
1,55	43,7	48,6	58,3	40	9,3

madres fumadoras de menor peso y talla que quienes no lo hacen (30).

Alcohol. Reducción significativa en el peso del recién nacido sólo se observa cuando la gestante ingiere grandes cantidades de alcohol: 30 mL o más al día, sin embargo, se ha demostrado que aún menores cantidades, afectan el desarrollo fetal cuando se ingieren los 2 primeros meses, no así el resto de la gestación (31). Además, no infrecuentemente el consumo de alcohol suplanta la ingesta de otros nutrientes, conduciendo a la malnutrición materna.

Enfermedades y nutrición

Fenilcetonuria. La Fenilcetonuria materna no tratada puede resultar en recién nacidos no cetónicos con retardo mental, microcefalia, cardiopatías y bajo peso. El tratamiento dietético, preferiblemente iniciado antes de la concepción, que controle el defecto bioquímico materno, es de valor para disminuir la tasa de recién nacidos con anomalías congénitas (32).

Epilepsia. Drogas antiepilépticas: difenilhidantoína y carbamazepina, administradas juntas o por separado, afectan el metabolismo de la vitamina D y la homeostasis del calcio durante el embarazo, por lo que es recomendable la suplementación rutinaria con vitamina D en estas pacientes. Los hijos de epilépticas en tratamiento anticonvulsivante, tienen una incidencia de malformaciones congénitas mayor que la población general, lo que se atribuye a las drogas anticonvulsivas, cuya actividad teratogénica parece ser ejercida interfiriendo con el metabolismo del ácido fólico. Hay una correlación inversa entre las concentraciones séricas de fenotéínas y folatos, siendo más frecuente la anemia en las embarazadas epilépticas (33), probablemente por esta causa. Estudios prospectivos han demostrado que añadir ácido fólico al régimen anticonvulsivo, bloquea el efecto teratogénico, recomendándose suplementación con ácido fólico a toda epiléptica que desea embarazarse, manteniéndola a lo largo del embarazo (34).

Soporte nutricional vital

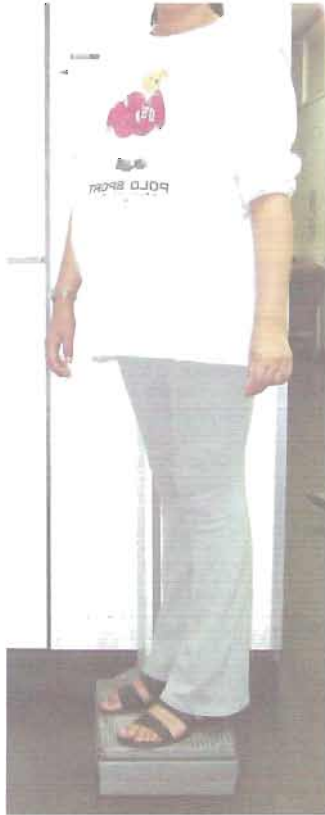
La necesidad de soporte nutricional vital durante el embarazo es una situación rara. Se ha usado en gestantes con hiperemesis severa, trauma y lesiones craneales, lesiones gastro-esofágicas, lesiones inflamatorias intestinales, pancreatitis, anorexia nervosa y operaciones quirúrgicas para terapia de obesidad. Se ha empleado exitosamente las vías endovenosa, sonda gástrica y microyeyunostomía (35).

Referencias

1. National Academy of Science. Nutrition During Pregnancy. National Academic Press, Washington DC, 1990.
2. Goldenberg RL, Tamura T, Cliver SP, Cutter GR, Hoffman MA, Copper RL. Serum folate and fetal growth retardation: A matter of compliance?. *Obstet Gynecol.* 1992; 79: 719-722.
3. Rojas JM, Rincón E. Niveles de ácido fólico sérico en embarazadas con retardo en el crecimiento fetal. Tesis de Grado para Especialista en Obstetricia y Ginecología. Escuela de Medicina, UCLA, Barquisimeto, 1994.
4. Skajaa K, Dorup I, Sandstrom BM. Magnesium intake and status and pregnancy outcome in a danish population. *Br J Obstet Gynaecol.* 1991; 98: 919-921.
5. Abrams BF, Laros RK. Prepregnancy weight, weight gain and birthweight. *Am J Obstet Gynecol.* 1986; 154: 503-509.
6. Chirinos I. Peso del recién nacido y su relación con el estado nutricional de la madre. Tesis de Grado para Especialista en Pediatría. Escuela de Medicina, UCLA, Barquisimeto, 1989.
7. Rojas RA. Relación talla materna baja e Índice de Masa Corporal en el parto prematuro idiopático. Trabajo de Grado para Especialista en Obstetricia y Ginecología, UCLA, Barquisimeto, 1999.
8. Danielian PJ, Allman ACJ, Steer PJ. Is obstetric and neonatal outcome worse in fetuses who fail to reach their own growth potential?. *Br J Obstet Gynaecol.* 1992; 99: 452-454.
9. Rosenboom TJ, van der Meulen JH, van Montfrans GA, Ravelli AC, Osmond C, Baker DJ et al. Maternal nutrition during gestation and blood pressure in later life. *J Hypertens.* 2001; 19:29-34.
10. Vargas AJ, Garran de Teppa D, Mundarain A, Teppa PA. Obesidad y embarazo. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1979; 39: 213-217.
11. Rivas Arria B. Sobre peso en la gestación. Complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Trabajo de Grado para Especialista en Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina, UCLA, Barquisimeto, 1988.
12. Borberg C, Gilmer MDG, Bruner E, Beard RW. Obesidad, dieta y embarazo: efectos en el metabolismo de los carbohidratos. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1982; 42:189-196.
13. Johnson JWC, Longmate JA, Frentzen B. Excessive maternal weight and pregnancy outcome. *Am J Obstet Gynecol.* 1992; 167: 353-372.
14. Edwards L, Hellerstedt WL, Alton IR, Story M, Hines JH. Pregnancy complications and birth outcome obese and normal-weight women: effects of gestational weight change. *Obstet Gynecol.* 1996; 87:389-394.
15. Rizzo T, Metzger BE, Burns WJ, Burns K. Correlations between antepartum maternal metabolism and intelligence of offspring. *N Engl J Med.* 1991; 325: 911-916.

Capítulo 13

CLÍNICA OBSTÉTRICA



*Itic Zighelboim
Domenico Guariglia*

**CAMBIOS Y MOLESTIAS
DURANTE EL EMBARAZO**

Introducción

Los cambios maternos que ocurren durante el embarazo, en especial los que motivan múltiples consultas por parte de las pacientes y sus familiares, han sido objeto de preocupación de los obstetras de todas las épocas, tanto en su aspecto terapéutico, como en la relación que pueda existir entre estos trastornos y la favorable o adversa evolución de la gestación. Por eso no es de extrañar que ya Michelena (1), autor del primer texto de Obstetricia en Venezuela, se ocupara de este aspecto.

Si bien la sintomatología de estas molestias no ha cambiado, sí han mejorado los recursos terapéuticos, debido al mejor conocimiento de su etiología y comprensión de la fisiopatología de la mayoría de ellas.

Durante la preñez se producen cambios homeostáticos aceptados por todos los autores, pero con variaciones nacionales y hasta regionales. Las variables anatómo-fisiológicas durante la gestación han sido recopilados en nuestro medio por Agüero (2). De esa publicación entresacamos en el *Cuadro 1* las modificaciones cuantificables relacionadas con este capítulo.

Las modificaciones fisiológicas y fisiopatológicas de los diferentes aparatos y sistemas se tratan en los respectivos capítulos, por lo cual nos limitaremos aquí al estudio de las molestias más frecuentes durante la gestación que se especifican en el *Cuadro 2*.

Analizaremos sucintamente las molestias señaladas en el *Cuadro 2*.

Trastornos gastroesofágicos

Entre estos se incluyen la salivación, náuseas, vómitos, reflujo gastroesofágico, pirosis y perversión del gusto.

Salivación: Acompaña generalmente a las náuseas y vómitos y suele responder al mismo tratamiento que

éstos. El ptialismo, que es un aumento exagerado de la salivación, que puede llegar hasta la secreción de 2 L/día y obligar a la paciente a llevar consigo un recipiente para su recolección. Es una hiperactividad rara y diurna de las glándulas salivales, que comienza a las 2-3 semanas de gestación, suele ser progresiva y desaparece en puerperio. Puede recurrir en embarazos

Cuadro 1. Valores normales durante el embarazo

Variable	Autores	Valores
Hematíes	Páez y Gómez (3), Agüero y Layrisse (4)	3 568 000- 4 044 000 mm ³
Hb	Páez y Gómez (3), Agüero y Layrisse (4)	10,81 - 12,03 g/dL
Hcto	Páez y Gómez (3), Agüero y Layrisse (4)	36,4- 42,3 %
Leucocitos	Dao (5)	7 200- 10 000 /mm ³
Fe sérico	Agüero y col (6) Páez Pumar y col (7)	69,8 ± 24 - 100 ± 42 mg/dL
VSG	Iturbe (8), Dao (5)	36-97 mm
Glucemia	De Venanzi y col (9), Agüero y col (10)	64,4 ± 1,7- 70 ± 18,7 mg/dL
Fibrinógeno	Agüero y Lugo (11)	277-475 mg/dL
Folato sérico	Diez Ewald y Molina (12)	5 ng/mL
Rh negativo	Troconis Tamayo (13) y Páez Rincón (14)	5,8-9,4%
Fosfatasa alcalina	Raven (15)	3,35 ± 1,12 Uds
Transaminasa oxalacética	Agüero y Castellanos (16), Castellanos (17)	24 ± 9 Uds
Transaminasa pirúvica	Agüero y Castellanos (16), Castellanos (17)	14 ± 6 Uds
Calcio	Raven (15), Méndez Ríos y col (18)	4,48 ± 0,52- 8,65 ± 1,15 mEq/L
Fósforo	De Venanzi y Dorn (19), Méndez Ríos y col (18)	3,65 ± 0,11- 3,65 ± 0,90 mEq/L*
Sodio	Plaz Bruzual (20)	140,3 ± 5,90- 143,2 ± 4,72 mEq/L*
Potasio	Plaz Bruzual (20)	4,23 ± 0,55 mEq/L*
Lactógeno placentario	González Morales (21)	0,60-8,33 mg/mL*

* Incrementan del 1º a 3er trimestre

Cuadro 2. Molestias durante el embarazo

<i>Ptialismo</i>	<i>Palpitaciones</i>
<i>Pirosis</i>	<i>Lipolimias</i>
<i>Náuseas y vómitos</i>	<i>Parestesias</i>
<i>Pica</i>	<i>Lumbalgia</i>
<i>Estreñimiento</i>	<i>Poliuria</i>
<i>Hemorroides</i>	<i>Leucorrea</i>
<i>Epistaxis</i>	<i>Edema de extremidades</i>
<i>Cansancio e insomnio</i>	<i>Várices</i>

posteriores. Se atribuye a hiperestimulación de la 2ª y 3ª rama del trigémino, a la hipertonía vagal y factores psíquicos.

No afecta la salud materno-fetal, pero es muy molesta. Suele mejorar con la medicación empleada para las náuseas y vómitos, como belladona, fenobarbital, atropina o sus derivados.

Pirosis, náuseas y vómitos. Estos síntomas, en especial la pirosis, se puede presentar hasta en un 50-75% de las gestantes (22), generalmente de predominio matutino. Por lo cual desde la antigüedad se han tomado como síntomas cardinales de embarazo. Es más frecuente en primigestas jóvenes con menor instrucción y menos frecuente en multiparas (23).

Si se presentan en el tercer trimestre, suelen disminuir progresivamente de la 31ª semana al término y su frecuencia es aproximadamente 60% de pirosis, 16% náuseas y 7% vómitos. No representan mayor riesgo de malformaciones o deformaciones (Klebanoff, 1986). Son más molestos que preocupantes.

Su génesis es multifactorial: disminución del tono muscular, aumento del reflujo gastroesofágico, disminución del tono del esfínter esofágico inferior, aumento de la presión gástrica, reflujo duodenal-gástrico, retardo del tránsito intestinal (22), aumento del tono vagal y disminución del tono atribuido al aumento de la progesterona y de gonadotropina coriónica, especialmente en gestaciones múltiples, mola hidatidiforme, hipertiroidismo, embarazo no deseado, mala relación de pareja, familiar o laboral, o presencia de *Helicobacter pylori*.

El tratamiento debe comenzar por explicar a la paciente que esta sintomatología es frecuente, que su gestación es normal y que las molestias que presenta no son indicadoras de malformación fetal. Recomendarle que evite las comidas con grasas, picantes y aquellas con olores que le desagradan. Aclararle que, al contrario

de las opiniones de su entorno, tomar leche no es obligatorio si no la desea, que el calcio requerido se puede obtener de otros alimentos o en forma sintética. Es conveniente que sustituya las 3 comidas habituales por mayor número de comidas y menor cantidad de alimento. Asegurarle que la disminución de ingesta al principio de la gestación no afecta el desarrollo fetal, ya que los requerimientos de éste se cubrirán a partir de sus propias reservas. Insistir que una gestante no debe ingerir mayor volumen de comida sino mejor calidad, a partir de alimentos que suministran las calorías apropiadas y de fuente aconsejable. Aseverarle que la pérdida de peso al principio se recupera posteriormente, que ingiera los alimentos que le apetecen y no los que le recomiendan sus familiares como adecuados. Que puede omitir las vitaminas y el suplemento ferroso, a excepción del ácido fólico, mientras duren estas molestias.

Salvo la Hiperemesis gravídica, una vez descartada patología gastrointestinal como úlcera péptica, hernia hiatal, colecistitis, gastroenteritis, hepatitis y trastornos endocrinos como hipertiroidismo, estas molestias se pueden tratar en forma ambulatoria, ya que no suelen ocasionar alteraciones hidroelectrolíticas. Se comenzará mediante las recomendaciones antes señaladas y que evite los factores que disminuyen la motilidad del esfínter esofágico como fumar, consumir bebidas alcohólicas y comidas grasas. Es aconsejable que permanezca más tiempo en cama al despertar y posponga el aseo dental para el mediodía. De presentar pirosis matutina, puede comer galletas en posición semisentada y que tome poco líquido.

Debe hacerse vigilancia de peso y descartar deshidratación. De ser necesario se indicará reposo domiciliario en cama y antiácidos a base de hidróxido de aluminio, una cucharada sopera cada 4 horas, una hora antes de cada comida y al acostarse. De ser refractarios se pueden usar antagonistas H2, como cimetidina, 200 mg en cada comida y 400 mg al acostarse o ranitidina (24), 150 mg BID, que es altamente efectiva en el tratamiento del reflujo gastroesofágico. De no ceder se pueden emplear antieméticos tipo clorhidrato de metoclorpramida 10 mg TID o 10-20 mg IM o IV.

Pica o malasia

Se define como la apetencia extraña o perversa, por sustancias no nutritivas. Para Cooksey (25) también hay que incluir la ansiedad olfatoria en esta alteración.

Estas prácticas, generalmente ocultas por vergüenza o por temor que puedan dañar al feto son muy antiguas. Hipócrates y Aristóteles (Parry-Jones, 1992) se refieren a la pagofagia (del gr. pagos, hielo), el consumo excesivo de hielo, nieve o bebidas heladas.

En la pica por ingesta se incluye el gusto por la pimiento, cal, carbón, pagofagia (hielo, nieve, escarcha de refrigerador), goma de borrar, yeso, crema dentífrica, levadura, talco, desinfectantes, arena, etc. Entre las olfatorias se menciona el oler medicamentos, gasolina, etc. También puede haber cambio de gusto, como rechazo a jugos, frutas, cereales, pasteles, pescado, carne y alimentos que le gustaban previamente.

En la génesis de esta anomalía intervienen factores étnicos, regionales, psicológicos, culturales y socio-económicos. Como es un hábito que se oculta, su incidencia exacta no se conoce. Para Walker y col (1985) su frecuencia en Sudafrica oscila entre 67-84% y la aversión entre 45-81%. Ambas son más frecuentes en negros del área rural y urbana, que en blancos, 44 y 38,3% respectivamente y sólo en 5% en hindúes.

En la encuesta prenatal de Smulian y col (26) su frecuencia fue de 14,4%, sin relación con raza y edad. El 33,3% la presentaban desde la infancia y 56,6% lo presentaba antes del embarazo. En un 56% otros miembros del entorno también tenían pica.

No se ha demostrado relación entre este hábito y patología del embarazo y parto, salvo anemia en mujeres aparentemente bien nutridas, con valores de Hb bajos en ellas y el neonato, por lo cual los nutricionistas y dietistas deben investigar pica en anémicas embarazadas con aparentes buenas condiciones nutricionales (27).

Barton y col (1992) refieren un caso de pica por levadura, asociada a hipertensión, hipocalcemia y aumento de las pruebas de funcionamiento hepático, que se parecía a una Hipertensión inducida por el embarazo y cuya sintomatología cedió con la corrección de la alteración hidroelectrolítica y la supresión de ingesta de levadura.

Constipación y hemorroides

La aparición y agravamiento de estas molestias son comunes en la gestación.

Se estima que un tercio de las gestantes acusan constipación, que es más frecuente en multiparas (28,29). Su incidencia, así como la de patología hemorroidal es mayor en el tercer trimestre y en el puerperio. La conducta durante el embarazo es similar a la empleada en el puerperio.

Epistaxis

La similitud entre la mucosa nasal y la vaginal explica la ocurrencia de edema e hiperemia, especialmente en la porción anterior del septo nasal, como respuesta a la estimulación hormonal del embarazo. Esto aclara también la ocurrencia de epistaxis, como manifestación de ruptura de vasos superficiales.

La epistaxis y los pólipos suelen verse con mayor frecuencia en el 1º y 2º trimestre. En ausencia de hipertensión arterial, se debe recomendar la compresión digital del septo nasal con el cartílago lateral por varios minutos. Si no cede, hay que tranquilizar a la paciente, ya que este signo raras veces se debe a patología maligna en mujeres jóvenes y se debe recomendar la consulta con un otorrinolaringólogo para el diagnóstico y tratamiento adecuado.

Es excepcional que este tipo de hemorragia sea la manifestación de una trombocitopenia por carencia de ácido fólico, en la cual pelagra la vida de la gestante, como el caso descrito por Poelmann y Aarnoudse (1986), puesto que en nuestro medio la prescripción prenatal de ácido fólico es prácticamente rutinaria.

Otros motivos de consulta son la tupidéz nasal y secreción acuosa, generalmente en el 2º y último trimestre. Pueden ser la manifestación de una Rinitis vasomotora, de origen emotivo o hormonal, que suele ceder espontáneamente en el puerperio o con antihistamínicos por vía oral. De persistir o ser muy molesta, se referirá la paciente al especialista.

Cansancio e insomnio

Son frecuentes en el primero y último trimestre, respectivamente. El primero está relacionado con los efectos hormonales y suele desaparecer alrededor de las 12 semanas, mientras que el insomnio se debe al aumento uterino y los movimientos fetales. A lo anterior hay que agregar la preocupación por la evolución del embarazo y del parto.

Palpitaciones y lipotimias

Episodios ocasionales y desagradables de percepción de los latidos cardíacos, así como disnea espontánea o de esfuerzo, mareos o pérdida parcial o total del conocimiento, lipotimia y síncope respectivamente, en embarazadas jóvenes y sin antecedentes no son criterios de cardiopatía.

Es conocido que las palpitaciones son un síntoma que puede presentarse durante el embarazo, así como en la fase lútea del ciclo menstrual, el climaterio o la menopausia, debido a efectos hormonales y a hiper-

actividad simpática. Su repetición o asociación con síncope requiere evaluación especializada, mediante exploración electrofisiológica, para descartar o confirmar que sean expresión de arritmias, bloqueos u otros trastornos de conducción cardioeléctrica (30,31).

El riesgo de que el primer episodio de taquicardia paroxística supraventricular, aparezca en el embarazo es de 3.9% según Lee y col (32). Por otra parte, Shotan y col (33), demuestran mediante monitoreo con Holter que las arritmias auriculares y ventriculares sólo se presentan en el 10% de los episodios de palpitaciones, mareos y síncope. Esta incidencia es similar a la detectada por ellos en mujeres con soplo precordial funcional.

Las lipotimias pueden presentarse especialmente en el primer trimestre, debido, además de las causas señaladas, a hipoglicemia por omisión o retardo en la periodicidad de las comidas, asociada o no a la frecuente hipotensión observada durante el embarazo. Si la anamnesis y el examen físico permiten suponer otro origen o estos episodios se repiten, deberá descartarse una patología subyacente.

Parestesias y calambres

Ocurren más en el último trimestre y suelen ser nocturnos y vespertinos. Se atribuyen a la ingesta excesiva de leche y difosfato de calcio. El tratamiento consiste en disminuir el consumo de leche, sustituir el difosfato por hidróxido de calcio y aluminio, la movilización y masaje de la extremidad, dormir con las piernas ligeramente elevadas y analgésicos suaves. De no ceder con las medidas anteriores se debe investigar patología subyacente como diabetes mellitus, artritis reumatoidea y polineuropatías (34).

Polaquiuria

Es tal vez el síntoma que le sigue en frecuencia a las náuseas matutinas como característica que acompaña el inicio del embarazo. Se atribuye a la presión del útero sobre la cara posterior de la vejiga, por lo cual no suele requerir tratamiento. De acompañarse con otros síntomas, como disuria y tenesmo habrá que descartar causas como infección urinaria y diabetes.

Flujo

Se observa con más frecuencia en el trimestre inicial y final. Su etiología generalmente es por efecto hormonal en primigrávidas y en las multíparas además de los factores hormonales puede haber ectropión cervical. Siempre hay que descartar infección, especialmente por candida.

Edemas y varices en extremidades

El edema pretibial vespertino es frecuente en el 2º y tercer trimestre, más en multíparas que presentan várices. Siempre se impone el diagnóstico diferencial con patología preexistente o preeclampsia-eclampsia. Descartada ésta, se suelen recomendar medidas generales como reposo con los miembros elevados y apoyados sobre una almohada, empleo de medias elásticas, que deben ponerse antes de comenzar la deambulación matutina, previo vaciado venoso, mediante elevación de las piernas por varios minutos y proceder en sentido inverso cuando se van a quitar en la noche. Hay que insistir que es preferible el uso de estas incómodas medias por varios meses, al posible agravamiento del proceso. Si no mejoran con estas medidas se pueden emplear analgésicos y compresas tibias. Excepcionalmente se recurre a la esclerosis o fleboexuración durante la gestación. En caso de várices vulvares voluminosas el uso de toalla sanitaria debajo de una braga elástica, por su efecto compresivo puede aliviar las molestias.

Lumbalgia

Se presenta en el 49-58% de las gestantes, siendo más frecuente a partir del 6º mes, con tendencia a agravarse al final de la gestación (35,36). Sus causas no están del todo esclarecidas. Suele ser más acentuada en multíparas, embarazos múltiples y en embarazadas con aumento excesivo de peso y en las que lo han padecido previamente. No guarda relación con peso materno ni fetal, edad, raza y estrato socioeconómico.

Entre los factores causales, se invoca el desplazamiento posterior del raquis, aumento de las lordosis lumbar, retención de líquido a nivel de ligamentos y aumento de la laxitud, hasta 10 veces de su valor pregravídico, que favorece la laxitud de las articulaciones y ligamentos, especialmente de los ligamentos anteriores y posteriores de la región lumbar, que soportan el mayor peso corporal. Esto se puede traducir en incremento del dolor a nivel de los discos lumbares, las articulaciones sacro-ilíacas y la sínfisis pubiana. Esta última puede aumentar, de 0.5 mm pregestacionales hasta 12mm, y ocasionar su desplazamiento vertical (36).

Otro factor es la presión directa del feto y del útero sobre los trayectos nerviosos lumbares y la acentuación de la lordosis de esta región (35).

La localización más frecuente es a nivel de la región sacro-ilíaca y glútea, generalmente con irradiación a las piernas, que se incrementa con los esfuerzos, al caminar o estar sentada o parada por tiempo relativamente prolongado. Con menor frecuencia es nocturno y aparece al cambiar de postura.

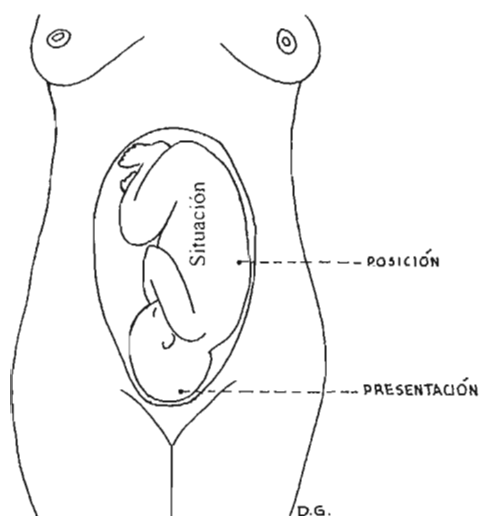
Antes de iniciar tratamiento, se debe indagar sobre su comienzo, si es pregestacional y las circunstancias de su aparición y exacerbación. Se debe recomendar la adopción de posturas adecuadas, evitar los movimientos que incrementan la lordosis, recomendar que relaje los músculos con el empleo de taburetes para reposar las piernas alternadamente. Recomendar consulta con fisiatra, que la observe durante su actividad habitual y recomiende los ejercicios adecuados, para evitar el peso y lordosis excesiva. Descartada la patología orgánica, este especialista puede aplicar estimulación eléctrica transcutánea o recomendar algún cinturón trocantéreo, según el caso.

Se debe aconsejar el uso de zapatos con tacón bajo y base ancha, aplicar calor o hielo local, dependiendo cual suministra mayor alivio. En otras oportunidades será necesario indicar analgésicos tipo, acetaminofén a dosis apropiada a la intensidad del dolor.

Referencias

1. Michelen G. Nueva teoría sobre el mecanismo del parto. Nueva York, Imprenta Haffet & Green, 1869, p. 39-48.
2. Agüero O. Datos anatomo-patológicos del embarazo en Venezuela. *Gac Méd Caracas*. 1994;102:127-137.
3. Páez Pumar E, Gómez OL. Hematología en un grupo de embarazadas. *Arch Venez Nut*. 1952; 3:105-111
4. Agüero O, Layrisse M. Algunos aspectos hema-tológicos en embarazadas. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1955;15:887-895.
5. Dao L. Contribución al estudio médico, sanitario y social de nuestras mujeres embarazadas. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1941;1:19-44.
6. Agüero O, Layrisse M, Lugo T. Hierro sérico en embarazadas y puerperas. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1956;16:176-189.
7. Páez Pumar JJ, Spósito I, Planchart A. Hierro sérico en la madre y recién nacido. *Arch Venez Nut*. 1959;9:159-169
8. Iturbe P. Contribución al estudio de la sedimentación globular en diversos estados fisiológicos y patológicos. Caracas, Imprenta Bolívar 1926.
9. De Venanzi F, Agüero O, Roche M. Modificaciones de la glucemia y del fósforo inorgánico del suero después de la administración de dextrosa e insulina durante el embarazo. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1955;15:897-903.
10. Agüero O, Castellanos R, Kizer S. Glicemia y embarazo. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1975;35:17-24.
11. Agüero O, Lugo T. Fibrinógeno en pacientes obstétricas. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1956;16:191-197.
12. Diez de Ewald M, Molina R. Iron and folic acid deficiency during pregnancy in Venezuela. *Am J Trop Med Hyg*. 1962;21:587-591.
13. Troconis Tamayo L. Incidencia del factor Rh. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1953;13:474-480.
14. Páez Rincón H. Eritroblastosis fetal. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1953;13:481-493.
15. Raven F. Determinación de valores de fosfatasa alcalina, calcio, fósforo sérico en embarazadas y en adultos varones y hembras embarazadas. *Rev Fac Farmacia (Los Andes)*. 1956;5:51-72.
16. Agüero O, Castellanos R. Transaminasas en Obstetricia normal y patológica. En: Gutiérrez Murillo E, Vásquez Benítez E. *Temas actuales en Gineco-Obstetricia*. México. Impresiones Modernas 1976; p. 367-380.
17. Castellanos G R. Transaminasas en Obstetricia normal y patológica. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1971;31:13-28.
18. Méndez Ríos J, Zamora Ron A, Marcano G, Zamora Ron M, Arechavaleta H, Uzcátegui O. Niveles de calcio total, fósforo, magnesio, proteínas totales y fraccionadas en la hipertensión inducida por el embarazo. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1989;49:152-155.
19. De Venanzi F, Dorn J. El fósforo inorgánico del suero en mujeres embarazadas. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1949;9:256-262.
20. Plaz Bruzual R. El sodio y el potasio en el embarazo. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1965; 25:601-617.
21. González Morales VE. Niveles séricos de la hormona lactógeno placentario humano en diferentes etapas evolutivas del embarazo en nuestro medio. *Rev Fac Med (Zulia)*. 1981- 1984;13:33-64.
22. Okholm M, Jensen SM. Gastroesophageal reflux in pregnant women. *Ugeskr Laeger*. 1995;157: 1 835-1 838.
23. Knudsen A, Lebech M, Hansen M. Upper gastrointestinal symptoms in the third trimester of the normal pregnancy. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 1995;60:29-33.
24. Larson JD, Patatanian E, Miner PB Jr, Rayburn WF, Robinson MG. Double-blind, placebo-controlled study of ranitidine for gastroesophageal reflux symptoms during pregnancy. *Obstet Gynecol*. 1997; 90:83-87.
25. Cooksey NR. Pica and olfactory craving of pregnancy: how deep are the secrets? *Birth* 1995; 22:129-137.
26. Smulian JC; Motiwalla S; Sigman RK Pica in a rural obstetric population. *South Med J*. 1995; 88:1 236-1 240.
27. Rainville AJ. Pica practices of pregnant women are associated with lower maternal hemoglobin level at delivery. *J Am Diet Assoc*. 1998; 98:293-296.
28. Bonapace ES Jr, Fisher RS. Constipation and diarrhea in pregnancy. *Gastroenterol Clin North Am*. 1998; 27:197-211.
29. Marshall K, Thompson KA, Walsh DM, Baxter GD. Incidence of urinary incontinence and constipation during pregnancy and postpartum: survey of current findings at the Rotunda Lying-In Hospital. *Br J Obstet Gynaecol*. 1998; 105:400-402.
30. Rosano GM, Rillo M, Leonardo F, Pappone C, Chierchia SL. Palpitations: what is the mechanism, and when should we treat them? *Int J Fertil Womens Med*. 1997; 42:94-100.
31. McCurdy CM Jr, Rutherford SE, Coddington CC. Syncope and sudden arrhythmic death complicating pregnancy. A case report of Romano-Ward syndrome. *J Reprod Med*. 1993; 38:233-234.

CLÍNICA OBSTÉTRICA



Itic Zighelboim
Domenico Guariglia

Capítulo 14

EL FETO IN ÚTERO ACTITUD, SITUACIÓN, POSICIÓN Y PRESENTACIÓN FETAL

Actitud, postura o hábito

Es la forma de flexión generalizada en la cual se coloca el feto en la cavidad uterina, para adaptarse a su continente y ocupar el menor espacio. Suele ser con la cabeza y cuello inclinados sobre el pecho, los brazos cruzados y flexionados sobre su tórax, las piernas dobladas y cruzadas sobre la cara posterior de los muslos y éstos flexionados sobre el abdomen, con la columna vertebral en máxima flexión. Esto le confiere al feto una forma ovoide, cuyo eje está formado por el tórax, abdomen y extremidades, cuyos extremos o polos, son la cabeza y la región glútea (*Fig. 1*).

La actitud depende de factores ambientales y fetales. Entre los primeros están el volumen de líquido amniótico, la forma del útero, la capacidad pelviana y la tonicidad de la pared abdominal materna, y entre los segundos destacan el volumen cefálico y su relación con la pelvis, así como la presencia o ausencia de malformaciones.

Es de suponer que esta postura es cómoda y le confiere protección contra posibles traumas sobre el abdomen materno. El adulto la adopta en situaciones de dolor, frío y circunstancias que amenazan a su integridad y supervivencia.

Situación

Es la relación que guarda el eje longitudinal del ovoide fetal con el de la madre. Puede ser de 3 tipos: longitudinal, si coincide o sigue el eje longitudinal materno, transversal cuando la longitudinal del ovoide fetal forma un ángulo de 90° con el eje longitudinal de la madre y oblicua, si el ángulo formado por estos ejes es menor o mayor al transversal. Esta última es una variedad generalmente transitoria, por lo cual, de manera espontánea o al iniciarse el trabajo de parto se transforma en situación transversal o longitudinal.

En la situación transversal no habrá ningún polo en el estrecho pelviano, mientras que en la colocación longitudinal puede presentarse en polo cefálico o podálico. La situación longitudinal es la más común, mientras que la transversal es rara, entre un 0,28 y 0,41 % (1,2).

Excepcionalmente, fetos prematuros o de bajo peso, en mujeres con pelvis muy amplia, pueden presentarse de hombro o acromion. En raras circunstancias puede efectuarse el parto en esta forma. El feto entra en la pelvis y realiza el mecanismo del parto en flexión extrema de su columna vertebral. Este tipo de parto se denomina "Conduplicato corpore".

Cefálica. Es la más frecuente, se observa en el 96,5%, seguida por la podálica con una incidencia variable, entre el 1,95 al 3,4%, en nuestro medio (3-5).

La cabeza fetal se puede dividir en cráneo y cara. El primero se subdivide en bóveda y base. La bóveda está formada por los 2 huesos frontales, 2 parietales, 2 temporales y el occipital, los cuales están separados entre sí por suturas y fontanelas, que les permiten cierto grado de movilidad y cabalgamiento. Estos huesos, suturas y fontanelas se señalan en la *Fig. 2*.

Posición

Es la relación entre el dorso fetal y los lados maternos. Puede ser de 4 tipos: izquierda, derecha, anterior y posterior, aún cuando en la práctica éstas suelen ser posiciones combinadas: izquierda o derecha, anterior o posterior, debido probablemente a la forma del útero. La correspondencia entre el dorso fetal con el lado materno es igual para las todas las presentaciones y situaciones. La izquierda anterior, la más común, le sigue la derecha anterior, mientras que las otras son poco frecuentes (*Fig. 1*).

En las transversas las más frecuente son las dorso anterior e inferior, seguidas por la superior y posterior (2).

Presentación

Es la parte fetal que penetra en el estrecho superior de la pelvis materna y es capaz de realizar el mecanismo del parto. Generalmente son los polos cefálico y podálico.

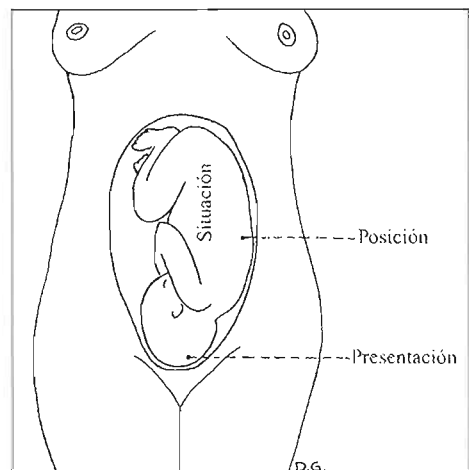


Fig. 1. El feto in útero.

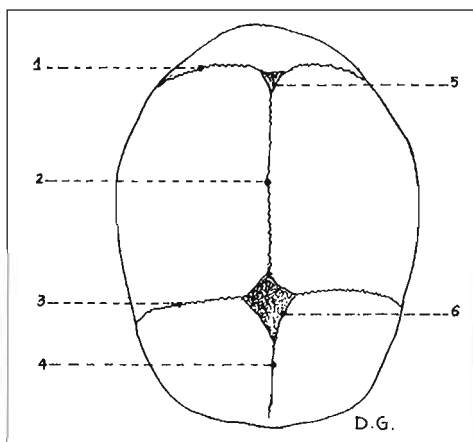


Fig. 2. Calota fetal: 1. Sutura lambdoidea, 2. Sutura sagital, 3. Sutura coronaria, 4. Sutura frontal, 5. Fontanela posterior o menor; 6. Fontanela anterior o mayor.

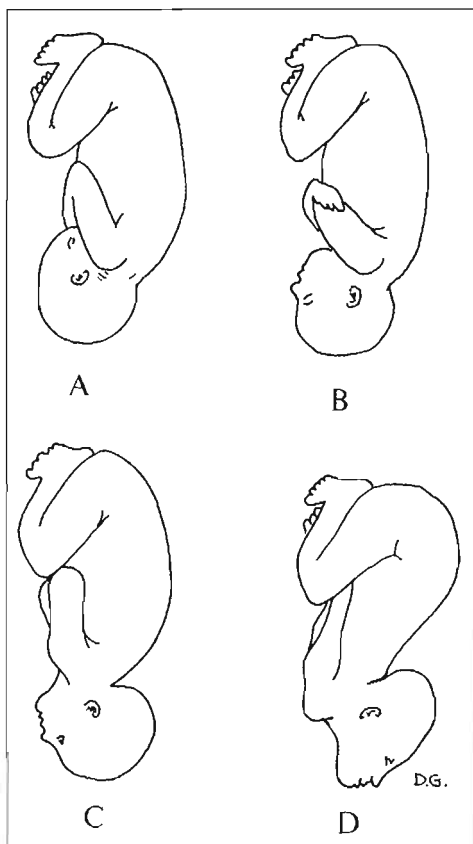


Fig. 3. Actitudes del feto en presentación cefálica: A. Vértice, B. Bregma, C. Frente, D. Cara.

Según su grado de flexión o extensión, la presentación cefálica será de los siguientes tipos (Fig.3):

VERTICE Flexión máxima, se palpa la porción más prominente de la bóveda craneana, que es el occipital. Su frecuencia es del 96%. El punto guía para su identificación es el occipucio, se palpa la fontanela posterior o lambdoidea.

BREGMA Es la extensión mínima de la cabeza. El punto de referencia es la fontanela anterior o bregmática. Su incidencia es de 1 por cada 10 458 partos, que equivale al 0,1 por mil (9,10).

FRENTE Extensión intermedia de la cabeza, se presenta la frente que se palpa la sutura metópica. y se identifica la glabella o nariz. Su frecuencia es de 0,5 por mil o sea, 1 x 2 098 partos (6).

CARA Extensión máxima de la cabeza, es la posición de atención militar. En la pelvis se palpa el contorno de la facial y sus huesos. El mentón es la referencia para su diagnóstico. Su frecuencia está entre el 2,3 y 8,8%, o sea una cara por cada 443 a 379 partos (7,8).

PELVIANA O DE NALGAS De acuerdo a la flexión de las extremidades inferiores podrá ser de las modalidades señaladas en la Fig.4, el punto guía en todas es el sacro.

ENTRADA DE NALGAS Los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas entrecruzadas y flexionadas sobre éstos. Es la menos frecuente, representa un 7%.

ESCAPELON DE NALGAS Similar a la anterior, pero con las piernas en extensión sobre el abdomen. Tiene una frecuencia del 63%.

INCOMPLETA Se presentan una o ambas extremidades, con uno o ambos pies; una o las dos rodillas. Esta última modalidad es la menos frecuente ocurre únicamente durante el trabajo de parto.

Variedad de posición

Es la relación que guarda el punto de referencia de la presentación con los ejes de los diámetros anteroposterior, transversos y oblicuos de la pelvis. Se determina por el examen ginecológico bimanual o tacto. Por lo general pueden darse 8 variedades en cada presentación. Así, en la presentación de vértice u occipital estas serán: occipito-púbica (OP), occipito-ilíaca izquierda anterior (OIIA), occipito-ilíaca izquierda transversa (OIIT), occipito-ilíaca izquierda posterior (OIIP), occipito-sacra (OS), occipito-ilíaca derecha posterior (OIDP), occipito-ilíaca derecha

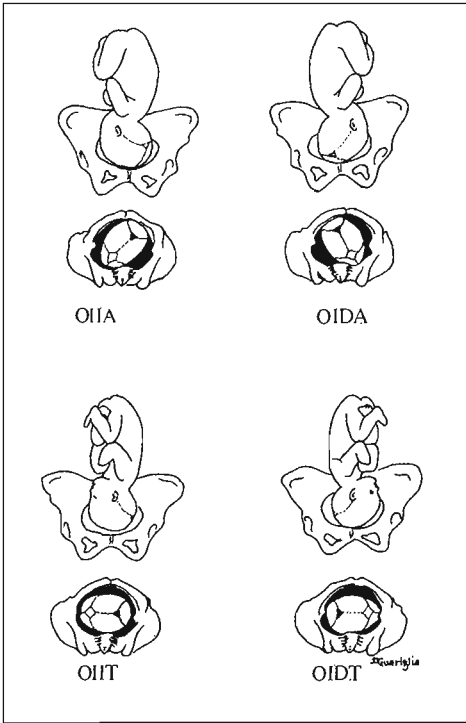
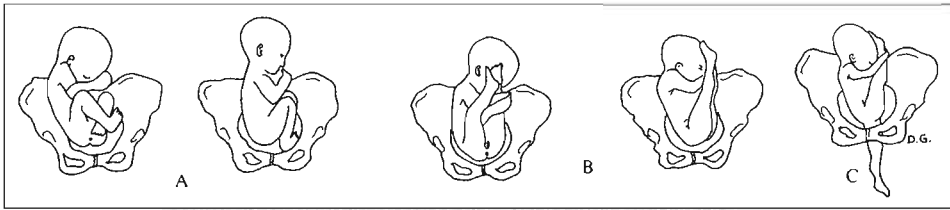


Fig. 5-A. Variedades de posición. Presentación cefálica de vértice: OIIA=Occípito ilíaca izquierda anterior, OIDA=Occípito ilíaca derecha anterior, OIIT=Occípito ilíaca izquierda transversa, OIIT=Occípito ilíaca derecha transversa.

transversa (OIDT) y occípito ilíaca derecha anterior (OIDA), como se muestra en la (Fig. 5A y 5B).

Encajamiento

Es el grado o profundidad del descenso de la presentación dentro de la pelvis. Así, en la presentación cefálica se hablará de encajamiento cuando el diámetro biparietal atravesó el estrecho superior de la pélvis y el occipucio está a nivel de las espinas ciáticas y en las podálicas, cuando el diámetro bitrocantéreo ha hecho lo mismo. Tanto el encajamiento como la variedad de

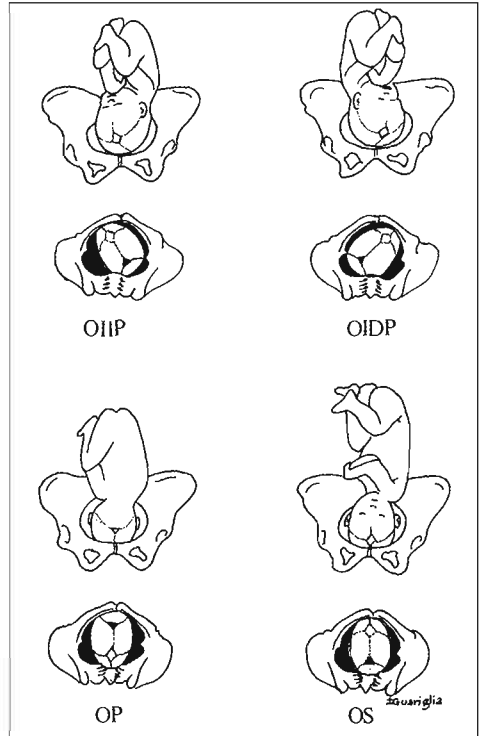


Fig. 5-B. Variedades de posición. Presentación cefálica de vértice: OIIP=Occípito ilíaca izquierda posterior, OIIP=Occípito ilíaca derecha posterior, OP=Occípito púbica, OS=Occípito sacra.

posición, se diagnostican mediante el tacto vaginal. El examen por vía rectal debe reservarse, como ya lo señalaba Michelena en 1869 (11), para “... obliteración de la vagina, existencia del himen y de un tumor, que deba precisarse si está en el tabique recto vaginal o en los huesos”.

El grado de descenso de la presentación dentro de los estrechos de la pelvis, se puede determinar mediante palpación abdominal, poco utilizada actualmente y en forma más precisa mediante el tacto vaginal, por los métodos ideados por los profesores norteamericanos

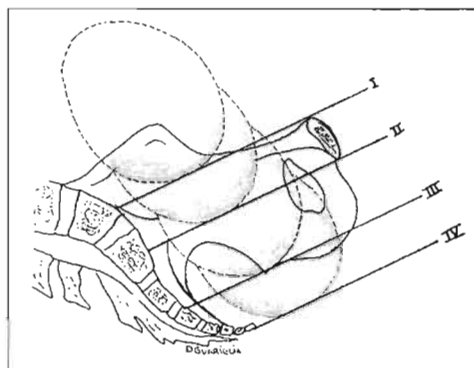


Fig. 6-A. Planos de Hodge y grados de descenso de la presentación.

Hugh Lenox Hodge (1869) y Joseph Bolívar De Lee (1937). El de Hodge es el tradicionalmente usado en nuestro medio y se basa en determinar el descenso de la presentación en 4 planos imaginarios, paralelos, a una distancia 2,5-3 cm entre ellos. Estos son: **Primer plano**, va desde la eminencia sacrovertebral o promontorio al borde superior del pubis y coincide con el diámetro promonto-suprapúbico, **Segundo plano**, se extiende desde la cara anterior de la 2ª vértebra sacra al reborde inferior del pubis, **Tercer plano**, desde la cara anterior de la 3ª o 4ª vértebra sacra, al borde inferior del agujero isquiopúbico, pasando por la espina ciática y el **Cuarto plano**, se extiende desde la articulación sacrocoxígea, pasa por debajo de la tuberosidad isquiática para terminar en los genitales externos. En la práctica, la relación entre la presentación y los referidos planos es, respectivamente, móvil, insinuada, encajada, profundamente encajada o en expulsión (Fig. 6-A).

Mediante el procedimiento de De Lee se pretende medir la distancia, entre la presentación y línea imaginaria que pasa por las espinas ciáticas, que se toma como cero. Encima de este diámetro, la relación será negativa, e indica ausencia de descenso y debajo de la misma positiva (Fig. 6-B). La escala es entre 3 y 5 cm, según los diferentes hospitales. Este procedimiento es muy utilizado en las instituciones estadounidenses, pero, que sepamos, no gozó nunca de popularidad entre nosotros.

Exploración abdominal

Permite precisar la postura o actitud, situación, posición, presentación y grado de descenso de la presentación. Debe ser sistemática, siguiendo los siguientes pasos:

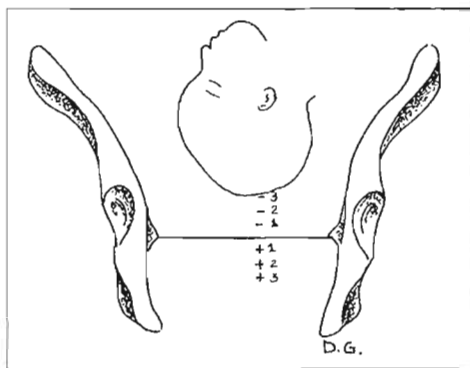


Fig. 6-B. Nivel de descenso de la presentación de De Lee.

1. Inspección: Aquí se limita al abdomen, ya que en la primera consulta, durante el examen físico, se efectuó la observación general y detallada del cuerpo de la gestante. Puede variar según se trate de nulípara o multipara. En estas últimas suele ser más voluminoso, se pueden notar estrías gravidicas nacaradas, que en las primigestas son de color rojo. Un vientre alargado hará pensar en situación longitudinal, mientras que la distensión en sentido transversal, sugerirá situación transversal. Se pueden detectar movimientos fetales en mujeres delgadas y lesiones de la piel por rascado u otros traumas y la presencia de red venosa. Un volumen abdominal mayor a la edad gestacional puede sugerir feto voluminoso, embarazo múltiple o polihidramnios.

2. Palpación: Se hace mediante las Maniobras de Leopold (CG Leopold y MEC Panzer, 1890). Las tres primeras se efectúan con el examinador mirando hacia la cara de la paciente y la 4ª mirando en sentido contrario.

Primera maniobra: consiste en localizar el fondo uterino con las palmas de ambas manos, precisar a que distancia se encuentra del apéndice xifoides y palpar su contenido. Si éste es blando, voluminoso, irregular y comprimible se trata del polo podálico, si es esférico, duro, liso y no compresible, se trata del polo cefálico. La ausencia de una masa que ocupe el fondo sugiere situación transversal u oblicua.

Segunda maniobra: se deslizan las palmas de las manos desde el fondo uterino, por los lados del abdomen, hasta las crestas ilíacas. Esto permite apreciar a que lado se encuentra la parte convexa, lisa y firme, que corresponde al dorso o posición fetal y la opuesta a este es irregular y corresponde a las extremidades o

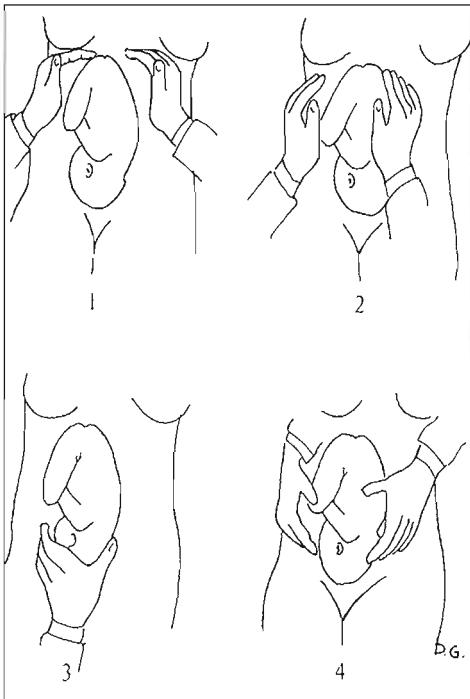


Fig. 7. Maniobras de Leopold: 1. Primera maniobra, 2. Segunda maniobra, 3. Tercera maniobra, 4. Cuarta maniobra.

pequeñas partes. Si se localiza en un lado la cabeza y en el otro los glúteos, se trata de una situación transversal, cuyo dorso podrá ser superior, que es el más común, o inferior que es menos frecuente.

Tercera maniobra: con una mano abierta se trata de agarrar la presentación, para averiguar por sus características si se trata del polo cefálico o podálico y su movilidad. Si la presentación se encuentra por debajo del pubis y no es movilizable, la presentación está encajada. Si la maniobra no permite asir ningún polo fetal, se trata seguramente de una situación transversal.

Cuarta maniobra: se trata de introducir los dedos extendidos de ambas manos en la pelvis, desde las eminencias ileopectíneas. Permite determinar el tipo de presentación, posición, lado al cual se dirige la presentación y si hay descenso de la misma. En la presentación cefálica se puede diagnosticar su grado de flexión o deflexión (Fig. 7).

3. Percusión. Es útil únicamente si se sospecha polihidramnios, que se identifica por el signo de la oleada.

4. Auscultación. Permite identificar los latidos fetales y sus características, y localizar la placenta por los ruidos típicos de su circulación. Con el clásico estetoscopio de Pinard esto era posible alrededor del cuarto mes, mientras que con los actuales equipos de ultrasonido Doppler se puede identificar la frecuencia cardíaca desde las 10-12 semanas en la casi totalidad de los embarazos, al igual que el soplo funicular, los movimientos fetales, el soplo placentario.

El punto de mejor auscultación es el dorso fetal. En la presentación de vértice y las mentonianas anteriores, se hará encima y por fuera del ombligo materno, en las variedades, posteriores tanto de vértice como mentonianas, la percepción de los latidos será mejor debajo de este lugar y cerca de la ingle. En la presentación pelviana, la auscultación se debe hacer encima del ombligo y cerca del fondo uterino y en las transversas debe buscarse debajo del ombligo y fuera de la línea media.

Referencias

1. Crespo González JJ. Presentación transversa. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1956;16:11-35.
2. Agüero O. Aure M. Presentación de hombro en la Maternidad Concepción Palacios. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1964;24:723-747.
3. López Gómez JR, Humphrey EC, De Rienzo F, Bracho de López C. Presentación pelviana en el Servicio de Obstetricia del Hospital Dr Adolfo Prince Lara, de Puerto Cabello, 1973-1982. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1986;46:126-130.
4. Uzcátegui O, Toro M J, Rivas de Montilla L. Morbi-mortalidad perinatal en presentación podálica. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1978; 38:25-28.
5. Ascanio R. Estudio comparativo entre dos series de podálicas en la Maternidad Concepción Palacios. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1963; 23:823-834.
6. Agüero O. Kízer S. Presentación de frente. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1973;33:67-80.
7. Viso Pittaluga R. Presentación de cara en la Maternidad Concepción Palacios. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1947;7:198-209.
8. Agüero O. Kízer S. Presentación de cara. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1971;31:281-291.
9. Agüero O. Kízer S. Presentación de Bregma. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1973;33:81-87.
10. Agüero O. Kízer S. Presentación cefálica deflejada. En: Libro bomenaje al Dr Alberto Duarte Contreras. Bogotá, Edit Stella, 1974. p. 127-155.
11. Michelena G. Nueva teoría sobre el mecanismo del parto. New York: Hallet & Breen, 1869. p.32.

Capítulo 15

CLÍNICA OBSTÉTRICA



CONTROL PRENATAL

*Luisa Obregón
Pedro Maneiro
Itic Zighelboim*

Introducción

La preparación para la maternidad comienza en la infancia con la educación de la niña para su rol reproductivo. Debe comprender además de una adecuada alimentación, control pediátrico periódico, adquisición de hábitos higiénicos y educación sexual, para que acceda a la maternidad en forma responsable, en buenas condiciones y conocer la importancia del Control prenatal (1).

El embarazo es considerado como un estado fisiológico en la vida de la mujer, pero la gran variedad y complejidad de los cambios anatómicos, funcionales y psicológicos inducidos por la gestación, hacen que no sea muy precisa la demarcación entre la salud y la enfermedad, ya que existen numerosos factores de riesgo que pueden influir desfavorablemente la evolución y culminación del mismo y porque suele dejar secuelas como estrías, hiperpigmentación y cicatrices, por lo cual algunos tienden a considerarlo un evento no fisiológico (2).

La Consulta prenatal (CP) constituye uno de los grandes logros de la medicina preventiva del siglo XX. En Venezuela comienza con la Casa Prenatal María Teresa Toro, fundada en Caracas el 2 de mayo de 1936, por la Asociación Venezolana de Mujeres. Posteriormente, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) extiende este avance mediante el control primero y la posterior eliminación de las comadronas empíricas y divulga las ventajas que representa para la embarazada, su hijo, su grupo familiar y la sociedad, al disminuir la morbi-mortalidad materno-fetal. Actualmente su valor preventivo y curativo no tiene discusión, siendo aceptado por igual por la población, las entidades educativas y sanitarias (1).

Concepto

Se denomina Control prenatal a la atención sistematizada y multidisciplinaria de la gestante, con la finalidad de obtener el máximo grado de salud física y mental de la madre, del hijo y reducir al mínimo la morbi-mortalidad de ambos. Su buena realización permite detectar complicaciones, prevenir la única enfermedad propia de la gestación humana que es la Eclampsia, mediante el diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz de la Preeclampsia. A lo anterior se debe agregar, especialmente en los países en desarrollo, charlas sobre educación sexual, profilaxis de enfermedades de transmisión sexual, maternidad y paternidad responsable, planificación familiar y atención adecuada de las parejas adolescentes.

Condiciones: Un CP eficiente debe ser precoz, periódico e integral y tan pronto como se sospeche o diagnostique el embarazo, preferentemente antes de las 12 semanas, en el cual se cumplan los principios de promoción, conservación y restitución de la salud. Para cumplir con estas condiciones, hay que divulgar su valor preventivo entre la población de menores recursos socioeconómicos, que menos asiste al CP por no estar informada sobre sus alcances o no tener acceso a un buen centro (3-5).

El número de consultas prenatales para un embarazo normal varía entre 8-10, pero se considera como bueno 6 controles en nuestros hospitales públicos (5), en los cuales 40 al 79,8% de las pacientes carecen de CP o éste es deficiente (1,4-7).

Compartimos el criterio de Sánchez Torres (8), que la eficacia del CP se debe medir, entre otros parámetros,

por las tasas de mortalidad materna, que varían en función del nivel socioeconómico, cultural y sanitario de los distintos países: a mayor desarrollo, mejor CP y por ende menor morbi-mortalidad.

El cálculo de mortalidad materna es impreciso por su subregistro en los países desarrollados (9) y mayor aún, en países en evolución como Venezuela, donde la falta de este control se estima en un 50% (10), según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En la Maternidad Concepción Palacios (MCP) la mortalidad materna global se incrementó de 159 a 186 por 100 000 nacidos vivos en los períodos 1939-1974 y 1975-1981 (11,12), respectivamente. Esto también se observó en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, al pasar de 51,8 en 1973-1980 a 80 por 100 000 nacidos vivos en el lapso 1981-1994 (13,14). En otras regiones del país estas cifras de mortalidad materna son también bastante dramáticas y varían entre 45 a 137 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos (15-21). Seguramente esto es un reflejo de la grave situación hospitalaria como lo señalan Uzcátegui y col (14) y el severo deterioro socioeconómico de nuestra población, como destacan Molina Vilchez y col (16). Por esto no es de extrañar que las cifras señaladas superen las de México, Colombia, Argentina y algunos países centroamericanos (10).

En todas las publicaciones nacionales se resalta la falta de CP y las causas más importantes de deceso son sepsis, hipertensión inducida por el embarazo (HIE) y hemorragias, salvo en el Hospital Adolfo Pínce Lara de Puerto Cabello, donde causales de mortalidad materna en los últimos años son hemo-

rragia, HIE y sepsis (22). Las etiologías que más contribuyen a la morbilidad durante el embarazo son preeclampsia-eclampsia y otros estados hipertensivos, ruptura prematura de membranas, anemia, infección urinaria, aborto, placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta (6).

Historia clínica

Es similar a la no gestante, con mayor énfasis en la estabilidad de la pareja, ocupación, hábitat, deseo y aceptación del embarazo, antecedentes reproductivos, patología preexistente, control prenatal y asistencia obstétrica previa.

Se debe dar especial atención en los siguientes aspectos:

Antecedentes familiares: diabetes, hipertensión arterial, enfermedades genéticas, heredo-familiares, embarazos múltiples, cardiopatías y tuberculosis.

Antecedentes personales: patología urinaria, hipertensión crónica o inducida por el embarazo, cardiopatía, endocrinopatías, hematópatías, trastornos neurológicos y respiratorios, enfermedades de transmisión sexual, intervenciones quirúrgicas abdominales, alergias, hábitos nocivos, uso de medicación o drogas psicotrópicas, etc.

Antecedentes obstétricos: número de gestaciones, paridad, abortos, partos prematuros, mortinatos, número de hijos vivos, complicaciones hemorrágicas del embarazo, parto o puerperio y anomalías congénitas.

Antecedentes ginecológicos: menarquia, tipo de menstruación, uso de anticonceptivos y tipo, lactancia e infertilidad previa.

Embarazo actual: precisar la fecha de la última regla (FUR), para calcular la edad del embarazo y la fecha probable de parto, mediante la regla de Naegele, que consiste en sumar 7 días al primer día de la última menstruación y restar 3 al mes en que ésta comenzó. La edad gestacional y la fecha probable de parto se deben informar a la paciente. Cuando la gestante desconoce la FUR se recurrirá a la ecografía para precisar la edad gestacional.

Examen físico: Debe ser integral, ya que en muchos casos es la primera exploración médica desde la última consulta pediátrica. Se deben anotar talla, peso y signos vitales. La presión arterial se debe tomar en varias posiciones, siendo preferible el decúbito lateral izquierdo en el tercer trimestre. Durante la exploración de las glándulas mamarias, para descartar tumoraciones y anomalías, se debe aconsejar acerca de la lactancia. Inspeccionar la columna vertebral y pelvis, para detectar patología que pueda alterar el

canal del parto. Al explorar abdomen y extremidades se darán recomendaciones sobre profilaxis de várices y estrías gravídicas.

Al examinar la boca se harán recomendaciones sobre higiene oral y se informará que es falsa creencia que el embarazo constituye una contraindicación para tratamiento odontológico, incluidas la radiografía, la anestesia y la exodoncia (23).

El examen ginecológico: Se debe explicar su realización e insistir en su utilidad e inocuidad, disipando los temores que es doloroso, que puede originar sangrado y pérdida fetal.

Debe efectuarse en la primera consulta, para buscar lesiones inflamatorias, tumoraciones, cisto o rectoceles, cicatrices y hemorroides. La exploración con espéculo de vagina y cuello uterino, permite descartar patología y tomar muestra para examen en fresco y cultivo en presencia de flujo. Es inexcusable omitir el frotis de endo y exocérvis para Papanicolaou y la biopsia dirigida en casos que lo ameriten.

El examen ginecológico permite evaluar el cuello uterino, posición y volumen del útero y descartar la presencia de tumoraciones uterinas o anexas. Esta exploración se repetirá en cualquier CP, si la paciente refiere dolor de origen uterino, pérdidas de líquido o sangre por genitales y cuando el embarazo alcance las 37-38 semanas, para evaluación clínica de la pelvis, las características del cuello uterino, presentación y su descenso, evaluados previamente por las maniobras de Leopold. Esta evaluación permitirá indicar la fecha oportuna para la Radiopelvimetría y la interrupción del embarazo si la misma está indicada o es deseable. Después de esta exploración es conveniente explicar los signos indicadores del inicio del trabajo de parto, la rutina que se sigue al ingreso a la institución donde se realizará éste, como se va a desarrollar su vigilancia y asistencia, el uso de sedantes, anestesia y las probabilidades que el parto sea vía vaginal o abdominal.

El examen del abdomen se debe realizar en cada consulta, a partir del tercer mes de gestación, cuando el útero comienza a ser palpable por encima de la sínfisis pubiana. Consistirá fundamentalmente en:

Altura uterina (AU): Se mide con cinta métrica, de tela o material similar, desde el borde superior del pubis hasta el fondo uterino, previo vaciado vesical espontáneo.

Desde las 20 a las 34 semanas la AU aumenta aproximadamente 4 cm por mes, por lo cual su altura suele corresponder a las semanas de gestación, calculadas por la regla de Naegele, por lo cual es un aceptable

índice de la evolución del embarazo, pero está influenciada por el panículo adiposo, el volumen de líquido amniótico, el número de fetos y la presencia de miomas uterinos.

Palpación fetal: el polo cefálico es fácil de localizar a partir del quinto mes y desde el séptimo se deben hacer las maniobras de Leopold para evaluar el feto in útero. Además permite identificar los movimientos fetales.

Auscultación fetal: con el estetoscopio de Pinard se percibe después del cuarto mes y mediante el Doppler se puede auscultar la actividad cardíaca a partir de las 10 semanas y a las 12 semanas es audible en la casi totalidad de los casos (24,25). La frecuencia cardíaca normal varía entre 120-160 latidos/min.

Consultas sucesivas

En el embarazo normal se recomienda que sea mensual hasta las 28 semanas, quincenal hasta las 36 y luego semanal hasta el comienzo del trabajo de parto (26). En las gestantes de alto riesgo estas secuencias se ajustarán a cada caso en particular. Se interrogará sobre síntomas, con especial referencia a la frecuencia e intensidad de los movimientos fetales, presencia de cefalea, visión borrosa, dolor abdominal, sangrado genital, alteraciones de la diuresis, constipación, insomnio, flujo, vómitos, fiebre y edemas. Se debe realizar registro de:

Peso: algunos dudan de su utilidad (27), mientras que otros sostienen que orienta respecto al estado nutricional y la retención hídrica. El aumento generalmente aceptado entre nosotros es de un Kg/mes, sin exceder los 12 Kg. Se ha encontrado una ganancia lineal de 304 g de las 8-20 semanas y 488 g semanal después de esta fecha y sostienen que el aumento, no es predictivo de bajo peso al nacer. Parker y Abrams (28), por el contrario, encuentran una incidencia cuatro veces mayor de neonatos de bajo peso para su edad gestacional, en las que tuvieron escaso aumento y las que ganaron un peso superior al promedio presentaron mayor incidencia de fetos voluminosos y de cesáreas. Además, la mujer actual y en especial las multiparas, a las cuales se les hace más difícil recuperar el peso pregestacional, desea conservar su figura y suele seguir las recomendaciones dietéticas, para evitar el aumento excesivo de peso.

Presión arterial: la embarazada normal generalmente es hipotensa. Un aumento de la sistólica en 30 mm Hg y la diastólica en 15 mm Hg, en dos tomas con intervalo de 6h, pueden indicar el inicio de hipertensión gestacional o preeclampsia.

Altura uterina: Es un signo de crecimiento fetal. Se realiza para evaluar el feto in útero, si está acorde con la amenorrea y si es mayor que ésta habrá que descartar embarazo múltiple, polihidramnios y tumoración uterina y abdominal. Si es menor a la esperada, se debe descartar error en la FUR, retardo de crecimiento, ruptura prematura de membranas y óbito fetal.

Auscultación: La frecuencia cardíaca fetal indica, además de vitalidad y sufrimiento fetal, la posibilidad de cardiopatía fetal que deberá confirmarse por ecografía y/o eco-Doppler.

Edemas: generalmente pretibiales y/o en región lumbosacra. Su aparición puede ser signo precoz de preeclampsia.

Exámenes complementarios:

Permiten precisar el estado de salud general de la madre y su producto, detectar infecciones y desajustes hormonales etc (25). En la primera consulta se solicitarán los siguientes exámenes: hematología completa, grupo sanguíneo y Rh, serología para lúes e inmunodeficiencia humana adquirida (VIH), glucemia, hierro sérico, creatinina, orina y heces. Dependiendo de los resultados de estos exámenes y de la patología que se sospeche se indicarán otros, como cuantificación de aglutininas anti Rh y fracción β -hCG, anticuerpos para Rubéola, urocultivo, pruebas de funcionalismo hepático, de coagulación, etc. A las 32 semanas de embarazo es recomendable repetir la Hb, Ht y en casos de riesgo, las serologías para lúes y VIH.

Los procedimientos especiales como ecografía, Doppler, amniocentesis para estudio citogenético, inmunológico y viral, evaluación de vitalidad y bienestar fetal, radiología, resonancia magnética nuclear, etc., tienen indicaciones específicas.

Se debe solicitar a la gestante que traiga o recolecte una muestra de orina en cada consulta, para examen con cinta especial de pH, albúmina, glucosa, sangre oculta, pigmentos biliares, cuerpos cetónicos, etc.

Recomendaciones generales:

Higiene: Involucra recomendaciones importantes en la promoción y conservación de la salud e informar sobre los conceptos erróneos respecto a riesgos que representan diversas condiciones en relación a la gestación, sin que esto implique un cambio radical en la vida cotidianas. Entre las orientaciones a suministrar, merecen señalarse las siguientes:

Dieta y nutrición: Reviste gran importancia. Se debe informar que la alimentación debe ser la habitual, con

reducción de los hidrocarbonados. Es recomendable aumentar el consumo de legumbres y eliminar o reducir las bebidas gaseosas incluidas las "libres de calorías". El consumo de sal debe ser el acostumbrado. Informar a las gestantes de escasos recursos sobre los alimentos más recomendables.

Aseo: El baño diario es importante, por el incremento de la perspiración durante la gestación. En nuestro medio la ducha es la más empleada, pero el uso de bañera no tiene contraindicación como tampoco los baños a orillas del mar. Es recomendable el uso de abundante jabón para la fricción general del cuerpo, ya que favorece la circulación. Se debe aconsejar el uso de adecuados protectores solares para prevenir la hiperpigmentación y el cloasma gravídico. Explicarle que no tiene asidero la creencia que los baños de mar ocasionan abortos, que esto se debe a la asociación del vulgo entre las frecuentes lipotimias en el primer trimestre, con el riesgo de morir por inmersión. Las duchas o lavados vaginales no representan peligro especial, salvo para las que han presentado sangrado, pero se deben efectuar con bolsas y no introducir las cánulas más de 2-3 cm en la vagina y evitar las peras que eyectan el líquido a alta presión.

El lavado del cabello debe ser diario o interdiario. Su teñido y las permanentes no están contraindicadas.

Vestimenta: Debe ser confortable, acorde al clima, sin afectar la buena apariencia. Es recomendable evitar ropas y las ligas de las medias excesivamente ajustadas, que pueden afectar el retorno venoso y favorecer la aparición de edema y várices. La ropa interior debe cambiarse con frecuencia. Los sostenes no deben ser ajustados y cumplir su función de suspensión, especialmente en multiparas con mamas voluminosas o péndulas. El aseo de los pezones y el tratamiento precoz de grietas evita molestias y complicaciones innecesarias. La tracción de los pezones, es inofensiva, pero no se ha demostrado que los haga más aptos para la lactancia. Las que tienen abdomen péndulo, por multiparidad o embarazo múltiple, se pueden beneficiar del uso de una faja no muy ajustada.

Informar que las cremas publicitadas para la prevención de estrías no tienen acción terapéutica y sólo la no ganancia excesiva de peso evita en cierto modo su acentuación o aparición.

El calzado debe ser cómodo, con suela antirresbalante. La altura de los tacones depende de la preferencia de cada mujer, salvo las que presenten lumbalgia por acentuación de la lordosis. A éstas se puede recomendar calzado con tacón de base ancha que no

exceda los 3 cm, para disminuir la acentuación de la lordosis y evitar tripiés y caídas.

Empleo: En todos los países se ha incrementado el número de mujeres que trabajan fuera del hogar. En el nuestro, esta cifra se estima en un 70 % y va en aumento, por el deterioro económico y social, que las obliga a aportar ingresos al hogar. En muchas ocasiones son el principal o único soporte del mismo. En pocas circunstancias se justifica el cambio de horario y menos aún el tipo o lugar de trabajo, salvo en amenaza de aborto, parto prematuro, hipertensión arterial y embarazos múltiples. Las empleadas en industrias en las cuales tienen contacto con gases tóxicos o metales pesados, las que trabajan con animales de laboratorios y manipulan especímenes biológicos contaminados; las que están en contacto con portadores de enfermedades transmisibles, las expuestas a insecticidas, a elevadas temperaturas, a radiaciones ionizantes, ruidos intensos etc., podrían solicitar el cambio de tareas, por estar expuestas a mayor riesgo de abortos, parto prematuro, anomalías congénitas, etc.

En Venezuela, La Ley Orgánica del Trabajo (29) ampara a la trabajadora embarazada, mediante derechos irrenunciables, como eximirle de tareas que ponen en peligro su gestación (Art. 382) e impide el cambio de su lugar de trabajo que la pueda perjudicar (Art.383), es inamovible durante el embarazo y hasta un año en el puerperio (Art. 384) y tiene derecho a 6 semanas de descanso prenatal y 12 semanas posnatales, o por un lapso mayor por causas médicas (Art.385). Si no utiliza el prenatal, total o parcialmente, éste se acumulará al posnatal (Art.386).

Ejercicios: Se debe evitar el sedentarismo, pero hay que aclarar que el embarazo no es época propicia para el inicio de los ejercicios aeróbicos. Son recomendables los paseos al aire libre de 2-3 Km, repartidos en caminatas después de las 3 comidas, porque mejora la circulación de las extremidades, la digestión y el sueño. Las que han practicado actividades deportivas pueden continuarlas, sin llegar a cansancio extremo, que puede conducir a hipertermia, taquicardia, aumento del gasto cardíaco, del consumo de oxígeno y redistribución de la circulación esplácnica, con disminución del flujo uterino y taquicardia fetal, cuando el pulso materno alcanza 180 pulsaciones/min, que puede ser peligroso para ella y su feto. No se ha documentado que el ejercicio conduzca a aborto, prematuridad o patología fetal (30).

Se deben restringir los ejercicios, sin llegar al reposo encamado, en hipertensas, cardiopatas, embarazo

múltiples y antecedentes de partos pretérmino. Estas mujeres se pueden beneficiar más de pequeñas caminatas, seguidos de cortos reposos que la postración.

Actividad sexual: No se debe restringir, aún cuando suele disminuir en el primer trimestre por la presencia de náuseas y vómitos. En el segundo trimestre suele ser altamente satisfactorio, con orgasmos de mayor intensidad y duración y algunas experimentan orgasmos múltiples. En el último trimestre el coito se torna incomodo y obliga a adoptar posiciones diferentes a las habituales.

Hay que informar a las parejas sobre la falacia que la actividad sexual puede inducir abortos, herir al feto o precipitar el parto. Sólo se debe prohibir cuando hay amenaza de aborto, sangrado genital, ruptura prematura de membranas, amenaza de parto prematuro, inicio de trabajo de parto y en los 30 días del puerperio. Algunos prohíben el coito las últimas 4 semanas, por los temores señalados, pero nosotros no hemos observado complicaciones (31,32).

En casos de abortos previos, recomendamos el uso del condón durante los primeros cuatro meses, para evitar posible desencadenamiento de contracciones por las prostaglandinas del semen.

Viajes: Tradicionalmente se prohibían, especialmente en transportes públicos que implicaban movimientos bruscos como motocicletas, vehículos con tracción en las cuatro ruedas, lanchas y botes. Actualmente se admite que los viajes no representan riesgo adicional, pero se debe insistir en la CP sobre el uso de los medios de contención, especialmente el cinturón de seguridad por debajo del abdomen, por representar menos riesgo de daño materno y fetal durante un accidente (33). Muchas compañías aéreas permiten los viajes hasta las 39 semanas, si no hay contraindicación médica expresa, a pesar de los inconvenientes y peligros que puede ocasionar un parto en un ambiente inadecuado.

Traumatismos: Son frecuentes, desde simples caídas hasta lesiones múltiples. La mayoría son en región glútea o del costado, como consecuencia de las alteraciones de la marcha o hipoglucemias. Provocan angustia por temor a posible lesión fetal. Se debe evaluar la vitalidad fetal para poder asegurar que no hubo lesión, en especial durante el primer trimestre, cuando el vulgo asocia los traumas con aborto y explicarle que la relación es sólo de coincidencia.

Los asaltos acompañados de agresiones físicas y los accidentes automovilísticos representan los traumatismos más severos, con posible lesión materna y/o

fetal. Se estima que por cada 1 000 partos pueden ocurrir 3-4 lesiones que ponen en peligro la vida de la gestante y requieren de cuidados intensivos (33,34). En general, la muerte fetal es siempre secundaria a la materna.

Las lesiones por estallido gástrico y vejiga, por compresión abdominal, son más frecuentes en embarazadas, pero suelen tener mejor tolerancia a la pérdida sanguínea, con choque más tardío, que requiere mayor reposición de líquido. Se debe descartar lesión uterina, desprendimiento placentario y la fractura del cráneo fetal en fracturas de pélvis. Es infrecuente que los traumas de abdomen ocasionen lesiones del cordón y parto pretérmino, como se señala en el capítulo sobre este tema.

Inmunizaciones: Las recomendaciones generales en cuanto a vacunaciones durante el embarazo son las siguientes (35):

1. Vacunas con virus vivos, como sarampión, rubéola, parotiditis, varicela-zoster etc. están contraindicadas, porque atraviesan la placenta y pueden ocasionar infección fetal. El riesgo de embriopatía por vacunación inadvertida es reducido y no justifica la interrupción del embarazo. La vacuna contra la fiebre amarilla, se debe reservar para viajes impostergables a zonas de alta endemicidad.
2. Vacunas con virus inactivos, como la antirrábica y hepatitis B, se reservan para las exposiciones recientes y la anti-influenza se emplea únicamente en la enfermedad debilitante muy severa.
3. Vacunas con bacterias inactivadas, como cólera, se indican si es requisito indispensable para viajar. Las de fiebre tifoidea y peste para las que están muy expuestas. La anti-neumococos tiene iguales indicaciones que en no gestantes, pero se prefiere no administrarla en el primer trimestre, por los efectos secundarios sobre la madre.
4. Los toxoides para tétanos y difteria, se reservan para caso de riesgo de contraerlos. El MSDS aplica las 3 dosis del toxoide tetánico de rutina en las consultas prenatales, especialmente en el medio rural.
5. Globulinas hiperinmunes, para profilaxis en exposición a rabia, tétanos y hepatitis B, se administran a dosis de 0,6 mL/Kg/1M inmediatamente después de la exposición y se repite a los 30 días. En hepatitis A y sarampión la dosis es 0.02-0.06 mL/Kg y en varicela se usa dentro de las 96 h de la exposición y la anti Rh, según las indicaciones señaladas en el Capítulo respectivo.

Hábitos.

De éstos el más aceptado socialmente es el consumo de bebidas que contienen cafeína.

Cafeína: Tiene efecto estimulante sobre el sistema nervioso central. Se encuentra en proporciones variables, dependiendo de la preparación, en bebidas como té, café y colas. Las dos últimas son de consumo arraigado en nuestra población, 90 % en etapa preconcepcional y el 73 % lo continúa durante la gestación y cerca del 55% consumen colas (36). No hay evidencias que tenga efecto teratogénico en humanos, pero puede ocasionar disminución del flujo sanguíneo uterino. Suele asociarse con el consumo de alcohol, hábito de fumar y disminución del apetito, que aunado a la escasa ganancia de peso se ha relacionado con bajo peso al nacer, en consumidoras de más de 3 tazas diarias (37). Por esto es deseable la reducción durante el embarazo.

Tabaquismo: Su consumo por mujeres jóvenes es en forma de cigarrillos. Sus efectos perjudiciales se deben fundamentalmente a la nicotina y al monóxido de carbono. Es de creciente consumo en población femenina, un 30% en los países desarrollados y 80 % lo continúan en el embarazo. Se presume que en países desarrollados el consumo es menor que en Venezuela, donde oscila entre el 35 y 38,6 % y sólo un tercio de las consumidoras de 11 o mas cigarrillos lo suspendan durante el embarazo (38,39). La nicotina refuerza el hábito, creando dependencia, haciendo difícil su abandono.

En el embarazo produce disminución del estradiol y de gonadotropina coriónica en el primer trimestre, ocasiona infartos, alteraciones fibrinoides en las arterias, vellosidades avasculares, adelgazamiento de la basal del trofoblasto y necrosis de la placenta. Aumenta la frecuencia cardíaca materna y la presión arterial media y disminuye la ganancia de peso, por inapetencia. La concentración de carboxihemoglobina en el cordón umbilical es 2,5 mayor a la materna, pudiendo ocasionar hipoxia crónica. La disminución del zinc, por unión con el cadmio, podría explicar el RCIU.

La nicotina ocasiona aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca y disminución de los movimientos fetales. Estas alteraciones pueden producir abortos, sin cromosomopatías, cuya frecuencia aumenta 1,5 veces por cada 10 cigarrillos/día y el peso al nacer será menor en aproximadamente 200 g al consumir de 10 a 20 cigarrillos diarios. Puede ocasionar RCIU a expensas de la disminución de la masa muscular periférica, de los depósitos de grasa y del volumen hepático. Tiene alta asociación con prematuridad

futura, especialmente en los casos con prematuridad previa (38,39). También está relacionado con ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, mortalidad perinatal y neonatal, cuyos porcentajes están en relación directa con el consumo. Por esto, fumar representa una causa prevenible de patología obstétrica y perinatal.

Los estudios nacionales también señalan un aumento de la ruptura prematura de membranas y una disminución del peso fetal promedio, sin relación con la mortalidad perinatal, aborto, parto prematuro, malformaciones congénitas ni preeclampsia, tal vez debido al menor consumo diario entre nosotros (40-42).

Alcohol: Se abusa de él en todas las edades. En Estados Unidos de Norteamérica cerca del 65 % de los embriones o fetos están expuestos a él. Su consumo en nuestro medio es menor del 12,5 % preconcepcional, 8 % lo continúan en el embarazo y 0,5 % son habituales. Muchas pacientes niegan el hábito o se consideran bebedoras sociales (43,44).

El etanol es un analgésico y ansiolítico, con efecto depresivo central. A dosis bajas es estimulante, desinhibidor, relajante y a dosis mayores deprime, pudiendo llevar al coma. Es absorbido rápidamente por el estómago e intestino delgado. Más del 90 % es metabolizado en el hígado a acetaldehído, que es más tóxico que el etanol. Ambos atraviesan la barrera placentaria, alcanzando en el feto niveles iguales a los maternos. Parece haber un factor genético que induce su consumo, con variable comportamiento. Los efectos más frecuentes sobre el feto son aumento de la peroxidasa celular con disminución de la síntesis de DNA, disminución de la síntesis de proteínas, de la proliferación celular, de la función placentaria con disminución del transporte de aminoácidos. Aumenta la síntesis de prostaciclina, tromboxano y del lactato. El líquido amniótico constituye un reservorio de etanol y aumenta su disponibilidad para el feto, cuyo hígado tarda más de 12 horas para metabolizar 100 mg/dL. Los niveles fetales elevados producen hipoglucemia, hipoxia, disminución de los neurotransmisores encefálicos, alteran la mielinización y el funcionamiento del sistema nervioso. Esto puede traer como consecuencia aumento de abortos, disminución de peso y talla fetal, anomalías del sueño, alteraciones de conducta, retardo mental y aparición del Síndrome alcohólico fetal, en el 19 al 35 % de las tomadoras intensas o moderadas (43,44). Este síndrome se caracteriza por retardo del crecimiento pre y pos natal, retardo mental, del desarrollo psicomotor y dismorfia facial, con microcefalia, microoftalmía, disminución de la hendidura palpebral etc. Se desconoce la cantidad

inocua para el feto y el momento menos perjudicial para el consumo. Como suele asociarse a otros hábitos dañinos como inadecuada alimentación, fumar y hasta el uso de drogas ilícitas, es recomendable evitar su consumo durante el embarazo.

Drogas ilícitas: El incremento actual del consumo de estas drogas, fuera y durante el embarazo, es altamente preocupante (45), por sus graves repercusiones sociales y médicas.

El estudio individualizado de estas drogas es muy difícil, ya que en la mayoría de los casos se suman factores como desnutrición, hábito de fumar, consumo de licor, ausencia de control prenatal, enfermedades de transmisión sexual y uso simultáneo de varias drogas, lo que aumenta las complicaciones.

Analizaremos brevemente las más perjudiciales y sus repercusiones obstétricas y neonatales:

Cocaína: Extraída del árbol suramericano *Erythroxylon coca*, es un potente anestésico y vasoconstrictor local, estimulante del sistema nervioso central, por liberación de dopamina y del sistema simpático. Se usa por vía intranasal, endovenosa o fumado, produce alto grado de euforia, disminuye el apetito y es altamente adictiva. Su acción dura de 4 a 6 horas. Es la droga más usada en EE UU (45,46) y en la M C P (47). Se detecta en la orina, meconio y cabello.

En gestantes además de infarto del miocardio, arritmias, ruptura de aorta, temblores, alucinaciones, hemorragia subaracnoidea y muerte súbita, al igual que en otras adicciones, puede ocasionar desprendimiento prematuro de placenta, parto prematuro, RCIU debido a la hipertensión, trombosis e infarto de vasos placentarios y malformaciones congénitas como atresia intestinal segmentaria, focomelia, malformaciones cardíacas, cerebrales y del tracto urinario. En el neonato ocasiona mayor incidencia de trastornos neuroconductuales, irritabilidad, llanto fácil, alteración del sueño, etc., (46,47).

Marihuana (hashish): Su ingrediente activo es el tetrahidrocanabinol, extraído de la planta *Canabis sativa*. Se consume en forma de cigarrillos. A los pocos minutos, produce disminución de la actividad de las neuronas colinérgicas induciendo sensación de bienestar, relajación, despersonalización, evasión de la realidad, aumento del apetito, alucinaciones, paranoia, broncoespasmo y disminución transitoria de los niveles de las hormonas sexuales. No hay evidencias de que ocasione malformaciones congénitas. Se han descrito alteraciones de la conducta y de la visión en los recién nacidos de grandes consumidoras, que suelen desaparecer al año de nacimiento (48).

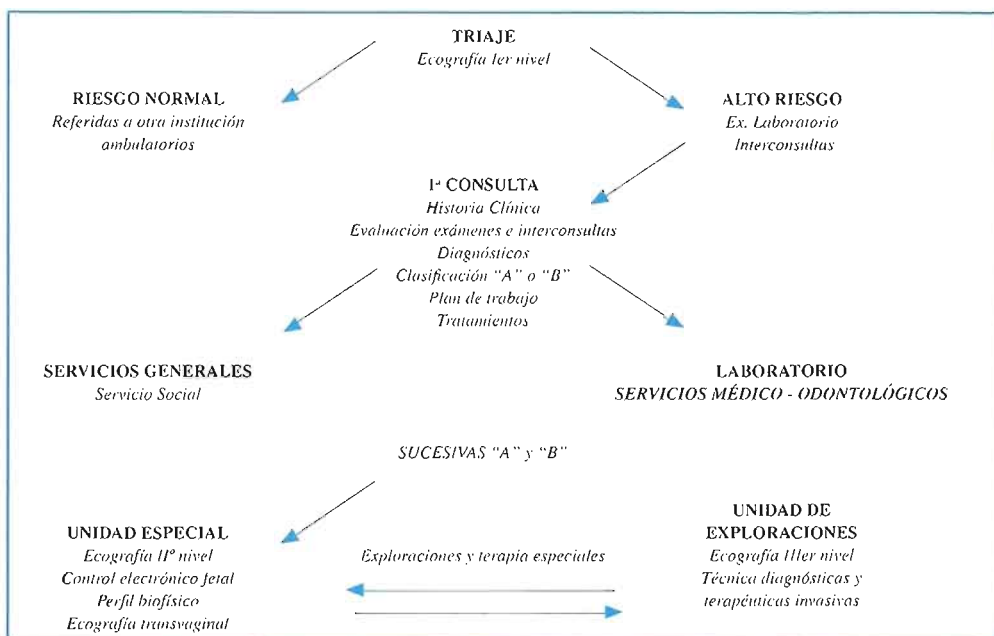
Cuadro I. ALTO RIESGO A.

- I. Antecedentes obstétricos:**
 Dos o más abortos o partos prematuros
 Mortinatos y muerte neonatal precoz
 Neonatos a término con peso $\leq 2\,500\text{ g}$ o $\geq 3\,500\text{ g}$
- II. Patología médica asociada:**
 Enfermedades hereditarias
 Afección de aparatos o/y sistemas
 Cáncer actual
 Infecciones
 Malnutrición
 Exposición a teratógenos
 Adicciones
 Enfermedades que incrementan el peligro de muerte
- III. Alteraciones del embarazo actual:**
 Alteración del patrón de crecimiento fetal
 Poli u oligohidramnios
 Hipertensión
 Hemorragia genital (Amenaza de aborto, inserción placentaria baja)
 Embarazo múltiple
 Amenaza de parto prematuro
 Hidrops fetal
 Malformación fetal

ALTO RIESGO B.

- I. Antecedentes obstétricos:**
 Hipertensión inducida por la gestación
 Hijos con enfermedades congénitas
 Enfermedad del trofoblasto
 Gran multiparidad (≥ 6 partos)
 Alteración del líquido amniótico
 Cirugía previa (Cesárea, embarazo ectópico, conización, cura de prolapso, tumor de ovario)
 Esterilidad o infertilidad
 Violación o incesto
- II. Patología médica asociada:**
 Incompatibilidad de grupo (ABO)
 Rh negativo no sensibilizado
 Infección urinaria
 Várices y hemorroides
 Malnutrición y anemia
 Psico y neuropatías
 Neumopatías
 Cáncer no ginecológico, recién detectado
- III. Complicaciones del embarazo actual:**
 Adolescentes y maduras
 Edad gestacional incierta
 Fibromatosis uterina
 Tumor de ovario
 Portadora de dispositivo intrauterino
 Hiperemesis gravídica
 Prolapso genital
 Cirugía ginecológica o general reciente
 Cáncer ginecológico

Cuadro 2. Manejo de ARO en la MCP.



Heroína: derivado semisintético de la morfina. Sea por vía endovenosa. En el hígado es hidrolizada a morfina en 30 minutos y se distribuye en todo el organismo, principalmente cerebro y atraviesa la placenta. Es un potente analgésico, que ocasiona somnolencia, náuseas, vómitos, constipación, miosis, hipotensión ortostática, impotencia, euforia, depresión y paro respiratorio por sobredosis. Puede ocasionar RCIU y aumento de mortalidad perinatal. El 40-80% de las consumidoras pueden presentar síndrome de abstinencia en el tercer trimestre, caracterizado por irritabilidad, temblores, vómitos, fiebre, diarrea y convulsiones, que persisten hasta por 3 semanas. Además se pueden presentar alteraciones neuroconductuales que persisten durante toda la vida. Se recomienda tratarlas con metadona, ya que este síndrome aumenta la mortalidad fetal (49).

LSD: El dietil amida del ácido lisérgico es el alcaloide sintético de mayor uso de las drogas alucinógenas, con acciones múltiples sobre el sistema nervioso central y periférico. Actúa sobre los receptores de la 5-hidroxi-triptamina, alterando la percepción sensorial, ocasiona megalomanías, alucinaciones y desintegración de la personalidad que puede conducir al suicidio. No se conocen bien sus efectos sobre el embarazo. Hay evidencias de acción teratogénica, por fragmentación de cromosomas en adictos y sus hijos (49).

Los medicamentos psicotrópicos, de prescripción obligatoria, contraindicados en la gestación se citan en el capítulo respectivo.

Embarazo de alto riesgo (ARO)

Comprende a toda gestante con riesgo mayor al habitual, por encontrarse en edades extremas de la vida reproductiva, por referir antecedentes obstétricos y/o médicos desfavorables y presentar patología asociada, que puede conducir a complicaciones pre, intra y posparto, maternas y fetales.

En nuestro medio alcanza un 30 %, muy similar a la reportada internacionalmente (49,50). Su clasificación es controversial y los factores de relevancia que predominan en nuestro medio se señalan en el Cuadro 1 (50,52).

En instituciones como la M C P, este tipo de consultas se rigen bajo pautas y esquemas propios para su identificación, seguimiento y tratamiento, que deben actualizarse periódicamente (53). El esquema que empleamos actualmente se orienta hacia dos grandes grupos, A y B, según el riesgo de compromiso materno, fetal o de ambos sea alto o bajo (Cuadro 2).

Referencias

1. Castellanos R, Zigelboim I. Consulta prenatal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1965; 25: 147-159.
2. Agüero O. ¿Is human reproduction normal? World Med J. 1967;14:60.
3. Entry in to prenatal care- United States, 1989-1997. JAMA. 2000; 283: 2 924- 2 2925.
4. Moreno G LF, Miquilena de Moreno E, Martínez R, Nuñez S. Un planteamiento importante en salud pública. ¿Sabe la embarazada porqué asiste al Control prenatal? Rev Obstet Ginecol Venez. 1976; 36:247-253.
5. Navarrete Orta S, Castellanos R, Guzmán A, Sucheni J, García F, Chacón C et al. Estudio socioeconómico de la paciente sin Control prenatal en la Maternidad Concepción Palacios. Rev Obstet Ginecol Venez. 1976; 36:595-616.
6. Agüero O, Kízer S, Halfen A. Evaluación de un año de Control prenatal en la Maternidad Concepción Palacios. Rev Obstet Ginecol Venez. 1975; 35:377-386.
7. Uzcátegui U O, Hernández de Acosta C. Evaluación de la Consulta prenatal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1978; 38:17-18.
8. Sánchez Torres F. Alto riesgo obstétrico. Bogotá, Edit. Universidad Nacional de Colombia 1988. p. 15-19.
9. Molina Vilchez RA, Fernández GE. Los comités de estudio de la mortalidad materna en Venezuela Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55:237-241.
10. Metas de la Cumbre Mundial en favor de Infancia. Evaluación a mitad de camino Organización Panamericana de la Salud. Washington DC, enero 1997. p. 14.
11. Agüero O, Torres JI. Mortalidad materna en la Maternidad Concepción Palacios. (1939-1974). Rev Obstet Ginecol Venez. 1977; 37:361-366.
12. Agüero O, Torres JI. Mortalidad materna en la Maternidad Concepción Palacios 1975-1981. Rev Obstet Ginecol Venez. 1985; 45: 92-97.
13. Uzcátegui U O, Silva G D. Mortalidad materna en el Hospital José Gregorio Hernández Rev Obstet Ginecol Venez. 1981;41:233-240.
14. Uzcátegui O, Centanni L, Aímas R. Mortalidad materna 1981-1994. Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55: 89-92.
15. Molina Vilchez R, Mármol de Maneiro L, Morales M, Fernández G, Leal E. Mortalidad materna en el Municipio Maracaibo. Edo. Zulia 1993. Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55: 93-99.
16. Molina Vilchez RA, Barboza R, Urdaneta B, Salazar G. Mortalidad materna en el Hospital Manuel Noriega Trigo Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55:217-221.
17. Laiet U O, Paz Martínez LA, Laiet de Paz M. Mortalidad materna en el Hospital Central Portuguesa, de Acarigua-Araure (1970-1984) Rev Obstet Ginecol Venez. 1986;46:33-36.
18. Faneite P, Valderrama I. Mortalidad materna 1982-1991. Rev Obstet Ginecol Venez. 1992; 52:193-196.
19. Silva Córdova M, Petit G. Mortalidad materna. Rev Obstet Ginecol Venez. 1982;42:95-99.
20. González de Salazar J. Mortalidad materna en el Hospital Central Luis Razetti. Barcelona Edo Anzoátegui Rev Obstet Ginecol Venez. 1976; 36:121-129.
21. López Gómez JR, Bracho de López C. Mortalidad materna en el Servicio de Obstetricia del Hospital Dr Adolfo Prince Lara. Rev Obstet Ginecol Venez. 1985; 45:37-46.
22. Faneite A P, Starnieri M. Mortalidad materna directa. Hospital Adolfo Prince Lara. 1992-2000. Rev Obstet Ginecol Venez. 2001;61:89-94.
23. García OG, Méndez VR, Ortega P, Zigelboim I, Bracho de Mejías B. Exodoncia y embarazo. Rev Obstet Ginecol Venez. 1975; 35:59-72.
24. Ziliani M. Aplicación del efecto Doppler (ultrasonidos) en Obstetricia para el diagnóstico de vida fetal y para localización de la placenta. Rev Obstet Ginecol Venez. 1970; 30:47-62.
25. Monroy Pittaluga T. Comentarios a Aplicación del efecto Doppler (ultrasonidos) en Obstetricia para el diagnóstico de vida fetal y para localización de la placenta. Rev Obstet Ginecol Venez. 1970; 30:63-66.
26. Guidelines for perinatal care. American Academy of Pediatrics, American College Obstetricians and Gynecologists 1992, 4th Edit.
27. Dawes MG, Green J, Ashurst H. Routin weighing in pregnancy Br Med J. 1992; 304:487-489.
28. Parker JD, Abrams B. Prenatal weight gain advice: An examination of the recent prenatal weight gain recommendations of the Institute of Medicine. Obstet Gynecol. 1992; 79: 664-669.
29. Ley orgánica del trabajo. Gaceta Oficial Extraordinaria 5 152, Caracas 19-6-1997.
30. Klebanoff MA, Shiono PH, Cracy JC. The effect of physical activity during pregnancy on preterm delivery birth weight. Am Obstet Gynecol. 1990; 163: 1 450- 1 456.
31. Bianco F, Aponte R. Ejercicio de la función sexual durante el embarazo En Zigelboim I (Edit) Actualidades en reproducción humana y perinatología. Bogotá 1982, Edic. Lerner p. 253-257.
32. Zigelboim I. Actividad sexual y embarazo. Editorial. Rev Fac Medicina Caracas. 2001; 24:101-103.
33. Automobile passengers restrains for children and pregnant women. American College of Obstetrics and Gynecologist. Tech Bull N° 151, 1991.
34. Alvarez J, Vásquez C, Díaz A, Regardiz R, Prieto E. Coma y embarazo. Reporte de un caso. Rev Obstet Ginecol Venez. 1996; 56:163-166.
35. Weignan A, Althaus B. Vacunaciones durante el embarazo, Departamento Médico del Instituto Suizo de Seroterapia y vacunación. Berna, 1991
36. Faneite A P, González de Chirivella X, Salazar de Dugarte G, Lázaro de La Torre A. Exposición ambiental y uso de fármacos en 801 pacientes. Rev Obstet Ginecol Venez. 1989;49:103-107.

Capítulo 16

MEDICAMENTOS Y EMBARAZO

CLÍNICA OBSTÉTRICA

TRANSFERENCIA
(Difusión)

LIBERACIÓN

CAPTACIÓN

Arterioarterial

Arterioumbilical

COMUNICACIÓN
MATERNA 

 COMUNICACIÓN
FETAL

Vena uterina

Vena umbilical

PLACENTA

LEY DE DIFUSIÓN FICK

$$C/t = Kx \alpha \frac{C_M - C_F}{X}$$

K = constante de difusión de los nutrientes

α = área placental

X = espesor del corion

C_M = concentración en la madre

C_F = concentración en el feto

Israel Montes de Oca

Introducción

El gran desarrollo de la síntesis de productos farmacéuticos por la Industria del ramo en los últimos 30 años y el uso y abuso de éstos por parte de la profesión médica para tratar diferentes enfermedades, hace que los riesgos de daño que pueden producir los fármacos sean cada vez mayor; pero este problema se hace crítico cuando estos productos van a ser utilizados en el curso de un embarazo y la razón fundamental es la limitación ética de utilizarlas en forma experimental en el embarazo; ya conocemos que las medicinas que se indican para cualquier enfermedad, previamente aprobada por organismos internacionales de salud, advierten sobre su uso en el embarazo, por su potencial efecto dañino a la madre como al feto y en ningún momento se puede determinar que alteración pueden ocasionar.

La aparición de alguna enfermedad o condición que ponga en peligro tanto la vida fetal como la materna, obliga al especialista a indicar un determinado medicamento y debe racionalizar su uso, aplicando un adecuado criterio clínico al hacer el diagnóstico de la enfermedad que va a ser tratada (1).

La embarazada, puede padecer las enfermedades propias de la gestación, así como las de la población general, por lo tanto podrá requerirse para su cuidado los servicios de variados especialistas, incluyendo médicos generales. Todos deberán tener la responsabilidad, bajo esta premisa, de conocer la fisiopatología propia de la enfermedad y poseer los conocimientos farmacológicos esenciales, con el objeto de producir el menor daño posible sobre la unidad feto-materna.

Los fármacos tienen variado efecto sobre la concepción dependiendo del período de desarrollo. En el 1er período, que va de 0 a 15 días, pueden producir daños, causando o no muerte de la misma. Muchas veces pocas células son dañadas y ninguna anomalía ocurre. El 2º período, que va de 15 a 56 días, se caracteriza por intensa diferenciación celular, existe la posibilidad en esta fase de cambios teratogénicos, que dependerán del desarrollo en que se encuentra el tejido en el momento de la exposición. El período más sensible empieza entre los 13 a 15 días, cuando la mujer ignora a veces estar embarazada; algunos ubican el período de la 3ª a 12ª semana como el de mayor riesgo (2).

Los tejidos más susceptibles son: Sistema Nervioso Central (SNC) entre los 15 y 25 días, corazón entre los 20 y 40 días y las extremidades entre los 24 a 46 días. Después del 1º trimestre, todos los órganos están formados y el efecto teratogénico desaparece casi por completo. Pueden existir efectos tóxicos sobre órganos genitales, dientes y sobre la maduración del SNC.

Los diferentes daños feto-maternos que una droga puede producir se clasifican en 5 grandes grupos: 1) Teratogénesis (3%) cuando se produce daño estructural fetal, 2) Mutagénicos cuando la lesión es en el genoma (13%); existen 2 tipos esenciales de cambios estructurales genéticos, uno de mutación a través de la delección, inserción o sustitución de una base dentro del DNA y otro por ruptura o escisión del cromosoma, con daños genéticos en posteriores generaciones; 3) Carcinogénicos, 4) Tóxicos y 5) Acción mixta (85%).

La teratogénesis es muy difícil de predecir, ya que no es lo mismo lo acontecido en experimentación animal y en el embarazo por la misma droga. Una droga puede ser teratogénica en especies animales y no serlo para la unidad feto-materna humana y a la inversa; y deben pesarse los riesgos y beneficios que se van a producir con el uso de fármacos. El médico tiene la responsabilidad de comunicar a la madre el potencial efecto que puede tener cada medicamento, después de un ajustado criterio clínico.

La carcinogénesis producida por las drogas pueden ocurrir con una simple dosis y se dividen en 3 tipos: Primarias, secundaria y co-carcinogénesis.

Los métodos modernos como la amniocentesis, cordocentesis y la ecografía permiten hacer diagnóstico precoz de algunas de las alteraciones, pero a pesar de ello no se puede predecir el daño que produce una droga. Cuando se conoció el efecto teratogénico producido por la talidomida en embarazadas, no se pudo comprobar que esa droga también lo tenía sobre animales, lo mismo ocurrió con otras drogas como la sulfanilamida que produce nefrotoxicidad, el cloramfenicol ocasionando el Síndrome gris, la aminopterina, busulfan y andrógenos, potenciales teratógenos; existe por otra parte una predisposición genética que hace que las malformaciones aparezcan con más frecuencia en estas condiciones.

El incremento de las indicaciones de medicamentos, ha representado un potencial aumento de la frecuencia de aparición de daño fetal (3).

Inicialmente (1949-1950) se comunicaron 154 casos de efectos teratogénicos de la talidomida; en el año 1965 se incrementó con el extenso uso de otras drogas como el dietilestilbestrol, antimetabolitos y los antibióticos, llegando a 1 por 500 000, a ello se agregan factores ambientales de las radiaciones y los diferentes componentes químicos consumidos por la embarazada, quienes ahora utilizan productos naturistas no prescritos.

Las sustancias teratogénicas causan 1 ó 2 defectos por cada 2 000 nacimientos.

Hemos utilizado indistintamente los términos drogas y medicamentos, pero es bueno aclarar que farmacológicamente todo lo utilizado como derivado bioquímico es droga; pero no toda droga es medicamento, y no todo medicamento es droga (4).

Existen grandes limitaciones para controlar el uso de medicamentos en la embarazada, de carácter ético, científico, epidemiológico y el tiempo de seguimiento, pero el factor más importante es la automedicación.

Se ha demostrado que la mujer consume un promedio de 8,7 medicamentos en el curso del embarazo, especialmente en el último trimestre. En muchas oportunidades una misma droga es utilizada durante los 3 trimestres, produciendo en el feto un efecto prolongado debido a su bajo peso molecular, lo que permite su paso a través de la placenta.

Hasta 1960 se le daba importancia a las drogas indicada en forma perinatal, pero con la tragedia de la talidomida, utilizada como tranquilizante e hipnótico, se derrumbó el mito de la barrera placentaria, y surgió el concepto de prevención, necesario hoy más que nunca por parte del médico al educar a la embarazada sobre todos los efectos deletéreos de las sustancias sobre el feto, incluyendo aquellas de uso cotidiano como la nicotina, cafeína y alcohol, ya que el feto es un receptor de todas ellas.

El seguimiento del embarazo hasta el posparto, es fundamental para conocer si hubo efecto sobre la gestación. Recordar que un teratógeno puede producir múltiples malformaciones pero un mismo tipo de malformación puede ser causada por múltiples drogas y una droga a pesar de no producir daño en un momento dado puede hacerlo en otro, por eso no se puede evaluar una droga sino a través del tiempo. El embarazo es una condición de cambios permanentes y la predisposición a efectos de drogas es latente (2). Un medicamento puede ser beneficioso para la madre pero no para el feto.

El 60% de malformaciones congénitas tienen una causa no identificable, (5) sin embargo al realizar una historia de ingesta de drogas, más del 80% de las embarazadas han tomado alguna medicación (5), se debe tomar en cuenta que una enfermedad en la madre puede repercutir sobre el desarrollo y salud del feto.

Datos de Estados Unidos de Norteamérica (6) demuestran que más de 3 millones de nacimientos ocurridos en 1977, el 1,6% tenían menos de 2 Kg de peso. El problema de base era genético en el 10-15%, alteración de cromosomas menos del 3% y factores ambientales, incluyendo drogas en el 7%.

Farmacología

La embarazada presenta diferencias en el metabolismo de las drogas, debido a los cambios morfofisiológicos de su organismo así como los del feto y los órganos que se constituyen en "blanco" de su acción, con un efecto a veces no aparente, reversible o irreversible.

Son variados los factores a tomar en cuenta en cada droga. La absorción, dosis, concentración plasmática, biodisponibilidad tisular, metabolismo y excreción. Todos estos factores pueden estar influenciados por los cambios fisiológicos propios de la embarazada, pero también por el receptor que es el feto.

Los estudios dirigidos a estudiar la farmacología de medicamentos en embarazadas, sólo permite precisar sus niveles en orina, plasma o suero y otros tejidos durante y después del embarazo, con una específica

enfermedad, lo cual sin alterar los preceptos éticos permite conocer en retrospectiva la farmacocinesia de dicha droga por información indirecta. En esta forma un protocolo de estudio puede facilitar conocer el comportamiento de una droga en el embarazo.

El tejido placentario puede metabolizar ciertas drogas lo mismo que el feto, pero sólo demostrado *in vitro* y no *in vivo*. Desde el punto de vista de la farmacología la unión proteica es mayor en el neonato que en el feto y cambia gradualmente para algunas drogas.

Los principales factores farmacocinéticos, desde que una droga entra a la madre (absorción) hasta su eliminación están condicionados por: 1) Concentración plasmática vs la curva de tiempo que permanece en el plasma la droga libre, 2) Volumen de distribución. 3) Vida media plasmática, 4) Depuración plasmática y 5) Depuración renal. Los estudios de estos factores

están limitados por razones de peligro de iatrogenia ya expuestos, pero deben tomarse en cuenta algunos aspectos conocidos de la madre, como el aumento de sangre, flujo y filtración renal.

Se pueden hacer determinaciones de drogas en el plasma materno, pero no fetal; el efecto de la droga en éste puede ser simple, directo, reversible, irreversible o complejo, dependiendo de la edad del feto. Además la exposición al feto puede ser mas cualitativa que cuantitativa o a la inversa, dependiendo de la droga, pero de cualquier manera es difícil el estudio farmacológico (1-5).

Los protocolos aceptados, son realizados en gestantes que voluntariamente van a tener aborto, terapéutico o legal. Clínicamente: por pulso, la frecuencia cardíaca, respiración del recién nacido, la toma de muestra de la madre y el recién nacido, por amniocentesis o cordocentesis. Se requieren investigaciones con drogas aplicando el sentido común y el buen juicio clínico (7).

Biológica y funcionalmente se ha realizado una clasificación de las sustancias de acuerdo al mecanismo de su paso placentario:

- 1) Esenciales para la vida.
- 2) Nutricionales para el feto.
- 3) Reguladoras del metabolismo.
- 4) Macromoleculares de tipo inmunológicas.

Existen algunas sustancias de mayor concentración en el feto que en la madre ej: Sodio, fosfato inorgánico, calcio, hierro, aminoácidos, que deben ser transportados en ocasiones contra un gradiente de concentración.

El Cuadro 1 resume los factores farmacológicos que influyen sobre el feto.

Cuadro 1. Factores que influyen sobre el feto

1. Tipo de droga
2. Dosificación
3. Vía de administración
4. Concentración libre
5. Distribución madre-feto (fisiológicas)
6. Promedio de transferencia placentaria (*Ley de Fick*)
7. Biotransformación por la placenta
8. Tiempo circulación en plasma fetal
9. Eliminación, depuración en madre y feto

De los mecanismos farmacodinámicos, probablemente los que tienen que ver con la interrupción de la nutrición y los trastornos vasculares o circulatorios son los más importantes, por las secuelas que pueden producir en el feto. Cada agente actuaría en una forma específica, dependiendo de su mecanismo de acción y muchos medicamentos pueden no ser perjudiciales para la madre, pero sí para el feto.

Otra eliminación además de la renal es la biliar, pero por otras vías de metabolización ya sea por oxidación, hidroxilación, demetilación y conjugación. El paso de la droga del feto a la madre indica que ella se elimina a través de la circulación materna por la metabolización en órganos maternos. El 90% de la droga que pasa al feto no puede ser metabolizada en éste y se convierte en una sustancia potencialmente tóxica. La placenta puede metabolizar algunas drogas pero en forma muy limitada. Los medicamentos siempre actúan más rápido en la madre porque hay retardo en la transferencia, así por ejemplo la thiopental y otros anestésicos se tardan 15 minutos para establecer un equilibrio materno-fetal y por eso es un buen anestésico para evitar la depresión fetal durante el parto.

Un factor importante es la capacidad de la droga de unirse a las proteínas fetales, algunas lo hacen rápidamente como los esteroides, otros como algunos antibióticos (penicilina, estreptomicina) requieren de 10 a 20 minutos para establecer el equilibrio. La ampicilina, se retiene en placenta y requiere 90 minutos para su balance. Una vez cumplido el efecto de la droga en el feto, regresa a la circulación materna para su eliminación pero otras se eliminan por el riñón fetal y absorbido por el mismo a través del líquido amniótico.

De acuerdo a la distribución del medicamento, la biodisponibilidad va a depender de los comportamientos tisulares. En el embarazo existen 3 compartimientos: Tisular materno y otro fetal que se pueden denominar profundo o superficial, difíciles de estudiar y otro correspondiente al plasma, designado como central. La denominación asignada de profundo o superficial en la madre y el feto va a depender de la concentración de la droga en ambas circulaciones que sirve para establecer un índice de concentración feto-materno.

El compartimiento para que sea superficial o profundo va a tener relación importante, con el tipo de medicamento utilizado, al considerar todos los factores de la farmacocinesia de dicha droga en la circulación feto-materna. El concepto es importante tenerlo en cuenta sobre todo cuando se van a elaborar protocolos de estudios en embarazadas y recién nacidos.

La medida en el plasma proporciona la información del volumen en el cual el medicamento se distribuye y su afinidad o solubilidad sobre los tejidos como grasa y proteínas. Hay una proporción directa entre el volumen, la solubilidad en grasas y su fijación a proteínas. Al bajar las proteínas en la embarazada, los medicamentos se unen más a los lípidos y como consecuencia estos pueden tener una vida media más larga, o puede haber una mayor cantidad de droga libre que al pasar a la circulación su eliminación es mayor.

Después de su concentración en el plasma, unido o no a las proteínas, la droga se distribuye en la sangre materna y llega al feto, donde diferentes factores contribuyen a su paso. La comunicación se hace por diferentes mecanismos de los cuales los más importantes son: 1) Hendidura en la placenta, 2) Pinocitosis, 3) Flujo masivo que se transfiere por presión hidrostática y osmótica, 4) Difusión, mecanismo más frecuente junto con el transporte activo y lo hace por gradiente de concentración y sin necesidad de energía, 5) Transporte activo o transferencia de una sustancia contra un gradiente de concentración, con el recurso de energía, por ejemplo: glucosa, bilirrubina y sustancias hidrosolubles.

Diferentes factores desde el punto circulatorio influyen la transferencia y difusión de las drogas.

La circulación materna se hace a través de la arteria uterina que aporta la circulación de llegada con una concentración materna de la droga (CM), la circulación fetal recibe la droga y la comunicación circulatoria se distribuye por la vena umbilical y así se establece la concentración fetal (CF). La arteria uterina libera la sustancia y la vena umbilical la capta. La arteria umbilical regresa la circulación fetal a la membrana y la vena uterina la retorna a la madre.

La Ley de difusión de Fick demostrada por una fórmula sirve para interpretar la transferencia-difusión de las drogas a través de la placenta:

$$Ct = \frac{K \cdot A \cdot CM - CF}{X} \quad \text{donde:}$$

Ct= Promedio de difusión, K= Constante de difusión y de membrana, A= Área de placenta disponible para transferencia, CM= Concentración en sangre materna de droga libre, CF= Concentración en sangre fetal de droga libre y X= Engrosamiento de la membrana.

Durante el embarazo existe un aumento de sangre en el útero, al comienzo de 50 mL/minuto y 500 mL al término del embarazo (20% del gasto cardíaco) de esa cantidad el 80% va a la placenta. La sangre del cordón umbilical representa el 40% del gasto cardíaco

fetal. La circulación venosa de la vena umbilical llega al lóbulo derecho del hígado y el 50% del torrente va al conducto venoso, luego a la vena cava, esta circulación tiene importancia en el metabolismo de muchas sustancias entre ellas los barbitúricos. La transferencia en placenta se hace en forma dinámica y por un mecanismo activo y/o pasivo de acuerdo a las sustancia transferida y puede pasar al feto en cualquier momento, especialmente al comienzo del embarazo.

Los factores limitantes sólo ejercen su influencia cuando la placenta está totalmente formada, la transferencia es mucho más baja al final del embarazo (8).

Las drogas deben cruzar el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo de la vellosidad y las células endoteliales capilares para pasar al feto. Durante la gestación se produce una mayor cantidad de albumina, que permite una mayor unión a ella, por lo tanto la forma libre de una sustancia es menor en su distribución y por lo tanto es un factor de protección al feto, en cuanto a las sustancias transferidas.

Muchas otras drogas han sido usadas y con potencial teratogénico, como el dietilestilbestrol cuyos efectos son retardados y de difícil evaluación a corto plazo. A medida que aparecen nuevos medicamentos, se conocen cada vez mas casos de alteración teratogénica.

Drogas como la insulina y el difenilhidantoinato, son capaces de producir dismorfogénesis ocasionalmente. Las drogas desde este punto de vista se pueden clasificar en: 1) Probablemente teratogénicas: hormonas, talidomida, antagonistas del ácido fólico y metales pesados, 2) Altamente sospechosas: anticon-vulsivos, sulfonilureas, agentes alkilantes y simpatí-comiméticos, 3) Sospechosos: algunos antibióticos, antidepresivos, antituberculosos, etc.

Agregado a las drogas existen otros factores como son los genéticos, físicos e infecciosos que son co-adyuvantes en la dismorfogénesis; a veces es difícil precisar cual fue el factor más determinante. Se requieren de mejores estudios en el futuro (3), sin embargo la muerte intrauterina es 3 veces mayor con antidiabéticos orales y antitiroideos. Los compuestos de yoduro son bociógenos para el feto, la tetraciclina en el último trimestre produce inhibición del crecimiento y anomalías esqueléticas, así como alteraciones dentales: esmalte displásico y pigmentación de los dientes (5).

En conclusión, desde el punto de vista farmacológico, los más importantes factores a considerar cuando una droga es indicada en una embarazada son: 1) Madurez placentaria y desarrollo de la circulación feto-materna,

2) Concentración y unión proteica, 3) Peso molecular, 4) Equilibrio de concentración feto-madre, 5) Niveles séricos en el feto, 6) Capacidad metabólica y enzimática del feto y la madre, 7) Actividad enzimática del hígado materno, 8) La glucuronización, conjugación y oxidación en el feto, 9) Excreción renal del feto, 10) Biodisponibilidad en la madre y 11) Excreción renal o intestinal en la madre.

El *Cuadro 2*, indica algunas formas de disminuir los riesgos de los efectos tóxicos.

Guía general

Al prescribir un medicamento a una embarazada deben tenerse en cuenta los siguientes mecanismos e información: 1) El efecto farmacológico es similar en el feto y la madre, 2) Un porcentaje alto atraviesa la placenta, excepto los de alto peso molecular, 3) El paso a la placenta depende de su liposolubilidad, 4) El efecto sobre el feto puede ser más dañino en el primer trimestre y muchas lo son en cualquier período, incluyendo la lactación, 5) Los cambios son estructurales y órgano-funcionales, en las últimas semanas, 6) Es indispensable clasificar y categorizar a la droga de acuerdo a los efectos potenciales, desde la inocua hasta la totalmente contraindicada y 7) Se debe minimizar la exposición del feto y neonato a través de los siguientes aspectos:

A) La embarazada debe estar informada y educada sobre el efecto de las drogas o medicamentos y entender que cualquiera, incluido, alcohol y tabaco producen defectos en el feto, **B)** Deben sopesarse los riesgos y conocer que existen diferencias inter-individuales en la biodisposición y que la eliminación es alterada en el embarazo, o debe ajustarse la dosis con monitoreo en plasma especialmente para aquellas que son usadas durante mayor tiempo, **C)** Las administradas por vía intravenosa en el trabajo de parto, deben ser tomadas en cuenta el tiempo entre la administración y el parto para disminuir el efecto sobre el feto y el recién nacido. Esto es importante con los anestésicos, narcóticos, tranquilizantes, barbitúricos que pueden modificar la homeostasis, 8) Recordar la interacción de drogas, que pueden incrementar su efecto sobre el feto, 9) Pueden interferir con el suplemento nutricional del feto y producir efectos teratogénicos o su muerte, 10) Pueden afectar la circulación feto-placentaria y la contractilidad uterina. El déficit enzimático, el bajo nivel de proteínas, excreción renal disminuida, establecen una acción más prolongada de las drogas. Una guía general para indicar una droga son las siguientes: Usarla el menor tiempo posible y a dosis terapéuticas, vía oral preferiblemente y usar

de preferencia las conocidas y no nuevas y hacer su registro completo.

El médico, se ve en muchas oportunidades obligado a indicar medicamentos para tratar enfermedades que ponen en peligro tanto la vida de la madre como al feto (9). Esas enfermedades pueden ser agudas o crónicas y de pronóstico a veces muy reservado si no son combatidas oportunamente. Es importante recurrir a los siguientes recursos que ayudarán a diagnosticar, tratar y hacer pronóstico de esas enfermedades: 1) Historia clínica con examen físico completo, 2) Historia de ingesta de drogas antes y durante el embarazo, 3) Evolución del embarazo, 4) Métodos prenatales que le permitirán diagnosticar anomalías en relación a drogas.

Medicamentos más usados

Es conveniente presentar una clasificación de las enfermedades tomando en cuenta su aparición en relación a la edad del embarazo, sean de carácter agudo o crónico y de acuerdo a estos criterios pueden ser: Enfermedades preexistentes, las que aparecen durante el embarazo y las del puerperio (*Cuadro 3*).

Para las drogas no existe una clasificación específica y su relación con el embarazo para tratar determinado tipo de enfermedades, no obstante se recomienda tener en cuenta la clasificación del *Cuadro 4*. Es deseable comentar que dichos grupos son una guía general (7), que deben aplicarse en cada situación en especial.

La Agencia de Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, recomienda una clasificación de las drogas en 5 categorías, cuando van a ser indicadas en el embarazo (8) y constituye una orientación para el factor y riesgo de teratogénesis o dismorfogénesis: Categoría A= Ningún riesgo, Categoría B= No se ha demostrado riesgo y sin estudios controlados, Categoría C=Efectos

Cuadro 2. Formas de disminuir los riesgos de los medicamentos en el feto.

1. Educación
2. Considerar si existe verdadera indicación y sus riesgos
3. Conocer previamente la farmacología
4. Recoger una historia completa de los medicamentos
5. Conocer las condiciones funcionales maternas y establecer el equilibrio en la concentración del medicamento
6. Observación inmediata del neonato.

adversos en animales y sin estudios en humanos. Se justifica su uso si es indispensable, Categoría D= Evidencia de daño fetal, con alto riesgo, Categoría E= Evidencia en animales y humanos de daño de muy alto riesgo.

Antibióticos: Tal vez son los más indicados y se debe tener en cuenta algunos factores cuando son utilizados. En la Guía General podemos observar el importante valor de cada uno de los siguientes factores: Edad del embarazo, niveles plasmáticos en la madre, resistencia bacteriana, aparición de infección en el feto y distribución en el feto.

En el Cuadro 5, se hace una clasificación de los antibióticos de menor a mayor riesgo (5-7).

Analgésicos y anti-inflamatorios: Tienen algunos efectos importantes sobre el feto. En el Cuadro 6, se muestran los más resaltantes.

La aspirina, es el más usado de los salicilados y el acetaminofen es, tal vez la droga más indicada de los antipiréticos, sin demostración de efectos adversos.

Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas son recomendados en oportunidades en amenaza de parto prematuro, pero el uso prolongado está asociado a una

mayor posibilidad de bajo peso al nacer, parto prolongado, trastornos hemorrágicos antes, durante y pospartum, con mortalidad perinatal aumentada (10).

Los analgésicos tipo opiáceos (morfina, meperidina, codeína) pueden usarse por cortos períodos, pero en forma crónica pueden producir daño tanto morfológico como funcional.

Hormonas y Esteroides

Las hormonas y los esteroides pueden tener efectos secundarios cuando tienen un uso prolongado (7). Cuadro 7.

La insulina a bajas dosis, preferiblemente humana, no cruza la placenta en cantidades apreciables. La hipoglucemia materna produce aumento de la insulina endógena fetal y causa macrosomía e hipoglucemia del recién nacido. No se ha demostrado que la hipoglucemia por insulina afecte al feto.

La bromocriptina, fue probada en abortos legales y se observó que no interfiere con el progreso del embarazo (3).

Antihipertensivos y antiarrítmicos

Las drogas utilizadas en enfermedades cardiovasculares se señalan en el Cuadro 8.

Los diuréticos como furosemina y los tiazídicos, tienen utilidad en problemas cardiovasculares como Insuficiencia cardíaca e Hipertensión arterial (11), pueden asociarse a otros antihipertensivos cuando se asocia a eclampsia. En caso de emergencias hipertensivas se utilizará diazóxido, sulfato de magnesio, nifedipina sublingual y nitroprusiato.

El captopril y probablemente el resto de los inhibidores de la enzima convertidora pueden inducir una hipoperfusión uterina y probable aborto y parto prematuro. No debe usarse la reserpina. Los beta bloqueadores tienen una indicación además de Hipertensión arterial, en arritmias rápidas, enfermedad coronaria y migraña, una contraindicación es el asma bronquial. Los beta bloqueadores deben suspenderse 72 horas antes del parto para evitar depresión respiratoria, bradicardia, hipoglucemia e ictericia en el neonato (11), aparentemente no tiene relación con malformaciones congénitas, aunque algunos han informado sobre retardo del crecimiento y aumento de la mortalidad perinatal.

Anticoagulantes

De los anticoagulantes la heparina no traspasa la placenta por su alto peso molecular, a diferencia de la warfarina y las nuevas formas de heparina de bajo peso molecular, aunque el uso de heparina puede

Cuadro 3. Enfermedades asociadas

1. Hipertensión arterial
2. Infecciones
3. Cardiopatías
4. Diabetes mellitus
5. Del tejido conectivo
6. Reumatismo articular agudo
7. Cáncer
8. Epilepsia
9. Hemoglobinopatías
10. Adicción
11. Tromboembolias pulmonar
12. Otras

Cuadro 4. Medicamentos en enfermedades asociadas

1. Antibióticos
2. Antipiréticos y anti-inflamatorios
3. Esteroides y hormonas
4. Antihipertensivos
5. Antiarrítmicos
6. Anticonvulsivantes
7. Anticoagulantes
8. Antineoplásicos
9. Anestésicos
10. Misceláneos

Cuadro 5. Drogas y su relación con el embarazo

Bajo riesgo

Droga	Toxicidad		Farmacología	
	Materna	Fetal	Niveles séricos	Excreción láctea
Penicilinas	Alergia	Desconocido	↓	Trazas
Cefalosporinas	Alergia		↓	Trazas
Base de la eritromicina	No	Desconocido	↓	Si
Aminoglicósidos	Ototoxicidad	Ototoxicidad	-	Si
Clindamicina	Nefrotoxicidad Alergia/colitis	Desconocido		Trazas
Etambutol	Neuritis óptica			Si
Isoniazida	Alergia Hepatoxicidad	Neuropatía Convulsión	-	Si
Rifampicina	Hepatoxicidad	-	-	Si
Sulfas	Alergia Cristaluria	Kernicterus Hemólisis	-	Si

Mediano riesgo

Droga	Toxicidad		Farmacología	
	Materna	Fetal	Niveles séricos	Excreción láctea
Aminoglicósidos	Ototoxicidad	Ototoxicidad		Sí
Clindamicina	Nefrotoxicidad Alergia/colitis	Desconocido	-	Trazas
Etambutol	Neuritis óptica		-	Sí
Isoniazida	Alergia Hepatoxicidad	Neuropatía Convulsión	-	Sí
Rifampicina	Hepatoxicidad	-	-	Sí
Sulfas	Alergia Cristaluria	Kernicterus Hemólisis	-	Sí

Alto riesgo

Droga	Toxicidad		Farmacología	
	Materna	Fetal	Niveles séricos	Excreción láctea
Metronidazol	Hipersensible	Desconocido	-	Si
Cloramfenicol	Discrasia sanguínea	Síndrome gris	-	Si
Eritromicina (Estolato)	Hepatotóxica	Desconocido	↓	
Ácido nalidíxico		Presión intracraneana	?	?
Norfloxacin (Quinolonas)	Alergias	Hemólisis	↓	Trazas
Tetraciclinas	Neuropatía. Toxicidad hepato-renal	Malformaciones Descalcific. dental Displasia. Daño crec	-	Si
Trimetoprim	Hipersensibilidad	Teratogénico		Si

Cuadro 6. Analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatorios y sus efectos sobre el feto

Salicilados	Efectos sobre la circulación (Ductus Arterioso) Hipoxia-Acidemia Efectos coagulación (Agregación plaquetaria)
Acetaminofén	
Naproxén, indometacina y otros Aines	Ductus arterioso Aumento presión pulmonar Interfiere con contracción uterina
Meperidina	Retardo crecimiento fetal, parto prematuro
Morfina - Codeína	Teratogénesis con codeína

Cuadro 7. Hormonas y sus efectos sobre el feto

Anticonceptivos:	Vertebrales, anales, cardíacas, traqueales, esofágicas
Síndrome de VACTERM:	Aceleración en la maduración pulmonar fetal.
Esteroides	Fisura palatina, labio leporino
Dietilestilbestrol	Lesiones vagina-cervix (Adenoma o carcinoma), Parto prematuro
Progestágenos	Pseudo hermafroditismo
Andrógenos	Masculinización
Insulina	Sin efecto fetal a baja dosis

producir mortinatos; debe usarse cuando tiene una indicación absoluta, como la tromboembolia pulmonar sistémica; pero nunca usar warfarina u otros anticoagulantes orales ya que pueden producir anomalías oculares, atrofia óptica, hipoplasia nasal y del paladar, lesiones óseas del tipo granulaciones epifisarias. En el feto se pueden producir hemorragias, especialmente en SNC.

Anestésicos

Los anestésicos y sus principales mecanismos por los cuales producen su acción fetal tienen factores predisponentes. Se recomienda siempre una corta exposición de cualquiera de ellos. El halotano puede producir acidosis fetal y el óxido nitroso hiporreflexia. Muchos narcóticos, barbitúricos; tranquilizantes (5) y sedantes utilizados junto a los anestésicos producen depresión respiratoria fetal.

Anticonvulsivantes

Los anticonvulsivantes, indicados en epilepsia o para el tratamiento de la eclampsia se muestran en el Cuadro 9, así como sus potenciales efectos sobre el feto. Una actualización sobre su uso (12) establece que tienen una concentración y excreción diferente en la embarazada, especialmente la fenitoina que tiende a ser menor. Se recomienda el uso de ácido fólico

(13) para prevenir los daños cuando se indican los medicamentos mencionados. La carbamazepina, fenitoina, y primidona pueden producir déficit de Vit. K y eventualmente ocasionar hemorragia cerebral, por lo tanto algunos recomiendan indicar 1 mg de Vit. K inmediatamente después del nacimiento. El feto es muy sensible a los efectos de las drogas anestésicas, analgésicas y anticonvulsivantes y 3 factores contribuyen a ello: 1) Aumento de la permeabilidad del SNC, 2) Inmadurez del sistema enzimático microsomal necesario para la degradación de las drogas y 3) Función renal disminuida.

Antineoplásicos

Las drogas antineoplásicas tienen efectos terato y mutagénicos en los diferentes trimestres. Cualquier droga antineoplásica al actuar sobre el ciclo celular de reproducción, lo hace sobre algunas fases en forma específica, siendo mayor sobre las células jóvenes e inmaduras que sobre las normales, por lo tanto las células embrionarias son sensibles a los antineoplásicos, que además de producir toxicidad sobre tejido materno, lo hace con más intensidad en el embrión y feto, aún en dosis menores.

En la práctica cualquiera de ellos, sean agentes alquilantes, antimetabolitos u otros son potentes agentes

Cuadro 8. Drogas de efecto cardiovascular en el embarazo

Tipo	Efecto
Diuréticos	Inercia uterina, trombocitopenia fetal, líquido meconial, depresión médula ósea, mortalidad perinatal, pancreatitis, malformaciones pulmonares, hiperglicemia e hiperuricemia
Antihipertensivos	
Reserpina	Teratogénesis, letargia, cianosis, muerte neonatal
Metildopa	Recomendable su uso
Hidralazina	Síndrome de lupus
Beta-bloqueadores	Retardo crecimiento intrauterino, mortalidad perinatal, bradicardia, hipoglucemia
Anti-arrítmicos	
Lidocaina	Acidosis fetal, depresión cardiovascular
Quinidina	Toxicidad fetal
Fenitoina	Microcefalia, hipoplasia faringe, hemorragia, hipocalcemia, defectos SNC
Digitálicos	Ninguno; pero hay resistencia a su acción en el feto

teratogénicos. Los inmunosupresores tipo azathioprina pueden elevar la teratogénesis hasta un 9%. Los antimetabolitos: Aminopterina, metotrexato, 5FU, 6MP, pueden producir aborto, deformidades y defectos congénitos como hidrocefalia, paladar hendido y meningomielocelo hasta en el 50% así como malformaciones de miembros.

Miscelaneos

Es costumbre entre los obstetras y demás clínicos indicar vitaminas y minerales en forma indiscriminada (14), deben tener presente que en ocasiones produce efectos secundarios. Se ha demostrado (5-7) que la Vitamina D induce un aumento de peso tanto en la madre como en el feto. Estadísticamente se ha demostrado que 600 000 U de Vit D, cada 7 u 8 semanas, mejoran los niveles de calcio y fósforo, así como una disminución de fosfatasas alcalinas en la madre y en las muestras de cordón (15).

Por otra parte al tomar medicamentos que contienen retinoides en el 1º trimestre, pueden aparecer malformaciones congénitas en SNC y cardiovasculares, por lo tanto la recomendación es indicarlo sólo en los últimos períodos del embarazo.

El efecto que producen los suplementos de multivitaminas, incluyendo 12 vitaminas con ácido fólico, 4 minerales y 3 oligoelementos, en la producción de embarazo múltiple fue mayor en el grupo que recibió todos estos elementos, comparado con el de los oligoelementos, pero a pesar de su significancia estadística, requiere otros estudios porque este hallazgo puede haber ocurrido por azar.

Se agrupan una amplia cantidad de medicamentos llamados misceláneos, algunos de uso cotidiano en la

embarazada, que pueden tener efectos secundarios o teratogénicos. Así, productos como metales pesados se clasifican como elementos completamente dañinos durante el embarazo, por su comprobada capacidad teratogénica. De los antieméticos, la trimetobenzamina produce malformaciones; de los broncodilatadores la terbutalina inhibe la actividad uterina. Algunos antihipertensivos pueden ocasionar atresia intestinal. El litio produce 3 veces más malformaciones cardiovasculares que en la población general. El I-131 se ha demostrado que puede inducir neoplasias.

El alcohol tiene el riesgo de un 40% de producir el Síndrome alcohólico fetal (2), manifestado por alteraciones como son: microcefalia, retardo mental, taquicardia por defectos cardíacos, nariz corta, maxilar hipoplástico, micrognatia, retardo del crecimiento y anomalías de genitales externos y defectos del neurodesarrollo.

Los antidiabéticos o hipoglucemiantes, tipo sulfonamidas, producen con frecuencia muerte intrauterina y malformaciones.

El octreotida, un análogo de la somatostatina, que se emplea en el tratamiento de adenomas pituitarios secretantes de tirotrófina, traspasa la placenta por difusión pasiva, pero parece no afectar al feto (16).

Las sustancias ilícitas, que producen adicción (15) e inducen efectos tanto en ella como en el feto pueden clasificarse en 2 tipos como son los efectos farmacológicos y teratogénesis, e incluye adicción, abstinencia, parto prematuro, retardo del crecimiento, infección transplacentaria y trauma; entre las drogas que comúnmente producen dichos daños están: sedantes, narcóticos, tabaco, marihuana, anfetaminas,

Cuadro 9. Anticonvulsivantes en el embarazo

Tipo	Efecto
Barbitúricos	Cambios enzimáticos, sedación, depresión respiratoria, hemorragia neonatal
Diazepam	Letargia, pérdida de peso, ictericia, Hipotermia-hipotonía
Fenilhidantoína (Fenitoína)	Defectos cardíacos, lento crecimiento, Disminución desarrollo mental, Hemorragia, labio leporino, displasia de dedos y uñas
Carbamazepina y Acido valproico	Defectos tubo neural (1-2%)

alucinógenos (Acido lisérgico y hidrocloreuro de fencididina). El Síndrome alcohólico fetal ya mencionado, es tal vez la complicación más frecuente, lo mismo sucede con la cocaína (2,15). Además de todas las sustancias anteriores, la cafeína en cantidades moderadas es libre de efectos dañinos; pero en cantidades superiores a 150 mg/día, aumenta el riesgo de embriotoxicidad y aborto.

Las benzodiazepinas (7), barbitúricos y similares producen efectos propios y Apgar disminuido. La cocaína, disminuye el peso fetal.

Los alucinógenos tipos LSD, presumiblemente producen efectos teratogénicos. La heroína actúa sobre el crecimiento fetal y junto con los psicofármacos, excepto las benzodiazepinas, producen el Síndrome de abstinencia fetal (2). El uso de marihuana en forma regular tiene los mismos efectos que la nicotina (15).

Las vacunas antivariolicas, antisarampión, antirubéola, no deben aplicarse durante el embarazo. Algunas como antiinfluenza, antipolio no representan ningún riesgo. Es preferible esperar el 2º o 3º trimestre para aplicar cualquier vacunación.

Uno de los riesgos más grande que puede tener una embarazada, especialmente en el 1º trimestre, es someterse al efecto de las radiaciones, sea por accidente, por tratamiento o por otros propósitos de tipo diagnóstico (15-18).

Durante la lactancia, el mecanismo de eliminación de drogas a través de la leche se hace por transferencia y difusión (17), dependiendo de las características físico químicas de la droga como son la ionización, liposolubilidad y peso molecular. En el Cuadro 10 se enumeran las recomendaciones al indicar algunas drogas que son frecuentemente eliminadas por la leche y dependiendo de su concentración pueden producir efecto tóxico sobre el niño.

Una conducta, para contrarrestar el efecto de diferentes drogas, es saber que cualquiera de ellas y dependiendo

Cuadro 10. Medicamentos y Lactancia

1. Recomendaciones

- Las drogas de peso molecular bajo difunden fácilmente
- Conocer las contraindicaciones
- Tomar los medicamentos después de lactar
- Medir la concentración en la leche cuando es indispensable

2. Drogas más frecuentemente eliminadas en la leche

- Litium	Beta bloqueadores
- Antimetabolitos	Digoxina
- Hexaclorofeno	Diuréticos
- Fenildiona	Cloramfenicol
- Isoniazida	

de la edad del embarazo es potencialmente dañina y su uso tiene que estar ampliamente justificado; sin embargo si deseamos eliminar rápidamente el efecto, lo esencial es no seguir prescribiendo la medicación y actuar en forma específica contra la presencia de toxicidad en algunas de ellas, así es posible usar naloxona como antinarcótico, sulfato de magnesio como antihipertensivo, sulfato de protamina y vitamina K₁ como factores coagulantes, ácido fólico como antianémico y antitóxico y vitamina B₁ como antialcohólico y de esa manera los efectos en el SNC fetal se pueden aliviar.

Una forma mas simple y práctica de guiarse para el uso de un medicamento en la embarazada, se indica en el Cuadro 11, que permite ubicar la sustancia y el grado de riesgo. Cada especialista puede completar un cuadro particular, de acuerdo a las drogas mas utilizadas en su especialidad y con la información, uso y experiencia que tenga, poder indicar los medicamentos en las embarazadas, en forma más racional.

Cuadro 11. Medicación y riesgo en el embarazo

Medicamentos	Sin riesgo	Bajo riesgo	Mediano riesgo	Alto riesgo
Antibióticos		Penicilinas Cefalosporina	Cloranfenicol Nitrofurantoina Metronidazole	Tetraciclinas
Diuréticos			Tiazídicos Furosemida	
Antihipertensivos		Metildopa	Diazoxide Hidralazina Beta-bloqueadores	Reserpina
Antiemético			Trimetobenzamina	
Anticoagulantes	Heparina	Dipiridamol		Warfarina
Hipoglucemiantes	Insulina		Sulfas	
Antipiréticos y Anti-inflamatorios	Acetaminofén	Aspirina	AINES (*)	
Broncodilatadores		Terbutalina		
Antineoplásicos e Inmunosupresores			Azathioprina	Aminopterina Agentes alquilantes Antimetabolitos
Anticonvulsivantes Sedantes e Hipnóticos		Benzodiazepinas	Benzodiazepinas Antidepresivos Acido valproico Fenitoina	Talidomida
Hormonas		Anticonceptivos	Esteroides Andrógenos Estrógenos	
Vacunaciones		Polio	Influenza	Rubéola Parotiditis Sarampión
Alcohol			+++	

(*) AINES: Anti-inflamatorios no esteroideos

Referencias

1. Davis R. Ultrasound diagnosis imaging for fetal abnormalities. University Alabama at Birmingham, USA. 1996, p. 8-9.
2. Whelan AJ. Pregnancy and medical therapeutics. In: Edwald GA Mc Keusie CR (editors). The Washington Manual 28 th Edition. Boston 1995, Little Brown Com p. 13-16.
3. Marcus R. Coulston AN. The vitamins. In: Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Goodman Gilman A. editors. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics Ninth Edition 1996 International Edition McGraw Hill New York USA, p. 1 547- 1 553.
4. Larrain WD. Drogas y embarazo Rev Chil Obstet Ginecol. 1991; 56: 293-300.
5. Troccoli ML, Quintero CR, Morón E, Arana C. Uso de medicamentos durante el embarazo Medicina Interna. 1990; 6:16-26.
6. Hernández IC. Manual práctico para la segura prescripción de fármacos durante el embarazo Folleto del Servicio de Farmacia, Hospital Vargas de Caracas 1992, Edit Cedimed, Facultad de Farmacia, UCV.
7. Hauth HC, Goldenberg RL, Andrews WW, Du Bard MB, Copper RL. Reduced incidence of preterm delivery with metronidazole and erythronycin in women with bacterial vaginosis N Engl J Med. 1995; 33: 1 732 - 1 736.
8. Sibar BM. Drug therapy. Treatment of hypertension in pregnant women. N Engl J Med. 1996; 335: 257-265.
9. Broide MJ, Dichter MA. Drug therapy antiepileptic drugs N Engl J Med. 1996; 334: 168-176.

Parte IV

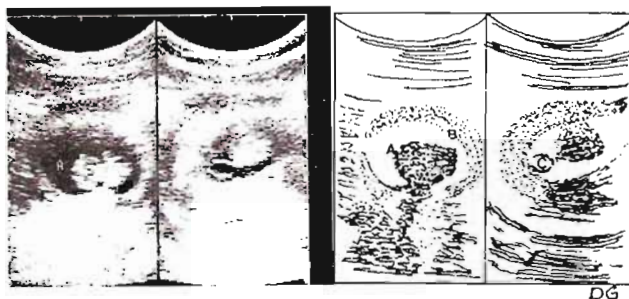
VALORACIÓN DEL BIENESTAR FETAL

CLÍNICA OBSTÉTRICA

- ◇ **Ultrasonido**
- ◇ **Técnica diagnóstica y terapéutica prenatales
invasivas**
- ◇ **Monitorización fetal**
- ◇ **Perfil biofísico y Hemodinámico fetal**
- ◇ **Radiología en obstetricia**

Capítulo 17

CLÍNICA OBSTÉTRICA



ULTRASONIDO

Paul Piñero
Mario Ziliani
Domenico Guariglia

Introducción

El ultrasonido es hoy en día el método paraclínico más útil de evaluación y pesquisa de patología obstétrica. Ningún otro procedimiento no invasivo tiene la capacidad de aportar tanta información como éste, y aunque no se han establecido conclusiones definitivas acerca de su inocuidad en el primer trimestre del embarazo, no hay evidencias concluyentes de efectos deletéreos imputables al mismo (1-3).

Se han sugerido diversos esquemas de evaluación del embarazo con ultrasonido. Llegándose a recomendar la práctica de un estudio en cada control prenatal. La ventaja más importante de este proceder es la detección oportuna de anomalías y malformaciones fetales no sospechadas. Se han argumentado distintas razones en contra de esta práctica, como la falta de estudios que demuestren su beneficio, dudas sobre la inocuidad, carencia de personal preparado para cubrir una gran población y el costo que representaría (3,4).

Probablemente un programa básico de evaluación ultrasonográfico, debería incluir un estudio en cada trimestre. El primer examen tendría como propósito confirmar la presencia del embarazo, su localización, número de embriones y su vitalidad. Las otras dos evaluaciones agregarían datos sobre edad de la gestación, malformaciones congénitas, bienestar y madurez fetal.

Bases físicas

El sonido es una forma de energía cinética mecánica, que se propaga en forma ondulatoria, produciendo ciclos de compresión y descompresión en la distribución molecular del medio en el cual se propaga. La longitud de onda está formada por un solo ciclo de compresión-descompresión y la frecuencia es el número de ciclos por segundo. Cada ciclo se conoce como Hertzio (Hz).

El sonido audible por el oído humano tiene una frecuencia de 15 000 a 20 000 Hz (15-20 KHz) y el ultrasonido es mayor de 20 000 Hz. En Obstetricia se usan frecuencias entre 3,5 y 7 Megahertz (MHz) (5). Un MHz equivale a un millón de ciclos por segundo.

Cuando las ondas ultrasónicas chocan contra una superficie, describen tres haces: el de incidencia, de reflexión y de refracción, con sus respectivos ángulos. Una proporción del haz es absorbida por el tejido y otra es reflejada, ésta última depende de la impedancia acústica, que es la resistencia que opone el medio al paso del haz sónico (5).

Los transductores, al emitir las ondas, emplean cristales como el cuarzo, con propiedades piezoeléctricas, que al comprimirlo con una determinada presión, emite un potencial eléctrico, y al estimularlo con un potencial eléctrico emite una onda ultrasónica, de tal manera que se produce una interconversión de sonido y energía eléctrica.

Los transductores pueden emitir el haz ultrasónico en forma continua o intermitente; en el primer caso, utilizado en los equipos de Doppler para auscultación cardíaca, existe un cristal emisor y otro receptor. En el segundo caso el mismo cristal actúa como emisor y receptor; así un pulso eléctrico hace vibrar el cristal y produce un haz ultrasónico y las ondas se reflejan y regresan al cabezal como ecos, integrando imágenes en el osciloscopio, que pueden ser de modo A, B, M y Doppler.

Tipo de imágenes

El modo A es unidimensional, no se usa en obstetricia. El B es bidimensional, puede ser estático o dinámico (tiempo real), siendo este último, con el agregado de la escala de grises, el más usado actualmente, ya

Cuadro 1. Ecosonografía. Comparación de los transductores

	<i>Transabdominal</i>	<i>Transvaginal</i>
<i>Transductor</i>	3,5 MHz	5 MHz o mayor
<i>Vejiga urinaria</i>	Llena	Vacía.
<i>Obesas</i>	Mala resolución	Buena resolución.
<i>Dispositivo para punción</i>	No	Sí
<i>Uso en virgen u obstrucción vaginal</i>	Sí	No
<i>Orientación de la imagen</i>	Simple	Más compleja
<i>Evaluación</i>	Abdomino-pélvica	Pélvica

previa sangrante y en vírgenes. Sin embargo no supera las dos técnicas anteriores en resolución (6).

Evaluación en el primer trimestre

El estudio en el primer trimestre con sonda transabdominal y sobre todo con la transvaginal ha sido el desarrollo tecnológico más importante en la ecografía obstétrica, excluyendo el Doppler a color, actualmente en evaluación en esta etapa del embarazo. Ha permitido verificar la existencia de embarazo y la medición precisa de las estructuras embrionarias, el diagnóstico más exacto de edad gestacional, del número de embriones y su vitalidad.

La ecografía en este trimestre también ha servido para evaluar la estructura y contenido uterino y los anexos, lo cual ha permitido diagnosticar precozmente gestación ectópica, enfermedad del trofoblasto y patología ginecológica asociada al embarazo, como tumores anexiales, malformaciones congénitas uterinas y fibromiomas.

Ha permitido igualmente el desarrollo de métodos

diagnósticos y terapéuticos invasivos como, la amniocentesis genética, la biopsia corial etc.

Las principales imágenes, que pueden observarse en esta etapa del embarazo son:

Saco gestacional. Es visible a las cuatro semanas de la última menstruación, como una imagen vesicular de 3 mm de diámetro con el transductor transvaginal y con el transabdominal se visualiza a partir de 5 semanas, como una imagen ecolúcida bien definida, de doble halo, formada internamente por el corion y externamente por la reacción decidua, con diámetro de 5-6 mm (Fig. 1) y crecerá cerca de 1,2 mm/día.

A la 5ª semana, por vía transvaginal, puede apreciarse en el interior del saco gestacional el saco vitelino, el cual consta de una pared ecogénica bien definida y un área interna ecolúcida. Esta estructura confirma en forma absoluta el diagnóstico de embarazo. El saco vitelino crece hasta 10ª semana y alcanza un diámetro de 5,5 mm. Cualquier alteración en su tamaño, se asocia con trastornos cromosómicos y alto riesgo de aborto espontáneo.

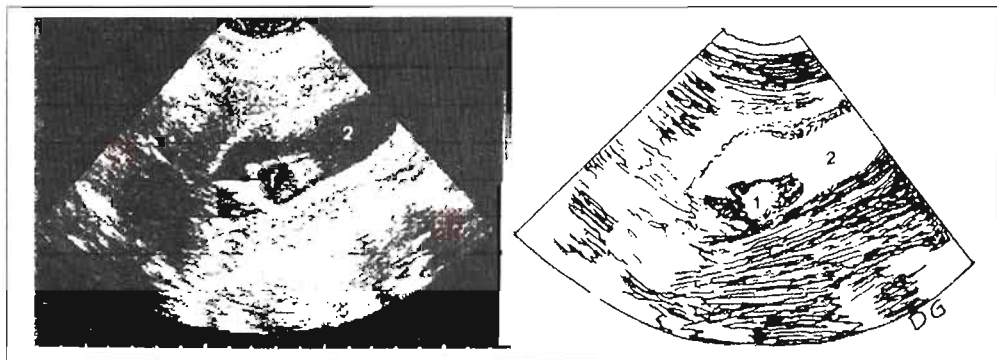


Fig. 3. Huevo muerto retenido de 12 semanas: 1. Embrión con alteraciones morfológicas. 2. Saco gestacional con bordes irregulares.

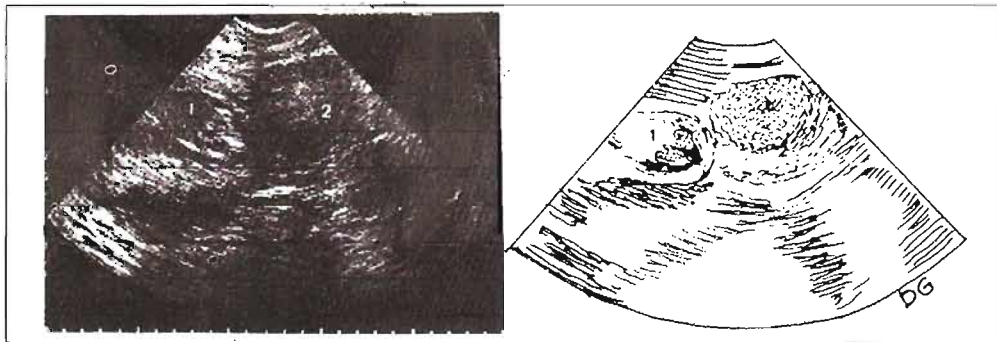


Fig. 4. Embarazo y fibromiomatosis uterina: 1. Saco gestacional de 12 semanas, 2. Mioma fúndico.

Los embarazos múltiples pueden ser claramente evidenciados, por la separación entre los diferentes sacos (7).

Estimación embrionaria. El embrión se visualiza por vía transabdominal a partir de la 6ª semana posmenstrual, y por vía transvaginal dos semanas antes, cuando mide 3 mm. Esta medida es la longitud craneocaudal (CRL), (Fig. 2). Es útil para determinar la edad del embarazo temprano, con un margen de error que no supera los cinco días. Después de las 12 semanas de gestación se prefieren otros parámetros.

En la 6ª semana se detecta la actividad cardíaca, como movimientos intermitentes en la parte media del embrión. Dos semanas después se visualizan sus movimientos.

Cualquier alteración de las estructuras o de la secuencia descrita, induce a sospechar anomalías del embarazo. Así, la ausencia de saco gestacional intrauterino por vía transvaginal y valores β -hCG superiores a 3 000 UI/mL, sugieren embarazo ectópico. En esta circunstancia se puede apreciar una imagen ecolúcida intrauterina, denominada pseudosaco, que puede inducir a diagnósticos erróneos. Dicho pseudo-saco es un engrosamiento del endometrio decidualizado, diferenciándose del saco gestacional por la ausencia del doble halo (8-10).

En los embarazos múltiples incipientes, es importante el control ecográfico sucesivo, que puede revelar la disminución del número de sacos. Este fenómeno se denomina Gemelo fantasma o Gemelo evanescente, se debe a la reabsorción de uno o más de los sacos.

En el huevo anembrionico o huero, además de la ausencia del embrión, no hay saco vitelino y su crecimiento se reduce a 0,2 mm/día o menos.

En la mola hidatidiforme se aprecia, además de la ausencia de saco gestacional y embrión, una imagen ecogénica irregular, que representa las vesículas. Las molas embrionadas son escasas, apenas el 2% (11).

El Aborto diferido o Huevo muerto retenido (HMR), se diagnostica ecográficamente por la ausencia de actividad cardíaca después de las 7 semanas, y antes de esa fecha por la observación del saco gestacional deformado (Fig. 3), antes de la desaparición de los síntomas de embarazo o la aparición de clínica sugestiva de aborto.

El ultrasonido transvaginal es de gran ayuda para el diagnóstico de malformaciones fetales en el primer trimestre, lo cual requiere un conocimiento por parte del examinador de la cambiante anatomía embrionaria. Las malformaciones más precoces y fáciles de

detectar son las del sistema nervioso central.

Patología como tal. La patología ginecológica más frecuente en el primer trimestre es:

Edicombinación de una. Dan imágenes características fácilmente identificables por ser menos ecogénicas durante el embarazo (Fig. 4). Los pediculados pueden confundirse con tumores ováricos, pero la duda se resuelve localizando dichos órganos.

Tumores de ovario. Mantienen sus características ecográficas durante el embarazo. El diagnóstico diferencial debe hacerse con miomas, embarazo ectópico y patologías inflamatorias anexas. Los cuerpos lúteos quísticos, raramente superan los 8 cm de diámetro, pueden apreciarse en este período y suelen desaparecer espontáneamente cerca de las 16 semanas de gestación.

Malformaciones uterinas. Pueden asociarse a complicaciones del embarazo como aborto, parto prematuro, etc. De todas las malformaciones, el útero bicornes es el más fácil de detectar al principio del embarazo. En un hemisistema se encuentra el saco gestacional y en el otro se aprecia un engrosamiento decidual, que puede ser tan marcado que adquiere aspecto del pseudosaco, similar al descrito en el embarazo ectópico.

Dispositivo intrauterino (DIU). En portadoras de un dispositivo intrauterino con embarazo, es relativamente fácil su localización y relación con el saco gestacional.

Evaluación en el segundo y tercer trimestre

El ultrasonido permite obtener información sobre: número de fetos, actitud y posición fetal, edad gestacional, detección de malformaciones, vitalidad, bienestar fetal, madurez fetal, volumen de líquido amniótico, localización y estructura placentaria. Debe realizarse una revisión ordenada de la anatomía fetal, mediante cortes ecográficos longitudinales y transversos, comenzando desde el polo cefálico hasta las extremidades inferiores.

Cabeza, cuello y columna. El cráneo fetal es una estructura elíptica ecorrefringente, que encierra imágenes que corresponden a la corteza cerebral, los ventrículos laterales y las otras cavidades donde circula el líquido cefalorraquídeo, los tálamos, el resto del tallo cerebral y el cerebelo.

El diámetro biparietal (DBP), un parámetro básico de la biometría, se mide en el corte sagital del cráneo por debajo de los ventrículos laterales, a nivel del cavum del septum pelucidum que es una estructura

econegativa de forma rectangular, seguida hacia atrás por dos imágenes redondeadas, una a cada lado de la línea media, que corresponden a los tálamos (Fig. 5). Localizadas estas estructuras, la medición se realiza en la parte más ancha del ovoide, perpendicular a la línea media, desde el límite externo de la pared ósea más próxima al transductor hasta el límite interno de la pared opuesta (12).

Esta medida puede estar alterada por las variaciones normales del ovoide craneal, como la dolicocefalia, alargado

en sentido anteroposterior y estrecho en el transverso, lo inverso ocurre en la braquicefalia. La microcefalia es un desarrollo inadecuado del cerebro, cuyo diagnóstico mediante el DBP es difícil, lográndose precisar mejor mediante la medida de la circunferencia.

La obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo (13,14) origina un aumento anormal del DBP, conocido como hidrocefalia, que se evidencia por la dilatación del sistema cerebroventricular y la consecuente compresión de la corteza cerebral (Fig. 6).

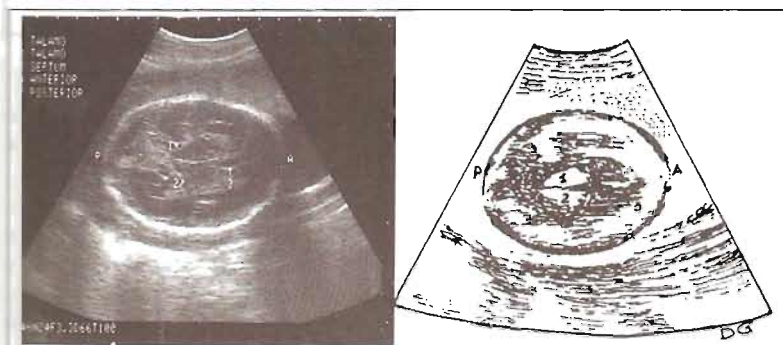


Fig. 5
Medición del diámetro biparietal:
A. Anterior
P. Posterior
1 y 2, Tálamos
3. Septum pelucidum

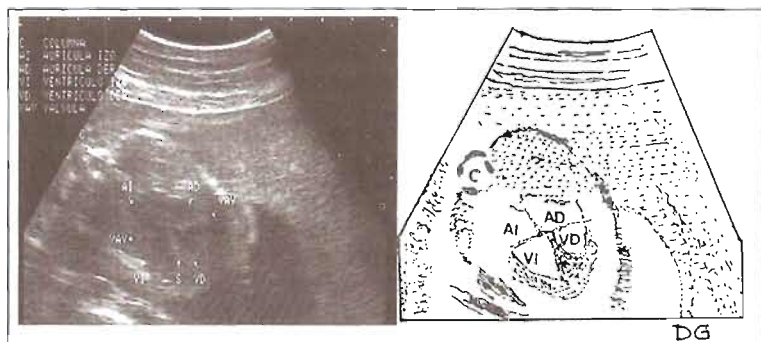


Fig. 6. Dilatación de los ventrículos laterales y compresión del tejido cerebral (A). Pie varo (B). Cortesía, Unidad de Ultrasonido, MCP.



Fig. 7. Imagen econegativa que abarca el dorso embrionario, corresponde a halo o traslucencia. (Cortesía, Unidad de Ultrasonido, MCP.)

Fig. 8.
Imagen cardíaca con sus 4 cámaras:
C. Columna vertebral
AI. Aurícula izquierda
AD. Aurícula derecha
VD. Ventrículo derecho
VI. Ventrículo izquierdo.
VAV. Válvula aurículo ventricular
S. Septum intervenricular.



Cuadro 2. Madurez intestinal*

	Intestino delgado	Colon	Meconio	Peristalsis
Grado I (26-30 S)	Ecorrefringente Homogéneo	No visible	No visible	No visible
Grado II (31-35 S)	Áreas aisladas econegativas	Segmentos cortos	No visible	No visible
Grado III (36-37 S)	Áreas redondas econegativas	Segmentos largos	Gris claro	Visible, escasa
Grado IV (38 ó más S)	Asas grandes, numerosas y de formas diferentes	Segmentos largos. Paredes ecorrefringentes Haustras	Gris oscuro. Partículas ecorrefringentes	Visible abundante

* Ziliani y Fernández (24).

El desarrollo imperfecto del tubo neural puede originar defectos abiertos, a través de los cuales ocurren herniaciones de las meninges y sustancia cerebral, el encefalocele o de la médula, el mielomeningocele. El diagnóstico ecográfico de estas anomalías, generalmente acompañadas de hidramnios, depende de la demostración del defecto en la estructura normal del cráneo o de la espina dorsal (13,14).

En la agenesia parcial del sistema nervioso, como anencefalia, están ausentes los huesos de la bóveda y las estructuras cerebrales están sustituidas por una masa ecomixta irregular. En el acráneo se aprecia flotar la masa encefálica por la ausencia de los huesos. En la holoprosencefalia, caracterizada por la ausencia de las estructuras de la línea media cerebral, se observa un ventrículo cerebral único central y tálamos fusionados (15,16).

En el macizo facial, la falta de correlación entre las distancias interorbitarias interna y externa con la edad gestacional, conocidas como hiper o hipotelorismo, están asociadas frecuentemente con el Síndrome de Down, holoprosencefalia, etc. El cristalino se puede observar dentro de la órbita ocular, con ecogenicidad y tamaño aumentados en la catarata congénita (17). La revisión de la cara permite también evidenciar labio leporino y paladar hendido (18).

El cuello del feto, de trayecto corto y flexionado sobre el tórax, permite revisar el canal medular. Se pueden encontrar anomalías, como desarrollo imperfecto del sistema linfático de la zona, caracterizado por una imagen anecoica, hacia la nuca fetal, con delgados tabiques y un septum en la línea media, conocido como hígoma quístico (19). Los teratomas a este nivel, se observan como imágenes ecomixtas irregulares, más frecuentes en el área sacrocóccigea y la línea de la columna. Una imagen econegativa que

abarque el cuello o dorso embrionario, conocida como halo o translucencia nuchal, puede ser sospechosa de alteraciones cromosómicas (Fig. 7).

Tórax. De todo sus órganos, el corazón es la estructura más resaltante. Su ubicación, volumen, orientación de la punta, evidencia de las cuatro cámaras (Fig. 8) y ritmo deben evaluarse para la pesquisa de anomalías, que deben confirmarse mediante ultrasonido modo M, Doppler pulsado, etc. (20-23).

El tejido pulmonar tiene aspecto ecorrefringente homogéneo. La hipoplasia pulmonar, es la anomalía más importante, producida usualmente por trastornos que cursan con oligohidramnios. Se evidencia al observar una caja torácica pequeña, ocupada mayormente por el corazón. Los fetos con problemas congestivos circulatorios pueden desarrollar hidropericardio y/o hidrotórax, apreciándose la acumulación líquida como áreas econegativas que ocupan las estructuras mencionadas. Los quistes pulmonares, aunque raros, se observan como imágenes econegativas bien definidas, únicas o múltiples, en el espesor del parénquima pulmonar. En la hernia diafragmática, se visualiza el contenido abdominal dentro del tórax, con compresión y desplazando los órganos torácicos.

Abdomen y pelvis. Debe revisarse minuciosamente, tanto sus paredes como su contenido. La determinación del diámetro transversal abdominal (DTA), a nivel de la cámara gástrica y el polo superior renal, donde se observa la entrada de la vena umbilical (Fig. 9), ha sido ampliamente utilizado para el cálculo de la edad gestacional y del peso fetal.

Los secuenciales cambios del intestino fetal (Fig. 10-A, B, C, D), llevaron a Ziliani y Fernández (24) a concluir que es excelente parámetro de evaluación de la madurez fetal, que clasifican en cuatro grados (Cuadro 2).

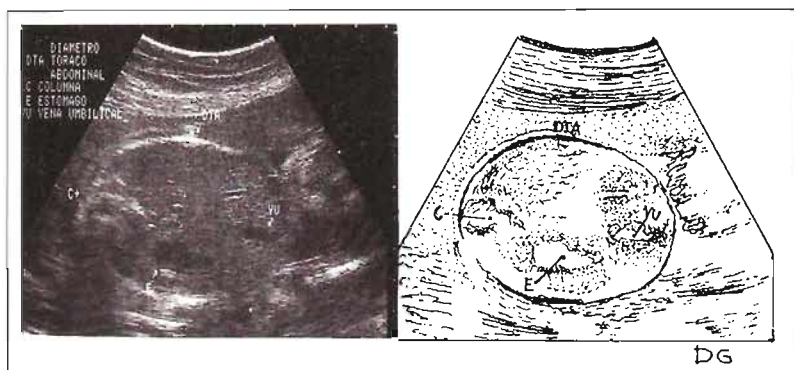


Fig. 9.
Medición del
diámetro transverso
abdominal:
C. Columna
vertebral
E. Estómago
VU. Vena umbilical
DTA. Diámetro
transverso
abdominal.

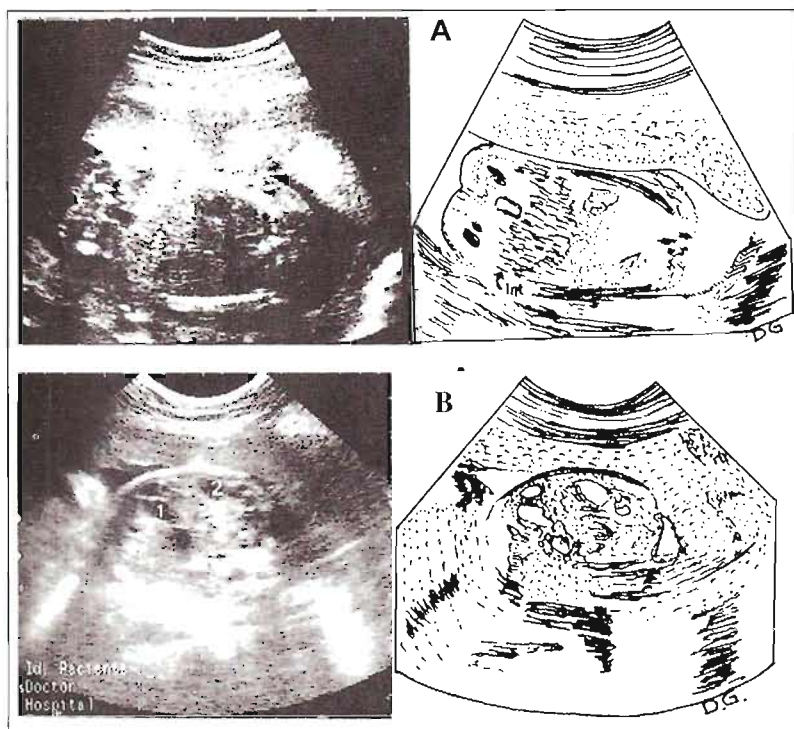


Fig. 10.
Grados de madurez
intestinal:
A: Grado I,
Intestino delgado
ecorrefrigerante
B: Grado II,
Áreas econequivas
aisladas de intestino
delgado (1).
Segmentos cortos
de colon (2).

El onfalocele y la gastrosquisis, son trastornos del cierre de la pared abdominal. El onfalocele ocurre por falta de retracción del intestino desde su localización en el cordón umbilical y la subsecuente herniación del contenido abdominal a un saco peritoneal. La inserción del cordón umbilical ayuda en el diagnóstico diferencial con la gastrosquisis, en la cual no existe cubierta peritoneal y se aprecia una masa ecomixta irregular adyacente a la base del cordón (25,26).

El estómago comienza a verse cerca de las catorce semanas, al llenarse de líquido. Las obstrucciones en

el intestino delgado fetal, pueden causar dilatación detrás del defecto. Así, en la atresia duodenal se ha descrito la imagen de "doble burbuja", ocasionada por la distensión de duodeno y estómago, estrechada a nivel del píloro. Este signo se ha asociado al síndrome de Down. Las obstrucciones intestinales bajas, como ano imperforado, son más difíciles de evidenciar.

La vejiga urinaria se aprecia a partir de las 14 semanas, como una imagen pélvica, medial econequivas, que puede aumentar o disminuir de tamaño dependiendo de las micciones del feto. Existen imágenes

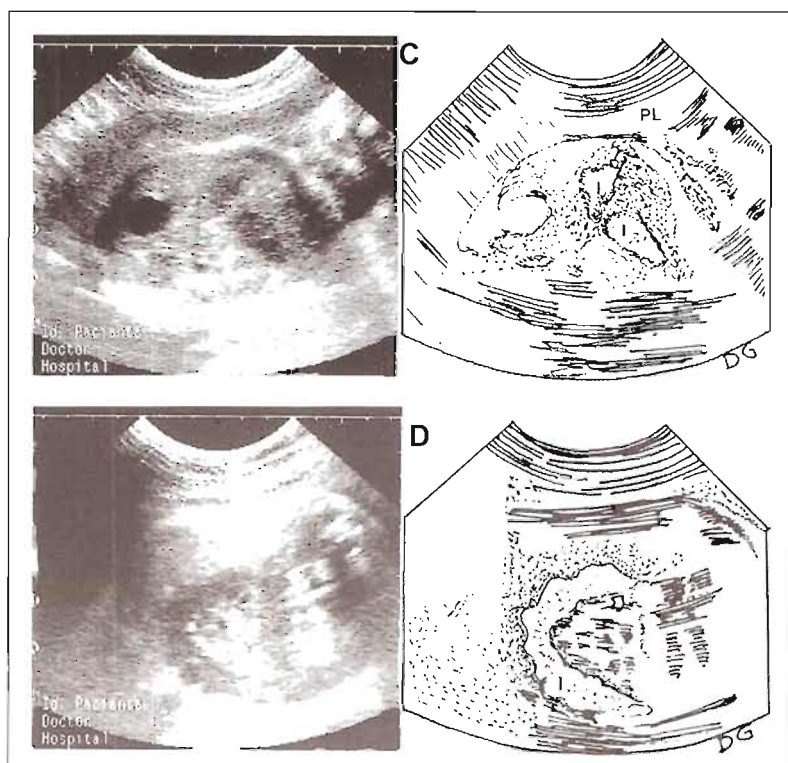


Fig. 10. Grados de madurez intestinal (Continuación)
C: Grado III, Segmentos largos de colon (I), con meconio gris claro.
D: Grado IV, Segmentos largos de colon (I), con haustra y presencia de meconio gris oscuro con puntos ecorrefringentes.

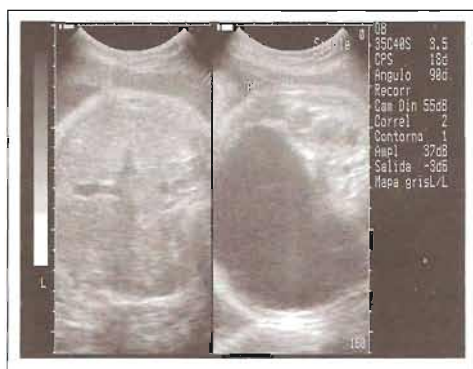


Fig. 11. Quiste ovárico. Imagen econegativa que ocupa parte de la pelvis y flanco derecho. (Cortesía, Unidad de Ultrasonido, MCP).



Fig. 12. Riñón poliquístico: Múltiples imágenes econegativas redondeadas en riñón derecho.

pélvicas anormales que pueden confundirse con la vejiga, especialmente cuando ésta se encuentra vacía, como los quistes ováricos (Fig. 11) y los raros quistes mesentéricos.

Los riñones pueden verse a partir de las 16 semanas, como estructuras ovoides, paravertebrales bilaterales. Cuando esto no ocurre, debe plantearse el diagnóstico

de agenesia renal, más aún, en presencia de oligo-hidramnios severo y la imposibilidad de visualizar la vejiga.

En la poliquistosis renal, los quistes por su tamaño microscópico no se observan, encontrándose un aumento de ecogenicidad y tamaño, lo que hace que los riñones ocupen una gran proporción de la cavidad

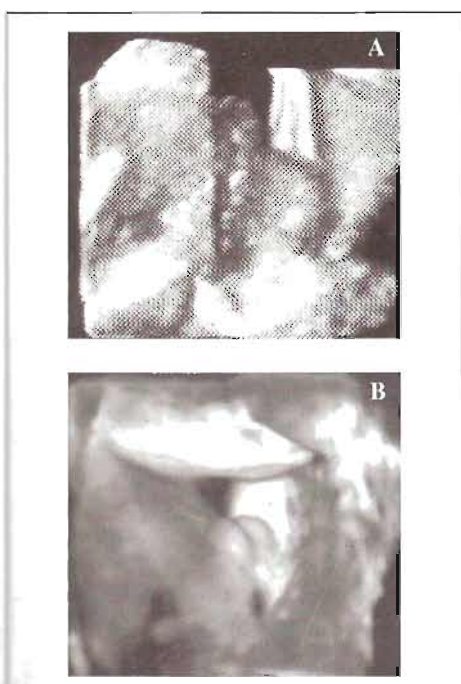
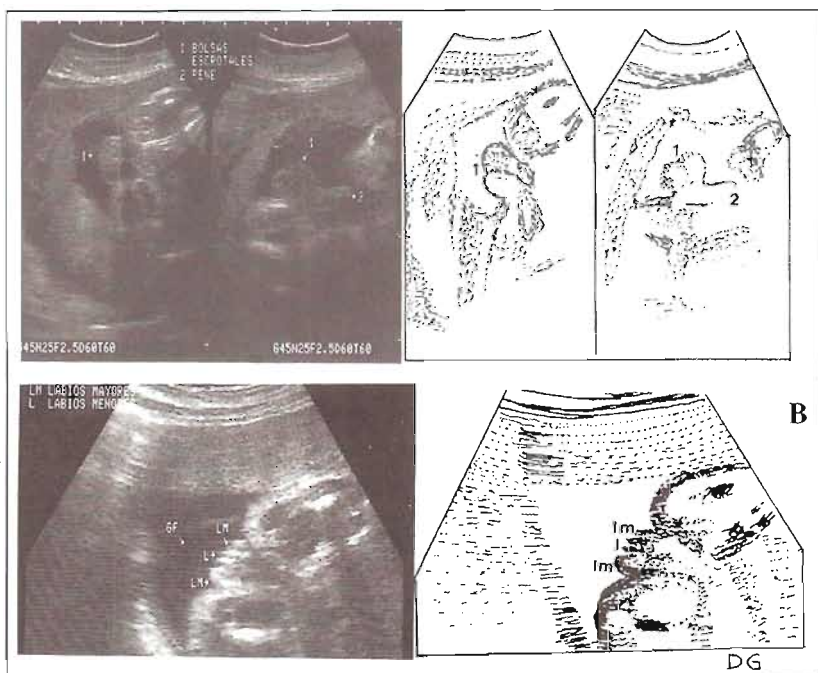


Fig. 14. En A, pene y testículo y B, vulva. (Cortesía, Dra. Assunta Mascaro).



Fig. 15. Detalles faciales.

abdominal. Los riñones multiquisticos, también aumentados de tamaño, son fácilmente identificables por las imágenes econequivas de diverso diámetro, localizadas en su mayoría hacia los límites externos del riñón (Fig. 12).

Las obstrucciones del flujo de la orina, van a producir dilatación de las vías urinarias, unilateral cuando la obstrucción es en el trayecto pielouretral y bilateral en los casos de defecto uretral. Las obstrucciones bilaterales pueden conducir a la displasia renal y, por el oligohidramnios consecuente, a hipoplasia pulmonar.

La ascitis, manifestada como imagen ecolúcida, cuya etiología puede ser gastrointestinal, hydrops fetal inmune o no, infección y obstrucción del tracto urinario.

Sexo. Se puede identificar a edad muy temprana, siendo el lapso ideal, durante el cual se cometen menos errores, entre las semanas 20 y 30 (Fig. 13-A,B). Con la técnica tridimensional la identificación del sexo (Fig. 14, A y B) y rasgos faciales (Fig. 15) es más fácil.

Extremidades. Los huesos largos de las extremidades superiores e inferiores deben visualizarse. Se han establecido tablas de valores normales para casi todos, en cada semana de gestación, con la finalidad de calcular la edad del embarazo, pero la longitud del fémur (Fig. 16) es actualmente la más utilizada, en unión del DBP. La presencia y la medición del núcleo de osificación distal del fémur, también es de utilidad para establecer la edad de la gestación y evaluar el grado de madurez fetal (28-30).

Una variedad de displasias esqueléticas (31), entre ellas la osteogénesis imperfecta, las focomelias (32), la acondroplasia, el enanismo tanatófórico (33-35) etc., pueden afectar el normal crecimiento de los huesos largos. La forma y longitud de los huesos, su densidad, la presencia de fracturas o la ausencia de ciertos huesos, permite el diagnóstico diferencial (32). Ciertas posturas inusuales, así como alteraciones en los movimientos de las extremidades, pueden sugerir la existencia de trastornos, como artrogriposis, pie equino (Fig. 6) y malformaciones caudales como la sirenomelia.

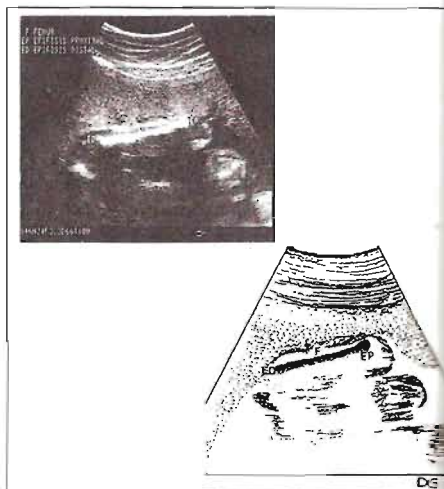


Fig. 16. Medición del fémur F: Fémur EP: Epifisis proximal, ED: Epifisis distal

Placenta. Su aspecto y localización son de suma importancia en toda evaluación ecosonográfica, por las funciones que desempeña y su implicación en patologías potencialmente feticidas, como la placenta previa o la insuficiencia placentaria (36-38).

El método paraclínico más fidedigno para determinar la placenta previa es sin duda el ultrasonido que ubica fácilmente su inserción a cualquier edad gestacional. La implantación baja detectada en primer trimestre no debe conducir al diagnóstico apresurado de placenta previa, ya que el crecimiento uterino podrá cambiar su relación con el cuello.

Cuadro 3. Madurez placentaria*

	Edad Gestacional (semanas)	Placa corial	Parénquima	Placa basal
Grado 0	Menor de 30	Lisa	Homógeno	Homogénea
Grado I	31 a 35	Leves ondulaciones	Pequeñas áreas ecorrefringentes dispersas	Homogénea
Grado II	36 a 38	Moderadas ondulaciones	Pequeñas áreas ecorrefringentes numerosas. Ecorrefringencias lineales que parten del corion	Ecorrefringencias lineales paralelas
Grado III	Mayor de 38	Marcadas ondulaciones	Ecorrefringencias lineales, llegan a la placa basal; simulan anillos con una zona central ecolúcida.	Ecorrefringencias lineales paralelas confluente

* Grannum, Berkowitz, Hobbins (1979).

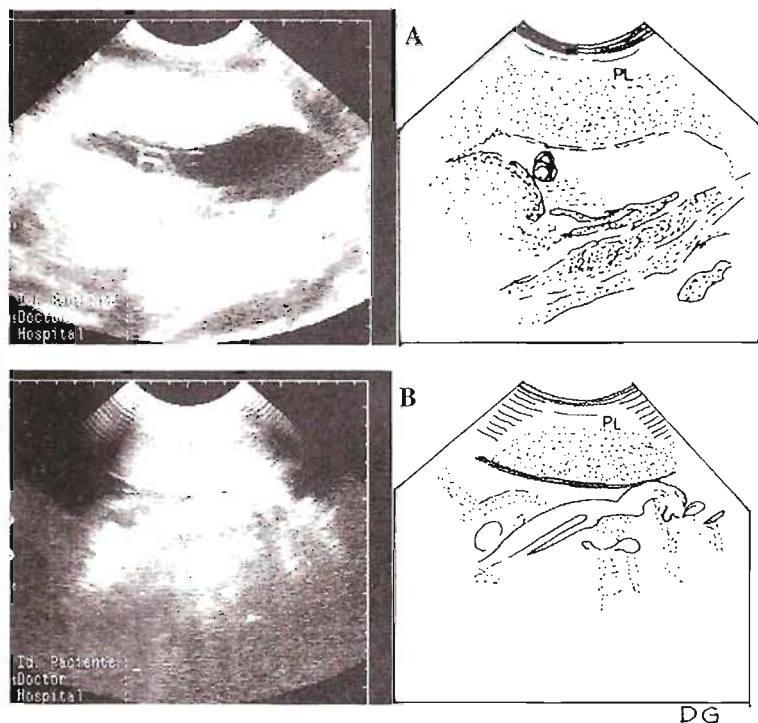


Fig. 17.

Madurez placentaria

A: Grado 0.

Parénquima homogéneo con placa corial poco definida, sin ondulaciones.

B: Grado I.

Placa corial bien definida. Parénquima con áreas ecorrefringentes dispersas.

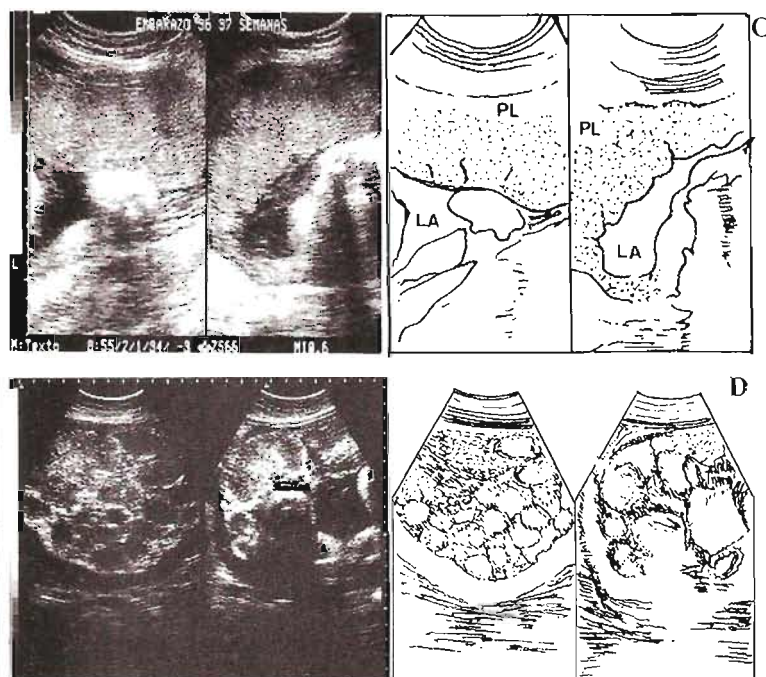


Fig. 17.

Madurez placentaria

(Continuación)

C: Grado II.

Placa corial con ondulaciones.

Parénquima con numerosas áreas ecorrefringentes y lineales, que parten de la placa corial. Ecorrefringencia lineal en la placa basal.

D: Grado III:

Markadas ondulaciones de la placa corial. Líneas ecorrefringentes hasta la placa basal. Formación de anillos.

PL: Placenta

LA: Líquido amniótico.

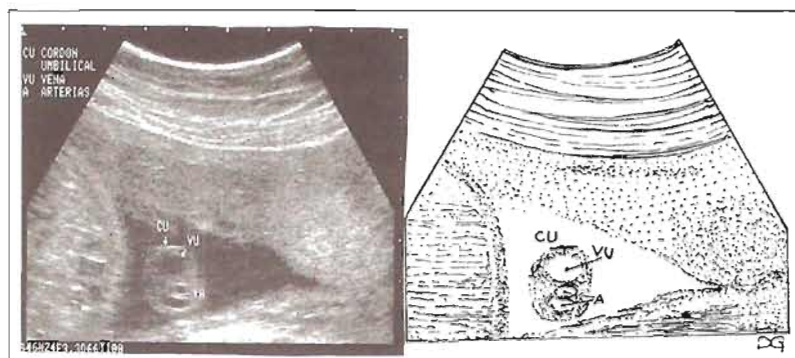


Fig. 18.
Cordón umbilical
y elementos vasculares.
CU: Cordón umbilical
VU: Vena umbilical
A: Arterias umbilicales.

Es ampliamente aceptada la clasificación de la madurez placentaria, sobre la base de su aspecto ecográfico. Los grados han sido clasificados por Grannum y col del 0 al III (*Cuadro 3*), sobre la base de las características de la placa corial, el parénquima o sustancia placentaria y la placa basal (*Fig. 17, A, B, C, D*). El hallazgo de un grado de madurez inferior a lo esperado en el último mes de gestación, se ha asociado a probable inmadurez pulmonar, mientras que un grado mayor en embarazos pretérmino, se ha relacionado con insuficiencia placentaria, sobre todo si aparece un puntado ecográficamente fino, reflejo de áreas de infarto placentario, asociación ésta que también se denomina envejecimiento placentario.

Cordón umbilical. En un corte transversal las 2 arterias y la vena se ven como imágenes ecolúcidas circulares separadas (*Fig. 18*). El número y disposición de los vasos debe precisarse porque se asocia con anomalías cardíacas y urinarias.

Se pueden diagnosticar procóbito, circulares y nudos del cordón, los dos últimos revisten especial importancia en gemelos monoamnióticos.

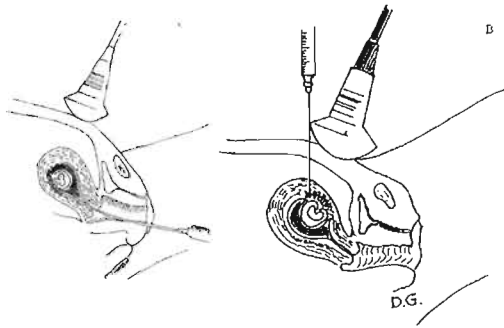
Evaluación del líquido amniótico. Debe formar parte de todo estudio ecográfico para determinación de bienestar y madurez fetal (38), como ya lo demostraron Manning y col y Chamberlain y col (1984). Un método aproximado es la apreciación subjetiva de la relación entre el volumen de líquido y feto. En el primer trimestre es aceptable una relación de 2:1 a favor del líquido, en el segundo la relación tiende a igualarse, para invertirse a favor del feto al final del embarazo. Lo antes descrito puede servir como método de pesquisa, pero se han definido esquemas de evaluación tanto volumétricos como semicuantitativos, cuando se requiere conocer con más precisión este aspecto, como se señala en el capítulo Líquido amniótico.

Referencias

1. Holzgreve W, Westendorp J, Tercanli S. First trimester ultrasound. En: Evans MI (editor) Reproductive risks and prenatal diagnosis. Norwalk, Connecticut USA. Appleton & Lange 1992. p. 121-150.
2. Kossoff G. Contentious issues in safety of diagnostic ultrasound. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 1997; 10:151-155.
3. Ayers S, Pickering A. Psychological factors and ultrasound: differences between routine and high-risk scans. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 1997; 9:76-79.
4. Bronshtein M, Zimmer E. Prenatal ultrasound examinations: for whom, by whom, what, when and how many? *Ultrasound Obstet Gynecol.* 1997; 10:1-4.
5. Sosa Olavarria A. Ultrasonografía y clínica embrio-fetal. Valencia Venezuela Ed Tatum CA. 1993.
6. Timor-Tritsch I, Monteagudo A. Técnicas de exploración en Obstetricia y Ginecología. *Clin Obstet Ginecol N.A.* 1996; 1: 149-154.
7. Kizer S, Zapata L, Cohen R. Evaluación del embarazo múltiple mediante la ecosonografía. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1982; 42:209-212.
8. Azuaga A, Saulny De Jorges J, Abbruzzese C, Ziliani M. Diagnóstico ecográfico de embarazo ectópico. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1986; 46:98-101.
9. Rísquez F, Mathieson J, Olivier N, Cedard L, Zorn J. La ecosonografía transvaginal y los valores de β -hCG en etapas tempranas del embarazo después de procreación médicamente asistida. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1989; 49:146-151.
10. Saulny De Jorges J, Jorges A, Scorza R, Velázquez V. Importancia del ultrasonido en el embarazo ectópico. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1990; 50:195-198.
11. Kizer S, Zapata L. El diagnóstico de mola hidatidiforme mediante la ecosonografía. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1980; 40:39-44.
12. Faneite P, González X, De La Torre A. El diámetro biparietal (DBP) en embarazos normales. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 1983; 43:23-25.

Capítulo 18

CLÍNICA OBSTÉTRICA



TÉCNICA DIAGNÓSTICAS Y TEREPÉUTICAS PRENATALES INVASIVAS

*Iván Paravisini
Itic Zighelboim*

Introducción

Desde la década de los setenta se han venido empleando y perfeccionando técnicas para el diagnóstico temprano y preciso de una gran variedad de patologías materno-fetales, partiendo de la información bioquímica, fisiológica y genética que suministran estos procedimientos para una mejor comprensión y tratamiento de diferentes patologías fetales. El auge de estos procedimientos en esa época se debió a la aparición de materiales de contraste inocuos que permitían la práctica de la Amniografía, propuesta treinta años antes por Menees, Miller y Holly, que era un requisito indispensable para la transfusión fetal in útero recién propuesta por Liley (1963) para el tratamiento de la isoimmunización Rh.

Gracias a lo antes señalado desapareció el tabú de la inviolabilidad del claustro fetal y se comenzaron estudios diagnósticos mediante amniografía para localización placentaria y detección de malformaciones fetales gastro-intestinales y del contorno fetal en hidramnios, así como el análisis de los componentes del líquido amniótico para determinar si había alguna relación entre éstos y la madurez fetal (1-24). Algunos de éstos, como la concentración de creatinina y la relación lecitina/esfingomielina en líquido amniótico (L.A.) fueron de gran utilidad diagnóstica de madurez. Con la aparición de la ecografía que permite visualizar el contenido uterino y detallar minuciosamente al feto y sus órganos, con mayor precisión que la amniografía y la fetografía y sin riesgo, los procedimientos anteriores quedaron relegados a situaciones muy específicas y poco frecuentes. La ultrasonografía ha permitido la aplicación de procedimientos invasivos con instrumentos y agujas con menos complicaciones, ya que se mantiene un control visual riguroso de los mismos, desde su penetración por la piel hasta su llegada al sitio requerido para cada técnica (25-36).

Por lo ya señalado, somos de la opinión que los centros de atención prenatal terciaria deben contar con personal entrenado y estar dotados de recursos de laboratorio para la realización de los actuales procedimientos diagnósticos y terapéuticos y estar capacitados para la orientación y explicación de los riesgos y beneficios que representa cada exploración en especial, para que la gestante y su cónyuge puedan plantear todas sus dudas y aceptar o no, según sus principios religiosos y morales, el o los procedimientos que se les proponen.

La realización de estas técnicas deben efectuarse en condiciones de estricta asepsia, previa determinación de la edad de gestación, vitalidad, desarrollo, número de fetos, cantidad de líquido amniótico, localización placentaria y la determinación de otros factores tales como posición fetal, presencia de tumoraciones uterinas o abdominales, obesidad, etc., que pudieran influir en la realización exitosa de una técnica determinada.

Indicaciones

En el *Cuadro 1* se señalan las indicaciones más frecuentes, de las pruebas diagnósticas y terapéuticas que se describen en este capítulo. En muchas circunstancias se combinan varias indicaciones para efectuar una misma prueba.

Técnicas

Las técnicas de mayor uso en la actualidad se señalan en el *Cuadro 2*, donde se aprecia que salvo la Biopsia de Vellosidades Coriales (BCV), todas requieren como paso previo la práctica de la amniocentesis (25).

Celiocentesis

Consiste en la obtención de líquido de la cavidad exocelómica. Se ha demostrado que las características bioquímicas y celulares de este líquido son similares a las del L.A. y por lo tanto debe suministrar la misma información.

Técnica. Tiene parecidas dificultades a la de biopsia de vellosidades coriales y la amniocentesis temprana,

con bajo riesgo de lesión placentaria. Se realiza generalmente por vía vaginal, pero pudiera usarse la transabdominal. Previamente se debe confirmar la vitalidad, las características y relaciones con el amnios, cavidad corial, saco vitelino e inserción del cordón.

Bajo visión ecográfica se introduce una aguja espinal 20 G a través del fondo de saco posterior o la pared abdominal. La vía abdominal evita las arterias uterinas y la vejiga. La aguja se posiciona lejos del saco, conducto vitelino y del amnios, para evitar la obstrucción de su bisel al practicar la punción (*Fig. 1*). Se aspira a mínima succión con inyectora de 3 mL y se descartan las primeras gotas, para evitar contaminación con células maternas.

La tasa de pérdida fetal es alrededor del 25%. Su máxima utilidad es el diagnóstico de enfermedades ligadas al sexo y en desórdenes autosómicos dominantes, en los cuales la afección fetal llega al 50%.

Amniocentesis

Es el procedimiento de perforar el amnios, generalmente

Cuadro 1. Indicaciones

- 1) GENÉTICAS
- 2) INFECCIOSAS
- 3) INMUNO-HEMATOLÓGICAS
- 4) TERAPÉUTICAS (Punciones y derivaciones)
- 5) HORMONALES
- 6) BIENESTAR FETAL (Equilibrio ácido-básico)
- 7) EMBRIO-FETOREDUCTORAS

Cuadro 2. Técnicas diagnósticas y terapéuticas

- 1) CELIOCENTESIS
- 2) AMNIOCENTESIS
- 3) CORDOCENTESIS
- 4) BIOPSIA FETAL
- 5) BIOPSIA DE VELLOSIDAD CORIAL (BVC)
- 6) TRANSFUSIÓN INTRAUTERINA (TIU)
- 7) DRENAJES Y DERIVACIONES
- 8) AMNIOINFUSIÓN
- 9) EMBRIO-FETORREDUCCIÓN
- 10) OTRAS

Cuadro 3. Indicaciones de estudio genético

1. Edad materna
2. Riesgo de cromosomopatía por marcadores (β -hCG-E2-AFP)
3. Antecedentes personales o familiares de cromosomopatía o malformaciones
4. Exposición a radiación o mutágenos
5. Grupo especial: a) Patología materna que se agrava o amenaza su vida
b) Fetos que se tratarán in útero

Cuadro 4. Indicaciones para muestra de sangre fetal

- 1) Estudio genético (Cuadros 2 y 3)
- 2) Isoinmunización Rh
- 3) Hydrops no inmunológico
- 5) Patología plaquetaria
- 6) Hemoglobinopatías
- 7) Infecciones
- 8) Otras

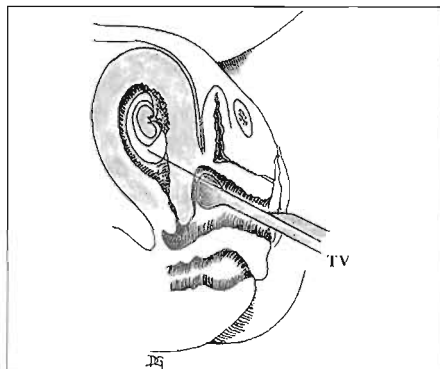


Fig. 1. Celiocentesis transvaginal. Transductor vaginal con aguja (TV).

con aguja. Esta es la técnica más antigua, puesto que se usaba con fines descompresivos en los hidramnios muy severos, desde los albores de la Obstetricia y fue muy popular en la década de los setenta para tomar muestra de líquido amniótico para estudios bioquímicos, citológicos y para amniografía y fetografía.

El cariotipo fetal es la indicación más común, especialmente en las mujeres de 35 o más años, debido a la mayor incidencia del Síndrome de Down y otras cromosomopatías. A partir de esta edad (25,28), le siguen en frecuencia los trastornos metabólicos hereditarios, la exposición de la paciente o su pareja a potenciales drogas teratógenas en el primer trimestre, en desconocimiento del embarazo y las que han tenido drogadicción (Cuadro 3 y 4).

En los defectos del tubo neural (DTN) diagnosticados por ultrasonido, ha perdido importancia la determinación de alfa feto proteína (AFP) en L.A., sin embargo, se considera importante la determinación del cariotipo.

Constituyen un grupo especial, que requiere manejo multidisciplinario, las enfermedades que comprometen la vida de la gestante y las que se agravan con el embarazo, los fetos malformados, el oligoamnios del primer y segundo trimestre sin ruptura de membranas, el retardo del crecimiento intrauterino simétrico, etc., que van a ser sometidos a tratamientos y procedimientos complejos y costosos, para preservar la vida de la madre y para evaluar la factibilidad de cirugía en el neonato.

Actualmente el momento óptimo para la determinación de cariotipo y estudio de ADN es a las 14 semanas, puesto que suele haber suficientes amniocitos para estudiar al menos veinte metafases y se puede

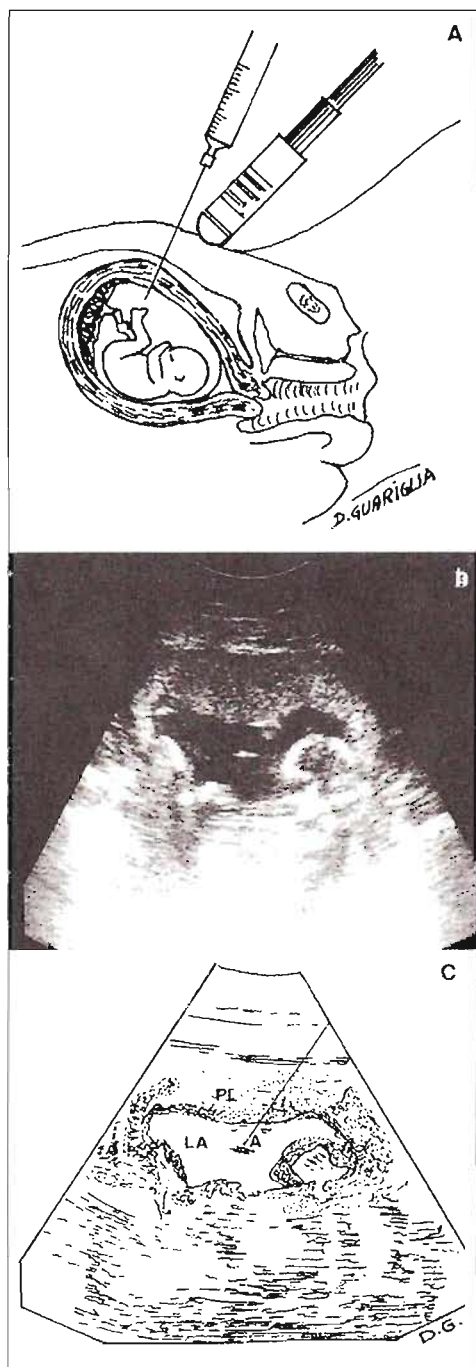


Fig. 2. Amniocentesis. Dibujo esquemático del procedimiento (A). Puede observarse en la imagen ecográfica (B) y en el esquema (C) la penetración de la aguja (A) a través de la placenta (PL) en el líquido amniótico (LA).

cuantificar la AFP y la acetilcolinesterasa. Además de la finalidad genética y el descarte DTN, está indicada en la isoimmunización Rh, para estudiar algunos procesos infecciosos, inmunológicos y para determinar madurez pulmonar fetal.

Técnica El sitio de abordaje dependerá de la edad de la gestación y la evaluación ecográfica previa, para evitar lesionar al feto o la placenta. Se puede efectuar desde las 12 semanas hasta el término del embarazo, dependiendo de la finalidad del estudio. La ecografía permite la selección de un espacio con abundante L.A., en lo posible alejado de la placenta y las partes fetales. Se procede a la asepsia de la piel e inserción bajo control ecográfico de una aguja recta de 21 ó 22 G de diámetro y 3 ½ pulgadas de longitud, previa anestesia o no de la zona seleccionada y a la extracción de 2 mL de L.A., que se descartan para evitar contaminación con sangre o tejido materno. se extraen de 20 a 30 mL de L.A., que se enviarán al laboratorio (Fig. 2).

La amniocentesis temprana (AT), antes de las 14 semanas, no muestra diferencias importantes en el número y potencialidad de crecimiento celular, pero sí en los niveles de AFP y acetilcolinesterasa, lo que pudiera alterar la sensibilidad en detectar DTN. Se debe tener en cuenta que la fusión del corion y el amnios no se ha completado, pudiendo producirse un efecto "tienda" con la aguja y no entrar en la cavidad amniótica. Esto se resuelve imprimiendo mayor presión a la aguja para perforarlos.

En embarazos múltiples la amniocentesis del primer saco es igual a la descrita, pero después de extraer la muestra de L.A. para análisis, se puede inyectar 2 a 5 mL de un colorante, tipo índigo carmín en ese saco y si al realizar la punción en el segundo saco se extrae líquido claro, se procede de igual manera que con el primero y así sucesivamente con los demás. No es recomendable el uso de azul de metileno, ya que puede ocasionar metahemoglobinemia, anemia hemolítica o atresia intestinal. Otra forma de individualizar los sacos amnióticos es introducir una aguja en cada uno y confirmar por ultrasonido la presencia simultánea de ellas; esto ha sido útil en embarazos triples y de mayor número.

La muestra debidamente identificada se puede conservar a temperatura ambiente hasta por tres días, pero es recomendable enviarla al laboratorio lo antes posible (25).

El 1% de los cultivos de amniocitos puede fallar. Entonces se puede repetir el procedimiento varias semanas después o practicar cordocentesis, dependiendo de la urgencia en determinar el cariotipo.

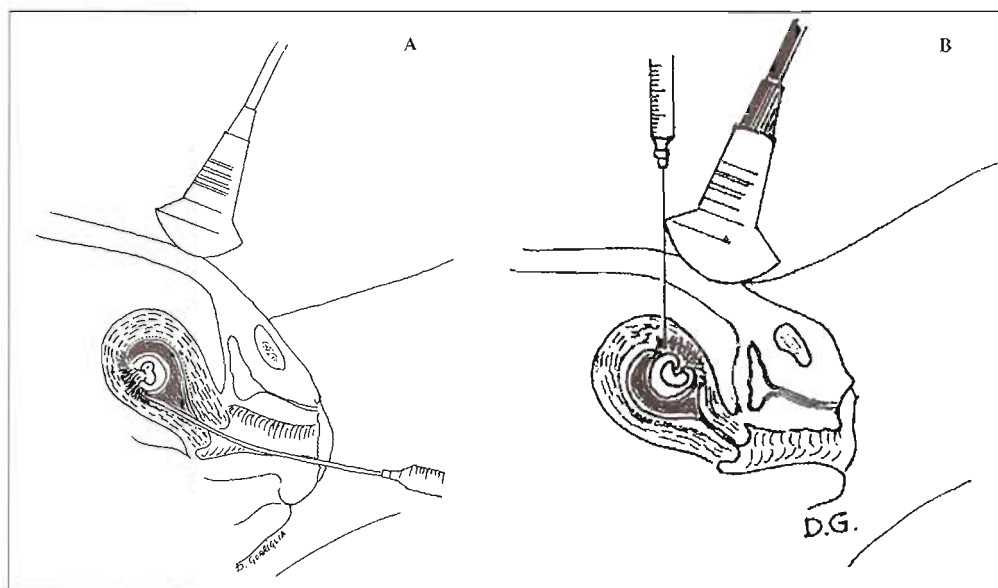


Fig. 3. Biopsia de vellosidades coriales: transcervical (A) y transabdominal (B).

Concluido el procedimiento se deben verificar las condiciones fetales u ovulares y tomar las previsiones de cada caso, como la administración de inmunoglobulina anti D a la paciente Rh negativo no sensibilizada, para no mencionar sino un ejemplo.

Este es un procedimiento ambulatorio, pero se debe instruir a la paciente sobre las posibles complicaciones y recomendarle reposo y abstinencia sexual por 24 a 48 horas.

Biopsia de vellosidad corial (BVC)

La toma de una muestra de vellosidad corial, se realiza entre las 9 y 12 semanas de la última menstruación, lo ideal es a las 10 semanas. Permite la pronta determinación del cariotipo fetal y el análisis bioquímico de ADN con obtención rápida de los resultados, reduciendo los efectos emocionales del diagnóstico de una anomalía en el segundo trimestre del embarazo (25,28,31).

La muestra se puede obtener por vía transcervical o transabdominal:

Transcervical: Mediante ultrasonido se precisa la posición del útero y el cuello, que permitirá guiar la inserción del catéter. Si el útero se encuentra en anteversión forzada, el llenado de la vejiga facilitará el procedimiento. Se debe efectuar fuera de la contracción uterina.

Una vez logradas las condiciones favorables, se acuesta la paciente en posición ginecológica y se

realiza asepsia de vulva, vagina y cuello, se coloca un espéculo y se pinza el labio anterior del cuello. Se moldea en forma curva el extremo distal del catéter y se introduce suavemente por el canal endocervical hasta vencer la resistencia del orificio cervical interno, hasta llegar a la placenta (Fig. 3-A). En este momento se retira el estilete y se aspira con la jeringa, que contiene un medio nutritivo y anticoagulante, con suaves movimientos de avance y retirada. Se constata la presencia de vellosidades, preferiblemente bajo el microscopio, que tienen una estructura de aspecto bronquial de color blanco.

Transabdominal: Previa asepsia de la piel, se introduce una aguja espinal 19 ó 20 G a lo largo de la placenta y luego se procede de igual forma que en la transcervical (Fig. 3-B).

Esta técnica se puede realizar durante todo el embarazo, especialmente en casos de oligoamnios, donde es difícil practicar una amniocentesis o cordocentesis. En la vía transabdominal se obtiene mayor cantidad de tejido y hay menos hemorragia genital que en la transcervical, pero ocasiona más dolor tipo cólico.

En caso de embarazo múltiple se debe precisar la localización de las placenta y dibujarlas o grabarlas en video, para determinar posteriormente a cual saco pertenece cada resultado: si los sacos están muy unidos y se anticipa dificultad en las tomas o contaminación de las muestras, se recomienda optar por otro procedimiento como la amniocentesis. También

se pueden tomar las muestras por combinación de ambas técnicas.

Se recomienda determinar AFP sérica materna a las 16 semanas de embarazo para el despistaje de DTN.

Aspectos de laboratorio: La muestra debe contener de 15 a 30 mg de vellosidades, estar limpia de decidua y sangre, esto último debe confirmarse bajo visión microscópica, antes de transferir la muestra a la cápsula de cultivo.

El análisis citogenético se puede hacer de dos maneras, mediante método directo sobre el citotrofoblasto, con resultados en tres a cuatro días y poca probabilidad de contaminación con decidua materna, y por cultivo, que tarda de seis a ocho días, susceptible de contaminarse con células maternas. La mayoría de los laboratorios emplean ambos procedimientos.

Los mismos diagnósticos bioquímicos que se hacen por cultivos de amniocitos se obtienen por el cultivo de vellosidades y en menor tiempo.

Cordocentesis

La cordocentesis o funiculocentesis es la obtención de una muestra de sangre del cordón umbilical. Se considera superior a la fetoscopia, a la cual ha sustituido, para este propósito. Otros sitios para extracción de sangre fetal son la vena hepática y el corazón. Tiene indicaciones precisas (25-29,32,33) que se señalan en el Cuadro 4.

Se puede realizar desde las 19 semanas hasta el término, para determinación de cariotipo o estudio de ADN. Se considera poco práctico hacerla después de las 30 semanas. Se cultiva un promedio de 10 metafases de linfocitos. El resultado se obtiene entre 2 y 7 días. Además pueden hacerse todos los análisis de sangre, pero se debe tomar en cuenta que no se han estandarizado los valores, por lo cual se deben interpretar con cautela (25-33).

Técnica: Practicada la amniocentesis se dirige la aguja hacia el extremo placentario del cordón, bajo control ecográfico, a 3 cm de su inserción, por tener menor desplazamiento en este sitio, también se puede realizar en una asa libre o en el extremo fetal (Fig. 4). Se descartan 1-2 mL iniciales y en inyectora con anticoagulante, se extraen de 2 a 3 mL para el estudio genético y 1 mL para determinar el VCM. Para otros estudios como virales, hormonales, pH, etc, se debe considerar las condiciones de cada caso.

De primordial importancia es la verificación de la pureza de la muestra. La punta de la aguja se observa muy bien dentro del vaso, que tiene turbulencia en su trayecto, que se acentúa al paso de la solución fisiológica. La forma precisa de verificar la muestra,

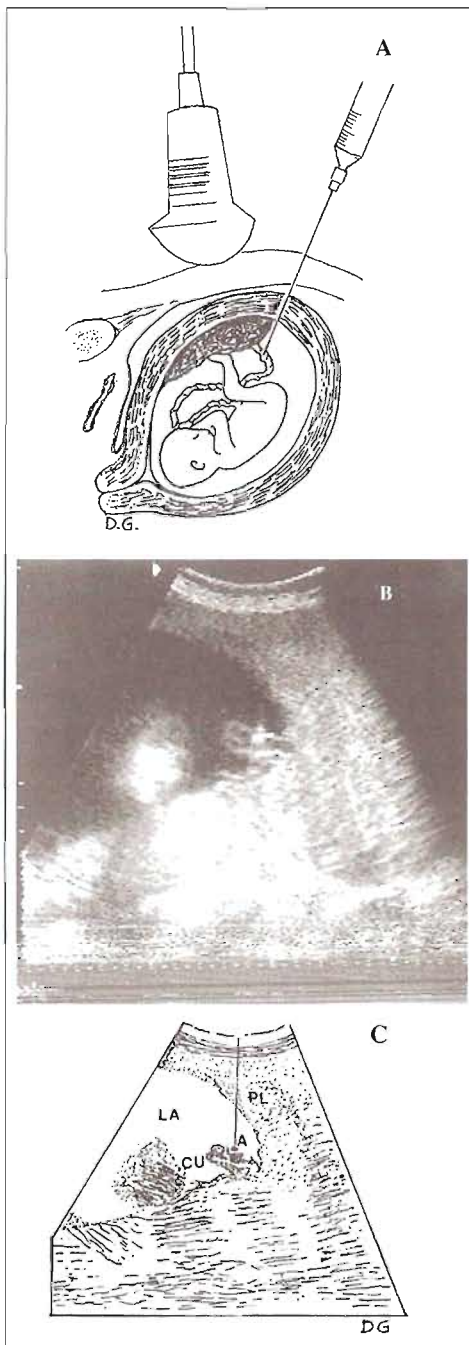


Fig. 4. Cordocentesis. Esquema del procedimiento: Nótese la aguja (A) penetrando el cordón umbilical (CU). En el ecograma (B) y en el esquema (C) se muestra que la aguja atraviesa la placenta (PL) y el líquido amniótico (LA) para llegar al cordón umbilical (C.U.).

Cuadro 5. Indicación de biopsia fetal

Piel:	Albinismo óculo-cutáneo Displasias ectodérmicas Eritrodermia ictiosiforme Epidermolisis Ictiosis
Hígado:	Deficiencia de ornitin-transcarbamilasa
Músculo:	Distrofia muscular de Duchenne

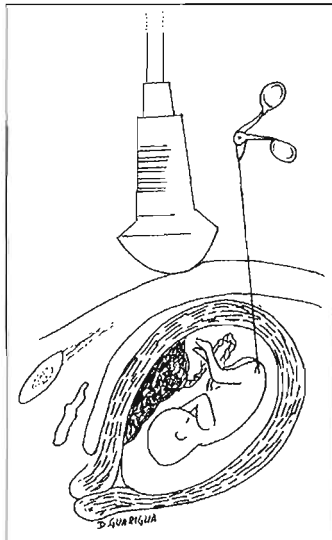


Fig. 5. Esquema del procedimiento de biopsia fetal.

es la determinación del volumen corpuscular medio (VCM), que en todas las condiciones es mayor a 100 volúmenes, al contrario que en el adulto.

La muestra puede conservarse a 4° C por 2-3 días, pero se recomienda su traslado al laboratorio en el menor tiempo posible.

En condiciones óptimas, sin contaminación con L.A. o sangre materna, no habrá falla en el cultivo de los linfocitos para determinar cariotipo y alteraciones del ADN.

Biopsia fetal

Sus indicaciones están limitadas a patología de la piel, músculo e hígado (Cuadro 5). Pocos centros disponen de patólogos especializados para la interpretación de estas muestras, por lo que se requiere enviarlos al exterior (25).

Se puede realizar desde las 17 semanas hasta el término pero, igual que en la cordocentesis, no es práctico después de las 30 semanas.

Técnica: Se inmoviliza al feto mediante la inyección intravascular de 0,1-0,3 mg de pancuronio por Kg/peso y se toma muestra para estudio mediante aguja "Trucut" 14 o 16 G, para piel de la espalda, cuero cabelludo y para músculo de la zona glútea (*Fig. 5*).

Transfusión intrauterina (TIU)

Su principal indicación es la isoimmunización Rh, en hidrops fetal por descompensación hemodinámica secundaria a anemia, en infección por parvovirus y púrpura trombocitopénica autoinmune (PTI) con trombocitopenia fetal severa (26,27,32-34).

El momento para practicar la TIU se basa en los resultados de densidad óptica en líquido amniótico, en zona II alta y zona III en la escala de Liley, en los cuales hay riesgo de muerte, con signos ultrasonográficos de hidramnios, cardio-hepato-esplenomegalia, ascitis, hidrotórax, edema subcutáneo, vena umbilical con diámetro mayor de 0,4 cm y placenta con grosor mayor de 5 cm. Estos hallazgos están relacionados con cifras de Hb inferiores a 7 g/dL y Ht inferior a 20 %. En PTI se recomienda transfundir concentrados plaquetarios preparto, si éstas son inferiores a 50 000/dL.

Técnica: Se hospitaliza a la paciente y bajo estricta asepsia, se practica cordocentesis o punción de la vena hepática, previa inmovilización fetal con pancuronio. Se toman muestras para determinación de grupo sanguíneo, Hb, Ht, VCM y cariotipo. Luego se comienza a transfundir concentrado globular del grupo "O", Du- o del grupo fetal o materno, pobre en leucocitos, a razón de 5 a 7 mL por minuto, hasta completar el volumen de transfusión, que se calcula multiplicando por 30 el peso fetal ecográfico (mL=30xKg), para la transfusión intravascular y para la intraperitoneal se emplea la fórmula: mL = semanas de gestación - 20 x 10.

Durante la transfusión se toman una muestra intermedia y final, para Hb y Ht de control, ya que la finalidad es llevar las cifras fetales a 10-12 g Hb y 30-40 % de Ht.

Se repite la TIU en un término de 3 a 4 semanas, según el caso. Esta vez se puede emplear sangre del mismo grupo del feto pero Rh-. En caso de hidrops, para evitar la sobrecarga hemodinámica, se recomienda fraccionar la transfusión inicial, haciéndola cada 2-3 tres días, hasta completar la cantidad requerida, con infusión lenta, de 1-2 mL / min.

La técnica de transfusión intraperitoneal, tiene la limitación de una absorción de sólo en un 60 %. con beneficios más tardíos. Se pueden combinar, simultánea o sucesivamente, ambas técnicas.

Para la transfusión de plaquetas se siguen los mismos pasos y se efectúa de las 38 a 40 semanas.

Terminado el procedimiento, generalmente se indican antibióticos y útero-inhibidores, por una semana.

Los signos ecográficos suelen mejorar en un lapso de 2 a 7 días, con mejoría o desaparición de las lesiones y restablecimiento de todos los parámetros de bienestar fetal. La sobrevida fetal con la TIU intravascular es de 70 a 85 % en hidróticos y de 85- 95 % en no hidróticos.

No se ha reportado hemorragia cerebral fetal en transfundidos con concentrado plaquetario preparto, en madres con PTL.

Amniotomía

El oligoamnios, del segundo y tercer trimestre, sin rotura de membranas, constituye una indicación para la inyección de líquido en la cavidad amniótica. Esto permitirá una mejor visión ultrasonográfica del feto, diagnosticar posibles malformaciones y mejorar las condiciones microambientales y prevenir la hipoplasia pulmonar (35,36).

Se realiza entre las 14 y las 34 semanas, después de este lapso es más recomendable interrumpir el embarazo.

Un índice de líquido amniótico menor a 8 cm, es el parámetro que indica el momento para la amniotomía.

Técnica En un espacio con L.A., o en su defecto, entre los miembros fetales se realiza la amniocentesis. Se comprueba la ubicación de la aguja por aspiración o inyección de líquido, que mostrará turbulencia alrededor de la punta de la aguja. Se continúa inyectando solución fisiológica a temperatura ambiente, hasta lograr un índice de L.A., mayor de 8 cm, si la madre tolera el procedimiento, sin exceder los 250 mL.

Se toma muestra de líquido o sangre fetal para determinación de cariotipo. Se puede hacer amniotomía en rotura prematura de membranas, para mantener el medio fetal e introducir antibióticos, incluso durante el trabajo de parto, para mejorar la frecuencia cardíaca fetal y diluir el meconio.

Drenajes y derivaciones

Son susceptibles de ser drenados, por punción simple o por la colocación de catéteres hacia el L.A., la obstrucción urinaria baja debido a valva de uretra posterior, quiste adenomatoso de pulmón, secuestro broncopulmonar, hidrotórax, quiste de mesenterio, epiplón y ovario.

Cada caso debe ser evaluado individualmente, cumpliendo los requisitos genéticos, funcionales y anatómicos, para justificar la intervención.

Se realizan entre las 14 y 34 semanas de embarazo, ya que posterior a ella es más conveniente extraer al feto.

Técnica Se visualiza la lesión y se introduce una aguja de amniocentesis, se aspira el líquido de la tumoración, hasta reducirla lo más posible. Este procedimiento se puede repetir las veces que sea necesario, pero generalmente no se reproduce.

En caso de colocación de catéteres, el procedimiento es similar; sólo varía el tipo y grosor del trocar, ya que tienen diámetros de 14 a 18 G, posee forma de tirabuzón para garantizar su inmovilidad y asegurar la comunicación entre la tumoración y la cavidad amniótica (Fig. 6).

Todas las muestras se deben someter a estudio citológico, para establecer su origen. En el caso de orina, se deben practicar pruebas de funcionalismo renal como Na, Cl, Ca, PO₄ y osmolaridad, igualmente se puede medir el volumen/hora de excreción urinaria.

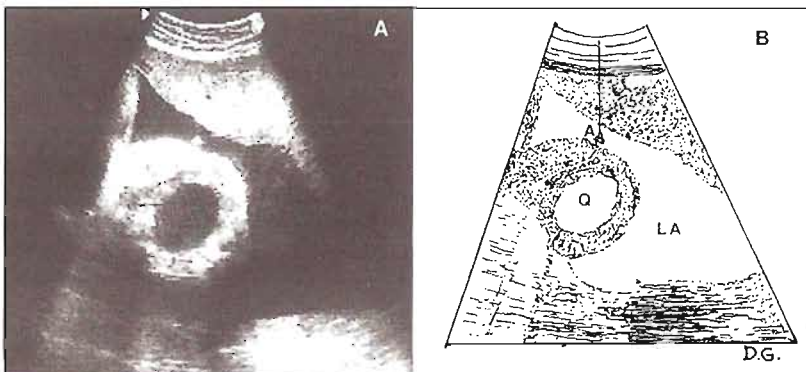


Fig. 6. Punción de quiste abdominal fetal. En el ecosonograma (A) y en el esquema (B), se observa la aguja (A), atravesando el líquido amniótico (LA) y penetrando al quiste (Q).

Los drenajes de L.A., tienen indicación en Poli hidramnios idiopáticos y los que se observan en embarazo gemelar con transfusión feto-fetal. Esto se puede lograr por aspiración manual o mediante aspiración con bomba especial. En los gemelares se pretende reducir el volumen del L.A., hasta el percentil 50 de la edad de embarazo. Se sostiene que este proceder mejora la sobrevida de ambos gemelos.

Embrio y fetorreducción

Están indicadas en gestaciones múltiples debidas a superimplantación embrionaria en fertilidad asistida con implantación de 8 o más embriones y cuando coexisten fetos sanos con malformados (34). Debe obtenerse la autorización escrita de los progenitores y cumplir con las normas hospitalarias y legales. En ausencia de éstas, es recomendable la asesoría de una junta de especialistas, para tener cierto amparo profesional y ético, como previsión de querellas en caso de complicaciones.

La embriorreducción se practica entre la semana 6 y 9 y la fetorreducción entre y las 10 y 28 semanas.

Sólo se indica en embarazos policigóticos. Es indispensable establecer si existe comunicación entre las circulaciones fetales. Se debe constatar la ausencia de actividad cardíaca posterior al procedimiento.

Técnica: Se realiza amniocentesis en el o los sacos embrionarios que se desean reducir y se instila 0,5-1 mL de cloruro de potasio en cada saco, dejando dos o más intactos, según acuerdo previo con la pareja. En el caso de fetorreducción se realiza cordo o cardiocentesis del feto afectado y se instilan de 3-5 mL de cloruro de potasio. También se puede hacer por fetoscopia y oclusión del cordón umbilical.

Complicaciones

A medida que la técnica es más compleja mayor será la probabilidad de complicaciones. Así, a los procedimientos que requieren amniocentesis, se agregan además de las complicaciones maternas, que van desde cólicos leves en las primeras horas, hematomas de la pared abdominal e infección, desde amnionitis hasta choque séptico en una por mil, pérdida de líquido amniótico o sangre por los genitales en 2-3%, generalmente transitoria. Se ha relacionado también con aborto, parto prematuro e incremento de isoimmunización. La lesión fetal es de una por mil, habiéndose reportado dislocación de la cadera, hemorragia fetal, atresia intestinal, fístula ileo-cutánea, gangrena de un miembro, ceguera uniocular, quiste porencefálico, lesión de nervios periféricos y hasta

se ha relacionado la AT con alteración respiratoria neonatal y neumonía.

En la cordocentesis, además de las complicaciones señaladas, hay que agregar los hematomas placentarios, sangrado en saco ovular, 8,9 % mayor bradicardia en punción arterial que en la venosa y pérdida fetal de 0,77 en la MCP, frente al 2 y 9% reportado en otros centros, dependiendo mayormente de las condiciones desfavorables previas del feto.

La biopsia fetal tiene complicaciones similares a la cordocentesis, además de los posibles defectos cosméticos en el lugar de la biopsia. La pérdida fetal no supera el 5%.

En la TIU se pueden presentar taponamiento, trombosis, desgarro del cordón, espasmo de la arteria umbilical y enfermedad de injerto contra huésped. Al presentarse bradicardia persistente, se debe suspender el procedimiento.

En la embrio y fetorreducción, puede haber paso de cloruro de potasio de un feto a otro, por los cortocircuitos de la circulación placentaria y raramente pueden ocasionarse trastornos de la coagulación intravascular.

En la amniotomía, los drenajes y derivaciones se puede provocar parto prematuro, desprendimiento prematuro de la placenta y amnionitis, suelen ser de mal pronóstico, con mortalidad perinatal alta.

La BVC se acompaña de hemorragia genital leve en el 1% de las transabdominales y 7-10% en las transcervicales, hematoma subcoriónico en el 4%, que usualmente desaparece antes de las 16 semanas de embarazo. La pérdida fetal está directamente relacionada al número de punciones necesarias para obtener la muestra, oscila entre 4-6% en la transabdominal al 8-11 % en la transcervical. Suele haber incremento de AFP, con retorno a niveles normales entre las 16 y 18 semanas. Otra complicación es la lesión de miembros y el síndrome de hipogénesis oromandibular en 1 % de las practicadas entre las 8 y 9 semanas y posible lesión de uñas y falange en las realizadas entre 9-12 semanas.

La mayor preocupación es la posibilidad de discordancia entre el diagnóstico citogenético y el cariotipo fetal, por contaminación con células extraembrionarias. El mosaicismo se ha observado en el 1%. En estos casos se recomienda evaluación ecográfica y amniocentesis o cordocentesis.

Futuro

Existen técnicas para detectar y aislar células fetales en la circulación materna como linfocitos, granulocitos,

eritrocitos nucleados y células del trofoblasto. En todas ellas se pueden practicar análisis genéticos por reacción de cadena de polimerasa, hibridación fluorescente in situ, marcadores nucleares, citoplasmáticos y cultivo celular (25,28).

En el caso de terapia genética, enfermedades hematólogicas y en los errores innatos del metabolismo, se está desarrollando el trasplante de células hematopoyéticas madre o "stem cells" de hígado o sangre fetal a médula ósea de adulto.

Igual avance se está dando en la aplicación y perfeccionamiento de los drenajes en hidrocefalia, hidronefrosis e hidrotórax, así como en cirugía fetal a cielo abierto y por fetoscopia, para tratamiento de malformaciones urinarias, hernia diafrágica, anomalías estructurales cardíacas y colocación de marcapasos.

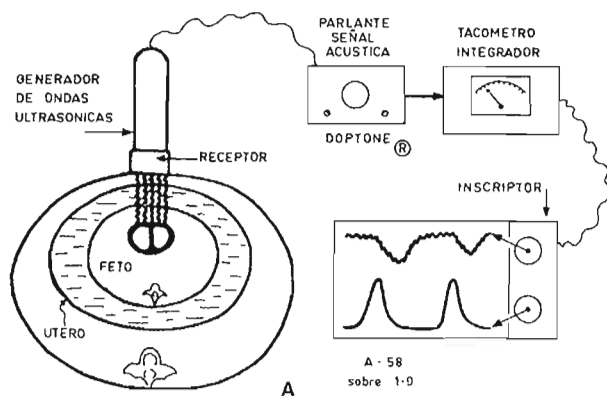
Referencias

- Hernández Madrano C, Jiménez Ortega A, Hernández de Vicente L, Piñeiro RA, González Ortega O, Torres LW, y col. Amniografía. Rev Obstet Ginecol Venez. 1967; 27:141-1574.
- Celli Arcella B. Le espectrometría del líquido amniótico en el manejo de la paciente iso-inmunizada al factor Rh. Rev Obstet Ginecol Venez. 1967;27: 701-724.
- Agüero O, Zigelboim I. Amniografía. Prog. Obst. Gín. 1968; 11:105-120.
- Agüero O, Zigelboim I. Amniografía con Iodamina. Acta Med Venez. 1970;17:215-223.
- Agüero O, Zigelboim I. Amniografía. Rev Obstet Ginecol Venez. 1970;30:643-665.
- Agüero O, Zigelboim I. Intrauterine diagnosis of fetal diaphragmatic hernia. Am J Obstet Gynecol. 1970;107:971-972.
- Agüero O, Zigelboim I. Fetography and Molegraphy, Surg Obstet Gynecol. 1970;130:649-654.
- Agüero O, Zigelboim I. Fetografía y Molografía Ginecol Obstet Méx. 1971;30:361-378.
- Agüero O, Zigelboim I. La espectrometría del líquido amniótico y madurez fetal Rev Obstet Ginecol Venez. 1971;31:69-7710.
- Agüero O, Zigelboim I. Fetografía y Molografía Gin Obstet Méx. 1971;30:361-378.
- Aller J. Estudio comparativo entre bilirubina, creatinina y osmolalidad del líquido amniótico como índice de madurez fetal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1971; 31: 351- 365.
- Agüero O, Zigelboim I, Are M, Ziliani M. Diagnóstico de las hemorragias de la gestación. Rev Obstet Ginecol Venez. 1972;32:17-28.
- Zigelboim I. Madurez fetal radiológica y bioquímica. Rev Obstet Ginecol Venez. 1973;33: 1-18.
- Teppa Trujillo P, Garrán de Teppa D, Sánchez LM, Monroy PT. Creatinina en líquido amniótico según técnicas de Bonsens y Toinsky. Acta Med Venez. 1975;22:172-174.
- Posadas Acosta B, Salcedo de Lugo T, Higuerey Caraballo P, Acuña Lezama G. Predicción del Síndrome de Dificultad Respiratoria a través Amniocentesis. Evaluación del Test de Clements. Arch Venez Puer Pediat. 1975;38:35-46.
- Muller G, Rodríguez A, Rodríguez A, Bravo de Muller F, León Segura C, Monroy Pittaluga T y col. Creatinina y madurez fetal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1976; 36:513-518.
- Sosa Olavarría A, Ramírez Moy L, González Silva R, Faneite Antique P. La relación L/E como índice de madurez pulmonar fetal Rev Obstet Ginecol Venez. 1977; 37:151-157.
- Brandt Pacheco F, Linares J, Marciano Rivas A, Zapata L, Jiménez Villegas E, López G. El test de Clements en el manejo del embarazo de alto riesgo. Rev Obstet Ginecol Venez. 1978; 169-171.
- Garrán de Teppa D, Teppa Trujillo PA, Villalobos H, Rodríguez A. Líquido amniótico. Rev Obstet Ginecol Venez. 1978;38: 173-174
- Gaviria Rincón J, Capurro H. Maduración neonatal en relación con parámetros del líquido amniótico. Rev Obstet Ginecol Venez. 1979; 39: 46-49.
- Jiménez Villegas E, Zapata L, Marciano Rivas A, Brand Pacheco F. Valor de la amniocentesis en el embarazo cronológicamente prolongado. Rev Obstet Ginecol Venez. 1979;39:112-116
- Agüero O, Zigelboim I. Intrauterine diagnosis by Radiology. In: Barson JA (Edii). Laboratory investigation of fetal disease. Bristol 1981 Great Britain, John Wright & Sons Ltd. p. 237-266
- Zigelboim I, Kizer S, Navarro I LE, González Serva A, Niñez D, León E. Enanismo tanatofórico. Comunicación del primer caso en Venezuela. Rev Obstet Ginecol Venez. 1981; 41:51-54.
- Faneite A P, González de Ch X, Salazar de DG. Utilidad de la valoración de la edad gestacional por parámetros del líquido amniótico (Células naranjas y densidad óptica). Rev Obstet Ginecol Venez. 1987;47:98-99.
- D'Alton M, Bianchi D, Crombleholme T. Diagnosis and treatment of fetal disease. Part I. Sem Perinatol. 1994; 18:115-253.
- D'Alton M, Bianchi D, Crombleholme T. Diagnosis and treatment of fetal disease. Part II. Sem Perinatol. 1994; 18:255-397.
- Koren G, Ito S. Clin Perinatol. 1994;3 :579-621; 639-653; 683-696.
- Devoe L. Clin Perinatol 1994; 4:703-763, 807-819. results of 53 cases. Am J Obstet Gynecol. 1983; 146:985-990.
- Daffos F, Capella-Pavlovsky M, Forestier F. A new procedure for fetal blood sampling in utero: preliminary result-sof 53 cases. Am J Obstet Gynecol. 1983;146:985-990.
- Petrikovsky B, Klein VR, Ghidini A, Lockwood CJ. Complications of cordocentesis. Am J Obstet Gynecol. 1994; 170:701-706.

Capítulo 19

CLÍNICA OBSTÉTRICA

MONITORIZACIÓN FETAL



Introducción

A pesar de la disminución considerable de la mortalidad perinatal, el parto sigue siendo el motivo principal de la aparición de una serie de complicaciones neurológicas que se proyectan a lo largo de la vida del sujeto.

En las últimas décadas, tres importantes hitos han venido a marcar de forma decisiva la conducta del clínico ante el parto: el mejor conocimiento de la fisiopatología materno-fetal, el concepto de feto de "riesgo elevado" y el nacimiento de la Perinatología. Estos hechos han condicionado la necesidad de un mayor control del bienestar fetal.

Actualmente la condición del feto puede ser monitorizada durante el embarazo en forma clínica, bioquímica y biofísica y durante el trabajo de parto mediante el registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal, de las contracciones uterinas y la medida del pH sanguíneo.

Los signos clásicos del sufrimiento fetal son insuficientes para diagnosticar estados de hipoxia que puedan afectar las estructuras neurológicas cerebrales. El registro electrónico del feto representa un gran progreso en Obstetricia, comparado con la era del estetoscopio, ya que cuando las contracciones uterinas imponen al feto un sufrimiento transitorio, representado por un enlentecimiento de su frecuencia cardíaca, generalmente no es detectable con el estetoscopio, a menos que el enlentecimiento sea tan prolongado que se extienda hasta la fase de reposo entre las contracciones uterinas.

La medida de la frecuencia cardíaca fetal con el ECG fetal, iniciada independientemente por Caldeyro Barcia (1965) y Hon (1967), puede realizarse con equipos disponibles en el comercio y no requiere experiencia previa. Se puede registrar la frecuencia continuamente, mientras que con el estetoscopio sólo se puede auscultar en el intervalo de las contracciones uterinas.

Concepto

La monitorización fetal es la observación, medida y registro continuo de variables biológicas, usualmente consideradas como buenos indicadores de la condición fetal, como frecuencia cardíaca fetal (FCF), registro simultáneo de la contractilidad uterina y el equilibrio ácido-base en la sangre fetal.

La monitorización electrónica permite obtener información en forma continua y con estrecha supervisión durante el trabajo de parto, para detectar deterioro fetal rápidamente, mientras que la auscultación clínica fetal y la palpación uterina, son imprecisas, menos confiables, discontinuas, consumen mucho tiempo y pueden cansar al explorador.

Indicaciones

La probabilidad de que aparezca sufrimiento, aumenta con el número de factores de riesgo presentes durante el embarazo y el parto. En condiciones ideales, todas las parturientas deberían ser monitorizadas electrónicamente, puesto que en cualquier parto pueden surgir complicaciones que pongan en peligro la integridad fetal. Pero como esto es demasiado costoso para la mayoría de los hospitales, se restringe actualmente a las pacientes de alto riesgo.

Auscultación convencional

El latido cardíaco fetal se monitoriza por auscultación con estetoscopio de Pinard o con ultrasonido basado

en el efecto Doppler. En cambio la actividad del corazón fetal se vigila registrando continuamente su ritmo con ECG directa o con el Fonocardiograma.

Cuando la auscultación con estetoscopio es el único método disponible para monitorizar el parto, los latidos cardíacos se cuentan durante 15 segundos, entre contracciones; el número obtenido se multiplica por 4, dando un valor medio del ritmo cardíaco fetal en latidos por minuto (lat/min).

Este método presenta dos desventajas: en primer lugar da un valor medio del ritmo cardíaco fetal y en segundo lugar es discontinuo, ya que presenta solamente una fracción de la información, pero no detecta las variaciones en el ritmo cardíaco fetal durante las contracciones.

Caldeyro-Barcia creó un método para detectar sufrimiento fetal mediante auscultación. Consiste en contar los latidos durante dos minutos después que el útero está completamente relajado. Se toma el valor medio de la frecuencia cardíaca para cada período de 15 segundos, con 5 segundos de descanso y la duración de la contracción uterina se realiza por palpación abdominal. Esto permite construir una curva de FCF y su relación con la contracción y detectar los Dip II o Desaceleración tardía, como una caída de la FCF que comienza después del pico de la contracción (*Fig. 1*).

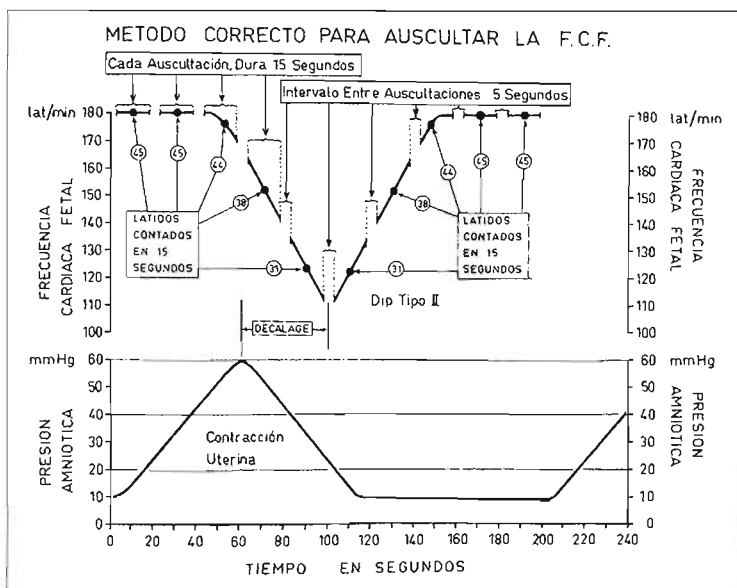


Fig. 1. Auscultación de la frecuencia cardíaca fetal con estetoscopio de Pinard.



Fig. 2. Monitor o cardiotocógrafo. Fuente: Hewlett Packard.

Principios de monitorización

El monitor o Cardiotocógrafo es un aparato con un componente para registrar la frecuencia cardíaca fetal y uno materno, para reconocer las contracciones uterinas (Fig.2).

Frecuencia cardíaca fetal. Existen tres señales primarias para la determinación de la F C F: la onda "R" del electrocardiograma (ECG), la señal generada por el movimiento de las válvulas y paredes del corazón, que se registra con ultrasonidos y el principio Doppler y sonidos o ruidos cardíacos por medio de un micrófono.

Un componente crítico del monitor es el Cardiotacómetro que registra la variabilidad de la F C F (Fig.3). Se puede detectar usando un transductor o un electrodo y la señal es medida y convertida en F C F de 120 latidos/min y se pueden registrar sobre papel.

Contracciones uterinas. Se pueden detectar por medio de catéter insertado transcervicalmente o transabdominal, o con Tocodinamómetro, colocado sobre el abdomen materno que reconoce la tensión del mismo durante una contracción (Fig.4).

Técnica

La actividad cardíaca fetal, además de la auscultación, se puede recoger por electrocardiografía, fonocardiografía, ultrasonografía, etc. La Electrocardiografía fetal (ECG) es la más usada y el ultrasonido basado en el efecto Doppler, que proporciona una señal audible que permite determinar la F C F.

Terminología

Desde 1976, en el Hospital Universitario Los Andes, hemos establecido un patrón de clasificación de la frecuencia cardíaca fetal, clínicamente significativo y fácil, dada la confusión existente por la aparición de numerosas y dispares clasificaciones. Consideramos que los hallazgos deben dividirse en: Aspectos de base, F C F, variabilidad entre las contracciones y los cambios asociados a las contracciones uterinas.

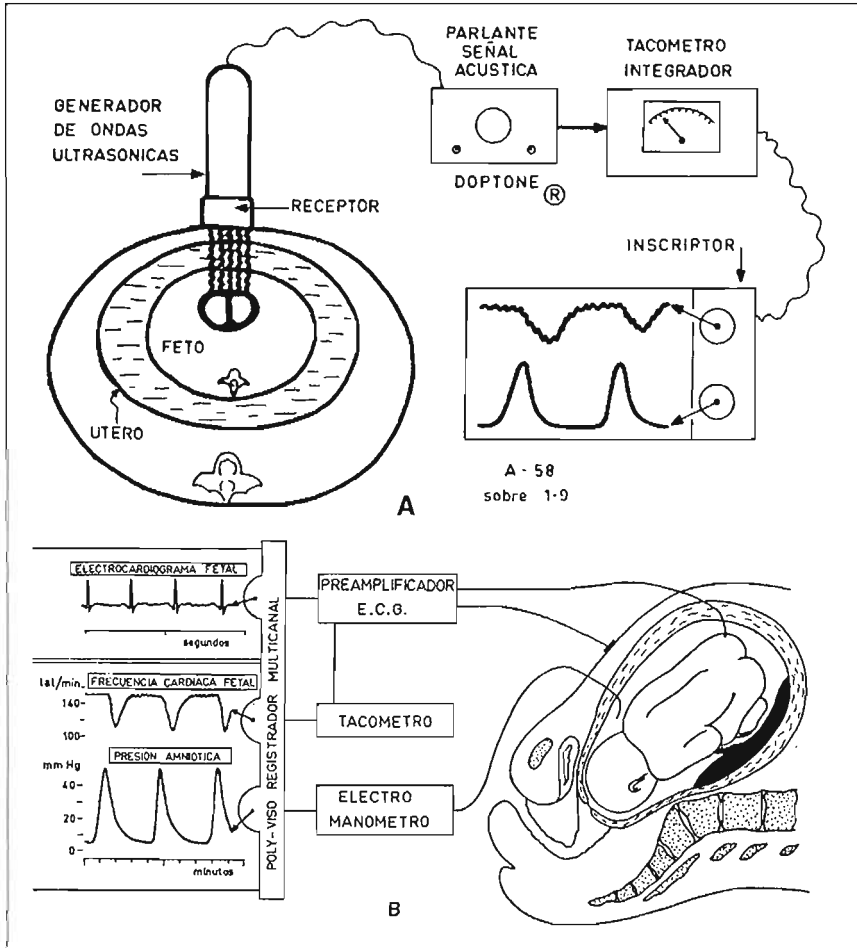


Fig. 3. A y B
Cardiotacómetro
(Con permiso del CLAP).

Las clasificaciones más conocidas son las de Caldeyro-Barcia y col (1973), (Fig. 5), Edward Hon (1967) y Konrand Hammacher (1968), cuya revisión crítica escapa de la finalidad de este capítulo, por lo cual nos limitaremos a señalar la terminología que empleamos en el Hospital Universitario Los Andes.

LFCF de base Se observa en ausencia de trabajo de parto y en los intervalos entre las contracciones uterinas, sin movimientos fetales ni otras alteraciones. Se determina promediando intervalos de diez minutos aproximadamente. De la siguiente forma:

- 1) Selección de un minuto posibles para el cálculo,
- 2) Se anota la FCF máxima y mínima en los minutos seleccionados y se calcula la media para cada minuto y
- 3) Se saca la media de todos los minutos, en un período de diez minutos, tomando este promedio como línea base (Fig. 6-A).

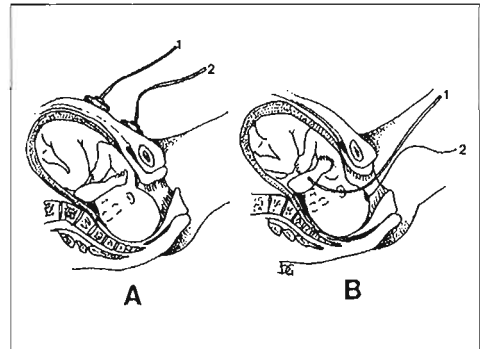


Fig.4. Cardiotocografía: En A Externa: Tocotransductor de presión (1), Transductor de ultrasonido (2) y en B Interna: Catéter intraamniótico conectado a transductor de presión (1), Electrodo en cuero cabelludo fetal conectado a cardiotacómetro (2).

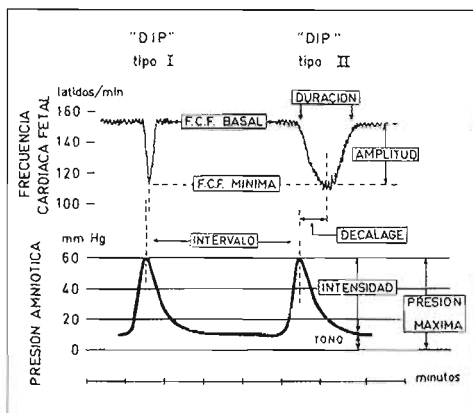


Fig. 5. Frecuencia cardíaca fetal. Clasificación de Caldeyro-Barcia y col.

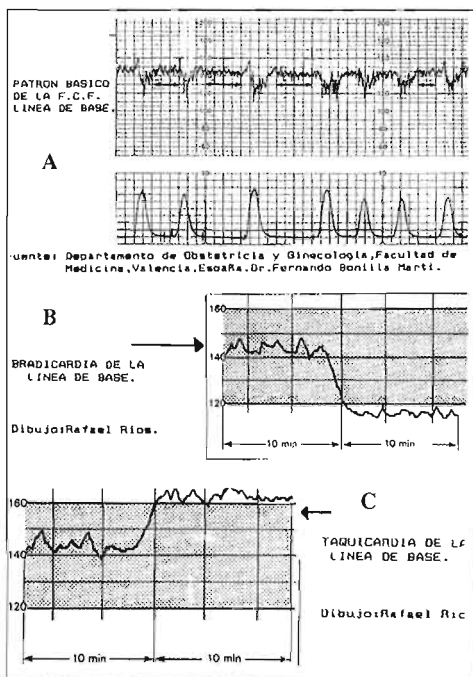


Fig. 6. Frecuencia cardíaca fetal: Basal (A), Bradicardia (B) y Taquicardia (C).

El rango normal está comprendido entre 120 y 160 lat/min. Frecuencias superiores a 160 lat/min se consideran Taquicardias (Fig. 6 B) y menores de 120 lat/min como Bradicardias (Fig. 6 C).

2. Variabilidad Son variaciones del ritmo instantáneo que aparecen entre latidos consecutivos. En algunos casos se observa una línea irregular saltatoria

u oscilante, que se define como variabilidad de la F C F y representa una leve diferencia de la F C F calculada, latido a latido.

3. Cambios periódicos Son las variaciones de la FCF como respuesta a las contracciones uterinas y que se pueden definir por cuatro parámetros: **A-Tipo de cambio**, si durante la contracción uterina la frecuencia cardíaca fetal se incrementa, se habla de patrón de aceleración o ascenso, en caso contrario se habla de desaceleración. **B-Forma**. Se ha utilizado para clasificar los Dip o desaceleraciones. Es **uniforme**, cuando los cambios periódicos de la FCF durante la contracción se parecen a una imagen en espejo, cuyo fondo coincide con el acmé de la contracción. Es **variable**, cuando la forma de las desaceleraciones puede adoptar el aspecto de una "U" o de una "V". **C- Rango**. Se refiere a la diferenciación en lat/min entre la FCF de base y el punto más alto en la aceleración o el más bajo de la desaceleración. **D- Tiempo de retraso o comienzo**. Se refiere a la relación entre el momento en que se inicia la contracción uterina y el comienzo en el cambio de la FCF, que puede ser precoz, tardío o variable.

A. Patrones de aceleración. Es el aumento periódico de la FCF por la contracción uterina, puede ser pu-ra o compensatoria.

B. Patrones de desaceleración Se dividen en:

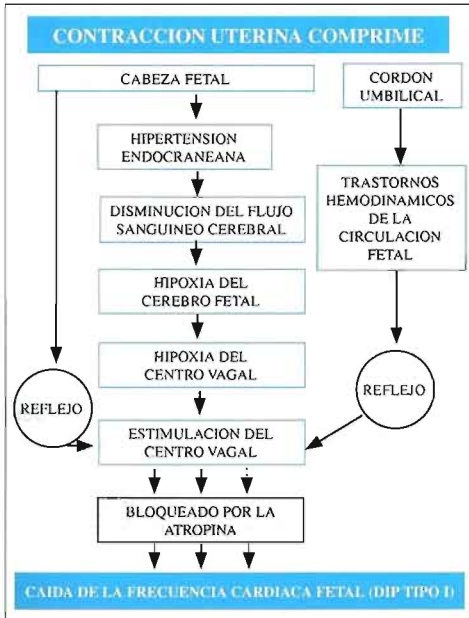
1) Temprana, precoz o Dip I La causa más frecuente de estas desaceleraciones es la compresión de la cabeza fetal por la contracción uterina. Las condiciones que la facilitan son membranas rotas y cabeza fetal encajada. Sus características son: homogeneidad respecto a la contracción uterina, coincide con la misma y decalage menor de veinte segundos.

Se explica por un reflejo vagal, originado por la compresión de la cabeza fetal por la contracción uterina, que provoca una hipertensión endocraneana con reducción del flujo cerebral e hipoxia cerebral, lo cual determina una estimulación vagal, con enlentecimiento de la frecuencia cardíaca (Cuadro 1).

2) Tardía o Dip II Son caídas transitorias de la FCF provocadas por las contracciones uterinas, pero diferente al Dip I, ya que se debe a hipoxia fetal, con la consiguiente depresión miocárdica, debida a reducción de intercambios útero-placentarios. El Cuadro 2 muestra esquemáticamente las principales causas que producen la hipoxia y la fisiopatología del Dip II (1).

Las desaceleraciones tardías se caracterizan por ser homogéneas respecto a la contracción uterina, de

Cuadro 1. Mecanismo fisiopatológico del Dip I



Fuente: Servicio de fisiología Obstétrica del Centro Latinoamericano de Perinatología, Montevideo, Uruguay.

inicio tardío o retraso aumentado (“decalage”) con respecto a ellas es mayor de dieciocho segundos y su profundidad está relacionada con la intensidad de la contracción. La desaceleración tardía es frecuente en la insuficiencia placentaria, hiperdinamias, hipotensiones y en todas las situaciones en que se comprometan los intercambios placentarios materno-fetales.

3) Variable o Dip umbilical Carece de homogeneidad, su inicio y “decalage” son variables respecto a la contracción uterina. El aspecto de las caídas difiere en duración, profundidad y forma en cada contracción. Representa la descarga vagal en respuesta a la compresión del cordón umbilical.

Compresiones prolongadas llevan a una cierta dificultad para los intercambios metabólicos madre-feto, provocando una desaceleración sostenida en forma de “U” o “V”. Su mecanismo fisiopatológico se señala en el Cuadro 3, donde se puede observar que la desaceleración por ser de origen vagal, es susceptible de modificar por la atropina y el oxígeno.

Monitorización electrónica anteparto (1-4)

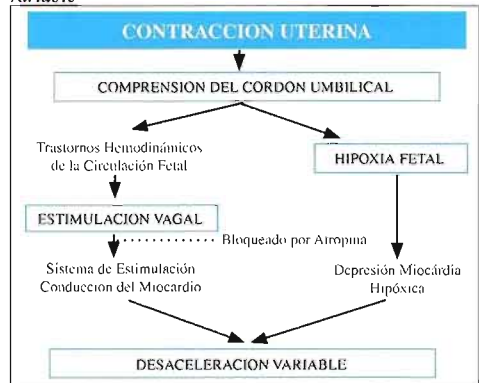
El creciente interés por la monitorización fetal anteparto se basa en que la mayoría de los sufrimientos fetales diagnosticados durante el parto no son otra cosa que agudizaciones de una disfunción feto-placentaria

Cuadro 2. Mecanismo fisiopatológico del Dip II

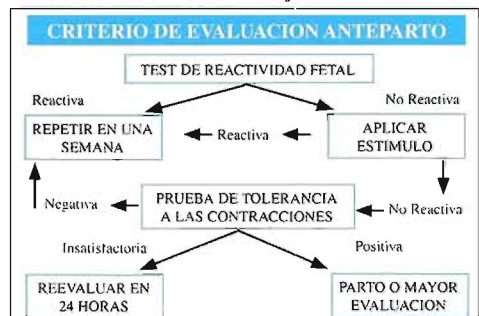


Fuente: Servicio de Fisiología Obstétrica, Centro Lat-

Cuadro 3. Mecanismo fisiopatológico de la desaceleración variable



Cuadro 4. Prueba de Reactividad fetal



Fuente: Los Angeles Country-University of Southern California Medical Center: Evertson, L. Schiffrin, S. y Pail R.

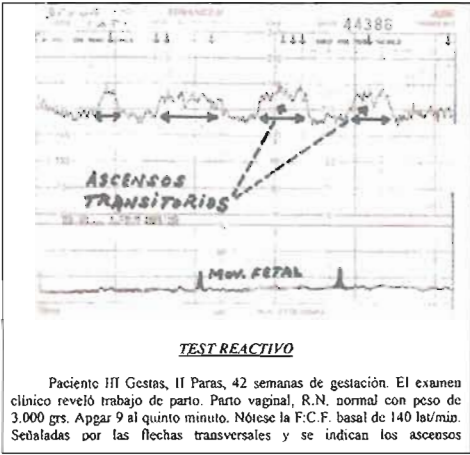


Fig. 7. Monitoreo fetal anteparto no estresante. Test Reactivo (Ascensos transitorios).

que lleva meses o semanas actuando. Es necesario recordar que aproximadamente las dos terceras partes de las muertes fetales ocurren antes del trabajo de parto y en su mayoría se deben a Insuficiencia placentaria, que hubiera podido diagnosticarse mediante procedimientos adecuados.

La evaluación antenatal es importante no sólo para identificar los fetos que se encuentran en peligro durante el embarazo, sino también a aquellos que puedan morir al iniciarse el parto.

En la actualidad existe una metodológica que permite la evaluación anteparto muy precisa de la reserva respiratoria fetoplacentaria mediante la monitorización biofísica antenatal, dirigida a las gestaciones de riesgo elevado, obstétrico, médico, económico o social y en las que el feto corre mayor peligro que el habitual. Las pruebas más comunes para detectar riesgo fetal son:

Prueba de reactividad fetal o Prueba no estresante

Es altamente eficaz para la evaluación fetal, por el estudio de la capacidad de respuesta de la frecuencia cardíaca fetal, a los movimientos fetales y a las contracciones uterinas espontáneas. A esta capacidad se denomina **Reactividad Fetal** (Cuadro 4).

Esta prueba se fundamenta en las observaciones de la estrecha relación entre la presencia de **Ascensos transitorios** de la FCF (Fig. 7) y el bienestar fetal y se atribuye a Hammacher (1968) quien observó como un patrón basal de FCF silente, sin variabilidad, se corresponde con fetos muertos o que morían mas tarde in útero y señaló que los movimientos fetales inducen aceleración de la FCF y que su ausencia podría indicar compromiso fetal.

Es una prueba rápida y económica, no requiere administrar ocitocina, de fácil interpretación, sin contraindicaciones, se puede repetir cuantas veces sea necesario, con buena correlación con otras pruebas de bienestar y no necesita de personal especializado.

Técnica: Consiste en detectar, en un monitor fetal con dos canales de registro externos, la FCF, los movimientos fetales y/o actividad uterina por métodos externos y observar por 30 minutos las aceleraciones de la FCF, con el movimiento y la variabilidad a largo plazo.

Se coloca la paciente en posición semi-Fowler, 2 horas después de una comida. Los movimientos pueden expresarse por la sensación materna, observación o palpación abdominal y los trazados del tocodinamómetro.

Interpretación: Existen numerosos procedimientos y sistemas para la interpretación de esta prueba, siempre que se conserven los siguientes parámetros: FCF basal dentro de 120-160 lat/min, la variabilidad a largo plazo, los ascensos y los movimientos fetales.

Cuadro 5. Prueba de reactividad fetal

Interpretación:	Patrón Reactivo	Patrón no reactivo
Línea de Base	120 - 160 lat/min	120-160 lat/min
Variabilidad	> de 5 lat/min	< de 5 lat/min
Aceleraciones de la F.C.F.	>6 en 30 min	< de 6 en 30 min
Duración	> de 15 seg	< de 15 seg
Amplitud	> de 15 lat/min	< de 15 lat/min
Movimientos fetales	>de 5 en 20 min	< de 5 en 20 min

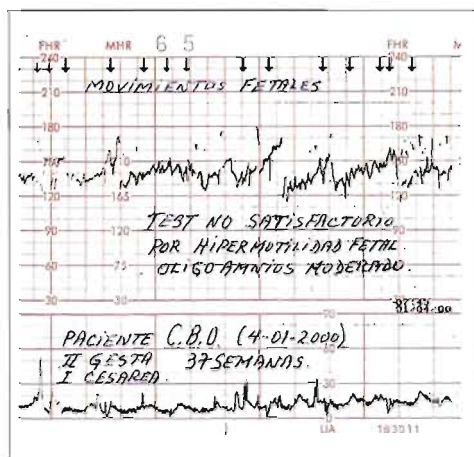


Fig. 8. Monitoreo fetal anteparto no estresante. Test no satisfactorio.

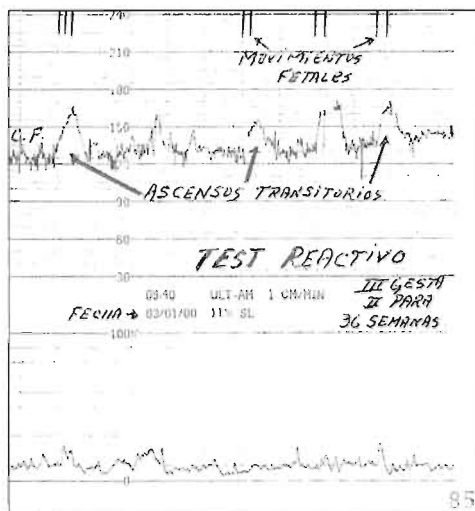


Fig. 9. Monitoreo fetal anteparto no estresante. Test reactivo.

He creído conveniente establecer en nuestra Unidad una clasificación de aplicación clínica de fácil acceso (Cuadro 5).

Existe un patrón llamado Sinusoidal, cuyas características son: línea base de la FCF entre 120-160 lat/min, con una Variabilidad menor de 2 lat/min, con frecuencia de ciclos ondulatorios de 2-5 por minuto y duración de 10-20 segundos, con una amplitud de 5-15 lat/min, sin aceleraciones ni movimientos fetales.

La prueba cuyo trazado de FCF no permite interpretación de los fenómenos que la acompañan, se denomina Reactividad incierta o TRF insatisfactorio (Fig.8).

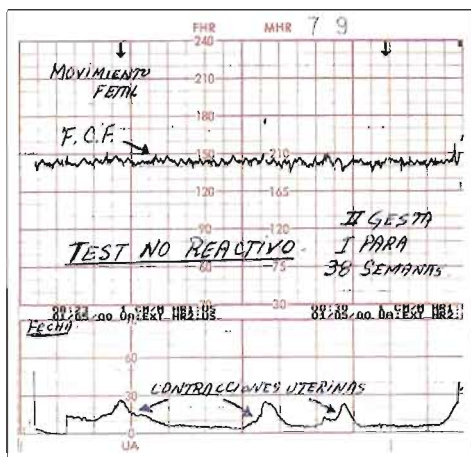


Fig.10 A. Monitoreo fetal no estresante. Test no reactivo.

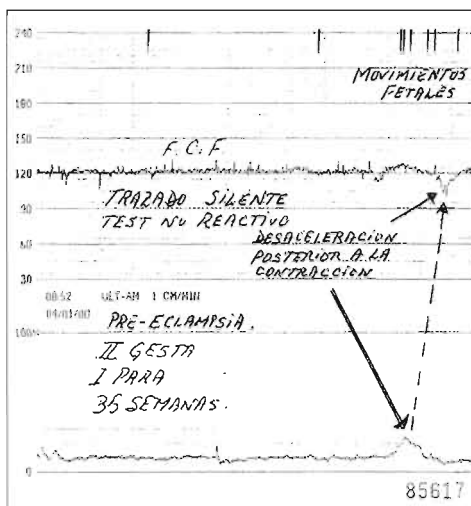


Fig. 10 B. Monitoreo fetal anteparto no estresante. Test no reactivo. Trazado silente. Dip II.

Una prueba Reactiva (Fig. 9) indica buena integridad del sistema cardiovascular fetal para responder al estímulo simpático, confiere un buen margen de seguridad de bienestar fetal y se asocia con sobrevida fetal de una semana o más en el 99% de los casos (5). Se repite a la semana, a menos que ocurra un deterioro progresivo de la salud materna o fetal.

En ausencia de reposo, sueño o inmadurez fetal, medicamentos o hipoglucemia materna, la prueba No Reactiva (Fig. 10 A y B) indica Insuficiencia feto-placentaria crónica con hipoxia fetal.

El patrón sinusoidal se observa, preferentemente, en casos de Eritroblastosis fetal o Gestosis graves (5),

aunque podría interpretarse como “no reactivo”, la mayoría de los autores, por su morfología y gravedad lo consideran como un patrón especial.

Por último, la **reactividad incierta** puede observarse en fetos hiperactivos, con hipo, dorso posterior y en obesas.

Prueba de Reactividad Fetal con estimulación vibratoria Acústica (EVA). En la actualidad se considera como un indicador excelente para evaluar el bienestar fetal. Fue descrita originalmente por Trudinger en 1980 y posteriormente por Serafin, Sosa (6) y Cifuentes (7,8), quienes sugieren que debe utilizarse en todos los embarazos como prueba de tamizaje para evaluar la oxigenación fetal.

Zimmer y Dion (9) hicieron una revisión de la literatura sobre esta prueba y señalan que el feto consume entre 30 al 40% del tiempo para dormir. Estiman que la EVA es una alternativa para estimular al feto, como se hace con la glucosa, los olores o las maniobras externas. Se necesita un estímulo que tenga un promedio de 100 decibeles de intensidad con duración de 3 a 5 segundos y una frecuencia de 1 a 5 y debe interpretarse como un comportamiento a la cardioaceleración; tal como se interpreta la reactividad, los resultados serán positivos o negativos.

Monitorización electrónica intraparto (5,10)

Se realiza cuando se presenta una indicación de monitorizar la FCF asociada a las contracciones uterinas. Los patrones de FCF normal se señalan en la (Fig. 11).

Un feto con estas características en los últimos 30 min del parto será vigoroso al nacer con una confiabilidad del 98-99% si el parto ocurre inmediatamente después de ese patrón (1). Pero la situación inversa no es cierta y un trazado de FCF anormal no asegura un neonato deprimido.

Ciertos trazados de FCF se han descritos como “ominosos”, pero los niños con tales patrones nacieron vigorosos, tratándose probablemente de un error inherente al diagnóstico de Sufrimiento fetal, al no tomar en cuenta los valores correspondientes al equilibrio ácido-base, posiblemente representativo de una distribución normal dentro del grupo de niños con tales características.

Con mayor experiencia se hace evidente que el grupo “anormal” puede dicotomizarse sobre la base de la variabilidad de la FCF, siendo esta variabilidad un aspecto valioso que permite determinar cuales niños con patrones anormales de FCF no están seriamente asfixiados.

Preferimos la clasificación adoptada por Cifuentes (8,9):

1. Modelos de FCF no asociados con hipoxia

- Ausencia de cambios periódicos
- Ascensos transitorios con las contracciones uterinas
- Ascensos transitorios con los movimientos fetales:
- Desaceleraciones tempranas o Dip I
- Variabilidad de la FCF conservada

2. Modelos de FCF que pueden estar asociados con hipoxia

- Taquicardia sostenida
- Desaceleraciones tardías o Dip II



Fig. 11. Registro fetal intraparto. Trabajo de parto normal.

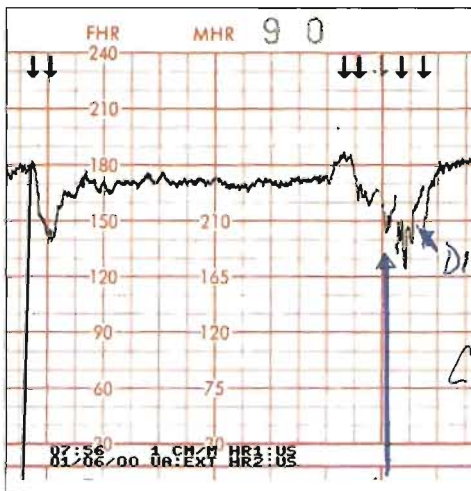


Fig. 12. Registro fetal intraparto. Dip umbilical.

- c. Desaceleraciones variables o umbilicales (*Fig. 12*)
- d. Disminución de la variabilidad
- e. Desaceleraciones prolongadas con:
 - Anestesia epidural
 - Anestesia paracervical
 - Hipotensión supina
 - Examen vaginal o manipulación fetal
 - Compresión prolongada del cordón umbilical

4. Modelos de FCF considerados significativos de hipoxia

- a. Desaceleraciones tardías o Dip II con pérdida de la variabilidad con o sin taquicardia
- b. Desaceleraciones variables con pérdidas de la variabilidad y taquicardia
- c. Bradicardia prolongada o sostenida
- d. Trazado sinusoidal con ausencia de variabilidad

Criterios de evaluación

Se dispone de varios esquemas para el manejo secuencial perinatólogo de la madre y feto con los resultados de las pruebas anteparto e intraparto. Con pruebas anormales TRF y PTC anteparto, se han desarrollado dos esquemas, el de la Unidad de Perinatología del HULA y otro en el Medical Center de la County University of Southern California en Los Angeles.

Utilizando nuestro esquema una paciente con compromiso de salud fetal con una Prueba reactiva, se debe repetir ésta semanalmente, y cada prueba debe interpretarse individualmente. De resultar no reactivo, se practicará una Prueba con estimulación vibroacústica y si persiste la no reactividad se realiza una prueba de Tolerancia a las contracciones uterinas.

De la misma manera, con la presencia de pruebas anormales de FCF, la decisión de interrumpir el embarazo dependerá de la madurez pulmonar fetal. De modo que, si el feto tiene madurez pulmonar y un resultado de la Prueba de Pose positivo, puede elegirse efectuar el parto; pero si los pulmones están inmaduros, debe decidirse si el feto estará mejor fuera del útero o necesita mayor evaluación, ya que el resultado de la prueba puede ser un falso positivo.

Los resultados pueden variar según la condición fetal, como en el caso de una Preeclampsia, retardo del crecimiento, etc.

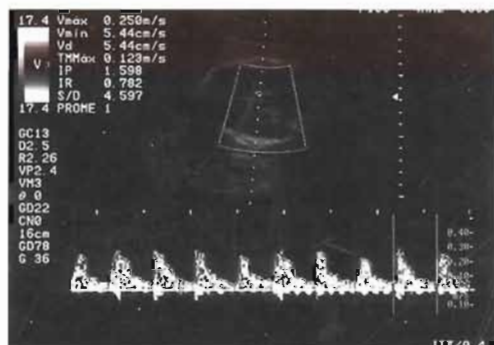
Durante el parto, la presencia de patrones anormales de FCF es indicativo de tomar muestras de sangre fetal para equilibrio ácido-base. Si los valores están dentro de la normalidad puede continuarse el trabajo de parto, en caso contrario averiguar el estado de salud materno, que de ser anormal debe corregirse, con lo cual pueden mejorar las condiciones fetales. Pero si la salud materna es normal, el feto se debe extraer con la mayor prontitud mediante cesárea.

Referencias

1. Faneite P. Evaluación de la salud fetal. Caracas; Editorial Italgráfica SRL. 1992. p. 115-133.
2. Faneite P. Monitoreo antenatal no estresante en embarazo de alto riesgo. En: Actualidades en Medicina Perinatal. Valencia, Venezuela; Editorial Balder Publicidad. 1984. p. 189-222.
3. Sosa A. Pruebas de salud fetal. Valencia, Venezuela; Editorial Tatum. 1990. p. 51-95.
4. Sosa A, Inaudy B, Ríos R, Gaviria J, Urdaneta M. Ascensos transitorios de la frecuencia cardíaca fetal. Diagnóstico perinatal. 1981; 1: 71-88.
5. Ríos Añez R. Importancia de la monitorización fetal en la evaluación perinatal. Unidad de Publicaciones de la Facultad de Medicina. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. 1999.
6. Sosa A, Inaudy E. Test de reactividad fetal. Diagnóstico Perinatal. 1981; 1:29-45.
7. Cifuentes R. Obstetricia de Alto Riesgo. IV Edición, Cali, Colombia; Edit Aspromédica. 1994. p. 285-299.
8. Cifuentes R, Gómez G, Artúz A (Edit). Manual de Obstetricia y Ginecología. Primera Edición. Cali, Colombia; Hospital Universitario El Valle. 1996. p. 75-123.
9. Zimmer E, Divon M. Fetal vibroacoustic stimulation. Obstet Gynecol. 1993; 81: 451-457.
10. Sosa A. Monitorización de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto. Diagnóstico Perinatal. Valencia, Venezuela; Grupo Edit 1982. p. 231-292.

Capítulo 20

CLÍNICA OBSTÉTRICA



PERFIL BIOFÍSICO Y HEMODINÁMICO FETAL

Pedro J. Faneite A.

Introducción

El perfil biofísico fetal (PBF) es un método que tiene como objetivo fundamental conocer el estado de la salud fetal anteparto.

Las variables que se estudian son: el movimiento fetal y su tono, movimientos respiratorios, la cuantificación del líquido amniótico y la reactividad cardíaca fetal.

La importancia del empleo de este método en embarazo a riesgo de morbilidad perinatal radica en que el principal factor de daño es el hipoxémico, llegando hasta el 57 % en el periodo fetal y el 37 % en el neonatal (1), por lo cual es necesario implementar estrategias de diagnóstico precoz y seguridad aceptable.

Ante estas circunstancias son diversas variables o parámetros los relacionados con el bienestar fetal y grado de hipoxia, los más importantes forman parte del perfil biofísico fetal. Estos, si se emplean de una manera aislada, dan una seguridad diagnóstica baja a mediana, pero al combinarlos se eleva substancialmente, ello es lo que aprovecha el perfil biofísico fetal.

Por otra parte se han empleado métodos que tienden a conocer esta situación fetal, ellos son: el monitoreo fetal no estresante, la prueba de estimulación vibroacústica fetal, control de movimientos, la prueba de contracción uterina, el doppler pulsado, y en particular el perfil biofísico fetal.

En efecto, el perfil biofísico fetal tiene la ventaja sobre los referidos métodos en que su seguridad diagnóstica da menos falsos positivos, mejor sensibilidad, y predicción diagnóstica. Se puede obtener en 15 a 30 minutos, es una prueba no invasiva, bien tolerada, pudiéndose repetir a criterio médico, no se conoce efectos deletéreos, y al estar empleándose un ecógrafo, podríamos obtener adicionalmente detalles fetales como su anatomía, situación, presentación, además de aspectos de la placentas, etc.

Técnicas

El perfil biofísico fetal fue inicialmente presentado por Manning y col en 1980 incluyendo los parámetros referidos anteriormente, dándole una puntualización de 2 o 0 de acuerdo a su presencia; Vintzileos y col en 1983 reportan un esquema similar con la incorporación de la imagen ecográfica placentaria conservando el sistema de puntuación, lo cual comentamos previamente y ahora resumimos en el Cuadro 1 (2); otros autores han sugerido el empleo de la prueba de estimulación vibroacústica para elevar la reactividad cardíaca fetal, con lo cual se abreviaría tiempo y disminuirían aún más los falsos positivos del monitoreo no estresante (3,4). El procedimiento se muestra en el

Cuadro 2: se ha planteado simplificarlo eliminando el uso del monitoreo dentro del esquema de estudio (5) y otro grupo de autores recomiendan sólo emplear la variable o parámetro de mayor utilidad individual, como serían: el registro de la actividad cardíaca fetal, los movimientos respiratorios, el volumen del líquido amniótico (6); es criterio de nosotros recomendar el empleo del esquema propuesto por Manning y col con prueba vibroacústica por cuanto es el que tiene mayor experiencia acumulada y mejores resultados publicados (2-4, 7).

Nosotros empleamos un ecógrafo (Pie Data Medical, Scanner 1100, Maastricht, Holanda) y un monitor electrónico fetal (Corometrics, modelo

Cuadro 1. Perfil biofísico Fetal. Modificado de Manning y col (2)

Variable	Puntuación 2	Puntuación 0
Movimiento respiratorio	Movimiento durante 30 seg. cuando menos en 30 min.	< de 30 seg en 30 min.
Movimientos corporales	≥ 3 en 30 min.	≤ 2 en 30 min.
Tono	Un movimiento de Flexión a extensión y retorno	Extensión del miembro o ausencia de movimiento.
Reactividad	≥ 2 aceleraciones 15 lat/min, con ≥ 1 movimiento en 40 min.	< 2 aceleraciones
Volumen de líquido amniótico	≥ 1 cm en dos planos perpendiculares	< 1 cm en 2 planos
Puntuación máxima	10	

Cuadro 2. Prueba de Estimulación vibroacústica (3)

a) Cuidados previos

1. Explicar el método.
2. Verificar condiciones de monitorización: ayunas, drogas, patología.
3. Posición lateral o semi - Fowler.
4. Registro de signos vitales al inicio y cada 10 minutos.
5. Velocidad de registro: 3 cm/min.
6. Movimientos fetales por monitor y / o aviso de la madre.
7. Monitorización externa.
8. Registro basal de 5 min, emisor colocado en cabeza fetal. Observar respuesta en 1 min, si no hay respuesta repetir por 2 ocasiones, con intervalo 1 min.

b) Durante el registro

1. Verificar calidad de registro.
2. Los fenómenos de aceleración o desaceleración deben registrarse en el papel.

c) Interpretación final

1. Prueba Reactiva.
Dos aceleraciones cardiacas fetales por lo menos quince latido por minuto y de duración mínima de treinta segundos, o una aceleración de por lo menos quince latidos por minuto y que dure por lo menos un minuto.
2. Prueba no reactiva.
Imposibilidad de lograr los criterios anteriores.

III, Connecticut, EE-UU); el ecógrafo permite el registro de todas las variables excepto la reactividad cardíaca, la cual se recoge con el monitor electrónico fetal; es muy conveniente explicar a las pacientes previamente la justificación y utilidad de la prueba, así como descartar los factores fisiológicos y fisiopatológicos de error con esta técnica. Es necesario escribir en hoja especialmente diseñada, donde se plasme el resultado de cada uno de los parámetros, posteriormente se deberá elaborar informe con la correspondiente interpretación para el manejo de la paciente; si se desea emplear la prueba vibroacústica fetal el equipo adicional sería una laringe artificial o los estimuladores vibroacústicos comerciales específicamente diseñados (Cronometrics, modelo 146, Connecticut, EE-UU).

Interpretación. Para lograr una adecuada interpretación del perfil biofísico fetal es conveniente conocer algunos detalles del microcosmos fetal y su entorno; después de las 26 a las 28 semanas de gestación generalmente los patrones de conducta se regularizan, también debe considerarse el comportamiento circadiano o biorritmo de los parámetros a estudiar, el feto tiene sus periodos de actividad y reposo, es útil descartar hipoglicemia materna, suministro de sedantes, tabaco, alcohol, etc (8). Esto factores pueden pasar desapercibidos e interpretarse como una prueba anormal señalado daño fetal, cuando en realidad lo que hay es factor interferente.

En el *Cuadro 3* resumimos el esquema de asistencia basado en las puntuaciones del perfil biofísico (9).

Cuadro 3. Interpretación y tratamiento (9)

Resultados	Interpretación	Tratamiento
10 de 10	muy raro el peligro de asfixia	Sólo si existen factores obstétricos y maternos.
8 de 10 (líquido normal)		No tratamiento.
8 de 8 (no se realizó MNE*)		
8 de 10 (líquido anormal)	Probable deterioro fetal crónico.	Detectar riñones y estado de Membranas, interrumpir por indicación fetales.
6 de 10 (líquidos normal)	Prueba equívoca y posible asfixia	Feto maduro: interrumpir inmaduro: repetir prueba en 24 h.
		Puntuación < 6/10 : nacimiento. Interrumpir por indicación fetal.
6 de 10 (líquido anormal)	probable asfixia	Interrumpir por indicación fetal.
4 de 10	Gran probabilidad de asfixia	Interrumpir por indicación fetal.
2 de 10	Asfixia casi segura	Interrumpir por indicación fetal.
0 de 10	Asfixia segura	Interrumpir por indicación fetal.

* MNE = monitoreo no estresante.

Se ha comprobado una relación entre la puntuación y el grado de hipoxia y acidosis fetal (10-13), por otra parte se ha referido la gradualidad de la hipoxia al desaparecer inicialmente la reactividad cardíaca y movimientos respiratorios fetales, así como la serenidad del problema si se acompaña de disminución del líquido amniótico (14, 15).

Resultados

En nuestro país la única experiencia publicada es la nuestra (2), obtuvimos una mortalidad perinatal de 12,3 x 1000 al manejar 164 embarazadas de alto riesgo, no hubo mortalidad fetal con perfil biofísico normal, mientras que la mortalidad perinatal para el resto del hospital era de 40 x 1000 en la misma época. Para el momento actual hemos asistido a más de mil gestantes de riesgo y la cifra referida se mantiene oscilando entre 9 y 14 x 1000.

Los aspectos epidemiológicos muestran que aún no existen evidencias para usar el perfil biofísico como prueba de bienestar fetal en embarazos de alto riesgo (7,16-18), como ocurre con la prueba vibroacústica fetal (19).

Perfil hemodinámico fetal

Evalúa los territorios vasculares, útero-placentario, umbilical y fetal, con el ultrasonido Doppler para determinar su velocimetría, con el objeto de conocer condiciones fisiológicas o patológicas. Su utilidad estaría en el diagnóstico y manejo de patologías obstructivas que alteren el flujo vascular, como sucede en la hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión arterial crónica y diabetes con componente vascular, que pueden afectar la arteria uterina y el flujo útero-placentario, las cuales pueden llevar al retardo de crecimiento fetal intrauterino, el embarazo prolongado y oligoamnios. Además tiene aplicación en el estudio de malformación cardiovascular fetal, patologías placentarias y de vasos del cordón umbilical.

Fundamentos fisiológicos y patológicos

Usualmente el trofoblasto invade la pared de la arteria uterina a lo largo de todas las arterias espiraladas alrededor de las 20 semanas de gestación. Al perder su capa muscular, las arterias adquieren mayor distensibilidad, disminuyen su resistencia, aumentando así el flujo hacia el espacio intervilloso. En condiciones patológicas, este reemplazo no se produce por lo que aumenta la resistencia al flujo sanguíneo. Alrededor de las 30 semanas, comienza a completarse el desarrollo de las vellosidades terciarias, que es determinante en la resistencia vascular placentaria. Una disminución del gasto cardíaco fetal ó aumento en la resistencia placentaria llevarán a una caída en el flujo umbilical.

Al producirse un menor aporte sanguíneo de oxígeno al feto, el mismo reacciona conduciendo a una redistribución circulatoria, a través de la estimulación de quimiorreceptores carotídeos y aórticos, se produce vasodilatación en las arterias carótidas, coronarias y suprarrenales, y vasoconstricción a nivel de aorta descendente y territorio músculo esquelético.

Mediante este mecanismo el feto se asegura una buena oxigenación de los órganos nobles. Dicha vasodilatación no parece ser un signo ominoso, sino el reflejo de una compensación hemodinámica que debe tomarse como señal de alerta para efectuar una vigilancia cuidadosa de la salud fetal. Si se mantiene la hipoxia, aumenta aún más la redistribución, llevando a la aparición de oligohidramnios, por disminución del flujo a nivel renal, con disminución de la diuresis fetal; también se produce retardo de crecimiento intrauterino por menor aporte sanguíneo a las arterias umbilicales. Finalmente, al no poder compensar la hipoxia, cae el flujo en arterias carótidas, por aumento de la resistencia arterial, llevando a la descompensación final que justificaría una conducta activa.

Este proceso fisiopatológico evolutivo puede evidenciarse mediante el estudio de las ondas Doppler, bien sea con sus índices o morfología. De esta manera es factible establecer las etapas de descompensación hemodinámica fetal. La etapa inicial periférica, sin toque fetal, va desde la ausencia de signos vasculares a la evidencia real en la arteria umbilical. Luego pasa a la centralización, con imágenes en la arteria cerebral media, ductus venoso, acentuándose lo expresado en la arteria umbilical. Las configuraciones de onda Doppler anormal se asocian con retardo de crecimiento y sufrimiento fetal. En la actualidad esta técnica se está utilizando como instrumento coadyuvante para la evaluación y seguimiento de fetos con elevada morbimortalidad (20, 21).

Evaluación de la onda de velocidad de flujo Doppler

Se realiza un análisis semicuantitativo de estas ondas, mediante numerosas fórmulas e índices descriptivos. La mayoría de ellos expresan el grado de pulsatilidad de la onda de velocidad. Algunos sólo emplean dos puntos de la curva: la relación sístole/diástole (S/D), o el índice de resistencia (IR) S-D/D; otros incluyen el cálculo de la velocidad media a lo largo del ciclo cardíaco, como el índice de pulsatilidad (IP).

Todos estos índices son ángulo independiente, descriptivos de las onda de velocidad de flujo, especialmente validados para territorio arterial. Reflejan resistencia o impedancia al flujo producido por el lecho microvascular distal al sitio de medición. De esta manera, los índices serán mayores en cuanto mayor es la resistencia al flujo sanguíneo del territorio distal irrigado.

No hay consenso definitivo, pero se han usado principalmente la relación S/D e IR para la descripción del territorio uterino, e IP y S/D para territorio umbilical y vasos intra-fetales (Fig. 1). Teniendo en cuenta que para los casos de ausencia de flujo al fin de diástole o inversión, el IP es el único utilizable, estas últimas formas de ondas son las de mayor asociación con procesos ominosos perinatales.

En forma práctica, una onda de velocidad de flujo anormal es aquella cuyo valor esté fuera del rango de referencia. Cada vaso tiene sus valores y parámetros de interpretación a ser obtenido y evaluado por el explorador.

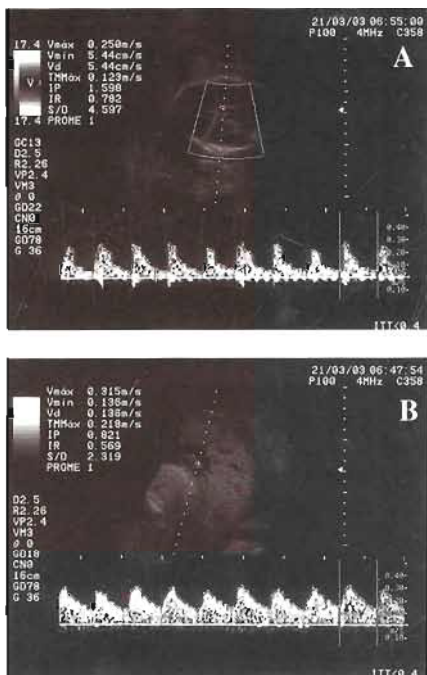


Fig. 1. Flujo normal: A, Arteria cerebral y B, Arteria uterina.

Una forma sencilla de aproximación y recordatorio es la siguiente: hacia el final del embarazo los valores críticos patológico del índice S/D para las arterias uterinas y umbilical son ≥ 3 , para la cerebral media menor a tres, y para el ductus venoso onda de sístole auricular en reversa.

Aspectos relativos a la exploración, técnica, factores interferentes, equipamiento, etc., lo obviaremos son del dominio de los especialistas (20, 21).

Los trabajos iniciales en el país corresponden a Ortega y col (22, 23) y muestran resultados alentadores. Otros han dirigido los estudios a territorios más específicos,

como el ductus venoso, ductus arterioso, arteria pulmonar, malformaciones cardíacas y cromosómicas (24, 25). Recientemente se ha estudiado la utilidad del perfil hemodinámico y el biofísico en la predicción de la aparición de preeclampsia y retardo del crecimiento intrauterino (26, 27).

Los resultados metaanalíticos sobre Doppler umbilical y/o circulación uterina en embarazos de bajo riesgo (28), en 14 338 pacientes, muestran que no llevó a un aumento en intervenciones prenatales, obstétricas y neonatales y sin repercusión sobre la mortalidad perinatal. No existe evidencia de los efectos a largo plazo, como el neurodesarrollo infantil. En suma, basado en la evidencia existente, la ecografía Doppler de rutina en poblaciones de bajo riesgo o no seleccionadas no confiere beneficio.

Por otra parte, el Doppler umbilical en grupos de alto riesgo (29), en comparación con la ecografía no Doppler, en casi 7 000 embarazos de alto riesgo, especialmente los complicados con hipertensión o con sospecha de retardo del crecimiento fetal, se asoció a una tendencia a la reducción de muertes perinatales. También se asocia a menos inducciones del trabajo de parto y menos hospitalizaciones, sin efectos adversos. No se encontraron diferencias en lo que respecta a sufrimiento fetal durante el trabajo de parto o cesáreas. Concluyen que su uso parece mejorar los resultados de atención obstétrica y parece promotor para disminuir las muertes perinatales.

Ninguna prueba puede considerarse como exclusiva para una adecuada vigilancia fetal y tomar conductas obstétricas; la velocimetría Doppler es una prueba de alto nivel, no invasiva, en fase de evaluación, que aporta valiosa información sobre la hemodinamia fetal.

Referencias

1. Faneite P. Impacto de la asistencia perinatal, Hospital Dr. Adolfo Prince Lara, Puerto Cabello, Venezuela. *Gac Méd Caracas*. 1988; 46: 15-55.
2. Faneite P, Salazar de D G, González de Chirivella X. Perfil biofísico fetal. En: Faneite P. Evaluación de la salud fetal. Edit Italgráfica SRL. Caracas 1992, 138-155.
3. Faneite P, Salazar de Dugarte G, González de Chirivella. Prueba de estimulación vibro-acústica fetal. II Eficacia y valor predictivo diagnóstico en el embarazo de alto riesgo. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1990; 50: 161-172.
4. Inglis S, Druzin M, Wagner W, Kogut E. The use of vibroacoustic stimulation during the abnormal or equivocal biophysical profile. *Obstet Gynecol*. 1993; 82: 371-374.
5. Manning F, Morrison Y, Lange Y. Fetal Biophysical profile scoring: selective use of the montross test. *Am J Obstet Gynecol*. 1987; 156: 709-715.

Capítulo 21

CLÍNICA OBSTÉTRICA



RADIOLOGÍA EN OBSTETRICIA

*Ofelia Uzcátegui
Itic Zighelboim*

Introducción

Ciertos procedimientos radiológicos utilizados en obstetricia, competen tanto al Gineco-obstetra como al Radiólogo, porque independientemente de quién de ellos realice un determinado estudio, debe haber una estrecha comunicación entre ambos, especialmente en los casos obstétricos complejos y en los estudios radiológicos de difícil interpretación y esta colaboración beneficiará a ambos especialistas y se traducirá en una mejor atención de la paciente.

En el transcurso de los 90 años que se viene empleando la Radiología en Obstetricia, han cambiado los procedimientos y las indicaciones de los estudios y algunos se han abandonado, por la aparición de nuevos procedimientos diagnósticos más precisos e inocuos que la radiología, como Ultrasonografía, Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia magnética (RM), que han conducido al abandono de algunos procedimientos tradicionales, a pesar que los nuevos equipos radiológicos son más potentes, están dotados de tubos de foco fino y ánodo rotatorio, poseen Potter-Bucky y las películas radiográficas son más sensibles, permiten reducir las dosis de radiación en las diferentes técnicas.

A pesar de las innovaciones radiológicas ya mencionadas, persiste la preocupación seria sobre el peligro que la radiación representa para la gestante y en especial para el feto, lo cual ha generado temor y hasta demandas por mala práctica e incluso se ha recomendado la interrupción del embarazo para prevenir los posibles efectos teratogénicos a corto y largo plazo.

El efecto de las radiaciones depende de múltiples factores, entre los cuales deben destacarse la edad del embarazo a la cual se realiza el estudio y la dosis de radiación recibida tanto por la madre como por el feto. Los efectos radiológicos sobre ambos dependerá de la edad gestacional a la cual se realiza el procedimiento, el grosor de la pared abdominal materna, la posición fetal, la distancia a la cual se encuentra la fuente de radiación y el tiempo de exposición, para no citar más que los factores obvios.

Actualmente son excepcionales, por injustificados, los estudios radiológicos en el primer y segundo trimestre de gestación para diagnóstico de embarazo, situación fetal, de mola hidatidiforme o hemorragia gestacional por ser menos precisos que la ecografía. La mayoría de los procedimientos radiológicos actuales por indicación obstétrica se realizan a término o cercanos al mismo, período en el cual las gónadas maternas y fetales, a excepción de presentación podálica, están fuera del alcance de la exposición radiográfica directa, por razones anatómicas y por el recurso de colimación de la radiación. La Radiopelvimetría, que es la técnica radiológica que conserva mayor vigencia, se efectúa precisamente al final del embarazo o durante el trabajo de parto. En esta etapa del embarazo no hay posibilidad de inducir malformaciones, pero existe la controversia sobre la oncogénesis fetal, especialmente leucemia, señalada en los estudios de Stewart y col (1970,1973), aún cuando otros autores (1,2) sostienen que dicha malignidad puede deberse a factores ambientales ante y posnatales, tanto maternos y fetales, entre los cuales no debe ignorarse el hábito de fumar. Estos aspectos han sido objeto de excelentes revisiones tanto por Brent (3) como por Cunningham y col (4), que coinciden que el peligro es más potencial que real.

La dosis de radiación recibida en una radiopelvimetría oscila entre 0.8-1 rad o sea 0.08 a 0.01 Gray (Gy). Para Brent (3), dosis en el rango de 1-5 rad de exposición aguda están por debajo del riesgo de aborto espontáneo, malformaciones y retardo del crecimiento, por lo cual no justifica la interrupción del embarazo en mujeres que han recibido estas dosis aún antes de término y sostiene que " El riesgo máximo atribuible a una exposición de 1 rad, es aproximadamente 0,003%, miles de veces menor al riesgo espontáneo de malformaciones, aborto o enfermedad genética" y en relación a los señalamientos de Stewart y col sobre el riesgo de leucemia y otros cánceres en niños de madres sometidas a radiopelvimetría, afirma que es de 1/2 000 frente al 1/3 000 de la población general, por lo cual afirma que " Si uno estaría inclinado a recomendar el aborto terapéutico porque la probabilidad de desarrollar leucemia es 50% mayor, se realizarían abortos en 1999 sujetos no expuestos a leucemia, por cada sujeto leucémico...". Si bien estos contundentes argumentos son tranquilizadores, es posible reducir aún más la dosis requerida en la cefalopelvimetría, realizando únicamente dos placas, la anteroposterior y la lateral y eliminar la lateral de abdomen que se suele hacer en nuestro medio.

Creemos que en las actuales circunstancias de la evolución tecnológica y su disponibilidad entre nosotros, la gran variedad de procedimientos radiográficos que se practicaban durante el embarazo que fueron analizados extensamente por Landaeta Sojo (5), se reducen actualmente los siguientes procedimientos:

- I. Radiopelvimetría
- II. Embarazo múltiple
- III. Presentación podálica
- IV. Malformaciones

- V. Madurez fetal
- VI. Localización de placenta
- VII. Muerte fetal

I. Radiopelvimetría

Es también tema de discusión hoy en día, si se debe hacer o no. Hay quienes definitivamente están en contra de su empleo (6) porque sostienen que la información que da no es mucha y hay riesgo con la radiación y no se obtienen mejores resultados perinatales, mientras otros (7-14) sostienen que se debe usar en cierto casos, en los cuales es necesario tener una información más precisa de la forma y dimensiones de la pelvis y su relación con la cabeza fetal.

Los oponentes a este estudio alegan: a) la madre y el feto se irradian, b) la disminución de su empleo no aumentó la mortalidad neonatal, c) su uso conduce a trabajos de parto más prolongados y d) se emplea como un medio defensivo documentado.

Sus defensores sostienen que hay mayor precisión en la medición de los diámetros pelvianos y cetálicos, cuyo conocimiento permite al obstetra manejar mejor el trabajo de parto y anticipar las distocias y las cesáreas.

Hay quienes se inclinan por su práctica rutinaria en primigestas, mientras que otros sostienen que debe limitarse a ciertas indicaciones como todo examen auxiliar, en casos como: 1) Presentación podálica, que se piense atender por vía vaginal. 2) Trabajo de parto previo prolongado o distócico, con aplicación de fórceps, 3) Embarazadas que hayan sufrido enfermedades o traumatismos pélvicos, 4) En edades extremas de la vida reproductiva, 5) Inducción del trabajo de parto. 6) Sospecha de fetos macrosómicos. 7) Cesárea anterior, cuya indicación se desconoce y 9) Embarazos producto de fertilización asistida.

En Venezuela los métodos de pelvimetría más usados según Morillo (10) son el Snow, que es más radiológico y el Colcher-Sussman. Hoy en día continuamos usando la técnica de Snow en la Maternidad Concepción Palacios (MCP) a pesar de haberse introducido otros, como el Isométrico de Javert y Mc Lean, que suministra mayor exactitud en las medidas de los diámetro pelvianos, pero poco cómoda, por lo cual su empleo no lo recomendamos (12).

En el método de Snow se toman dos placas: una anteroposterior y otra lateral (Fig. 1, 2, 3 y 4). La placa anteroposterior se realiza en decúbito dorsal, con las rodillas levantadas unos 10 cm aproximadamente de

la mesa, mediante la colocación de un rodillo debajo de las mismas. La distancia foco-placa recomendada es de 36 pulgadas o 91,5 cm, aproximadamente, para ambas proyecciones. Se centra el foco de rayos X a 2-3 cm encima del pubis en esta proyección antero-posterior y el porta placas se coloca en forma horizontal (Fig. 1).

En la placa anteroposterior se miden los diámetros transversos: transverso máximo (TM), biciático (BC),

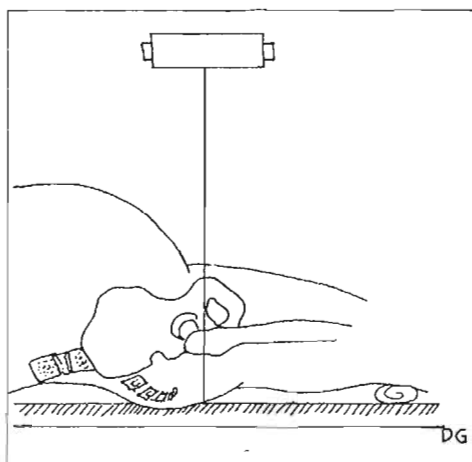


Fig. 1. Posición de la paciente para Radiopelvimetría. Proyección postero-anterior.

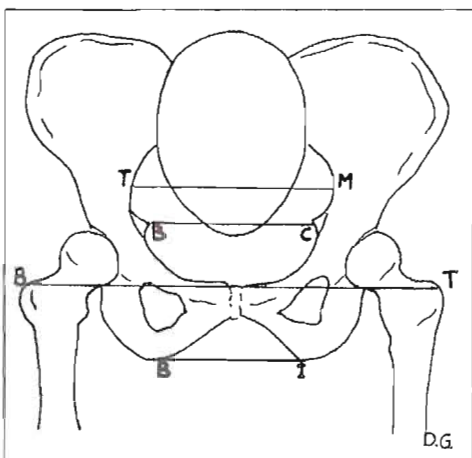


Fig. 2. Medición de los diámetros en la proyección postero-anterior.

biisquiático (BI) y bitrocantéreo (BT); este último dividido por dos y restándole dos, dará el factor de corrección para medir los diámetros en la placa lateral (Fig 2).

La placa lateral se toma con la paciente en decúbito lateral, con las piernas extendidas, centrando el tubo de rayos X sobre el trocánter mayor. El chasis se coloca en posición vertical en el porta chasis (Fig. 3). En esta placa se miden los diámetros anteroposteriores: conjugado verdadero (CV), anteroposterior del estrecho medio (AP-EM) y el sagital posterior del estrecho inferior (SP); además del promonto línea base (P-LB), cabeza línea base (CA-LB), el biciático línea base (B-LB), que van servir de factores de corrección para medir los diámetros transversos (Fig 4).

La medición de los diámetros cefálicos en la placa lateral y postero-anterior se harán con la regla de Snow, utilizando el BT y el CA-LB respectivamente, como factores de corrección. Se tomará la media de cada diámetro, como diámetro radiológico de la cabeza fetal.

En las (Fig. 5 y 6) se muestran las mediciones sobre las placas radiográficas, esquematizadas en las (Fig. 2 y 4).

En nuestro medio se han hecho varias evaluaciones de este método y los resultados varían en cuanto al pronóstico y tipos de pelvis encontradas. Así Domínguez Sisco y Agüero (8) encontraron que la predicción radiológica se cumplió en un 71% y Uzcátegui (12) en un 70%. En cuanto al tipo de pelvis, se ha encontrado

que la ginecoide fue la más frecuente (8,10,12-14) y la mayor reducción se encuentra en el estrecho medio, solo o acompañada de los otros niveles en el 80 al 93% (8, 9,14).

En un estudio de 1 700 radiopelvimetrías en la M C P (12) encontramos que el grupo más distócico es la pelvis platipeloides, mientras que Cunningham y col. (4) encuentran que las pelvis androides son las más propensas a esta patología.

Es necesario tener presente que hay mayor exactitud pronóstica cuando los diámetros a medir están paralelos a la placa y cuando se realiza la radiopelvimetría durante el trabajo de parto.

En cuanto a los diámetros cefálicos, su medición es más precisa cuando la cabeza está encajada y en posición transversa.

Es necesario tener presente al evaluar cualquier método de radiopelvimetría, que el pronóstico del parto no sólo depende del tamaño y forma de la pelvis, sino de otros factores como son: a) tamaño de la cabeza fetal, b) capacidad de moldeamiento de la cabeza, c) variedad de posición y d) dinámica uterina, ya señalados por Menger (1948).

Método de Colcher-Sussman. La base fundamental de este método es el uso de una regla isométrica para corregir los diámetros pelvianos. Se toman dos placas, una anteroposterior, con la paciente en decúbito dorsal y las rodillas semiflexionadas y separadas,

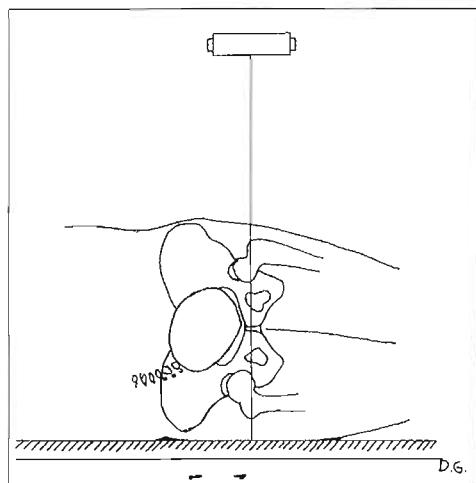


Fig. 3. Posición de la paciente para la placa lateral de Radiopelvimetría.

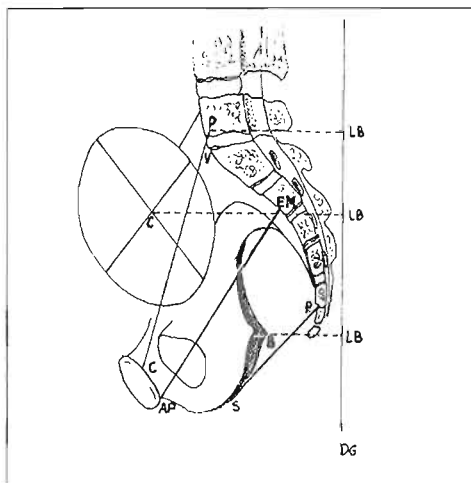


Fig. 4. Medición de los diámetros maternos y fetales en la proyección radiográfica lateral.

con la finalidad de colocar los diámetros transverso, biciático y bisquiático paralelos a la placa y más o menos al mismo nivel. Para tomar esta placa la regla se coloca a nivel de las tuberosidades isquiáticas. La placa lateral se toma con la paciente en esa posición y la regla se coloca en el surco interglúteo, en el plano sagital de la pelvis (Fig 6).

Los diámetros anteroposteriores se miden en la proyección lateral y en la placa anteroposterior se miden los diámetros transversos. Estas mediciones se efectúan con un compás y se corrigen sobre la regla isométrica.

Índice feto-pélvico

Propuesto por Morgan y col (15,16) cuyo objetivo es identificar la desproporción feto-pélvica, comparando la cabeza y circunferencia abdominal del feto con los estrechos pelvianos.

Consiste en combinar la radiopelvimetría por el método de Colcher-Sussman con la medición ecosonográfica de la circunferencia cefálica y abdominal. El índice resulta de restar las mediciones ecográficas de las radiológicas de los estrechos pelvianos y si la resultante es positiva hay desproporción feto-pélvica.

Según sus autores (15,16) este índice es un buen predictor de desproporción feto-pélvica y estaría indicado en pacientes de alto riesgo para cesárea como macrosomía, inducción de parto, trabajo de parto previo prolongado, 4) prueba de trabajo de parto y 5) nulíparas con sospecha de desproporción.

En el Hospital General del Oeste Dr José Gregorio Hernández de Caracas, ensayamos este índice, pero con radiopelvimetría por el método de Snow, en vez del Colcher-Sussman, con una predicción correcta de 86% (17), en comparación al 89% reportado por sus autores (15,16).



Fig. 5. Placa radiográfica postero-anterior, con los diámetros materno y fetales.

2. Embarazo múltiple

El diagnóstico de embarazo múltiple es bastante fácil y preciso mediante la ecografía en el primer trimestre de la gestación, como se detalla en los capítulos de Ecografía y Embarazo múltiple. Sin embargo, en segundo y tercer trimestre la placa lateral de abdomen puede requerirse para precisar el número de fetos, porque la ultrasonografía puede ser insuficiente.

3. Presentación podálica

En esta presentación, tanto en primigesta como en multíparas, cuando hay deseo de la paciente y del obstetra de asistir el parto por vía baja, la pelvimetría por la técnica de Snow es un recurso útil (18) aun cuando se ha propuesto sustituir los procedimientos radiopelvimétricos por la TAC (19) y la RM (20), que representarían ventajas de menor radiación (19) o su ausencia (20), pero en nuestro medio su empleo en instituciones públicas no es posible por no disponer de los equipos y en medio privado su elevado costo las hace prohibitivas.

4. Malformaciones fetales

La presencia de una altura uterina superior a la correspondiente a la edad gestacional debe sugerir al clínico la posibilidad de embarazo múltiple, patología uterina o parauterina, hidramnios o malformaciones fetales, e inducirlo a realizar los procedimientos diagnósticos para confirmar o descartar estas eventualidades.

La radiografía simple de abdomen era el procedimiento diagnóstico inicial para la evaluación de estas posibilidades (5,21-23). Actualmente, la ecografía ha

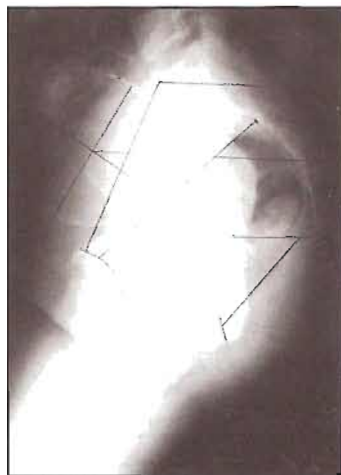


Fig. 6. Placa lateral, con los diámetros maternos y fetales.

desplazado casi por completo este requerimiento, pero cuando esta exploración detecta la posibilidad de una malformación fetal externa o del tracto gastro-intestinal, puede requerirse además de la radiografía simple la Amniografía, Fetografía o la combinación de ellas para precisar el diagnóstico puesto que la utilidad de la Amniografía sola o combinada con la Fetografía ha sido de utilidad en el diagnóstico de malformaciones como lo demostraron Hernández Medrano y col (24) y Agüero y Zighelboim (25-30) y pensamos que actualmente cuando se sospechan monstruos unidos se podrá recurrir a estos procedimientos tanto con fines diagnósticos como de pronóstico de una eventual cirugía neonatal.

Desde el punto de vista radiológico las malformaciones fetales se pueden clasificar en dos grupos: a) Óseas, las cuales pueden verse en las radiografía y b) Tejidos blandos, difíciles de diagnosticar radiológicamente sin material de contraste.

Entre las primeras tenemos: anencefalia, hidrocefalia, microcefalia, espina bífida, cráneo lacunar, acondroplasia y malformaciones de los miembros, posibles de detectar con una cuidadosa sonografía, aún en el primer trimestre cuando la radiología es de poca utilidad, pero si no se dispone del recurso ecográfico o se ha practicado una placa simple de abdomen por otras indicaciones, tanto el Radiólogo como el Obstetra deben estar en condiciones de identificar las malformaciones óseas, por lo cual hacemos su descripción sucinta:

Anencefalia. Se caracteriza por ausencia del cráneo, o la presencia sólo del frontal hasta el borde supraorbitario, con ausencia de los parietales y el occipital, excepto en la porción de la base del cráneo, pero con buen desarrollo de los huesos faciales.

La columna cervical suele ser corta, por lo que la cabeza parece fija sobre los hombros. No hay desarrollo de los hemisferios cerebrales y en la mayoría de los casos se acompaña de polihidramnios.

Hidrocefalia. Hay acumulación de líquido bajo presión dentro de la cavidad craneal. Se caracteriza por: a) Cabeza grande, b) Delgadez de los huesos del cráneo, c) Separación marcada de las suturas, d) aumento de la circunferencia craneana en relación con la pequeña masa facial, e) base del cráneo plana y f) Suele asociarse con espina bífida.

Microcefalia. Esta malformación afortunadamente es poco frecuente. El cráneo es pequeño en comparación con la cara, los hemisferios cerebrales son pequeños, las suturas y fontanelas son angostas y están cerradas.

5. Madurez fetal

Es importante su determinación por el hecho de que en ciertos casos es necesario la interrupción del embarazo o en casos de cesárea electiva, para prevenir la morbilidad fetal por prematuridad.

La ecografía permite determinar la edad gestacional con gran precisión y por ende la madurez. Sin embargo, es conveniente que Obstetra y Radiólogo tenga conocimiento de estas técnicas, en caso que las circunstancias los obliguen a su empleo o cuando interpreten estudios radiológicos de gestantes que puedan identificar estos signos los cuales pueden ser de utilidad clínica.

Los métodos radiológicos usados son:

a. **Inspección global** de las radiografías, que permite una visión general del feto: su tamaño, densidad ósea, halo perifetal. Este halo o línea oscura que rodea al feto se debe a la grasa corporal y aparece aproximadamente a las 32 semanas. Su aparición y el mayor espesor es más precoz en diabéticas y en la isoimmunización Rh y en los anencéfalos.

b. **Diámetros y perímetros del feto.** El perímetro del cráneo se obtiene midiendo los diámetros mayor y menor que se cruzan en ángulo recto y se multiplican por el factor 3.14. El feto a término tiene una circunferencia de 34 a 35 cm.

Los diámetros usados son el occipito frontal, biparietal y suboccipito bregmático.

c. **Longitud fetal.** Se mide del coxis a la corona. Si no se visualiza el coxis por no estar osificado, se mide desde borde superior de la parte proximal del fémur hasta la parte más prominente del cráneo. Una longitud de 30 a 32 cm corresponde a un feto a término.

d. **Huesos largos.** Se sabe que los huesos largos crecen en relación al desarrollo ponderal. Se miden el fémur, tibia, húmero, cúbito y radio.

En los estudios realizados en la M C P por Zighelboim (31) y Mendoza y col (32) de madurez mediante la medición de huesos largos y núcleos de osificación (32) y de estos parámetros radiológicos en comparación con madurez bioquímica (31) la predicción radiográfica fue correcta en el 64,6% y 74,2% de los casos. Ambas cifras inferiores a la madurez bioquímica por determinación de la creatinina en líquido amniótico del 85,5% (31) y la determinación de edad gestacional ecográfica que se utiliza actualmente, cuya exactitud varía en apenas una semana.

Núcleos de osificación. Para visualizar los puntos de osificación es necesario hacer una radiografía en proyección lateral del útero (31,32).

Los núcleos de osificación del calcáneo aparece a las 24-26 semanas y el del astrágalo a las 26-29 semanas. La epífisis distal del fémur o punto de Beclard aparece a las 36 semanas y mide unos 3 mm de diámetro, alcanzando 9 mm a las 40 semanas.

La epífisis proximal de la tibia o punto de Told o Tapan aparece a las 38 semanas.

El de la cabeza del húmero es difícil de visualizar, mide aproximadamente 5 mm y es considerado como signo de hipermadurez.

1. Placenta. Suele observarse como imagen bastante bien definida cuando es fúndica o está inserta en los bordes, no así si es previa o baja. Suele presentar calcificaciones en un 35% de los casos. Su presencia se asocia con fetos vivos y es más frecuente observarla en jóvenes de alto nivel socioeconómico.

Para hacer un diagnóstico de edad fetal, deben tomarse en cuenta todos los parámetros citados y la certeza diagnóstica será superior mientras mayor número de parámetros se tomen en consideración.

6. Localización placentaria

Se idearon varios procedimientos radiológicos con la finalidad de encontrar el de mayor precisión como cistografía, técnica de tejidos blandos, amniografía, tomografía, arteriografía y además de procedimientos no radiológicos como histeroscopia, radioisótopos y Doppler (33,34) cuya utilidad no se justifica actualmente por la exactitud que suministra la ecografía.

7. Muerte fetal

Los signos de muerte fetal más comúnmente encontrados (35) son:

- Inmovilidad fetal, es el más precoz de los signos (Signo de Naujoks).
- Presencia de gas en grandes vasos fetales (Signo de Roberts).
- Descalcificación o pérdida de densidad ósea (Signo de Rossi o de Portes-Blanche).
- Apelotonamiento fetal (Signo de Hartley).
- Angulación de la columna, por pérdida del tono muscular (Signo de Tager-Granzow), carece de validez en situación transversa.
- Colapso del tórax (Signo de Matthews).
- Cabalgamiento de los huesos del cráneo, generalmente los más afectados son los parietales, que

quedan debajo del frontal y el occipital (Signo de Horner-Spalding), debido a la disminución de la presión intracraneal.

- Caída del maxilar inferior (Signo de Brackemann).
- Halo pericraneal, por acumulación de líquido entre el cráneo y el tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo (Signo de Deuel).

Los signos que aparecen con más frecuencia (35) son los generales, seguidos de la cabeza y cuello y seguidos posteriormente por las modificaciones toracoabdominales.

Tomografía computarizada

Se realizan tres exposiciones: dos radiografías digitales, una anteroposterior, una lateral y una seccional a través de la cabeza del fémur (15,20).

En la anteroposterior se ve el feto y se miden los diámetros transversos. En la lateral se miden los diámetros anteroposteriores del estrecho superior y el sagital posterior del estrecho inferior. En la axial se miden los diámetros transversos del estrecho medio.

Entre las ventajas de este método están: a) Medidas fácilmente interpretables, b) Menos radiación para el feto y la madre, entre 0,0025 - 0,014 Gy y c) La paciente no necesita cambiar de posición. El inconveniente en nuestro medio es su mayor costo.

Resonancia Magnética (RM)

No se emplean rayos-X sino campos magnéticos de acción directa sobre los protones de hidrógeno contenidos en las moléculas especialmente del agua. No se han reportado efectos adversos, pero dada la escasa experiencia no se recomienda su empleo en la etapa de organogénesis. Su utilidad en obstetricia no es clara, aún cuando se ha reportado la factibilidad de su empleo en pelvimetría en podálicas (20) pero su costo es todavía mayor que la TAC.

Referencias

- Stjernfeldt MP, Berghund K, Lindsten J, Ludvigsson J. Maternal smoking during pregnancy and risk of childhood cancer. *Lancet*. 1986;1:1 350-1 352.
- McKinney PA, Cartwright RA, Sain JM, Mann JR, Stiller CA, Draper GJ et al. The Interregional epidemiological study of childhood cancer (IRESCC): a case control study of aetiological factors of leukemia and lymphoma. *Arch Dis Child*. 1987; 62: 279-288.
- Bent RL. The effect of embryonic and fetal exposure to X-ray, Microwaves, Ultrasound, Magnetic resonance and Isotopes. *Inn Barron WM. Lindheimer MD (Edits) Medical*

Parte V

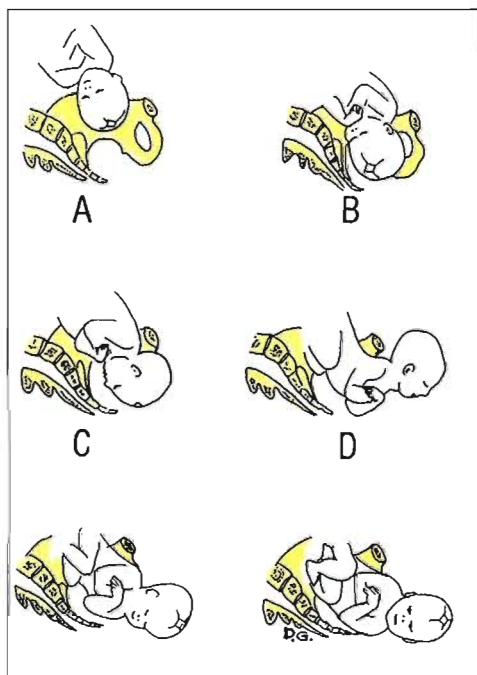
PARTO

CLÍNICA OBSTÉTRICA

- ◇ **Mecanismo y asistencia del parto normal**
- ◇ **Analgesia y anestesia**
- ◇ **Puerperio normal y patológico**
- ◇ **El recién nacido**
- ◇ **Lactancia materna**

Capítulo 22

CLÍNICA OBSTÉTRICA



MECANISMO Y ASISTENCIA DEL PARTO NORMAL

*Domenico Guariglia
Jairo Fuenmayor*

Introducción

Los estudios de fisiología obstétrica de los años 50 iniciados principalmente por Caldeyro-Barcia y col han permitido aclarar muchos aspectos del parto normal, sobre todo lo relativo a la actividad contráctil del útero y el papel de los estrógenos, progesterona y oxitocina. Posteriormente se ha demostrado la presencia de prostaglandinas, receptores uterinos y cambios histoquímicos a nivel del cuello uterino. Los trabajos clínicos pioneros de Friedman en la misma época y en 1978, permitieron graficar las fases del trabajo de parto y establecer curvas correspondientes a Trabajo de parto normal y patológico. Todo esto le ha dado sustento científico a este proceso natural, originalmente conceptualizado exclusivamente en forma mecanicista.

En Venezuela se atendieron 497 975 nacimientos vivos en 1996, de ellos 476 870 (95,76%) por médicos y 21 105 (4,24%) por personal no médico (1-4).

En este capítulo se resumen los conocimientos básicos de fisiología, clínica y conducta para la asistencia del parto normal.

Conceptos

Trabajo de parto: Comprende los fenómenos maternos y fetales, mecánicos y dinámicos, que permiten que éste se produzca.

Parto: Es el proceso que pone fin al embarazo, con la salida del feto y placenta fuera del útero. Expulsión o extracción de un feto con peso mayor de 500 g o de 22 o más semanas de gestación, vivo o muerto.

Tipos de parto: Se señalan en el Cuadro 1.

Los diferentes tipos de partos se definen de la siguiente manera:

Parto pretérmino: Es el que ocurre entre las semanas 22 y antes de las 37, con un recién nacido que pesa entre 600 y 2 500g o menos.

Parto a término: El que acontece entre las 37 semanas completas y antes de las 42 semanas.

Parto postérmino: Se presenta a las 42 o más semanas o igual o mayor de 294 días del inicio de la última menstruación.

Parto espontáneo: Se inicia de forma natural sin intervención de causas externas.

Parto inducido: Su comienzo es provocado artificialmente, por agentes mecánicos y/o hormonales.

Parto en cefalica: El feto se expulsa por este polo.

Parto en podalica: La expulsión se realiza por la extremidad pelviana.

Parto simple: Se expulsa un solo feto.

Parto múltiple: Se obtienen dos o más fetos de la misma gestación.

Parto eutócico o natural: Cuando evoluciona sin complicaciones.

Parto distócico: Durante la evolución se presentan una o más complicaciones.

Parto vaginal: Se realiza por esta vía con o sin uso de instrumentos extractores.

Cesárea: Es el parto por vía abdominal.

Causa del parto

Entre las teorías sobre su inicio la más aceptada postula que en el último trimestre hay una maduración fetal con aumento de la función hipotalámica, incremento de la ACTH y la oxitocina, que conducen al aumento del cortisol por las suprarrenales del feto, el cual condiciona un desequilibrio en la relación estrógeno/progesterona, con predominio del primero. Esto provoca un aumento del número de receptores uterinos de oxitocina, incrementa la síntesis y liberación de prostaglandinas E_2 y $F_{2\alpha}$ por las membranas fetales y el miometrio, lo cual propicia la aparición de las contracciones uterinas. Por el contrario, la progesterona tiene efecto inhibidor de dichas contracciones (5).

En el cuello uterino se han comprobado también cambios morfológicos y enzimáticos de la estructura colágena, que favorecen el desencadenamiento del trabajo de parto (6).

Cuadro 1. Tipos de parto

Edad gestacional	Pretérmino A término Postérmino
Inicio	Espontáneo Inducido
Presentación	Cefálico Podálico
Número de fetos	Simple Múltiple
Terminación	Eutócico Distócico
Vía	Vaginal Cesárea

Factores del parto

El feto para ser expulsado del útero sufre los efectos de su fuerza contráctil y los esfuerzos expulsivos maternos, además debe transitar por un conducto ósteo-muscular constituido por la pelvis menor, el diafragma urogenital y el piso pélvico. Por lo tanto analizaremos los 3 factores que intervienen en el parto: I) Contracciones uterinas, II) Feto y III) Canal del parto.

I. Contracciones uterinas

La progresión del feto a través del canal del parto se realiza por la fuerza o “motor” uterino, que son las contracciones y las fuerzas auxiliares de los músculos de la pared abdominal y el diafragma durante el expulsivo.

Cuadro 2. Bioquímica de la contracción y relajación del miometrio. Sistema calcio-calmodulina

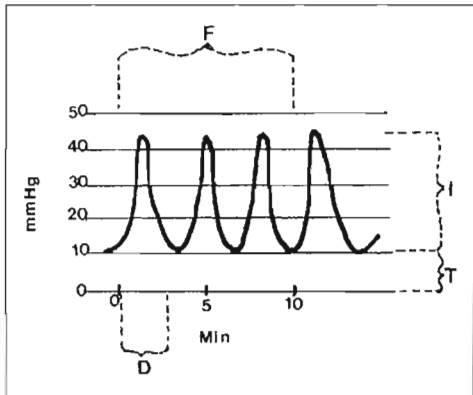
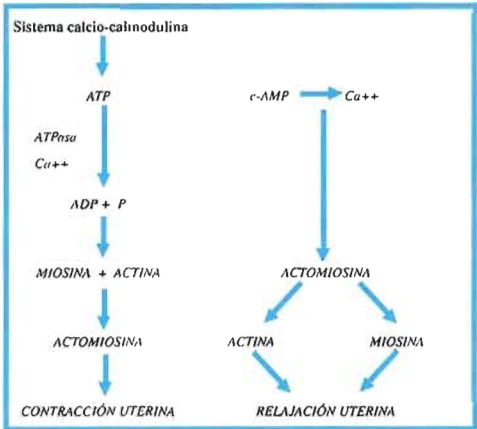


Fig. 1. Características de las contracciones uterinas. En el eje de las abscisas la presión intrauterina en mmHg y en la ordenada el tiempo en minutos, F=Frecuencia, I=Intensidad, T. Tono, D. Duración.

Fisiología y bioquímica

El músculo liso uterino aumenta de longitud durante el embarazo, tiene múltiples miofibrillas, dispuestas transversal y oblicuamente, que forman un sincitio favoreciendo el intercambio iónico. Tiene además receptores para estrógeno, progesterona y oxitocina (7).

En la contractilidad intervienen los siguientes elementos: Actina, miosina, calcio y ATP.

La concentración intracelular de Ca es esencial para los procesos de contracción-relajación del músculo, al permitir la unión de la actina y la miosina, para formar la actomiosina, bajo la acción de una transferasa, la cual se activa por el complejo Calcio-calmodulina, proteína reguladora del calcio.

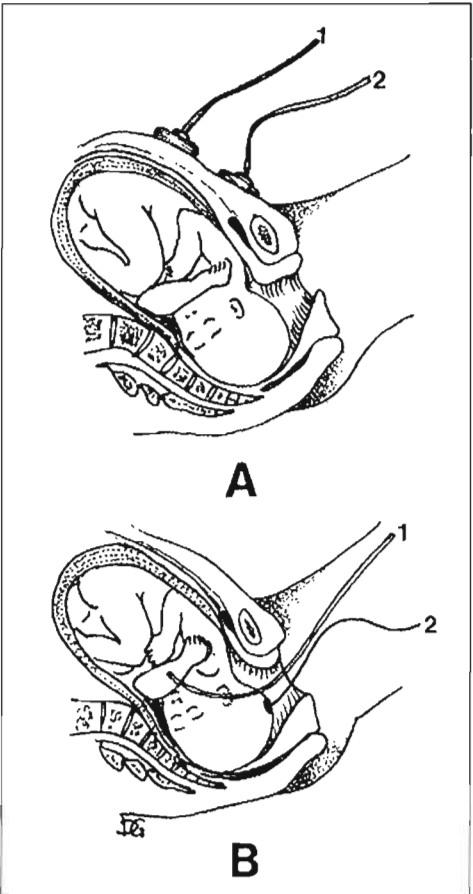


Fig. 2. Cardiotocografía: A=Externa: 1. Tocotransductor de presión, 2. Transductor de ultrasonido. B= Interna: 1. Catéter intraamniótico conectado a transductor de presión, 2. Electrodo en cuero cabelludo fetal conectado a cardiotacómetro.

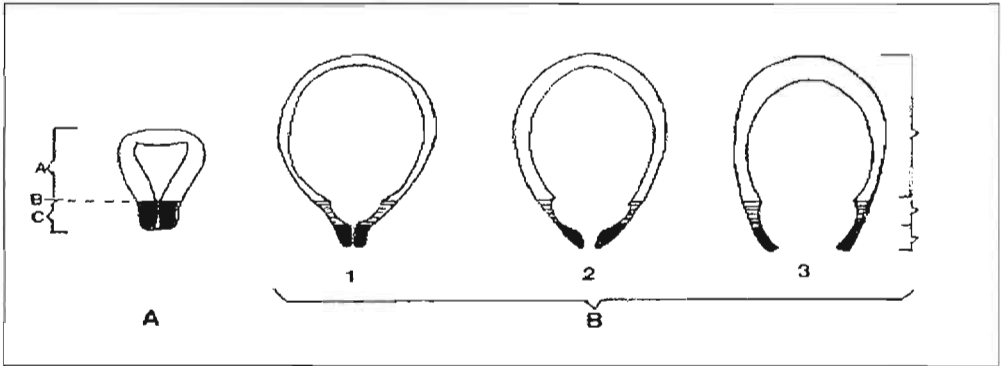


Fig. 3. Cambios en los distintos segmentos uterinos durante el embarazo y el trabajo de parto: A=Útero no grávido: A=Cuerpo, B. Istmo, C. Cuello B= Útero grávido: 1= Útero a término, 2=Útero en trabajo de parto, período de dilatación, 3= Útero en trabajo de parto, período expulsivo. a= Cuerpo, b= Segmento, c= Cuello uterino, d=anillo de retracción funcional.

El sistema Ca-Calmodulina transforma el ATP en ADP más fosfato, por intermedio de la ATPasa, originando suficiente energía para unir la actina a la miosina. La disminución del calcio invierte el proceso, al suprimir la acción de la ATPasa, por lo cual no hay producción de energía y se ocasiona relajación muscular (8-10), como se observa en el Cuadro 2.

La contracción uterina tiene una regulación neuro-hormonal, condicionada por el reflejo de Ferguson y las hormonas. El primero consiste en la aparición de un arco reflejo, por la compresión de la presentación sobre el cuello uterino, el cual a través del plexo hipogástrico y la médula espinal llega al hipotálamo, a la hipófisis posterior y libera oxitocina. Las hormonas están representadas por:

A) Relajante del miometrio

Progesterona, principal relajante del músculo uterino, por disminución del K intracelular y el potencial de membrana (9,10).

B) Estimulantes del miometrio

a) Oxitocina. Polipéptido de vida media corta, producido por el hipotálamo, almacenado en el lóbulo posterior de la hipófisis y liberado en forma discontinua en pequeñas cantidades, que aumentan durante el trabajo de parto. Se une a los receptores uterinos y favorece el transporte activo de calcio (11-13).

b) Prostaglandinas. Se originan del ácido araquidónico presente en altas concentraciones en la decidua y membranas amnióticas, donde se activa y transforma en prostaglandina E_2 y F_2 . Su activación al final del embarazo tales como, cambios cervicales, ruptura de membranas o manipulaciones cervicales, provoca el inicio del trabajo de parto al aumentar la permeabilidad de la membrana celular al calcio (14).

c) Estrógenos. Aumentan los receptores de la oxitocina, la formación de puentes intercelulares y la conducción muscular (10).

d) Adrenalina. Aumenta el calcio libre al incrementar su liberación en el retículo sarcoplásmico.

Medición y registro de la actividad uterina

Puede ser cuantificada en todos sus componentes (Fig.1).

Tono. Es la menor presión en la fase de reposo, entre contracciones. Su valor promedio es de 10 mm Hg.

Frecuencia. Es el número de contracciones en 10 minutos. Varía de 1-5 contracciones, dependiendo de la etapa del trabajo de parto y el tipo de parto.

Intensidad. Es la presión máxima observada en cada contracción. Oscila entre 30 y 60 mmHg.

Duración. Se mide desde el inicio de la onda contráctil hasta su terminación. Clínicamente dura entre 60-70 segundos, ya que el inicio y final de la contracción no se percibe por palpación, pero su duración fisiológica es de 200 segundos. Presenta 2 fases: A) Contracción o ascendente, de comienzo brusco y ascenso casi rectilíneo, dura entre 40-50 seg y B) Relajación o descendente, que se subdivide en fase rápida y lenta y cuya duración es de 150 segundos.

Actividad uterina. Es el producto de la intensidad por la frecuencia, expresada en Unidades Montevideo (UM). Su valor normal oscila entre 90 y 240 UM.

La actividad contráctil puede ser registrada y evaluada mediante:

Clínica. Por palpación del útero durante la contracción, endurecimiento del mismo, que es el método más utilizado, con lo cual se estima la frecuencia, duración e intensidad aproximadas.

Cuadro 3. Fontanelas

Características	Anterior (bregma)	Posterior (lambda)
Tamaño	Mayor	Menor
Forma	Romboidal	Triangular
Sutura	Se continúa con suturas en los cuatro extremos	No se continúa con sutura en el extremo occipital

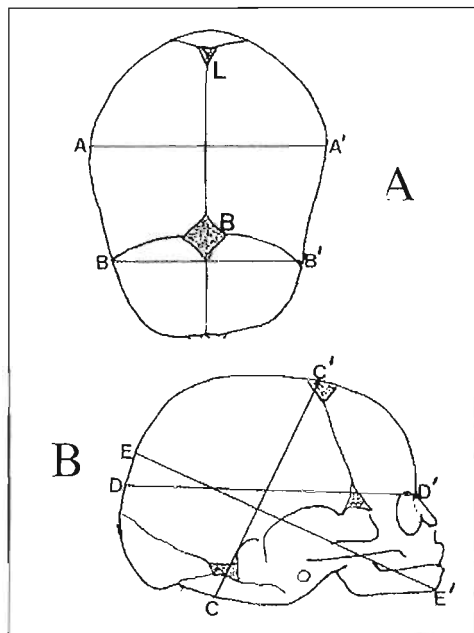


Fig. 4. Fontanelas principales y diámetros transversos y longitudinales del polo cefálico. A= Fontanelas y diámetros transversos: L= Fontanela posterior o lambda, B= Fontanela anterior o bregma. A-A'= diámetro biparietal, B-B'=diámetro bitemporal. B=Diámetros longitudinales: C-C'=diámetro Suboccipito-bregmático, D-D'=diámetro Occipito-frontal, E-E'=diámetro mento-occipital.

La percepción de lo anterior depende del tono basal de la contracción, el espesor de la pared abdominal, la edad gestacional y la experiencia del examinador.

Tocografía externa. Se registra con tocotransductor de presión colocado sobre el fondo uterino y conectado a un monitor. Se obtiene un gráfico de los cambios contráctiles (Fig. 2-A).

El registro está influenciado por la obesidad, los movimientos de la paciente, contracciones de los músculos abdominales y la sensibilidad del equipo empleado.

No detecta con exactitud el tono basal pero tiene la ventaja de no ser invasivo.

Tocografía interna. Mide la presión intrauterina, mediante catéter colocado entre las membranas y la pared uterina o con mayor frecuencia en la cavidad amniótica, conectado a un transductor de presión y a un sistema de registro (Fig. 2-B). En el último caso hay que romper las membranas ovulares, si están íntegras. Es el más preciso, sin embargo, por ser invasivo presenta mayor riesgo de infección.

En los centros en que se monitoriza el trabajo de parto, se combina la tocografía externa con el registro de la frecuencia cardíaca fetal mediante electrodo en cuero cabelludo. Si bien esto suministra una documentación valiosa, no parece superar el control clínico metódico por personal experimentado.

Características de las contracciones

El útero grávido se divide en cuerpo, con una gruesa capa muscular y gran capacidad contráctil, que representa el verdadero "motor" del trabajo de parto, el segmento, que es el alargamiento del istmo del útero no grávido, delgado, distensible y con poca actividad contráctil y el cuello, que carece de contracciones y tiene escaso tejido muscular. La zona de transición entre el cuerpo y el segmento se conoce como anillo de retracción funcional, el cual se vuelve más manifiesto a medida que avanza el trabajo de parto (Fig. 3).

Las contracciones se inician en zonas del fondo y cuernos, denominadas marcapasos, se propagan en forma de onda descendente, con menor duración e intensidad a medida que se aproxima al segmento. Se caracterizan por ser: 1) Involuntarias, dependen del sistema nervioso autónomo, 2) Intermitentes, separadas por pausas o períodos de recuperación, que disminuyen a medida que avanza el trabajo de parto, 3) Rítmicas y regulares, 4) Dolorosas y 5) Progresivas, por aumentar de intensidad y frecuencia con el progreso del trabajo de parto.

Existe actividad contráctil durante todo el embarazo, la cual se modifica de acuerdo a la edad gestacional: antes de la semana 30, se registran 2 tipos de contracciones: A y B. Las primeras son de poca intensidad (<4mmHg) y frecuencia, no son percibidas por la paciente ni por

Cuadro 4. Diámetros cefálicos

Longitudinales

Diámetro	Dimensiones (cm)	Perímetro (cm)
Suboccípito-bregmático	9,5	32
Occípito-frontal	12	34
Occípito-mentoniano	13,5	35

Transversos

Diámetros	Dimensiones (cm)
Biparietal	9,5
Bitemporal	8.0

palpación abdominal. Las de tipo B, o de Braxton-Hicks, tienen mayor intensidad (20 mmHg), mayor capacidad de propagación y frecuencia de 1 en 20 minutos. A partir de la semana 37 las contracciones de Braxton-Hicks se hacen más frecuentes e intensas. desaparecen las de tipo A y alcanzan una actividad de 80 a 110 UM, provocando las modificaciones a nivel del cuello uterino. Esta dinámica uterina corresponde al período que antecede el trabajo de parto, preparto o período prodrómico, que se caracteriza por:

- Descenso de la presentación y del fondo uterino
- Formación del segmento uterino
- Maduración e inicio del borramiento cervical
- Expulsión del tapón mucoso

Durante el trabajo de parto la intensidad y la frecuencia contráctil aumentan y pueden alcanzar 60 mmHg y hasta 5- 6 contracciones en 10 minutos, en el período expulsivo. El trabajo de parto establecido, como se verá posteriormente, se caracteriza por:

- Borramiento y dilatación cervical.
- Segmento uterino totalmente formado.
- Formación de la bolsa de las aguas.

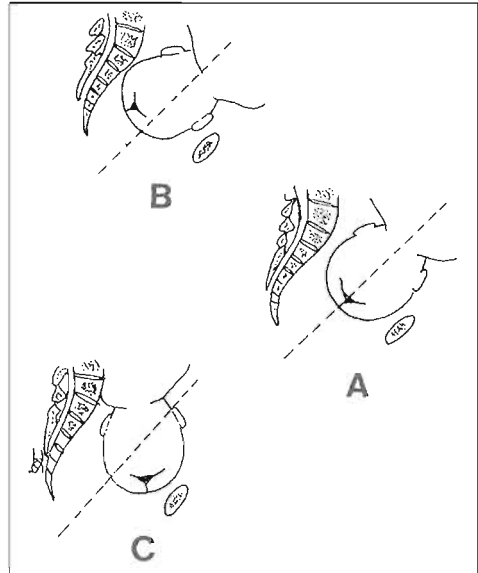


Fig. 5. Tipos de asinclitismo: A=Sinclitismo, B=Asinclitismo anterior, C= Asinclitismo posterior.

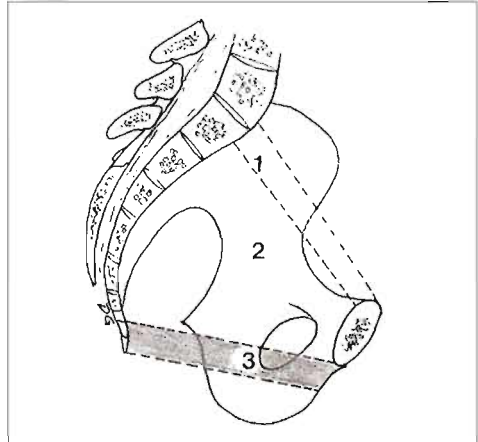


Fig. 6. Estrechos de la pelvis: 1=estrecho superior, 2=Estrecho medio, 3= Estrecho inferior.

Cuadro 5. Diámetros pelvianos

Diámetros	Estrecho superior	Estrecho medio	Estrecho inferior
Antero-posteriores	Conjugado anatómico 11,5cm Conjugado obstétrico 11 cm. Conjugado diagonal 12,5cm.	12,5 cm	Subpubocoxígeo: 9-10 cm
Transversos	Transverso máximo 13 cm Transverso obstétrico 12 cm	Biciático 10,5cm	Bisquiático 11 cm
Oblicuos	Derecho e izquierdo 12,5 cm	12,5 cm	11 cm

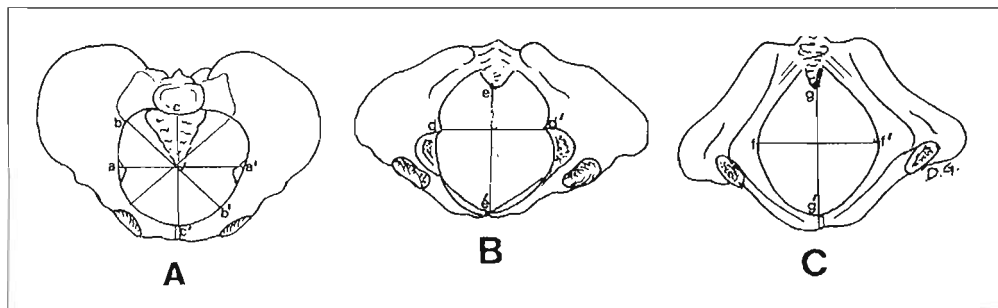


Fig. 7. Diámetros de la pelvis: A=Estrecho superior: a-a'= transverso, b-b'= Oblicuo, c-c'= Antero-posterior. B=Estrecho medio: d-d'=Biacróico, e-e'= Antero-posterior. C=Estrecho inferior: f-f'= Biisquiático, g-g'=Antero-posterior.

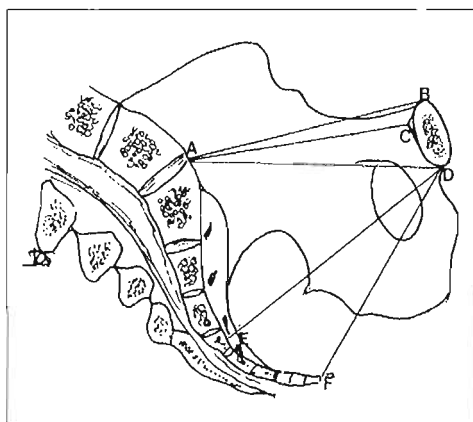


Fig. 8. Diámetros anteroposteriores: A-B= Conjugado Verdadero, A-C= Conjugado obstétrico, A-D= Conjugado diagonal, E-D=Antero posterior del estrecho medio, F-D= Antero posterior del estrecho inferior.

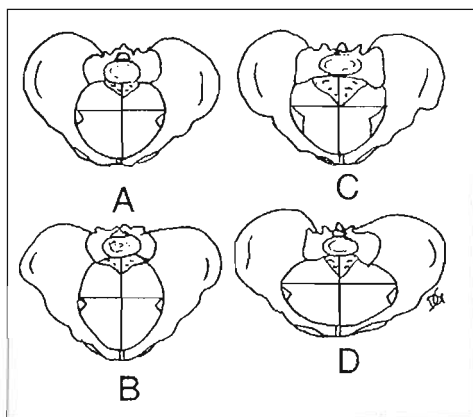


Fig. 9. Tipos de pelvis: A=Ginecoide, B=Antropoide, C= Androide, D=Platipeloide.

Se debe señalar que durante el alumbramiento disminuye la frecuencia pero persiste la alta intensidad de las contracciones, lo cual produce el desprendimiento placentario y la hemostasia.

II. El feto

La parte más voluminosa del feto y menos compresible es la cabeza o polo cefálico, en el cual se debe saber identificar las fontanelas, por ser el punto de referencia de la presentación (Fig. 4-A y Cuadro 3).

Generalmente el feto está en situación longitudinal y presentación cefálica, al principio en actitud indiferente y luego en flexión. Los diámetros cefálicos transversos y anteroposteriores se observan en el (Cuadro 4 y Fig. 4 A y B).

También pueden ocurrir cambios de actitud por latero-flexión, conocido como asinclitismo anterior y posterior, por mayor descenso de un parietal que otro (Fig. 5).

Los otros diámetros que debemos considerar en el feto son los del tronco: diámetro transverso de los hombros, biacromial, que mide 12 cm y diámetro bitrocantéreo de 10-11 cm.

III. Canal de parto.

El canal del parto se compone de 2 partes:

A) Canal óseo, formado por las estructuras de la pelvis menor.

B) Canal blando, integrado a su vez por dos porciones:

Interna: el segmento inferior, el cuello, la vagina y la vulva.

Externa: el piso pelviano.

A) Canal óseo

La pelvis está constituida por los 2 huesos ilíacos, el sacro y el coxis. Hay que diferenciar la pelvis mayor, que se extiende desde la línea innominada o iliopectínea, los alerones del sacro y el promontorio hasta las crestas ilíacas y la pelvis menor u obstétrica que se extiende desde la línea innominada hasta el piso pelviano. Esta se divide clásicamente en: Estrecho superior o plano de entrada, estrecho medio o excavación pelviana y estrecho inferior o plano de salida (Fig. 6).

1) Estrecho superior

De forma ovalada transversalmente, está limitado por detrás por el promontorio y los bordes anteriores de las aletas del sacro, a los lados por las articulaciones sacro-ilíacas y las líneas innominadas y por adelante por las crestas pectíneas y el borde superior de la sínfisis.

2) Estrecho medio o excavación pelviana

De forma redonda, se considera el centro de la pelvis menor y está limitado por detrás por la cara anterior del sacro y del coxis, a los lados por el agujero obturador, las ramas isquiopúbicas, las superficies retrocotiloideas y las espinas ciáticas y por delante por la cara posterior de la sínfisis del pubis y sus ramas horizontales.

3) Estrecho inferior

Ovalado en dirección antero-posterior, está limitado adelante por la arcada púbica y el borde inferior de las ramas isquiopúbicas, a los lados por las tuberosidades isquiáticas y por detrás por la punta del coxis.

Diámetros: Los principales diámetros de los 3 estrechos se señalan en el (Cuadro 5 y Fig 7 y 8).

Tipos de pelvis: Cadwell y Moloy (1933) la clasifican, según la forma del estrecho superior y otras características de los planos inferiores en 4 tipos básicos: A) Ginecoide, B) Androide, C) Antropoide y D) Platipeloide, cuyas características se resumen en el (Cuadro 6 y Fig. 9). Actualmente se acepta que la pelvis presentan mezclas de los tipos antes señalados.

Eje de la pelvis: La pelvis es un tubo curvo, con la concavidad abierta hacia delante y arriba, teniendo el estrecho superior forma ovalada transversalmente, el medio forma redondeada y el inferior ovalado en sentido antero-posterior. Se considera como eje de la misma la línea imaginaria que pasa por el centro de los 3 planos o estrechos.

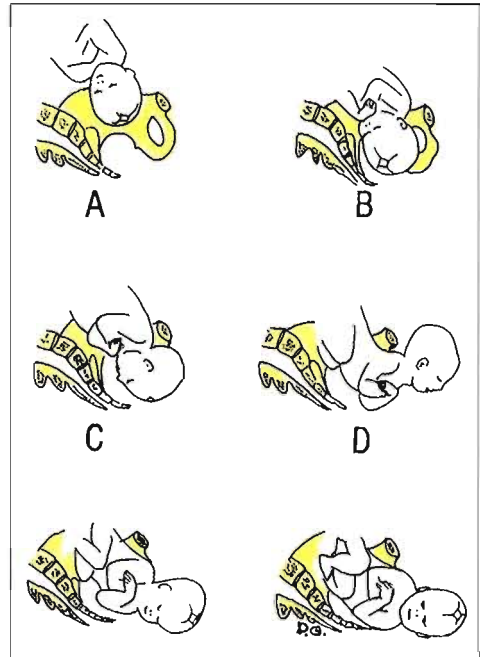


Fig. 10. Mecanismo del parto en presentación cefálica de vértice: A=Acomodación al estrecho superior e inicio de flexión, B=Flexión, descenso y encajamiento, C= Rotación interna, D=Extensión, E= Rotación externa, F=Expulsión.

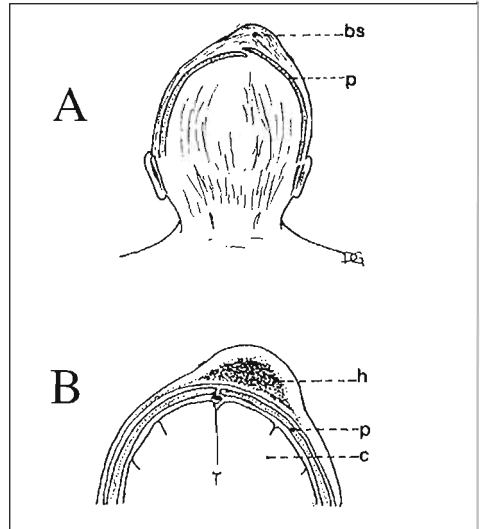


Fig. 11. Bolsa serosanguínea o "Caput succedaneum": A. Cabeza fetal con bolsa serosanguínea (bs). B. Corte esquemático del cráneo fetal con un gran hematoma (h) por encima del periostio (p), Parénquima cerebral (c).

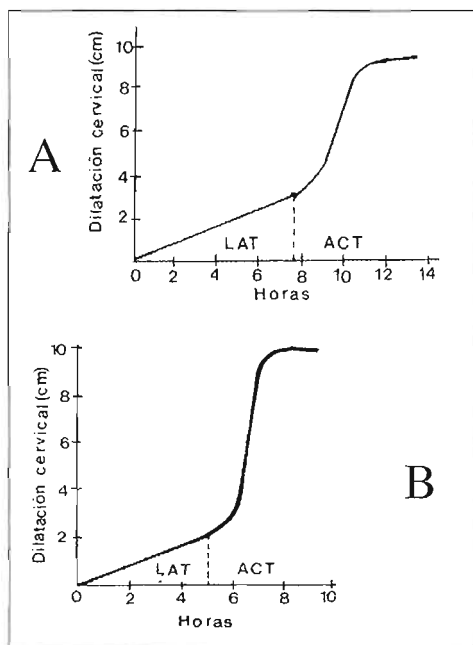


Fig. 12. Curvas de Friedman del trabajo de parto: A= En primigesta. B= En multipara. En ambas se señalan la fase latente y activa de la dilatación cervical.

B) Canal blando

Consta de una porción interna, más larga, compuesta por el segmento inferior, cuello, vagina y vulva, y una externa más corta, formada por los músculos del piso pélvico.

Mecanismo del parto en presentación de vértice

Ocurre en el 95% de los partos, de ahí la importancia de conocer su mecanismo. Los principales eventos son:

1. Acomodación al estrecho superior.
2. Flexión.
3. Descenso y encajamiento.
4. Rotación interna.
5. Extensión.
6. Rotación externa.
7. Expulsión.

Estos eventos son sucesivos y en ocasiones simultáneos, de tal forma que su separación tiene sólo razones didácticas (Fig. 10).

1. Acomodación al estrecho superior

Se hace en los diámetros oblicuos y consiste en el paso del diámetro biparietal en actitud indiferente, a través del estrecho superior. En las nulíparas ocurre 2 a 3 semanas antes del parto y en la multipara ocurre al inicio o durante el trabajo de parto. Si la sutura sagital no es equidistante del promontorio y el pubis, se habla de asinclitismo, como se expresó anteriormente.

2. Flexión

La actitud indiferente se transforma por efecto de las contracciones uterinas en flexión acentuada. Se produce un efecto tipo palanca, actuando la columna como punto de apoyo. Se sustituye así el diámetro occípito-frontal de 11-11,5 cm, por el diámetro suboccípito-bregmático de 9,5 cm.

Cuadro 6. Tipos de pelvis

	Ginecoide	Androide	Antropoide	Platipeloide
Forma del segmento posterior (ES)*	Redonda	Triangular	Ovalada	Ovalada transversalmente
Diámetro transversal (ES)	12 cm	12 cm	<12 cm	≥12 cm
Diámetro antero-posterior (ES)	11 cm	11 cm	>12 cm	10 cm
Paredes laterales	Rectas	Convergente	Rectas	Rectas
Espinas ciáticas	No prominentes	Prominentes	No prominentes	No prominentes
Escotadura sacrociática	Media	Estrecha	Hacia atrás	Hacia delante
Inclinación del sacro	Media	Ángulo hacia delante	Amplia	Estrecha
Ángulo subpúbico	90° normal	< 90°	<90° o normal	> 90° ancho

* (Es) = Estrecho superior

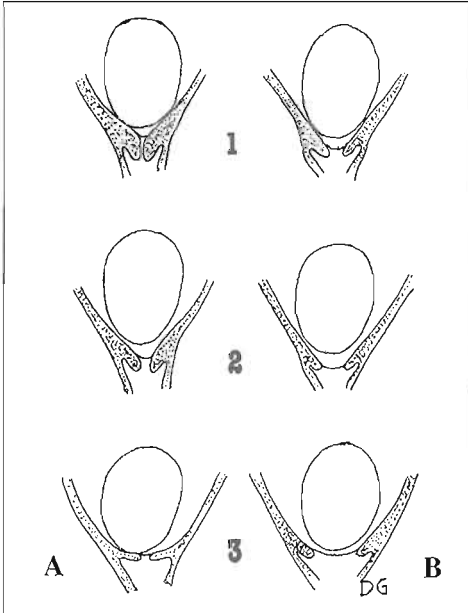


Fig. 13. Borramiento y dilatación: A= Primigesta, B= Multipara. De 1 a 3= Etapas. Obsérvese que en la primigesta, al contrario de la multipara, primero se completa el borramiento y luego la dilatación.

3. Descenso y encajamiento

Es progresivo y depende de las contracciones uterinas, del tipo de pelvis, del tamaño fetal y de la variedad de posición. El diámetro suboccipito-bregmático se orienta hacia uno de los diámetros oblicuos de la pelvis. Este descenso se detiene en el estrecho medio cuando cambia la dirección del eje de la pelvis.

4. Rotación interna

Ocurre simultáneamente con el descenso. La cabeza gira a la variedad anterior o posterior, siendo más común la primera, a fin de colocar el diámetro suboccipito-bregmático en la misma dirección del antero-posterior de la pelvis. Este mecanismo ocurre porque el diámetro mayor del estrecho medio es el antero-posterior y el eje de la pelvis tiene una pronunciada curvatura hacia arriba y por la resistencia de los músculos de piso pelviano. sobre todo el elevador del ano. Si no se produce la rotación interna aparecen las distocias de rotación.

5. Extensión

La cabeza sale por extensión provocada por las contracciones uterinas y los esfuerzos expulsivos voluntarios, produciéndose una acción tipo palanca, donde el occipucio funciona como pivote o punto fijo.

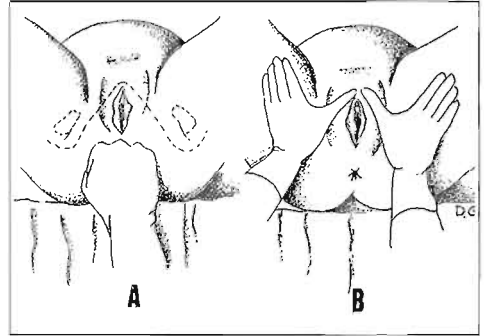


Fig. 14. Pelvimetría externa: A= Medida de la distancia entre las tuberosidades isquióticas, B= Medida del ángulo subpúbico.

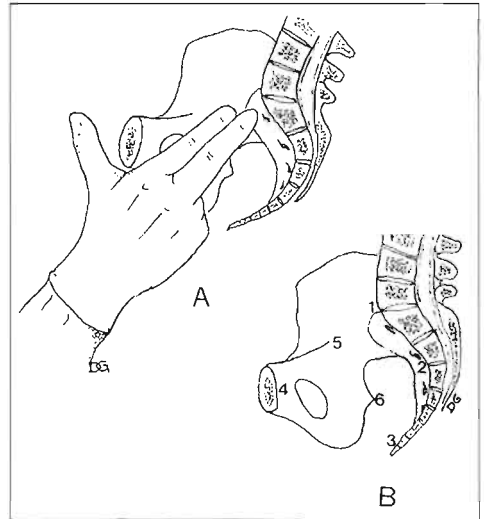


Fig. 15. Pelvimetría interna: A= Medida del conjugado diagonal. El dedo medio se aproxima al promontorio. B= Parámetros a evaluar: 1) Promontorio. 2) Concavidad del sacro. 3) Coxix. 4) Pubis y ángulo subpúbico. 5) Línea innominada. 6) Espinas ciática.

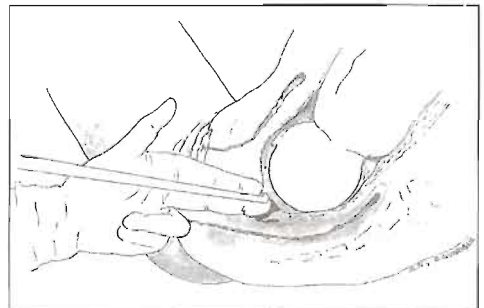


Fig. 16. Amniorrèxis.

Aparecen así en orden sucesivo occipucio, bregma, frente, nariz, boca y mentón.

6. Rotación externa o restitución

Salida la cabeza, ésta rota a la posición que ocupaba durante el encajamiento, realiza un movimiento de rotación contrario al efectuado durante la rotación interna. Este movimiento es consecuencia de la rotación interna de los hombros, que permite colocar el diámetro biacromial en el diámetro antero-posterior de la pelvis.

7. Expulsión

Los hombros giran en dirección del diámetro anteroposterior de la pelvis. El hombro anterior aparece por debajo de la sínfisis púbica, poco después se produce el encajamiento del hombro posterior, con la distensión del periné y la salida del mismo. El desprendimiento de los hombros es seguido por la salida del cuerpo y las extremidades.

Moldeamiento y bolsa serosanguínea o "caput succedaneum". Consiste en la leve superposición de los bordes de los huesos de la calota, debido a la falta de osificación de suturas y fontanelas y por efecto de las contracciones uterinas, que hacen descender al feto y la resistencia de las estructuras pelvianas al

paso del cráneo, puede provocar cambios como la bolsa serosanguínea o "caput succedaneum", que consiste en edema de la porción del cuero cabelludo en contacto con el orificio cervical. Generalmente es pequeña, de 2 o 3 cm, pero en trabajo de parto prolongado puede alcanzar grandes proporciones e impedir identificar la variedad de posición y encajamiento (Fig. 11 A y B).

Asistencia de parto normal

Nos referiremos a la atención del trabajo de parto y parto normal a término.

Inicio del trabajo de parto

Es un proceso sin inicio repentino. Friedman, en los años 50 describió las fases latente y activa de la curva del trabajo de parto normal. La primera se caracteriza por contracciones escasas, borramiento y dilatación cervical lentos, tiene duración variable, 3-10 horas en nulíparas y 6-18 horas en nulíparas. Luego aumentan las contracciones en frecuencia e intensidad, y a partir de 3 cm de dilatación comienza la fase activa del trabajo de parto (15,16).

Actualmente en algunos centros se hace registro gráfico de la dilatación y descenso durante el trabajo de parto (Fig. 12 A y B), basado en las curvas de Friedman (15,16).

Diagnóstico de trabajo de parto. Se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas que provocan borramiento y dilatación cervical.

Hay que diferenciar entre trabajo de parto y falso trabajo de parto, ya que en este último las contracciones uterinas son irregulares, de breve duración y no producen modificaciones cervicales (17,18).

Cuidados previos. Se debe instruir a las pacientes durante el control prenatal que deben acudir al sitio donde serán atendidas, con tarjeta prenatal, en dieta absoluta desde el inicio de las contracciones. Estas instrucciones son importantes ya que Zighelboim y col (19) han demostrado que el parto ocurre con igual frecuencia a cualquier hora.

En algunos centros la rutina comprende rasura del área vulvo-perineal, colocación de enema rectal y venoclisis para la administración de soluciones. Algunos no practican rasura (20).

Confirmado el trabajo de parto se ingresa la paciente a la sala de trabajo de parto o parto.

Períodos del parto

Se describen 3 períodos: A) Borramiento y dilatación, B) Expulsivo y C) Alumbramiento.

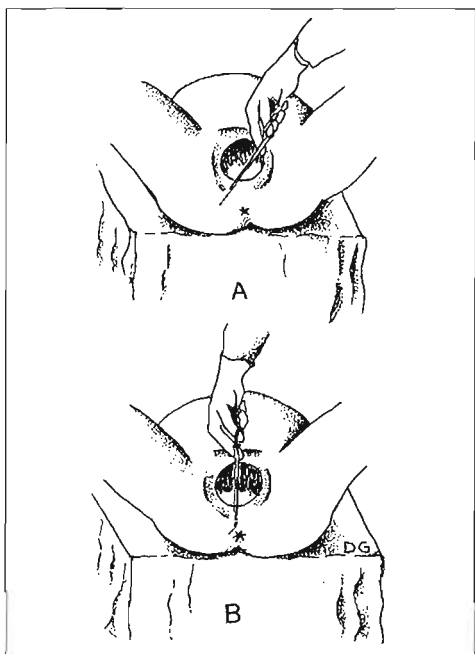


Fig. 17. Tipos de Episiotomía: A= Oblicua derecha, B= Mediana.

Cuadro 7. Ventajas y desventajas del tipo de episiotomía

	Mediana	Oblicua
Sutura	Fácil	Más difícil
Cicatrización	Buena	A veces defectuosa
Dispareunia	No	Frecuente
Sangrado	Escaso	Abundante
Resultados anatómicos	Buenos	A veces poco satisfactorios
Desgarro esfínter anal y recto	Frecuente	Raro

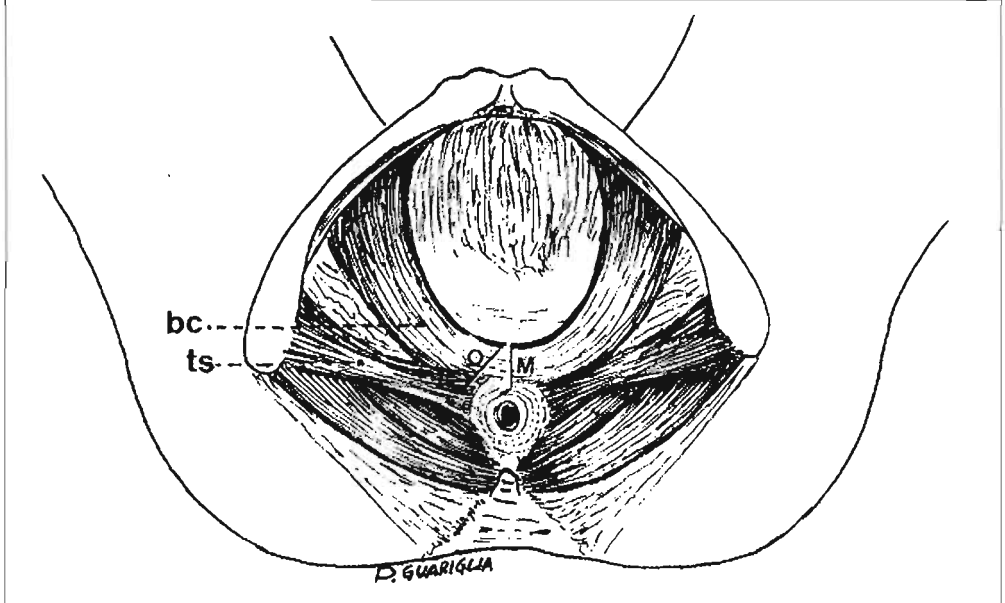


Fig. 18. Tipos de Episiotomía: O=Oblicua derecha, M=Mediana. Bc=Músculo bulbocavernoso, Ts= Músculo transverso superficial.

A) Borramiento y dilatación

El borramiento cervical es el adelgazamiento progresivo, con desaparición del canal cervical. Se expresa en porcentaje de 0%-100% o simplemente como "borrándose" o "borrado". La dilatación cervical indica el diámetro del orificio cervical en centímetros y es completa cuando alcanza 10 cm.

En la nulípara el borramiento del canal cervical ocurre progresivamente de arriba hacia abajo y la dilatación empieza una vez que el cuello esté totalmente borrado. En la multípara, por el contrario, el borramiento y la dilatación se suceden simultáneamente (Fig. 13).

La vigilancia durante este período consiste en practicar control de frecuencia cardíaca fetal, dinámica uterina cada 30 min. y examen vaginal cada 3-4 h, que aumentarán o se espaciarán según el caso.

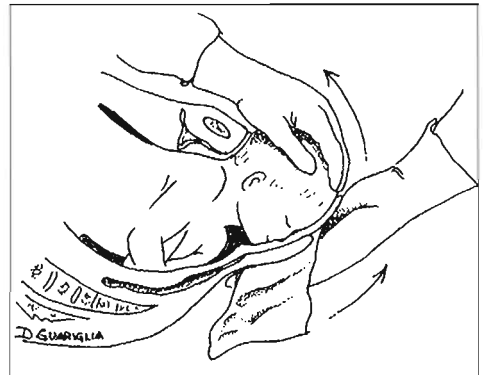


Fig. 19. Maniobra de Ritgen. Nótese la protección perineal y regulación de la expulsión de la cabeza.

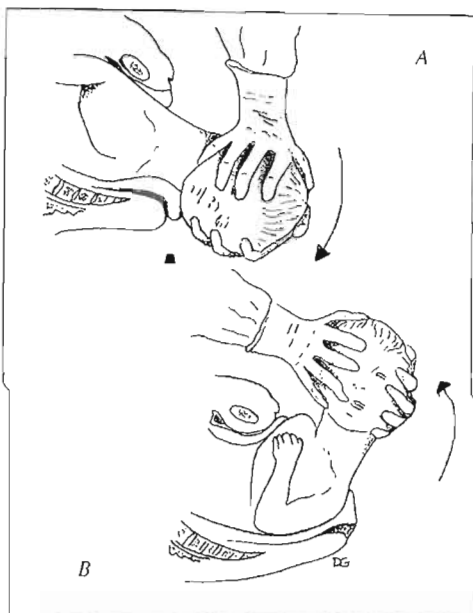


Fig. 20. Mecanismo del parto normal. Período expulsivo. Maniobra para la extracción de los hombros: A= Encajunamiento del hombro anterior por debajo del pubis y B= Extracción del hombro posterior.

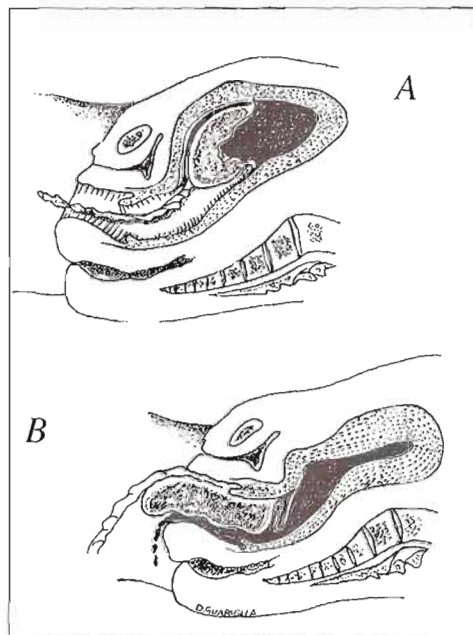


Fig. 21. Tipos de alumbramiento: A= Modalidad Schultze y B= Modalidad Duncan. Obsérvese el signo de la pérdida hemática.

Se hará pelvimetría clínica o radiológica según el caso.

La pelvimetría clínica, puede ser:

a) Medición de dimensiones externas. Hoy se limita a la medición de:

Distancia entre las tuberosidades isquáticas.

Evalúa el diámetro transversal del estrecho inferior, mediante la aplicación del puño cerrado entre la horquilla vulvar y el ano, tratando de que los cuatro nudillos puedan introducirse entre las tuberosidades. Si la maniobra puede realizarse dicho diámetro es amplio y no debiera presentarse dificultad a nivel del estrecho inferior (Fig. 14 A).

Ángulo subpubico. Se colocan los pulgares sobre las ramas isquiopubiana y los extremos de los mismos a nivel de la sínfisis, este ángulo debe ser de 90°. Si es más reducido y agudo la pelvis pudiera ser estrecha, de características antropoide o androide, o plana si es ancho y obtuso (Fig. 14 B).

b) Interna: Es la más empleada. Se realiza por tacto genital, midiendo los siguientes puntos anatómicos (Fig. 15 A y B):

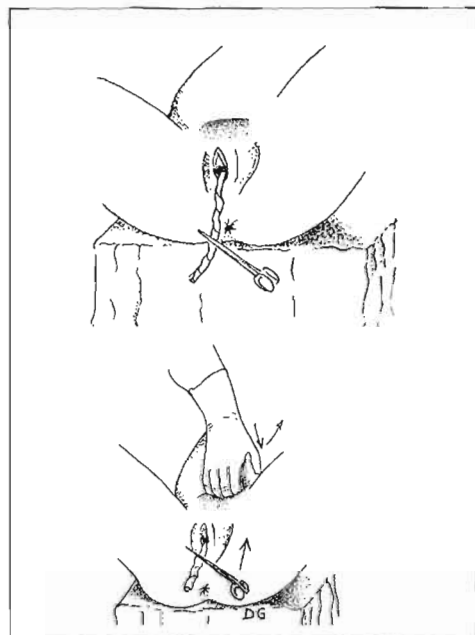


Fig. 22. Período de alumbramiento. Signo de desprendimiento: La mano entre el pubis y el útero, desplaza éste hacia arriba. Si el cordón se introduce en la vagina, la placenta no se ha desprendido.

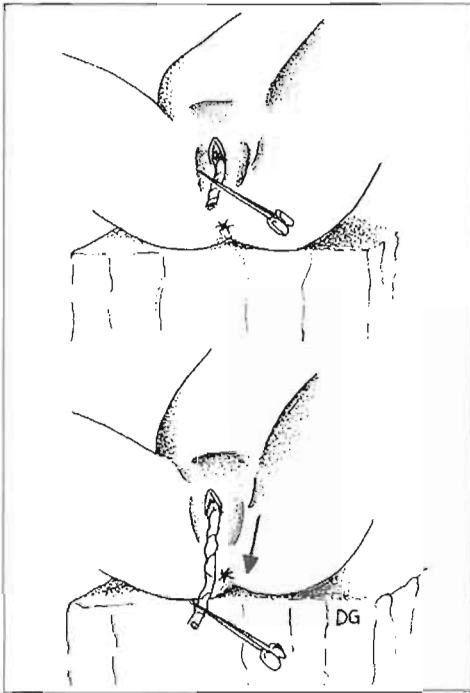


Fig. 23. Período del alumbramiento: Signo de descenso de la pinza.

Diámetro antero-posterior del estrecho superior conjugado diagonal. Se mide desde el extremo inferior de la sínfisis púbica hasta el promontorio del sacro, que no debe palparse, indicando que este diámetro es suficiente.

Sacro. Su cara anterior debe ser curva o cóncava. En caso contrario indica estrechez a nivel de la concavidad pelviana.

Parto normal. Se evalúan si convergen más de lo normal a medida que se desciende por la parte media e inferior de la pelvis.

Expulsión. Pueden palparse, pero si son muy prominentes, significan un obstáculo en el estrecho medio.

Angulo sacro. Si es menor de 90° indica probable estrechez de los diámetros transversos del estrecho inferior. Se puede complementar con la pelvimetría externa, como se describió anteriormente.

Amiotomo. Se realiza con amiotomo descartable o cualquier instrumento punzante como pinza de disección o Crile bajo normas de asepsia, con dilatación cervical ≥ 3 cm y presentación encajada (Fig. 16). Si el

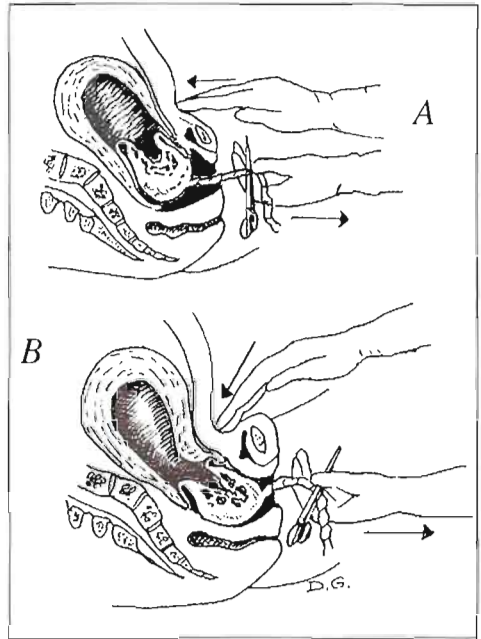


Fig. 24. Período de alumbramiento: Maniobra de Brandt. En ambas figuras la mano no hábil sostiene y tracciona el cordón. En A la dirección del movimiento de la mano suprapúbica es hacia atrás y arriba, mientras que en B es hacia atrás y abajo.

líquido amniótico presenta alteraciones se realizarán las exploraciones pertinentes para evaluar su valor clínico (21.22).

La analgesia y anestesia obstétrica se tratan en el Capítulo respectivo.

B) Expulsivo

Se inicia con la dilatación completa y finaliza con la expulsión fetal. Es breve, si dura más de 30 minutos se considera prolongado.

Se realiza en la sala de partos con las normas de asepsia, con la paciente en posición de litotomía, se practica aseo vulvoperineal y colocación de campos. Mediante examen ginecológico se comprueba si el feto está en expulsión. Si la paciente no tiene anestesia conductiva, se puede realizar ésta o bloqueo pudiendo. Si la expulsión es inminente se puede administrar anestesia general o realizar infiltración local de la zona donde se va a practicar la episiotomía.

Si la paciente está consciente puede participar pujando, durante la contracción uterina hacia la región vulvo perineal. La presentación provocará distensión del periné y podrá observarse el cabello fetal.

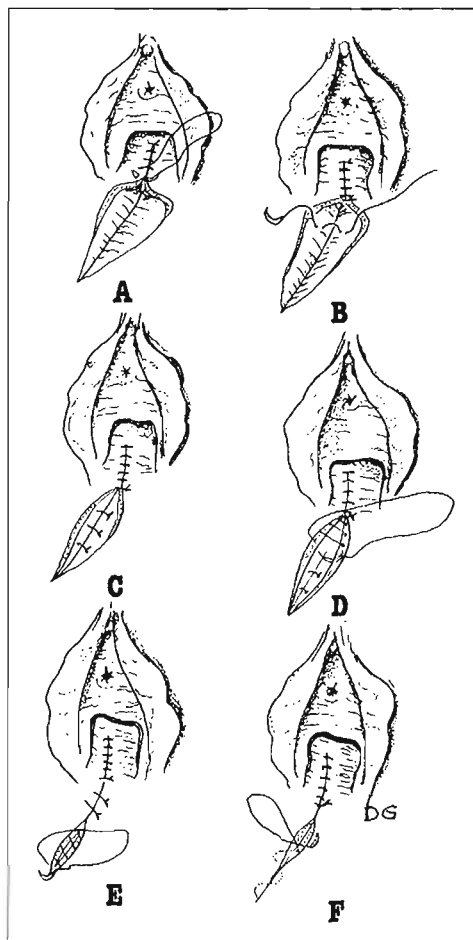


Fig. 25. Episiorrafia: A= Sutura de la mucosa vaginal, B= Sutura del plano muscular a puntos separados, C= Fin de la miorrafia. Se observa el tejido celular subcutáneo. D= Sutura continúa del subcutáneo, E= Fin de la sutura del subcutáneo. Se observan 2 puntos separados de piel, F= Modalidad de cierre de piel con sutura intradérmica.

La episiotomía es la incisión de la mucosa vaginal, del orificio vulvar y periné, antes del desprendimiento, destinada a facilitar la salida del polo fetal y evitar desgarros. Se realiza de rutina en la primípara y segundigesta, en multípara cuando hay inminencia de desgarro y en los partos instrumentales y maniobras obstétricas.

Se practica la oblicua o la mediana. La incisión debe ser única y precisa, de aproximadamente 4 cm, partirá de la horquilla vulvar y se dirigirá hacia abajo y afuera, en ángulo de 45 grados, en el caso de la oblicua (Fig. 17). Los planos anatómicos seccionados corresponden a

mucosa vaginal, piel, músculo bulbocavernoso y transverso superficial del periné. (Fig. 18). En la mediana la incisión es recta, a través del núcleo fibroso del periné, sin llegar al ano. El momento preciso para realizarla es la expulsión, ya que su realización precoz produce mayor pérdida de sangre y la tardía impide la protección perineal.

En el Cuadro 7 se resumen las ventajas y desventajas de los tipos de incisiones.

Practicada la episiotomía, se protege el periné y se regula la salida de la cabeza con la otra mano, procurando que la madre no puje, para evitar desgarros del periné, es la llamada Maniobra de Ritgen (Fig. 19).

Al salir totalmente la cabeza del canal del parto, se limpia la cara con compresas y se procede digitalmente a buscar circulares de cordón a nivel del cuello, las cuales son frecuentes, reductibles, de lo contrario se seccionan entre dos pinzas, para así facilitar la expulsión (23,24).

Para facilitar la salida de los hombros, el operador toma la cabeza con las regiones palmares de las manos en forma de gancho alrededor del cuello, ejercerá primero tracción hacia abajo para colocar el hombro anterior por debajo del pubis y luego hacia arriba para desprender el hombro posterior (Fig. 20 A y B).

El tronco se extrae por tracción hasta llegar a los maléolos, por donde se toma para sostener al feto, que se coloca por debajo del nivel de la madre por breves segundos, para que reciba sangre del cordón. Se procede luego a seccionar el cordón entre dos pinzas y se entrega al neonatólogo.

C) Alumbramiento

Consiste en la salida de la placenta y sus anexos. Habitualmente ocurre en los primeros 5 minutos, pero puede prolongarse hasta 30 minutos.

En las pacientes no controladas o con factor Rh negativo se toma una muestra de sangre del cordón para la determinación de grupo sanguíneo y Rh y prueba de Coombs. En las controladas se tomará muestra para descartar hipotiroidismo (TSH).

El mecanismo del alumbramiento consiste en la contracción y posterior retracción del útero, después de la expulsión de la placenta.

Clínicamente consta de tres tiempos: desprendimiento, descenso y expulsión de la placenta.

Desprendimiento. Se debe a la contractilidad uterina, que reduce la superficie de implantación y desgarra la caduca a nivel de la capa esponjosa.

Al examen físico están presentes uno o varios de los siguientes signos:

- A) El útero, se torna globoso, asciende por encima de la cicatriz umbilical y se lateraliza hacia la derecha.
- B) El "Signo de la pérdida hemática", menos frecuente, es la expulsión de una cantidad variable de sangre por la vagina (*Fig. 21*).
- C) Si se sostiene el cordón umbilical con una mano y con la otra se desplaza el útero hacia arriba, apreciaremos que la pinza asciende, si aún no se ha desprendido, mientras que en caso contrario permanece inmóvil. (*Fig. 22*).
- D) La transmisión de los movimientos provocados del útero, a la mano que sostiene la pinza del cordón umbilical, y viceversa, también indican no desprendimiento.

Existen 2 mecanismos de desprendimiento:

- A) Mecanismo de Schultze: Cuando la placenta se desprende en la parte central y aflora a la vulva por su cara fetal. Representa el 75-80% de los casos.
- B) Mecanismo de Duncan: Cuando la placenta se desprende lateralmente y aflora a la vulva por su cara materna. Es el menos frecuente 20-25% (*Fig. 21*)

Descenso: Se produce por las contracciones uterinas y por el peso de la placenta, una vez desprendida, y caracterizado por el signo del descenso de la pinza, que ocluye el cordón umbilical (*Fig. 23*).

El alumbramiento puede ser espontáneo o asistido. Se recomienda que suceda en forma espontánea, siempre que no exista hemorragia. La maniobra de Brandt ayuda al descenso y consiste en la presión suprapúbica hacia abajo y atrás contra el cuerpo uterino con una mano y con la otra tracción suave del cordón umbilical en dirección del eje del parto (*Fig-24*).

Expulsión de la placenta: Cuando la placenta se encuentra a nivel de la vulva, se gira sobre su eje, para desprender las membranas.

La cantidad de sangre perdida no debe sobrepasar los 500 mL. Un masaje sobre el fondo uterino estimula la contracción con la aparición del clásico signo del "Globo de seguridad de Pinard". Si aparece este último, no es necesario el uso rutinario de ergotínicos ni oxitocina. En caso de sobredistensión uterina, como se observa en gemelar, hidramnios, y feto voluminoso, es conveniente administrarlos profilácticamente, a menos que se trate de pacientes hipertensas, en las cuales no se deben usar ergotínicos.

La placenta debe ser examinada macroscópicamente. Se suspende por el cordón umbilical y en su cara fetal se precisa forma y dimensiones, estado de las membranas e inserción umbilical, y en su cara materna se comprueba integridad y regularidad de la superficie, para finalizar con el cordón y sus vasos.

A continuación se procede a la revisión del canal del parto y, si es necesario, una revisión manual de la cavidad uterina, la cual se realizará bajo anestesia.

Para terminar, se sutura la episiotomía o los desgarros sangrantes del cuello uterino o del canal del parto, si ese es el caso.

Episiorrafia

Se utiliza sutura reabsorbible tipo catgut crómico 00 o 000 con aguja atraumática. Se inicia en la mucosa vaginal a medio centímetro por detrás del ángulo, con puntos continuos, o entrecruzados si sangran los bordes y se finaliza en las carúnculas himeneales. El plano muscular se afronta con puntos separados con catgut crómico 00 en uno o dos planos. El tejido celular subcutáneo, con una sutura continua intradérmica, o se sutura directamente la piel con catgut crómico 000, a puntos separados (*Fig.25*).

Cuidados posparto

Una vez atendida, la paciente permanece en observación por un corto periodo, prestando atención a los signos vitales, tono uterino, aparición de hemorragia y a la recuperación de la anestesia conductiva, si ésta se practicó.

Si el caso lo amerita, se indicarán analgésicos y oxitocina o ergotínicos, recordando que éste no debe ser rutinario (20).

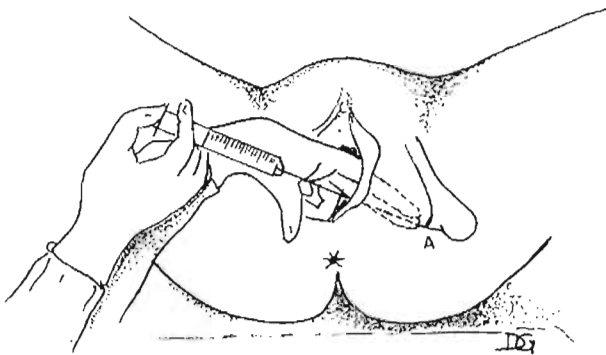
La antibióticoterapia profiláctica está justificada sólo en pacientes de riesgo (20).

Referencias

1. OCEI. Anuario Estadístico de Venezuela 1996.
2. Faneite P. Salud reproductiva Obstetricia I. Tendencias 1969-1996. Asistencia obstétrica: nacimientos y sus formas. Rev Obstet Ginecol Venez. 1997; 57:145-149.
3. Zamora R. La asistencia de partos en Valle de la Pascua. Rev Obstet Ginecol Venez. 1941; 1:137-146.
4. Valbuena I, Suárez P, Sánchez I, Urdaneta De Valbuena E, Añez A, Villalobos N. Trauma obstétrico en el Hospital Dr. Adolfo Pons". Instituto Venezolano del Seguro Social (1984-1995). Rev Obstet Ginecol Venez. 1997; 57:217-222.
5. Mazor M, Hershkovitz R, Chaim W, Levy J, Sharon Y,

Capítulo 23

CLÍNICA OBSTÉTRICA



ANALGESIA Y ANESTESIA

Carlos J. Jiménez Castillo
Douglas Cedeño
Itic Zighelboim

Introducción

Como hecho histórico cabe señalar que en nuestro medio la analgesia en el trabajo de parto empezó con Razetti en 1901 y continuó luego con diferentes técnicas (1-3), entre ellas la tiopentona endovenosa (4) administrada por los mismos obstetras y vigilada por enfermeras. Este procedimiento no se justifica en la actualidad por los riesgos que implica. Máxime en un país como el nuestro, donde la embarazada tanto en instituciones públicas y especialmente en las privadas, suele disponer de uno o más anestesiólogos de manera permanente en el área obstétrica, ya que la anestesia obstétrica requiere de especialistas especialmente entrenados y formados para su realización, y en algunos países ya se la considera como una subespecialidad.

La existencia de dolor durante el trabajo de parto es aceptada como un hecho real y su intensidad suele ser mayor de 30 en la Escala de McGill, que va de 0 a 50 (Melzac 1981).

El dolor en el primer período se debe a la contracción del útero y a la dilatación cervical. Su comienzo se atribuye al estímulo de nociceptores, no bien caracterizados o mecanorreceptores que desencadenan las contracciones (5). Cualquiera sea el receptor, se sabe que hay una gran secreción de neurotransmisores excitatorios, que producen estímulos nociceptivos que parten del cuello y de la parte baja del útero y viajan por las raíces torácicas T10, T11, T12 y la primera lumbar (Bonica 1986, Ramanathan 1988). Durante el segundo y tercer período los estímulos nacen del canal vaginal y de la distensión del periné y su conducción se hace por las raíces sacras desde S2 hasta S4.

Por esto el empleo de bloqueos de las vías de conducción del dolor y de ciertas drogas disminuye o elimina los efectos dolorosos. Se afirma también que la preparación psicológica para el parto puede disminuir la intensidad del dolor.

Por lo expuesto creemos que es muy importante que el estudiante de pregrado, posgrado o el gineco-obstetra conozca los recursos analgo-anestésicos a los cuales puede recurrir, sus indicaciones, limitaciones y las reacciones adversas que se pueden presentar durante el empleo de la analgesia y anestesia para tratar el dolor, especialmente durante el trabajo de parto, el parto y el aborto.

Con esta finalidad se presentan en este capítulo los conceptos básicos sobre los recursos analgo-anestésicos y las técnicas anestésicas más empleadas durante el proceso del parto, la cesárea y en intervenciones quirúrgicas no obstétricas durante el embarazo.

Cambios fisiológicos durante el embarazo

Son bien conocidos los múltiples cambios que se producen durante la gestación. A continuación se describen aquellos que pueden dificultar o complicar el curso del acto anestésico:

Respiratorios. Hay aumento de la vascularidad de laringe, faringe y tráquea, que pueden facilitar su sangrado. Esto, junto con el aumento de peso convierte a la embarazada en una "obesa". Además el aumento del volumen mamario, puede dificultar la intubación, por lo cual se debe tener en las salas de partos los equipos e instrumental apropiado, como tubos endotraqueales de pequeño calibre, máscaras laríngeas, cánulas orofaríngeas, etc., para tratar estas eventualidades.

También hay que tener presente la disminución de la tolerancia a la apnea y la tendencia marcada a una ligera hipoxia, sobre todo en posición supina y de litotomía y el aumento del consumo de oxígeno durante el embarazo. Por lo cual es recomendable una oxigenación previa de 3 minutos, lo ideal es 5 a 10 min, en la anestesia general. En la anestesia conductiva por lo general no

se recomienda la oxigenación, salvo que exista alguna patología asociada que la amerite o que el monitoreo de la saturación de O_2 muestre una disminución por debajo de 95%, lo que es una indicación formal del uso de oxígeno.

Hemodinámicos. Se produce un aumento del volumen sanguíneo de hasta un 50%, debido al aumento de 45% del plasma y 20% de los hematíes, lo cual explica la anemia por dilución que se presenta en el 2º y 3º trimestre. Esto es beneficioso, porque produce una mejor tolerancia a los cambios hemodinámicos, a la pérdida sanguínea de unos 500 mL en el parto vaginal y hasta 1 000 mL en la cesárea. Igualmente, el aumento del gasto cardíaco, de hasta un 50%, permite tolerar la pérdida de volumen y amortiguar los efectos de la compresión aorto-cava ocasionados por los cambios de posición antes y después de la anestesia, produciendo abolición de los mecanismos de defensa, con producción de hipotensión arterial, que puede comprometer desfavorablemente la circulación utero-placentaria y por ende representa un severo riesgo de hipoxia fetal.

Cardiopulmonares. Aunque aquí los cambios son muy ligeros, son conjuntamente con los respiratorios, los responsables de la mayor morbilidad en la anestesia obstétrica. El desplazamiento hacia arriba de la unión gastro-esofágica disminuye la función del esfínter, retarda el vaciado gástrico, especialmente en el tercer trimestre, que aunado al aumento de la acidez gástrica, hacen que la regurgitación y el vómito sean más frecuentes, lo que puede producir el síndrome de Mendelson o atelectasias graves, con riesgo de muerte.

Hepáticos. El cambio más importante es la hipoalbuminemia, que puede ocasionar aumento de la droga libre, no unida a la albúmina, y por lo tanto mayor acción de ésta, por lo cual se recomienda disminuir las dosis.

Técnicas anestésicas para el trabajo de parto y el parto vaginal

El alivio del dolor del parto, se puede lograr bien mediante apoyo farmacológico, usando las endorfinas, neurotransmisores inhibitorios (GABA), que disminuyen la angustia y el dolor, y las técnicas no farmacológicas, como la preparación psicológica durante el control prenatal. Con esto se puede lograr en algunas pacientes una mejor tolerancia a la angustia y el dolor, que puede conducir a un "parto natural".

Shnider y Levison (6) sostienen que Read en sus obras "El parto natural" y "El parto sin dolor" publicadas en 1933 y 1944, respectivamente, fue el primero en hablar del parto indoloro. Afirman que a pesar de estas publicaciones no es sino hasta 1958 cuando Lamaze publica el texto "El parto sin dolor", que se populariza el método del parto "Psicoprofiláctico". En nuestra experiencia son muy pocas las mujeres que culminan el trabajo y el parto únicamente con estas técnicas.

Otros procedimientos no farmacológicos, como la acupuntura (Bonica, 1986), la electroestimulación nerviosa transcutánea o TENS (Hughes y col, 1988) y la hipnosis (Wahl y col 1974) también se han usado sin mucho éxito.

Técnicas farmacológicas.

Con la finalidad de evitar o disminuir el dolor y la angustia durante el trabajo de parto y el parto se usan diversos fármacos sedantes y analgésicos solos o combinados. Hay que tener presente que éstos pueden atravesar la placenta y ocasionar efectos nocivos sobre la madre, el feto y neonato, relacionado a la vía de administración, dosis y tiempo. Los narcóticos y sedantes más empleados son los siguientes:

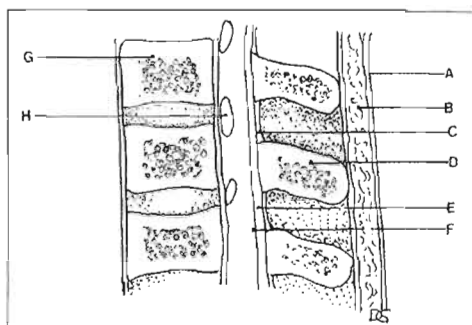


Fig.1. Corte anatómico de la columna vertebral: A= Piel, B=T. Subcutáneo, C= Ligamento amarillo, D= Apófisis espinosa, E=Espacio epidural, F= Duramadre, G= Cuerpo vertebral, H= Corte de raíces nerviosas.

Narcóticos. Son los analgésicos más usados en obstetricia por vía sistémica (7,8). Inicialmente se usaron como droga única. Permiten un trabajo de parto más tolerable, no sólo por su efecto analgésico sino también por la ligera sedación que ocasionan (9). Su principal inconveniente son los efectos colaterales, como depresión respiratoria, por disminución de la frecuencia y del volumen corriente, náuseas y vómitos, retardo del vaciamiento gástrico y disminución de la presión del esfínter cardial, que favorece la regurgitación. Estos efectos son más dosis dependientes que droga dependientes.

Todos los narcóticos, debido a sus propiedades físico-químicas, atraviesan rápidamente la placenta, pudiendo provocar efectos colaterales en el recién nacido, destacándose la depresión respiratoria y el cambio conductual. Estas reacciones son transitorias y se revierten con el uso de los antagonistas, que mejoran los efectos respiratorios en minutos u horas y los conductuales en los primeros días del nacimiento. Se ha descrito igualmente una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, también transitoria.

Los más utilizados en nuestro medio son:

Morperidina (Demerol®). Narcótico sintético, que viene en ampollas de 100mg. Se usa sobre todo en el primer período, por vía intravenosa o intramuscular, a dosis de 50-100 mg y se puede repetir a las 2 horas IV o a las 4 horas IM (8). Se ha descrito depresión respiratoria en el neonato, especialmente entre la primera y cuarta hora de su administración, pero en nuestro medio Agüero y Jiménez (10) no han observado estas complicaciones, con el empleo de esta medicación combinada con la prometacina (Fenergan®), a dosis de 25-50 mg.

Morfina Es el narcótico por excelencia para el trabajo de parto (11). Su empleo ha disminuido por la depresión respiratoria que produce en la madre y el recién nacido. La dosis aconsejable es de 2-5 mg IV o 5-10 mg IM. Ocasiona un efecto analgésico rápido y bien tolerado, a las dosis señaladas.

Fentanil Es un narcótico relativamente reciente, con mayor efecto analgésico y no ocasiona depresión respiratoria, a dosis de 25-100 µg IV o IM. El efecto analgésico es más corto que el depresor. Cuando se usan dosis mayores a las señaladas, hay que estar pendiente del posible efecto depresor. No se recomienda su empleo sin la presencia de un especialista (11) capaz de resolver las complicaciones que se puedan presentar. Su uso por vía subdural, al igual que otros opioides puede causar bradicardia fetal e incrementar la dinámica uterina.

Nalbupina (Nubain®). Es agonista y antagonista. Viene en ampollas de 10 µg. Es menos potente que los anteriores, pero tiene la ventaja, que por ser agonista-antagonista la depresión respiratoria no es dosis dependiente. Así la depresión producida con 30 µg es similar a la ocasionada por 10 µg. Se recomienda como complemento analgésico ya que solo no da buenos resultados.

Alfentanil y Sufentanil No presentan ventajas en comparación con el Fentanil.

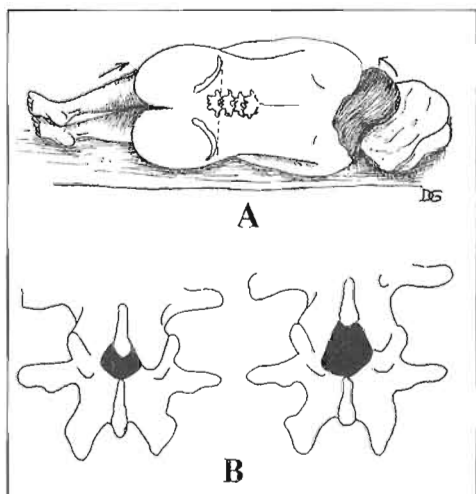


Fig. 2. Paciente en posición apropiada para anestesia conductiva. En A se señala la línea de Jacoby-Tuffier y en B se muestra el efecto de la flexión sobre los espacios intervertebrales.

Naloxona (Narcan®). Se cita por ser el antagonista de los narcóticos más usado actualmente. La dosis en adultos es de 0,1 mg y en niños se emplean 0,01 mg/Kg por vía IV o IM, su efecto dura aproximadamente 1 hora.

Midazolam Es una diazepam hidrosoluble que se emplea como ansiolítico. Debe emplearse 30-40 min antes del parto a dosis de 0,05 mg/Kg de peso, si se utiliza en la inducción anestésica para cesárea producirá depresión respiratoria y flacidez del neonato.

Fenotiazinas Se usan generalmente en combinación con narcóticos, especialmente la prometazina (10).

Analgesia inhalatoria. Como el Óxido nítrico y otros anestésicos autoadministrados han sido desplazados entre nosotros por las analgesias regionales, porque no están exentos de riesgo y requiere la supervisión del especialista en anestesia.

Analgesia peridural

Se ha popularizado en Venezuela desde la década de los años 60 y es la técnica que se considera hoy como la ideal.

El espacio peridural se encuentra entre el ligamento amarillo y la duramadre y se extiende desde la base del cráneo hasta el hiato sacro (Fig. 1). Tiene un espesor de 3-5 mm y una de sus características principales es la presencia de presión negativa, hecho de mucha importancia al realizar el procedimiento.

Técnica

1. Se cateteriza una vena del dorso de la mano o el antebrazo con catéter N°18 o 20 y se comienza la infusión de entre 500 a 1 000 mL de solución hidroelectrolítica.

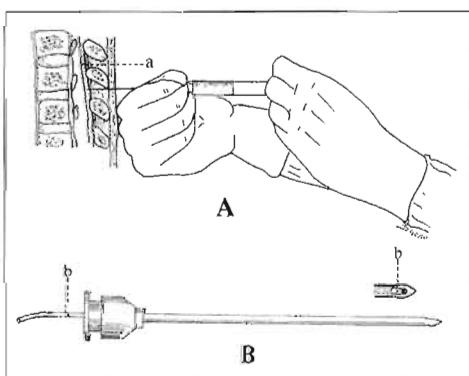


Fig. 3. A. Técnica de la anestesia epidural. B. Aguja de Touhy: a= espacio epidural, b=catéter.

2. Se coloca la paciente en decúbito lateral. Es muy importante que las rodillas estén elevadas, tratando de acercarlas a la barbilla y ésta debe estar flexionada sobre el tórax (*Fig. 2- A y B*).
3. El anestesiólogo prepara la zona con solución antiséptica e infiltra la piel con anestésico local a nivel de L_2-L_3 o L_3-L_4 en el punto medio de la línea imaginaria que une las crestas ilíacas, llamada línea de Jacoby-Tuffier, para realiza la punción a ese nivel con aguja de Touhy o similar (*Fig. 3-A y B*). El espacio peridural se identifica por la pérdida de resistencia al progreso de la aguja (*Fig. 3-A*).

El anestésico más empleado en nuestro medio es la lidocaína, a la concentración de 0,5%, que se puede aumentar, dependiendo del grado de dolor durante el trabajo de parto, pero la concentración no debe pasar de 1,5 %. Cuando la dilatación es completa y se va a producir la expulsión, o se van a realizar maniobras manuales o instrumentales, se recomienda una dosis adicional al 2% para acentuar el bloqueo. Actualmente hay la tendencia de reemplazar la lidocaína por bupivacaína y ropivacaína, porque éstas tienen mayor efecto a menor concentración (12,13).

Las complicaciones que pueden presentarse con esta técnica, son hipotensión, punción accidental de dura advertida o no, que ocasiona una raquianestesia con cefalea por perforación de la duramadre e inyección intravenosa, que puede conducir hasta el paro cardíaco. Otras complicaciones son las derivadas de la colocación del catéter, como su salida, obstrucción, nudos y hasta ruptura.

Un efecto desfavorable muy discutido es la oligosistolia, que puede prolongar el trabajo de parto, y de presentarse se debe recurrir al uso de ocitocina.

En nuestra experiencia, al igual que otros (14), la peridural precoz, aplicada con dilatación de 1-2 cm, con bajas concentraciones de anestésicos, no prolonga el trabajo de parto ni conduce a aumento de cesáreas.

Muchos obstetras emplean en forma sistemática infusión de soluciones con 2,5 Uds. de ocitocina. Nosotros nos oponemos a esta rutina, porque compartimos la opinión de Agüero y col (15) que los riesgos de complicaciones con este procedimiento no justifican este proceder.

Los cambios actuales en la técnica peridural y las drogas utilizadas, persiguen que las primeras dosis no produzcan bloqueo motor ni afecten la dinámica uterina, proporcionando analgesia suficiente sin bloqueo motor, lo que se conoce como "Walk Peridural" o "Peridural con deambulación". Esto se logra con el

uso exclusivo de narcóticos, como 50 µg de fentanil o mezclas de éste con lidocaína al 0,5% o bupivacaína al 0,0625%. Su administración puede ser en bolo o infusión continua con bomba, con igual eficacia (11,16-18).

Bloqueo subaracnoideo

También conocido como raquianestesia, era poco usado en el trabajo de parto. Se restringía al parto instrumental. Actualmente, con la utilización de narcóticos por vía intratecal, su uso ha aumentado considerablemente. Otro factor limitante para su uso era la relativamente frecuente cefalea pospunción, pero el desarrollo de agujas con mejores puntas, en especial la punta de lápiz, con calibres 26 o 27, se ha erradicado casi totalmente estas cefaleas. Se recomienda usar narcóticos para el efecto analgésico, especialmente el fentanil, a dosis de 10-25 µg y el sufentanil a dosis de 10 µg. La lidocaína, si bien no está contraindicada, debe administrarse con cautela por su posible efecto neurotóxico (19).

Peridural-subdural o la doble técnica

Es la combinación de las dos técnicas descritas. Consiste en practicar una peridural, y una vez alcanzado el espacio de este nombre, y sin administrar drogas, se introduce a través de la aguja de Touhy Nº16 o 17 una aguja de subdural más delgada, Nº 26 o 27, y de mayor longitud que la usual. Al constatar la salida de líquido cefalo-raquídeo, se administra un narcótico y se extrae la aguja subdural y se introduce el catéter peridural por la aguja de Touhy, y se fija para utilizarlo posteriormente para la inyección de las mezclas anestésicas para peridural.

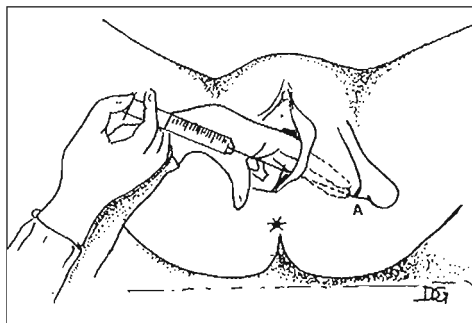


Fig. 4. Técnica transvaginal de la anestesia pudenda. Obsérvese como la aguja llega cerca de la espina ciática (A).

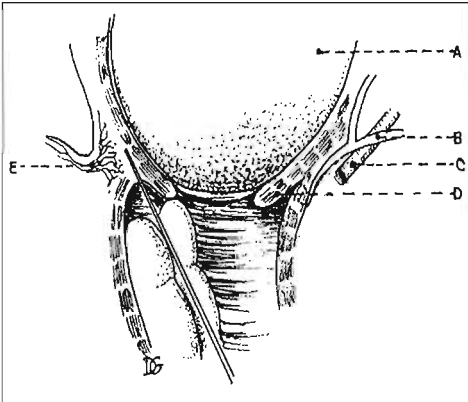


Fig. 5. Técnica de la anestesia paracervical: A=Cabeza fetal, B=Arteria uterina, C=Uréter, D=Cuello uterino, E=Plexo cervical.

Bloqueo pudendo

Se utiliza para fórceps, episiorrafia y curetaje (20,21). Lo realiza casi exclusivamente el obstetra. Consiste en la infiltración de un anestésico local en el canal pudendo, que va a bloquear principalmente el nervio pudendo, proveniente de las raíces sacras S2, S3 y S4, el hemorroidal inferior y los nervios anterior y posterior del muslo, que inervan los labios mayores.

Técnica. El bloqueo se puede realizar por vía transperineal o transvaginal. Entre nosotros se emplea más el abordaje transvaginal, que consiste en: identificación por tacto vaginal, de las espinas isquiáticas y el ligamento sacro-espinoso, detrás de los cuales pasa el nervio pudendo, se introduce aquí una aguja larga, Nº 18 o 20 y se inyectan inicialmente 6 mL de lidocaína al 1,5%, luego se profundiza la aguja 1-2 cm y se inyectan 2 mL adicionales en cada región, para anestesiarse los otros dos nervios. Este procedimiento se efectúa en ambos lados (Fig. 4).

La principal complicación de este procedimiento, es la inyección intravascular del anestésico. Esta técnica no bloquea los efectos sistémicos del dolor y el pujo, por lo cual debe ser complementada, con tranquilizantes.

Bloqueo paracervical

Es poco empleado en nuestro medio. Anteriormente se recomendaba para curetaje uterino (5,19), pero la frecuencia con que se presentan complicaciones, como inyección intravascular accidental del anestésico local, ha contribuido a su abandono. Actualmente algunos ginecólogos la utilizan para la histeroscopia.

La técnica consiste en la inyección de 3 mL de anestésico, generalmente lidocaína 1%, en el borde vagino-cervical en dos o más de los siguientes puntos del cuello uterino, 3, 6, 9 y 12, según la esfera de las agujas del reloj tradicional. El efecto anestésico se obtiene a los pocos minutos (Fig.5).

Anestesia para cesárea

En casos de emergencia, en paciente en trabajo de parto con analgesia, la operación se puede efectuar con la misma técnica de bloqueo, con ajuste de la concentración y dosis de la droga que se está utilizando. En urgencias pero sin analgesia previa, al igual que en las electivas no hay consenso sobre una técnica determinada. Se pueden usar las mismas que en el parto vaginal, recordando que la anestesia puede repercutir sobre la madre y el feto (21). Los estudios recientes reflejan preferencias por los bloqueos regionales en un 80% (22). Cuando la indicación es por emergencia materna o fetal, la preferencia por la anestesia general sube a un 35%.

Anestesia general

Las modificaciones fisiológicas de la embarazada cobran mayor importancia en estas anestias, especialmente las respiratorias, por las posibles dificultades para la intubación y el riesgo de broncoaspiración. Como todo procedimiento tiene ventajas y desventajas, como se señala en el (Cuadro 1).

Las indicaciones para usar anestesia general son:

1. Contraindicación de anestesia regional o su rechazo por la paciente
2. Inestabilidad hemodinámica
3. Coagulopatías o recuento plaquetario menor de 50 000
4. Sufrimiento fetal agudo, es relativo
5. Hemorragia severa

La evaluación previa por el anestesiólogo es de mucha importancia, especialmente el examen de la orofaringe, cuello, grado de obesidad, común en la mujer

Cuadro 1. Anestesia general

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Rápida inducción	Intubación difícil
Acceso quirúrgico inmediato	Broncoaspiración
Control de la respiración	Hipotonía uterina
Estabilidad hemodinámica	Depresión del RN
Control de convulsiones	Aumento de drogas

a término, lo cual le permitirá estimar las dificultades de intubación, tiempo de ayuno y la necesidad de prescribir antiácidos o inhibidores H_2 como la ranitidina, para aumentar el pH gástrico como medida preventiva de la broncoaspiración y sus consecuencias.

Técnica

Oxigenación previa de 3-5 minutos por máscara, inducción de la anestesia con propofol, tiopental o midazolam, que es el más usado, pero también se emplea la ketamina. Administrar un relajante muscular, previo a la intubación, el vecuronium y el esmeron son los de uso común para este propósito, aunque algunos utilizan escolina. El mantenimiento se logra con anestesia balanceada inhalatoria a bajas concentraciones, con narcóticos mediante óxido nítrico. La evaluación pediátrica demuestra que no hay mucha diferencia en la repercusión de estos medicamentos sobre el neonato.

Anestesia Regional

Las técnicas regionales son principalmente narcóticos, tipo fentanil, sobre todo en anestesia subdural o raquídea, porque mejora la calidad y prolonga el bloqueo.

Anestesia para intervenciones no obstétricas

Conceptos básicos. Es posible que durante el embarazo se necesite una anestesia igual a las descritas para el parto, pero los cambios son en la concentración y dosis de la droga a utilizar. Así en la peridural con lidocaína en vez de administrarla al 1 o 1.5% se usa al 2%. Nosotros empleamos actualmente la doble técnica con muy buenos resultados. La combinación de los anestésicos locales para intervenciones quirúrgicas, el objetivo del anestesiólogo es administrar drogas anestésicas que le garanticen una buena anestesia, que no afecte al feto y evite en lo posible el comienzo de un trabajo de parto prematuro. Cuatro puntos son importantes resaltar: 1) Evitar la cirugía cuanto sea posible, en el primer trimestre del embarazo, por sus cuestionados efectos teratogénicos. 2) Emplear una técnica anestésica, con drogas que no tengan efecto sobre el feto o que éste sea el menor. 3) Evitar la hipoxia y 4) Prevenir que se desencadene el parto prematuro, mediante la administración per y posoperatoria de tocolíticos y buen manejo del dolor posoperatorio, evitando la sedación.

Algunas operaciones quirúrgicas pueden ser inevitables durante el embarazo. Se calcula en los EE.UU su frecuencia en un 2%. Las intervenciones más frecuentes son el cerclaje cervical, apendicitis, colecistitis, neuroquirúrgicas y cardiovasculares.

La aseveración antigua que "El feto usualmente muere por la anestesia administrada a la madre", originaba gran angustia en la gestante y sus familiares, es completamente falsa. Hoy se sabe que los efectos teratogénicos de las drogas anestésicas, incluyendo óxido nítrico y las benzodiazepinas, es muy discutible, a pesar que se ha reportado la asociación de hendidura palatina con el uso de benzodiazepinas en el primer trimestre (Safra, 1975). Los estudios en animales no se deben extrapolar a humanos. En las embarazadas que recibieron anestesia, en el teórico período vulnerable del primer trimestre, especialmente entre los días 14 y 56, no se encontró mayor número de anomalías fetales. Aún con estos hallazgos, y sabiendo que cualquier disminución del flujo útero-placentario o hipoxia fetal en este período se le podría atribuir un efecto teratogénico, se deben evitar las intervenciones en el primer trimestre y de ser indispensables e impostergables, se recomienda preferir la anestesia regional a la general, ya que con la regional se usan menor número de drogas.

Otro de los problemas atribuido a la anestesia en el primero y comienzo del segundo trimestre es el aborto, basados en trabajos Buring (1985) sobre personal que trabaja en quirófanos, a las cuales se administró óxido nítrico. Estudios posteriores no pudieron confirmar estos hallazgos.

Como recomendación general, se deben evitar la manipulación excesiva del útero, la hipotensión, la hipoxia, durante las operaciones quirúrgicas, por temor a que desencadenen el parto prematuro.

Se deben tener presentes las modificaciones fisiológicas del embarazo y tomarlas muy en cuenta para evitar complicaciones. El uso de tocolíticos es recomendable (18) para evitar un parto prematuro y si el procedimiento es intraabdominal y el embarazo es mayor de 32 semanas se recomienda la maduración respiratoria del feto. Es de hacer notar que las patologías intercurrentes como la sepsis pueden tener repercusiones severas sobre el feto.

Es aconsejable el monitoreo fetal o por lo menos emplear el "Doppler", para evaluar el feto durante el acto quirúrgico.

El otro gran enemigo del feto y la madre, que puede desencadenar un parto prematuro, es el dolor pre y posoperatorio, por lo cual nosotros recomendamos las técnicas regionales para su prevención y tratamiento.

Referencias

1. Razetti L. Analgesia obstétrica por inyección de cocaína en la aracnoides lumbar. *Gac Méd Caracas*. 1901; 8:17-18.
2. Arráiz J. La Analgesia en Obstetricia. *Gaceta Profesional (Barquisimeto)*. 1916; 2: 22-29.
3. Rivas Larrazabal CE. Analgesia y anestesia en obstetricia. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1955; 15: 927-933.
4. Romero Murillo A, Grateron LB, Contramaestre LA. El pentothal en el parto. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1959; 19: 65-73.
5. McMorlan G, Marx GF (editors). *Manual de Anestesia y Analgesia Obstétrica* World Federation Society of Anesthesia. Pantai Medical Center. Kuala Lumpur, Malasia, 1992.
6. Shnider S, Levinson G. *Anesthesia for Obstetrics*. 3rd ed. Baltimore. Williams & Wilkins, 1993. p.83-146.
7. Rincón Gutiérrez P. El Demerol como analgésico y antiespasmódico en Obstetricia. *Rev Colegio Méd Mérida*. 1948;1:25-35.
8. López Gómez J. Evolución del uso de la mezcla de meperidina-prometazina en el Servicio de Obstetricia del Centro Hospital de Puerto Cabello (IVSS). *Rev Inst Venez Seguro Social*. 1966; 2: 82-91.
9. Agüero O, Jiménez C. La buprenorfina (analgésico) y el recién nacido. *Gac Méd Caracas*. 1990; 50: 127-128.
10. Agüero O, Jiménez C. Analgesia obstétrica con meperidina-prometazina. *Gac Méd Caracas*. 1988;96:87-91.
11. Shnider S, Levinson G. *Anesthesia for Obstetrics*. In: Miller RD (editor). *Anesthesia*, 4th edition. New York: Churchill Livingstone, 1994, p.2 031-2 076.
12. Sabatino H, Braga FS, Pereira RR. Baixa dose em bloqueio peridural para trabalho de parto e parto. *J Bras Ginecol*. 1999; 109:15-23.
13. Castro LFL, Ferreira RM, Moraes Filho R, Oliveira AS, Serafin MM. Infusão contínua da associação de fentanil e bupivacaína em diferentes concentrações por via peridural no trabalho de parto. *Rev Bras Anesthesiol*. 2000; 50: 337-340.
14. Silva IF, Cajiao A, Sarmiento A, Veloza M. Duración del segundo período del Trabajo de parto y el bienestar fetal con analgesia epidural continua y en bolos. *Rev Colomb Anesthesiol*. 1998;25:17-24.
15. Agüero O, de Mendoza M, Brandt F, Pérez V M, Rodríguez Chuecos R, Marín J y col. Aspectos obstétricos de la anestesia epidural. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1969; 29:159-177.
16. Norris M. Anesthesia for emergency cesarean delivery. Annual refresher course lectures. American Society of Anesthesiologist, Dallas, Tx. USA, 1999, lecture 531.
17. Hawkins J. Anesthesia for the pregnant patient undergoing non obstetric surgery. Annual refresher course lectures. American Society of Anesthesiologist. Dallas Tx USA, 1999,lecture 222.
18. Cohen S. Physiologic alterations of pregnancy: anesthetic implications. In Barash PG, editor. *Anesthesia*. St. Louis, MO: Mosby; 1993, p. 273-293.
19. Arismendi A. Analgesia paracervical en el curetaje uterino. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1964; 24:457-469.
20. Azocar B. El bloqueo bilateral de los nervios pudendos en la aplicación del fórceps bajo. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 1964; 24: 287-327.
21. Holden D. Anesthesia for cesarean section. In: Dewan D, Hood D (editors). *Practical Obstetric Anesthesia*. Philadelphia: WB. Saunders, 1997.p. 118-139.
22. Morgan B. Anesthesia for emergency cesarean section. *Br J Obstet Gynaecol*. 1990; 97:420-429.

Capítulo 24

CLÍNICA OBSTÉTRICA



PUERPERIO NORMAL Y PATOLÓGICO

*Williams Sánchez
Domenico Guariglia*

Introducción

Es el período de aproximadamente 6 semanas, que va desde la expulsión del feto y la placenta, hasta la regresión de las modificaciones anatómicas y fisiológicas del embarazo, mayor de 20 semanas. Se caracteriza por el regreso al estado pregravídico y el establecimiento de la lactancia.

Se divide en inmediato, que abarca las primeras 24 horas posparto; mediato, hasta la primera semana y tardío, hasta la sexta semana. En este período pueden ocurrir dos complicaciones graves: hemorragia e infección, por consiguiente, tanto el médico general como el especialista deben conocer su manejo.

Puerperio normal

Los cambios involutivos que ocurren habitualmente en los distintos aparatos y órganos son los siguientes:

Aparato genital. Luego de la expulsión de la placenta, el fondo uterino se puede palpar a nivel de la cicatriz umbilical, debido a la contracción de las fibras miometríales lisas, que comprimen los vasos sanguíneos, fenómeno conocido como “globo de seguridad de Pinard”, que permite una hemostasia eficaz y prevención de hemorragias. En las siguientes 48 horas, el útero involucrena aproximadamente 2 cm por día. Al tercer día se encuentra por debajo del ombligo, al 5° entre el ombligo y la sínfisis púbica y al décimo a nivel de la sínfisis. A los catorce días se hace intrapélvico y adquiere su tamaño pregravídico alrededor de la quinta a sexta semana. El útero posparto pesa aproximadamente 1 Kg, a la semana 500 g y a las 2 semanas 350 g y llega hasta 100 g al final de la 6ª semana.

La separación de la placenta, se hace en la parte esponjosa superior de la decidua. Durante los 2-3 días siguientes la porción basal se divide en 2 capas: la superficial, con infiltración leucocitaria y de tejido granuloso, que dará origen a los loquios y una capa profunda o basal, que contiene los fondos glándulares, de la que se regenera el endometrio. El estroma se forma a partir del tejido conjuntivo interglándular. El epitelio restante tapiza la superficie interna del útero en 7 a 10 días y la capa basal se restablece alrededor de la 3ª semana.

Los loquios duran 3-6 semanas, con volumen promedio de 500 mL, que disminuye progresivamente. De olor peculiar, están compuestos por decidua necrótica, sangre, restos de tejido de granulación y exudado superficial. Existen 3 tipos de loquios: 1) Hemáticos: contienen sangre, restos de membranas, vérnix, lanugo y meconio y duran 2-3 días. 2) Serohemáticos: contienen menos sangre, más exudado, decidua degenerada y grasa, aparecen el 4º día, hasta aproximadamente la 2ª semana. 3) Serosos: a partir de la 2ª semana, contienen mayor cantidad de leucocitos, moco y microorganismos.

El lecho placentario, de superficie elevada y rugosa de 4-5 cm de espesor, está formado por decidua necrótica y vasos trombosados del espacio intervellosos.

Su regeneración tarda varias semanas. Se reduce a menos de 2 cm hacia la sexta semana y desaparece entre la 8ª 12ª semana.

En esta etapa, el cuello es fácilmente permeable a dos dedos. Los orificios cervicales interno y externo se cierran a las 2ª y 4ª semana respectivamente, y al retroceder la unión escamocolumnar, se restablece el canal endocervical. El miometrio a nivel del segmento uterino se retrae y en semanas pasa a formar el istmo. Los ligamentos anchos y los redondos son laxos y progresivamente recuperan su estado pregestacional. Los pliegues vaginales reaparecen a partir de la tercera semana, el introito es laxo y entreabierto, con tono muscular disminuido. Los residuos del himen se convierten en carúnculas mirtiformes.

Pared abdominal. Es laxa, blanda y con estrías; en algunos casos, se observa diástasis de los rectos, que recuperan su tono con ejercicios.

Aparato urinario. La dilatación de los uréteres y la pelvis renal desaparece en 3 a 6 semanas. La mucosa vesical muestra edema, por el trabajo de parto y parto. Su tono disminuye por la anestesia y la acción de la progesterona, lo cual conduce a mayor capacidad de distensión, facilitando la retención urinaria y las infecciones urinarias. La tasa de filtración glomerular es alta durante la primera semana y explica el incremento de la diuresis. En las primeras 24-48 h, se puede presentar glucosuria y proteinuria leve en 20% y 50% de los casos, respectivamente.

Sistema cardiovascular. Se observa bradicardia transitoria durante 24-48h. En los primeros 3 días hay incremento del 15% de la volemia y del volumen minuto, pudiendo ocasionar insuficiencia cardíaca, en pacientes con una reserva baja. Estos cambios se normalizan en 2 a 3 semanas.

Sistema sanguíneo. Hay leucocitosis de hasta 15 000, con neutrofilia, que dura 2 semanas, a tomar en cuenta en caso de infección. La velocidad de sedimentación, el fibrinógeno y los factores tromboplásticos, se mantienen moderadamente elevados y se normalizan alrededor de las 2-3 semana.

Aparato digestivo. Puede haber timpanismo moderado por 2 semanas, por disminución del peristaltismo intestinal. El apetito está disminuido y el estreñimiento es común. Pueden presentarse problemas hemorroidales.

Aparato respiratorio. La respiración vuelve al patrón abdominal y se restablecen los parámetros pregravidicos.

Peso. La disminución promedio es de 8-9 Kg, de los cuales 5-6 Kg corresponden a feto, placenta, líquido amniótico y sangre. En la primera semana se pierden otros 2-3 Kg, por el incremento de la diuresis, sudoración, involución uterina y loquios.

Piel. Las petequias y pequeñas zonas de hemorragia conjuntival, debidas a esfuerzos expulsivos del parto, desaparecen paulatinamente. Las estrías del abdomen, mamas y muslos y la pigmentación de la línea media infraumbilical, pezones y cara se aclara progresivamente.

Mamas. Adquieren su completo desarrollo funcional para la producción de la leche.

Manejo clínico

Los aspectos más importantes son:

Signos vitales. Vigilar al principio cada 15 minutos y luego cada hora, por 6 h. Un aumento inesperado de la presión arterial puede deberse a eclampsia posparto y un aumento de la frecuencia cardíaca a hemorragia, tromboembolismo, infecciones y a cardiopatía descompensada. La temperatura no debe pasar de 37,5°C en las primeras 24 horas.

Abdomen y útero. Las primeras 2h constituyen el lapso más importante, porque se puede presentar hemorragia. Expulsada la placenta, se debe vigilar la sangre que se pierde. El útero debe tener consistencia firme y formar globo, palpable por debajo del ombligo, el llamado "globo de seguridad de Pinard". Si esto no ocurre, el masaje externo es la primera medida. En circunstancias normales no es necesario administrar medicamentos. En algunas instituciones se acostumbra administrar profilácticamente ocitocina (Pitocin®) y/o ergolíticos (Methergin®). La primera se administra de 5-10 Uds IM, con respuesta contráctil a los 2-3 min, que dura 30-45 min, o 10-20 Uds IV, en ocasiones hasta 100Ud/500 mL de solución glucosada o Ringer, 20-25 gotas/min. Nunca se debe administrar por vía endovenosa sin diluir, porque puede ocasionar hipotensión brusca, hipoperfusión coronaria, cambios en el ECG y hasta infarto en cardiopatas. La ergonovina y/o ergobasina (Methergin®), con similar acción sobre la fibra uterina, actúa a los 7-8 min y puede durar varias horas. Se administran IM o IV lentamente y luego vía oral, cada 8-12 h, por 48-72 h. Por ser simpaticomiméticas, no deben administrarse a hipertensas crónicas o inducidas por el embarazo o cardiopatas.

La vigilancia debe ser en área de recuperación durante 2 h. antes del traslado a la habitación. En caso de mareos posanestesia o analgesia, se elevarán las barandas de la camilla. Si presenta náuseas y vómitos,

se debe prevenir la broncoaspiración. De presentar escalofríos y temblores, se tranquilizará la paciente ya que éstos ceden en minutos.

Antes del traslado a la habitación se debe verificar la presencia del globo de seguridad de Pinard y descartar hematomas de la episiorrafia.

Hay que advertir a la paciente sobre la aparición de entuertos y loquios. Los primeros son contracciones uterinas espontáneas para expulsar los loquios y coágulos y se presentan más frecuentemente en multíparas y lactantes y en ocasiones amerita el uso de analgésicos. No es necesario el uso de fajas, ya que carece de efecto sobre la involución uterina. Los ejercicios para restablecer el tono de los músculos abdominales, son recomendables a partir del mes, cuando desaparecen los loquios.

Diuresis. Se debe alentar la micción espontánea en las 4 h posparto. La deambulación precoz la favorece, puesto que la vejiga sobredistendida, puede impedir la involución uterina.

Dieta. Puede iniciarse al ser tolerada, pasado el efecto de los analgésicos y/o anestésicos. La vitaminas y minerales recibidos durante el control prenatal se suelen prolongar por 1 mes.

Deambulación. Debe ser precoz, al desaparecer los efectos de la analgesia y/o anestesia. Al principio asistida por enfermera, para prevenir traumatismos por caída y mareos e hipotensión ortostática. Esto favorece la micción espontánea, el tránsito intestinal, el drenaje de loquios, el retorno venoso en los miembros inferiores, con disminución del riesgo de trombosis.

Cuidados de los pezones. Se señalan en el capítulo Lactancia (1). Si no va a lactar, debe usar sostenes apretados y suprimir la lactancia con bromocriptina, 2,5 mg, VO, c/12 h durante 14 días, o cabergolina, 0,5 mg/día, VO, por 2 días. Advertir a la paciente sobre los efectos adversos.

Cuidados vulvo-perineales. El aseo, más aún si hay episiorrafia, debe hacerse con solución antiséptica, desde la vulva hacia el ano, después de cada micción y evacuación. El excesivo cambio de toallas sanitarias puede indicar hemorragia.

Constipación. Puede deberse a escasa ingesta. Si no ha evacuado a las 48h, se puede administrar un catártico suave. Hay que tener presente que los laxantes, pueden pasar a la leche y afectar al recién nacido.

Hemorroides. Las favorece el aumento de la presión intrapélvica, por incremento del volumen uterino y al estreñimiento. Son más frecuentes en multíparas. El tratamiento es sintomático.

Otras recomendaciones. A las Rh negativas no sensibilizadas se debe administrar gamma globulina

específica (IgG) anti-Rho (D), IM, antes de las 72 h, si el recién nacido es positivo y con Coombs directo negativo. La vacuna de la rubéola y el toxoide anti-tetánico, en caso necesario, se puede colocar antes del alta.

Exámenes de laboratorio. Se solicitan en caso de hemorragia inportante o sospecha de infección.

Lactoso. Si todos los parámetros son normales se indicará a las 48 horas en primigestas y antes en multíparas. En cesáreas y partos instrumentales laboriosos se puede realizar a las 72 h. En algunos casos pueden citarse a control a los 7 días o para retirar la sutura en caso de cesárea. Los controles sucesivos incluyen signos vitales, involución uterina, características de mamas, loquios, episiorrafia, miembros inferiores y herida de cesárea, si fuera el caso.

Evaluación posparto de las 4 a 6 semanas

Comprende control de peso, presión arterial, examen de las mamas, periné, vagina, cuello uterino, tomar frotis para citología y tacto bimanual para precisar las características del útero y anexos. Debe interrogarse sobre lactancia, sangrado y actividad sexual y asesorar sobre planificación familiar.

A veces es difícil determinar la fecha del primer período menstrual, sin embargo, la menstruación suele reaparecer entre 6-8 semanas, si no amamanta o al concluir la lactancia. Muchas presentan sangrado escaso, moderado o intermitente.

Puede presentarse ovulación entre el día 36-42. La mayor incidencia, en las que lactan, ocurre entre los 60 y 90 días (2). Esto sugiere la conveniencia de instaurar un método anticonceptivo al reiniciar la actividad sexual. La amenorrea por inhibición de prolactina durante la lactancia, no es suficiente método anticonceptivo, si la lactancia no es exclusiva.

Los deportes y otras actividades se permitirán, una vez evaluadas a las seis semanas.

El comienzo de la actividad sexual es variable, puede iniciarse a las tres semanas, una vez cicatrizada la episiorrafia y no hay loquios y se usa método anticonceptivo.

Puerperio patológico

Con fines didácticos, las complicaciones se dividen en tempranas, que ocurren en las primeras 48 h y tardías que ocurren después, como se muestra en los (Cuadros 1 y 2).

Su manejo es el siguiente:

Complicaciones tempranas:

1. **Hemorragias.** Son iguales a las descritas en el capítulo Alumbamiento.

2. **Retención urinaria.** Suele presentarse en las primeras 12 horas, con un globo vesical, asintomático (3,4). Se debe fomentar la micción espontánea, que se logra en la mayoría de los casos. Si no orina, utilizar

recursos como chorro abierto y mojar las manos con agua fría. En caso contrario y una vez descartada patología uretral, se procede al cateterismo vesical con sonda de Nelaton. Si no orina espontáneamente, durante las siguientes 12 h, colocar sonda de Foley por 24 a 48 horas, conectada a un colector. En estos casos se pueden administrar estimulantes de la musculatura vesical tipo parasimpaticomiméticos. Metilsulfato de neostigmina, 1 ampolla IM cada 12h. por 24-48 horas o Bromuro de piridostigmina, 1 comprimido cada 6 horas, durante 3 días. La mayoría se resuelven con un cateterismo vesical simple.

Cuadro 1. Complicaciones tempranas

1. Hemorragias por:
 - Atonía uterina
 - Retención de restos
 - Desgarros de cuello o canal del parto
 - Rotura uterina
 - Inversión uterina
2. Retención urinaria
3. Dolor, edemas y hematomas de episiorrafia o herida operatoria
4. Ingurgitación mamaria
5. Crisis y trombosis hemorroidales
6. Depresión posparto
7. Íleo paralítico
8. Coxalgia posparto

Cuadro 2. Complicaciones tardías

1. Hemorragias
2. Infecciones:
 - a. Vulvovaginitis y cervicitis
 - b. Absceso y/o dehiscencia de episiorrafia
 - c. Absceso de laparotomía. Fascitis necrotizante
 - d. Endometritis
 - e. Salpingitis / salpingooforitis.
 - f. Parametritis
 - g. Absceso pelviano
 - h. Pelvipерitonitis/sepsis
 - i. Mastitis / absceso mamario
 - j. Infección urinaria.
3. Trombosis / tromboflebitis de miembros inferiores y pélvica
4. Embolismo pulmonar
5. Psicosis puerperal
6. Cefalea
7. Síndrome de Sheehan
8. Tardías de la episiorrafia
9. Otras:
 - a. Cardiomiopatía posparto
 - b. Síndrome urémico hemolítico
 - c. Pie caído / diástasis de sínfisis

3. Dolor, edema o hematoma de episiorrafia.

En caso de dolor y edema, se indica analgésicos y antiinflamatorios. Ocasionalmente, se puede aplicar calor local, con luz infrarroja durante 15 minutos, dos veces al día, baños de asiento o hielo local.

Se debe palpar la episiorrafia, para descartar hematomas. Dependiendo del tamaño o si aumenta, hay que drenarlo, ligar el vaso responsable y resuturar. Igual procedimiento se sigue en herida de cesárea. Las complicaciones más frecuentes son: edema, dehiscencia, equimosis, infiltraciones, abscesos, escaras y desgarros de tercer grado, con incidencia de 10-32,3% (5-7).

4. **Inorgirgitation mamaria.** Puede presentarse durante las primeras 48 horas. Caracterizada por aumento bilateral de volumen, dolor, enrojecimiento, calor local y aumento de la red venosa. Se debe promover lo antes posible la lactancia, luego extraer la leche mediante expresión manual, o con métodos mecánicos como "tiraleches" y administrar ocitocina, 5 a 10 Uds, intramuscular, cada 12 horas.

5. **Crisis y trombosis hemorroidales.** Las crisis agudas dolorosas suelen ocurrir en el último trimestre del embarazo. Los esfuerzos expulsivos del parto pueden ocasionar su prolapsos. Deben reducirse al terminar la episiorrafia. Se tratan con baños de asiento, analgésicos y cremas o supositorios a base de esteroides. Indicar una dieta baja en residuos, rica en fibras, que favorecen las evacuaciones blandas.

La trombosis hemorroidal se acompaña de dolor agudo y molestias en región anal. El tratamiento consiste en trombectomía o escisión del paquete hemorroidal, según el caso.

6. **Depresión posparto.** Se trata en el Capítulo Aspectos psiquiátricos.

7. **Ileo paralítico.** Ocurre poscesárea y se caracteriza por distensión abdominal, acompañada de náuseas y vómitos. No es frecuente si la intervención no se prolongó demasiado, no hubo manipulación intestinal y la deambulación es precoz. Se indica dieta absoluta, hidratación, colocar sonda nasogástrica conectada a gastroevacuador y medicamentos que favorezcan el peristaltismo intestinal, como metoclopramida, una ampolla IV c/ 8-12 horas y corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, si lo hubiera.

8. **Coxalgia posparto.** Se presenta en las primeras 48 horas con dolor que se exagera al sentarse. Se debe a la retropulsión del coxis, durante el período expulsivo. Hay que descartar hematomas de la episiorrafia, problemas hemorroidales y sutura inadvertida del recto. El cuadro es transitorio y cede con analgésicos y una pequeña almohada o goma redonda de caucho para sentarse.

Complicaciones tardías

1. **Hemorragias.** Se presentan entre los 2 y 30 días, hasta 6-8 semanas posparto. La causa más frecuente es retención de restos placentarios, que pueden degenerar, organizarse y transformarse en pólipo, entre 6 y 10 días. Su volumen es variable y se acompaña de subinvolución uterina y cuello permeable.

Suele acompañarse de infección, aún sin manifestaciones clínicas, por tanto además de la hematología, hay que tomar muestras para cultivo de canal cervical y cavidad uterina. La ecografía puede ayudar al diagnóstico, pero hay que diferenciarlo de coágulos intracavitarios. El tratamiento consiste en reposición de líquidos y sangre, curetaje uterino preferiblemente con cureta roma, tipo Pinard, previa administración de oxitócicos, ergotínicos y antibióticos. Este curetaje implica riesgos mayores de perforación uterina y sinequias (8-10). Otra causa, menos frecuente, es la retención de restos deciduales, por falta de expulsión de la decidua necrosada. Este cuadro suele ceder espontáneamente o con la administración de ergotínicos y no amerita legrado uterino.

Los desgarros del cuello y/o vagina, no reparados, pueden ocasionar hemorragia y hematomas vulvares, vaginales, vulvovaginales y subperitoneales. La mayoría son vulvovaginales. La principal causa es el sangrado o hematoma de la episiotomía, sobre todo la oblicua, por hemostasia inadecuada que pueden ocupar la fosa isquiorrectal, debajo del elevador del ano, seguida de desgarros por partos instrumentales, y várices vulvovaginales (11,12). El tratamiento consiste en evacuar el coágulo, ligadura de los vasos sangrantes, resutura por planos, antibioticoterapia y eventualmente transfusión sanguínea (12).

La dehiscencia de la cicatriz poscesárea, se resuelve mediante histerorrafia y excepcionalmente por histerectomía. Siempre hay que descartar causas ginecológicas de hemorragias tardías del puerperio, como pólipos cervicales, endometriales, miomas submucosos, etc.

Infección. Es producida por el estreptococo beta-hemolítico de grupo A y B, otros gérmenes Gram positivos, como estafilococo y enterococo, seguidos de miembros de la familia de las Enterobacteriaceas, como Escherichia, Klebsiella, Proteus y anaerobios, como Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus, Clostridium sp. y Fusobacterium.

La endógena, más frecuentes, es causada por patógenos que ascienden de la vagina o vulva al útero en forma espontánea o por maniobras obstétricas. El aumento de las indicaciones de cesárea intraparto, en pacientes sometidas a numerosos tactos, el trabajo de parto prolongado, el deficiente estado nutricional son factores de riesgo (13-15).

Hay que descartar procesos neumónicos por aspiración y atelectasia (15). También debe hacerse diagnóstico diferencial con patologías quirúrgicas como apendicitis, colecistitis, pancreatitis, obstrucción intestinal, etc. Su incidencia es de 0,84% a 6,59% poscesárea y 0,34% la posparto (14). La principal causa de muerte materna es sepsis en el 49% y el 42,30% de ellas se produce en el puerperio (13). Estas infecciones se pueden clasificar, por su origen y localización (Cuadro 3) en:

Vulvovaginitis y cervicitis. Generalmente por infección de episiotomía y desgarros, no diagnosticados o no suturados. La cervicitis puede ser por desgarros infectados o por infección secundaria a vaginitis y endometritis. Hay signos de flogosis y luego supuración. Suelen no revestir gravedad.

Infección de episiorrafia. Es frecuente en nuestro medio, de fácil diagnóstico por presencia de dolor, eritema e induración de los bordes de la herida y a veces dehiscencia parcial o total con secreción purulenta. Suele ser polimicrobiana. Es recomendable que el personal en formación efectúe la sutura del subcutáneo y piel a puntos separados, ya que facilita el drenaje. Pueden provocar dehiscencia de la episiorrafia, hay que hacer limpieza quirúrgica con antisépticos, drenaje de la colección, usar antibióticos locales y por vía oral, de amplio espectro, antiinflamatorios y dejar que cicatrice por segunda intención, si es pequeña. En dehiscencias mayores resuturar por planos, cuando no existan signos de infección (16-19).

Infección de la herida de la laparotomía. Su incidencia es de 3-15%. Se presenta al 3°-4° día, con dolor, eritema, induración, aumento de la temperatura local y a veces drenaje espontáneo de secreciones purulentas, con o sin fiebre (Fig 1). Puede asociarse a endometritis, y ser resultante de contaminación con flora vaginal y exógenos provenientes de la piel como el *S. aureus* u otros gérmenes, resistentes a los betalactámicos.

Cuadro 3. Origen y localización de las infecciones

Localizadas	Vulvovaginitis	
	Cervicitis	
	Endometritis	
	Absceso de episiorrafia	
	Absceso de herida de la laparotomía	
Por continuidad	Salpingooforitis	
	Pelvipерitonitis	
Propagadas	Linfática	Parametrítis
	Peritonitis	
	Hemática	Tromboflebitis Septicemia

Existen factores de riesgo como: diabetes, obesidad, tratamiento con corticosteroides, inmunosupresión, anemia, hematomas, corioamnionitis, trabajo de parto prolongado, rotura prolongada de membranas, tiempo operatorio prolongado y excesiva pérdida de sangre.

El tratamiento consiste en drenaje del absceso, con toma de muestra para cultivo y antibiograma, lavado de la cavidad o limpieza quirúrgica, evaluar la integridad de la fascia aponeurótica y antibióticos por vía parenteral: penicilina con gentamicina, clindamicina o gentamicina u oxacilina con cefoxitina (20,21), analgésicos y antipiréticos. En cesáreas, esterilizaciones quirúrgicas, salpingectomías y ooforectomías, la frecuencia de infección es 9% (22,23). Puede dejarse cicatrizar por segunda intención o resuturar cuando no exista infección (17,18), dependiendo de la profundidad, extensión y planos anatómicos involucrados. Si existe dehiscencia parcial o total de la aponeurosis, se debe suturar ésta, en forma continua con Vycril® o con puntos de tensión, para evitar eventración, que es más frecuente en las incisiones medias.

Endometritis puerperal. Es la antiguamente temida fiebre puerperal. Su diagnóstico es relativamente sencillo: fiebre igual o mayor a 38,5°C, tipo remitente, útero subinvolucionado, doloroso a la palpación y loquios fétidos. La infección inicial es a nivel del lecho placentario, y luego se extiende a endometrio. El uso precoz de antibióticos de amplio

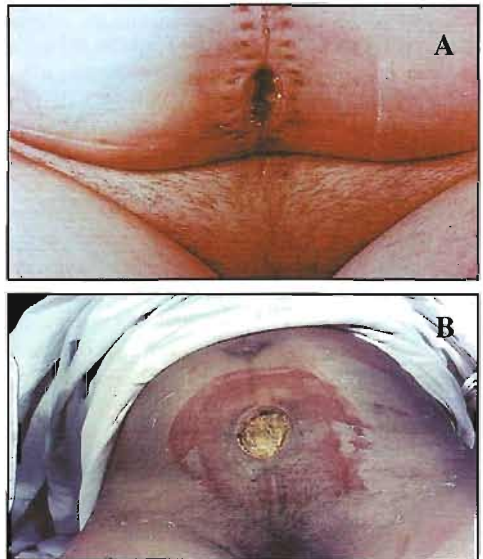


Fig. 1.A. Dehiscencia de laparotomía mediana de cesárea. Cicatrización por segunda intención. En B gasa en cuadro para favorecer granulación. Reproducido de Agüero y Monroy (22), con permiso.

espectro previene la extensión, limita el proceso y el “shock” séptico.

Los factores de riesgo de estas endometritis se señalan en el (Cuadro 4), (14,16,17,24).

Es 5 veces más frecuente en cesárea en pacientes con vaginosis bacteriana, comparadas con las que no la tienen. Complica el 5 a 6% de las cesáreas electivas y el 22 al 85% de las de emergencia. La gravedad es mayor en cesárea, debido a bacteremia en 8 a 20%, comparado con 5% en las posparto. Los abscesos y tromboflebitis pélvica séptica se presentan en 4 a 9% de los casos poscesárea y sólo en el 1,9% posparto. La primera causa de muerte materna es sepsis, 57,14% y 19,05% en posparto y poscesárea, (25,26). Pinto y col reportan 1,69% poscesárea (27).

Los exámenes de laboratorio, además de los rutinarios, se debe practicar frotis y cultivo endometrial. Este último muy discutido, porque la toma de secreción uterina puede contaminarse con secreciones vaginales. Para evitarlo se han ideado una serie de instrumentos para obtener el pus directamente de la cavidad uterina. Cuando el cuadro clínico es más avanzado se debe practicar hemocultivo.

La infección usualmente es polimicrobiana, con predominio de flora aeróbica Gram positiva. Los gérmenes más frecuentes son estreptococos, estafilococos, *Escherichia coli*, dentro de los Gram negativos, anaerobios como *Bacteroides fragilis* y en un porcentaje menor, *Clamidia*, *Ureaplasma* y *Mycoplasma*. El estafilococo para algunos es el más frecuente (23).

Conducta. En la Maternidad Concepción Palacios, generalmente, se utiliza el siguiente esquema (20):

1. Hospitalización

Cuadro 4. Factores de riesgo de endometritis

A) Generales

- Bajo nivel socio-económico
- Nutrición deficiente
- Anemia ferropénica
- Diabetes- obesidad
- Depresión sistema inmunológico
- Vaginosis bacteriana

B) Dependientes del parto o cesárea

- Trabajo de parto prolongado
- Ruptura prematura de membranas
- Partos traumáticos o instrumentales
- Desgarros y hematomas cervicovaginales
- Tactos vaginales repetidos
- Corioamnionitis.
- Retención de restos placentarios
- Extracción manual de placenta
- Cuerpo extraño en vagina o útero

2. Hidratación, según el caso y para mantener una vía periférica para administrar medicamentos.

4. Analgésicos/antipiréticos

3. Oxitócicos y ergotínicos a altas dosis, para evitar la diseminación del proceso infeccioso y evacuar los loquios. Oxitocina, 20-30 Uds., IV en 500 mL de solución Ringer o glucosada, a 20-25 gotas/min y ergotínicos 1 ampolla IV o IM cada 6/8h, para luego pasar a vía oral.

5. Antibioticoterapia: existen varios esquemas de inicio por vía parenteral:

- a) Clindamicina 900 mg, IV, cada 8h más un aminoglucósido tipo gentamicina 80 mg, IV, cada 8h, durante 48-72h, o tobramicina 75 mg, IV, c 8/12h (17,18,28,29).
- b) Ampicilina 1 g, IV, cada 6h o vancomicina 500 mg, IV, c/6h más un aminoglucósido a la dosis citada (17,18).
- c) Cefalosporina de 1^{ra}, 2^{da} o 3^{ra} generación, 1 g, IV, c/6h más un aminoglucósido (17,18).
- d) Penicilina cristalina, dosis inicial de 5-10 millones “stat” y luego 5 millones cada 4h, más un aminoglucósido. Luego se cambiaría a penicilina procaina, 800 000 Uds., cada 8-12h, IM, por 5-7 días.

Hay que enfatizar que las cefalosporinas de 2^{da} y sobre todo de 3^{ra} generación, actúan también sobre gérmenes Gram negativos. Se debe pensar en anaerobios, si no hay respuesta favorable al tratamiento inicial y si la infección es muy acentuada, las secreciones son muy fétidas o la paciente está en muy malas condiciones. Entonces se puede añadir, en caso que no se haya asociado a los esquemas anteriores, la clindamicina, metronidazol o cloranfenicol, 1g IV, cada 6-8 horas. **Salpingitis o salpingooforitis.** Generalmente bilateral, es consecuencia de endometritis no bien tratada, que ocasiona colección purulenta en trompas o abscesos tuboováricos. El cuadro clínico se caracteriza por dolor hipogástrico irradiado a fosas ilíacas y palpación de tumores anexiales muy dolorosos. La ecografía es útil en el diagnóstico. Suelen evolucionar satisfactoriamente, si el tratamiento es precoz y adecuado, de lo contrario, pueden producir pelviperitonitis. Responden bien a la combinación de betalactámico con aminoglucósido o a ampicilina-sulbactam.

Parametritis. Se produce por propagación linfática de infección endometrial al tejido conectivo periuterino, especialmente a nivel de parametrios o por continuidad de desgarro de cuello o de fondo de saco vaginal y en raras ocasiones de una tromboflebitis pélvica. Se conoce también como celulitis pélvica, ya que ataca al tejido conjuntivo y fribroareolar laxo de la pelvis, entre ambas hojas del ligamento ancho

hasta la base o la pared lateral de la pelvis. En el primer caso se produce un absceso del ligamento ancho y en el segundo un absceso de la vaina hipogástrica. Se caracteriza por dolor en ambos flancos a la movilización del útero y al palpar los fondos de sacos vaginales. La fiebre es alta y prolongada.

Pelvipertonitis y peritonitis. Se produce generalmente por propagación de salpingooforitis, secundaria a una endometritis. Puede evolucionar a absceso pelviano o peritonitis.

La peritonitis se deriva de la diseminación linfática al peritoneo abdominal de infección uterina, del tejido celular pélvico o por apertura de un absceso. El pus se deposita en el fondo de saco posterior y en el espacio subdiafragmático. Se caracteriza por dolor, distensión abdominal, íleo paralítico, vómitos y diarrea. Aunque en la peritonitis las condiciones generales son peores, en ambos el tratamiento debe ser agresivo: hidratación según balance hidroelectrolítico, antibioticoterapia de amplio espectro y luego antibioticoterapia específica de acuerdo al resultado del cultivo. El tratamiento quirúrgico consiste en drenaje del absceso pelviano, generalmente por vía vaginal mediante colpotomía posterior y en ocasiones, laparotomía exploradora seguida de histerectomía, si no mejora con tratamiento médico.

Fascitis necrotizante. Es potencialmente mortal, localizada en tejido subcutáneo y plano aponeurótico, sin involucrar comúnmente el músculo. Entre los factores predisponentes se citan: diabetes mellitus, alteraciones de la función inmunológica, enfermedad vascular periférica, desnutrición, abuso de drogas y enfermedades malignas. Su incidencia es de 1,8 por 1 000.

Se han aislado estreptococo hemolítico del grupo A y E. aureus, cuyas exotoxinas contribuyen a la necrosis tisular, secundaria a vasculitis y trombosis, característica de esta infección.

El diagnóstico es difícil en los primeros días, la rápida diseminación y la severidad del cuadro hacen sospechar su presencia. Pueden presentarse equimosis, bulas y crepitación en la piel, a medida que progresa la enfermedad. Hay necrosis de la herida sin pus presente, sólo secreción clara, con edema subcutáneo y ausencia de sangrado a la exploración quirúrgica, la cual debe hacerse apenas se sospeche y bajo anestesia general. Puede presentarse "shock" séptico, por toxinas estreptocócicas.

El tratamiento incluye: debridamiento extenso, que puede repetirse en varias oportunidades, con antibioticoterapia simultánea de amplio espectro que cubra anaerobios y aerobios (30).

Grietas del pezón, mastitis y absceso mamario. Las grietas aparecen durante la lactancia. Lo ideal es la

prevención con el cuidado del pezón durante el control prenatal. Hay dolor al lactar, se puede presentar sangrado escaso invisible, que se demuestra en algún buche de leche. Favorecen la entrada de gérmenes de la piel, con progresión a mastitis y posteriormente absceso mamario. El tratamiento consiste en lavados con soluciones antisépticas y utilización de cremas con vitamina A y E, o Pantenol (1) que favorecen la cicatrización. Se aplican luego de lactar y se retira al reiniciar la lactancia. Pueden utilizarse las pezoneras, para evitar el contacto de la boca del recién nacido con el pezón.

La mastitis y el absceso mamario suelen presentarse una vez iniciada la lactancia (31-33). Son factores predisponentes las grietas del pezón, la falta de aseo de la madre y del personal de enfermería (1). Habitualmente son causadas por *S. aureus*, y con menor frecuencia por *S. epidermidis*, *S. viridans* y *E. coli*. La puerta de entrada puede ser canalicular, produciendo galactoforitis, o por vía linfática, mediante linfangitis.

Su incidencia es de 2,5-3% (32), puede ser intersticial y/o parenquimatosa.

La intersticial, la más frecuente, afecta el tejido conjuntivo interglandular, con síntomas de linfangitis, dolor mamario unilateral en el lugar de la infección, con eritema en uno o varios cuadrantes, fiebre, escalofríos y malestar general. A veces se acompaña de adenopatías axilares. No hay pus en la leche.

En la parenquimatosa están comprometidos los acinos glandulares, la mama está muy tensa y dolorosa, los lóbulos glandulares son duros y sensibles. Hay glóbulos de pus en la leche. Si el proceso continua puede confundirse o transformarse en intersticial.

El tratamiento de la mastitis consiste en antibioticoterapia tipo oxacilina, cloxacilina o dicloxacilina o cefalosporinas de primera generación, 500 mg VO, cada 6 horas, por 7-10 días. Se deben administrar analgésicos VO y suprimir la lactancia temporalmente por la mama afectada y extraer la leche manualmente o con tiraleche. La mejoría ocurre a las 48 horas de iniciada la terapia.

Aproximadamente el 10% de las mastitis evolucionan a un absceso mamario, que se caracteriza por una zona fluctuante, roja y dolorosa. Por su localización se clasifican en (33):

1. **Subareolares** o del pezón, generalmente linfagíticos.

2. **Superficiales**, linfagíticos de rápida evolución, con compromiso de ganglios axilares. Se denominan también intersticiales, por afectar el tejido celular subcutáneo.

3. **Intramamarios o parenquimatosos**. Afectan el parénquima glandular pero no los ganglios. Pueden haber glóbulos de pus en la leche. Al principio no

hay compromiso de la piel. Puede invadir el tejido conjuntivo y transformarse en superficial.

4. Retromamario o profundo. Hay colección de pus en el espacio retromamario, detrás del parénquima glandular. Es poco frecuente y su diagnóstico diferencial es difícil.

5. Galactocelo abscedado. Es un tumor quístico de los conductos galactóforos. Se produce como consecuencia de la obstrucción inflamatoria de los conductos galactóforos y el absceso es consecuencia de la proliferación bacteriana.

El absceso debe drenarse y debridarse bajo anestesia general, con incisiones radiales amplias, con colocación de uno o más drenes, tomar muestra de la secreción para cultivo y antibiograma y biopsia del fondo de la lesión, a fin de descartar carcinoma inflamatorio de la mama. Deben administrarse analgésicos y antipiréticos, antibióticos mencionados en mastitis, por vía parenteral, 1 g, cada 6 horas por 48-72 horas y luego seguir con el esquema VO.

Trombosis venosa superficial y profunda de miembros inferiores (34-35). Las primeras son relativamente frecuentes en pacientes con várices en miembros inferiores, debido a la disminución del retorno venoso, hipercoagulabilidad e incremento de la agregabilidad plaquetaria al final del embarazo.

Hay que diferenciar la superficial de la profunda. En la primera, más frecuente, las venas están endurecidas y dolorosas espontáneamente, con edema y calor local. La evolución es benigna y se resuelve con vendaje elástico o medias antiembólicas, elevación de los miembros, movilización, deambulación precoz y antiinflamatorios. Tienen poca capacidad embolígena, por lo tanto no requieren tratamiento con anticoagulantes. En la profunda, el trombo, adherido o no, oblitera parcial o totalmente el vaso, con riesgo de embolización. Hay dolor a la presión en el lugar del trombo, palidez, frialdad y edema que puede afectar todo el miembro. A veces se acompaña de impotencia funcional, por espasmo arterial reflejo. El diagnóstico puede hacerse por clínica, flebografía, Eco Doppler, Tomografía Computarizada o Resonancia Magnética de miembros inferiores y pelvis. En este caso, además de las medidas mencionadas es necesario el uso de anticoagulantes, por el mayor riesgo de embolismo pulmonar, inicialmente con heparina intravenosa durante 7-14 días, luego heparina calcica subcutánea y posteriormente anticoagulantes por vía oral, tipo warfarina, que no se secreta por la leche.

Tromboflebitis de miembros inferiores y pélvica (34-40). El proceso inicial es la inflamación venosa de las extremidades inferiores, tromboflebitis superficial o profunda, que puede pasar a trombosis. La trombo-

flebitis es menos embolígena que la flebotrombosis, donde la formación de coágulo es el primer evento, pero el trombo supurado puede ser punto de partida de émbolos sépticos, con diseminación del proceso infeccioso, como se señala a continuación.

Tromboflebitis séptica pélvica (TSP). Su incidencia es de 1 por 9 000 partos, 1 por 800 cesáreas, 1 por 800 procedimientos ginecológicos y 1 por 200-400 casos de abortos sépticos (40). La inflamación e invasión bacteriana proviene del útero y los parametrios y contribuye al daño de la pared vascular. La infección se extiende por vía venosa, afecta más las ováricas, compromete la vena renal izquierda, si es la ovárica izquierda y la cava inferior si es la derecha, luego las venas del ligamento ancho y por último las hipogástricas (40). Se debe sospechar, en puerperas con fiebre elevada intermitente, escalofríos, malestar general, náuseas, vómitos, taquicardia y signos de embolismo pulmonar, como ansiedad, tos, hemoptisis, dolor torácico, disnea y taquipnea. Se han aislado múltiples microorganismos: Streptococo alfa hemolítico y anaerobios, *S. aureus*, bacteroides sp. y Gram negativos como *E. coli* y la *Klebsiella* sp.

El tratamiento es con antimicrobianos IV de amplio espectro, hasta que la paciente esté afebril por 24-48 horas, y anticoagulación con heparina. Esto ha reducido notablemente la TSP, suplantando al tratamiento quirúrgico y disminuyendo la alta mortalidad. El quirúrgico se practica cuando fracasa el anterior y consiste en la ligadura de la vena cava inferior y venas ováricas (36).

Embolismo pulmonar (35,37). En el pasado era más frecuente en el posparto, por la alta frecuencia de partos laboriosos e instrumentales, por el reposo prolongado en cama y el frecuente uso de estrógenos para suprimir la lactancia (35). Hoy es menos frecuente y el 50% es posterior a la cesárea.

Puede aparecer al 7° día posoperatorio, ocasionado por un alto porcentaje de trombos de la red venosa profunda de miembros inferiores o de la pelvis. La clínica al inicio puede ser poco llamativa y sólo manifestarse por fiebre y taquicardia, posteriormente aparece disnea, taquipnea, dolor torácico y en ocasiones hemoptisis. Hay alteración de los gases arteriales, del ECG, la Rx de tórax y en la Tomografía computarizada. Si se diagnostica a tiempo y trata adecuadamente, la mortalidad es menor al 1%, de lo contrario puede llegar hasta al 20%. Lo más importante es la prevención, como se indicó anteriormente.

Trastornos isquémicos y vasculíticos. Se tratan en el capítulo respectivo.

Úlcera. Es secundaria a perforación de la duramadre y la aracnoides durante la anestesia conductiva. Se

describe en el capítulo Analgesia y Anestesia. Hay que descartar otras causas como hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión arterial crónica, jaqueca, accidente cerebrovascular, lesión de ocupación de espacio, neurosis de conversión, etc.

El Síndrome de Sheehan. Es una complicación tardía ocasionada por hemorragias del alumbramiento o puerperio, que provoca necrosis del lóbulo anterior de la hipófisis, con falla de los factores estimuladores hormonales y de los diferentes órganos blanco. Se asocia a niveles bajos de cortisol, hormonas tiroidea, del crecimiento y prolactina. Es rara hoy y se debe referir al endocrinólogo (41-43).

Tardías de la episiorralia. Dispareunia, quistes de inclusión, fístulas rectovaginales, incontinencia rectal y pequeños focos de endometriosis.

Otras complicaciones. Entre estas, de baja frecuencia, se encuentran:

Miocardioinfarto posparto (44,45). Se trata en el capítulo Cardiopatía y embarazo.

Síndrome tóxico-hemolítico (46). De etiología desconocida, puede ser mortal, está asociado a fenómenos tromboticos, alteraciones de la íntima de las arterias y arteriolas, con engrosamiento y obstrucción y cambios a nivel del sistema fibrinolítico. Ocurre pocos días después del parto, es de comienzo insidioso, con fiebre, adjudicada a otras causas. Hay anemia hemolítica, no relacionada a hemorragia y aumento del nitrógeno ureico con insuficiencia renal aguda e hipertensión. La muerte ocurre en forma súbita y el tratamiento con diálisis y anticoagulantes es ineficaz. El diagnóstico se confirma por la presencia de productos de degradación de la fibrina en la orina.

Pie caído y diástasis de la sínfisis púbica. El pie caído ocurre en 1 por 2 500 partos y es por compresión del tronco lumbo-sacro por hematoma, la cabeza fetal en parto prolongado o aplicación de fórceps laborioso y por compresión del nervio peroneo por mala colocación de las piernas al momento del parto. Hay pérdida de la dorsiflexión del pie y de la sensibilidad a lo largo de la superficie anterolateral de la pierna y pie, luego de un parto no complicado. Se recupera en un lapso de 1 a 12 semanas, sin dejar secuelas. Como único tratamiento se inmoviliza en miembro afectado.

La diástasis de la sínfisis del pubis puede iniciarse durante el embarazo y es máxima al término del mismo. La mayoría de las veces es sintomática, puede ser traumática o espontánea. Más frecuente en multíparas, se asocia también a partos distócicos, presentaciones anómalas, uso de fórceps y posiciones inadecuadas de las piernas en la mesa de partos. Hay dolor, edema y a veces equimosis al nivel de la sínfisis del pubis, al 2^{do} día del puerperio, no puede voltearse en la cama y al querer levantarse hay

dolor suprapúbico, presenta marcha característica, con rotación externa de las piernas. El tratamiento consiste en reposo absoluto e inmovilización de la cadera. Su recuperación es lenta pero sin complicaciones.

Referencias

1. Campos Giral H. Tratamiento de las grietas del pezón con Pantenol. Bol Maternidad Concepción Palacios. 1953;4:195-196.
2. Moreno J, De Jorges J, Jorges A, Vargas M, Muro E, Reunan W. Evaluación histológica del endometrio durante el puerperio. Rev Obstet Ginecol Venez. 1984; 44:25-30.
3. Agüero O. Función vesical en el puerperio. Bol Maternidad Concepción Palacios. 1951;3:47-50.
4. Agüero O. Retención de orina en embarazadas. Rev Obstet Ginecol Venez. 1952;12:349-351.
5. Agüero O. Evolución de 1 000 episiotomías. Rev Obstet Ginecol Venez. 1949;9:186-190.
6. Marciano Rivas A. Episiotomía. Rev Obstet Ginecol Venez. 1951;11:66-84.
7. Acuña G, Dávila M De, González Blanco A, Monroy T. Episiotomías. Rev Obstet Ginecol Venez. 1977; 37:173-178.
8. Maneiro P, Zambrano O, Moreno Romero J, Torrealba J. Profilaxis de la sinequia uterina mediante un dispositivo intrauterino post-curetaje. Rev Obstet Ginecol Venez. 1973;33:325-334.
9. González Garmendia J, García Montero I, Maduro C, Pacheco R, Sonogyi L, Márquez A y col. Sinequia uterina postraumática. Rev Obstet Ginecol Venez. 1978;38:37-41.
10. Moreno Romero J. Profilaxis de la sinequia uterina. Rev Obstet Ginecol Venez. 1982; 42:223-224.
11. León-Ponte O, Márquez Cañizales A. Comunicación acerca de un caso de hematoma genital. Rev Policlínica Caracas. 1935;1455-1461.
12. Suárez Herrera R. Un caso de hematoma vulvo-perineal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1956;16:79-84.
13. Uzcátegui O, Centanni L, Armas R. Mortalidad materna: 1981-1994. Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55:89-92.
14. Uzcátegui O, Dautant N, Sánchez W, Felder E. Infección puerperal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1980; 40:95-98.
15. García Machado R. Infección puerperal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1971; 31:83-89.
16. Charles J, Charles D. Infección posparto En: Sanford JP, Tyrrell DA, Weller TH, Wolff SM (editores) Kass Manual de Enfermedades Infecciosas. Infecciones obstétricas y perinatales. 1^a Edición, Madrid, España 1994. Mosby/ Doyma Libros, p. 61-85.
17. Franzblau N, Witt K. Normal and abnormal puerperium. www.emedicine.com.
18. Rodríguez O, Lombardía J, Maldonado M, Sánchez A. Fiebre puerperal. Semergen. 2000;26: 244-247.
19. Wallis H. Resutura de episiotomías. Rev Obstet Ginecol Venez. 1952;12:216-230.
20. García Machado R, De Meza N. Manual de farmacoterapia antiinfecciosa en Gineco-obstetricia. Maternidad Concepción Palacios. Ed. Laboratorios Upjohn 1990, Caracas, Venezuela.
21. Uzcátegui O, Aristoy P, García F. Infección de la herida operatoria en cesáreas. Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55:143-147.